

eul\_wid: uqy-ab

Πρόκλος ὁ Διάδοχος · Proclus the Successor

## Commentary-the First Book of Euclid's Elements

Σχόλια εἰς τὸ πρῶτον βιβλίον τῶν Εὐκλείδου

**Period:** Ὀψιμαρχαία [Late Antique](#)  
**Dialect:** Κοινή φιλοσοφική [Philosophical Koine](#)  
**Domain:** Φιλοσοφία [Philosophy](#)  
**Format:** Πραγματεία [Treatise](#)  
**Affiliation:** [Neoplatonist](#)

in Euc 3 (t) PROLOGI PARS PRIOR. Τὴν μαθηματικὴν οὐσίαν οὔτε τῶν πρωτίστων ἐν τοῖς οὔσι γενῶν οὔτε τῶν ἐσχάτων εἶναι καὶ παρὰ τὴν ἀπλὴν διηρημένων, ἀναγκαῖον, ἀλλὰ τὴν μέσῃ χώρᾳ ἀπειληφέναι τῶν τε ἀμερίστων καὶ ἀπλῶν καὶ ἀσυνθέτων καὶ ἀδιαιρέτων ὑποστάσεων καὶ τῶν μεριστῶν καὶ ἐν συνθέσεσιν παντοίαις καὶ ποικίλαις διαιρέσεσιν ἀφωρισμένων. τὸ μὲν γὰρ αἰεὶ κατὰ ταῦτ' ἔχον καὶ μόνιμον καὶ ἀνέλεγκτον τῶν περὶ αὐτὴν λόγων ὑπερανέχουσιν αὐτὴν ἀποφαίνει τῶν ἐν ὕλῃ φερομένων εἰδῶν, τὸ δὲ διεξοδικὸν τῶν ἐπιβολῶν καὶ τὸ ταῖς διαστάσεσιν τῶν ὑποκειμένων προσχρῶμενον καὶ τὸ ἀπ' ἄλλων ἀρχῶν ἄλλα προκατασκευάζον καταδεεστέραν αὐτῇ δίδωσι τάξιν τῆς ἀμερίστου καὶ ἐν αὐτῇ τελείως ἰδρυμένης φύσεως. διόπερ οἶμαι καὶ ὁ Πλάτων τὰς γνώσεις διήρει τῶν ὄντων ταῖς τε πρώταις καὶ μέσαις καὶ τελευταίαις ὑποστάσεσιν καὶ τοῖς μὲν ἀμερίστοις τὴν νοητὴν ἀπεδίδου τὴν ἀθρόως καὶ μετὰ ἀπλότητος διαιροῦσαν τὰ νοητὰ καὶ τῇ τε αὐλῇ καὶ τῇ καθαρότητι καὶ τῇ ἐνοειδεῖ προσβολῇ καὶ ἐπαφῇ τῶν ὄντων τὰς ἄλλας ὑπεραίρουσαν γνώσεις, τοῖς δὲ μεριστοῖς καὶ φύσιν ἐσχάτην λαχοῦσι καὶ αἰσθητοῖς ἅπασιν τὴν δόξαν ἀμυδρᾶς ἀληθείας ἀντιλαμβάνομένην, τοῖς δὲ μέσοις, οἷα δὴ ἐστὶ τὰ τῆς μαθηματικῆς εἶδη, καὶ τῆς τε ἀμερίστου φύσεως ἀπολειπομένοις καὶ τῆς μεριστῆς ὑπεριδρυμένοις τὴν διάνοιαν.

in Euc 4 καὶ γὰρ αὕτη νοῦ μὲν ἐστὶ δευτέρα καὶ τῆς ἀκροτάτης ἐπιστήμης, δόξης δὲ τελειότερα καὶ ἀκριβεστέρα καὶ καθαρωτέρα. διεξοδεύει μὲν γὰρ καὶ ἀναπλοῖ τοῦ νοῦ τὴν ἀμετρίαν καὶ ἀνελίσσει τὸ συνεσπειραμένον τῆς νοερᾶς ἐπιβολῆς, συνάγει δὲ αὖ πάλιν τὰ διηρημένα καὶ ἀναφέρει πρὸς τὸν νοῦν. ὥσπερ οὖν αἱ γνώσεις ἀπ' ἀλλήλων διεστήκασιν, οὕτω δὴ καὶ τὰ γνωστὰ διακρίνεται φύσει, καὶ τὰ μὲν νοητὰ πάντων ὑπερήπλωται ταῖς ἐνοειδέσιν ὑπάρξεσι, τὰ δὲ αἰσθητὰ τοῖς πᾶσιν ἀπολείπεται τῶν πρώτων οὐσιῶν. τὰ δὲ μαθηματικὰ καὶ ὅλως τὰ διανοητὰ μέσῃ κεκλήρωται τάξιν, τῶν μὲν τῇ διαιρέσει πλεονάζοντα, τῶν δὲ τῇ αὐλῇ προέχοντα, καὶ τῶν μὲν τῇ ἀπλότητι λειπόμενα, τῶν δὲ τῇ ἀκριβείᾳ προυπάρχοντα καὶ τρανεστέρας μὲν ἐμφάσεις ἔχοντα τῶν αἰσθητῶν τῆς νοητῆς οὐσίας, εἰκόνας δὲ ὅμως ὄντα καὶ μεριστῶς μὲν τὰ ἀμέριστα, πολυειδῶς δὲ μονοειδῆ παραδείγματα τῶν ὄντων ἀπομιμούμενα καὶ ὡς συλλήβδην εἰπεῖν ἐν προθύροις μὲν τεταγμένα τῶν πρώτων εἰδῶν καὶ ἐκφαίνοντα τὴν ἡνωμένην καὶ ἀμερῇ καὶ γόνιμον ἐκείνων ὕπαρξιν, οὕτω δὲ ἄρα τοῦ μερισμοῦ καὶ τῆς συνθέσεως τῶν λόγων ὑπερέχοντα καὶ τῆς προσηκούσης ταῖς εἰκόσιν ὑποστάσεως, οὐδὲ

ὑπερδράμοντα τὰς ποικίλας καὶ διεξοδικὰς τῆς ψυχῆς νοήσεις καὶ αὐταῖς συναρμοσθέντα ταῖς ἀπλαῖς καὶ ὕλης ἀπάσης καθαρευούσαις γνώσεσιν.

in Euc 5 Ἡ μὲν δὲ μεσότης τῶν μαθηματικῶν γενῶν τε καὶ εἰδῶν τοιαύτη νοεῖσθω, πρὸς γε τὸ παρὸν τὸ μεταξὺ συμπληροῦσα τῶν τε παντελῶς ἀμεριστῶν οὐσιῶν καὶ τῶν περὶ τὴν ὕλην μεριστῶν γινομένων· τὰς δὲ ἀρχὰς τῆς μαθηματικῆς ὅλης οὐσίας ἐπισκοποῦντες ἐπ’ αὐτὰς ἄνιμεν τὰς διὰ πάντων τῶν ὄντων διηκούσας ἀρχὰς καὶ πάντα ἀφ’ ἐαυτῶν ἀπογεννώσας, λέγω δὲ τὸ πέρασ καὶ τὸ ἄπειρον. ἐκ γὰρ τούτων τῶν δύο πρώτων μετὰ τὴν τοῦ ἐνὸς ἀπεριήγητον καὶ τοῖς ἅπασιν ἄληπτον αἰτίαν ὑπέστη τά τε ἄλλα πάντα καὶ ἡ τῶν μαθημάτων φύσις, ἐκείνων μὲν ἀθρόως πάντα παραγουσῶν καὶ ἐξηρημένως, τῶν δὲ προϊόντων ἐν μέτροις τοῖς προσήκουσι καὶ τάξει τῇ πρεπούσῃ τὴν πρόοδον καταδεχομένων, καὶ τῶν μὲν πρώτων, τῶν δὲ μέσων, τῶν δὲ τελευταίων ὑφισταμένων. τὰ μὲν γὰρ νοητὰ γένη κατὰ τὴν ἐαυτῶν ἀπλότητα πρώτως μετέχει τοῦ πέρατος καὶ τοῦ ἀπείρου διὰ μὲν τὴν ἔνωσιν καὶ τὴν ταυτότητα καὶ τὴν μόνιμον ὑπαρξιν καὶ σταθερὰν τοῦ πέρατος ἀποπληρούμενα, διὰ δὲ τὴν εἰς πλῆθος διαίρεσιν καὶ τὴν γεννητικὴν περιουσίαν καὶ τὴν θείαν ἑτερότητα καὶ πρόοδον τῆς ἀπειρίας ἀπολαύοντα.

in Euc 6 τὰ δὲ μαθηματικὰ πέρατος μὲν ἐστὶν ἔκγονα καὶ ἀπειρίας, ἀλλ’ οὐ τῶν πρωτίστων μόνων οὐδὲ τῶν νοητῶν καὶ κρυφίων ἀρχῶν, ἀλλὰ καὶ τούτων, αἱ προῆλθον μὲν ἀπ’ ἐκείνων εἰς δευτέραν τάξιν, ἀπογεννᾶν δὲ μετ’ ἀλλήλων ἐξαρκούσι τοὺς μέσους διακόσμους τῶν ὄντων καὶ τὴν ἐν αὐτοῖς ποικιλίαν, ὅθεν δὴ καὶ ἐν τούτοις προέρχονται μὲν εἰς ἄπειρον οἱ λόγοι, κρατοῦνται δὲ ὑπὸ τῆς πέρατος αἰτίας. ὅ τε γὰρ ἀριθμὸς ἀπὸ μονάδος ἀρξάμενος ἄπαυστον ἔχει τὴν αὐξήσιν, αἰεὶ δὲ ὁ ληφθεὶς πεπέρασται, καὶ ἡ τῶν μεγεθῶν διαίρεσις ἐπ’ ἄπειρον χωρεῖ, τὰ δὲ διαιρούμενα πάντα ὥριστα, καὶ κατ’ ἐνέργειαν πεπέρασται τὰ μόρια τοῦ ὅλου. καὶ τῆς μὲν ἀπειρίας οὐκ οὔσης τά τε μεγέθη πάντα σύμμετρα ἂν ἦν καὶ οὐδὲν ἄρρητον οὐδὲ ἄλογον, οἷς δὴ δοκεῖ διαφέρειν τὰ ἐν γεωμετρίᾳ τῶν ἐν ἀριθμητικῇ, καὶ οἱ ἀριθμοὶ τὴν γόνιμον τῆς μονάδος δύναμιν οὐκ ἂν ἐδύναντο δεικνύναι οὐδὲ ἂν πάντας εἶχον τοὺς λόγους ἐν ἑαυτοῖς τῶν ὄντων, οἷον τοὺς πολλαπλασίους ἢ τοὺς ἐπιμορίους. πᾶς γὰρ ἀριθμὸς ἐξαλλάττει τὸν λόγον πρὸς τὴν μονάδα καὶ τὸν πρὸ αὐτοῦ γινόμενον ἐξεταζόμενος.

in Euc 7 τοῦ δὲ πέρατος ἀναιρεθέντος συμμετρία τε καὶ κοινωνία λόγων καὶ ταυτότης εἰδῶν καὶ ἰσότης καὶ ὅσα τῆς ἀμείνονός ἐστι συστοιχίας οὐκ ἂν ποτε ἐν τοῖς μαθήμασιν ἐφαίνετο, οὐδ’ ἂν ἐπιστῆμαι τῶν τοιούτων ἦσαν οὐδὲ καταλήψεις μόνιμοι καὶ ἀκριβεῖς. δεῖ τοίνυν ἀμφοτέρων τῶν ἀρχῶν ὥσπερ τοῖς ἄλλοις γένεσι τῶν ὄντων οὕτω δὴ καὶ τοῖς μαθηματικοῖς. τὰ δὲ ἔσχατα καὶ ἐν ὕλῃ φερόμενα καὶ ὑπὸ τῆς φύσεως διαπλαττόμενα πάντως αὐτόθεν ἀμφοῖν μετέχοντα καταφαίνεται, τοῦ μὲν ἀπείρου κατὰ τὴν ὑποκειμένην αὐτοῖς ἔδραν τῶν εἰδῶν, τοῦ δὲ πέρατος κατὰ τοὺς λόγους καὶ τὰ σχήματα καὶ τὰς μορφάς. Ἀλλ’ ὅτι μὲν ἀρχαὶ καὶ τῶν μαθημάτων αὗται προεσθήκασιν, αἱ καὶ τῶν ὄντων ἀπάντων, φανερόν. ὥσπερ δὲ τὰς κοινὰς ἀρχὰς αὐτῶν τεθεωρήκαμεν καὶ διὰ πάντων διηκούσας τῶν μαθηματικῶν γενῶν, οὕτω δὴ καὶ τὰ κοινὰ αὐτῶν θεωρήματα καὶ ἀπλᾶ καὶ τῆς μιᾶς ἐπιστήμης ἔγγονα τῆς πάσας ὁμοῦ τὰς μαθηματικὰς γνώσεις ἐν ἐνὶ ἐπεχούσης ἀναλογισώμεθα, καὶ ὅπως ἐφαρμόττει πάσαις καὶ δύνата καὶ ἐν ἀριθμοῖς καὶ ἐν μεγέθεσι καὶ ἐν κινήσεσι θεωρεῖσθαι σκοπήσωμεν. τοιαῦτα δὲ ἐστὶ τά τε τῶν ἀναλογιῶν καὶ τὰ τῶν συνθέσεων καὶ διαιρέσεων καὶ τῶν ἀναστροφῶν καὶ ἐναλλαγῶν, ἔτι δὲ τὰ τῶν λόγων πάντων οἷον πολλαπλασίων καὶ ἐπιμορίων [καὶ] ἐπιμερῶν καὶ τῶν τούτοις ἀντικειμένων καὶ ἀπλῶς τὰ περὶ τὸ ἴσον καὶ ἄνισον καθόλου θεωρούμενα καὶ κοινῶς, οὐ καθόσον ἐστὶν ἐν σχήμασιν ἢ ἀριθμοῖς ἢ κινήσεσιν, ἀλλ’ αὐτὸ καθ’ αὐτὸ τούτων ἐκάτερον φύσιν τινὰ ἔχον κοινήν καὶ γινῶσιν ἑαυτοῦ παρεχόμενον ἀπλουστέραν.

in Euc 8 καὶ μὴν καὶ τὸ κάλλος καὶ ἡ τάξις κοινὰ πάντων ἐστὶ τῶν μαθημάτων καὶ ἡ ἀπὸ τῶν γνωριμωτέρων ὁδὸς ἐπὶ τὰ ζητούμενα καὶ ἡ ἐκ τούτων ἐπ’ ἐκεῖνα μετάβασις, ἃς δὴ καλοῦσιν

ἀναλύσεις καὶ συνθέσεις. ἢ τε ὁμοιότης καὶ ἡ ἀνομοιότης τῶν λόγων οὐδ' ὅτι οὖν τῶν μαθηματικῶν γενῶν ἀπολείπουσιν. καὶ γὰρ σχήματα τὰ μὲν ὅμοια τὰ δὲ ἀνόμοια λέγομεν καὶ ἀριθμοὺς ὡσαύτως τοὺς μὲν ὁμοίους τοὺς δὲ ἀνομοίους. καὶ ὅσα κατὰ τὰς δυνάμεις ἀναφαίνεται πᾶσιν ὁμοίως προσήκει τοῖς μαθήμασι, τῶν μὲν δυναμένων τῶν δὲ δυναστευομένων. ἃ δὴ καὶ ὁ ἐν πολιτείᾳ Σωκράτης ταῖς μουσαῖς ὑψηλολογουμέναις ἀνέθηκεν, τὰ κοινὰ πάντων τῶν μαθηματικῶν λόγων ἐν πέρασιν ὠρισμένοις περιλαβὼν καὶ προστησάμενος ἐν τοῖς εἰρημένους ἀριθμοῖς, ἀφ' ὧν δὴ καὶ τὰ μέτρα τῆς τε εὐγονίας καὶ τῆς ἐναντίας πρὸς ταύτην ἀγονίας καταφαίνεται. Δεῖ δὲ ἄρα τὰ κοινὰ ταῦτα μήτε ἐν τοῖς πολλοῖς καὶ διηρημένοις εἶδεσι πρῶτως ὑφεστάναι νομίζειν, μήτε ὑστέρωσ καὶ ἐκ τῶν πολλῶν ἔχοντα τὴν γένεσιν, ἀλλ' ὡς πρὸ αὐτῶν ἐστῶτα καὶ ἀπλότητι καὶ ἀκριβεῖα διαφέροντα τίθεσθαι. διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ἡ γνῶσις αὐτῶν προηγεῖται τῶν πολλῶν γνώσεων καὶ δίδωσι τὰς ἀρχὰς ἐκείναις, καὶ αἱ πολλὰ περὶ αὐτὴν ὑφεστήκασιν καὶ ἐπ' αὐτὴν ἀναφέρονται.

in Euc 9 λεγέτω γὰρ ὁ γεωμέτρης, ὅτι τεττάρων ὄντων μεγεθῶν ἀνάλογον ἔσται καὶ τὸ ἐναλλάξ, καὶ δεικνύτω κατὰ τὰς οἰκείας ἀρχὰς, αἷς ὁ ἀριθμητικὸς οὐκ ἂν ποτε χρήσαιτο, καὶ αὖ ὁ ἀριθμητικὸς, ὅτι τεττάρων ὄντων ἀριθμῶν ἀνάλογον ἔσται καὶ τὸ ἐναλλάξ, καὶ τοῦτο ἀπὸ τῶν τῆς οἰκείας ἐπιστήμης ἀρχῶν. τίς οὖν ὁ καθ' ἑαυτὸν γνωρίζων τὸ ἐναλλάξ εἴτε ἐν μεγέθεσιν εἴτε ἐν ἀριθμοῖς καὶ τὴν διαίρεσιν τῶν συγκειμένων μεγεθῶν ἢ ἀριθμῶν καὶ τὴν σύνθεσιν ὡσαύτως τῶν διηρημένων; οὐ γὰρ δὴ πού τῶν μὲν μεριστῶν εἰσὶν ἐπιστῆμαι καὶ γνώσεις, τῶν δὲ αὐτῶν καὶ τῆς νοεῖας θεωρίας ἐγγυτέρω τεταγμένων οὐδὲ μίαν ἔχομεν ἐπιστήμην. ἀλλὰ πολλῷ πρότερον ἢ ἐκείνων γνῶσις ἐστὶν ἐπιστήμη καὶ ἀπ' ἐκείνης αἱ πολλὰ τοὺς κοινούς ὑποδέχονται λόγους καὶ μέχρι τοσούτου γνώσεων ἄνοδος ἀπὸ τῶν μερικωτέρων ἐπὶ τὰς ὀλικωτέρας, ἕως ἂν ἐπ' αὐτὴν ἀναδράμωμεν τὴν τοῦ ὄντος, ἣ ὅν ἐστιν, ἐπιστήμην. αὕτη γὰρ οὐ τὰ καθ' αὐτὰ τοῖς ἀριθμοῖς ὑπάρχοντα σκοπεῖν ἀξιοῖ, οὐδὲ τὰ κοινὰ πᾶσι τοῖς ποσοῖς, ἀλλὰ τῶν ὄντων ἀπάντων τὴν μίαν καὶ μόνην οὐσίαν καὶ ὑπαρξιν θεωρεῖ, καὶ διὰ τοῦτο πασῶν ἐστὶ τῶν ἐπιστημῶν περιληπτικωτάτη καὶ πᾶσαι παρ' ἐκείνης λαμβάνουσι τὰς ἀρχὰς. αἰ γὰρ αἱ ἀνωτέρω ταῖς ὑπ' αὐτὰς παρέχουσι τὰς πρώτας τῶν ἀποδείξεων ὑποθέσεις, ἡ δὲ τελειοτάτη τῶν ἐπιστημῶν ἀπάσαις ἀφ' ἑαυτῆς ἐνδίδωσι ταῖς μὲν ὀλικωτέρας ταῖς δὲ μερικωτέρας ἀρχὰς δι' ὃ καὶ ὁ ἐν Θεαιτήτῳ Σωκράτης παιδιὰν σπουδῇ κεραννὺς περισσεραῖς μὲν ἀπεικάζει τὰς ἐν ἡμῖν ἐπιστήμας.

in Euc 10 πέτεσθαι δὲ αὐτὰς φησὶν τὰς μὲν κατ' ἀγέλας τὰς δὲ καὶ χωρὶς ἀπὸ τῶν ἄλλων. αἱ μὲν γὰρ κοινότεραι καὶ ὀλικώτεραι πολλὰς ἐν ἑαυταῖς περιέχουσι μερικωτέρας, αἱ δὲ τῶν διηρημένων κατ' εἶδη γνωστῶν ἐφαπτόμεναι διεστήκασιν ἀλλήλων καὶ ἀσύναπτοι πρὸς ἀλλήλας εἰσὶν ἀπὸ διαφερουσῶν ὠρμημέναι τῶν πρώτων ἀρχῶν. μία τοίνυν ἐπιστήμη προτετάχθω τῶν πολλῶν ἐπιστημῶν καὶ μαθημάτων ἢ τὰ κοινὰ καὶ διὰ πάντων διήκοντα τῶν γενῶν γνωρίζουσα καὶ πάσαις ταῖς μαθηματικαῖς ἐπιστήμας χορηγοῦσα τὰς ἀρχὰς. Καὶ μέχρι τοῦδε ἐν ἡμῖν ἡ περὶ αὐτῆς ἀφωρίσθω διδασκαλία. μετὰ δὲ τοῦτο τί ποτ' ἂν εἴη τὸ κριτήριον τῶν μαθημάτων θεωρήσωμεν καὶ προστησώμεθα καὶ τῆς τούτου παραδόσεως ἡγεμόνα τὸν Πλάτωνα διαιρούμενον ἐν πολιτείᾳ χωρὶς μὲν τὰ γνωστὰ χωρὶς δὲ τὰς γνώσεις καὶ συζύγως ἀπονέμοντα τοῖς γνωστοῖς τὰς γνώσεις. τῶν γὰρ ὄντων τὰ μὲν νοητὰ θέμενος τὰ δὲ αἰσθητά, τῶν δ' αὖ νοητῶν τὰ μὲν νοητὰ πάλιν τὰ δὲ διανοητά, καὶ τῶν αἰσθητῶν τὰ μὲν αἰσθητά τὰ δὲ εἰκαστά, τοῖς μὲν νοητοῖς, ἃ δὴ τῶν τεττάρων ἐστὶ γενῶν πρώτιστα, γνῶσιν ἐφίστησι τὴν νόησιν, τοῖς δὲ διανοητοῖς διάνοιαν, τοῖς δὲ αἰσθητοῖς πίστιν καὶ τοῖς εἰκαστοῖς εἰκασίαν. καὶ τοῦτον ἔχουσιν τὸν λόγον ἀποφαίνει τὴν εἰκασίαν πρὸς τὴν αἴσθησιν, ὃν ἡ διάνοια πρὸς τὴν νόησιν· ἢ τε γὰρ εἰκασία τὰ εἶδωλα γινώσκει τῶν αἰσθητῶν ἔν τε ὕδασι φανταζόμενα καὶ τοῖς ἄλλοις κατόπτροις ἐσχάτην πῶς ἐν εἶδεσιν ἔχοντα τάξιν καὶ εἰδώλων ὄντως εἶδωλα γεγονότα, καὶ ἡ

διάνοια τὰς τῶν νοητῶν εἰκόνας θεωρεῖ τὰς ἀπὸ τῶν πρώτων καὶ ἀπλῶν καὶ ἀμεριστῶν εἰδῶν εἰς πλῆθος καὶ διαίρεσιν ὑποβάσας, δι' ὃ καὶ ταύτης μὲν ἡ γνῶσις ἀπ' ἄλλων ὑποθέσεων ἥρτηται πρεσβυτέρων, ἡ δὲ νόσις ἐπ' αὐτὴν ἄνεισι τὴν ἀνυπόθετον ἀρχήν.

in Euc 11

εἰ τοίνυν τὰ μαθηματικά μῆτε τὴν ἀμέριστον ἔλαχεν ὑπόστασιν καὶ χωριστὴν ἀπὸ πάσης διαίρεσεως καὶ ποικιλίας μῆτε τὴν αἰσθήσει γνωριζομένην καὶ πολὺ μεταβολὸν καὶ πάντῃ μεριστὴν, παντὶ που καταφανές, ὅτι διανοητὰ μὲν ἐστί κατὰ τὴν οὐσίαν, διάνοια δὲ αὐτῶν προέστηκεν ὡς κριτήριον, ὥσπερ τῶν αἰσθητῶν αἴσθησις καὶ εἰκασία τῶν εἰκαστῶν. ὅθεν δὴ καὶ ὁ Σωκράτης ἀμυδροτέραν μὲν τὴν τούτων γνῶσιν εἶναι διορίζεται τῆς πρωτίστης ἐπιστήμης, τρανεστέραν δὲ τῆς δοξαστικῆς ἐπιβολῆς. τὸ μὲν γὰρ ἀνελιγμένον καὶ διεξοδικὸν τῆς θεωρίας πλεονάζον ἔχουσι τῆς νοήσεως, τὸ δὲ μόνιμον τῶν λόγων καὶ ἀνέλεγκτον ὑπερέχον τῆς δόξης. καὶ τὸ μὲν ἐξ ὑποθέσεως ὠρμημένον κατὰ τὴν ὕφεσιν ἔλαχον τῆς πρώτης ἐπιστήμης, τὸ δὲ ἐν αὐτοῖς εἶδεσιν ὕφεστός κατὰ τὴν τελειοτέραν τῶν αἰσθητῶν εἶδῃσιν. τὸ μὲν οὖν κριτήριον τῶν μαθημάτων ἀπάντων τοιόνδε κατὰ τὸν νοῦν ἀφοριζόμεθα τοῦ Πλάτωνος, τὴν διάνοιαν δόξης μὲν ὑπεριδρύσασαν ἑαυτήν, τῆς δὲ νοήσεως ἀπολειπομένην.

in Euc 12

ἔπεται δὲ που κατιδεῖν ἡμᾶς, τίνα τὴν οὐσίαν προσήκει λέγειν τῶν μαθηματικῶν εἰδῶν τε καὶ γενῶν, καὶ πότερον ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν αὐτὴν ὑφιστάμεν συγχωρητέον εἴτε κατὰ ἀφαίρεσιν, ὥς που λέγειν εἰώθασιν, εἴτε κατὰ ἄθροισιν τῶν μερικῶν εἰς ἓνα τὸν κοινὸν λόγον, ἢ καὶ πρὸ τούτων αὐτῇ τὴν ὑπόστασιν δοτέον, ὥς ὃ τε Πλάτων ἀξιοῖ καὶ ἡ τῶν ὅλων ἐπιδεικνύει πρόοδος. πρῶτον μὲν οὖν εἰ ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν τὰ μαθηματικά εἶδη λέγομεν ὑποστῆναι, τῆς ψυχῆς ἀπὸ τῶν ἐν ὕλῃ τριγώνων ἢ κύκλων τὸ εἶδος τὸ κυκλικὸν ἢ τὸ τριγωνικὸν ὕστερογενῶς ἐν ἑαυτῇ μορφούσης, πόθεν ἡ ἀκρίβεια καὶ τὸ ἀνέλεγκτον ὑπάρχει τοῖς λόγοις; ἀνάγκη γὰρ, ἢ ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν ἢ ἀπὸ ψυχῆς. ἀλλὰ μὴν ἀπὸ γε τῶν αἰσθητῶν ἀδύνατον, πολλῶ γὰρ ἂν μᾶλλον ἀκριβείας τούτοις μετῇ· ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἄρα, τοῖς μὲν ἀτελεσί τὸ τέλειον τοῖς δὲ μὴ ἀκριβέσι τὸ ἀκριβὲς προστιθείσης. ποῦ γὰρ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς τὸ ἀμερὲς ἢ τὸ ἀπλατὲς ἢ τὸ ἀβαθές, ποῦ δὲ ἡ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου γραμμῶν ἰσότης, ποῦ δὲ οἱ ἐστῶτες ἀεὶ λόγοι τῶν πλευρῶν, ποῦ δὲ αἱ τῶν γωνιῶν ὀρθότητες; οὐχ ὁρῶμεν, ὥς ἐν ἀλλήλοις πάντα τὰ αἰσθητὰ συμμέμικται καὶ ὥς οὐδὲν ἐν τούτοις εἰλικρινὲς οὐδὲ τοῦ ἐναντίου καθαρεῦον, ἀλλὰ μεριστὰ πάντα καὶ διαστατὰ καὶ κινούμενα; πῶς οὖν τοῖς ἀκινήτοις λόγοις ἐκ τῶν κινουμένων καὶ ἄλλοτε ἄλλως ἐχόντων αὐτὴν τὴν μόνιμον οὐσίαν δώσομεν; πᾶν γὰρ τὸ ἀπὸ κινουμένων οὐσιῶν ὑφιστάμενον καὶ ὑπαρξιν μεταβλητὴν ἔχειν ὁμολογεῖται παρ' αὐτῶν.

in Euc 13

πῶς δὲ τοῖς ἀκριβέσι καὶ ἀνελέγκτοις εἶδεσιν ἀπὸ τῶν μὴ ἀκριβῶν τὴν ἀκρίβειαν προσθήσομεν; πᾶν γὰρ τὸ τῆς ἀκινήτου γνώσεως αἴτιον μειζόνως ἐστὶν αὐτὸ τοιοῦτον. ψυχὴν ἄρα τὴν γεννητικὴν ὑποθετέον τῶν μαθηματικῶν εἰδῶν τε καὶ λόγων. ἀλλ' εἰ μὲν ἔχουσα τὰ παραδείγματα κατ' οὐσίαν ὑφίστησιν αὐτά, καὶ εἰσὶν αἱ γεννήσεις προβολαὶ τῶν ἐν αὐτῇ προυπαρχόντων εἰδῶν, τῷ τε Πλάτωνι συνεσόμεθα ταῦτα λέγοντες καὶ τὴν ἀληθῆ οὐσίαν τῶν μαθημάτων εὐρηκότες ἂν εἴημεν. εἰ δὲ μὴ ἔχουσα μηδὲ προειληφυῖα τοὺς λόγους τοσοῦτον ὑφαίνει διάκοσμον αὐτὸν καὶ τοσαύτην ἀπογεννᾷ θεωρίαν, πῶς τὰ γεννηθέντα δύναται διακρίνειν, εἴτε γόνιμα τυγχάνει ὄντα εἴτε ἀναιμῖα καὶ εἰδῶλα ἂντ' ἀληθῶν, ποίοις δὲ κανόσι χρωμένη τὴν ἐν τούτοις ἀλήθειαν παραμετρεῖ; πῶς δὲ καὶ μὴ ἔχουσα τὴν οὐσίαν αὐτῶν ἀπογεννᾷ τοσαύτην ποικιλίαν λόγων; ἡτοματισμένην γὰρ οὕτως τὴν ὑπόστασιν αὐτῶν ποιήσομεν καὶ πρὸς οὐδένα ὅρον ἀναφερομένην. εἰ ἄρα ψυχῆς ἐστὶν ἔκγονα τὰ μαθηματικά εἶδη καὶ οὐκ ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν ἔχει τοὺς λόγους, ὧν ὑφίστησιν ἡ ψυχὴ, καὶ ἀπ' ἐκείνων ταῦτα προβάλλεται καὶ αἱ ὠδῖνες αὐτῆς καὶ οἱ τόκοι μενόντων εἰσὶ καὶ αἰδίων ἐκφανεῖς εἰδῶν. Δεύτερον τοίνυν εἰ κάτωθεν καὶ ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν ἀθροίζομεν τοὺς τῶν μαθημάτων λόγους, πῶς οὐκ ἀνάγκη τὰς ἀποδείξεις ἀμείνους λέγειν, ὅσαι ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν συνίστανται, καὶ οὐ

τάς ἀπὸ τῶν καθολικωτέρων ἀεὶ καὶ ἀπλουστέρων εἰδῶν; τὰ γὰρ αἴτια πανταχοῦ ταῖς ἀποδείξεσιν οἰκεῖα πρὸς τὴν τοῦ ζητουμένου θήραν εἶναι φαμέν.

in Euc 14

εἰ οὖν τὰ μερικὰ τῶν καθόλου καὶ τὰ αἰσθητὰ τῶν διανοητῶν αἴτια, τίς μηχανὴ τὸν ὅρον τῆς ἀποδείξεως ἐπὶ τὰ καθόλου μᾶλλον ἀναφέρειν ἀντὶ τῶν μεριστῶν καὶ τῶν διανοητῶν τὴν οὐσίαν πρὸ τῶν αἰσθητῶν ταῖς ἀποδείξεσιν συγγενεστέραν ἀποφαίνειν; οὐδὲ γὰρ εἴ τις φασὶν ἀποδείξειεν, ὅτι τὸ ἰσοσκελὲς δυεῖν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει τὰς γωνίας, καὶ ὅτι τὸ ἰσόπλευρον ὡδὶ καὶ τὸ σκαληνὸν ἐπίσταται κατὰ τρόπον, ἀλλ' ὁ πᾶν τρίγωνον καὶ ἀπλῶς ἀποδείξας ἔχει τὴν ἐπιστήμην καθ' αὐτό. καὶ πάλιν ὅτι τὸ καθόλου βέλτιον τοῦ κατὰ μέρος πρὸς ἀπόδειξιν, καὶ ἐξῆς ὅτι αἱ ἀποδείξεις ἐκ τῶν καθόλου μᾶλλον, ἐξ ὧν δὲ αἱ ἀποδείξεις, ταῦτα πρότερα καὶ τῇ φύσει προηγούμενα τῶν καθ' ἕκαστα καὶ αἴτια τῶν δεικνυμένων. πολλοῦ ἄρα δέουσιν αἱ ἀποδεικτικαὶ τῶν ἐπιστημῶν περὶ τὰ ὑστερογενῆ καὶ τὰ ἀμυδρότερα τῶν αἰσθητῶν ἄθρεῖν, ἀλλ' οὐ τὰ διανοίᾳ ληπτὰ καὶ τελειότερα τῶν αἰσθήσει καὶ δόξῃ γνωρίμων θεωρεῖν. Ἔτι δὴ τὸ τρίτον λέγομεν, ὅτι καὶ τὴν ψυχὴν ἀτιμωτέραν ποιοῦσι τῆς ὕλης οἱ ταῦτα λέγοντες. εἰ γὰρ ἡ μὲν ὕλη τὰ οὐσιώδη καὶ μᾶλλον ὄντα καὶ τρανέστερα παρὰ τῆς φύσεως δέχεται, ἡ δὲ ψυχὴ δεύτερα ἀπ' ἐκείνων καὶ εἰδῶλα καὶ εἰκόνας ὑστερογενεῖς ἐν ἑαυτῇ διαπλάττει πρὸς οὐσίαν ἀτιμωτέρας ἀφαιρουσα τῆς ὕλης τὰ κατὰ φύσιν αὐτῆς ἀχώριστα, πῶς οὐχὶ τὴν ψυχὴν ἀδρανεστέραν τῆς ὕλης καὶ καταδεεστέραν ἀποφαίνουσι; τόπος μὲν γὰρ καὶ ἡ ὕλη τῶν ἐνύλων λόγων καὶ ἡ ψυχὴ τῶν εἰδῶν.

in Euc 15

ἀλλ' ἡ μὲν τῶν πρώτων ἡ δὲ τῶν δευτέρων, καὶ ἡ μὲν τῶν προηγούμενως ὄντων ἡ δὲ τῶν ἐκεῖθεν ὕφισταμένων, καὶ ἡ μὲν τῶν κατ' οὐσίαν, ἡ δὲ τῶν κατ' ἐπίνοιαν γενομένων. πῶς οὖν ἡ νοῦ καὶ τῆς νοερᾶς οὐσίας πρώτως μετέχουσα καὶ πληρουμένη τῆς γνώσεως ἐκεῖθεν καὶ τῆς ὅλης ζωῆς ἀμυδροτέρων εἰδῶν ἐστὶν ὑποδοχὴ τῆς ἐσχάτης ἐν τοῖς οὖσιν ἔδρας καὶ πρὸς τὸ εἶναι πάντων ἀτελεστέρας; ἀλλὰ πρὸς μὲν ταύτην ἀπαντᾶν τὴν δόξαν πολλοῖς πολλάκις εὐθύνας δεδωκυῖαν περίεργον. εἰ δὲ μή ἐστι κατὰ ἀφαίρεσιν τῶν ἐνύλων τὰ μαθηματικὰ εἶδη μήτε κατὰ συναθροισμὸν τῶν ἐν τοῖς καθ' ἕκαστα κοινῶν, μηθ' ὅλως ὑστερογενῆ καὶ ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν, ἀνάγκη δῆπου τὴν ψυχὴν ἢ παρ' αὐτῆς ἢ παρὰ νοῦ λαμβάνειν αὐτὰ ἢ καὶ παρ' αὐτῆς καὶ παρ' ἐκείνου. ἀλλ' εἰ μὲν παρ' αὐτῆς μόνον, πῶς εἰκόνες ταῦτα τῶν νοερῶν εἰδῶν; πῶς δὲ μεταξὺ τῆς ἀμερίστου φύσεως καὶ τῆς μεριστῆς μηδεμίαν ἀπὸ τῶν πρώτων εἰς τὸ εἶναι συμπλήρωσιν λαχόντα; πῶς δὲ πρωτουργὰ παραδείγματα τῶν ὄλων τὰ ἐν νῷ προέστηκεν; εἰ δὲ παρ' ἐκείνου μόνον, πῶς τὸ αὐτενέργητον τῆς ψυχῆς καὶ αὐτοκίνητον δύναται μένειν, εἴπερ οἱ ἐν αὐτῇ λόγοι κατὰ τὴν τῶν ἑτεροκινήτων ὑπόστασιν ἀλλαχόθεν εἰς αὐτὴν ἔρρευσαν; καὶ τί διοίσει τῆς ὕλης τῆς δυνάμει μόνον οὔσης πάντα, γεννώσης δὲ οὐδὲν τῶν ἐνύλων εἰδῶν; λείπεται δὴ οὖν καὶ παρ' αὐτῆς καὶ παρὰ νοῦ ταῦτα παράγειν καὶ εἶναι πλήρωμα τῶν εἰδῶν αὐτῇ, ἀπὸ μὲν τῶν νοερῶν παραδειγμάτων ὕφισταμένων, αὐτογόνως δὲ τὴν εἰς τὸ εἶναι πάροδον λαχανόντων.

in Euc 16

καὶ οὐκ ἄρα ἤν ἡ ψυχὴ γραμματεῖον καὶ τῶν λόγων κενόν, ἀλλὰ γεγραμμένον ἀεὶ καὶ γράφον ἑαυτὸ καὶ ὑπὸ νοῦ γραφόμενον. νοῦς γάρ ἐστι καὶ ἡ ψυχὴ κατὰ τὸν πρὸ αὐτοῦ νοῦν ἀνελίττων ἑαυτὸν καὶ εἰκὼν ἐκείνου καὶ τύπος ἔξω γενόμενος. εἰ οὖν ἐκεῖνος πάντα νοερῶς, καὶ ἡ ψυχὴ τὰ πάντα ψυχικῶς, καὶ εἰ παραδειγματικῶς ἐκεῖνος, καὶ ἡ ψυχὴ εἰκονικῶς, καὶ εἰ συνηρημένως, ἡ ψυχὴ διηρημένως. ὁ δὲ καὶ ὁ Πλάτων εἰδὼς ἐκ πάντων ὑφίστησι τῶν μαθηματικῶν εἰδῶν τὴν ψυχὴν καὶ κατ' ἀριθμοὺς αὐτὴν διαιρεῖ καὶ συνδεῖ ταῖς ἀναλογίαις καὶ τοῖς ἀρμονικοῖς λόγοις, καὶ τὰς πρωτουργοὺς ἀρχὰς τῶν σχημάτων ἐν αὐτῇ καταβάλλεται, τό τε εὐθὺ καὶ τὸ περιφερές, καὶ κινεῖ τοὺς ἐν αὐτῇ κύκλους νοερῶς. πάντα ἄρα τὰ μαθηματικὰ πρῶτόν ἐστιν ἐν τῇ ψυχῇ καὶ πρὸ τῶν ἀριθμῶν οἱ αὐτοκίνητοι καὶ πρὸ τῶν φαινομένων σχημάτων τὰ ζωδιακὰ σχήματα καὶ πρὸ τῶν ἡρμοσμένων οἱ ἀρμονικοὶ λόγοι καὶ πρὸ τῶν

κύκλω κινουμένων σωμάτων οἱ ἀφανεῖς κύκλοι δεδημιούργηται καὶ πλήρωμα τῶν πάντων ἡ ψυχὴ καὶ διάκοσμος οὗτος ἄλλος αὐτὸς ἑαυτὸν παράγων καὶ ἀπὸ τῆς οἰκείας ἀρχῆς παραγόμενος ζωῆς τε πληρῶν ἑαυτὸν καὶ ἀπὸ τοῦ δημιουργοῦ πληρούμενος ἀσωμάτως καὶ ἀδιαστάτως, καὶ ὅτ' ἂν προβάλλῃ τοὺς αὐτοῦ λόγους, τότε καὶ ἐπιστήμας προφαίνει πάσας καὶ ἀρετάς.

in Euc 17 οὐσίωται οὖν ἐν τούτοις ἡ ψυχὴ τοῖς εἶδεσι καὶ οὔτε τὸν ἀριθμὸν ἐπ' αὐτῆς μονάδων πλῆθος ὑποληπτέον οὔτε τὴν τῶν διαστατῶν ἰδέαν σωματικῶς ἀκουστέον, ἀλλὰ πάντα ζωτικῶς καὶ νοερῶς τὰ παραδείγματα τῶν φαινομένων ἀριθμῶν καὶ σχημάτων καὶ λόγων καὶ κινήσεων ὑποθετέον ἐπομένοις τῷ Τιμαίῳ πᾶσαν αὐτῆς τὴν γένεσιν καὶ τὴν δημιουργίαν ἀπὸ τῶν μαθηματικῶν εἰδῶν συμπληρώσαντι καὶ πάντων ἐν αὐτῇ τὰς αἰτίας ἰδρύσαντι. τῶν μὲν γὰρ ἀριθμῶν πάντων οἱ ἐπτὰ ὅροι τὰς ἀρχὰς περιελήφασιν τῶν γραμμικῶν καὶ τῶν ἐπιπέδων καὶ τῶν στερεῶν, τῶν δὲ λόγων πάντων οἱ ἐπτὰ λόγοι κατ' αἰτίαν ἐν αὐτῇ προϋφεστήκασιν, τῶν δ' αὖ σχημάτων αἱ ἀρχαὶ δημιουργικῶς ἰδρύσθησαν ἐν αὐτῇ, τῶν δὲ κινήσεων ἡ πρωτίστη καὶ τὰς ἄλλας ἀπάσας περιέχουσα καὶ κινουσα συνυφέστηκεν αὐτῇ. πάντων γὰρ τῶν κινουμένων ὁ κύκλος ἀρχὴ καὶ ἡ κύκλω κίνησις. οὐσιώδεις ἄρα καὶ αὐτοκίνητοι τῶν μαθημάτων εἰσὶν οἱ λόγοι συμπληροῦντες τὰς ψυχάς, οὓς δὴ καὶ προβάλλουσα ἡ διάνοια καὶ ἐξελίττουσα πᾶσαν τὴν ποικιλίαν ὑφίστησι τῶν μαθηματικῶν ἐπιστημῶν, καὶ οὐ μὴ ποτε παύσεται, γεννώσα μὲν αἰεὶ καὶ ἀνευρίσκουσα ἄλλα ἐπ' ἄλλοις, τοὺς δὲ ἀμερεῖς αὐτῆς λόγους ἐξαπλοῦσα.

in Euc 18 πάντα γὰρ προείληφεν ἀρχοειδῶς καὶ κατὰ τὴν ἄπειρον ἑαυτῆς δύναμιν ἐκ τῶν προειλημμένων ἀρχῶν παντοδαπῶν θεωρημάτων ποιεῖται προβολάς. Ἀλλὰ δὴ μετὰ τὴν οὐσίαν τῶν μαθηματικῶν εἰδῶν ἐπὶ τὴν μίαν αὐτῶν ἐπιστήμην ἀναδράμωμεν, ἣν πρὸ τῶν πολλῶν ἐδείκνυμεν οὔσαν, καὶ θεωρήσωμεν, τί τὸ ἔργον αὐτῆς καὶ τίνας αἱ δυνάμεις, καὶ ἐπὶ πόσον διατείνουσαι ταῖς ἐνεργείαις. Τὸ μὲν δὴ ἔργον τῆς ὅλης μαθηματικῆς διανοητικόν, ὥσπερ τὸ πρότερον εἴπομεν, θετέον καὶ οὔτε τοιοῦτον, ὁποῖον τὸ νοερὸν ἐν ἑαυτῷ μονίμως ἰδρυμένον καὶ τέλειον καὶ αὐταρκες ἀφ' ἑαυτοῦ καὶ πρὸς ἑαυτὸ συνεῖον, οὔτε οἷον τὸ τῆς δόξης καὶ τῆς αἰσθήσεως. αὗται γὰρ αἱ γνώσεις πρὸς τὰ ἐκτὸς ἀπερείδονται καὶ περὶ ἐκεῖνα ἐνεργοῦσι καὶ τὰς αἰτίας οὐκ ἔχουσι τῶν γιγνωσκομένων. ἡ δ' αὖ μαθηματικὴ τῆς μὲν ἀναμνήσεως ἔξωθεν ἄρχεται, τελευτᾷ δὲ εἰς τοὺς ἔνδον λόγους, καὶ ἀνεγείρεται μὲν ἀπὸ τῶν ὑστέρων, καταντᾷ δὲ εἰς τὴν προηγουμένην οὐσίαν τῶν εἰδῶν, καὶ ἀκίνητος μὲν αὐτῆς οὐκ ἔστιν ἡ ἐνέργεια καθάπερ ἡ νοερά, διὰ δὲ κινήσεως οὐ τοπικῆς οὐδὲ ἀλλοιωτικῆς ὥσπερ αἱ αἰσθήσεις, ἀλλὰ ζωτικῆς ἀνελίσσεται καὶ διέξεισι τὸν ἀσώματον τῶν λόγων διάκοσμον, τότε μὲν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ἐπὶ τὰ ἀποτελέσματα χωροῦσα, τότε δὲ ἀνάπαλιν ὀδεύουσα, καὶ τότε μὲν ἀπὸ τῶν προγιγνωσκομένων ἐπὶ τὰ ζητούμενα, τότε δὲ ἀπὸ τῶν ζητουμένων ἐπὶ τὰ προηγούμενα κατὰ τὴν γνῶσιν. ἔτι τοίνυν οὔτε ὡς πλήρης ἑαυτῆς ἀπάσης ζητήσεως ὑπερίδρυται καθάπερ ὁ νοῦς, οὔτε ἀφ' ἐτέρων τελειοῦται ὡς ἡ αἴσθησις, ἀλλὰ διὰ ζητήσεως εἰς τὴν εὐρεσιν πρόεισιν καὶ ἀπὸ τοῦ ἀτελοῦς εἰς τελειότητα ἐπάνεισι.

in Euc 19 Δυνάμεις γε μὴν ἔχει διττάς, τὰς μὲν εἰς πλῆθος προαγούσας τὰς ἀρχὰς καὶ ἀπογεννώσας τὰς πολυειδεῖς τῆς θεωρίας ἀτραπούς, τὰς δὲ συναγωγούς τῶν πολλῶν διεξόδων εἰς τὰς οἰκείας ὑποθέσεις. διότι γὰρ ἀρχὰς προεστήσατο τό τε ἐν καὶ τὸ πλῆθος, τό τε πέρας καὶ τὸ ἄπειρον, τὰ ὑποκείμενα αὐτῇ πρὸς τὴν κατάληψιν μέσσην τε ἐκκληρώσατο τάξιν τῶν ἀμερίστων εἰδῶν καὶ τῶν πάντη μεριστῶν, εἰκότως δὴ οἶμαι καὶ αἱ γνωστικαὶ δυνάμεις τῆς ὅλης αὐτῶν ἐπιστήμης διπλαῖ πεφύνασιν οὔσαι, καὶ αἱ μὲν ἡμῖν εἰς τὴν ἔνωσην σπεύδουσιν καὶ συμπύσσουσιν τὸ πλῆθος, αἱ δὲ διακριτικαὶ τῶν ἀπλῶν εἰς τὰ ποικίλα καὶ τῶν καθολικωτέρων εἰς τὰ μερικώτερα, καὶ τῶν ἐν ἀρχῇ λόγων τεταγμένων εἰς τὰ δεύτερα καὶ τὰ πολλοστὰ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν. ἄνωθεν γὰρ ἀρχομένη διήκει μέχρι τῶν αἰσθητῶν ἀποτελεσμάτων καὶ συνάπτει πρὸς

τὴν φύσιν καὶ συναποδείκνυσιν πολλὰ μετὰ τῆς φυσιολογίας, ὥσπερ δὴ κάτωθεν ἐπανιοῦσα συνεγγίζει πῶς τῇ νοερᾷ γνώσει καὶ ἐφάπτεται τῆς τῶν πρώτων θεωρίας. διὸ δὴ καὶ ἐν ταῖς ἀποπερατώσεσιν ἑαυτῆς τὴν τε μηχανικὴν ὅλην προύβαλεν καὶ τὴν ὀπτικήν καὶ κατοπτρικὴν θεωρίαν καὶ ἄλλας πολλὰς συμπεπλεγμένας τοῖς αἰσθητοῖς καὶ δι' ἐκείνων ἐνεργούσας, καὶ ἐν ταῖς ἀνόδοις τῶν ἀμερίστων καὶ αὐτῶν νοήσεων ἀντιλαμβάνεται καὶ μετ' ἐκείνων τελειοῖ τὰς μεριστὰς ἐπιβολὰς καὶ τὰς ἐν διεξόδοις φερομένας γνώσεις, τὰ τε ἑαυτῆς γένη καὶ εἶδη ταῖς οὐσίαις ἐκείναις ἀφομοιοῖ, καὶ τὴν περὶ θεῶν ἀλήθειαν καὶ τὴν περὶ τῶν ὄντων θεωρίαν ἐν τοῖς οἰκείοις ἐκφαίνει λογιμοῖς.

in Euc 20 τοσαῦτα καὶ περὶ τούτων εἰρήσθω. Τὸ δὲ ἐντεῦθεν τῆς ἐπιστήμης ταύτης κατίδωμεν ἐξαίφνης ἀπὸ τῶν ἀρχηγικωτάτων γνώσεων μέχρι τῶν ἐσχάτων διατεῖνον. ὁ μὲν οὖν Τίμαιος κατὰ παιδευσιν ὁδὸν τὴν τῶν μαθημάτων γνώσιν ἀποκαλεῖ. διότι δὴ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον πρὸς τὴν τῶν ὅλων ἐπιστήμην καὶ τὴν πρώτην φιλοσοφίαν, ὃν ἡ παιδεία πρὸς τὴν ἀρετὴν. ἡ μὲν γὰρ προεுτρεπίζει τὴν ψυχὴν ἔθεσιν ἀδιαστρόφοις εἰς τὴν τελείαν ζωὴν, ἡ δὲ προπαρασκευάζει τὴν διάνοιαν ἡμῶν καὶ τὸ ὄμμα τῆς ψυχῆς εἰς τὴν ἐντεῦθεν περιαγωγήν. διὸ καὶ ὁ ἐν πολιτείᾳ Σωκράτης ὁρθῶς εἶπεν· ὄμμα γὰρ τῆς ψυχῆς ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων ἀποτυφλούμενον καὶ κατορυττόμενον ὑπὸ τῶν μαθημάτων μόνων ἀναζωπυρεῖσθαι τε καὶ ἀνεγείρεσθαι πάλιν εἰς τὴν θέαν τοῦ ὄντος καὶ ἀπὸ τῶν εἰδώλων ἐπὶ τὰ ἀληθῆ καὶ ἀπὸ τοῦ σκοτώδους εἰς τὸ νοερὸν μεθίστασθαι φῶς, καὶ ὅλως ἀπὸ τοῦ σπηλαίου καὶ τῶν ἐν τούτῳ γενεσιουργῶν δεσμῶν καὶ τῶν ἀγκτήρων τῆς ὕλης ἐπὶ τὴν ἀσώματον ἀνατείνασθαι καὶ ἀμέριστον οὐσίαν. τό τε γὰρ κάλλος καὶ ἡ τάξις τῶν ἐν μαθηματικῇ λόγων καὶ τὸ μόνιμον καὶ ἐστὼς τῆς θεωρίας αὐτοῖς ἡμᾶς συνάπτει τοῖς νοητοῖς καὶ ἐνιδρύει τελέως, αἰεὶ μὲν ἐστῶσιν, αἰεὶ δὲ τῷ θείῳ κάλλει διαπρέπουσιν, αἰεὶ δὲ τὴν πρὸς ἄλληλα τάξιν διασώζουσιν.

in Euc 21 Ὁ δὲ ἐν τῷ Φαίδρῳ Σωκράτης τρεῖς ἡμῖν παραδίδωσι τοὺς ἀναγομένους, οἳ καὶ τὸν πρώτιστον αὐτοῦ συμπληροῦσι βίον· τὸν φιλόσοφον, τὸν ἐρωτικόν, τὸν μουσικόν. ἀλλὰ τῷ μὲν ἐρωτικῷ τῆς ἀναγωγῆς ἀρχὴ καὶ ὁδὸς ἐντεῦθεν ἀπὸ τοῦ φαινομένου κάλλους ἐπαναβασμοῖς χρωμένῳ τοῖς μέσοις εἶδεσι τῶν καλῶν, τῷ δὲ μουσικῷ τρίτην λαχόντι τάξιν ἀπὸ τῶν ἐν αἰσθήσεσιν ἀρμονιῶν ἐπὶ τὰς ἀφανεῖς ἀρμονίας καὶ τοὺς λόγους τοὺς ἐν ταύταις ἢ μετάβασις. καὶ τῷ μὲν ἡ ὄψις, τῷ δὲ ἡ ἀκοὴ τῆς ἀναμνήσεως ὄργανον. τῷ δὲ φιλοσόφῳ τὴν φύσιν πόθεν ἄρα καὶ διὰ τίνων ἢ ἀνακινήσεως τῆς νοερᾶς γνώσεως καὶ ἡ πρὸς τὸ ὄντως ὄν καὶ τὴν ἀλήθειαν ἔγερσις; δεῖ γὰρ καὶ τούτῳ διὰ τὸ ἀτελὲς τῆς οἰκείας ἀρχῆς. ἡ γὰρ φυσικὴ ἀρετὴ καὶ ὄμμα ἀτελὲς καὶ ἥθος ἔλαχεν. ἐγήγερται μὲν οὖν ἤδη παρ' αὐτοῦ καὶ ἐπτόχεται περὶ τὸ ὄν ὃ τὴν φύσιν τοιοῦτος, δοτέον δὲ αὐτῷ τὰ μαθήματα, φησὶν ὁ Πλωτῖνος, πρὸς συνεθισμόν τῆς ἀσωμάτου φύσεως καὶ τούτοις ὥσπερ σχήμασι χρώμενον ἀκτέον ἐπὶ τοὺς ἐν τῇ διαλεκτικῇ λόγους καὶ ὅλως ὡς τὴν τῶν ὄντων θεωρίαν. Ἄλλ' ὅτι μὲν πρὸς φιλοσοφίαν ἢ μαθηματικὴν τὴν πρωτίστην παρέχεται συντέλειαν, ἐκ τούτων δήλον. δεῖ δὲ καὶ τῶν καθ' ἕκαστα μεμνηθῆναι, καὶ ὅτι θεολογία μὲν προεுτρεπίζει τὰς νοερὰς ἐπιβολὰς.

in Euc 22 ὅσα γὰρ τοῖς ἀτελέσι δυσθήρατα καὶ ἀνάντη φαίνεται τῆς περὶ τῶν θεῶν ἀληθείας εἰς διάγνωσιν, ταῦτα οἱ τῆς μαθηματικῆς λόγοι πιστὰ καὶ καταφανῆ καὶ ἀνέλεγκτα διὰ τῶν εἰκόνων ἀποφαίνουσι. τῶν μὲν γὰρ ὑπερουσίῳν ἰδιοτήτων ἐν τοῖς ἀριθμοῖς τὰς ἐμφάσεις δεικνύουσι, τῶν δὲ νοερῶν σχημάτων ἐν τοῖς διανοητοῖς τὰς δυνάμεις ἐκφαίνουσιν. διὸ καὶ ὁ Πλάτων πολλὰ καὶ θαυμαστὰ δόγματα περὶ θεῶν διὰ τῶν μαθηματικῶν εἰδῶν ἡμᾶς ἀναδιδάσκει καὶ ἡ τῶν Πυθαγορείων φιλοσοφία παραπετάσμασι τούτοις χρωμένη τὴν μυσταγωγίαν κατακρύπτει τῶν θείων δογμάτων. τοιοῦτος γὰρ καὶ ὁ ἱερὸς σύμπαρ λόγος καὶ ὁ Φιλόλαος ἐν ταῖς Βάκχαις καὶ ὅλος ὁ τρόπος τῆς Πυθαγόρου περὶ θεῶν ὑφηγήσεως. Πρὸς δὲ τὴν φυσικὴν θεωρίαν τὰ μέγιστα συμβάλλεται, τὴν τε τῶν λόγων εὐταξίαν ἀναφαίνουσα, καθ'

ἦν δεδημιούργηται τὸ πᾶν, καὶ ἀναλογίαν τὴν πάντα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ συνδήσασαν, ὥς που φησὶν ὁ Τίμαιος, καὶ φίλα τὰ μαχόμενα καὶ προσήγορα καὶ συμπαθῆ τὰ διεστῶτα ποιήσασαν, καὶ τὰ ἀπλᾶ καὶ πρωτουργὰ στοιχεῖα καὶ πάντῃ τῇ συμμετρίᾳ καὶ τῇ ἰσότητι συνεχόμενα δείξασα, δι' ὧν καὶ ὁ πᾶς οὐρανὸς ἐτελεώθη, σχήματα τὰ προσήκοντα κατὰ τὰς ἑαυτοῦ μερίδας ὑποδεξάμενος, ἔτι δὲ ἀριθμοὺς τοὺς οἰκείους ἐκάστω τῶν γιγνομένων καὶ ταῖς περιόδοις αὐτῶν καὶ ταῖς ἀποκαταστάσεσιν ἀνευροῦσα, δι' ὧν τὰς τε εὐγονίας ἐκάστων καὶ τὰς ἐναντίας φορὰς συλλογίζεσθαι δυνατόν.

in Euc 23 ταῦτα γὰρ οἶμαι καὶ ὁ Τίμαιος ἐνδεικνύμενος πανταχοῦ διὰ τῶν μαθηματικῶν ὀνομάτων ἐκφαίνει τὴν περὶ τῆς φύσεως τῶν ὄλων θεωρίαν καὶ τὰς γενέσεις τῶν στοιχείων ἀριθμοῖς καὶ σχήμασι κατακοσμεῖ καὶ τὰς δυνάμεις αὐτῶν καὶ τὰ πάθη καὶ τὰς ποιήσεις εἰς αὐτὰ ἀναφέρει, τῶν τε γωνιῶν τὰς ὀξύτητας καὶ τὰς ἀμβλύτητας καὶ τῶν πλευρῶν τὰς λειότητας ἢ τὰς ἐναντίας δυνάμεις, τό τε πλῆθος καὶ τὴν ὀλιγότητα τῶν στοιχείων αἰτιώμενος τῆς παντοίας μεταβολῆς. Πρὸς γε μὴν τὴν πολιτικὴν καλουμένην φιλοσοφίαν πῶς οὐχὶ φήσομεν αὐτὴν πολλὰ δὴ καὶ θαυμαστὰ συντελεῖν, τοὺς τε καιροὺς τῶν πράξεων ἀναμετρούμενην καὶ τὰς ποικίλας περιόδους τοῦ παντός καὶ τοὺς προσήκοντας ἀριθμοὺς ταῖς γενέσεσι, τοὺς τε ἀφομοιωματικούς καὶ τοὺς τῆς ἀνομοιότητος αἰτίους, τοὺς τε γονίμους καὶ τελείους, καὶ τοὺς ἐναντίους τούτοις, τοὺς τε ἐναρμονίου ζωῆς χορηγοὺς καὶ τοὺς τῆς ἀναρμοστίας παρεκτικούς καὶ ὅλως φορᾶς καὶ ἀφορίας οἰστικούς. ἃ δὴ καὶ ὁ ἐν πολιτείᾳ τῶν μουσῶν λόγος ἐκφαίνει τὸν γεωμετρικὸν ἀριθμὸν σύμπαντα κύριον ἀμεινόνων καὶ χειρόνων γενέσεων τιθέμενος καὶ τῆς τε ἀλύτου τῶν ἀδιαστρόφων ἡθῶν διαμονῆς, καὶ τῆς μεταβολῆς τῶν ἀρίστων πολιτειῶν εἰς τὰς ἀλόγους καὶ ἐμπαθεῖς. ὅτι γὰρ τῆς ὅλης ἐστὶ μαθηματικῆς τὴν ἐπιστήμην παραδοῦναι τοῦ λεγομένου τούτου γεωμετρικοῦ ἀριθμοῦ καὶ οὐ μιᾶς τινὸς οἷον ἀριθμητικῆς ἢ γεωμετρίας παντὶ που δηλον· διὰ πάντων γὰρ τῶν μαθημάτων οἱ λόγοι τῆς τε εὐγονίας καὶ τῆς ἀγονίας διήκουσι.

in Euc 24 Πρὸς δ' αὖ τὴν ἠθικὴν φιλοσοφίαν ἡμᾶς τελειοῖ, τάξιν καὶ ἐναρμόνιον ζῶν ἐντιθεῖσα τοῖς ἡθεσιν ἡμῶν καὶ σχήματα πρέποντα τῇ ἀρετῇ καὶ μέλη καὶ κινήσεις παραδίδωσιν, ἀφ' ὧν δὴ καὶ ὁ Ἀθηναῖος ξένος τελειοῦσθαι βούλεται τοὺς τῆς ἠθικῆς ἀρετῆς ἐκ νέων μεταληψομένους, τῶν τε ἀρετῶν προτείνει τοὺς λόγους, ἄλλως μὲν ἐν τοῖς ἀριθμοῖς, ἄλλως δὲ ἐν τοῖς σχήμασιν, ἄλλως δὲ ἐν τοῖς κατὰ μουσικὴν συμφῶνσι καὶ τῶν κακιῶν τὰς ὑπερβολὰς καὶ τὰς ἐνδεΐας παραδείκνυσιν, δι' ὧν ἀποτελούμεθα μέτριοι τὸ ἦθος καὶ κεκοσμημένοι. καὶ διὰ τοῦτο ὁ Σωκράτης ἐν Γοργίᾳ μὲν τὸν Καλλικλέα τῆς ἀτάκτου καὶ ἀκολάστου ζωῆς αἰτιώμενος, γεωμετρίας γάρ, φησὶν, ἀμελεῖς καὶ τῆς κατ' αὐτὴν ἰσότητος. ἐν πολιτείᾳ δὲ τῆς τυραννικῆς ἡδονῆς τὴν ἀπόστασιν, ἣν ἔλαχεν, εὐρίσκει πρὸς τὴν τοῦ βασιλέως κατὰ τὴν ἐπίπεδον γένεσιν καὶ τὴν στερεάν. Ἀλλὰ μὴν ταῖς τε ἄλλαις ἐπιστήμαις τε καὶ τέχναις ἡλίκον τὸ ἀπὸ τῆς μαθηματικῆς ὄφελος παραγίνεται, μάθοιμεν ἂν ἐννοήσαντες, ὅτι ταῖς μὲν θεωρητικαῖς οἷον ῥητορικῇ καὶ ταῖς τοιαῖσδε πάσαις, ὅσαι διὰ λόγων κυροῦνται, τελειότητα καὶ τάξιν προστίθῃσιν καὶ τὸ ἐκ πρώτων τε καὶ μέσων καὶ τελευταίων συμπληροῦσθαι κατὰ τὴν πρὸς αὐτὴν ἀπεικασίαν, ταῖς δὲ ποιητικαῖς ἐν παραδείγματι τάξει προυφέστηκε τοὺς λόγους τῶν ποιουμένων καὶ τὰ μέτρα ἐν αὐτῇ προυποστήσασα, ταῖς δὲ πρακτικαῖς τὴν ἐνέργειαν καὶ τὴν κίνησιν ἀφορίζει διὰ τῶν ἐστώτων ἑαυτῆς καὶ ἀκινήτων εἰδῶν.

in Euc 25 ὅλως γὰρ αἱ τέχναι πᾶσαι, καθάπερ δὴ φησὶν ὁ ἐν τῷ Φιλήβῳ Σωκράτης, ἀριθμητικῆς δέονται καὶ μετρητικῆς καὶ στατικῆς, ἥτοι πασῶν ἢ τινῶν. αὗται δὲ πᾶσαι περιέχονται ἐν τοῖς μαθηματικοῖς λόγοις καὶ κατ' ἐκείνους ὀρίζονται. καὶ γὰρ αἱ τῶν ἀριθμῶν διανομαὶ καὶ ἡ τῶν μέτρων ποικιλία καὶ ἡ τῶν βαρῶν διαφορότης ὑπὸ ταύτης γνωρίζονται. Τὸ μὲν τοίνυν ὄφελος τῆς μαθηματικῆς ὅλης ἐπιστήμης πρὸς τε φιλοσοφίαν αὐτὴν καὶ τὰς ἄλλας ἐπιστήμας καὶ



τέχνας ἔσται διὰ τούτων γνώριμον τοῖς ἀκούουσιν, ἤδη δέ τινες τῶν ἀντιλογικῶν ἐπιχειροῦσι καθαιρεῖν τὴν ἀξίαν τῆς ἐπιστήμης ταύτης, οἱ μὲν τὸ καλὸν αὐτῆς καὶ τὸ ἀγαθὸν ἀφαιροῦντες ὥς οὐ περὶ τούτων ποιουμένης τοὺς λόγους, οἱ δὲ χρησιμωτέρας τὰς τῶν αἰσθητῶν ἐμπειρίας ἀποφαίνονται τῶν ἐν αὐτῇ καθόλου θεωρουμένων, οἷον γεωδεσίαν γεωμετρίας, καὶ τὴν τῶν πολλῶν ἀριθμητικὴν τῆς ἐν θεωρήμασιν ὑφεστώσης, καὶ τὴν ναυτικὴν ἀστρολογίαν τῆς καθόλου δεικνυούσης. οὔτε γὰρ πλουτοῦμεν τῷ γινώσκειν τὸν πλοῦτον, ἀλλὰ τῷ χρῆσθαι, οὔτε εὐδαιμονοῦμεν τῷ τὴν εὐδαιμονίαν γινώσκειν, ἀλλὰ τῷ ζῆν εὐδαιμονικῶς, ὥστε καὶ πρὸς τὸν βίον τὸν ἀνθρώπινον καὶ τὰς πράξεις οὐ τὰς γνωστικὰς τῶν μαθηματικῶν, ἀλλὰ τὰς ἐμπειρικὰς συντελεῖν ὁμολογήσομεν.

in Euc 26

οἱ γὰρ ἀγνοοῦντες μὲν τοὺς λόγους, γεγυμνασμένοι δὲ περὶ τὴν ἐν τοῖς καθ' ἕκαστα πεῖραν ὅλῳ καὶ παντὶ διαφέρουσι πρὸς τὰς ἀνθρωπικὰς χρεῖας τῶν περὶ τὴν θεωρίαν μόνην ἐσχολακότων. Πρὸς δὴ τοὺς ταῦτα λέγοντας ἀπαντησόμεθα τὸ μὲν κάλλος ἐπιδείκνυντες τῶν μαθημάτων ἀπὸ τούτων, ἅφ' ὧν καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἐπεχείρησεν ἡμᾶς πείθειν. τρία γὰρ ταῦτα διαφερόντως καὶ ἐν τοῖς σώμασι καὶ ἐν ταῖς ψυχαῖς τὸ κάλλος ἀποτελεῖν, τὴν τάξιν, τὴν συμμετρίαν, τὸ ὠρισμένον, ἐπεὶ καὶ τὸ αἶσχος τὸ μὲν σωματικὸν ἀπὸ τῆς ὑλικῆς ἀταξίας καὶ ἀμορφίας καὶ ἀσυμμετρίας καὶ ἀοριστίας ἐν τῷ συνθέτῳ κρατησάσης παρυφίσταται, τὸ δὲ [ψυχικόν] ἀπὸ τῆς ἀλογίας πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως κινουμένης καὶ ἀναρμόστου πρὸς τὸν λόγον οὔσης καὶ τὸν ἐκείθεν ὅρον οὐ καταδεχομένης, ὥστε καὶ τὸ κάλλος ἐν τοῖς ἐναντίοις ἂν ἔχοι τὴν ὑπαρξιν, τάξει δηλαδὴ καὶ συμμετρίᾳ καὶ τῷ ὠρισμένῳ. ταῦτα δὲ ἐν τῇ μαθηματικῇ μάλιστα θεωροῦμεν ἐπιστήμη, τὴν μὲν τάξιν ἐν τῇ τῶν δευτέρων ἀεὶ καὶ ποικιλωτέρων ἀπὸ τῶν πρώτων καὶ ἀπλουστέρων ἐκφάνσει—συνήρτηται γὰρ ἀεὶ τὰ ἐπόμενα τοῖς ἔμπροσθεν, καὶ τὰ μὲν ἀρχῆς ἔχει λόγον, τὰ δὲ τῶν ἐπομένων ταῖς πρώταις ὑποθέσεσιν—τὴν δὲ συμμετρίαν ἐν τῇ συμφωνίᾳ τῶν δεικνυμένων πρὸς ἄλληλα καὶ τῇ πρὸς τὸν νοῦν πάντων ἀναφορᾷ—μέτρον γὰρ ἐστὶ κοινὸν τῆς ὅλης ἐπιστήμης ὁ νοῦς, παρ' οὗ καὶ τὰς ἀρχὰς λαμβάνει καὶ πρὸς ὃν ἐπιστρέφει τοὺς μανθάνοντας—τὸ δὲ ὠρισμένον ἐν τοῖς ἐστῶσιν ἀεὶ καὶ ἀκινήτοις λόγοις· οὐ γὰρ ἄλλοτε ἄλλως ἔχει τὰ γνωστὰ αὐτῆς ὥσπερ τὰ δοξαστὰ καὶ τὰ αἰσθητὰ αὐτῆς, ἀλλ' ἀεὶ τὰ αὐτὰ προτείνεται καὶ ὠρίσται τοῖς νοεροῖς εἴδεσιν.

in Euc 27

εἰ τοίνυν τὰ μὲν ἀποτελεστικά τοῦ κάλλους ἐστὶ ταῦτα διαφερόντως, τὰ δὲ μαθήματα κατὰ ταῦτα χαρακτηρίζεται, πρόδηλον ὅτι καὶ ἐν τούτοις ἐστὶ τὸ καλόν. καὶ πῶς γὰρ οὐ μέλλει, νοῦ μὲν καταλάμποντος ἄνωθεν τὴν ἐπιστήμην, ταύτης δὲ εἰς νοῦν ἐπειγομένης καὶ ἡμᾶς ἀπὸ αἰσθήσεως εἰς ἐκείνον μετὰγειν σπενδούσης; Τὸ δ' αὖ ὄφελος αὐτῆς οὐκ εἰς τὰς ἀνθρωπίνους χρεῖας ἀφορῶντας κρίνειν ἀξιώσομεν οὐδὲ τῆς ἀνάγκης στοχαζομένους· οὕτω γὰρ καὶ τὴν θεωρητικὴν ἀρετὴν αὐτὴν ἄχρηστον ὁμολογήσομεν εἶναι ἑαυτὴν τῶν ἀνθρωπίνων χωρίζουσαν καὶ, οὗ ταῦτα συντείνει, μὴδ' ὅλως γινώσκειν αἰρουμένην. ὁ καὶ ὁ ἐν Θεαιτήτῳ Σωκράτης περὶ τῶν κορυφαίων χρησιμῶδων ὄντως [?] πάσης μὲν αὐτοὺς ἀφίστησι σχέσεως τῆς πρὸς τὸν ἀνθρώπινον βίον, πάσης δὲ ἀνάγκης καὶ χρεῖας εὐλυτον αὐτῶν τὴν διάνοιαν εἰς τὴν τῶν ὄντων ἀνατείνει περιωπὴν. καὶ τοίνυν καὶ τὴν μαθηματικὴν ἐπιστήμην αὐτὴν δι' αὐτὴν αἰρετὴν καὶ τὴν ἐξ αὐτῆς θεωρίαν εἶναι θετέον, ἀλλ' οὐ διὰ τὰς ἀνθρωπίνους χρεῖας.

in Euc 28

εἰ δὲ χρὴ πρὸς ἄλλο τι τὸ ἐξ αὐτῆς ὄφελος ἀναφέρειν, πρὸς τὴν νοερὰν γνῶσιν τὴν ὠφέλειαν τὴν ἀπ' αὐτῆς ἀνεκτέον· εἰς γὰρ ἐκείνην ἡμᾶς ποδηγεῖ καὶ προευτρεπίζει, τὸ ὄμμα τῆς ψυχῆς ἀποκαθαίρουσα καὶ ἀφαιροῦσα τὰ ἀπὸ τῶν αἰσθήσεων ἐμπόδια πρὸς τὴν γνῶσιν τῶν ὅλων. ὥσπερ οὖν τὴν καθαρτικὴν ὅλην ἀρετὴν οὐ πρὸς τὰς βιωτικὰς χρεῖας ἀποβλέποντες χρησίμην ἢ ἄχρηστον φαμεν, ἀλλὰ πρὸς τὸν ἐν θεωρίᾳ βίον, οὕτως καὶ τῆς μαθηματικῆς τὸ τέλος εἰς νοῦν ἀναπέμπειν προσήκει καὶ τὴν σύμπασαν σοφίαν. διὸ καὶ ἡ περὶ αὐτὴν ἐνέργεια καθ' αὐτὴν τέ ἐστιν ἀξία σπουδῆς καὶ διὰ τὴν νοερὰν ζωὴν. δηλοῖ δὲ τὸ δι' ἑαυτὴν εἶναι τοῖς

μετιοῦσιν αἰρετήν, ὃ καὶ Ἀριστοτέλης πού φησιν, τὸ μηδενὸς μισθοῦ προκειμένου τοῖς ζητοῦσιν ὅμως ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τοσαύτην ἐπίδοσιν τὴν τῶν μαθημάτων θεωρίαν λαβεῖν, ἔτι δὲ τὸ πάντα ἐν αὐτῇ φιλοχωρεῖν καὶ βούλεσθαι σχολάζειν τῶν ἄλλων ἀφεμένους, ὅσοι καὶ κατὰ μικρὸν ἐφήψαντο τῆς ἀπ' αὐτῆς ὠφελείας, ὥστε οἱ γε καταφρονητικῶς ἔχουσι τῆς τῶν μαθημάτων γνώσεως, ἄγευστοι τυγχάνουσιν ὄντες τῶν ἐν αὐτοῖς ἡδονῶν. Οὐ δὲ οὖν διὰ τοῦτο τὴν μαθηματικὴν ἀτιμαστέον, ὅτι μὴ πρὸς τὰς ἀνθρωπίνας ἡμῖν χρείας συντελεῖ—τὰ γὰρ ἔσχατα αὐτῆς ἀπηχήματα τῆς τοιαύτης χρείας στοχάζεται καὶ ὅσα μεθ' ὕλης ἐνεργεῖ— ἀλλὰ τοῦναντίον θαυμαστέον αὐτῆς τὴν αὐλίαν καὶ τὸ ἐν αὐτῇ μόνῃ τὸ ἀγαθὸν ἔχειν.

in Euc 29

καὶ γὰρ ὅλως παυσάμενοι τῆς περὶ τὰ ἀναγκαῖα φροντίδος οἱ ἄνθρωποι περὶ τὴν ζήτησιν ἐτράποντο τῶν μαθημάτων. καὶ τοῦτο εἰκότως πρῶτα μὲν γὰρ τὰ σύντροφα καὶ ὁμοφυῇ τῇ γενέσει περισπούδαστά ἐστι τοῖς ἀνθρώποις· δεύτερα δὲ τὰ τῆς γενέσεως ἀπολύοντα τὴν ψυχὴν καὶ ἀναμιμνήσκοντα τοῦ ὄντος. οὕτως ἄρα καὶ τὰ ἀναγκαῖα πρὸ τῶν δι' αὐτὰ τιμίων καὶ τὰ τῆς αἰσθήσεως σύμφυλα πρὸ τῶν κατὰ νοῦν γινωσκομένων μέτιμεν. καὶ γὰρ πᾶσα ἡ γένεσις καὶ ἡ ἐν αὐτῇ στρεφομένη τῆς ψυχῆς ζωὴ πέφυκεν ἀπὸ τοῦ ἀτελοῦς εἰς τὸ τέλειον χωρεῖν. τοσαῦτα καὶ πρὸς τούτους εἰρήσθω τοὺς τὴν μαθηματικὴν ἀτιμάζοντας ἐπιστήμην. Ἴσως δ' ἂν τινες ἐκ τῆς ἡμετέρας ἐστίας ὀρμώμενοι καὶ τὸν Πλάτωνα προιστάμενοι μάρτυρα τῶν λόγων ἐπιχειρήσειαν εἰς ὑπεροψίαν ἄγειν τοὺς ἐπιπολαιότερους τῆς τῶν μαθημάτων ἀκροάσεως. καὶ γὰρ αὐτὸν δήπου τὸν φιλόσοφον ἐν πολιτείᾳ τὴν μαθηματικὴν ταύτην γνῶσιν τοῦ τῶν ἐπιστημῶν ἀπελαύνειν χοροῦ καὶ τὰς ἀρχὰς τὰς αὐτῆς ὡς ἀγνοοῦσαν διελέγχειν, καὶ τὸ ᾧ ἀρχὴ μὲν, ὃ μὴ εἶδεν, τελευτὴ δὲ καὶ μέσα, ἐξ ὧν οὐκ οἶδεν, ἐπὶ τούτοις προσθήσουσι, καὶ ὅσα ἄλλα παρὰ τοῦ Σωκράτους ἐν ἐκείνοις ὀνειδίη κατὰ τῆς θεωρίας ταύτης ἀπέρριπται. πρὸς δὲ φίλους ἄνδρας ἡμεῖς ποιούμενοι τοὺς λόγους ἀναμνήσομεν αὐτοὺς, ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ Πλάτων καθαρτικὴν τῆς ψυχῆς καὶ ἀναγωγὸν τὴν μαθηματικὴν εἶναι σαφῶς ἀποφαίνεται, τὴν ἀχλὺν ἀφαιροῦσαν τοῦ νοεροῦ τῆς διανοίας φωτὸς τοῦ κρείττονος σωθῆναι μυρίων σωματικῶν ὁμμάτων κατὰ τὴν Ὀμηρικὴν Ἀθηνᾶν, ὡς ἂν μὴ μόνον τῶν Ἑρμαϊκῶν δώρων, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἀθηναϊκῶν μετέχουσιν· καὶ ὡς ἐπιστήμην αὐτὴν ἀποκαλεῖ πανταχοῦ καὶ ὡς τῆς μεγίστης εὐδαιμονίας αἰτίαν τοῖς μετιοῦσιν.

in Euc 30

Ἀλλὰ τί βούλεται διὰ τῶν ἐν πολιτείᾳ λόγων ἀφαιρῶν αὐτῆς τὴν τῆς ἐπιστήμης ἐπωνυμίαν; ἐγὼ φράσω συντόμως· πρὸς γὰρ εἰδότας ὁ παρὼν ἔσται μοι λόγος. ἐπιστήμην ὁ Πλάτων πολλαχοῦ μὲν προσαγορεύει πᾶσαν ὡς εἰπεῖν οὕτω τὴν τῶν καθόλου γνῶσιν, ἀντιδιαιρούμενος αὐτὴν πρὸς τὴν αἴσθησιν τὰ καθ' ἕκαστα γνωρίζουσιν, κἂν τεχνικὸς κἂν ἐμπειρικὸς τῆς τοιαύτης γνώσεως ὁ τρόπος. καὶ κατὰ τοῦτον οἶμαι τὸν λόγον ἔν τε πολιτικῷ καὶ ἐν σοφιστῇ φαίνεται χρώμενος τῷ τῆς ἐπιστήμης ὀνόματι, καὶ αὐτὴν τὴν γενναῖαν τὴν σοφιστικὴν ἐπιστήμην τιθέμενος, ἣν ὁ ἐν Γοργίᾳ Σωκράτης ἐμπειρίαν ἀπέφηνεν οὔσαν, καὶ τὴν κολακικὴν καὶ πολλὰς ἄλλας, ἐμπειρίας οὔσας ἀλλ' οὐκ ἐπιστήμας ἀληθεῖς. ταύτην δὲ αὐτὴν τῶν καθόλου γνῶσιν διελόμενος εἷς τε τὴν τὰς αἰτίας γνωρίζουσιν καὶ τὴν ἄνευ αἰτίας γνωστικὴν, τὴν μὲν ἐτέραν ἐπιστήμην ἀξιοῖ καλεῖν, τὴν δὲ λοιπὴν ἐμπειρίαν. καὶ οὕτως δὲ ταῖς μὲν τέχναις μεταδίδωσί που τοῦ τῆς ἐπιστήμης ὀνόματος, ταῖς δὲ ἐμπειρίαις οὐδαμῶς.

in Euc 31

ἄλογον γὰρ πρᾶγμα φησιν ἐν συμποσίῳ, πῶς ἂν εἴη ἐπιστήμη. καὶ πᾶσα ἄρα γνῶσις λόγον ἔχουσα τῶν γνωστικῶν καὶ αἰτίαν ἐπιστήμη τίς ἐστιν. πάλιν τοίνυν τὴν ἐπιστήμην ταύτην ἀπ' αἰτίας γνωριστικὴν τῶν ὑποκειμένων διαιρεῖ, καὶ τὴν μὲν στοχαστικὴν καὶ μεριστήν, τὴν δὲ τῶν καθ' αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἐχόντων ἀεὶ γνωστικὴν [διακρίνει?] καὶ κατὰ ταύτην τὴν διάκρισιν ἱατρικὴν μὲν καὶ πᾶσαν τὴν περὶ τὰ ἔνυλα πραγματεῖαν χωρίζει τῆς ἐπιστήμης, τὴν δ' αὖ μαθηματικὴν καὶ ὅλως τὴν τῶν αἰδίων θεωρητικὴν ἐπιστήμην προσαγορεύει. ταύτην δ' αὖ τὴν ἐπιστήμην, ἣν τῶν τεχνῶν ἀφορίζομεν, διαιρῶν τὴν μὲν ἀνυπόθετον εἶναι βούλεται,

τὴν δὲ ἐξ ὑποθέσεως ὠρμημένην, καὶ τὴν μὲν ἀνυπόθετον τῶν ὅλων εἶναι γνωστικὴν μέχρι τοῦ ἀγαθοῦ καὶ τῆς ἀνωτάτω τῶν πάντων αἰτίας ἀναβαίνουσας καὶ τῆς ἀναγωγῆς τέλος ποιουμένην τὸ ἀγαθόν, τὴν δὲ ὠρισμένης ἀρχᾶς προστησαμένην ἀπὸ τούτων δεικνύει τὰ ἐπόμενα αὐταῖς οὐκ ἐπ' ἀρχὴν ἀλλ' ἐπὶ τελευτὴν ἰοῦσαν. καὶ οὕτως δὴ τὴν μαθηματικὴν ἄτε ὑποθέσειν χρωμένην τῆς ἀνυποθέτου καὶ τελείας ἐπιστήμης ἀπολείπεσθαι φησιν. μία γὰρ ὄντως ἐπιστήμη, καθ' ἣν τὰ ὄντα πάντα γινώσκειν πεφύκαμεν, καὶ ἄφ' ἧς πᾶσαι αἱ ἀρχαὶ ταῖς μὲν ἐγγυτέρω τεταγμέναις, ταῖς δὲ πορρωτέρω.

in Euc 32

μὴ δὲ τοίνυν λέγωμεν, ὅτι τῶν ἐπιστημῶν ὁ Πλάτων ἀπελαύνει τὴν μαθηματικὴν, ἀλλ' ὅτι μιᾶς ἐπιστήμης αὐτὴν τῆς ἀκροτάτης δευτέραν ἀποφαίνει, μὴδ' ὅτι τὰς οἰκείας ἀρχὰς ἀγνοεῖν αὐτὴν φησιν, ἀλλ' ὅτι παρ' ἐκείνης λαβοῦσαν καὶ ἀναποδείκτως ἔχουσαν ἐκ τούτων τὰ ἐφεξῆς ἀποδεικνύει. καὶ γὰρ τὴν ψυχὴν τὴν ἐκ τῶν μαθηματικῶν λόγων ὑποστᾶσαν ποτὲ μὲν κινήσεως ἀρχὴν εἶναι συγχωρεῖ, ποτὲ δὲ ἀπὸ τῶν νοητῶν γενῶν δέχεσθαι τὴν κίνησιν. καὶ συνᾶδει ταῦτα ἀλλήλοις. τοῖς μὲν γὰρ ἀπ' ἄλλου κινουμένοις αἰτία τῆς κινήσεως ἐστίν, ἀπάσης δὲ ἄρα κινήσεως οὐκ αἰτία. κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ οὖν καὶ ἡ μαθηματικὴ τῆς μὲν πρωτίστης ἐστὶν ἐπιστήμης δευτέρα καὶ ὡς πρὸς ἐκείνην ἀτελής, ἐπιστήμη δὲ ὅμως, οὐχ ὡς ἀνυπόθετος, ἀλλ' ὡς τῶν ἰδίων ἐν ψυχῇ λόγων γνωριστικὴ καὶ ὡς τὰς αἰτίας ἀποδιδούσα τῶν συμπερασμάτων καὶ λόγον ἔχουσα τῶν ὑποκειμένων ἑαυτῇ γνωστῶν. τοσαῦτα καὶ περὶ τῆς Πλάτωνος γνώμης ὑπὲρ τῶν μαθημάτων εἰρήσθω. τίνα δ' ἂν τις ἀπαιτήσκειν τὸν μαθηματικόν, καὶ πῶς ἂν δύναιτό τις αὐτὸν κρίνειν ὀρθῶς μετὰ ταῦτα λέγωμεν. ὁ μὲν γὰρ ἀπλῶς πεπαιδευμένος περὶ πάντα κριτικός, φησὶν Ἀριστοτέλης, ὁ δὲ περὶ τὰ μαθήματα πεπαιδευμένος τῶν ἐν τούτοις λόγων ἔσται κριτικὸς τῆς ὀρθότητος. δεῖ τοίνυν ὅρους προσειληφέναι τῆς κρίσεως καὶ γινώσκειν πρῶτον μὲν ἐφ' ὧν δεῖ κατὰ τὰ κοινὰ ποιεῖσθαι τὰς ἀποδείξεις, καὶ ἐφ' ὧν εἰς τὰς ἐκάστων ιδιότητας ἀποβλέπειν.

in Euc 33

πολλὰ γὰρ ὑπάρχει τὰ αὐτὰ τοῖς κατ' εἶδος διαφέρουσιν, οἷον τριγώνοις πᾶσιν αἱ δύο ὀρθαί. πολλὰ δὲ τὴν μὲν αὐτὴν ἔχει κατηγορίαν, διαφέρει δὲ κατ' εἶδος ἐφ' ἐκάστων τὸ κοινόν, οἷον ἡ ὁμοιότης ἐν σχήμασι καὶ ἀριθμοῖς. οὐ δεῖ δὴ μίαν ἀπόδειξιν ἐπὶ τούτων ἀπαιτεῖν τὸν μαθηματικόν· οὐ γὰρ αἱ αὐταὶ ἀρχαὶ σχημάτων καὶ ἀριθμῶν, ἀλλὰ διαφέρουσαι κατὰ τὸ ὑποκείμενον γένος. εἰ δὲ τὸ καθ' αὐτὸ συμβεβηκὸς ἔν, καὶ ἡ ἀπόδειξις μία· τὸ γὰρ δύο ὀρθὰς ἔχειν γωνίας ταύτων ἐν πᾶσι τριγώνοις, καὶ τὸ ᾧ συμβέβηκεν ταύτων ἐν ἅπασιν, τὸ τρίγωνον, καὶ ὁ τριγωνικὸς λόγος. ὥσπερ δὴ καὶ τὸ τέτταρσιν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν τὰς ἐκτὸς οὐ τοῖς τριγώνοις μόνον, ἀλλὰ καὶ πᾶσιν εὐθυγράμμοις ὑπάρχει, καὶ ἡ ἀπόδειξις ἐπὶ πάντα ἐφαρμόττει, καθόσον εὐθύγραμμα. καὶ γὰρ ἕκαστος λόγος συνεισφέρει τινὰ πάντως ιδιότητα καὶ πάθος, οὗ μετέχει πάντα κατὰ τὸν λόγον ἐκεῖνον, οἷον τὸν τριγωνικὸν ἢ τὸν εὐθυγραμμικὸν ἢ ὅλως τὸν τοῦ σχήματος. Δεύτερον τοίνυν, εἰ κατὰ τὴν ὑποκειμένην ὕλην ποιεῖται τὰς ἀποδείξεις, οἷον εἰ ἀναγκαίους ἀποδίδωσι λόγους καὶ ἀνελέγκτους, ἀλλὰ μὴ πιθανοὺς μηδὲ τοῦ εἰκότος ἀναπεπλησμένους. ὅμοιον γὰρ φησιν Ἀριστοτέλης ῥητορικὸν ἀποδείξεις ἀπαιτεῖν καὶ μαθηματικοῦ πιθανολογοῦντος ἀποδέχεσθαι.

in Euc 34

δεῖ γὰρ ἕκαστον ἐπιστήμονα καὶ τεχνίτην προσήκοντας ἀποδιδόναι τοῖς πράγμασι, περὶ ἃ πραγματεύεται, τοὺς λόγους. οὕτως καὶ ὁ Πλάτων ἐν Τιμαίῳ τὸν μὲν φυσιολόγον εἰκότας ἀπαιτεῖ λόγους ὡς ἂν περὶ τοιούτων πραγματευόμενον, τὸν δὲ περὶ τῶν νοητῶν ἀναδιδάσκοντα καὶ τῆς ἐσώσεως οὐσίας ἀνελέγκτους καὶ ἀκινήτους. εὐθύς γὰρ τὰ ὑποκείμενα ταῖς ἐπιστήμαις ἢ ταῖς τέχναις ποιεῖ διαφοράς, οἷον εἰ τὰ μὲν ἀκίνητα, τὰ δὲ κινούμενα, καὶ τὰ μὲν ἀπλούστερα, τὰ δὲ συνθετώτερα, καὶ τὰ μὲν νοητά, τὰ δὲ αἰσθητά. οὐτ' οὖν πᾶσαν τὴν μαθηματικὴν τὴν αὐτὴν ἀκρίβειαν ἀπαιτήσομεν—εἰ γὰρ ἡ μὲν αἰσθητῶν ἐφάπτοιτό πως, ἡ δὲ νοητῶν εἴη γνώσις ὑποκειμένων, οὐχ ὁμοίως ἀμφοτέραι ἀκριβεῖς, ἀλλ' ἡ ἑτέρα μᾶλλον. διό

τὴν ἀριθμητικὴν τῆς ἀρμονικῆς μᾶλλον ἀκριβῆ φαμεν—οὐθ' ὅλως τὴν μαθηματικὴν καὶ τὰς ἄλλας ἐπιστήμας ταῖς αὐταῖς ἀποδείξεσιν ἀξιόσομεν χρῆσθαι. τὰ γὰρ ὑποκείμενα διαφορὰν οὐκ ὀλίγην παρέχεται. τὸ δὲ τρίτον λέγομεν, ὅτι καὶ περὶ ταυτότητος καὶ ἐτερότητος ἐπεσκέφθαι δεῖ τὸν μέλλοντα κρίνειν ὀρθῶς τοὺς τῆς μαθηματικῆς λόγους καὶ περὶ τοῦ καθ' αὐτὸ καὶ τοῦ κατὰ συμβεβηκὸς καὶ περὶ τῆς ἀναλογίας καὶ περὶ πάντων τῶν τοιούτων. σχεδὸν γὰρ αἱ ἀμαρτίαι πᾶσαι κατὰ ταῦτα συμβαίνουσι τῶν οἰομένων ἀποδεικνύουσι μαθηματικῶς, οὐ μέντοι καὶ δεικνύντων, ὅταν τὸ ταῦτὸν ὡς ἕτερον καθ' ἕκαστον εἶδος ἀποδεικνύωσιν, ἢ τὸ ἕτερον ὡς ταῦτόν, ἢ ὅταν τὸ κατὰ συμβεβηκὸς ὑπάρχον ὡς καθ' αὐτὸ παραλαμβάνωσιν, ἢ τὸ καθ' αὐτὸ ὡς κατὰ συμβεβηκὸς, οἷον ὅτι ἡ περιφέρεια καλλίων τῆς εὐθείας, ἢ τὸ ἰσοπλευρον τοῦ ἰσοσκελοῦς.

in Euc 35 οὐ γὰρ μαθηματικοῦ ταῦτα διορίζειν. Τέταρτον οὖν, ὅτι τῆς μαθηματικῆς μέσσην ἐχούσης τάξιν τῶν τε νοητῶν καὶ αἰσθητῶν καὶ πολλὰς μὲν εἰκόνας τῶν θείων ἐν ἑαυτῇ δεικνυούσης, πολλὰ δὲ παραδείγματα τῶν φυσικῶν λόγων, δεῖ καὶ τὰς ἀποδείξεις τριπλᾶς ἐπ' αὐτῆς θεωρεῖν, τὰς μὲν νοερωτέρας, τὰς δὲ διεξοδικωτέρας, τὰς δὲ καὶ δόξης ἐφαπτομένας. δεῖ γὰρ κατὰ τὰ προβλήματα τὰς ἀποδείξεις διαφερούσας εἶναι καὶ οἰκείως τοῖς γένεσι διαιρεῖσθαι τῶν ὄντων, ἐπεὶ καὶ αὐτὴ πᾶσι συνυφαίνεται αὐτοῖς καὶ πρὸς πάντας συναρμόζει τοὺς ἑαυτῆς λόγους. Ἀλλὰ τούτων μὲν ἄδην, περὶ δὲ τῶν εἰδῶν τῆς μαθηματικῆς μετὰ ταῦτα διοριστέον, τίνα τε καὶ πόσα τὸν ἀριθμὸν ἐστίν. μετὰ γὰρ τὸ ὅλον καὶ παντελὲς αὐτῆς γένος δεῖ δὴ πού καὶ τὰς τῶν μερικωτέρων ἐπιστημῶν κατ' εἶδη διαφορὰς ἀναλογίσασθαι. τοῖς μὲν οὖν Πυθαγορείοις ἐδόκει τετραχὰ διαιρεῖν τὴν ὅλην μαθηματικὴν ἐπιστήμην, τὸ μὲν αὐτῆς περὶ τὸ ποσόν, τὸ δὲ περὶ τὸ πηλίκον ἀφορίζουσι καὶ τούτων ἑκάτερον διττὸν τιθεμένοις τό τε γὰρ ποσὸν ἢ καθ' αὐτὸ τὴν ὑπόστασιν ἔχειν, ἢ πρὸς ἄλλο θεωρεῖσθαι κατὰ σχέσιν, καὶ τὸ πηλίκον ἢ ἐστὼς ἢ κινούμενον εἶναι· καὶ τὴν μὲν ἀριθμητικὴν τὸ καθ' αὐτὸ τὸ ποσὸν θεωρεῖν, τὴν δὲ μουσικὴν τὸ πρὸς ἄλλο, γεωμετρίαν δὲ τὸ πηλίκον ἀκίνητον ὑπάρχον καὶ τὴν σφαιρικὴν τὸ καθ' αὐτὸ κινούμενον· ἐπισκοπεῖν δ' αὖ τὸ πηλίκον καὶ ποσὸν οὔτε μέγεθος ἀπλῶς οὔτε πλῆθος ἀλλὰ τὸ καθ' ἑκάτερον ὠρισμένον· τοῦτο γὰρ ἀφελούσας τῶν ἀπειρῶν τὰς ἐπιστήμας κατανοεῖν, ὡς οὐκ ἐνὸν τὴν καθ' ἑκάτερον ἀπειρίαν γινώσκει περιλαβεῖν.

in Euc 36 ὅταν δὲ ταῦτα λέγωσιν ἄνδρες εἰς ἅπαν σοφίας ἐληλακότες, οὔτε τὸ ποσὸν τὸ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἀκούειν ἡμεῖς ἀξιόσομεν οὔτε τὸ πηλίκον τὸ περὶ τὰ σώματα φανταζόμενον. ταῦτα γὰρ οἶμαι θεωρεῖν τῆς φυσιολογίας ἐστίν, ἀλλ' οὐ τῆς μαθηματικῆς αὐτῆς. ἀλλ' ἐπεὶ τὴν ἔνωσιν καὶ τὴν διάκρισιν τῶν ὄλων καὶ τὴν ταυτότητα μετὰ τῆς ἐτερότητος εἰς τὴν τῆς ψυχῆς συμπλήρωσιν ὁ δημιουργὸς παρείληφεν καὶ πρὸς ταύταις στάσιν καὶ κίνησιν καὶ ἐκ τούτων αὐτὴν τῶν γενῶν ὑπέστησεν, ὡς ὁ Τίμαιος ἡμᾶς ἀνεδίδαξεν, λεκτέον, ὅτι κατὰ μὲν τὴν ἐτερότητα τὴν αὐτῆς καὶ τὴν διαίρεσιν τῶν λόγων καὶ τὸ πλῆθος ἢ διάνοια σῶσα καὶ νοήσασα ἑαυτὴν ἐν καὶ πολλὰ οὔσαν τοὺς τε ἀριθμοὺς προβάλλει καὶ τὴν τούτων γινώσιν, τὴν ἀριθμητικὴν, κατὰ δὲ τὴν ἔνωσιν τοῦ πλήθους καὶ τὴν πρὸς ἑαυτὸ κοινωνίαν καὶ τὸν σύνδεσμον τὴν μουσικὴν. δι' ὃ καὶ ἡ ἀριθμητικὴ πρεσβυτέρα τῆς μουσικῆς, ἐπεὶ καὶ ἡ ψυχὴ διαιρεῖται πρῶτον δημιουργικῶς, εἴθ' οὕτως συνδέεται τοῖς λόγοις, ὡς ὁ Πλάτων ὑφηγεῖται.

in Euc 37 καὶ αὖ πάλιν κατὰ μὲν τὴν στάσιν τὴν ἐν αὐτῇ τὴν ἐνέργειαν ἰδρύσασα γεωμετρίαν ἀφ' ἑαυτῆς ἐξέφηγεν, καὶ τὸ ἐν σχῆμα τὸ οὐσιῶδες καὶ τὰς δημιουργικὰς ἀρχὰς τῶν σχημάτων πάντων, κατὰ δὲ τὴν κίνησιν τὴν σφαιρικὴν. κινεῖται γὰρ καὶ αὐτὴ κατὰ τοὺς κύκλους, ἔστηκεν δὲ αἰεὶ ὡσαύτως κατὰ τὰς αἰτίας τῶν κύκλων, τὸ εὐθὺ καὶ περιφερές. καὶ διὰ τοῦτο κἀνταῦθα προϋφέστηκεν ἡ γεωμετρία τῆς σφαιρικῆς ὥσπερ ἡ στάσις τῆς κινήσεως. Ἐπεὶ δ' οὐκ εἰς τὴν ἀπειροδύναμον ἑαυτῆς ἀφορῶσα τῶν εἰδῶν ἀνέλιξιν τὰς ἐπιστήμας ἐγέννησεν ταύτας, ἀλλ' εἰς τὴν κατὰ γένη τοῦ πέρατος περιοχὴν, διὰ δὲ τοῦτό φασι αὐτὰς ἀπὸ τε τοῦ πλήθους καὶ

μεγέθους ἀφελούσας τὸ ἄπειρον περὶ τὸ πεπερασμένον ἤδη τὴν πραγματείαν ἔχειν. ἀρχὰς γὰρ ἐν αὐτῇ πάντων ἵδρυσεν ὁ νοῦς καὶ τοῦ πλήθους καὶ τοῦ μεγέθους. ἐπεὶ καὶ ὁμοιομερὴς ἐστὶν ὅλη πρὸς ἑαυτὴν καὶ μία καὶ ἀδιαίρετος καὶ αὖ πάλιν διηρημένη καὶ τὸν τῶν εἰδῶν ἐκφαίνουσα κόσμον, περατός τε μετέχει καὶ ἀπειρίας οὐσιώδους ἀπὸ τῶν νοητῶν. ἀλλὰ νοεῖ μὲν αὐτὴν κατὰ τὸ πέρας, γεννᾷ δὲ ζωὰς καὶ λόγους παντοίους κατὰ τὴν ἀπειρίαν. αἱ τοίνυν νοήσεις αὐτῆς τὰς ἐπιστήμας ταύτας ὑπέστησαν κατὰ τὸ πέρας τὸ ἐν αὐταῖς, ἀλλ' οὐ κατὰ τὴν ἀπειρίαν τῆς ζωῆς. νοῦ γὰρ εἰκόνα φέρουσιν, ἀλλ' οὐ ζωῆς. τῶν μὲν τοίνυν Πυθαγορείων ὁ λόγος οὗτος καὶ ἡ τῶν τεττάρων ἐπιστημῶν διαίρεσις, κατ' ἄλλον δ' αὖ τρόπον τὴν μαθηματικὴν τέμνειν τινὲς ἀξιοῦσιν, ὥσπερ καὶ Γεμῖνο ς, καὶ ποιοῦσι τὴν μὲν περὶ τὰ νοητὰ μόνον, τὴν δὲ περὶ τὰ αἰσθητὰ [ἐνεργοῦσαν?] καὶ τούτων ἐφαπτομένην, νοητὰ δὴπου καλοῦντες, ὅσα καθ' ἑαυτὴν ἡ ψυχὴ θεάματα ἀνακινεῖ, χωρίζουσα τῶν ἐνύλων ἑαυτὴν εἰδῶν.

in Euc 38

καὶ τῆς μὲν περὶ τὰ νοητὰ πραγματευομένης δύο τὰ πρότιστα καὶ κυριώτατα μέρη τίθενται ἀριθμητικὴν καὶ γεωμετρίαν, τῆς δὲ περὶ τὰ αἰσθητὰ τὴν ἐνέργειαν ἐχούσης ἕξ, μηχανικὴν, ἀστρολογίαν, ὀπτικήν, γεωδεσίαν, κανονικὴν, λογιστικήν. τὸ δ' αὖ τακτικὸν οὐκ ἀξιοῦσιν ἐν τῶν μερῶν τῆς μαθηματικῆς λέγειν, ὥσπερ ἕτεροι, ἀλλὰ προσχρῆσθαι τότε μὲν λογιστικῇ, καθάπερ ἐν ταῖς ἐξαριθμήσεσι τῶν λόγων, τότε δὲ γεωδεσίᾳ, καθάπερ ἐν ταῖς διαίρεσεσι τῶν χωρίων καὶ ταῖς ἀναμετρήσεσιν, ὥσπερ δὴ πολλῶ πλεον οὔτε τὸ ἱστορικὸν οὔτε τὸ ἱατρικὸν μέρος εἶναι μαθηματικῆς, εἰ καὶ προσχρῶνται πολλάκις οἱ τε τὰς ἱστορίας γράφοντες τοῖς μαθηματικοῖς θεωρήμασιν, ἢ θέσεις κλιμάτων φράζοντες ἢ μεγέθη πόλεων καὶ διαμέτρους ἢ περιβόλους καὶ διαμέτρους ἢ περιμέτρους συλλογιζόμενοι, καὶ οἱ ἱατροὶ πολλὰ τῶν οἰκείων διὰ τῶν τοιούτων ἐφόδων σαφηνίζοντες. τὸ γὰρ ἀπὸ τῆς ἀστρολογίας ὄφελος εἰς ἱατρικὴν καὶ Ἱπποκράτης δῆλον ποιεῖ καὶ πάντες ὅσοι τι περὶ ὥρων καὶ τόπων εἰρήκασιν.

in Euc 39

κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ οὖν καὶ ὁ τακτικὸς χρήσεται μὲν τοῖς θεωρήμασι τῶν μαθηματικῶν, οὐ μέντοι μαθηματικός ἐστιν, εἰ καὶ ποτὲ μὲν ἐλάχιστον δεῖξαι τὸ πλήθος βουλόμενος εἰς κύκλον σχηματίζει τὸ στρατόπεδον, ποτὲ δὲ πλείστον εἰς τετράγωνον ἢ πεντάγωνον ἢ ἄλλο τι πολύγωνον. τούτων δὲ τῶν εἰδῶν ὄντων τῆς ὅλης μαθηματικῆς ἢ μὲν γεωμετρία διαιρεῖται πάλιν εἰς τε τὴν ἐπίπεδον θεωρίαν καὶ τὴν στερεομετρίαν. περὶ γὰρ σημεῖα καὶ γραμμὰς ἰδιάζουσά τις οὐκ ἔστι πραγματεία, καθόσον οὐδὲ σχῆμα γένοιτο ἂν ἐν τούτοις ἄνευ ἐπιπέδων ἢ στερεῶν. πανταχοῦ γε μὴν ἔργον τῆς γεωμετρίας ἐν τε ἐπιπέδοις καὶ στερεοῖς ἢ συνιστάνειν ἢ συγκρίνειν ἢ διαίρειν τὰ συνεστῶτα. τῆς δὲ ἀριθμητικῆς ὡσαύτως ἢ διαίρεσις εἰς τε τὴν τῶν γραμμικῶν ἀριθμῶν θεωρίαν καὶ τὴν τῶν ἐπιπέδων καὶ τὴν τῶν στερεῶν. καὶ γὰρ τὰ εἶδη τοῦ ἀριθμοῦ καθ' αὐτὰ σκοπεῖ προϊόντα ἀπὸ μονάδος, καὶ τὰς γενέσεις τῶν ἐπιπέδων τῶν τε ὁμοίων καὶ τῶν ἀνομοίων, καὶ τὰς εἰς τρίτην αὔξιν προόδους. γεωδεσία δὲ καὶ λογιστικὴ ταύταις ἀνάλογον, οὐ περὶ νοητῶν ἀριθμῶν ἢ σχημάτων, ἀλλὰ περὶ αἰσθητῶν ποιούμεναι τοὺς λόγους. οὐ γὰρ κύλινδρον ἢ κῶνον ἔργον τῆς γεωδεσίας μετρεῖν, ἀλλὰ σωροὺς ὡς κῶνους καὶ φρέατα ὡς κυλίνδρους, οὐδὲ δι' εὐθειῶν νοητῶν, ἀλλὰ δι' αἰσθητῶν, τότε μὲν ἀκριβεστέρων, ὡς διὰ τῶν ἀκτίνων τῶν ἡλιακῶν, τότε δὲ παχυτέρων, οἷον διὰ σπάρτων καὶ στάθμης.

in Euc 40

οἱδ' αὖ ὁ λογιστικὸς αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ θεωρεῖ τὰ πάθη τῶν ἀριθμῶν, ἀλλ' ἐπὶ τῶν αἰσθητῶν, ὅθεν καὶ τὴν ἐπωνυμίαν αὐτοῖς ἀπὸ τῶν μετρούμενων τίθεται, μηλίτας καλῶν τινὰς καὶ φιαλίτας. καὶ ἐλάχιστον μὲν οὐδὲν εἶναι συγχωρεῖ καθάπερ ὁ ἀριθμητικὸς, ὡς μέντοι πρὸς τι γένος λαμβάνει τὸ ἐλάχιστον. ὁ γὰρ εἰς ἄνθρωπος μέτρον αὐτῷ γίνεται τοῦ πλήθους ὡς μονάς. πάλιν ὀπτικὴ καὶ κανονικὴ γεωμετρίας εἰσὶ καὶ ἀριθμητικῆς ἔκγονοι, ἢ μὲν ταῖς ὀψεσι γραμμαῖς χρωμένη καὶ ταῖς ἐκ τούτων συνισταμέναις γωνίαις, διαιρουμένη δὲ εἰς τε τὴν ἰδίως καλουμένην ὀπτικήν, ἥτις τῶν ψευδῶς φαινομένων παρὰ τὰς ἀποστάσεις τῶν ὁρατῶν τὴν αἰτίαν ἀποδίδωσιν, οἷον τῆς τῶν παραλλήλων συμπτώσεως ἢ τῆς τῶν τετραγώνων ὡς κύκλων

θεωρίας, καὶ εἰς τὴν κατοπτρικὴν σύμπασαν τὴν περὶ τὰς ἀνακλάσεις τὰς παντοίας  
πραγματευομένην καὶ τῇ εἰκαστικῇ γνώσει συμπλεκομένην, καὶ τὴν λεγομένην  
σκηνογραφικὴν δεικνύσαν, πῶς ἂν τὰ φαινόμενα μὴ ἄρυθμα ἢ ἄμορφα φαντάζοιτο ἐν ταῖς  
εἰκόσι παρὰ τὰς ἀποστάσεις καὶ τὰ ὕψη τῶν γεγραμμένων. ἡ δ' αὖ κανονικὴ τοὺς φαινομένους  
λόγους τῶν ἁρμονιῶν σκοπεῖται, τὰς τῶν κανόνων κατατομὰς ἀνευρίσκουσα καὶ τῇ αἰσθήσει  
πανταχοῦ προσχρωμένη καὶ ὡς φησὶν ὁ Πλάτων ὧτα τοῦ νοῦ προστησαμένη.

in Euc 41 Πρὸς δὴ ταύταις ἡ μηχανικὴ καλουμένη τῆς περὶ τὰ αἰσθητὰ καὶ τὰ ἔνυλα πραγματείας μέρος  
ὑπάρχουσα, ὑπὸ δὲ ταύτην ἢ τε ὀργανοποιικὴ τῶν κατὰ πόλεμον ἐπιτηδείων ὀργάνων, οἷα δὴ  
καὶ Ἀρχιμήδης λέγεται κατασκευάσαι τῶν πολεμούντων τὴν Συράκουσαν ἀμυντικὰ ὄργανα,  
καὶ ἡ θαυματοποιικὴ τὰ μὲν διὰ πνῶν φιλοτεχνούσα, ὥσπερ καὶ Κτησίβιος καὶ Ἡρων  
πραγματεύονται, τὰ δὲ διὰ ῥοπῶν, ὧν τῆς μὲν κινήσεως τὴν ἀνισορροπίαν αἰτιατέον, τῆς δὲ  
στάσεως τὴν ἰσορροπίαν, ὥσπερ καὶ ὁ Τίμαιος διώρισεν, τὰ δὲ διὰ νεύρων καὶ σπάρτων  
ἐμψύχους ὀλκὰς καὶ κινήσεις ἀπομιμουμένων. ὑπὸ δὲ τὴν μηχανικὴν ἐστὶν καὶ ἡ τῶν  
ἰσορρόπων ὅλως καὶ τῶν λεγομένων κεντροβαρικῶν διάγνωσις, καὶ ἡ σφαιροποιία κατὰ  
μίμησιν τῶν οὐρανίων περιφορῶν, οἷαν καὶ Ἀρχιμήδης ἐπραγματεύσατο, καὶ ὅλως πᾶσα ἡ τῆς  
ὑλῆς κινητικὴ. λοιπὴ δὲ ἡ ἀστρολογία περὶ τῶν κοσμικῶν κινήσεων διαλαμβάνουσα καὶ περὶ  
μεγεθῶν καὶ σχημάτων τῶν οὐρανίων σωμάτων καὶ φωτισμῶν καὶ ἀποστάσεων τῶν ἀπὸ γῆς  
καὶ τῶν τοιούτων ἀπάντων, πολὺ μὲν ἀπολαύουσα τῆς αἰσθήσεως, πολὺ δὲ καὶ πρὸς τὴν  
φυσικὴν ἐπικοινωνουσα θεωρίαν. ταύτης δὲ ἄρα μέρος ἐστὶ καὶ ἡ γνωμονικὴ περὶ τὴν ὥρων  
καταμέτρησιν ἀσχολουμένη διὰ τῆς τῶν γνωμόνων θέσεως, καὶ ἡ μετεωροσκοπικὴ τῶν τε  
ἐξαρμάτων τὰς διαφορὰς καὶ τῶν ἄστρων τὰς ἀποστάσεις ἀνευρίσκουσα καὶ πολλὰ ἄλλα καὶ  
ποικίλα τῶν κατ' ἀστρολογίαν θεωρημάτων ἀναδιδάσκουσα, καὶ ἡ διοπτρικὴ τὰς ἐ ἀποχὰς  
ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τῶν ἄλλων ἄστρων καταμανθάνουσα διὰ τῶν τοιούτων ὀργάνων.

in Euc 42 τοιαῦτα καὶ περὶ τῶν τῆς μαθηματικῆς μερῶν ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἀναγεγραμμένα  
παρειλήφραμεν. Εἶεν δὴ οὖν. πάλιν ἐκεῖνα θεωρήσωμεν, ὅπως ὁ Πλάτων θριγγὸν τῶν  
μαθημάτων ἐν πολιτείᾳ τὴν διαλεκτικὴν προσείρηκεν, καὶ ὅστις ὁ σύνδεσμος αὐτῶν, ὃν (?) τὴν  
ἐπινομίδα συνθεῖς παραδίδωσι. καὶ λέγομεν, ὅτι καθάπερ ὁ νοῦς ὑπερίδρυται τῆς διανοίας καὶ  
χορηγεῖ τὰς ἀρχὰς ἄνωθεν αὐτῇ καὶ τελειοῖ τὴν διάνοιαν ἀφ' ἑαυτοῦ, κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ  
διαλεκτικὴ, φιλοσοφίας οὕσα τὸ καθαρῶτατον μέρος, προσεχῶς ὑπερήπλωται τῶν μαθημάτων  
καὶ περιέχει τὴν ὅλην αὐτῶν ἀνέλιξιν, καὶ δίδωσι δυνάμεις ἀφ' ἑαυτῆς ταῖς ἐπιστήμαις αὐτῶν  
παντοίας, τελεσιουργοὺς καὶ κριτικὰς καὶ νοεράς, τὴν ἀναλυτικὴν λέγω καὶ τὴν διαιρετικὴν  
καὶ τὴν ὀριστικὴν καὶ τὴν ἀποδεικτικὴν.

in Euc 43 ἀφ' ὧν δὴ χορηγουμένη καὶ τελειουμένη ἡ μαθηματικὴ τὰ μὲν δι' ἀναλύσεως εὐρίσκει, τὰ δὲ  
διὰ συνθέσεως, καὶ τὰ μὲν διαιρετικῶς ὑψηλεῖται, τὰ δὲ ὀριστικῶς, τὰ δὲ δι' ἀποδείξεως  
καταδεῖται τῶν ζητουμένων, συναρμόζουσα μὲν τοῖς ὑποκειμένοις ἑαυτῇ τὰς μεθόδους ταύτας,  
χρωμένη δὲ ἐκάστη πρὸς τὴν θεωρίαν τῶν μέσων λόγων, ὅθεν δὴ καὶ αἱ ἀναλύσεις ἐπ' αὐτῆς  
καὶ οἱ ὀρισμοὶ καὶ αἱ διαιρέσεις καὶ αἱ ἀποδείξεις οἰκεῖαί τέ εἰσι καὶ κατὰ τὸν τρόπον τῆς  
μαθηματικῆς γνώσεως ἀνελίσσονται. θριγγὸς οὖν εἰκότως ἐστὶν ἡ διαλεκτικὴ τῶν μαθημάτων,  
πᾶν τὸ νοερὸν αὐτῶν τελειοῦσα καὶ τὸ ἀκριβὲς ἀνελεγκτότερον ἀπεργαζομένη καὶ τὸ ἀκίνητον  
μόνιμον ὡσαύτως διαφυλάττουσα καὶ τὸ ἄϋλον καὶ καθαρὸν εἰς τὴν ἀπλότητα τὴν τοῦ νοῦ καὶ  
τὴν ἄϋλιαν ἀναφέρουσα καὶ τὰς τε ἀρχὰς αὐτῶν τὰς πρώτας ἀφορίζουσα διὰ τῶν λόγων καὶ  
τὰς τῶν γενῶν καὶ εἰδῶν τῶν ὑπ' αὐτὰ διακρίσεις ἐκφαίνουσα, τὰς τε συνθέσεις τὰς ἐκ τῶν  
ἀρχῶν τὰ μετὰ τὰς ἀρχὰς προαγούσας καὶ τὰς ἀναλύσεις τὰς τ' ἐπὶ τὰ πρῶτα καὶ τὰς ἀρχὰς  
ἐπανιούσας ἀναδιδάσκουσα. Καὶ μὴν καὶ τὸν σύνδεσμον τῶν μαθημάτων οὐ τὴν ἀναλογίαν,  
ὥσπερ Ἐρατοσθένους οἶεται, θετέον. ἡ γὰρ ἀναλογία τῶν κοινῶν τοῖς μαθήμασιν ἔν τι καὶ

λέγεται εἶναι καὶ ἔστιν. πολλὰ δ' αὖ καὶ ἄλλα διήκει διὰ πάντων ὡς εἰπεῖν τὰ καθ' αὐτὰ ὑπάρχοντα τῇ κοινῇ φύσει τῶν μαθημάτων.

in Euc 44

ἀλλ' ὡς ἡμεῖς ἂν φαῖμεν, προσεχῆς μὲν ἔστιν αὐτῶν σύνδεσμος ἡ μία καὶ ὅλη μαθηματικὴ τὰς πασῶν τῶν καθ' ἕκαστα ἐπιστημῶν ἀρχὰς ἀπλούστερον ἐν ἑαυτῇ περιέχουσα καὶ τὴν τε κοινωνίαν αὐτῶν καὶ τὴν διαφορὰν ἐπεσκεμμένη καὶ ὅσα τὰ αὐτὰ ἐν πάσαις ἀναδιδάσκουσα, καὶ ὅσα πλείοσιν ὑπάρχει καὶ ὅσα ἐλάττωσιν. καὶ ἐπὶ ταύτην ἀπὸ τῶν πολλῶν ἡ ἄνοδος τοῖς κατὰ τρόπον μανθάνουσιν. ἀνωτέρω δ' ἔτι ταύτης ἡ διαλεκτικὴ τῶν μαθημάτων ἂν εἴη σύνδεσμος, ἣ καὶ θριγχὸν αὐτῶν, ὡς ἔφην, ἐν πολιτείᾳ προσείρηκεν. αὕτη γὰρ καὶ τὴν ὅλην μαθηματικὴν τελειοῖ καὶ εἰς νοῦν ἀναπέμπει ταῖς ἑαυτῆς δυνάμεσι, καὶ ἐπιστήμην ὄντως ἀποφαίνει καὶ μόνιμον καὶ ἀνέλεγκτον ἀπεργάζεται. τρίτην δ' ἂν ἔχοι τάξιν ἐν τοῖς συνδέσμοις ὁ νοῦς αὐτὸς ὁ πάσας τὰς διαλεκτικὰς δυνάμεις ἐν ἑαυτῷ μονοειδῶς περιέχων καὶ τὴν ποικιλίαν αὐτῶν διὰ τῆς ἀπλότητος καὶ τὸν μερισμὸν διὰ τῆς ἀμεροῦς γνώσεως καὶ τὸ πλῆθος διὰ τῆς ἐνώσεως συνάγων. αὐτὸς δὲ οὖν συμπύσσει μὲν τὰς ἀνελίξεις τῶν διαλεκτικῶν μεθόδων, συνδεῖ δὲ ἄνωθεν πᾶσαν τὴν διέξοδον τῶν μαθηματικῶν λόγων, τέλος δ' ἐστὶ τὸ ἄριστον τῆς ἀναγωγῆς πορείας καὶ τῆς γνωστικῆς ἐνεργείας. ταῦτά μοι καὶ περὶ τούτων διωρίσθω. Τὸ δ' αὖ ὄνομα αὐτοῦ τοῦτο τὸ τῆς μαθηματικῆς καὶ τὸ τῶν μαθημάτων πόθεν ἂν φαῖμεν ὑπὸ τῶν παλαιῶν ταῖς ἐπιστήμαις ταύταις ἀποδεδόσθαι καὶ τίνα ἂν ἔχοι προσήκοντα λόγον; δοκεῖ δὲ μοι μὴ τῶν ἐπιτυχόντων εἶναι, καθάπερ δὴ τὰ πολλὰ τῶν ὀνομάτων, ἡ τοιαύτη τῆς ἐπιστήμης τῶν διανοητικῶν λόγων προσηγορία, ἀλλ' ὥσπερ δὴ καὶ λέγεται τῶν Πυθαγορείων κατειδόντων μὲν ὅτι πᾶσα ἡ καλουμένη μάθησις ἀνάμνησίς ἐστιν οὐκ ἔξωθεν ἐντιθεμένη ταῖς ψυχαῖς, ὥσπερ τὰ ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν φαντάσματα τυποῦται ἐν τῇ φαντασίᾳ, οὐδ' ἐπεισοδιώδης οὖσα, καθάπερ ἡ δοξαστικὴ γνώσις, ἀλλ' ἀνεγειρομένη μὲν ἀπὸ τῶν φαινομένων, προβαλλομένη δὲ ἔνδοθεν ἀπ' αὐτῆς τῆς διανοίας εἰς ἑαυτὴν ἐπιστρεφομένης, κατειδόντων δ' αὖ καὶ ὅτι τὰς ἀναμνήσεις εἰ καὶ πολλαχόθεν δεικνύναι δυνατόν, ἀλλὰ διαφερόντως, ὅτι καὶ Πλάτων φησὶν, ἐκ τῶν μαθημάτων.

in Euc 45

ἐὰν γὰρ τις ἐπὶ τὰ διαγράμματα ἄγῃ, φησὶν ἐκεῖνος, ἐνταῦθα ἄρα σαφέστατα κατηγορεῖ, ὡς ἔστιν ἡ μάθησις ἀνάμνησις. ὅθεν δὲ καὶ ὁ ἐν τῷ Μένωνι Σωκράτης ἐκ τοῦδε τοῦ τρόπου τῆς ἐπιχειρήσεως ἐπέδειξεν, ὅτι τὸ μανθάνειν οὐκ ἄλλο τί ἐστιν ἢ ἀναμιμνήσκεσθαι τὴν ψυχὴν τῶν ἑαυτῆς λόγων. αἴτιον δὲ ὅτι τὸ μὲν ἀναμιμνησκόμενόν ἐστι τὸ διανοητικὸν τῆς ψυχῆς. τοῦτο δὲ ἐν τοῖς λόγοις οὐσίωται τῶν μαθημάτων καὶ τὰς ἐπιστήμας αὐτῶν ἐν ἑαυτῷ προείληφεν, κἂν μὴ ἐνεργῇ κατ' αὐτάς.

in Euc 46

ἔχει δ' οὖν πάσας οὐσιωδῶς καὶ κρυφίως, προφαίνει δὲ ἐκάστην, ὅταν ἀφαιρεθῇ τῶν ἐμποδίων τῶν ἐκ τῆς αἰσθήσεως. αἱ μὲν γὰρ αἰσθήσεις συνάπτουσιν αὐτὴν τοῖς μεριστοῖς, αἱ δὲ φαντασίαι μορφωτικῶν κινήσεων ἀναπιμπλάσιν, αἱ δὲ ὀρέξεις περισπῶσιν εἰς τὸν ἐμπαθῆ βίον. πᾶν δὲ τὸ μεριστὸν ἐμπόδιόν ἐστι τῆς εἰς ἑαυτοὺς ἡμῖν ἐπιστροφῆς, καὶ πᾶν τὸ μορφωτικὸν ἐπιθολοῖ τὴν ἀμόρφωτον γνῶσιν, καὶ πᾶν τὸ ἐμπαθὲς κώλυμα τῆς ἀπαθοῦς ἐνεργείας ἐστίν. ὅταν οὖν ταῦτα τῆς διανοίας ἀφέλωμεν, τότε κατ' αὐτὴν γιγνώσκειν τοὺς ἐν αὐτῇ δυνάμεθα λόγους, καὶ ἐπιστήμονες εἶναι κατ' ἐνέργειαν καὶ γνῶσιν τὴν οὐσιώδη προβάλλειν. δεσμῶται δὲ ὄντες καὶ τὸ ὄμμα τῆς ψυχῆς μύοντες οὐ μὴ ποτε τὴν προσήκουσαν ἡμῖν τελειότητα σχοίημεν. αὕτη τοίνυν ἐστὶν ἡ μάθησις ἡ τῶν αἰδίων ἐν ψυχῇ λόγων ἀνάμνησις, καὶ μαθηματικὴ διὰ ταύτην ἡ πρὸς τὰς ἀναμνήσεις ἡμῖν τὰς ἐκείνων συντελοῦσα γνῶσις διαφερόντως ἐπονομάζεται. καὶ τὸ ἔργον ἄρα τῆς ἐπιστήμης ταύτης ὅποιον δὴ τί ἐστιν ἐκ τοῦ ὀνόματος δηλοῦται κινητικὸν τῆς ἐμφύτου γνώσεως καὶ ἐγερτικὸν τῆς νοήσεως καὶ καθαρτικὸν τῆς διανοίας καὶ ἐκφαντορικὸν τῶν κατ' οὐσίαν ἡμῖν ὑπαρχόντων εἰδῶν, λήθης τε καὶ ἀγνοίας ἀφαιρετικόν, ὧν ἀπὸ τῆς γενέσεως ἔσχομεν, καὶ ἀπολυτικὸν τῶν ἐκ τῆς ἀλογίας δεσμῶν, κατὰ τὸν θεὸν ὄντως τὸν τῆς

ἐπιστήμης ταύτης ἔφορον, ὃς προάγει μὲν εἰς τὸ ἐμφανὲς τὰ νοερά δῶρα, πληροὶ δὲ πάντα τῶν θείων λόγων, κινεῖ δὲ τὰς ψυχὰς ἐπὶ νοῦν, καὶ ὥσπερ ἐκ κάρου βαθέος ἀνεγείρει, διὰ ζητήσεως δὲ ἐπιστρέφει πρὸς ἑαυτάς, καὶ διὰ μαιείας τελειοῖ, καὶ δι' εὐρέσεως τοῦ καθαροῦ νοῦ περιάγει πρὸς τὴν μακαρίαν ζωὴν.

in Euc 47 ὦ δὴ καὶ ἡμεῖς ἀναθέντες τουτὶ τὸ σύγγραμμα τὴν περὶ τῆς μαθηματικῆς ἐπιστήμης θεωρίαν περιγράψομεν. PROLOGI PARS POSTERIOR.

in Euc 48 Τὰ μὲν δὴ κοινὰ καὶ ἐπὶ πᾶσαν διατείνοντα τὴν μαθηματικὴν ἐπιστήμην ἐν τοῖς προειρημένοις λόγοις τεθεάμεθα τῷ τε Πλάτῳ συμπορευόμενοι καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ἀναλεγόμενοι τὰ πρὸς τὴν παροῦσαν πραγματείαν ἡμῖν συντείνοντα νοήματα. τούτοις δὲ ἔπεται περὶ τε αὐτῆς τῆς γεωμετρίας εἰπεῖν καὶ τῆς προκειμένης στοιχειώσεως, ἥς ἔνεκα τὸν σύμπαντα λόγον ἐνεστησάμεθα. Ὅτι μὲν οὖν ἡ γεωμετρία τῆς ὅλης ἐστὶ μαθηματικῆς μέρος καὶ ὅτι δευτέραν ἔχει τάξιν μετὰ τὴν ἀριθμητικὴν ὡς ἐκ ταύτης τελειουμένη καὶ ἀφοριζομένη—πᾶν γάρ, ὅσον ἐστὶ ῥητὸν ἐν αὐτῇ καὶ γνωστόν, ἐκ τῶν ἀριθμητικῶν ἀφορίζεται λόγων—εἴρηται τοῖς παλαιοῖς καὶ οὐ πολλοῦ δεῖται λόγου πρὸς τὸ παρόν. γένοιτο δ' ἂν ἡμῖν ἡ περὶ αὐτῆς ὑφήγησις κατὰ νοῦν, εἰ τὴν ὑποκειμένην αὐτῇ ἐπισκοπήσαιμεν ὕλην, τίνα τάξιν ἔλαχεν ἐν τοῖς οὖσι, καὶ τὴν οὐσίαν. ἀπὸ γὰρ ταύτης καλῶς θεωρηθείσης καὶ ἡ τῆς γιγνωσκούσης αὐτὴν ἐπιστήμης καταφανήσεται δύναμις καὶ ἡ ὠφέλεια ἢ ἀπ' αὐτῆς καὶ τὸ ἀγαθόν, ὅπερ εἰς τοὺς μανθάνοντας παραγίνεται.

in Euc 49 καὶ γὰρ δὴ καὶ ἀπορήσειεν ἄν τις, ἐν τίνι γένει τῶν ὄντων τὴν γεωμετρικὴν ὕλην τιθέμενος οὐκ ἂν ἀμάρτοι τῆς περὶ αὐτὴν ἀληθείας. εἴτε γὰρ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ἐστὶ τὰ σχήματα, περὶ ὧν ὁ γεωμέτρης διαλέγεται, καὶ ἀχώριστα τῆς ὕλης, πῶς ἔτι τὴν γεωμετρίαν τῶν αἰσθητῶν ἡμᾶς ἀπολύειν φήσομεν καὶ περιάγειν εἰς τὴν ἀσώματον ὑπόστασιν καὶ συνεθισμόν εἶναι πρὸς τὴν θέαν τῶν νοητῶν καὶ προευντρεπίζειν εἰς τὴν κατὰ νοῦν ἐνέργειαν; ποῦ δὲ καὶ τεθεάμεθα ἐν τοῖς αἰσθητοῖς τὸ ἀμερές σημεῖον ἢ τὴν ἀπλατῇ γραμμὴν ἢ τὴν ἀβαθῇ ἐπιφάνειαν ἢ τὴν ἰσότητα τῶν ἐκ τοῦ κέντρου γραμμῶν ἢ ὅλως τὰ πολύγωνα καὶ πολύεδρα σχήματα πάντα, περὶ ὧν ἡ γεωμετρία διδάσκει; πῶς δὲ καὶ οἱ λόγοι τῆς ἐπιστήμης ταύτης ἀνέλεγκτοι μένουσι τῶν αἰσθητῶν σχημάτων καὶ εἰδῶν τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ἐπιδεχομένων καὶ κινουμένων πάντα καὶ μεταβαλλομένων ἀπάσης τε ἀοριστίας ὑλικῆς ἀναπεπλησμένων καὶ τῆς μὲν ἰσότητος μετὰ τῆς ἐναντίας ἀνισότητος ὑφεστηκυῖας, τῶν δὲ ἀμερίστων κατὰ μερισμὸν καὶ διάστασιν προεληλυθότων; εἴτε ἔξω τῆς ὕλης ἐστὶ τὰ ὑποκείμενα τῇ γεωμετρίᾳ καὶ λόγοι καθαροὶ καὶ χωριστοὶ τῶν αἰσθητῶν, ἀμέριστοι πάντες ἔσονται καὶ ἀσώματοι καὶ ἀμεγέθεις. ἔκτασις γὰρ καὶ ὄγκος καὶ ὅλως διάστασις τοῖς λόγοις διὰ τὴν ὑλικὴν ὑποδοχὴν παραγίνεται, τὰ μὲν ἀμέριστα μεριστῶς, τὰ δὲ ἀδιάστατα διαστατῶς, τὰ δὲ ἀκίνητα κινουμένως δεχομένην.

in Euc 50 πῶς οὖν ἔτι τὴν εὐθειᾶν τέμνομεν καὶ τὸ τρίγωνον καὶ τὸν κύκλον; πῶς δὲ γωνιῶν διαφορὰς λέγομεν καὶ αὐξήσεις αὐτῶν καὶ μειώσεις σχημάτων, οἷον τριγωνικῶν ἢ τετραγωνικῶν; πῶς δὲ τὰς ἀφὰς τῶν κύκλων ἢ τῶν εὐθειῶν; πάντα γὰρ ταῦτα μεριστὴν εἶναι τὴν γεωμετρικὴν ὕλην ἐπιδεικνύουσι καὶ οὐκ ἐν ἀμερέσι λόγοις ὑφεστηκυῖαν. τὰ μὲν οὖν ἄπορα τοιαῦτα πρὸς τὸ καὶ τὸν Πλάτωνα διανοητὰ μὲν προσαγορεύειν τὰ τῆς γεωμετρίας εἶδη, χωρίζειν δὲ ἡμᾶς ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν τὰ τοιαῦτα καὶ εἰς νοῦν ἐγείρειν ἀπὸ αἰσθήσεως συγχωρεῖν, καίτοι γε, ὅπερ ἔφην, τῶν ἐν διανοίᾳ λόγων ἀμερῶν ὄντων καὶ ἀδιαστάτων κατὰ τὴν ιδιότητα τὴν ψυχικὴν ὑφεστηκότων. εἰ δὲ δεῖ καὶ τοῖς πράγμασιν αὐτοῖς καὶ τῇ τοῦ Πλάτωνος ὑφήγησει συμφώνους ἀποδιδόναι λόγους, οὕτως διελόντες εἴπωμεν, πᾶν τὸ καθόλου καὶ τὸ ἐν τῶν πολλῶν περιληπτικὸν ἢ ἐν τοῖς καθ' ἕκαστα φαντάζεσθαι (πέφυκεν ἢ φαίνεται?) καὶ τὴν ὑπαρξιν ἐν τούτοις ἔχειν ἀχώριστον ἀπ' αὐτῶν ὑπάρχον καὶ κατατεταγμένον ἐν αὐτοῖς καὶ μετὰ τούτων ἢ συγκινούμενον ἢ μονίμως ἐστὼς καὶ ἀκινήτως, ἢ πρὸ τῶν πολλῶν ὑφεστάναι καὶ γεννητικὸν



εἶναι τοῦ πλήθους ἐμφάσεις ἀφ' ἑαυτοῦ τοῖς πολλοῖς παρέχον καὶ ἀμερίστως μὲν αὐτὸ προτεταγμένον τῶν μετεχόντων, ποικίλας δὲ μεθέξεις εἰς τὰ δεύτερα χορηγοῦν, ἢ κατ' ἐπίνοιαν ἀπὸ τῶν πολλῶν μορφοῦσθαι καὶ τὴν ὑπαρξιν ἐπιγενηματικὴν ἔχειν καὶ ὑστερογενῶς ἐπισυνίστασθαι τοῖς πολλοῖς.

in Euc 51

κατὰ γὰρ ταύτας οἶμαι τὰς τριπλᾶς ὑποστάσεις εὐρήσομεν τὰ μὲν πρὸ τῶν πολλῶν, τὰ δὲ ἐν τοῖς πολλοῖς, τὰ δὲ κατὰ τὴν πρὸς αὐτὰ σχέσιν καὶ κατηγορίαν ὑφιστάμενα. τριττῶν δὲ ὄντων ὡς συνελόντι φάναι τῶν καθολικῶν εἰδῶν τοῦ μετεχομένου καὶ ἐν τοῖς πολλοῖς ὄντος καὶ τὰ μερικὰ συμπληροῦντος νοήσωμεν διαφορὰς κατὰ τὴν ὑποκειμένην ὕλην. καὶ τὰ μετέχοντα αὐτὰ διττὰ θέμενοι, τὰ μὲν αἰσθητὰ τὰ δὲ ἐν φαντασίᾳ τὴν ὑπόστασιν ἔχοντα—καὶ γὰρ ἡ ὕλη διττή, καὶ ἡ μὲν τῶν αἰσθήσει συζυγούντων ἡ δὲ τῶν φανταστῶν, ὥς που καὶ Ἀριστοτέλης φησι διττὸν εἶναι τὸ καθόλου—τὸ κατατεταγμένον συγχωρήσομεν, τὸ μὲν αἰσθητὸν ὡς μετεχόμενον ὑπὸ τῶν αἰσθητῶν, τὸ δὲ φανταστὸν ὡς ἐν τοῖς τῆς φαντασίας πλήθεσιν ὑφεστηκός. καὶ γὰρ ἡ φαντασία διὰ τε τὴν μορφωτικὴν κίνησιν καὶ τὸ μετὰ σώματος καὶ ἐν σώματι τὴν ὑπόστασιν ἔχειν μεριστῶν αἰεὶ καὶ διηρημένων ἐστὶν καὶ ἐσχηματισμένων τύπων οἰστική, καὶ πᾶν ὃ γινώσκει τοιαύτην ἔλαχεν ὑπαρξιν.

in Euc 52

ὅθεν δὴ καὶ νοῦν παθητικόν τις αὐτὴν προσεῖπεν οὐκ ὥκνησεν. καίτοι γε εἰ νοῦς, πῶς οὐκ ἀπαθὴς καὶ ἄϋλος; εἰ δὲ μετὰ πάθους ἐνεργεῖ, πῶς ἔτι νοῦς ἂν κληθεῖν δικαίως; ἀπάθεια μὲν γὰρ τῷ νῷ προσήκει καὶ τῇ νοερᾷ φύσει, τὸ δὲ παθητικὸν πόρρω τῆς οὐσίας ἐκείνης. ἀλλ' οἶμαι τὸ μέσον αὐτῆς ἐμφῆναι βουλόμενος τῶν τε πρωτίστων γνώσεων καὶ τῶν ἐσχάτων ἅμα καὶ νοῦν αὐτὴν προσεῖπεν ὡς εἰκυῖαν ταῖς πρωτίσταις καὶ παθητικὸν κατὰ τὴν πρὸς τὰ ἔσχατα συγγένειαν. αἱ μὲν γὰρ ἀσχημάτιστοι καὶ ἀμόρφωτοι γνώσεις εἰσιν ἐν ἑαυταῖς ἔχουσαι τὰ νοητὰ καὶ περὶ ἑαυτὰς ἐνεργοῦσαι καὶ συνηνωμέναι τοῖς γνωστοῖς, παντὸς τύπου καὶ πάθους ἀλλαχόθεν ἐφήκοντος καθαρεύουσαι. αἱ δὲ ἔσχαται διὰ τῶν ὀργάνων ἐνεργοῦσι καὶ παθήματα μᾶλλον εἰσιν, ἔξωθεν εἰσδεχόμεναι τὰς γνώσεις καὶ συγκινούμεναι τοῖς ὑποκειμένοις. τοιαῦτα γὰρ αἱ αἰσθήσεις, ἐκ βιαίων παθημάτων γινόμεναι, φησὶν ὁ Πλάτων ν. ἡ δ' αὖ φαντασία τὸ μέσον κέντρον κατέχουσα τῶν γνώσεων ἀνεγείρεται μὲν ἀφ' ἑαυτῆς καὶ προβάλλει τὸ γνωστόν, ἅτε δὲ οὐκ ἔξω σώματος οὔσα ἐκ τοῦ ἀμεροῦς τῆς ζωῆς εἰς μερισμὸν καὶ διάστασιν καὶ σχῆμα προάγει τὰ γνωστὰ αὐτῆς, καὶ διὰ τοῦτο πᾶν, ὅπερ ἂν νοῆι, τύπος ἐστὶ καὶ μορφή νοήματος, καὶ τὸν τε κύκλον διαστατῶς νοεῖ τῆς μὲν ἐκτὸς ὕλης καθαρεύοντα νοητὴν δὲ ὕλην ἔχοντα τὴν ἐν αὐτῇ, καὶ διὰ τοῦτο οὐχ εἷς ἐν αὐτῇ κύκλος, ὥσπερ οὐδὲ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς.

in Euc 53

ἅμα γὰρ διάστασις ἀναφαίνεται καὶ τὸ μείζον καὶ τὸ ἔλασσον καὶ τὸ πλήθος τῶν τε κύκλων καὶ τῶν τριγώνων. εἰ οὖν ἐν τοῖς αἰσθητοῖς κύκλοις ἐστὶ τὸ καθόλου κατατεταγμένον, ὃ καὶ ἕκαστον αὐτῶν κύκλον ἀπετέλεσεν καὶ πάντας ὁμοίους ἀλλήλοις καθ' ἓνα λόγον ὑποστάντας, διαφέροντας δὲ ἢ μεγέθεσιν ἢ τοῖς ὑποκειμένοις, κἂν τοῖς φανταστοῖς κύκλοις ἐστὶ τι κοινὸν καὶ μετεχόμενον καὶ κατὰ τοῦτο πάντες τὴν αὐτὴν ἔχουσι μορφήν. ἡ δὲ διαφορὰ αὐτοῖς καθ' ἓν ἐνταῦθα μόνον τὸ ἐν τῇ φαντασίᾳ μέγεθος. ὅταν γὰρ πολλοὺς ὁμοκέντρους φαντασθῆς, ἐν ἐνὶ μὲν πάντες ὑποκειμένῳ καὶ ἄϋλῳ καὶ ἐν ζωῇ τὴν ὑπαρξιν ἔχουσιν ἀχωρίστῳ σώματος ἀπλοῦ καὶ τῷ διαστήματι πλεονάσαντος τῆς ἀμεροῦς οὐσίας, διαφέρουσι δὲ τῷ τε μεγέθει καὶ τῇ μικρότητι καὶ τῷ περιέχεσθαι καὶ περιέχειν. διττὸν οὖν σοι νοεῖσθω τὸ καθόλου τὸ ἐν τοῖς πολλοῖς, τὸ μὲν ἐν τοῖς αἰσθητοῖς, τὸ δὲ ἐν τοῖς φανταστοῖς. καὶ ὁ κυκλικὸς λόγος διττὸς καὶ ὁ τριγωνικὸς καὶ αὐτὸς ὁ τοῦ σχήματος, ὁ μὲν ἐπὶ τῆς νοητῆς ὕλης, ὁ δὲ ἐπὶ τῆς αἰσθητῆς. πρὸ δὲ τούτων ἦν ὃ τε ἐν διανοίᾳ λόγος καὶ ὁ ἐν τῇ φύσει, ὁ μὲν τῶν φανταστῶν κύκλων ὑποστάτης καὶ τοῦ ἐν αὐτοῖς ἐνὸς εἶδους, ὁ δὲ τῶν αἰσθητῶν. ἔστωσαν γὰρ οἱ ἐν οὐρανῷ κύκλοι καὶ ὅλως οἱ τῆς φύσεως ἔκγονοι. καὶ ὥσπερ ἀμερὴς ὁ ἐν διανοίᾳ λόγος, οὕτως καὶ ὁ φυσικός.

in Euc 54

ἔστι γὰρ καὶ τὰ διαστατὰ ἀδιαστάτως καὶ τὰ μεριστὰ ἀμερίστως καὶ τὰ μεγέθη ἀμεγέθως ἐν ταῖς ἀσωμάτοις αἰτίαις, ὥσπερ αὖ ἀνάπαλιν τὰ ἀμέριστα μεριστῶς καὶ τὰ ἀμεγέθη μεγεθυσμένως ἐν ταῖς σωματικαῖς. καὶ διὰ τοῦτο ὁ μὲν ἐν διανοίᾳ κύκλος εἷς καὶ ἀπλοῦς ἐστὶ καὶ ἀδιάστατος καὶ αὐτὸ τὸ μέγεθος ἀμέγεθες ἐκεῖ—λόγοι γὰρ ἄνευ ὕλης τὰ τοιαῦτα καὶ τὸ σχῆμα ἀσχημάτιστον—ὁ δ' ἐν φαντασίᾳ μεριστὸς ἐσχηματισμένος διάστατος, οὐχ εἷς μόνον, ἀλλ' εἷς καὶ πολὺς, καὶ οὐκ εἶδος μόνον, ἀλλὰ κατατεταγμένον εἶδος, ὁ δ' ἐν τοῖς αἰσθητοῖς καὶ τῆς ἀκριβείας ὕφεσιν ἔχων καὶ ἀνάπλεως τῆς εὐθείας καὶ τῆς καθαρότητος τῶν αὐτῶν ἀπολειπόμενος. τὴν τοίνυν γεωμετρίαν ὅταν περὶ κύκλου τι λέγῃ καὶ διαμέτρου καὶ τῶν περὶ τὸν κύκλον παθημάτων, οἶον ἀφῶν διαιρέσεων τῶν τοιούτων, μήτε περὶ τῶν αἰσθητῶν λέγωμεν ἀναδιδάσκειν—χωρίζει γὰρ ἀπὸ τούτων ἐπιχειρεῖ—μήτε τοῦ ἐν διανοίᾳ εἶδους. εἷς γὰρ ὁ κύκλος, ἡ δὲ περὶ πολλῶν ποιεῖται τοὺς λόγους καθ' ἓνα ἕκαστον προβάλλουσα καὶ περὶ ἀπάντων τὰ αὐτὰ θεωροῦσα. καὶ ἀδιαίρετος μὲν ἐκεῖνος, διαιρετὸς δὲ ὁ ἐν γεωμετρίᾳ κύκλος, ἀλλὰ τὸ καθόλου μὲν αὐτῷ συγχωρῶμεν ἐπισκοπεῖν, τοῦτο δ' ἄρα ἐκεῖνο τὸ κατατεταγμένον ἐν τοῖς φανταστοῖς κύκλοις, καὶ ἄλλον μὲν ὁρᾶν καὶ καθ' ἄλλον θεωρεῖν τὸν ἐν διανοίᾳ κύκλον, περὶ ἄλλον δὲ ποιεῖσθαι τὰς ἀποδείξεις, ἔχουσα γὰρ ἡ διάνοια τοὺς λόγους, ἀσθενοῦσα δὲ συνεπτυγμένως ἰδεῖν ἀναπλοῖ τε αὐτοὺς καὶ ὑπεκτίθεται καὶ εἰς τὴν φαντασίαν ἐν προθύροις κειμένην προάγει καὶ ἐν ἐκείνῃ ἢ καὶ μετ' ἐκείνης ἀνελίσσεται τὴν γνῶσιν αὐτῶν, ἀγαπήσασα μὲν τὸν ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν χωρισμόν, τὴν δὲ φανταστὴν ὕλην εὐτρεπῇ πρὸς ὑποδοχὴν εὐροῦσα τῶν ἑαυτῆς εἰδῶν.

in Euc 55 ὅθεν καὶ ἡ νόησις αὐτῆς μετὰ φαντασίας αἴ τε συνθέσεις τῶν σχημάτων καὶ αἱ διαιρέσεις φαντασταὶ καὶ ἡ γνῶσις ὁδὸς μὲν εἰς τὴν διανοητικὴν ἐστὶν οὐσίαν, οὐπω δὲ εἰς ἐκείνην ἀναδεδράμηκε, τῆς διανοίας εἰς τὰ ἔξω βλεπούσης καὶ ταῦτα κατὰ τὰ ἐνδοθεν θεωρούσης καὶ προβολαῖς μὲν χρωμένης λόγων ἀλλ' ἀφ' ἑαυτῆς εἰς τὸ ἔξω κινουμένης. εἰ δέ ποτε συμπτύξασα τὰς διαστάσεις καὶ τοὺς τύπους καὶ τὸ πλῆθος ἀτυπώτως καὶ ἐνοειδῶς θεασαμένη πρὸς ἑαυτὴν ἐπιστρέψαι δυναθεῖη, τότε ἂν διαφερόντως τοὺς λόγους τοὺς γεωμετρικοὺς ἴδοι τοὺς ἀμερίστους, τοὺς ἀδιαστάτους, τοὺς οὐσιώδεις, ὧν ἐστὶ πλήρωμα. καὶ ἡ ἐνέργεια αὐτῆς αὕτη τέλος ἂν εἴῃ τὸ ἄριστον τῆς περὶ γεωμετρίαν σπουδῆς καὶ ὄντως τῆς Ἑρμαϊκῆς δόσεως ἔργον, ἀπὸ τινος Καλυψοῦς ἀναγούσης αὐτὴν εἰς τελειοτέραν καὶ νοερωτέραν γνῶσιν καὶ ἀπολυούσης τῶν ἐν φαντασίᾳ μορφωτικῶν ἐπιβολῶν. καὶ ταύτην δεῖ τὴν μελέτην μελετᾶν τὸν ὡς ἀληθῶς γεωμετρικόν, καὶ πρὸς τὴν ἔγερσιν καὶ τὴν ἀπὸ τῆς φαντασίας μετάστασιν εἰς μόνην τὴν διάνοιαν αὐτὴν καθ' αὐτὴν ποιεῖσθαι τέλος, ἀρπάζοντα ἑαυτὸν ἀπὸ τῶν διαστάσεων καὶ τοῦ παθητικοῦ νοῦ πρὸς τὴν διανοητικὴν ἐνέργειαν, καθ' ἣν πάντα ἀδιαστάτως ὄψεται καὶ ἐν ἀμερεῖ τὸν κύκλον, τὴν διάμετρον, τὰ ἐν τῷ κύκλῳ πολύγωνα, καὶ πάντα ἐν πᾶσιν καὶ ἕκαστον χωρίς.

in Euc 56 διὰ γὰρ τοῦτο καὶ ἐν φαντασίᾳ δείκνυμεν ἔν τε τοῖς πολυγώνοις τοὺς κύκλους ἐγγραφομένους καὶ ἐν τοῖς κύκλοις τὰ πολύγωνα, μιμούμενοι τὴν τῶν ἀμερῶν λόγων δι' ἀλλήλων δεῖξιν. διὰ ταῦτα γὰρ ἄρα καὶ συστάσεις σχημάτων καὶ γενέσεις καὶ διαιρέσεις ἀναγράφομεν καὶ θέσεις καὶ παραβολάς. διότι τῇ φαντασίᾳ προσχρώμεθα καὶ ταῖς ἐκ ταύτης διαστάσεις, ἐπεὶ τό γε εἶδος αὐτὸ ἀκίνητόν ἐστι καὶ ἀγέννητον καὶ ἀδιαίρετον καὶ παντὸς ὑποκειμένου καθαρεῦον. ἀλλὰ καὶ ὅσα κρυφίως ἐστὶν ἐν ἐκείνῳ, διαστατῶς καὶ μεριστῶς εἰς φαντασίαν προάγεται καὶ τὸ μὲν προβάλλον ἢ διάνοια, τὸ δὲ ἀφ' οὗ προβάλλεται τὸ διανοητὸν εἶδος, τὸ δὲ ἐν ᾧ τὸ προβαλλόμενον παθητικὸς οὗτος καλούμενος νοῦς, ἐξελίσσων ἑαυτὸν περὶ τὴν ἀμέρειαν τοῦ ἀληθοῦς νοῦ καὶ διίστάς ἑαυτοῦ τὸ ἀδιάστατον τῆς ἀκραιφνοῦς νοήσεως καὶ μορφῶν ἑαυτὸν κατὰ πάντα τὰ ἀμόρφωτα εἶδη καὶ πάντα γινόμενος, ἃ ἐστὶν ἡ διάνοια καὶ ὁ ἀμερὴς ἐν ἡμῖν λόγος. περὶ μὲν οὖν τῆς γεωμετρικῆς ὕλης τοσαῦτα ἔχομεν λέγειν οὐκ ἀγνοοῦντες, ὅσα καὶ ὁ φιλόσοφος Πορφύριος ἐν τοῖς συμμίκτοις γέγραφεν καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν Πλατωνικῶν

διατάττονται, συμφωνότερα δὲ εἶναι ταῦτα ταῖς γεωμετρικαῖς ἐφόδοις νομίζοντες καὶ τῷ Πλάτωνι διανοητὰ καλοῦντι τὰ ὑποκείμενα τῇ γεωμετρίᾳ.

in Euc 57 συνάδει γὰρ οὖν ταῦτα ἀλλήλοις, διότι τῶν γεωμετρικῶν εἰδῶν αἱ μὲν αἰτίαι, καθ' ἃς καὶ ἡ διάνοια προβάλλει τὰς ἀποδείξεις, ἐν αὐτῇ προυφεστήκασιν, αὐτὰ δὲ ἕκαστα τὰ διαιρούμενα καὶ συντιθέμενα σχήματα περὶ τὴν φαντασίαν προβέβληται. περὶ δὲ τῆς ἐπιστήμης αὐτῆς τῆς τούτων θεωρητικῆς μετὰ ταῦτα λέγωμεν. γνωστικὴ μὲν οὖν ἐστὶ μεγεθῶν καὶ σχημάτων καὶ τῶν ἐν τούτοις περάτων, ἔτι δὲ τῶν λόγων τῶν ἐν αὐτοῖς ἡ γεωμετρία καὶ τῶν παθῶν τῶν περὶ αὐτὰ καὶ τῶν παντοίων θέσεων καὶ κινήσεων, προϊούσα μὲν ἀπὸ τοῦ ἀμεροῦς σημείου, καταβαίνουσα δὲ μέχρι τῶν στερεῶν καὶ τὰς πολυειδεῖς αὐτῶν διαφορότητας ἀνευρίσκουσα, καὶ αὖ πάλιν ἀπὸ τῶν συνθετωτέρων ἐπὶ τὰ ἀπλούστερα καὶ τὰς ἀρχὰς τὰς τούτων ἀνατρέχουσα. καὶ γὰρ συνθέσεσιν χρῆται καὶ ἀναλύσεσιν, αἰ μὲν ἐξ ὑποθέσεων ὁρμῶσα καὶ τὰς ἀρχὰς ἀπὸ τῆς πρὸ αὐτῆς ἐπιστήμης λαμβάνουσα, χρωμένη δὲ ταῖς διαλεκτικαῖς ἀπάσαις μεθόδοις, περὶ μὲν τὰς ἀρχὰς διαιρέσει τῶν εἰδῶν ἀπὸ τῶν γενῶν καὶ τοῖς ὀριστικοῖς λόγοις, περὶ δὲ τὰ μετὰ τὰς ἀρχὰς ἀποδείξει καὶ ἀναλύσει, ἵνα καὶ ἀπὸ τῶν ἀπλουστερῶν τὰ ποικιλώτερα δεικνύῃ προϊόντα καὶ ἐπ' αὐτὰ πάλιν ἀναστρέφοντα καὶ χωρὶς μὲν περὶ τῶν ὑποκειμένων αὐτῇ ποιούμενῃ τοὺς λόγους, χωρὶς δὲ περὶ τῶν ἀξιωμάτων, ἀφ' ὧν ὥρμηται πρὸς τὰς ἀποδείξεις, καὶ τῶν αἰτημάτων, χωρὶς δὲ περὶ τῶν καθ' αὐτὰ συμβεβηκότων, ἃ καὶ δείκνυσιν ὑπάρχοντα τοῖς ὑποκειμένοις.

in Euc 58 ἐκάστη γὰρ τῶν ἐπιστημῶν ἄλλο μὲν ἔχει τὸ γένος, περὶ ὃ πραγματεύεται καὶ οὗ τὰ πάθη σκοπεῖν προτίθεται, ἄλλας δὲ τὰς ἀρχὰς, αἷς χρῆται πρὸς τὰς ἀποδείξεις, ἄλλα δὲ τὰ καθ' αὐτὰ ὑπάρχοντα. καὶ τὰ μὲν ἀξιώματα κοινὰ πάσαις, εἰ καὶ ἐκάστη χρῆται πρὸς τὴν ὑποκειμένην ὕλην οἰκείως αὐτοῖς, τὸ δὲ γένος καὶ τὸ καθ' αὐτὸ συμβεβηκὸς διαφέρον. τὰ μὲν οὖν ὑποκείμενα γεωμετρίας ἐστὶ τρίγωνα καὶ τετράγωνα καὶ κύκλοι καὶ ὅλως σχήματα καὶ μεγέθη καὶ τὰ τούτων πέρατα, τὰ δὲ καθ' αὐτὰ ὑπάρχοντα τούτοις αἱ διαιρέσεις, οἱ λόγοι, αἱ ἀφαί, αἱ ἰσότητες, αἱ παραβολαί, αἱ ὑπερβολαί, αἱ ἐλλείψεις, πάντα τὰ τοιαῦτα, τὰ δὲ αἰτήματα καὶ τὰ ἀξιώματα, δι' ὧν ἀποδείκνυσιν ἕκαστα, τὸ ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐθεῖαν ἄγειν, τὸ ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῇ, ἴσα εἶναι τὰ καταλειπόμενα καὶ τὰ τούτοις ἐπόμενα. διὸ καὶ οὔτε πᾶν πρόβλημα οὔτε πᾶν ἐρώτημα γεωμετρικόν ἐστίν, ἀλλὰ ὅσα ἐκ τῶν γεωμετρίας ἐστὶν ἀρχῶν, καὶ ὁ ἐκ τούτων ἐλεγχόμενος ἐλέγχοιτο ἂν ὡς γεωμέτρης. ὅσα δὲ μὴ ἐκ τούτων, οὐ γεωμετρικὰ ἀλλ' ἀγεωμέτρητα. διττὰ δὲ καὶ ταῦτά ἐστιν· ἡ γὰρ παντελῶς ἐξ ἐτέρων ἐστὶν ἀρχῶν, ὥσπερ τὸ μουσικὸν ἐρώτημά φαμεν ἀγεωμέτρητον, ὅτι ἐξ ἄλλων παντελῶς ὑποθέσεων ὥρμηται καὶ οὐκ ἐκ τῶν γεωμετρίας ἀρχῶν, ἡ τὸ ταῖς γεωμετρικαῖς ἀρχαῖς χρώμενον, ἀλλὰ διαστρόφως, οἷον εἴ τις λέγοι τὰς παραλλήλους συμπίπτειν.

in Euc 59 καὶ διὰ ταῦτα ἄρα καὶ ἡ γεωμετρία κριτήρια παραδίδωσιν ἡμῖν, ἀφ' ὧν δυνησόμεθα διαγιγνώσκειν τὰ τε ἐπόμενα ταῖς ἀρχαῖς αὐτῆς καὶ ὅσα τὴν ἐκείνων ἀλήθειαν ἐκβαίνει. οἱ γὰρ τρόποι, καθ' οὓς τὰ ψευδάρια διελέγχειν δυνατόν, ὅπη διημάρτηται, ταύτην ἔχουσι τὴν ἐπαγγελίαν. ἄλλα γὰρ ἔπεται ταῖς γεωμετρικαῖς ἀρχαῖς καὶ ἄλλα ταῖς ἀριθμητικαῖς. τί γὰρ δεῖ λέγειν περὶ τῶν ... πάμπολυ λείπονται τούτων; ἀκριβεστέρα γὰρ ἐστὶν ἐπιστήμη ἄλλη ἄλλης, ὥς φησιν Ἀριστοτέλης, ἡ τε ποικιλωτέραις ἀρχαῖς χρωμένη τῆς ἐξ ἀπλουστερῶν ὑποθέσεων ὥρμημένης καὶ ἡ τὸ διότι λέγουσα τῆς τὸ ὅτι γινωσκούσης καὶ ἡ περὶ νοητῶν πραγματευομένη τῆς τῶν αἰσθητῶν ἐφαπτομένης. καὶ κατὰ ταύτας τὰς ἀποδόσεις τῆς ἀκριβείας ἀριθμητικὴ μὲν ἀκριβεστέρα γεωμετρίας—αἱ γὰρ ἐκείνης ἀρχαὶ τῇ ἀπλότῃ διαφέρουσιν. ἡ μὲν γὰρ μονὰς ἄθετός ἐστιν, ἡ δὲ στιγμὴ θέσιν ἔχουσα, καὶ ἀρχαὶ γεωμετρίας μὲν ἡ στιγμὴ προσλαβοῦσα τὴν θέσιν, ἀριθμητικῆς δὲ ἡ μονάς—γεωμετρία δὲ σφαιρικῆς καὶ ἀριθμητικὴ μουσικῆς—αὗται γὰρ

τάς αἰτίας ἀποδιδόασι καθόλου τῶν ὑπ' ἐκείνας θεωρημάτων—γεωμετρία δὲ μηχανικῆς ἢ ὀπτικῆς, ὅτι περὶ αἰσθητῶν αὐται ποιοῦνται τοὺς λόγους.

in Euc 60

αἱ μὲν οὖν ἀριθμητικῆς ἀρχαὶ καὶ γεωμετρίας τῶν ἄλλων διαφέρουσιν, αἱ δὲ αὐτῶν τούτων ὑποθέσεις διεστήκασιν μὲν ἀπ' ἀλλήλων, καθ' ἣν εἵπομεν διάστασιν, ἔχουσιν δ' αὖ καὶ κοινωνίαν πρὸς ἀλλήλας, διὸ καὶ τῶν θεωρημάτων τῶν δεικνυμένων τὰ μὲν ἐστὶν αὐταῖς κοινὰ τὰ δὲ ἴδια ἑκατέρας. τὸ μὲν γὰρ πάντα λόγον εἶναι ῥητὸν ἀριθμητικῇ προσήκει μόνῃ, γεωμετρία δὲ οὐδαμῶς· εἰσὶ γὰρ ἐν αὐτῇ καὶ ἄρρητοι λόγοι. καὶ τὸ ὠρίσθαι κατὰ τὸ ἔλασσον τοὺς τῶν τετραγώνων γνώμονας ἀριθμητικῆς ἴδιον· ἐν γεωμετρίᾳ γὰρ τὸ ἐλάχιστον ὅλως οὐκ ἔστιν. γεωμετρίας δὲ ἐστὶν ἐξαίρετα τὰ περὶ τὰς θέσεις—οἱ γὰρ ἀριθμοὶ θέσιν οὐκ ἔχουσιν—τὰ περὶ τὰς ἀφάς—ἐν γὰρ συνεχέσι τὸ ἄπτεσθαι—τὸ περὶ τὰς ἀλόγους—ὅπου γὰρ ἐπ' ἄπειρον ἡ διαίρεσις, ἐκεῖ καὶ τὸ ἄλογον. κοινὰ δὲ ἐστὶν ἀμφοτέρων τὰ κατὰ τὰς τομάς, οἷας Εὐκλείδης ἐν τῷ δευτέρῳ παραδίδωσι, πλὴν τῆς τὴν εὐθείαν εἰς ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμνούσης. τῶν δ' αὖ κοινῶν τούτων θεωρημάτων τὸ μὲν ἀπὸ γεωμετρίας εἰς ἀριθμητικὴν μετὰγεται, τὰ δὲ ἔμπαλιν ἀπὸ ἀριθμητικῆς εἰς γεωμετρίαν, τὰ δὲ ὁμοίως ἀμφοτέραις προσήκεν ἀπὸ τῆς ὅλης μαθηματικῆς ἐπιστήμης εἰς αὐτὰς καθήκοντα. τὸ μὲν γὰρ ἐναλλάξ καὶ αἱ ἀναστροφαὶ τῶν λόγων καὶ αἱ συνθέσεις καὶ αἱ διαιρέσεις κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον ἐστὶ κοινὸν ἀμφοτέραις, τὰ δὲ τῶν συμμετρῶν ἀριθμητικὴ μὲν θεωρεῖ πρώτως, γεωμετρία δὲ δευτέρως ἐκείνην μιμουμένη. διὸ καὶ τὰ σύμμετρα τούτῳ ταῦτα ἀφορίζεται, ὅσα λόγον ἔχει πρὸς ἄλληλα, ὃν ἀριθμὸς πρὸς ἀριθμὸν ὡς τῆς συμμετρίας προηγουμένως ἐν ἀριθμοῖς ὑφισταμένης.

in Euc 61

ὅπου γὰρ ἀριθμὸς, ἐκεῖ καὶ τὸ σύμμετρον, καὶ ὅπου τὸ σύμμετρον, καὶ ὁ ἀριθμὸς. τὰ γε μὴν τῶν τριγώνων καὶ τετραγώνων γεωμετρία μὲν θεωρεῖ πρώτως, κατ' ἀναλογίαν δὲ λαβοῦσα παρ' αὐτῆς ἡ ἀριθμητικὴ· καὶ γὰρ ἐν τοῖς ἀριθμοῖς σχήματα κατ' αἰτίαν ἐστίν. ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων οὖν ὀρμηθέντες ἐπὶ τὰς αἰτίας αὐτῶν τὰς ἐν τοῖς ἀριθμοῖς μέτιμεν, καὶ ὅπου μὲν ἀπαραλλάκτως τὰ αὐτὰ συμπτώματα θεωροῦμεν, ὥσπερ ὅτι πᾶν πολύγωνον εἰς τρίγωνα διαλύεται, ὅπου δὲ τὸ σύνεγγυς ἀγαπῶμεν, οἷον εὐρόντες ἐν γεωμετρίᾳ τετράγωνον τετραγώνου διπλάσιον, ἐν ἀριθμοῖς δὲ οὐκ ἔχοντες ἐνὸς δέοντός φαμεν ἄλλον ἄλλου διπλάσιον ὑπάρχειν, ὥσπερ τοῦ ἀπὸ τῆς πεντάδος ὁ ἀπὸ τῆς ἐπτάδος διπλάσιος ἐνὸς δέοντος. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ πλεόν προηγάγομεν τὴν κοινωνίαν τὴν κατὰ τὰς ἀρχὰς τῶν δύο τούτων ἐπιστημῶν καὶ τὴν διαφορὰν παριστάντες. γεωμετρικοῦ γὰρ τὸ συνορᾶν τὰ μὲν κοινὰ θεωρήματα, ποίαις ἀρχαῖς ἔπεται κοιναῖς, τὰ δὲ ἴδια ποίαις, καὶ οὕτω τὰ τε ἀγεωμέτρητα καὶ τὰ γεωμετρικὰ διαιρεῖσθαι, καὶ τὰ μὲν εἰς ἄλλην, τὰ δὲ εἰς ἄλλην ἐπιστήμην ἄγειν. ἄνωθεν δὲ πάλιν ἐπιόντες κατίδωμεν τὴν ὅλην γεωμετρίαν, ὅθεν τε ὥρμηται καὶ μέχρι τίνος πρόεισιν. οὕτω γὰρ τὸν ἐν αὐτῇ διάκοσμον τῶν λόγων θεασώμεθα.

in Euc 62

νοήσωμεν δὴ πᾶσι τοῖς οὖσιν αὐτὴν συμπαρεκτεινομένην καὶ πᾶσιν ἐπιβάλλουσιν τὰς ἑαυτῆς διανοήσεις καὶ πάντων ἐν ἑαυτῇ περιέχουσιν τὰ εἶδη, κατὰ μὲν τὸ ἀκρότατον αὐτῆς καὶ νοερώτατον τὰ ὄντως ὄντα περιαθροῦσαν καὶ δι' εἰκόνων ἀναδιδάσκουσιν τὰς τε τῶν θείων διακόσμων ιδιότητας καὶ τὰς τῶν νοερῶν εἰδῶν δυνάμεις—ἔχει γὰρ καὶ τούτων τοὺς λόγους ἐν τοῖς οἰκείοις θεάμασι καὶ δείκνυσιν, τίνα μὲν ἐστὶ τὰ θεοῖς ὡς προσήκοντα σχήματα, τίνα δὲ ταῖς πρώταις οὐσίαις, τίνα δὲ ταῖς τῶν ψυχῶν ὑποστάσεσι—κατὰ δὲ τὰς μέσας γνώσεις ἀνελίσσεται τοὺς διανοητικοὺς λόγους καὶ ἐξαπλοῖ καὶ θεωρεῖ τὴν ἐν αὐτοῖς ποικιλίαν καὶ τὰς ὑπάρξεις αὐτῶν ἐκφαίνει καὶ τὰ περὶ αὐτοὺς πάθη, τὰς τε κοινωνίας αὐτῶν καὶ τὰς διαφορότητας, ἀφ' ὧν δὴ καὶ τὰς φανταστάς διαμορφώσεις σχημάτων ἐν πέρασιν ὠρισμένοις περιλαμβάνει καὶ ἀνάγει πρὸς τὴν οὐσιώδη τῶν λόγων ὑπόστασιν—κατὰ δὲ τὰς τρίτας τῆς διανοήσεως διεξόδους τὴν φύσιν ἐπισκοπεῖ καὶ τὰ εἶδη τῶν αἰσθητῶν στοιχείων καὶ τῶν περὶ αὐτὰ δυνάμεων, ὅπως κατ' αἰτίαν ἐν τοῖς λόγοις αὐτῆς προείληπται, παραδίδωσιν. ἔχει γὰρ εἰκόνας μὲν τῶν νοητῶν

ὅλων γενῶν, παραδείγματα δὲ τῶν αἰσθητῶν, οὐσίωται δὲ κατὰ τὰ εἶδη τὰ διανοητὰ καὶ διὰ μέσων τούτων ἄνεισί τε καὶ κάτεισιν ἐφ' ὅλα τὰ ὄντα καὶ τὰ γινόμενα. γεωμετρικῶς δὲ περὶ τῶν ὄντων αἰεὶ φιλοσοφοῦσα καὶ πρὸς τοῖς λόγοις ἅπασι τῶν ἀρετῶν τὰς εἰκόνας περιέχει τῶν τε νοερῶν καὶ τῶν ψυχικῶν καὶ τῶν φυσικῶν καὶ πάσας ἐν τάξει παραδίδωσι τὰς τῶν πολιτειῶν διακοσμήσεις καὶ ἐν αὐτῇ δείκνυσιν τὰς ποικίλας αὐτῶν μεταβολάς, καὶ ταῦτα μὲν αὖλως καὶ γνωστικῶς ἐνεργοῦσα, τῆς δὲ ὕλης ἐφαπτομένη πολλὰς ἀφ' ἑαυτῆς ἐπιστήμας ἐκδίδωσιν, οἷον τὴν γεωδεσίαν, τὴν μηχανικὴν, τὴν ὀπτικήν, δι' ὧν καὶ τὸν θνητὸν βίον εὐεργετεῖ.

in Euc 63 καὶ γὰρ πολεμιστήρια ὄργανα καὶ φυλακτήρια τῶν πόλεων διὰ τούτων κατεσκευάσατο καὶ τὰς τῶν ὥρων περιόδους γνωρίμους ἐποίησεν καὶ τὰς τῶν τόπων θέσεις, μέτρα τε ὑψηγήσατο τὰ μὲν τῶν κατὰ γῆν ὁδῶν, τὰ δὲ τῶν κατὰ θάλασσαν, ζυγά τε καὶ τρυτάνας ἐδημιούργησεν, ἀφ' ὧν τὴν κατ' ἀριθμὸν ἰσότητά ταῖς πόλεσι διηκρίβωσεν, τοῦ τε παντὸς κόσμου τὴν τάξιν δι' εἰκόνων ἐμφανῆ κατέστησεν καὶ πολλὰ τοῖς ἀνθρώποις ἀπὸ ἀπίστων ἀνέφηνε καὶ πιστὰ πᾶσιν ἔδειξεν· οἷον δὴ καὶ Ἰέρων ὁ Συρακούσιος εἰπεῖν λέγεται περὶ Ἀρχιμήδους, ὅτε τὴν τριάρμενον κατεσκεύασε ναῦν, ἣν παρεσκευάζετο πέμπειν Πτολεμαίῳ τῷ βασιλεῖ τῷ Αἰγυπτίῳ. πάντων γὰρ ἅμα Συρακουσίων ἐλκῦσαι τὴν ναῦν οὐ δυναμένων Ἀρχιμήδους τὸν Ἰέρωνα μόνον αὐτὴν καταγαγεῖν ἐποίησεν. καταπλαγεὶς δὲ ἐκεῖνος Ἀπὸ ταύτης, ἔφη, τῆς ἡμέρας περὶ παντὸς Ἀρχιμήδει λέγοντι πιστευτέον. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ Γέλωνά φασιν εἰπεῖν, ἥνίκα τοῦ στεφάνου μὴ λυθέντος, ὃν κατεσκεύασεν, τὴν ὁλκὴν ἐκάστην ἀνεῦρεν τῶν συγκραθεισῶν ὑλῶν.

in Euc 64 Ταῦτα μὲν οὖν πολλοὶ τῶν πρεσβυτέρων ἀνέγραψαν, τὴν μαθηματικὴν ἐγκωμιάζουσιν προθέμενοι, καὶ διὰ ταῦτα ὀλίγα ἀπὸ πολλῶν ἡμεῖς ἐν τούτοις παρεθέμεθα τὴν τῆς γεωμετρίας παντελῶς γνῶσιν καὶ ὠφέλειαν ἐπιδεικνύντες· τὴν δὲ γένεσιν αὐτῆς τὴν ἐν τῇ περιόδῳ ταύτῃ μετὰ ταῦτα λεκτέον. ὁ μὲν γὰρ δαιμόνιος Ἀριστοτέλης εἰπὼν τὰ αὐτὰ δοξάσματα πολλάκις εἰς ἀνθρώπους ἀφικνεῖσθαι κατὰ τινὰς τεταγμένας περιόδους τοῦ παντός, καὶ μὴ καθ' ἡμᾶς πρῶτον ἢ τοὺς ὑφ' ἡμῶν γνωσθέντας τὰς ἐπιστήμας σύστασιν λαβεῖν, ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλαις περιφοραῖς οὐδ' εἰπεῖν ὁπόσαις ταῖς τε γενομέναις καὶ ταῖς αὖθις ἐσομέναις ἐκφανῆναί τε καὶ ἀφανισθῆναι πάλιν αὐτάς. ἐπεὶ δὲ χρὴ τὰς ἀρχὰς καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν ἐπιστημῶν πρὸς τὴν παρούσαν περίοδον σκοπεῖν, λέγομεν, ὅτι παρ' Αἰγυπτίοις μὲν εὐρῆσθαι πρῶτον ἢ γεωμετρίαν παρὰ τῶν πολλῶν ἰστόρηται, ἐκ τῆς τῶν χωρίων ἀναμετρήσεως λαβοῦσα τὴν γένεσιν. ἀναγκαία γὰρ ἦν ἐκείνοις αὕτη διὰ τὴν ἄνοδον τοῦ Νείλου τοὺς προσήκοντας ὅρους ἐκάστοις ἀφανίζοντος, καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν ἀπὸ τῆς χρείας ἄρξασθαι τὴν εὕρεσιν καὶ ταύτης καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν, ἐπειδὴ πᾶν τὸ ἐν γενέσει φερόμενον ἀπὸ τοῦ ἀτελοῦς εἰς τὸ τέλειον πρόεισιν.

in Euc 65 ἀπὸ αἰσθήσεως οὖν εἰς λογισμὸν καὶ ἀπὸ τούτου ἐπὶ νοῦν ἢ μετάβασις γένοιτο ἂν εἰκότως. ὥσπερ οὖν παρὰ τοῖς Φοίνιξιν διὰ τὰς ἐμπορείας καὶ τὰ συναλλάγματα τὴν ἀρχὴν ἔλαβεν ἢ τῶν ἀριθμῶν ἀκριβῆς γνῶσις, οὕτω δὴ καὶ παρ' Αἰγυπτίοις ἢ γεωμετρία διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν εὕρηται. θαλῆς δὲ πρῶτον εἰς Αἴγυπτον ἐλθὼν μετέγαγεν εἰς τὴν Ἑλλάδα τὴν θεωρίαν ταύτην καὶ πολλὰ μὲν αὐτὸς εὗρεν, πολλῶν δὲ τὰς ἀρχὰς τοῖς μετ' αὐτὸν ὑψηγήσατο, τοῖς μὲν καθολικώτερον ἐπιβάλλων, τοῖς δὲ αἰσθητικώτερον. μετὰ δὲ τοῦτον Μάμερκος [?] ὁ Στησιχόρου τοῦ ποιητοῦ ἀδελφός, ὃς ἐφαψάμενος τῆς περὶ γεωμετρίας σπουδῆς μνημονεύεται, καὶ Ἰππίας ὁ Ἡλεῖος ἰστόρησεν ὡς ἐπὶ γεωμετρίᾳ δόξαν αὐτοῦ λαβόντος. ἐπὶ δὲ τούτοις Πυθαγόρας τὴν περὶ αὐτὴν φιλοσοφίαν εἰς σχῆμα παιδείας ἐλευθέρου μετέστησεν, ἄνωθεν τὰς ἀρχὰς αὐτῆς ἐπισκοπούμενος καὶ αὖλως καὶ νοερῶς τὰ θεωρήματα διερευνώμενος, ὃς δὴ καὶ τὴν τῶν ἀλόγων πραγματείαν καὶ τὴν τῶν κοσμικῶν σχημάτων σύστασιν ἀνεῦρεν. μετὰ δὲ τοῦτον Ἀναξαγόρας ὁ Κλαζομένιος πολλῶν ἐφήψατο τῶν κατὰ γεωμετρίαν καὶ Οἰνοπίδης ὁ

Χῖος, ὀλίγῳ νεώτερος ὢν Ἀναξαγόρου, ὢν καὶ ὁ Πλάτων ἐν τοῖς ἀντερασταῖς ἐμνημόνευσεν ὡς ἐπὶ τοῖς μαθήμασι δόξαν λαβόντων.

in Euc 66 ἔφ' οἷς Ἴπποκράτης ὁ Χῖος ὁ τὸν τοῦ μηνίσκου τετραγωνισμὸν εὐρών, καὶ Θεόδωρος ὁ Κυρηναῖος ἐγένοντο περὶ γεωμετρίαν ἐπιφανεῖς. πρῶτος γὰρ ὁ Ἴπποκράτης τῶν μνημονευομένων καὶ στοιχεῖα συνέγραψεν. Πλάτων δ' ἐπὶ τούτοις γενόμενος μεγίστην ἐποίησεν ἐπίδοσιν τὰ τε ἄλλα μαθήματα καὶ τὴν γεωμετρίαν λαβεῖν διὰ τὴν περὶ αὐτὰ σπουδὴν, ὅς που δηλὸς ἐστὶ καὶ τὰ συγγράμματα τοῖς μαθηματικοῖς λόγοις καταπυκνῶσας καὶ πανταχοῦ τὸ περὶ αὐτὰ θαῦμα τῶν φιλοσοφίας ἀντεχομένων ἐπεγείρων. ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ καὶ Λεωδάμας ὁ Θάσιος ἦν καὶ Ἀρχύτας ὁ Ταραντῖνος καὶ Θεαίτητος ὁ Ἀθηναῖος, παρ' ὧν ἐπηυξήθη τὰ θεωρήματα καὶ προήλθεν εἰς ἐπιστημονικωτέραν σύστασιν. Λεωδάμαντος δὲ νεώτερος ὁ Νεοκλείδης καὶ ὁ τούτου μαθητὴς Λέων, οἱ πολλὰ προσευπόρησαν τοῖς πρὸ αὐτῶν, ὥστε τὸν Λέοντα καὶ τὰ στοιχεῖα συνθεῖναι τῷ τε πλήθει καὶ τῇ χρεῖα τῶν δεικνυμένων ἐπιμελέστερον, καὶ διορισμοὺς εὐρεῖν, πότε δυνατόν ἐστι τὸ ζητούμενον πρόβλημα καὶ πότε ἀδύνατον.

in Euc 67 Εὐδόξος δὲ ὁ Κνίδιος, Λέοντος μὲν ὀλίγῳ νεώτερος, ἐταῖρος δὲ τῶν περὶ Πλάτωνα γενόμενος, πρῶτος τῶν καθόλου καλουμένων θεωρημάτων τὸ πλῆθος ἠύξησεν καὶ ταῖς τρισὶν ἀναλογίαις ἄλλας τρεῖς προσέθηκεν καὶ τὰ περὶ τὴν τομὴν ἀρχὴν λαβόντα παρὰ Πλάτωνος εἰς πλῆθος προήγαγεν καὶ ταῖς ἀναλύσεσιν ἐπ' αὐτῶν χρησάμενος. Ἀμύκλας δὲ ὁ Ἡρακλεώτης, εἷς τῶν Πλάτωνος ἐταίρων καὶ Μέναιχμος ἀκροατὴς ὢν Εὐδόξου καὶ Πλάτωνι δὲ συγγεγονῶς καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Δεινόστρατος ἔτι τελεωτέραν ἐποίησαν τὴν ὅλην γεωμετρίαν. Θεῦδιος δὲ ὁ Μάγνης ἐν τε τοῖς μαθήμασιν ἔδοξεν εἶναι διαφέρων καὶ κατὰ τὴν ἄλλην φιλοσοφίαν· καὶ γὰρ τὰ στοιχεῖα καλῶς συνέταξεν καὶ πολλὰ τῶν ὀρικῶν [?] καθολικώτερα ἐποίησεν. καὶ μέντοι καὶ ὁ Κυζικηνὸς Ἀθήναιος κατὰ τοὺς αὐτοὺς γεγονῶς χρόνους καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις μὲν μαθήμασι, μάλιστα δὲ κατὰ γεωμετρίαν ἐπιφανὴς ἐγένετο. διῆγον οὖν οὗτοι μετ' ἀλλήλων ἐν Ἀκαδημίᾳ κοινὰς ποιούμενοι τὰς ζητήσεις. Ἑρμότιμος δὲ ὁ Κολοφώνιος τὰ ὑπ' Εὐδόξου προηυπορημένα καὶ Θεαιτήτου προήγαγεν ἐπὶ πλέον καὶ τῶν στοιχείων πολλὰ ἀνεῦρε καὶ τῶν τόπων τινὰ συνέγραψεν. Φίλιππος δὲ ὁ Μενδαῖος, Πλάτωνος ὢν μαθητὴς καὶ ὑπ' ἐκείνου προτραπείς εἰς τὰ μαθήματα, καὶ τὰς ζητήσεις ἐποιεῖτο κατὰ τὰς Πλάτωνος ὑφηγήσεις καὶ ταῦτα προύβαλλεν ἑαυτῷ, ὅσα ᾤετο τῇ Πλάτωνος φιλοσοφίᾳ συντελεῖν.

in Euc 68 οἱ μὲν οὖν τὰς ἱστορίας ἀναγράφαντες μέχρι τούτου προάγουσι τὴν τῆς ἐπιστήμης ταύτης τελείωσιν. οὐ πόλῳ δὲ τούτων νεώτερός ἐστὶν Εὐκλείδης ὁ τὰ στοιχεῖα συναγαγὼν καὶ πολλὰ μὲν τῶν Εὐδόξου συντάξας, πολλὰ δὲ τῶν Θεαιτήτου τελεωσάμενος, ἔτι δὲ τὰ μαλακώτερον δεικνύμενα τοῖς ἔμπροσθεν εἰς ἀνελέγκτους ἀποδείξεις ἀναγαγών. γέγονε δὲ οὗτος ὁ ἀνὴρ ἐπὶ τοῦ πρώτου Πτολεμαίου· καὶ γὰρ ὁ Ἀρχιμήδης ἐπιβαλὼν καὶ τῷ πρώτῳ μνημονεύει τοῦ Εὐκλείδου, καὶ μέντοι καὶ φασιν ὅτι Πτολεμαῖος ἥρετό ποτε αὐτόν, εἴ τίς ἐστὶν περὶ γεωμετρίαν ὁδὸς συντομωτέρα τῆς στοιχειώσεως· ὁ δὲ ἀπεκρίνατο, μὴ εἶναι βασιλικὴν ἀτραπὸν ἐπὶ γεωμετρίαν. νεώτερος μὲν οὖν ἐστὶ τῶν περὶ Πλάτωνα, πρεσβύτερος δὲ Ἑρατοσθένους καὶ Ἀρχιμήδους. οὗτοι γὰρ σύγχρονοι ἀλλήλοις, ὥς πού φησιν Ἑρατοσθένης, καὶ τῇ προαιρέσει δὲ Πλατωνικὸς ἐστὶ καὶ τῇ φιλοσοφίᾳ ταύτῃ οἰκεῖος, ὅθεν δὴ καὶ τῆς συμπάσης στοιχειώσεως τέλος προεστήσατο τὴν τῶν καλουμένων Πλατωνικῶν σχημάτων σύστασιν. πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα τοῦ ἀνδρὸς τούτου μαθηματικὰ συγγράμματα θαυμαστῆς ἀκριβείας καὶ ἐπιστημονικῆς θεωρίας μεστά.

in Euc 69 τοιαῦτα γὰρ καὶ τὰ ὀπτικά καὶ τὰ κατοπτρικά, τοιαῦται δὲ καὶ αἱ κατὰ μουσικὴν στοιχειώσεις, ἔτι δὲ τὸ περὶ διαιρέσεων βιβλίον. διαφερόντως δ' ἄν τις αὐτὸν ἀγασθῇ κατὰ τὴν γεωμετρικὴν στοιχείωσιν τῆς τάξεως ἕνεκα καὶ τῆς ἐκλογῆς τῶν πρὸς τὰ στοιχεῖα

πεπονημένων θεωρημάτων τε καὶ προβλημάτων. καὶ γὰρ οὐχ ὅσα ἐνεχώρει λέγειν ἀλλ' ὅσα στοιχειοῦν ἡδύνατο παρείληφεν, ἔτι δὲ τοῖς τῶν συλλογισμῶν παντοίους τρόπους, τοὺς μὲν ἀπὸ τῶν αἰτίων λαμβάνοντας τὴν πίστιν, τοὺς δὲ ἀπὸ τεκμηρίων ὠρμημένους, πάντας δὲ ἀνελέγκτους καὶ ἀκριβεῖς καὶ πρὸς ἐπιστήμην οἰκείους, πρὸς δὲ τούτοις τὰς μεθόδους ἀπάσας τὰς διαλεκτικές, τὴν μὲν διαιρετικήν ἐν ταῖς εὐρέσεσι τῶν εἰδῶν, τὴν δὲ ὀριστικήν ἐν τοῖς οὐσιώδεσι λόγοις, τὴν δὲ ἀποδεικτικήν ἐν τοῖς ἀπὸ τῶν ἀρχῶν εἰς τὰ ζητούμενα μεταβάσει, τὴν δὲ ἀναλυτικήν ἐν ταῖς ἀπὸ τῶν ζητουμένων ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ἀναστροφαῖς. καὶ μὴν καὶ τὰ ποικίλα τῶν ἀντιστροφῶν εἶδη τῶν τε ἀπλουστέρων καὶ τῶν συνθετωτέρων ἱκανῶς ἐστὶν ἐν τῇ πραγματείᾳ ταύτῃ διηκριβωμένα θεωρεῖν, καὶ τίνα μὲν ὅλα ὅλοις ἀντιστρέφειν δύναται, τίνα δὲ ὅλα μέρεσι καὶ ἀνάπαλιν, τίνα δὲ ὡς μέρη μέρεσιν. ἔτι δὲ λέγομεν τὴν συνέχειαν τῶν εὐρέσεων, τὴν οἰκονομίαν καὶ τὴν τάξιν τῶν τε προηγουμένων καὶ τῶν ἐπομένων, τὴν δύναμιν, μεθ' ἧς ἕκαστα παραδίδωσιν. ἢ καὶ τὸ τυχὸν προσθεῖς ἢ ἀφελὼν οὐκ ἐπιστήμης λανθάνεις ἀποπεσὼν καὶ εἰς τὸ ἐναντίον ψεῦδος καὶ τὴν ἄγνοιαν ὑπενεχθεῖς; ἐπειδὴ δὲ πολλὰ φαντάζεται μὲν ὡς τῆς ἀληθείας ἀντεχόμενα καὶ ταῖς ἐπιστημονικαῖς ἀρχαῖς ἀκολουθοῦντα, φέρεται δὲ εἰς τὴν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν πλάνην καὶ τοὺς ἐπιπολαιότερους ἐξαπατᾷ, μεθόδους παραδέδωκεν καὶ τῆς τούτων διορατικῆς φρονήσεως, ἃς ἔχοντες γυμνάζειν μὲν δυνησόμεθα τοὺς ἀρχομένους τῆς θεωρίας ταύτης πρὸς τὴν εὕρεσιν τῶν παραλογισμῶν, ἀνεξαπάτητοι δὲ διαμένειν.

in Euc 70 καὶ τοῦτο δὴ τὸ σύγγραμμα, δι' οὗ τὴν παρασκευὴν ἡμῖν ταύτην ἐντίθησι, Ψευδαρίων ἐπέγραψεν, τρόπους τε αὐτῶν ποικίλους ἐν τάξει διαριθμησάμενος καὶ καθ' ἕκαστον γυμνάσας ἡμῶν τὴν διάνοιαν παντοίοις θεωρήμασι καὶ τῷ ψεύδει τὸ ἀληθὲς παραθεῖς καὶ τῇ πείρᾳ τὸν ἔλεγχον τῆς ἀπάτης συναρμόσας. τοῦτο μὲν οὖν τὸ βιβλίον καθαρτικόν ἐστὶ καὶ γυμναστικόν, ἡ δὲ στοιχείωσις αὐτῆς τῆς ἐπιστημονικῆς θεωρίας τῶν ἐν γεωμετρίᾳ πραγμάτων ἀνέλεγκτον ἔχει καὶ τελείαν ὑφήγησιν. Τίς οὖν ὁ σκοπὸς τῆς πραγματείας ταύτης ἴσως ἐρήσεται τις, ἐγὼ δὲ καὶ πρὸς τοῦτον εἶποιμι ἄν, ὅτι διοριστέον ἐστὶν τὴν πρόθεσιν κατὰ τε τὰ πράγματα, περὶ ὧν αἱ ζητήσεις, καὶ κατὰ τὸν μανθάνοντα. καὶ πρὸς μὲν αὐτὰ τὰ ὑποκείμενα βλέποντες λέγομεν, ὡς ἄρα περὶ τῶν κοσμικῶν σχημάτων ἐστὶν ὁ σύμπασις τῷ γεωμέτρῳ λόγος, ἀρχόμενος μὲν ἀπὸ τῶν ἀπλῶν, τελευτῶν δὲ εἰς τὴν ποικιλίαν τῆς τούτων συστάσεως, καὶ χωρὶς μὲν ἕκαστα ὑφιστάς, ὁμοῦ δὲ τὰς εἰς τὴν σφαῖραν αὐτῶν ἐγγραφὰς καὶ τοὺς λόγους οὓς ἔχει πρὸς ἄλληλα παραδιδούς.

in Euc 71 διὸ καὶ τῶν καθ' ἕκαστα βιβλίων τοὺς σκοποὺς τινες ἐπὶ τὸν κόσμον ἀναφέρειν ἡξίωσαν καὶ τὴν χρεῖαν αὐτῶν, ἣν παρέχεται πρὸς τὴν τοῦ παντὸς θεωρίαν ἀνέγραψαν. πρὸς δὲ τὸν μανθάνοντα διοριζόμενοι τὸν σκοπὸν αὐτὸ τοῦτο, ὃ λέγεται, στοιχείωσιν αὐτῷ προκεῖσθαι φήσομεν καὶ τελείωσιν τῆς τῶν μανθανόντων διανοίας πρὸς τὴν σύμπασαν γεωμετρίαν. ἀπὸ γὰρ τούτων ὀρμώμενοι καὶ τὰ ἄλλα γινῶναι δυνησόμεθα τῆς ἐπιστήμης ταύτης μέρη, καὶ τὴν ποικιλίαν τὴν ἐν αὐτῇ περιλαβεῖν ἄνευ τούτων ἀδύνατον ἡμῖν ἐστὶν καὶ ἄληπτος ἢ τῶν ἄλλων μάθησις. τὰ γὰρ ἀρχοειδέστατα καὶ ἀπλούστατα θεωρήματα καὶ συγγενέστατα ταῖς πρώταις ὑποθέσεσιν ἐνταῦθα συνήθροισται τάξιν λαβόντα τὴν πρέπουσαν καὶ αἱ τῶν ἄλλων ἀποδείξεις τούτοις ὡς γνωριμωτάταις χρῶνται καὶ ἀπὸ τούτων ὠρμῶνται. καθάπερ δὴ καὶ ὁ Ἀρχιμήδης ἐν τοῖς περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου καὶ Ἀπολλώνιος καὶ οἱ ἄλλοι πάντες φαίνονται τοῖς ἐν αὐτῇ τῇ πραγματείᾳ δεδειγμένοις [ὡς] ἀρχαῖς ὁμολογουμέναις χρώμενοι. Σκοπὸς μὲν οὖν οὗτος, στοιχειῶσαί τε πρὸς τὴν ὅλην ἐπιστήμην τοὺς μανθάνοντας καὶ τῶν κοσμικῶν σχημάτων διωρισμένας παραδοῦναι συστάσεις. αὐτὸ δὲ τοῦτο τὸ τῆς στοιχειώσεως ὄνομα καὶ τὸ τοῦ στοιχείου, παρ' ὃ καὶ ἡ στοιχείωσις, τίνα ἂν ἔχοι λόγον; ἵνα δὴ καὶ περὶ τῆς ἐπιγραφῆς τι

ζητήσωμεν. τῶν τοίνυν θεωρημάτων τὰ μὲν εἰώθασι στοιχεῖα καλεῖν, τὰ δὲ στοιχειώδη, τὰ δὲ ἔξω τῆς τούτων ἀφορίζεται δυνάμειος.

in Euc 72 στοιχεῖα μὲν οὖν ἐπονομάζονται, ὧν ἡ θεωρία διικνεῖται πρὸς τὴν τῶν ἄλλων ἐπιστήμην, καὶ ἅφ' ὧν παραγίνεται ἡμῖν τῶν ἐν αὐτοῖς ἀπόρων ἡ διάλυσις. ὥς γὰρ τῆς ἐγγραμμάτου φωνῆς εἰσιν ἀρχαὶ πρῶται καὶ ἀπλούσταται καὶ ἀδιαίρετοι, αἷς τὸ ὄνομα τῶν στοιχείων ἐπιφημίζομεν, καὶ πᾶσα λέξις ἐκ τούτων ὑφέστηκεν καὶ πᾶς λόγος, οὕτω δὴ καὶ τῆς ὅλης γεωμετρίας ἐστὶ τινα θεωρήματα προηγούμενα καὶ ἀρχῆς λόγον ἔχοντα πρὸς τὰ ἐφεξῆς καὶ διήκοντα διὰ πάντων καὶ παρεχόμενα πολλῶν ἀποδείξεις συμπτωμάτων, ἃ δὴ στοιχεῖα προσαγορεύουσι. στοιχειώδη δ' ἐστὶν ὅσα διατείνει μὲν ἐπὶ πλείω καὶ τὸ ἀπλοῦν ἔχει καὶ τὸ χαρίεν, οὐκέτι μὴν καὶ τὴν τῶν στοιχείων [ἀξίαν] τῷ μὴ πρὸς πᾶσαν αὐτῶν τὴν ἐπιστήμην κοινὴν εἶναι τὴν θεωρίαν, οἷον τοῖς τριγώνοις τὰς ἀπὸ τῶν γωνιῶν καθέτους ἐπὶ τὰς πλαγίας καθ' ἓν σημεῖον συμπίπτειν. ὅσα τε μήτε εἰς πλῆθος ἔχει διήκουσαν τὴν γνῶσιν μήτε αὖ γλαφυρόν τι προφαίνει καὶ χαρίεν, ταῦτα καὶ τῆς τῶν στοιχειωδῶν ἔξω πίπτει δυνάμειος. Πάλιν δὲ τὸ στοιχεῖον λέγεται διχῶς, ὥς φησὶν ὁ Μέναιχος. καὶ γὰρ τὸ κατασκευάζον ἐστὶ τοῦ κατασκευαζομένου στοιχείου, ὥς τὸ πρῶτον παρ' Εὐκλείδῃ τοῦ δευτέρου, καὶ τοῦ πέμπτου τὸ τέταρτον. οὕτω δὲ καὶ ἀλλήλων εἶναι πολλὰ στοιχεῖα ῥηθήσεται· κατασκευάζεται γὰρ ἔξ ἀλλήλων.

in Euc 73 δεικνυταὶ γὰρ καὶ ἐκ τοῦ τέτρασιν ὀρθαῖς εἶναι ἴσας τὰς ἔξω τῶν εὐθυγράμμων γωνίας τὸ πλῆθος τῶν ἐντὸς ὀρθαῖς ἴσων καὶ ἀνάπαλιν ἐκ τούτου ἐκεῖνο. καὶ ἔοικεν λήμματι τὸ τοιοῦτο στοιχεῖον. ἄλλως δὲ λέγεται στοιχεῖον, εἰς ὃ ἀπλούστερον ὑπάρχον διαιρεῖται τὸ σύνθετον· οὕτως δὲ οὐ πᾶν ἔτι ῥηθήσεται παντὸς στοιχείου, ἀλλὰ τὰ ἀρχοειδέστερα τῶν ἐν ἀποτελέσματος λόγῳ τεταγμένων, ὥσπερ τὰ αἰτήματα στοιχεῖα τῶν θεωρημάτων. κατὰ δὲ τοῦτο τοῦ στοιχείου τὸ σημαινόμενον καὶ τὰ παρ' Εὐκλείδῃ στοιχεῖα συνετάχθη, τὰ μὲν τῆς περὶ τὰ ἐπίπεδα γεωμετρίας, τὰ δὲ τῆς στερεομετρίας. οὕτω δὲ καὶ ἐν τοῖς ἀριθμητικοῖς καὶ ἐν τοῖς ἀστρονομικοῖς στοιχειώσεις πολλοὶ συνέγραψαν. Ἔστι δὲ τοῦτο χαλεπὸν καὶ τὸ ἐκλέξασθαι καὶ τάξαι κατὰ τρόπον τὰ στοιχεῖα καθ' ἑκάστην ἐπιστήμην, ἅφ' ὧν τὰ ἄλλα προάγεται πάντα καὶ εἰς ἃ τὰ ἄλλα ἀναλύεται. καὶ τῶν ἐπιχειρησάντων οἱ μὲν πλείω, οἱ δὲ ἐλάττω συναγαγεῖν ἡδυνήθησαν, καὶ οἱ μὲν βραχυτέροις ἀποδείξεσιν ἐχρήσαντο, οἱ δὲ εἰς μῆκος ἀπέραντον ἐξέτειναν τὴν θεωρίαν, καὶ οἱ μὲν τὸν δι' ἀδυνάτου τρόπον ἐξέκλιναν, οἱ δὲ τὴν ἀναλογίαν, οἱ δὲ προκατασκευὰς ἐμηχανήσαντο πρὸς τοὺς ἀναιροῦντας τὰς ἀρχάς, καὶ ὅλως πολλοὶ τινες εὕρηνται τρόποι τῆς στοιχειώσεως ἐκάστοις. δεῖ δὲ τὴν τοιαύτην πραγματείαν πᾶν μὲν ἀπεσκευάσθαι τὸ περιττόν— ἐμπόδιον γὰρ τοῦτο πρὸς τὴν μάθησιν— ἐκλέγειν δὲ τὰ συνέχοντα πάντα καὶ συνάγοντα τὸ προκείμενον— ἀνυσιμώτατον γὰρ τοῦτο πρὸς τὴν ἐπιστήμην— σαφηνείας δ' ἅμα καὶ συντομίας πολλὴν πεποιῆσθαι πρόνοιαν— τὰ γὰρ ἐναντία τούτων ἐπιθολοῖ τὴν διάνοιαν ἡμῶν— τῆς τε τῶν θεωρημάτων ἐν πέρασι καθολικοῖς περιλήψεως ἀντειληφθαι— τὰ γὰρ εἰς τὰ μερικώτερα τεμαχίζοντα τὴν διδασκαλίαν δυσπερίληπτον ἀπεργάζεται τὴν γνῶσιν.

in Euc 74 κατὰ πάντας δὲ τούτους τοὺς τρόπους εὖροι τις ἂν τὴν Εὐκλείδου στοιχειώσιν τῶν ἄλλων διαφέρουσιν· τὸ μὲν γὰρ χρήσιμον αὐτῆς εἰς τὴν περὶ τῶν ἀρχικῶν σχημάτων συντελεῖ θεωρίαν, τὸ δὲ σαφὲς καὶ διηρθρωμένον ἢ ἀπὸ τῶν ἀπλουστερῶν ἐπὶ τὰ ποικιλώτερα μετάβασις ἀπεργάζεται καὶ ἢ ἀπὸ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν καταβολὴ τῆς θεωρίας, τὸ δὲ καθολικὸν τῆς ἀποδείξεως ἢ διὰ τῶν πρώτων θεωρημάτων καὶ ἀρχοειδῶν ἐπὶ τὰ ζητούμενα μετάβασις. καὶ γὰρ ὅσα παραλιμπάνειν δοκεῖ, ἢ ταῖς αὐταῖς ἐφόδοις γίγνεται γνώριμα [τοῖς εἰρημένοις?], ὥσπερ ἡ σύστασις τοῦ σκαληνοῦ καὶ ἰσοσκελοῦς, ἢ ὡς ἀμήχανον εἰσάγοντα καὶ ἀπέραντον ποικιλίαν ἀλλότρια τῆς τῶν στοιχείων ἐστὶν ἐκλογῆς, ὥσπερ τὰ περὶ τῶν ἀτάκτων ἀλόγων, ἃ ὁ



Ἀπολλώνιος ἐπὶ πλέον ἐξειργάσατο, ἢ ὡς αἰτίων τῶν παραδεδομένων ἔχει τὴν σύστασιν, ὥσπερ τὰ εἶδη τῶν γωνιῶν τὰ πολλὰ καὶ τῶν γραμμῶν.

in Euc 75

ταῦτα γὰρ παραλείπεται μὲν καὶ παρ' ἄλλοις ἔτυχε λόγου πλείονος, ἔχει δὲ τὴν γνῶσιν ἀπὸ τῶν ἀπλῶν. τοσαῦτα περὶ τῆς ὅλης στοιχειώσεως εἴχομεν ἀναγράφειν. τὴν δὲ σύμπασαν οἰκονομίαν τῶν ἐν αὐτῇ λόγων ὥδε πως ἀναδιδάσσομεν. ἐπειδὴ τὴν ἐπιστήμην ταύτην τὴν γεωμετρίαν ἐξ ὑποθέσεως εἶναι φαμεν καὶ ἀπὸ ἀρχῶν ὠρισμένων τὰ ἐφεξῆς ἀποδεικνύναι—μία γὰρ ἡ ἀνυπόθετος, αἱ δὲ ἄλλαι παρ' ἐκείνης ὑποδέχονται τὰς ἀρχάς—ἀνάγκη δὴ πού τὸν τὴν ἐν γεωμετρίᾳ στοιχεῖωσιν συντάττοντα χωρὶς μὲν παραδοῦναι τὰς ἀρχὰς τῆς ἐπιστήμης, χωρὶς δὲ τὰ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν συμπεράσματα, καὶ τῶν μὲν ἀρχῶν μὴ διδόναι λόγον, τῶν δὲ ἐπομένων ταῖς ἀρχαῖς. οὐδεμία γὰρ ἐπιστήμη τὰς ἐαυτῆς ἀρχὰς ἀποδεικνυσιν, οὐδὲ ποιεῖται λόγον περὶ αὐτῶν, ἀλλ' αὐτοπίστως ἔχει περὶ αὐτάς, καὶ μᾶλλον εἰσιν αὐτῇ καταφανεῖς τῶν ἐφεξῆς. καὶ τὰς μὲν οἶδεν δι' αὐτάς, τὰ δὲ μετὰ ταῦτα δι' ἐκείνας. οὕτω γὰρ καὶ ὁ φυσιολόγος ἀπ' ἀρχῆς ὠρισμένης προάγει τοὺς λόγους ὑποθέμενος εἶναι κίνησιν, καὶ ὁ ἱατρὸς καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν [?] καὶ τεχνιτῶν ἕκαστος. εἰ δέ τις εἰς ταῦτόν συμφύρει τὰς τε ἀρχὰς καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν, οὗτος ἐπιταράττει τὴν σύμπασαν γνῶσιν καὶ συγκυκᾷ τὰ μηδὲν προσήκοντα ἀλλήλοις. ἀρχὴ γὰρ καὶ τὸ ἀπ' αὐτῆς φύσει διώριστα ἀλλήλων. Πρῶτον μὲν οὖν, ἅπερ ἔφην, ἔδει διαστείλασθαι τὰς τε ἀρχὰς καὶ τὰ ἐπόμενα ταῖς ἀρχαῖς, ὃ δὴ καὶ ποιεῖ ὁ Εὐκλείδης καθ' ἕκαστον ὡς εἰπεῖν βιβλίον καὶ πρὸ πάσης τῆς πραγματείας τὰς κοινὰς τῆς ἐπιστήμης ταύτης ἀρχὰς ἐκτιθέμενος.

in Euc 76

ἔπειτα καὶ αὐτάς διαιρεῖ τὰς κοινὰς ἀρχὰς εἰς τε τὰς ὑποθέσεις καὶ τὰ αἰτήματα καὶ τὰ ἀξιώματα. διαφέρει γὰρ ταῦτα πάντα ἀλλήλων καὶ οὐκ ἔστιν αὐτὸ ἀξίωμα καὶ αἶτημα καὶ ὑπόθεσις, ὥς πού φησιν ὁ δαιμόνιος Ἀριστοτέλης, ἀλλ' ὅταν μὲν καὶ τῷ μανθάνοντι γνῶριμον ᾗ καὶ καθ' αὐτὸ πιστὸν τὸ παραλαμβανόμενον εἰς ἀρχῆς τάξιν, ἀξίωμα τὸ τοιοῦτόν ἐστιν, οἷον τὸ τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἴσα εἶναι. ὅταν δὲ μὴ ἔχῃ μὲν ἔννοιαν ὁ ἀκούων τοῦ λεγομένου τὴν αὐτόπιστον, τίθεται δὲ ὅμως καὶ συγχωρεῖ τῷ λαμβάνοντι, τὸ τοιοῦτον ὑπόθεσις ἐστὶ. τὸ γὰρ εἶναι τὸν κύκλον σχῆμα τοῖον κατὰ κοινὴν μὲν ἔννοιαν οὐ προειλήφαμεν ἀδιδάκτως, ἀκούσαντες δὲ συγχωροῦμεν ἀποδείξεως χωρὶς. ὅταν δὲ αὖ καὶ ἄγνωστον ᾗ τὸ λεγόμενον καὶ μὴ συγχωροῦντος τοῦ μανθάνοντος ὅμως λαμβάνηται, τηνικαῦτα, φησὶν, αἶτημα τοῦτο καλοῦμεν, οἷον τὸ πάσας τὰς ὀρθὰς γωνίας ἴσας εἶναι. δηλοῦσι δὲ οἱ περὶ τίνος τῶν αἰτημάτων καταπραγματεύσασθαι σπουδάσαντες, ὡς ὑπὸ μηδενὸς αὐτόθεν συγχωρεῖσθαι δυναμένου. καὶ κατὰ μὲν τὴν Ἀριστοτέλους ὑφήγησιν τοῦτον διώριστα τὸν τρόπον ἀξίωμα καὶ αἶτημα καὶ ὑπόθεσις.

in Euc 77

πολλάκις δὲ καὶ πάντα ταῦτα καλοῦσιν ὑποθέσεις, ὥσπερ οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς ἀξίωμα πᾶσαν ἀπόφανσιν ἀπλῆν, ὥστε κατὰ μὲν τούτους καὶ αἱ ὑποθέσεις ἀξιώματα, κατὰ δὲ τοὺς ἐτέρους καὶ τὰ ἀξιώματα ὑποθέσεις. Πάλιν δ' αὖ τὰ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν εἰς προβλήματα διαιρεῖται καὶ θεωρήματα, τὰ μὲν τὰς γενέσεις περιέχοντα τῶν σχημάτων καὶ τὰς τομὰς καὶ τὰς ἀφαιρέσεις ἢ προσθέσεις καὶ ὅλως τὰ παθήματα τὰ γινόμενα περὶ αὐτά, τὰ δὲ καθ' αὐτὰ συμβεβηκότα ἐκάστοις δεικνύοντα. καθάπερ γὰρ αἱ ποιητικαὶ τῶν ἐπιστημῶν θεωρίας μετέχουσιν, κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ αἱ θεωρητικαὶ τὰ προβλήματα ταῖς ποιήσεσιν ἀνάλογον προσειλήφασιν. ἤδη δὲ τῶν παλαιῶν οἱ μὲν πάντα θεωρήματα καλεῖν ἠξίωσαν, ὡς οἱ περὶ Σπεύσιππον καὶ Ἀμφίνομον, ἡγούμενοι ταῖς θεωρητικαῖς ἐπιστήμας οἰκειοτέραν εἶναι τὴν τῶν θεωρημάτων προσηγορίαν ἢ τὴν τῶν προβλημάτων, ἄλλως τε καὶ περὶ ἀϊδίων ποιουμέναις τοὺς λόγους. οὐ γὰρ ἐστὶ γενέσεις ἐν τοῖς αἰδίοις, ὥστε οὐδὲ τὸ πρόβλημα χώραν ἐπὶ τούτων ἂν ἔχοι, γενέσιν ἐπαγγελλόμενον καὶ ποίησιν τοῦ μήπω πρότερον ὄντος, οἷον ἰσοπλεύρου τριγώνου σύστασιν, ἢ τετραγώνου δοθείσης εὐθείας ἀναγραφὴν, ἢ θέσιν εὐθείας πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ.

in Euc 78 ἄμεινον οὖν φασὶ λέγειν, ὅτι πάντα ταῦτά ἐστι, τὰς δὲ γενέσεις αὐτῶν οὐ ποιητικῶς ἀλλὰ γνωστικῶς ὁρῶμεν ὥσανεὶ γιγνόμενα λαμβάνοντες τὰ ἀεὶ ὄντα, ὥστε καὶ πάντα θεωρηματικῶς ἐροῦμεν ἀλλ' οὐ προβληματικῶς λαμβάνεσθαι. οἱ δὲ ἀνάπαλιν πάντα προβλήματα λέγειν ἐδικαίουν ὥς οἱ περὶ Μέναιχμον μαθηματικοί, τὴν δὲ προβολὴν εἶναι διττὴν· ὅτε μὲν πορίσασθαι τὸ ζητούμενον, ὅτε δὲ περιωρισμένον λαβόντας ἰδεῖν ἢ τίς ἐστίν, ἢ ποῖόν τι, ἢ τί πέπονθεν, ἢ τίνας ἔχει πρὸς ἄλλο σχέσεις. καὶ λέγουσι μὲν ὁρθῶς ἀμφοτέροι· καὶ γὰρ οἱ περὶ Σπεύσιππον καλῶς—οὐ γὰρ τοιαῦτά ἐστι τὰ προβλήματα γεωμετρίας, οἷα τὰ μηχανικῆς αἰσθητὰ γὰρ ταῦτα καὶ γένεσιν ἔχοντα καὶ παντοίαν μεταβολὴν—καὶ οἱ περὶ τὸν Μέναιχμον—οὐ γὰρ ἄνευ τῆς εἰς ὕλην προόδου καὶ αἱ τῶν θεωρημάτων εἰσὶν εὐρέσεις. λέγω δὲ ὕλην τὴν νοητὴν. εἰς ἐκείνην οὖν οἱ λόγοι προϊόντες καὶ μορφοῦντες αὐτὴν εἰκότως δήπου ταῖς γενέσεσιν ἐοικέναι λέγονται. τὴν γὰρ τῆς διανοίας ἡμῶν κίνησιν καὶ τὴν προβολὴν τῶν ἐν αὐτῇ λόγων γένεσιν τῶν ἐν φαντασίᾳ σχημάτων εἶναί φαμεν καὶ τῶν περὶ αὐτὰ παθημάτων. ἐκεῖ γὰρ αἱ συστάσεις καὶ αἱ τομαὶ καὶ αἱ θέσεις καὶ αἱ παραβολαὶ καὶ αἱ προσθέσεις καὶ αἱ ἀφαιρέσεις, τὰ δὲ ἐν τῇ διανοίᾳ πάντα ἔστηκεν ἄνευ γενέσεως καὶ πάσης μεταβολῆς.

in Euc 79 Ἔστι μὲν οὖν καὶ προβλήματα γεωμετρικὰ καὶ θεωρήματα, διότι δὲ θεωρία τὸ πλεονάζον ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ὥσπερ ἐπὶ μηχανικῆς ποιήσεις, καὶ τὰ προβλήματα πάντα μετέχει θεωρίας, οὐ μὴν ἀνάπαλιν· ὅλως γὰρ αἱ ἀποδείξεις θεωρίας εἰσὶν ἔργον. πάντα δὲ τὰ ἐν γεωμετρίᾳ τὰ μετὰ τὰς ἀρχὰς δι' ἀποδείξεως λαμβάνεται, ὥστε κοινότερον τὸ θεώρημα. οὐ πάντα δὲ τὰ θεωρήματα δεῖται τῶν προβλημάτων, ἀλλ' ἐστὶν ἃ καὶ αὐτόθεν ἔχει τὴν ἀπόδειξιν τοῦ ζητουμένου. οἱ δὲ διορίζοντες τὸ θεώρημα τοῦ προβλήματός φασὶ πᾶν μὲν πρόβλημα ἐπιδέχεσθαι τῶν κατηγορουμένων τῆς ἐν αὐτῷ ὕλης, αὐτὸ τε ἕκαστον καὶ τὸ ἀντικείμενον, πᾶν δὲ θεώρημα αὐτὸ μὲν ἐπιδέχεσθαι τὸ κατηγορούμενον, οὐ μέντοι καὶ τὸ ἀντικείμενον. λέγω δὲ ὕλην μὲν αὐτῶν τὸ γένος, περὶ οὗ ἡ ζήτησις, οἷον τρίγωνον ἢ τετράγωνον ἢ κύκλον, σύμπτωμα δὲ κατηγορούμενον τὸ καθ' αὐτὸ συμβεβηκός, οἷον ἴσον ἢ τομὴν ἢ θέσιν ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον. ὅταν οὖν προτείνῃ τις οὕτως, εἰς κύκλον ἐντεῖναι τρίγωνον ἰσόπλευρον, πρόβλημα λέγει. δυνατόν γὰρ εἰς αὐτὸν ἐντεῖναι καὶ μὴ ἰσόπλευρον· καὶ πάλιν, ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης συστήσασθαι τρίγωνον ἰσόπλευρον, πρόβλημα τὸ τοιόνδε· δυνατόν γὰρ συστήσασθαι καὶ μὴ ἰσόπλευρον. ὅταν δὲ τῶν ἰσοσκελῶν ἴσας εἶναι τὰς πρὸς τῇ βάσει προτείνῃ τις, θεώρημα φατέον αὐτὸν προτείνειν.

in Euc 80 οὐ γὰρ δυνατόν καὶ μὴ ἴσας εἶναι τὰς πρὸς τῇ βάσει τῶν ἰσοσκελῶν· ὥστε εἴ τις προβληματικῶς σχηματίσας εἴποι, εἰς ἡμικύκλιον ὀρθὴν ἐντεῖναι γωνίαν, ἀγεωμετρήτου δόξαν ἂν λάβοι. πᾶσα γὰρ ἡ ἐν ἡμικυκλίῳ ὀρθή ἐστίν. ἐφ' ὧν τοίνυν τὸ σύμπτωμα καθολικόν ἐστι καὶ πάσῃ τῇ ὕλῃ παρομαρτοῦν, ταῦτα θεωρήματα λεκτέον, ἐφ' ὧν δὲ μὴ καθόλου μηδὲ τῷ ὑποκειμένῳ πάντως ἐπόμενον, πρόβλημα τὸ τοιοῦτον θετέον. τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν πεπερασμένην δίχα τεμεῖν· καὶ γὰρ εἰς ἄνισα δυνατόν—πᾶσαν γωνίαν εὐθύγραμμον δίχα τεμεῖν· ἐστὶ γὰρ καὶ ἡ εἰς ἄνισα διαίσεις—ἀπὸ τῆς δοθείσης εὐθείας ἀναγράψαι τετράγωνον· δυνατόν γὰρ καὶ μὴ τετράγωνον—καὶ πάντα, ὅσα τοιαῦτα, τῆς τῶν προβλημάτων ἐστὶν τάξεως. οἱ δὲ περὶ Ζηνόδοτον τὸν προσήκοντα μὲν τῇ Οἰνοπίδου διαδοχῇ, τῶν μαθητῶν δὲ Ἀνδρωνοῦ, διώριζον τὸ θεώρημα τοῦ προβλήματος, ἧ τὸ μὲν θεώρημα ζητεῖ, τί ἐστὶ τὸ σύμπτωμα τὸ κατηγορούμενον τῆς ἐν αὐτῷ ὕλης, τὸ δὲ πρόβλημα, τίνος ὄντος τί ἐστίν. ὅθεν καὶ οἱ περὶ τὸν Ποσειδώνιον τὸ μὲν ἀφωρίζοντο πρότασιν, καθ' ἣν ζητεῖται τὸ εἶ ἐστίν ἢ μή, τὸ δὲ πρόβλημα πρότασιν, ἐν ᾗ ζητεῖται τί ἐστίν ἢ ποῖόν τι, καὶ τὴν μὲν θεωρητικὴν πρότασιν ἔλεγον δεῖν ἀποφαντικῶς σχηματίζειν, οἷον πᾶν τρίγωνον μείζους ἔχει τὰς δύο τῆς λοιπῆς, καὶ παντὸς ἰσοσκελοῦς αἱ πρὸς τῇ βάσει ἴσαι, τὴν δὲ προβληματικὴν, ὥσπερ ζητοῦντας, εἴ ἐστὶν ἐπὶ τῇσδε τῆς εὐθείας συστήσασθαι τρίγωνον.

in Euc 81 διαφέρειν γάρ, ἢ ἀπλῶς τε καὶ ἀορίστως ζητεῖν, εἰ ἔστι πρὸς ὀρθὰς ἀπὸ τοῦδε τοῦ σημείου τῆδε [τῆ] εὐθείᾳ, ἢ τίς ἐστὶν ἡ πρὸς ὀρθὰς θεωρεῖν. Ἀλλ' ὅτι μὲν ἔστι τις διαφορὰ τοῦ τε προβλήματος καὶ τοῦ θεωρήματος, δῆλον ἐκ τούτων, ὅτι δὲ καὶ ἡ Εὐκλείδου στοιχειώσις ἔχει τὰ μὲν προβλήματα τὰ δὲ θεωρήματα, φανερόν ἐστι τοῦτο διὰ τῶν καθ' ἕκαστον καὶ αὐτοῦ προστιθέντος ἐπὶ τέλει τῶν δεικνυμένων ὅπου μὲν τὸ „ὅπερ ἔδει ποιῆσαι“ ὅπου δὲ τὸ „ὅπερ ἔδει δεῖξαι“, ὡς τῶν θεωρημάτων χαρακτηριστικόν, καίτοι, καθάπερ εἵπομεν, οὔσης καὶ ἐν τοῖς προβλήμασιν ἀποδείξεως, ἀλλ' ὅμως, ὅπου μὲν καὶ ἡ ἀπόδειξις τῆς γενέσεως χάριν—ἵνα γὰρ δείξωμεν, ὅτι πεποιήται τὸ προταχθέν, τὴν ἀπόδειξιν παραλαμβάνομεν—ὅπου δὲ αὐτὴ δι' ἑαυτὴν ἐστὶν σπουδῆς ἀξία τὴν φύσιν τοῦ ζητουμένου παριστάνειν δυναμένη. εὖροις δ' ἂν τὸν Εὐκλείδην τοτὲ μὲν συμπλέκοντα τὰ θεωρήματα τοῖς προβλήμασι καὶ παρὰ μέρος αὐτοῖς χρώμενον, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ, τοτὲ δὲ πλεονάζοντα κατὰ τὰ ἕτερα. τὸ μὲν γὰρ τέταρτον ὅλον προβλημάτων ἐστὶ, τὸ δὲ πέμπτον θεωρημάτων. Τοσαῦτα καὶ περὶ τούτων ἡμῖν εἰρήσθω μετὰ δὲ ταῦτα τὸν σκοπὸν ἀφορισάμενοι τοῦ πρώτου βιβλίου καὶ τὴν διαίρεσιν παραστήσαντες ἀρξώμεθα τῆς περὶ τοὺς ὄρους πραγματείας. ἡ μὲν οὖν πρόθεσις ἐστὶν ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ τὰς ἀρχὰς παραδοῦναι τῆς τῶν εὐθυγράμμων θεωρίας.

in Euc 82 εἰ γὰρ καὶ φύσει κρείττων ὁ κύκλος καὶ ἡ περὶ αὐτὸν πραγματεία τῆς τῶν εὐθυγράμμων οὐσίας τε καὶ γνώσεως, ἀλλ' ἡμῖν προσήκουσα μᾶλλον ἡ περὶ τούτων διδασκαλία τοῖς ἀτελεστέροις καὶ ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν ἐπὶ τὰ νοητὰ μετάγειν τὴν διάνοιαν σπεύδουσιν. καὶ γὰρ τοῖς μὲν αἰσθητοῖς οἰκεῖα τὰ εὐθύγραμμα σχήματα, τοῖς δὲ νοητοῖς ὁ κύκλος, διότι δὴ τὸ μὲν ἀπλοῦν καὶ μονοειδὲς καὶ ὠρισμένον προσήκει τῇ φύσει τῶν ὄντων, τὸ δὲ ποικίλον καὶ ἀορίστως αὐξανόμενον τῷ πλήθει τῶν περιεχουσῶν πλευρῶν διαφέρει τοῖς αἰσθητοῖς. ἐν τούτῳ δὴ οὖν τῷ βιβλίῳ τὰ πρώτιστα καὶ ἀρχοειδέστατα σχήματα τῶν εὐθυγράμμων παραδίδεται, τὸ τε τρίγωνον λέγω καὶ τὸ παραλληλόγραμμον· ἐν γὰρ τούτοις ὡς ἐν γένει περιέχεται καὶ τὰ αἴτια τῶν στοιχείων, τὸ τε ἰσοσκελὲς καὶ τὸ σκαληνὸν καὶ τὰ συνιστάμενα ἐκ τούτων, τὸ τε ἰσόπλευρον τρίγωνον καὶ τετράγωνον, ἀφ' ὧν τὰ σχήματα τῶν τεττάρων στοιχείων ἔσχεν τὴν σύστασιν. εὐρήσομεν οὖν καὶ ἰσοπλεύρου τριγώνου καὶ τετραγώνου γενέσιν, τοῦ μὲν ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας, τοῦ δὲ ἀπὸ τῆς δοθείσης. τὸ οὖν ἰσόπλευρον τρίγωνον προσεχὲς αἰτίον ἐστὶ τῶν τριῶν στοιχείων πυρὸς ἀέρος ὕδατος, τὸ δὲ τετράγωνον τῆς γῆς. συνήρηται δὴ οὖν ὁ σκοπὸς τοῦ πρώτου βιβλίου πάσῃ τῇ πραγματείᾳ καὶ συντελεῖ πρὸς ὅλην τὴν τῶν κοσμικῶν στοιχείων θεωρίαν.

in Euc 83 ἔτι δὲ καὶ στοιχειοῖ τοὺς μανθάνοντας εἰς τὴν περὶ τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων ἐπιστήμην τὰς πρώτας αὐτῶν ἀρχὰς καλῶς ἀνευρὼν καὶ δι' ἀκριβείας καταδήσαμενος. Διήρηται δὲ τὸ βιβλίον εἰς τρία μέγιστα τμήματα, καὶ τὸ μὲν πρῶτον τῶν τριγώνων τὰς γενέσεις καὶ τὰς ιδιότητας ἐμφανίζει κατὰ τε γωνίας καὶ πλευρὰς καὶ ποιεῖται συγκρίσεις αὐτῶν πρὸς ἄλληλα καὶ ἕκαστα ἐφ' ἑαυτοῦ θεωρεῖ. καὶ γὰρ ἐν τρίγωνον λαβὼν ποτὲ μὲν ἀπὸ τῶν πλευρῶν ἐπισκοπεῖ τὰς γωνίας, ποτὲ δὲ ἀπὸ τῶν γωνιῶν τὰς πλευράς, ἰσότητός τε πέρι καὶ ἀνισότητος, καὶ δύο ὑποθέμενος τὰ αὐτὰ πάλιν διὰ ποικίλων εὐρίσκει. τὸ δὲ δεύτερον τὴν περὶ τῶν παραλληλογράμμων ἐξυφαίνει θεωρίαν, τὰς τε ιδιότητας τῶν παραλλήλων καὶ τὰς γενέσεις τῶν παραλληλογράμμων ἀναγράφον καὶ ἔτι τὰ συμπτώματα τὰ ἐν αὐτοῖς ἀποδεικνύς. τὸ δὲ τρίτον τὴν κοινωνίαν τῶν τε τριγώνων καὶ τῶν παραλληλογράμμων ἀναφαίνει, ἔν τε τοῖς συμπτώμασι καὶ ταῖς πρὸς ἄλληλα συγκρίσεσι. καὶ γὰρ τὰ ἐπὶ τῶν αὐτῶν βάσεων καὶ ἴσων τριγώνων ἢ παραλληλόγραμμά τε δεικνύται τὰ αὐτὰ πεπονθότα, καὶ μετὰ συμπλοκῆς ἀμφοτέρων ἐπὶ μιᾷς ὄντων βάσεως, καὶ πῶς ἂν γένοιτο ἴσον τριγώνῳ παραλληλόγραμμον, καὶ τέλος περὶ τῶν ἀναγραφομένων ἐν τοῖς ὀρθογωνιαίοις τριγώνοις τετραγώνων ἀπὸ τῶν πλευρῶν τίνα ἔχει λόγον τὸ ἀπὸ τῆς ὑποτείνουσας τὴν ὀρθὴν πρὸς τὰ ἀπὸ τῶν περιεχουσῶν αὐτῇ.

in Euc 84 τοία δέ τις ἔστω καὶ ἡ πρόθεσις τοῦ πρώτου βιβλίου τῆς στοιχειώσεως καὶ ἡ διαίρεσις. Ἀρχὴν δὲ ποιούμενοι τῆς τῶν καθ' ἕκαστα ζητήσεως προαγορεύομεν τοῖς ἐντευζομένοις, μὴ ταῦτα παρ' ἡμῶν ἀπαιτεῖν ὅσα διατεθρύλῃται τοῖς πρὸ ἡμῶν λημμάτια καὶ πτώσεις καὶ εἴ τι τοιοῦτο. τούτων μὲν γὰρ διακορεῖς ἐσμέν καὶ σπανίως αὐτῶν ἐφαψόμεθα. ὅσα δὲ πραγματειωδεστέραν ἔχει θεωρίαν καὶ συντελεῖ πρὸς τὴν ὅλην φιλοσοφίαν, τούτων προηγουμένην ποιησόμεθα τὴν ὑπόμνησιν, ζηλοῦντες τοὺς Πυθαγορείου ς, οἷς πρόχειρον ἦν καὶ τοῦτο σύμβολον „σχᾶμα καὶ βᾶμα, ἀλλ' οὐ σχᾶμα καὶ τριώβολον“ ἐνδεικνυμένων, ὡς ἄρα δεῖ τὴν γεωμετρίαν ἐκείνην μεταδίδωκεν, ἢ καθ' ἕκαστον θεώρημα βῆμα τίθησιν εἰς ἄνοδον καὶ ἀπαίρει τὴν ψυχὴν εἰς ὕψος, ἀλλ' οὐκ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς καταβαίνειν ἀφήσιν καὶ τὴν σύνοικον τοῖς θνητοῖς χρεῖαν ἀποπληροῦν καὶ ταύτης στοχαζομένην τῆς ἐντεῦθεν περιαγωγῆς καταμελεῖν. DEFINITIONES.

in Euc 85 Def. I. Σημεῖον ἐστὶν οὗ μέρος οὐθέ ν. Ὅτι μὲν κατὰ τὴν ἀπὸ τῶν συνθετωτέρων ἐπὶ τὰ ἀπλούστερα μετάβασιν ὁ γεωμέτρης ἀνέδραμεν, ἐκ μὲν τοῦ τριχῆ διεστῶτος εἰς τὴν τοῦτο περατοῦσαν ἐπιφάνειαν, ἐκ δὲ τῆς ἐπιφανείας εἰς τὸ ταύτης πέρας τὴν γραμμὴν, ἐκ δὲ τῆς γραμμῆς εἰς τὸ πάσης διαστάσεως καθαρεῦον σημεῖον, εἴρηται πολλάκις καὶ παντὶ καταφανές. ἐπειδὴ δὲ τὰ πέρατα ταῦτα πολλαχοῦ μὲν διὰ τὴν ἀπλότητα τῆς τῶν συνθέτων φύσεως εἶναι δοκεῖ σεμνότερα, πολλαχοῦ δὲ συμβεβηκόσιν ἔοικεν ἐν τοῖς ὑφ' ἑαυτῶν περατουμένοις ἔχοντα τὴν ὑπαρξιν, διοριστέον τούτων ἐκάτερον, ἐν ποίοις γένεσι θεωρεῖται τῶν ὄντων. λέγω δὴ οὖν, ὅτι τὰ μὲν αὔλα καὶ ἐν χωριστοῖς ὑφ' ἑαυτῶν ὡς ἐστὶν ἀποκρίματα λόγους καὶ εἶδεν αὐτοῖς ὑφ' ἑαυτῶν ἰδρυμένοις αἰετὶ τὴν τῶν ἀπλουστέρων ὑπόστασιν ἀρχικωτέραν προεστήσατο τῶν συνθετωτέρων καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἐν τῷ νῶ καὶ ἐν τοῖς μέσοις διακόσμοις καὶ τοῖς ψυχικοῖς καὶ ἐν αὐταῖς ταῖς φύσεσι προσεχῶς ἐμπνεούσαις τὰ σώματα τῶν περατουμένων τὰ περατοῦντα κατ' οὐσίαν ὑπερφέρει, καὶ ἐστὶν ἀμερέστερα καὶ ἐνοειδέστερα καὶ ἀρχικώτερα· τὸ γὰρ ἐν ἐν τοῖς αὐλοῖς εἶδεν τοῦ πλήθους καὶ τὸ ἀμέριστον τοῦ πάντη προϊόντος καὶ τὸ ἀφορίζον τοῦ δεχομένου τὸν ὅρον ἀπ' ἄλλου τελειότερον.

in Euc 86 τὰ δ' αὖ ὕλης δεόμενα καὶ ἐν ἄλλοις ἐδραζόμενα καὶ τῆς ἑαυτῶν οὐσίας ἐκστάντα καὶ σκιδνάμενα περὶ τὰ ὑποκείμενα καὶ τὴν ἔνωσιν ἐπέισακτον ἔχοντα τοὺς συνθετωτέρους λόγους ἔλαχεν τῶν ἀπλουστέρων. κατὰ τοῦτο τὰ ἐν φαντασίᾳ καὶ τῇ ὕλῃ τῶν φανταστῶν σχημάτων ἰνδαλλόμενα καὶ τὰ ἐν τοῖς αἰσθητοῖς ὑπὸ τῆς φύσεως ἀπογεννώμενα προηγουμένους ἔχει τοὺς τῶν περατουμένων λόγους, ἐπομένους δὲ τοὺς τῶν περατοῦντων καὶ οἷον ἐπεισοδιώδεις. ἵνα γὰρ τὸ τριχῆ διαστὰν μὴ εἰς ἀπειρον ἐκταθῇ μέγεθος ἢ κατὰ τὴν νόησιν ἢ κατὰ τὴν αἴσθησιν, δι' ἐπιφανείας πανταχόθεν ἐπερατώθη, καὶ ἵνα μὴ τὸ ἐπίπεδον εἰς ἀοριστίαν λάθῃ προελθόν, ἢ γραμμὴ περιέλαβεν αὐτὸ καὶ ὥρισεν ἐν αὐτῷ γενομένη, καὶ τὸ σημεῖον ὡσαύτως τὴν γραμμὴν, τῶν συνθέτων ἕνεκα τῶν ἀπλῶν ὑφίσταμένων. καὶ γὰρ αὖ καὶ τοῦτο δηλόν, ὅτι ἐν μὲν τοῖς χωριστοῖς εἶδεν οἱ λόγοι τῶν περάτων ἐν ἑαυτοῖς εἰσιν καὶ οὐκ ἐν τοῖς περατουμένοις, καὶ μένοντες, οἵπερ εἰσὶν, ὑποστατικοὶ γίνονται τῶν δευτέρων, ἐν δὲ τοῖς ἀχωρίστοις ὕλης ἐπιδεδώκασιν ἑαυτοὺς τοῖς περατουμένοις καὶ ἐν ἐκείνοις ἰδρύνθησαν καὶ οἷον μέρη γεγονάσιν ἐκείνων καὶ ἀνεπλήσθησαν τῶν χειρόνων, ὅθεν δὴ καὶ τὸ ἀμερές ἐνταῦθα τῆς μεριστῆς οὐσίας καὶ τὸ ἀπλατὲς πλάτους μετέσχευεν καὶ τὴν ἑαυτῶν ἀπλότητα καὶ τὸ εἰλικρινὲς οὐκ ἔτι τὰ περατοῦντα φυλάττειν δεδύνηται.

in Euc 87 γενόμενα γὰρ ἐν ἄλλῳ συνηλλοίωται τῷ ὑποκειμένῳ. ἢ γὰρ ὕλη τὴν τούτων ἐπεθόλωσεν ἀκρίβειαν καὶ ὁ μὲν τοῦ ἐπίπεδου λόγος βαθύνει τὸ ἐπίπεδον, ὁ δὲ τῆς γραμμῆς ἀμυδρώσας τὴν ἐφ' ἐν διάστασιν πάντη γίνεται μεριστός, ὁ δὲ τοῦ σημείου σωματοειδὴς ἀποτελεῖται καὶ συνδιδίσταται τοῖς ὑφ' ἑαυτοῦ περατουμένοις. πάντες γὰρ εἰς ὕλην ῥεύσαντες, οἱ μὲν ἀπὸ διανοίας εἰς τὴν νοητὴν οἱ δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως εἰς τὴν αἰσθητήν, ἀνεπλήσθησαν τῶν ὑποκειμένων καὶ τῆς αὐτῶν ἀπλότητος ἐξέστησαν εἰς ἀλλοτρίας συνθέσεις τε καὶ διαστάσεις.

ἀλλὰ πῶς ἐν τῷ νῷ καὶ ἐν τῇ ψυχῇ πάντων ἀμερῶς ὄντων καὶ ἀδιαστάτως ἐν τῇ ὕλῃ τὰ μὲν προηγουμένως ἐμερίσθη τὰ δὲ διὰ τὴν ἐκείνης φύσιν; ἢ καὶ τοῖς αὐτοῖς εἶδεσι τάξις ἐστὶ πρώτων τε καὶ μέσων καὶ τελευταίων, καὶ τὰ μὲν ἐνοειδέστερα τῶν εἰδῶν ἐστὶ, τὰ δὲ πληθύεται μᾶλλον, καὶ τὰ μὲν συνεσπειραμένας ἔχει τὰς ἑαυτῶν δυνάμεις, τὰ δὲ εἰς διάστασιν σπενδούσας, καὶ τὰ μὲν πρὸς τοῦ πέρατός ἐστι, τὰ δὲ πρὸς τῆς ἀπειρίας; εἰ γὰρ καὶ πάντα μετέχει τῶν δύο τούτων ἀρχῶν, ἀλλὰ τὰ μὲν τῆς ἐτέρας ἐστὶν ἔκγονα καὶ πλεον ταύτης μετείληχεν, τὰ δὲ τῆς λοιπῆς.

in Euc 88

τὸ μὲν οὖν σημεῖον ἀμερὲς ἐκεῖ πάντη, εἰ καὶ κατὰ τὸ πέρας ὑφέστηκεν, ἔχει δὲ τὴν ἄπειρον δύναμιν κρυφίως, καθ' ἣν καὶ γεννᾷ πάντα τὰ διαστήματα. καὶ ἡ πρόοδος τῶν διαστημάτων πάντων οὐκ ἐξελίττει τὴν ἄπειρον ἐκείνου δύναμιν, τὸ δὲ σῶμα καὶ ὁ τοῦ σώματος λόγος τῆς ἀπείρου μειζόνως μετέχει φύσεως, διὸ καὶ τῶν ἀλλαχόθεν περατουμένων ἐστὶν καὶ τῶν ἐπ' ἄπειρον διαιρετῶν κατὰ πάσας τὰς διαστάσεις. τὰ δ' αὖ μεταξὺ τούτων κατὰ τὴν τῶν ἄκρων ἀπόστασιν ἢ τῶν κατὰ τὸ πέρας ἐστὶ πλεοναζόντων ἢ τῶν τῆς ἀπειρίας ἀπολελαυκότων. διὸ καὶ περατοῖ καὶ περατοῦται, καθ' ὅσον μὲν ἐκ τοῦ πέρατος ὑφέστηκεν ἄλλα δυνάμενα περατοῦν, καθ' ὅσον δ' αὖ μετέχει τῆς ἀπειρίας ὀρίζεσθαι παρ' ἄλλων δεόμενα. πέρας οὖν καὶ τὸ σημεῖον ὑπάρχον ἐν τῇ μεθέξει τὴν οἰκείαν διαφυλάττει δύναμιν, ἔχον δὲ τὴν ἀπειρίαν κρυφίως καὶ πανταχοῦ παρεῖναι τοῖς ὑφ' ἑαυτοῦ περατουμένοις ἐπειγόμενον ἀπειραχῶς ἐστὶν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐπεὶ δυνάμεις ἦν ἐκεῖ τὸ ἄπειρον γεννητική τῶν διαστατῶν, δυνάμει γέγονεν ἐν τοῖς μετέχουσιν. καὶ γὰρ ἡ ἀπειρία παρ' ἐκείνοις μὲν, τοῖς νοητοῖς λέγω, πρωτουργὸς ἦν αἰτία καὶ γόνιμος τῶν ὅλων δυνάμεις, ἐν δὲ τοῖς ἐνύλοις ἀτελῆς καὶ δυνάμει μόνον οὔσα τὰ πάντα. καὶ ὡς συνελόντι φάναι τὰ δι' ἀπλότητα καὶ ἀμέρειαν ἐν ταῖς ἀρχαῖς ὑπεριδρυμένα τῶν εἰδῶν ἐν ταῖς μεθέξει φυλάττει μὲν ὡς πέφυκε τὴν ἑαυτῶν ιδιότητα, καταδεέστερα δὲ τῶν συνθετωτέρων γενόμενα λόγων.

in Euc 89

καὶ γὰρ ἡ ὕλη τούτων τρανέστερον μετέχειν δύναται καὶ πρὸς ταῦτα μᾶλλον ἢ πρὸς ἀπλουστάτας τῶν ὄντων αἰτίας παρεσκευάσται. διὸ τῶν μὲν ἐξηρημένων ἀρχῶν ἴχνη κάτεισιν εἰς αὐτήν, τῶν δὲ δευτέρων καὶ τρίτων αἰ μεταδόσεις ἐναργέστεραι προφαίνονται. μᾶλλον οὖν μετέσχε τῆς τοῦ σώματος αἰτίας ἢ τῆς τοῦ ἐπιπέδου, καὶ ταύτης μᾶλλον ἢ τοῦ εἶδους τῆς γραμμῆς, καὶ τούτου μειζόνως ἢ τοῦ πάντα περατοῦντος ταῦτα σημείου καὶ συνέχοντος. ὁ γὰρ τοῦ σημείου λόγος πάσης ταύτης ἐξηγεῖται τῆς σειρᾶς καὶ πάντα ἐνοῖ τὰ μεριστὰ καὶ συνέχει καὶ ὀρίζει τὰς προόδους αὐτῶν καὶ παράγει πάντα καὶ περιλαμβάνει πανταχόθεν. διὸ καὶ ἐν ταῖς εἰκόσιν ἄλλα μὲν ἄλλων πέρατα, πάντων δὲ τὸ σημεῖον. ὅτι δὲ οὐ δεῖ νομίζειν κατ' ἐπίνοιαν ψιλὴν ὑφεστάναι τὰ τοιαῦτα πέρατα, λέγω τῶν σωμάτων, ὥσπερ οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς ὑπέλαβον, ἀλλ' εἶναί τινας φύσεις ἐν τοῖς οὖσι τοιάσδε καὶ λόγους αὐτῶν προεστάναι δημιουργικούς, ἀναμνησθεῖν ἂν εἰς τὸν ὅλον κόσμον ἀποβλέψαντες καὶ τὰς ἐν αὐτῷ περιφορὰς καὶ τὰ κέντρα τῶν περιφορῶν καὶ τοὺς δι' ὅλων αὐτῶν διήκοντας ἄξονας. τὰ τε γὰρ κέντρα κατ' ἐνέργειαν ὑφέστηκεν συνεκτικὰ τῶν σφαιρῶν ὑπάρχοντα καὶ ἐνίζοντα τὰς διαστάσεις αὐτῶν καὶ σφίγγοντα τὰς δυνάμεις τὰς ἐν αὐταῖς καὶ συνερείδοντα πρὸς ἑαυτά, καὶ οἱ ἄξονες συνελίσσουσιν αὐτάς καὶ περιάγουσιν, αὐτοὶ μονίμως ἡδρασμένοι, καὶ περὶ ἑαυτοὺς ἀνακυκλοῦσιν. καὶ μὴν καὶ οἱ πόλοι τῶν σφαιρῶν καὶ αὐτοὺς τοὺς ἄξονας ἀφορίζοντες καὶ τὰς ὅλας περιφορὰς ἀφ' ἑαυτῶν συνέχοντες πῶς οὐχὶ δηλοῦσιν ἐναργῶς, ὅτι τὰ σημεῖα δημιουργικὰς ἔχει καὶ συνεκτικὰς δυνάμεις καὶ τελειωτικὰς τῶν διεστώτων πάντων ἐνώσεώς τε χορηγούς καὶ τῆς ἀπαύστου κινήσεως; ὅθεν δὴ καὶ ὁ Πλάτων ἀδαμαντίνην αὐτῶν τὴν ὑπόστασιν εἶναί φησιν, τὸ ἄτρεπτον καὶ διαιωνίζον καὶ μόνιμον καὶ ὡσαύτως ἔχον τῆς οὐσίας αὐτῶν ἐνδεικνύμενος.

in Euc 90

τόν τε ἄτρακτον ὅλον περὶ αὐτὰ κινεῖσθαι φησιν καὶ περιχορεύειν αὐτῶν τὴν ἔνωσιν. ἄλλοι δὲ ἀπορρητότεροι λόγοι καὶ τὸν δημιουργὸν ἐφεστάναι τῷ κόσμῳ λέγουσιν τοῖς πόλοις ἐποχούμενον καὶ δι' ἔρωτος θεοῦ τὸ πᾶν ἐπιστρέφοντα πρὸς ἑαυτόν. οἱ δὲ γε Πυθαγόρειοι τὸν μὲν πόλον σφραγίδα τῆς Ῥέας ἀποκαλεῖν ἠξίουσαν ὡς τῆς ζωογόνου θεότητος ἄρρητον καὶ δραστήριον δύναμιν εἰς τὸ πᾶν διὰ τούτου προιεμένης, τὸ δὲ κέντρον Ζανὸς φυλακὴν, διότι δημιουργικὴν φρουρὰν ὁ Ζεὺς τοῖς κόλποις ἐντιθεὶς τοῦ κόσμου περὶ τὸ μέσον αὐτὴν σταθερῶς ἥδρασεν. τοῦ γὰρ κέντρου μένοντος καὶ τὸ πᾶν ἀσάλευτον ἔχει τὴν διακόσμησιν καὶ ἄπαυστον τὴν περιφορὰν, καὶ μένει πάντα φυλάττοντα τὴν ἑαυτῶν τάξιν ἀμετάστατον, οἱ τε πολοκράτορες θεοὶ συναγωγὸν τῶν διηρημένων καὶ ἐνοποιὸν τῶν πεπληθυσμένων κεκλήρωνται δύναμιν, καὶ οἱ τοὺς ἄξονας λαχόντες συνελαύνουσι τὰς περιφορὰς καὶ διαιωνίως ἀνακυκλοῦσι.

in Euc 91

καὶ εἴ με δεῖ τοῦμὸν εἰπεῖν, τὰ μὲν κέντρα πασῶν τῶν σφαιρῶν καὶ οἱ πόλοι σύμβολα τῶν ἰσχυγικῶν εἰσι θεῶν τὸ ἄγνωστον ἐκείνων καὶ ἐνωτικὸν ἀπεικονισμένοι σύνθημα, οἱ δὲ ἄξονες τὰς συνοχὰς τῶν ὅλων διακόσμων ἀποτυποῦνται καὶ αὐτοὶ συνεκτικοὶ τῶν ἐγκοσμίῳ εἰσιν ὁλοτήτων καὶ τῶν περιόδων, ὥσπερ ἐκεῖνα τῶν νοερῶν, αὐτὰ δὲ αἱ σφαῖραι τῶν τελεσιουργῶν θεῶν εἰκόνες εἰσὶν ἀρχὴν τέλει συνάπτουσαι καὶ πάντων σχημάτων ἀπλότητι καὶ ὁμοιότητι καὶ τελειότητι διαφέρουσαι. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ πλεόν προηγάγομεν εἰς ἔνδειξιν τῆς τῶν ἀμερῶν καὶ ὅλων τῶν ἐν τῷ κόσμῳ περάτων δυνάμεως, καὶ ὅτι ταῦτα καθόσον εἰκόνα φέρει τῶν πρώτων καὶ ἀρχικωτάτων αἰτίων μεγίστην ἐν τῷ παντὶ κεκλήρωται τάξιν. οὐ γὰρ τοιαῦτα πέρατά ἐστιν τὰ κέντρα καὶ οἱ πόλοι, οἷα τὰ τῶν περατουμένων, ἀλλὰ κατ' ἐνέργειαν ἵδρυται καὶ ὑπαρξιν ἔχει καὶ δύναμιν αὐτοτελεῖ καὶ διήκουσαν διὰ πάντων τῶν μεριστῶν. οἱ δὲ πολλοὶ τὰ ἐν τοῖς περατουμένοις αὐτοῖς ἀτελῶς ὑφεστηκότα θεωροῦντες ἀμυδρὰν αὐτῶν οἶονται τὴν ὑπόστασιν εἶναι καὶ οἱ μὲν κατ' ἐπίνοιαν μόνην χωρίζεσθαι φασιν αὐτὰ τῶν αἰσθητῶν, οἱ δὲ μηδὲ ἀλλαχοῦ πού τὴν οὐσίαν ἔχειν ἢ ἐν ταῖς ἡμετέραις ἐπινόοις. ἐπεὶ δὲ ἔστι μὲν καὶ ἐν τῇ νοερᾷ φύσει τὰ εἶδη τούτων πάντων, ἔστι δὲ καὶ ἐν τοῖς ψυχικοῖς διακόσμοις, ἔστι δὲ καὶ ἐν τῇ φύσει καὶ ἐν τοῖς σώμασιν ἐσχάτως, νοήσωμεν, ὅπως κατὰ τὴν ἐν αὐτοῖς τάξιν καὶ τὴν ὑπόστασιν ἔλαχεν ἐν τοῖς γένεσιν τῶν ὄντων.

in Euc 92

καὶ πάντα μὲν ἐν νῷ προυφέστηκεν, ἀλλ' ἀμερίστως καὶ ἐνοειδῶς, ὥστε πάντα καθ' ἐν εἶδος ὑφεστάναι κατὰ τὸν τοῦ σημείου λόγον κρυφίως ἔχοντα καὶ ἀμερῶς [πάντα]—πάντα δὲ ἐν ταῖς ψυχαῖς, ἀλλὰ κατὰ τὸ εἶδος τῆς γραμμῆς, ὅθεν δὴ καὶ ὁ Τίμαιος ἐκ τῶν εὐθειῶν καὶ τῶν περιφερῶν γραμμῶν ὑπεστήσατο τὴν ψυχὴν· καὶ γὰρ τῶν κύκλων ἕκαστος γραμμὴ ἐστὶ μόνον—πάντα δὲ ἐν ταῖς φύσεσιν, ἀλλὰ κατὰ τὸν τοῦ ἐπιπέδου λόγον. διὸ καὶ ὁ Πλάτων τοὺς φυσικοὺς λόγους τοὺς ὑποστατικοὺς τῶν σωμάτων διὰ τῶν ἐπιπέδων ἠξίου δηλοῦν, καὶ ἢ τῶν σωμάτων εἰς τὰ ἐπίπεδα ἀνάλυσιν ἐπὶ τὴν αἰτίαν ἡμᾶς περιῆγε τὴν προσεχὴ τῶν φαινομένων—πάντα μὴν καὶ ἐν τοῖς σώμασιν, ἀλλὰ σωματοειδῶς κατὰ τὴν μεριστὴν φύσιν τῶν σωμάτων, πάντων ἐν αὐτοῖς ὑφεστώτων τῶν εἰδῶν. πάντα ἄρα πανταχοῦ καὶ ἕκαστα κατὰ τὴν οἰκείαν τάξιν ἐκφαίνεται καὶ ἡ ἐξαλλαγὴ παρὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν δύναμιν, καὶ πανταχοῦ μὲν τὸ σημεῖον ἀμερὲς καὶ τῶν μεριστῶν διαφέρον ἀπλότητι, κατὰ δὲ τὴν ὕφεισιν τῶν ὄντων καὶ τοῦτο τὴν ἐξηρημένην ἔλαχεν τῶν μεριστῶν ὑπόστασιν καὶ ὅπου μὲν παντελῶς αὐτῶν ὑπερίδρυται κατὰ τὴν τῆς αἰτίας ὑπεροχὴν, ὅπου δὲ συντέτακται αὐτοῖς, ὅπου δὲ ἐπεισοδιῶδη τὴν ὑπαρξιν ἐν αὐτοῖς ἐκλήρωσατο καὶ οἷον καταπινόμενον ὑπὸ τοῦ μερισμοῦ τῶν ἐσχάτων ἐκλύει τὴν οἰκείαν ἀμέρειαν. καθάπερ οὖν ἡ μονὰς ἄλλη μὲν ἢ γεννητικὴ τῶν ἀριθμῶν, ἄλλη δὲ ὡς ὕλη τοῖς ἀριθμοῖς ὑπεστρωμένη, καὶ ἀρχὴ μὲν ἑκατέρα καὶ οὐχ ὅπερ ἀριθμός, ἄλλον δὲ τρόπον ἀρχὴ καὶ ἄλλον—κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ σημεῖον οὗ μὲν ὑποστατικόν ἐστὶ τῶν μεγεθῶν, οὗ δὲ ἄλλως ἀρχὴ καὶ οὐ κατὰ τὴν γεννητικὴν αἰτίαν.

in Euc 93 Ἄρ' οὖν τὸ σημεῖον μόνον ἀμερές; ἢ καὶ τὸ νῦν τοιοῦτον ἐν χρόνῳ καὶ ἡ μονὰς ἐν τοῖς ἀριθμοῖς; ἢ τῷ μὲν φιλοσόφῳ περὶ πάντων ποιουμένων τῶν ὄντων λόγους πάντα μὲν τὰ ὅπως οὖν μεριστὰ προσήκει θεωρεῖν, πάσας δὲ τὰς τῶν ἀμερῶν ὑποστάσεις τὰς τούτων ἀρχικάς, τῷ δὲ τῶν καθ' ἕκαστα ἐπιστήμονι ἀπὸ τινων ὠρισμένων ἀρχῶν προσάγοντι τὴν θεωρίαν καὶ μέχρις ἐκείνων ἀνατρέχοντι, τὰς δὲ προόδους τῶν ὄντων οὐ περιεργαζομένῳ, ταύτην μόνην ἐπιβάλλει καὶ σκοπεῖν καὶ παραδιδόναι τὴν ἀμερῇ φύσιν; ἢ ταῖς αὐτοῦ διαφέρει πρωτίσταις ἀρχαῖς καὶ ταύτην ὅρᾳ τὴν ἀπλότητα τὴν τῶν ὑποκειμένων αὐτῷ γνωστῶν ἐξηγουμένην; μόνον οὖν τὸ σημεῖον ἀμερές κατὰ τὴν γεωμετρικὴν ὕλην καὶ ἡ μονὰς κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν, καὶ ὁ τοῦ σημείου λόγος, εἰ καὶ πρὸς ἄλλον ἀτελής, ἀλλὰ πρὸς γε τὴν παροῦσαν ἐπιστήμην τέλειος, ἐπεὶ καὶ ὁ ἱατρὸς στοιχεῖα τῶν σωμάτων πῦρ καὶ ὕδωρ λέγει καὶ τὰ τούτοις ὅμοια. καὶ ἡ ἀνάλυσις αὐτῶν μέχρι τούτων. ἀλλ' ὅ γε φυσικὸς ἐπ' ἄλλα μέτεισι τὰ τούτων ἀπλούστερα καὶ ὁ μὲν ὀρίζεται στοιχεῖον τὸ πρὸς αἴσθησιν ἀπλοῦν ὁ δὲ τὸ πρὸς τὸν λόγον ἀπλοῦν, καὶ ἕκαστος ὁρθῶς πρὸς γε τὴν οἰκεῖαν ἐπιστήμην. μὴ τοίνυν μηδὲ τὸν ὅρον τοῦ σημείου διημαρτῆσθαι νομίζωμεν μηδὲ ἀτελεῖ θώμεθα αὐτὸν εἶναι.

in Euc 94 πρὸς γὰρ τὴν γεωμετρικὴν ὕλην καὶ τὰς ἀρχὰς τὰς ταύτης ἱκανῶς ἀποδέδοται. μόνον γὰρ οὐχὶ λέγει σαφῶς, ὅτι τὸ ἀμερές κατ' ἐμὲ σημείον ἐστὶ καὶ ἡ ἐμὴ ἀρχή, καὶ τὸ ἀπλούστατον οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἢ τοῦτο, καὶ οὕτω προσήκει τοῦ γεωμέτρου λέγοντος ἀκούειν. Ὁ μὲν οὖν Εὐκλείδης διὰ τῆς ἀποφάσεως τῶν μεριστῶν ἐσήμηνεν ἡμῖν τὴν ἀρχὴν πάσης τῆς ὑποκειμένης αὐτῷ φύσεως εἰς θεωρίαν. καὶ γὰρ οἱ ἀποφατικοὶ λόγοι προσήκουσι ταῖς ἀρχαῖς, ὥς ὁ Παρμενίδης ἡμᾶς ἀναδιδάσκει τὴν τε πρωτίστην αἰτίαν καὶ τὴν ἐσχάτην διὰ μόνων τῶν ἀποφάσεων παραδούς. πᾶσα γὰρ ἀρχὴ τῶν ἀπ' αὐτῆς καθ' ἑτέραν οὐσίαν ὑφέστηκεν καὶ αἱ τούτων ἀποφάσεις τὴν ἐκείνης ἡμῖν δηλοῦσιν ιδιότητα. τὸ γὰρ αἷτιον μὲν τούτων, οὐδὲν δὲ τούτων ὑπάρχον, ὣν αἷτιόν ἐστι, γνώριμον πῶς γίνεται διὰ τοῦ τρόπου τούτου τῆς διδασκαλίας. Ἴσως δ' ἂν τις ἀπορήσειεν, πῶς πάντα μορφωτικῶς καὶ μεριστῶς τῆς φαντασίας δεχομένης ἀμερές τι σημεῖον ὁ γεωμέτρης ἐν αὐτῇ θεωρεῖ. μὴ γὰρ ὅτι τοὺς ἐν διανοίᾳ λόγους, ἀλλὰ καὶ τὰς τῶν νοερῶν καὶ θείων εἰδῶν ἐμφάσεις ἢ φαντασία κατὰ τὴν οἰκεῖαν δέχεται φύσιν, τῶν μὲν ἀμόρφων μορφὰς τῶν δὲ ἀσχηματίστων σχήματα προτείνουσα. πρὸς δὲ ταύτην τὴν ἀπορίαν λέγομεν, ὅτι τῆς φανταστικῆς κινήσεως τὸ εἶδος οὔτε μεριστόν ἐστὶ μόνον οὔτε ἀμέριστον, ἀλλ' ἐκ τοῦ ἀμερίστου πρόεισιν εἰς τὸ μεριστόν καὶ ἐκ τοῦ ἀμόρφου εἰς τὸ μεμορφωμένον.

in Euc 95 εἴτε γὰρ μεριστὴ μόνον ἦν, οὐκ ἂν τοὺς πολλοὺς τύπους τῶν εἰδῶν ἐν ἑαυτῇ σώζειν ἢ δύνατο τῶν ἐπεισιόντων ἀμυδρούντων τοὺς πρὸ αὐτῶν, καθότι τῶν σωμάτων οὐδὲν ἅμα καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ πολλοῖς κατέχεται σχήμασιν, ἀλλὰ διὰ τῶν δευτέρων ἀφανίζεται τὰ πρότερα, εἴτε ἀμέριστος, τῆς διανοίας οὐκ ἂν ἦν καταδεεστέρα καὶ τῆς ἐν ἀμερεῖ πάντα θεωρούσης ψυχῆς, οὐδ' ἂν μορφωτικὰς ἐποιεῖτο τὰς ἐνεργείας. ἀνάγκη δὲ οὖν αὐτὴν ἄρχεσθαι μὲν ἐκ τοῦ ἀμεροῦς κατὰ τὴν κίνησιν καὶ προβάλλειν ἐκεῖθεν τὸ συνεσπειραμένον εἶδος ἐκάστου τῶν εἰς αὐτὴν ἡκόντων γνωστῶν, ἀπολήγειν δὲ εἰς μορφήν καὶ σχῆμα καὶ διάστασιν. εἰ τοίνυν τοιαύτην ἔλαχεν φύσιν, ἔστι πως ἐν αὐτῇ καὶ τὸ ἀμέριστον, καὶ κατ' ἐκεῖνο τὴν οὐσίαν ἔχειν μάλιστα τὸ σημεῖον λεκτέον. καὶ γὰρ τὸ τῆς γραμμῆς εἶδος κατ' ἐκεῖνο συνηρημένως ἐστὶν ἐν αὐτῇ. διττὴν οὖν συνέχουσα δύναμιν, ἀμέριστον καὶ μεριστήν, ἔχει καὶ τὸ σημεῖον ἀμερῶς καὶ τὰ διαστήματα μεριστῶς. Ἐπεὶ δὲ καὶ οἱ Πυθαγόρειοι τὸ σημεῖον ἀφορίζονται μονάδα προσλαβοῦσαν θέσιν, σκεπτέον τί ποτε νοοῦντες λέγουσιν. ὅτι μὲν οὖν οἱ ἀριθμοὶ τῶν μεγεθῶν ἀυλότεροι καὶ καθαρώτεροι, καὶ ὅτι τῶν ἀριθμῶν ἡ ἀρχὴ τῆς τῶν μεγεθῶν ἐστὶν ἀπλουστέρα, παντὶ καταφανές. ἀλλ' ὅταν λέγωσι τὴν μὲν μονάδα θέσιν ἔχουσαν, ἐνδείκνυσθαι μοι δοκοῦσιν, ὥς ἄρα ἡ μὲν μονὰς καὶ ὁ ἀριθμὸς ἐν δόξῃ τὴν ὑπόστασιν ἐκέκτηται, λέγω δὲ τὸν μοναδικὸν ἀριθμόν.

in Euc 96 διὸ καὶ τῶν ἀριθμῶν ἕκαστος εἷς ἐστίν, οἷον ὁ πέντε καὶ ὁ ἑπτὰ, καὶ οὐ πολλοὶ καθ' ἑκάστην ψυχὴν, καὶ σχήματος καὶ μορφῆς ἐπεισοδιώδους καθαρεύουσι. τὸ δὲ σημεῖον ἐν φαντασίᾳ προτείνεται καὶ οἷον ἐν τόπῳ γέγονεν, καὶ ἔνυλόν ἐστι κατὰ τὴν νοητὴν ὕλην. ἄθετος οὖν ἡ μονὰς ὡς ἄυλος καὶ παντὸς ἔξω διαστήματος καὶ τόπου. θέσιν δὲ ἔχει τὸ σημεῖον ὡς ἐν τοῖς φαντασίας κόλποις ἰνδαλλόμενον καὶ ἔνυλον. διὰ δὲ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀρχῶν καὶ ἡ μονὰς στιγμῆς ἀπλουστέρα. κατὰ γὰρ τὴν θέσιν ἐπλεόνασεν ἡ στιγμή τῆς μονάδος, αἱ δὲ προσθέσεις ἐν τοῖς ἀσωμάτοις ὑφέσεις ἀποτελοῦσι τῶν τὰς προσθήκας δεχομένων. Def. II. Γραμμὴ δὲ μῆκος ἀπλατέ ς . Δευτέραν ἔχει τὴν τάξιν ἢ γραμμὴν, καθόσον τὸ πρῶτιστόν ἐστι διάστημα καὶ ἀπλουστάτον, ὅπερ ὁ γεωμέτρης μῆκος ἐκάλεσε προσθεὶς τὸ ἀπλατέ ς, ἐπειδὴ καὶ ἡ γραμμὴ πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν ἀρχῆς ἔχει λόγον· τὸ μὲν γὰρ σημεῖον ὡς πάντων ἀρχὴν τῶν μεγεθῶν διὰ μόνης τῆς ἀποφάσεως ἐδίδαξεν, τὴν δὲ γραμμὴν τῇ μὲν καταφατικῶς, τῇ δὲ ἀποφατικῶς. ἔστι μὲν γὰρ μῆκος, καὶ τούτῳ τῆς τοῦ σημείου πλεονάζει ἀμερείας, ἀπλατῆς δὲ ὡς τῶν ἄλλων καθαρεύουσα διαστάσεων.

in Euc 97 πᾶν γὰρ δὴ τὸ ἀπλατέ ς καὶ ἀβαθές ἐστίν, οὐ μὴν ἀνάπαλιν. ἀφελὼν οὖν τὸ πλάτος ἔχει καὶ τὸ βάθος συνανηρημένον, διόπερ οὐδὲ προσέθηκεν, ὅτι καὶ ἀβαθές, ὡς ἐπόμενον τῇ τοῦ ἀπλάτους ἐννοίᾳ. Ἀφορίζονται δὲ αὐτὴν καὶ κατ' ἄλλας μεθόδους, οἱ μὲν ῥύσιν σημείου λέγοντες, οἱ δὲ μέγεθος ἐφ' ἐν διαστατόν. ἀλλ' οὗτος μὲν ὁ ὅρος τέλειός ἐστιν τὴν οὐσίαν σημαίνων τῆς γραμμῆς, ὁ δὲ σημείου ῥύσιν εἰπὼν ἔοικεν ἀπὸ τῆς αἰτίας αὐτὴν τῆς γεννητικῆς δηλοῦν καὶ οὐ πᾶσαν γραμμὴν ἀλλὰ τὴν ἄυλον παρίστησι· ταύτην γὰρ ὑφίστησι τὸ σημεῖον ἀμερές ὑπάρχον, ὑπάρξεως δὲ τοῖς μεριστοῖς αἴτιον ὄν. ἡ δὲ ῥύσις τὴν πρόοδον ἐνδείκνυται καὶ τὴν γόνιμον δύναμιν, τὴν ἐπὶ πᾶσαν διάστασιν φθάνουσαν καὶ οὐκ ἐλαττουμένην, τὴν αὐτὴν μὲν ἐστῶσαν, πᾶσι δὲ τοῖς μεριστοῖς τὴν οὐσίαν παρεχομένην. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν γνώριμα παντί, ἀναμνήσωμεν δὲ ἡμᾶς αὐτοὺς τῶν Πυθαγορικωτέρων λόγων, οἱ τὸ μὲν σημεῖον ἀνάλογον τίθενται μονάδι, τὴν δὲ γραμμὴν δυάδι, τὴν δὲ ἐπιφάνειαν τῇ τριάδι καὶ τὸ στερεὸν τῇ τετράδι. καίτοι γε ὡς διαστατὰ λαμβάνοντες μοναδικὴν μὲν εὐρήσομεν τὴν γραμμὴν, δυαδικὴν δὲ τὴν ἐπιφάνειαν, τριαδικὸν δὲ τὸ στερεόν, ὅθεν καὶ ὁ Ἀριστοτέλης τὸ σῶμα τῇ τριάδι φησὶν τετελειῶσθαι. καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν τὸ μὲν σημεῖον διὰ τὴν ἀμέρειαν πρῶτως οἰκειῶσθαι τῇ μονάδι, τὰ δὲ μετὰ τὸ σημεῖον ὑφεστάναι μὲν κατὰ τοὺς ἀπὸ μονάδος ἀριθμοὺς καὶ τούτων σώζειν τὸν λόγον πρὸς τὸ σημεῖον, ὃν ἐκεῖνοι πρὸς τὴν μονάδα, μετέχειν δὲ ἕκαστον τοῦ προσεχῶς ὑπὲρ αὐτόν, καὶ ταύτην ἔχειν τὴν ἀξίαν πρὸς τὸ ἐγγὺς καὶ τὸ ἐφεξῆς, ἢν ἐκεῖνο πρὸς ἑαυτό· λέγω δὲ οἷον τὴν γραμμὴν δυάδος μὲν ἔχειν τάξιν πρὸς τὸ σημεῖον, μονάδος δὲ πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν, καὶ ταύτην τριάδος μὲν πρὸς τὸ σημεῖον καὶ τὴν γραμμὴν, δυάδος δὲ πρὸς τὸ στερεόν, καὶ διὰ τοῦτο τὸ σῶμα πρὸς μὲν τὸ σημεῖον εἶναι τετραδικόν, πρὸς δὲ τὴν γραμμὴν τριαδικόν.

in Euc 98 ἔχει μὲν οὖν ἡ διάταξις ἑκατέρα λόγον, ἀρχοειδεστέρα δὲ ἡ τῶν Πυθαγορείων, ἄνωθεν ὠρμημένη καὶ τῇ φύσει τῶν ὄντων ἐπομένη. τὸ μὲν γὰρ σημεῖον διττόν· ἢ γὰρ καθ' αὐτό ἐστίν ἢ ἐν τῇ γραμμῇ, καὶ ὡς πέρας ὃν μόνον καὶ ἐν οὔτε ὅλον οὔτε μέρη ἔχον μιμεῖται τὴν ἀκρότητα τῶν ὄντων καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἀνάλογον τέτακται τῇ μονάδι. καὶ γὰρ ἡ μονὰς ἐκεῖ πρῶτον, ὅπου πατρικὴ μονὰς ἐστίν, φησὶ τὸ λόγιον. ἡ δὲ γραμμὴ πρώτη μὲν ἔχουσα μέρη καὶ ὅλον, οὕσα δὲ καὶ μοναδικὴ διὰ τὸ ἐφ' ἐν διαστατόν, καὶ δυαδικὴ διὰ τὴν πρόοδον—εἴτε γὰρ ἄπειρος, μετέχει τῆς ἀορίστου δυάδος, εἴτε πεπερασμένη, δυοῖν αὐτῇ δεῖ περάτων, καὶ τὸ πόθεν ποῖ πρὸς τὸν ἀπ' αὐτῆς [?]—διὰ ταῦτα τοίνυν τὴν ὁλότητα μιμεῖται καὶ τὴν τάξιν ἐκείνην, ἢ καὶ ταναὴ μονὰς ἐστίν καὶ δύο γεννᾷ.

in Euc 99 καὶ γὰρ αὕτη τὴν τε εἰς μῆκος ἔκτασιν προβέβληται καὶ τὸ ταναὸν διαστατῶς καὶ τὸ ἐφ' ἐν καὶ τὴν τῆς δυάδος μετουσίαν. ἡ δὲ ἐπιφάνεια τριάς οὕσα καὶ δυὰς καὶ τῶν πρώτων σχημάτων ὑποδοχὴ καὶ μορφήν καὶ εἶδος λαβοῦσα πρώτη τῇ περατούσῃ μὲν τὰ ὄντα πρῶτως καὶ τριαδικῇ



φύσει, διαιρούση δὲ αὐτὴν δυάδι πως προσέοικεν. τὸ δ' αὖ στερεὸν τριχῇ διαστὰν καὶ κατὰ τὴν τετράδα τὴν τῶν λόγων πάντων περιληπτικὴν ἀφορισθὲν εἰς ἐκείνην ἀναφέρεται τὴν διακόσμησιν, ἀφ' ἧς καὶ ἡ τῶν σωματικῶν κόσμων ἐκφαίνεται διάκρισις καὶ ἡ εἰς τρία τῶν ὄλων διαίρεσις, μετὰ τῆς τετραδικῆς ιδιότητος, τοῦτο δέ ἐστι μετὰ τῆς γεννητικῆς καὶ θηλυπρεποῦς. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ πλέον ἐξεργάζεσθαι δυνατόν. τὴν δ' αὖ γραμμὴν δευτέραν οὕσαν καὶ κατὰ τὴν πρώτην ἀπὸ τοῦ ἀμεροῦς κίνησιν ὑποστᾶσαν εἰκότως καὶ ὁ τῶν Πυθαγορείων λόγος ἐκάλει δυαδικήν. ὅτι δὲ καὶ τὸ σημεῖον μετὰ τὴν μονάδα καὶ ἡ γραμμὴ μετὰ τὴν δυάδα καὶ ἡ ἐπιφάνεια μετὰ τὴν τριάδα δηλοῖ που καὶ ὁ Παρμενίδης τοῦ ἐνὸς ἀποφάσκων τὰ πολλὰ πρῶτον, εἴτα τὸ ὅλον· εἰ δὲ τὰ πολλὰ πρὸ τοῦ ὅλου, καὶ ὁ ἀριθμὸς πρὸ τοῦ συνεχοῦς καὶ ἡ δυὰς πρὸ τῆς γραμμῆς καὶ ἡ μονὰς πρὸ τοῦ σημείου. καὶ γὰρ τὸ μὲν „οὐ πολλὰ“ τῇ μονάδι προσήκει τῇ γεννώσει τὸ πλήθος .

in Euc 100 ..... ὕφιστάντι. καὶ γὰρ τοῦτο μέρος ἔχειν λέγεται. Τοσαῦτα περὶ τῆς γραμμῆς εἰρήσθω κατὰ τὰς θεωρικωτέρας ἐπιβολάς. ἀποδεξώμεθα δὲ καὶ τοὺς περὶ Ἀπολλώνιον λέγοντας, ὅτι γραμμῆς ἔννοιαν μὲν ἔχομεν, ὅταν τὰ μήκη μόνον ἢ τῶν ὁδῶν ἢ τῶν τοίχων ἀναμετρεῖν κελεύωμεν· οὐ γὰρ προσποιούμεθα τότε τὸ πλάτος, ἀλλὰ τὴν ἐφ' ἑν διάστασιν ἀναλογιζόμεθα, καθάπερ δὴ καὶ ὅταν χωρία μετρώμεν, τὴν ἐπιφάνειαν ὀρώμεν, ὅταν δὲ φρέατα, τὸ στερεόν. πάσας γὰρ ὁμοῦ τὰς διαστάσεις συλλαβόντες ἀποφαινόμεθα τοσόνδε εἶναι τὸ διάστημα τοῦ φρέατος κατὰ τε μῆκος καὶ πλάτος καὶ βάθος. αἰσθησιν δὲ αὐτῆς λάβοιμεν ἂν ἀπιδόντες εἰς τοὺς διορισμοὺς τῶν πεφωτισμένων τόπων ἀπὸ τῶν ἐσκιασμένων καὶ ἐπὶ τῆς σελήνης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. τοῦτο γὰρ τὸ μέσον κατὰ μὲν πλάτος ἀδιάστατόν ἐστι, μῆκος δὲ ἔχει τὸ συμπαρεκτεινόμενον τῷ φωτὶ καὶ τῇ σκιᾷ. Def.

in Euc 101 III. Γραμμῆς δὲ πέρατα σημεῖα . Πᾶν τὸ σύνθετον ἀπὸ τοῦ ἀπλοῦ καὶ πᾶν τὸ μεριστὸν ἀπὸ τοῦ ἀμερίστου καταδέχεται τὸν ὅρον. καὶ τούτων εἰκόνες ἐν ταῖς ἀρχαῖς προτείνονται τῶν μαθημάτων. ὅταν γὰρ καὶ τὴν γραμμὴν ὑπὸ τῶν σημείων περατοῦσθαι λέγη, δηλὸς ἐστὶν αὐτὴν καθ' αὐτὴν ἄπειρον ποιῶν, ὡς ἂν διὰ τὴν οἰκείαν πρόοδον οὐκ ἔχουσαν πέρας. ὥσπερ οὖν ἡ δυὰς ἀπὸ τῆς μονάδος ὀρίζεται καὶ τὴν ἄσχετον ἐαυτῆς τόλμαν περατοῖ κρατουμένη παρ' ἐκείνης, οὕτω δὴ καὶ ἡ γραμμὴ τοῖς σημείοις ὀρίζεται. δυοειδῆς γὰρ οὕσα καίτοι τοῦ σημείου, μονάδος ἔχοντος λόγον, μετέχει δυαδικῶς, ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς φανταστοῖς καὶ τοῖς αἰσθητοῖς αὐτὰ τὰ σημεῖα τὰ ἐν τῇ γραμμῇ περατοῖ τὴν γραμμὴν, ἐν δὲ τοῖς ἀύλοις εἶδеси προϋφέστηκε μὲν ὁ ἀμέριστος τοῦ σημείου λόγος, προϊὼν δ' ἐκεῖθεν αὐτὸς ὁ πρῶτιστος ἐαυτὸν διαστήσας καὶ κινούμενος καὶ ῥέων ἐπ' ἄπειρον καὶ τὴν ἀόριστον δυάδα μιμούμενος κρατεῖται μὲν ὑπὸ τῆς ἰδίας ἀρχῆς, ἐνίζεται δὲ ὑπ' αὐτῆς καὶ περιλαμβάνεται πανταχόθεν. ἄπειρος οὖν ἅμα καὶ πεπερασμένος ἐστί, κατὰ μὲν τὴν ἐαυτοῦ πρόοδον ἄπειρος, κατὰ δὲ τὴν τῆς αἰτίας τῆς περατοειδοῦς μέθεξιν πεπερασμένος. ἐαυτῷ γὰρ προελθὼν τῇ ἐκείνης περιοχῇ κεκράτῃται καὶ ὀρίζεται κατὰ τὴν ἐκείνης ἔνωσιν. ὅθεν δὴ καὶ ἐν ταῖς εἰκόσι τὰ σημεῖα τὸ πέρας καὶ τὴν ἀρχὴν καταλαμβάνοντα τῆς γραμμῆς ὀρίζειν αὐτὴν λέγεται.

in Euc 102 ἐκεῖ μὲν οὖν ἐστὶ τὸ πέρας ἐξηρημένον τοῦ περατουμένου, ἐνταῦθα δὲ διττόν· ἐν αὐτῷ γὰρ ὑφέστηκε τῷ περατουμένῳ. καὶ τοῦτο φέροι ἂν ἔνδειξιν θαυμαστὴν τοῦ τὰ εἶδη μένοντα μὲν ἐφ' ἐαυτῶν κατ' αἰτίαν προηγῆσθαι τῶν μετεχόντων, ἐπιδόντα δὲ ἐκείνοις ἐαυτὰ κατὰ τὴν ἐκείνων ιδιότητα τὴν ὑπόστασιν λαμβάνειν, συμπληθύμενα αὐτοῖς καὶ συμμεριζόμενα καὶ ἀπολαύοντα τῆς τῶν ὑποκειμένων διαιρέσεως. Καὶ μὴν καὶ τοῦτο δεῖ προειληφέναι περὶ τῆς γραμμῆς, ὅτι τριχῶς αὐτῇ χρῆται ὁ γεωμέτρης. καὶ γὰρ ὡς ἐφ' ἐκάτερα πεπερασμένη, ὡς τὸ ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι, καὶ ὡς τῇ μὲν ἀπείρῳ, τῇ δὲ πεπερασμένῃ, ὡς ἐπ' ἐκείνου τοῦ προβλήματος „ἐκ τριῶν εὐθειῶν, αἱ εἰσὶν ἴσαι τρισὶ ταῖς δοθείσαις εὐθείαις, τρίγωνον συστήσασθαι“. ἐν γὰρ τῇ κατασκευῇ φησιν „ἐκκείσθω τις εὐθεῖα

ἐπὶ θάτερα μὲν πεπερασμένη, ἐπὶ θάτερα δὲ ἄπειρος“ ..... τριχῶς οὖν ἡ γραμμὴ λαμβάνεται παρ’ αὐτῷ. Πρὸς δὴ τούτοις κἀκεῖνο ἐπιστάσεως ἄξιον ὃν μὴ παραδράμωμεν. πῶς γὰρ εἴρηται γραμμῆς πέρατα σημεῖα, καὶ ποίας γραμμῆς; οὔτε γὰρ τῆς ἀπείρου οὔτε πάσης τῆς πεπερασμένης· ἔστι γὰρ τις γραμμὴ καὶ πεπερασμένη καὶ οὐκ ἔχουσα πέρατα σημεῖα.

in Euc 103 τοιαύτη γὰρ ἡ κυκλικὴ αὐτὴ εἰς ἑαυτὴν συννεύουσα καὶ οὐ σημείοις χρωμένη πέρασιν ὡς ἡ εὐθεῖα· τοιαύτη καὶ ἡ τοῦ θυρεοῦ. μή ποτε οὖν τὴν γραμμὴν ὁρᾶν δεῖ καθόσον ἐστὶ γραμμὴ. λάβοιμεν γὰρ ἂν καὶ περιφέρειάν τινα περατουμένην ὑπὸ σημείων καὶ μέρος τῆς τοῦ θυρεοῦ γραμμῆς ὡσαύτως ἔχον πέρατα σημεῖα. πᾶσα δὲ ἡ τοῦ κύκλου καὶ τοῦ θυρεοῦ καὶ ἄλλην ιδιότητα προσείληφεν, καθ’ ἣν οὐ μόνον γραμμὴ ἐστὶν ἀλλὰ καὶ σχήματος ἀποτελεσματική. εἰ μὲν οὖν γραμμαὶ ἄμφω, πέρατα ἔχουσι σημεῖα, εἰ δὲ σχημάτων ποιητικὰ τοιῶνδε, συννεύουσιν εἰς αὐτάς. εἰ δὲ καὶ γραφομένας αὐτάς νοήσεας, εὗροις ἂν ὅπη περατοῦνται ὑπὸ σημείων, γεγραμμένας δὲ λαβὼν καὶ τέλος ἀρχῇ συνάψας οὐκέτι θεωρῆσαι δύνασαι τὰ πέρατα αὐτῶν. Def. III. Εὐθεῖα γραμμὴ ἐστὶ ν , ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς ἐ φ ’ ἑαυτῆς σημείοις κεῖται ι . Ὁ μὲν Πλάτων τῆς γραμμῆς δύο τὰ ἀπλούστατα καὶ ἀρχοειδέστατα θέμενος εἶδη, τὴν τε εὐθεῖαν καὶ τὴν περιφερῆ, τὰ ἄλλα πάντα κατὰ μίξιν ἐκ τούτων ὑφίστησιν, ὅσα τε ἐλικοειδῆ λέγεται τῶν μὲν ἐπιπέδων τῶν δὲ περὶ τὰ στερεὰ τὴν ὑπόστασιν δεχομένων, καὶ ὅσα κατὰ τὰς τομὰς τῶν στερεῶν ὑφίσταται εἶδη καμπύλων γραμμῶν.

in Euc 104 καὶ ἔοικεν τὸ μὲν σημεῖον εἰκόνα φέρειν, εἰ θέμις εἰπεῖν, τοῦ ἐνὸς κατὰ τὸν Πλάτων α. καὶ γὰρ τοῦτο μέρος οὐδὲν ἔχει, ὥσπερ καὶ ἐκεῖνος δείκνυσιν ἐν Παρμενίδῃ. ἐπεὶ δὲ μετὰ τὸ ἐν τρεῖς εἰσιν ὑποστάσεις, τὸ πέρας, τὸ ἄπειρον, τὸ μικτόν, διὰ τούτων ὑφίσταται τὰ τε τῶν γραμμῶν εἶδη καὶ τὰ τῶν γωνιῶν καὶ τῶν σχημάτων· καὶ τῷ μὲν πέρατι ἀνάλογον ἡ περιφέρεια καὶ ἡ περιφερόγραμμος γωνία καὶ ὁ κύκλος ἐν ἐπιπέδοις καὶ ἡ σφαῖρα ἐν στερεοῖς, τῇ δὲ ἀπειρίᾳ τὸ εὐθὺ κατὰ πάντα ταῦτα—διήκει γὰρ διὰ πάντων οἰκείως ἐκασταχοῦ φανταζόμενον— τὸ δὲ μικτόν τὸ ἐν ἅπασι τούτοις τῷ ἐκεῖ μικτῷ. καὶ γὰρ γραμμαὶ μικταὶ εἰσιν ὡς αἱ ἔλικες, καὶ γωνίαι ὡς ἡ τοῦ ἡμικυκλίου καὶ ἡ κερατοειδῆς, καὶ σχήματα ἐπίπεδα μὲν τὰ τμήματα καὶ αἱ ἀψίδες, στερεὰ δὲ κῶνοι καὶ κύλινδροι καὶ τὰ τοιαῦτα. τὸ ἄρα πέρας καὶ ἄπειρον καὶ μικτόν ἐστιν ἐν τούτοις ἅπασιν. καὶ μέντοι καὶ ὁ Ἀριστοτέλης τὴν αὐτὴν ἔχει τῷ Πλάτωνι διάνοιαν. πᾶν γὰρ εἶδος γραμμῆς εὐθύ φησὶν ἐστὶν ἢ περιφερὲς ἢ μικτόν ἐκ τούτων. διὸ καὶ κινήσεις τρεῖς, ἡ μὲν ἐπ’ εὐθείας, ἡ δὲ κύκλῳ, ἡ δὲ μικτῇ. Διαμισθνητοῦσι δὲ τινες πρὸς τὴν διαίρεσιν ταύτην καὶ φασὶ μὴ δύο μόνας εἶναι τὰς ἀπλᾶς γραμμάς, ἀλλὰ καὶ τρίτην ἄλλην, τὴν περὶ τὸν κύλινδρον ἔλικά γραφομένην, ὅταν εὐθείας κινουμένης περὶ τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κυλίνδρου σημείου ὁμοταχῶς ἐπ’ αὐτῆς κινῆται.

in Euc 105 γίνεται γὰρ ἔλιξ, ἥς ὁμοιομερῶς πάντα τὰ μέρη πᾶσιν ἐφαρμόζει, καθάπερ Ἀπολλώνιος ἐν τῷ περὶ τοῦ κοχλίου γράμματι δείκνυσιν. καὶ τοῦτο τὸ πάθος μόνη πέπονθεν ἐλίκων αὕτη. καὶ γὰρ τῆς ἐπιπέδου τὰ μόρια ἀνόμοια ἀλλήλοις καὶ τῆς περὶ τὸν κῶνον γραφομένης καὶ τῆς περὶ τὴν σφαῖραν. μόνη δὲ ὁμοιομερὴς ἡ κυλινδρική, καθάπερ δὴ καὶ ἡ εὐθεῖα καὶ ἡ περιφερὴς γραμμὴ. μήποτε οὖν τρεῖς εἰσιν αἱ ἀπλαῖ γραμμαὶ καὶ οὐ δύο μόνον; Πρὸς δὴ ταύτην τὴν ἀπορίαν ἀπαντησόμεθα λέγοντες, ὁμοιομερῆ μὲν εἶναι τὴν ἔλικά ταύτην, ὡς καὶ Ἀπολλώνιος δέδειχεν, ἀπλῆν δὲ οὐδαμῶς. οὐ γὰρ ταύτὸν εἶναι τό τε ὁμοιομερὲς καὶ τὸ ἀπλοῦν, ἐπεὶ καὶ τῶν φύσει συνεστῶτων ὁμοιομερὴς μὲν ὁ χρυσοῦς καὶ ὁ ἄργυρος, ἀπλᾶ δὲ ταῦτα οὐκέτι. δηλοῦν δὲ τῆς κυλινδρικῆς ἔλικος τὴν μίξιν τὴν ἐκ τῶν ἀπλῶν καὶ αὐτὴν τὴν γένεσιν. γεννᾶται γὰρ τῆς μὲν εὐθείας κύκλῳ κινουμένης περὶ τὸν ἄξονα τοῦ κυλίνδρου, τοῦ δὲ σημείου φερομένου ἐπὶ τῆς εὐθείας. δύο τοίνυν κινήσεις αἱ ἀπλαῖ τὴν ὑπόστασιν αὐτῇ παρέσχον, ὥστε τῶν μικτῶν ἐστὶ γραμμῶν καὶ οὐ τῶν ἀπλῶν. τὸ γὰρ ἐξ ἀνομοίων ὑποστὰν οὐχ ἀπλοῦν ἐστὶν ἀλλὰ καὶ μικτόν,

καὶ ὀρθῶς ὁ Γεμῖνος ἐκ πλειόνων μὲν κινήσεων καὶ τῶν ἀπλῶν τινα γραμμῶν ὑφίστασθαι διδοὺς οὐ μέντοι πᾶσαν εἶναι τὴν τοιαύτην μικτὴν, ἀλλὰ τὴν ἐξ ἀνομοίων.

in Euc 106 καὶ γὰρ εἰ τετράγωνον νοήσεως καὶ δύο κινήσεις, τὴν μὲν κατὰ τὸ μήκος, τὴν δὲ κατὰ τὸ πλάτος γινομένην, ἰσοταχεῖς, ὑποστήσεται ἡ διαγώνιος, εὐθεῖα οὕσα· καὶ οὐ διὰ τοῦτο ἡ εὐθεῖα μικτή· οὐ γὰρ προηγείται τις αὐτῆς ἑτέρα γραμμὴ κατὰ ἀπλὴν ὑφισταμένη κίνησιν, ὥς τῆς κυλινδρικῆς ἐλέγομεν ἑλικος. ἀλλ' οὐδὲ εἴ τις ἐν ὀρθῇ γωνίᾳ νοήσειεν ὑποβιβαζομένην εὐθεῖαν καὶ τῇ διχοτομίᾳ κύκλον γράφουσιν, διὰ τοῦτο ἡ κυκλικὴ γραμμὴ κατὰ μίξιν ὑφέστηκεν· τῆς γὰρ οὕτω κινουμένης τὰ μὲν πέρατα ὁμαλῶς κινούμενα εὐθυγραφεῖ, ἡ δὲ διχοτομία ἀνωμάλως φερομένη κυκλογραφεῖ, τὰ δὲ ἄλλα σημεῖα γράφει τὴν ἔλλειψιν, ὥστε τῇ ἀνωμαλίᾳ τῆς κατὰ τὴν διχοτομίαν φορᾶς ἐπηκολούθησεν ἡ γένεσις τῆς κυκλικῆς γραμμῆς παρὰ τὸ δεδόσθαι ἐν τῇ ὀρθῇ γωνίᾳ τὴν καταβιβαζομένην εὐθεῖαν, ἀλλὰ μὴ κατὰ φύσιν κινεῖσθαι. Ταῦτα μὲν οὖν περὶ τούτων. δόξειε δ' ἂν ἀμφοτέρων οὐσῶν ἀπλῶν τῶν γραμμῶν, τῆς εὐθείας καὶ τῆς περιφεροῦς, ἀπλουστέρα μᾶλλον ἡ εὐθεῖα εἶναι. ἐν ταύτῃ μὲν γὰρ οὐδὲ κατ' ἐπίνοιάν ἐστιν ἀνομοιότης, ἐπὶ δὲ τῆς περιφεροῦς τὸ κοῖλον καὶ κυρτὸν ἑτεροίωσιν ἐμφαίνει. καὶ ἡ μὲν εὐθεῖα τὴν περιφέρειαν οὐ συνεισάγει κατὰ τὴν ἐπίνοιαν, ἡ δὲ περιφέρεια τὴν εὐθεῖαν, εἰ καὶ μὴ κατὰ τὴν γένεσιν, ἀλλὰ κατὰ τὴν πρὸς τὸ κέντρον σχέσιν.

in Euc 107 τί οὖν, εἰ λέγοι τις καὶ τὴν περιφέρειαν δεῖσθαι τῆς εὐθείας εἰς τὴν ὑπόστασιν; εἰ γὰρ εὐθείας πεπερασμένης θάτερον μὲν τῶν περάτων μένοι, θάτερον δὲ κινεῖτο, γράψει κύκλον, κέντρον δὲ αὐτοῦ τὸ μένον τῆς εὐθείας πέρας. ἢ τὸ γράφον τὸν κύκλον τὸ σημεῖόν ἐστι περὶ τὸ μένον φερόμενον, οὐχ ἡ εὐθεῖα; τὴν γὰρ ἀπόστασιν αὕτη μόνον ἀφορίζει, τὴν δὲ κυκλικὴν γραμμὴν τὸ σημεῖον ὑφίστησι κινούμενον κυκλικῶς. Τούτων μὲν οὖν ἄλλος. ἔοικεν δὲ ἡ μὲν περιφέρεια πρὸς τοῦ πέρατος εἶναι καὶ τοῦτον ἔχειν τὸν λόγον πρὸς τὰς ἄλλας γραμμάς, ὃν πρὸς πάντα τὰ ὄντα τὸ πέρας—καὶ γὰρ ὥριστα καὶ σχῆμα ἀποτελεῖ μόνη τῶν ἀπλῶν—ἡ δὲ εὐθεῖα πρὸς τῆς ἀπειρίας· ἐπ' ἅπειρον οὖν ἐκβαλλομένη οὐδὲ παύεται. καὶ ὥς ἐκ πέρατος καὶ ἀπείρου τὰ ἄλλα πάντα, οὕτως ἐκ τοῦ περιφεροῦς καὶ τοῦ εὐθέως πᾶν τὸ μικτὸν τῶν γραμμῶν γένος τῶν τε ἐπιπέδων καὶ τῶν ἐν τοῖς στερεοῖς. καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν καὶ ἡ ψυχὴ τό τε εὐθὺ καὶ τὸ περιφερὲς κατ' οὐσίαν ἐν αὐτῇ προεῖληφεν, ἵνα πᾶσαν τὴν ἐν τῷ κόσμῳ τοῦ ἀπείρου συστοιχίαν καὶ πᾶσαν τὴν περιττοειδῆ κατευθύνῃ φύσιν, τῷ μὲν εὐθεῖ τὴν πρόοδον αὐτῶν ὑφιστάσῃ, τῷ δὲ περιφερεῖ τὴν ὑποστροφὴν, καὶ τῷ μὲν εἰς πλῆθος αὐτὰ προάγουσα, τῷ δὲ εἰς ἓν πάντα συνάγουσα.

in Euc 108 καὶ οὐχ ἡ ψυχὴ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὁ τὴν ψυχὴν ὑποστήσας καὶ ταύτας αὐτῇ τὰς δυνάμεις παραδοὺς ἀμφοτέρων ἔχει τὰς πρωτουργοὺς αἰτίας ἐν ἑαυτῷ. τῶν γὰρ ὄντων ἀπάντων ἀρχὴν καὶ μέσα καὶ τέλη προειληφώς εὐθείας περαίνει κατὰ φύσιν περιπορευόμενος, φησὶν ὁ Πλάτων. καὶ γὰρ ἐπὶ πάντα πρόεισι ταῖς προνοητικαῖς ἐνεργείαις καὶ πρὸς ἑαυτὸν ἐπέστραπται μένων ἐν τῷ ἑαυτοῦ κατὰ τρόπον ἥθει, φησὶν ὁ Τίμαιος. σύμβολον δὲ ἡ μὲν εὐθεῖα τῆς ἀπαρεγκλίτου προνοίας καὶ ἀδιαστρόφου καὶ ἀχράντου καὶ ἀνεκλείπτου καὶ παντοδυναμίου καὶ πᾶσι παρούσης, ἡ δὲ περιφέρεια καὶ τὸ περιπορεύεσθαι τῆς εἰς ἑαυτὴν συννευούσης ἐνεργείας καὶ πρὸς ἑαυτὴν συνελιττομένης καὶ καθ' ἐν νοερὸν πέρας τῶν ὅλων ἐπικρατούσης. δύο δὲ ταύτας ὁ δημιουργικὸς νοῦς ἐν ἑαυτῷ προσθησάμενος ἀρχάς, τὸ εὐθὺ καὶ τὸ περιφερὲς, δύο μονάδας προήγαγεν ἀφ' ἑαυτοῦ, τὴν μὲν κατὰ τὸ περιφερὲς ἐνεργοῦσαν καὶ τῶν νοερῶν οὐσιῶν τελεσιουργόν, τὴν δὲ κατὰ τὸ εὐθὺ καὶ τοῖς αἰσθητοῖς τὴν γένεσιν παρεχομένην. ἐπειδὴ δὲ ἡ ψυχὴ μέση τῶν νοερῶν ἐστίν καὶ τῶν αἰσθητῶν, καθόσου μὲν συνάπτει τῇ νοερᾷ φύσει, κατὰ κύκλον ἐνεργεῖ, καθόσον δὲ τοῖς αἰσθητοῖς ἐπιστατεῖ, κατὰ τὸ εὐθὺ ποιεῖται τὴν πρόνοιαν.

in Euc 109 Τοσαῦτα καὶ περὶ τῆς πρὸς τὰ ὄντα τούτων τῶν εἰδῶν ὁμοιότητος· τὸν δὲ τῆς εὐθείας ὀρισμὸν ὁ μὲν Εὐκλείδης τοῦτον ἀποδέδωκεν, ὃν καὶ παρεθέμεθα, καὶ δηλοῖ διὰ τούτου μόνην τὴν

εὐθεῖαν ἴσον κατέχειν διάστημα τῷ μεταξὺ τῶν ἐπ' αὐτῆς σημείων. ὅσον γὰρ ἀπέχει θάτερον τῶν σημείων θατέρου, τοσοῦτον τὸ μέγεθος τῆς εὐθείας τῆς ὑπ' αὐτῶν περατουμένης. καὶ τοῦτο ἐστὶν τὸ ἐξ ἴσου κεῖσθαι τοῖς ἐφ' ἑαυτῆς σημείοις. εἰ δὲ ἐπὶ τῆς περιφερείας ἢ καὶ ἄλλης τινὸς γραμμῆς δύο σημεῖα λάβοις, τὸ μεταξὺ τούτων ἀπολαμβανόμενον διάστημα τῆς γραμμῆς μεῖζόν ἐστὶ τῆς ἀποστάσεως αὐτῶν. καὶ πᾶσα γραμμὴ τοῦτο πεπονθυῖα φαίνεται πλὴν τῆς εὐθείας. διὸ καὶ κατὰ κοινὴν ἔννοιαν τοὺς μὲν ἐπ' εὐθείας ὁδεύοντας τὴν ἀναγκαίαν μόνην πορεύεσθαι φασιν καὶ οἱ πολλοί, τοὺς δὲ μὴ ἐπ' εὐθείας πλεῖον τῆς ἀναγκαίας. ὁ δὲ Πλάτων ἀφορίζει τὴν εὐθεῖαν γραμμὴν, ἥς τὰ μέσα τοῖς ἄκροις ἐπιπροσθεῖ. καὶ γὰρ τοῦτο τὰ μὲν ἐπ' εὐθείας ἀλλήλοις κείμενα πάσχειν ἀναγκαῖον, τὰ δ' ἐπὶ κύκλου περιφερείας ἢ ἄλλης διαστάσεως οὐκ ἀναγκαῖον. ὅθεν δὴ καὶ οἱ ἀστρολογικοὶ φασὶ τότε τὸν ἥλιον ἐκλείπειν, ὅταν ἐπὶ μιᾷς εὐθείας γένηται αὐτός τε καὶ ἡ σελήνη καὶ τὸ ὄμμα τὸ ἡμέτερον.

in Euc 110 τότε γὰρ ὑπὸ τῆς σελήνης ἐπιπροσθεῖσθαι μέσης αὐτοῦ καὶ ἡμῶν γενομένης. καὶ ἴσως ἔνδειξιν ἂν φέροι τὸ πάθος τῆς εὐθείας τοῦ καὶ ἐν τοῖς οὐσι κατὰ τὰς προόδους τὰς ἀπὸ τῶν αἰτιῶν τὰ μέσα διαιρετικά γίνεσθαι τῆς τῶν ἄκρων ὑποστάσεως καὶ τῆς πρὸς ἄλληλα αὐτῶν κοινωνίας. ὥσπερ δὴ κατὰ τὰς ἐπιστροφὰς συνελίττει καὶ τὰ ἀφ' ἑαυτῶν πρὸς τὰς ἀρχικὰς διεστῶτα αἰτίας. ὁ δ' αὖ Ἀρχιμήδης τὴν εὐθεῖαν ὠρίσατο γραμμὴν ἐλαχίστην τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσῶν. διότι γάρ, ὡς ὁ Εὐκλείδιος λόγος φησὶν, ἐξ ἴσου κεῖται τοῖς ἐφ' ἑαυτῆς σημείοις, διὰ τοῦτο ἐλαχίστη ἐστὶν τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσῶν. εἰ γὰρ εἴη τις ἐλάττων, οὐκ ἐξ ἴσου κείσεται τοῖς πέρασιν ἑαυτῆς. καὶ μὴν καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ὀρισμοὶ τῆς εὐθείας εἰς τὰς αὐτὰς ἐννοίας ἐμπίπτουσιν· οἷον ὅτι ἐπ' ἄκρον ἐστὶ τεταμένη γραμμὴ· καὶ ὅτι μέρος μὲν οὐκ ἔστιν αὐτῆς ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ, μέρος δὲ ἐν τῷ μετεωροτέρῳ· καὶ ὅτι πάντα αὐτῆς τὰ μέρη πᾶσιν ὁμοίως ἐφαρμόζει· καὶ ὅτι ἡ τῶν περάτων μενόντων καὶ αὐτὴ μένουσα· καὶ ὅτι ἡ μετὰ τῆς ὁμοειδοῦς μιᾶς σχῆμα μὴ ἀποτελοῦσα. πάντα γὰρ ταῦτα τὴν ιδιότητα σημαίνει τῆς εὐθείας, ἣν ἔχει τῷ τε ἀπλῇ εἶναι καὶ μίαν ἔχειν πρόοδον ἐλαχίστην τῶν ἀπὸ τοῦ περάτος ἐπὶ θάτερον πέρας. Τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν ὀρισμῶν τῆς εὐθείας γραμμῆς· διαιρεῖ δ' αὖ τὴν γραμμὴν ὁ Γεμῖνος πρῶτον μὲν εἰς τὴν ἀσύνθετον καὶ τὴν σύνθετον—καλεῖ δὲ σύνθετον τὴν κεκλασμένην καὶ γωνίαν ποιοῦσαν—ἔπειτα τὴν σύνθετον εἰς τὴν σχηματοποιοῦσαν καὶ τὴν ἐπ' ἄπειρον ἐκβαλλομένην, σχῆμα λέγων ποιεῖν τὴν κυκλικήν, τὴν τοῦ θυρεοῦ, τὴν κιττοειδῆ, μὴ ποιεῖν δὲ τὴν τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομήν, τὴν τοῦ ἀμβλυγωνίου, τὴν κογχοειδῆ, τὴν εὐθεῖαν, πάσας τὰς τοιαύτας.

in Euc 111 καὶ ἄλιν κατ' ἄλλον τρόπον τῆς ἀσυνθέτου γραμμῆς τὴν μὲν ἀπλὴν εἶναι, τὴν δὲ μικτήν, καὶ τῆς ἀπλῆς τὴν μὲν σχῆμα ποιεῖν ὡς τὴν κυκλικήν, τὴν δὲ ἀόριστον εἶναι ὡς τὴν εὐθεῖαν, τῆς δὲ μικτῆς τὴν μὲν ἐν τοῖς ἐπιπέδοις εἶναι, τὴν δὲ ἐν τοῖς στερεοῖς, καὶ τῆς ἐν ἐπιπέδοις τὴν μὲν ἐν αὐτῇ συμπίπτειν ὡς τὴν κιττοειδῆ, τὴν δ' ἐπ' ἄπειρον ἐκβάλλεσθαι, τῆς δὲ ἐν στερεοῖς τὴν μὲν κατὰ τὰς τομὰς ἐπινοεῖσθαι τῶν στερεῶν, τὴν δὲ περὶ τὰ στερεὰ ὑφίστασθαι. τὴν μὲν γὰρ ἔλικα τὴν περὶ σφαῖραν ἢ κώνον περὶ τὰ στερεὰ ὑφεστάναι, τὰς δὲ κωνικὰς τομὰς ἢ τὰς σπειρικὰς ἀπὸ τοιαύδε τομῆς γεννᾶσθαι τῶν στερεῶν. ἐπινενοῆσθαι δὲ ταύτας τὰς τομὰς τὰς μὲν ὑπὸ Μεναιχμοῦ τὰς κωνικὰς, ὃ καὶ Ἐρατοσθένους ἱστορῶν λέγει· Μὴ δὲ Μεναιχμίους κωνοτομεῖν τριάδας· τὰς δὲ ὑπὸ Περσέω ς, ὃς καὶ τὸ ἐπίγραμμα ἐποίησεν ἐπὶ τῇ εὐρέσει Τρεῖς γραμμάς ἐπὶ πέντε τομαῖς εὐρῶν [ἐλικώδεις] Περσεὺς τῶνδ' ἔνεκεν δαίμονας ἰλάσατο.

in Euc 112 αἱ μὲν δὴ τρεῖς τομαὶ τῶν κώνων εἰσὶν παραβολὴ καὶ ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις, τῶν δὲ σπειρικῶν τομῶν ἡ μὲν ἐστὶν ἐμπεπλεγμένη, ὅμοιωσά τῃ τοῦ ἵππου πέδη, ἡ δὲ κατὰ τὰ μέσα πλατύνεται, ἐξ ἐκατέρου δὲ ἀπολήγει μέρους, ἡ δὲ παραμήκης οὖσα τῷ μὲν μέσῳ διαστήματι ἐλάττονι χρῆται, εὐρύνεται δὲ ἐφ' ἐκάτερα. τῶν δὲ ἄλλων μίξεων τὸ πλῆθος ἀπέραντόν ἐστιν· καὶ γὰρ στερεῶν σχημάτων πλῆθος ἐστὶν ἄπειρον καὶ τομαὶ αὐτῶν συνίστανται πολυειδεῖς. οὐ γὰρ εὐθεῖα μὲν κατὰ κύκλον κινουμένη ποιεῖ τινὰ ἐπιφάνειαν, οὐχὶ δὲ καὶ αἱ κωνικαὶ γραμμαὶ καὶ αἱ

κογχοειδεῖς καὶ αὐταὶ αἱ περιφέρειαι. παντοίως οὖν ταῦτα τὰ στερεὰ τεμνόμενα ποικίλα δεικνυσιν εἶδη γραμμῶν. Τῶν δὲ περὶ τὰ στερεὰ συνισταμένων γραμμῶν αἱ μὲν εἰσιν ὁμοιομερεῖς, ὡς αἱ περὶ τὸν κύλινδρον ἔλικες, αἱ δὲ ἀνομοιομερεῖς, ὥσπερ αἱ ἄλλαι πᾶσαι. συνάγεται οὖν ἐκ τούτων τῶν διαιρέσεων, ὡς αἱ τρεῖς μόναι γραμμαὶ ὁμοιομερεῖς εἰσιν, ἡ εὐθεῖα, ἡ κυκλικὴ καὶ ἡ κυλινδρική ἔλιξ. δύο μὲν ἐν ἐπιπέδῳ ἀπλαῖ, μία δὲ μικτὴ περὶ στερεῶ. καὶ τοῦτο ἀποδείκνυσιν ἐναργῶς ὁ Γεμῖνος προαποδείξας, ὅτι, ἂν πρὸς ὁμοιομερῇ γραμμῇ ἀπὸ τοῦ σημείου δύο εὐθεῖαι προσεκβληθῶσιν ἴσας πρὸς αὐτὴν ποιοῦσαι γωνίας, ἴσαι εἰσίν.

in Euc 113 καὶ ληπτέον ἐκ τῶν ἐκείνου τοῖς φιλομαθέσι τὰς ἀποδείξεις, ἐπεὶ καὶ τὰς γενέσεις τῶν σπειρικῶν γραμμῶν καὶ τῶν κογχοειδῶν καὶ τῶν κισσοειδῶν παραδίδωσιν. ἡμεῖς δὲ τὰς μὲν ἐπωνυμίας αὐτῶν καὶ τὰς διαιρέσεις ἱστορήσομεν εἰς τὴν περὶ αὐτῶν ζήτησιν ἐγείροντες τοὺς εὐφυεῖς, τὸ δὲ περὶ τὴν ἐκάστων ζήτησιν τοὺς λόγους ἀκριβοῦν ἐν τοῖς παροῦσιν ἡγούμεθα περίεργον εἶναι, τοῦ γεωμέτρου τὰς ἀπλᾶς καὶ ἀρχοειδεῖς ἡμῖν ἐνταῦθα μόνας γραμμάς ἐκφήναντος, τὴν μὲν εὐθεῖαν κατὰ τὸν προκείμενον ὀρισμόν, τὴν δὲ περιφέρειαν κατὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ κύκλου. τότε γὰρ ἔρεῖ τὴν γραμμὴν τὴν περατοῦσαν τὸν κύκλον εἶναι περιφέρειαν. μικτῆς δὲ γραμμῆς οὐδαμοῦ μέμνηται. καίτοι γωνίας οἶδε μικτάς, ὥσπερ τὴν τῶν ἡμικυκλίων καὶ τὴν κερατοειδῆ, καὶ σχήματα ἐπίπεδα μικτά, [τὰ τμήματα] καὶ τοὺς τομέας, καὶ στερεά, τοὺς κώνους καὶ κυλίνδρους. τῶν μὲν οὖν ἄλλων ἐκάστου τὰ τρία παραδίδωσιν εἶδη, τῶν δὲ γραμμῶν τὰ δύο μόνα, τὸ εὐθὺ καὶ περιφερές, ἡγούμενος δεῖν ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀπλῶν λόγοις τὰ ἀπλᾶ παραλαμβάνειν εἶδη. πάντα γὰρ τὰ ἄλλα συνθετώτερα τῶν γραμμῶν. ἐπόμενοι δὲ οὖν καὶ ἡμεῖς τῷ γεωμέτρῃ στήσωμεν ἐπὶ τῶν ἀπλῶν γραμμῶν τὴν διάρθρωσιν αὐτῶν. Def.

in Euc 114 V. Ἐπιφάνεια δὲ ἐστὶν ὁ μῆκος καὶ πλάτος μόνον ἔχει. Μετὰ τὸ σημεῖον καὶ τὴν γραμμὴν ἡ ἐπιφάνεια τέτακται διχῇ διαστάσα κατὰ τε μῆκος καὶ πλάτος, ἀβαθὴς δὲ μείνασα καὶ ταύτη τοῦ τριχῇ διαστάντος ἀπλουστέραν ἔχουσα φύσιν. διὸ καὶ ὁ γεωμέτρης τὸ μόνον προσέθηκε τοῖς δύο διαστήμασιν ὡς ἂν τῆς τρίτης διαστάσεως οὐκ οὔσης ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ, καὶ ἐστὶ καὶ τοῦτο τῇ ἀποφάσει τοῦ βάθους ἴσον δυνάμενον, ἵνα κἀνταῦθα τὴν μὲν ὑπεροχὴν τῆς ἐπιφανείας τὴν κατὰ ἀπλότητα πρὸς τὸ στερεὸν σημαίνῃ διὰ τῆς ἀποφάσεως ἢ τῆς ἰσοδυναμούσης τῇ ἀποφάσει προσθήκης, τὴν δὲ ὕφεισιν τὴν πρὸς τὰ πρὸ αὐτῆς διὰ τῶν καταφάσεων. Ἄλλοι δὲ πέρας αὐτὴν ὠρίσαντο σώματος ταυτόν πως λέγοντες—τὸ γὰρ περατοῦν τοῦ περατουμένου μὴ λείπεται διαστάσει—οἱ δὲ μέγεθος διχῇ διαστατόν, οἱ δὲ ἄλλως, ὅπως οὖν σχηματίζοντες τὴν ἀπόδοσιν σημαίνοντες ταυτόν. Τῆς δὲ ἐπιφανείας ἔννοιαν μὲν ἔχειν ἡμᾶς φασιν, ὅταν τὰ χωρία μετρώμεν καὶ τοὺς ὅρους αὐτῶν ἀφορίζωμεν κατὰ τε μῆκος καὶ πλάτος, αἴσθησιν δὲ τινα λαμβάνειν εἰς τὰς σκιάς ἀποβλέποντας· αὐταὶ γὰρ ἀβαθεῖς οὔσαι διὰ τὸ μὴ δύνασθαι χωρεῖν εἰς τὸ κάτω τῆς γῆς πλάτος ἔχουσι μόνον καὶ μῆκος. οἱ δὲ γε Πυθαγόρειοι τῇ τριάδι προσήκειν ἔλεγον αὐτήν, διότι δὴ τὰ ἐπ’ αὐτῆς σχήματα πάντα πρωτίστην αἰτίαν ἔχει τὴν τριάδα.

in Euc 115 ὁ μὲν γὰρ κύκλος, ὅς ἐστιν ἀρχὴ τῶν περιφερομένων, ἐν κρυφίῳ ἔχει τὸ τριαδικὸν τῷ κέντρῳ τῇ διαστάσει τῇ περιφερείᾳ· τὸ δὲ τρίγωνον ἀπάντων ἡγεμονοῦν τῶν εὐθυγράμμων παντί που δήλον, ὅτι τῇ τριάδι κατέχεται καὶ κατ’ ἐκείνην μεμόρφωται. Def. VI. Ἐπιφανείας δὲ πέρατα γραμμαί. Καὶ ἀπὸ τούτων ὡς εἰκόνων ληπτέον ὅτι πᾶν τὸ προσεχῶς ἐκάστου τῶν ὄντων ἀπλουστέρον τὸν ὅρον ἐπάγει καὶ τὸ πέρας ἐκάστῳ. καὶ γὰρ ψυχὴ τὴν τῆς φύσεως ἐνέργειαν ἀφορίζει καὶ τελειοῖ καὶ φύσις τὴν τῶν σωμάτων κίνησιν, καὶ πρὸ τούτων νοῦς μετρεῖ τὰς περιόδους τῆς ψυχῆς καὶ αὐτοῦ τοῦ νοῦ τὴν ζωὴν τὸ ἐν. πάντων γὰρ ἐκεῖνο μέτρον. ὥσπερ δὴ καὶ ἐν τούτοις ὀρίζεται μὲν τὸ στερεὸν ὑπὸ τῆς ἐπιφανείας, ὀρίζεται δὲ καὶ ἡ ἐπιφάνεια ὑπὸ τῆς γραμμῆς καὶ αὕτη ὑπὸ τοῦ σημείου· πάντων γὰρ ἐκεῖνο πέρας. ἐν μὲν οὖν τοῖς ἀύλοις εἶδеси καὶ ἀμερέσι λόγοις ἡ γραμμὴ, μονοειδὴς ὑπάρχουσα κατὰ τὴν πρόοδον, τὴν τῆς ἐπιφανείας

ποικίλῃν κίνησιν περατοῖ καὶ συνέχει, καὶ τὴν ἀπειρίαν αὐτῆς ἐνίζει προσεχῶς, ἐν δὲ ταῖς εἰκόσιν αὐτοῦ τοῦ περατουμένου τὸ περατοῦν γεγονὸς οὕτως αὐτῷ δίδωσι τὸν ὅρον.

in Euc 116 Εἰ δὲ τις ἐπιζητοίη κἀνταῦθα, πῶς πάσης ἐπιφανείας πέρατα γραμμαί, μὴ δὲ τῆς πεπερασμένης πάσης—ἢ γὰρ ἐπιφάνεια τῆς σφαίρας πεπέρασται μὲν, οὐχ ὑπὸ γραμμῶν δέ, ἀλλ' αὐτὴ ὑφ' αὐτῆς—ἐροῦμεν, ὅτι τὴν ἐπιφάνειαν, καθόσον ἐστὶ διχῇ διαστατῇ, λαβόντες εὐρήσομεν ὑπὸ γραμμῶν ὀριζομένην κατὰ τε τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος, εἰ δὲ τὴν σφαιρικὴν θεωροῖμεν ἐσχηματισμένην αὐτὴν καὶ προσλαβοῦσαν ἄλλην ποιότητα, λαμβάνομεν καὶ πέρας ἀρχῇ συνάψασαν καὶ ἐκ τῶν δύο περάτων ἐν ποιήσασαν, καὶ τοῦτο δυνάμει μόνον ἐν ὑπάρχον καὶ οὐ κατ' ἐνέργειαν. Def. VII. Ἐπίπεδος ἐπιφάνειά ἐστι ν , ἥτις ἐξ ἴσου ταῖς ἐ φ ' ἐαυτῆς εὐθείαις κεῖται ι . Τοῖς μὲν παλαιοτέροις τῶν φιλοσόφων οὐκ ἐδόκει τῆς ἐπιφανείας εἶδος τίθεσθαι τὸ ἐπίπεδον, ἀλλ' ὡς ταῦτὸ ἐκάτερον παραλαμβάνειν εἰς παράστασιν τοῦ διχῇ διαστάντος μεγέθους. οὕτω γὰρ καὶ ὁ θεῖος Πλάτων τὴν γεωμετρίαν τῶν ἐπιπέδων ἔφατο θεωρητικὴν εἶναι, πρὸς τὴν στερεομετρίαν αὐτὴν ἀντιδιαίρων ὡς ἂν τῆς αὐτῆς οὔσης τῷ ἐπιπέδῳ τῆς ἐπιφανείας· καὶ ὁ δαιμόνιος Ἀριστοτέλης ὡσαύτως. Εὐκλείδης δὲ καὶ οἱ μετ' αὐτὸν γένος μὲν ποιοῦσι τὴν ἐπιφάνειαν, εἶδος δὲ τὸ ἐπίπεδον ὡς τῆς γραμμῆς τὴν εὐθεΐαν.

in Euc 117 διὸ καὶ τὸ ἐπίπεδον χωρὶς ἀφορίζεται τῆς ἐπιφανείας κατὰ τὸ ἀνάλογον τῇ εὐθείᾳ· καὶ γὰρ ἐκείνην ἴσην εἶναι τῷ μεταξὺ διαστήματι τῶν σημείων ἔλεγεν καὶ ταύτην ὁμοίως δυεῖν εὐθειῶν ἐκκειμένων ἴσον κατέχειν τόπον τῷ μεταξὺ τῶν εὐθειῶν. αὕτη γὰρ ἐστὶν ἡ ἐξ ἴσου κειμένη ταῖς ἐ φ ' ἐαυτῆς εὐθείαις, ἣν καὶ ἕτεροι, τὸ αὐτὸ δηλοῦντες, ἐπ' ἄκρον τεταμένην εἰρήκασιν, οἱ δὲ ἥς πᾶσι τοῖς μέρεσιν εὐθεῖα ἐφαρμόζει. φαῖεν δὲ ἂν τινες αὐτὴν καὶ ἐλαχίστην τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσιν ἐπιφανειῶν, καὶ ἥς τὰ μέσα τοῖς ἄκροις ἐπιπροσθεῖ, καὶ πάντας τοὺς τῆς εὐθείας ὅρους καὶ εἰς τὴν ἐπίπεδον ἐπιφάνειαν τὸ γένος μόνον ἐξαλλάττοντες δυνήσονται μεταφέρειν. τὸ γὰρ εὐθὺ τοῦτο καὶ περιφερὲς καὶ τὸ μικτὸν ἀπὸ τῶν γραμμῶν ἀρξάμενα διατείνει μέχρι τῶν στερεῶν, ὡς εἴπομεν. ἔστι γὰρ καὶ ἐν ἐπιφανείαις καὶ ἐν στερεοῖς κατὰ τὸ ἀνάλογον. διὸ καὶ ὁ Παρμενίδης πᾶν σχῆμά φησιν ἢ εὐθὺ εἶναι ἢ περιφερὲς ἢ μικτόν. εἴπερ οὖν ἐθέλοις τὸ εὐθὺ θεωρεῖν ἐν ἐπιφανείαις, λάβε τὸ ἐπίπεδον, ᾧ ἐφαρμόζει παντοίως ἡ εὐθεῖα, εἰ δὲ τὸ περιφερὲς, τὴν σφαιρικὴν ἐπιφάνειαν, εἰ δὲ τὸ μικτόν, τὴν κυλινδρικὴν ἢ κωνικὴν ἢ τινα τοιαύτην. δεῖ δέ, φησὶν ὁ Γεμῖνο ς, μικτῆς λεγομένης γραμμῆς, μικτῆς δὲ καὶ ἐπιφανείας εἰδέναι τὸν τρόπον τῆς μίξεως ὄντα διάφορον. οὔτε γὰρ κατὰ σύνθεσιν ἢ μίξις ἐπὶ τῶν γραμμῶν, οὔτε κατὰ κρᾶσιν.

in Euc 118 ἡ γὰρ ἔλιξ μικτὴ ἐστὶν καὶ οὐκ ἔστι μέρος μὲν αὐτῆς εὐθύ, μέρος δὲ περιφερὲς ὥσπερ τῶν κατὰ σύνθεσιν μικτῶν, οἷδ' ἐτερομένη πως ἡ ἔλιξ ἔμφασιν παρέχεται τῶν ἀπλῶν, ὅπερ ὑπομένει τὰ μεμιγμένα κατὰ κρᾶσιν, ἀλλ' ἔστιν ἐν αὐτῇ συνεφθαρμένα τὰ ἄκρα καὶ συγκεχυμένα, ὥστε τοῦτ' οὐ θεόδωρος ὁ μαθηματικὸς οὐκ ὀρθῶς κρᾶσιν ἐπὶ τῶν γραμμῶν παραλαμβάνει. ἐν δὲ ταῖς ἐπιφανείαις ἡ μίξις οὔτε κατὰ σύνθεσιν οὔτε κατὰ σύγχυσιν, ἀλλὰ μᾶλλον κατὰ τινα κρᾶσιν. νοήσαντες γὰρ κύκλον ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ καὶ σημείον μετέωρον καὶ ἀπὸ τοῦ σημείου προσεκβάλλοντες εὐθεῖαν τῇ τοῦ κύκλου περιφερείᾳ καὶ περιελίξαντες αὐτὴν ποιήσομεν κωνικὴν ἐπιφάνειαν μικτὴν οὖσαν, καὶ πάλιν τέμνοντες αὐτὴν ἀναλύσομεν εἰς τὰ ἀπλᾶ. διὰ μὲν γὰρ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν ἄγοντες τὴν τομὴν ποιήσομεν τρίγωνον, παρὰ δὲ τὴν βάσιν ἄγοντες τὴν τομὴν ποιήσομεν τὸ τέμνον ἐπίπεδον κυκλικόν. τῶν δὲ γραμμῶν ἡ ἰδέα τὸν τρόπον τῆς μίξεως οὐ δείκνυσιν ὄντα κατὰ κρᾶσιν· οὐδὲ γὰρ ἀναπέμπει ἡμᾶς εἰς τὴν τῶν στοιχείων ἀπλὴν φύσιν. αἱ δὲ ἐπιφάνειαι τεμνόμεναι εὐθὺς ἐμφαίνουσιν καὶ δι' ὁποίων εἰσὶ γεγονυῖαι γραμμῶν. Ὁ μὲν οὖν τρόπος τῆς μίξεως διάφορος ἐπὶ τε γραμμῶν, ὡς εἴρηται, καὶ ἐπιφανειῶν. ὥσπερ δὲ ἐν ταῖς γραμμαῖς ἦσαν ἀπλᾶ τινες, ἥτε εὐθεῖα καὶ ἡ περιφερὴς—τούτων γὰρ καὶ οἱ πολλοὶ προλήψεις ἔχουσιν ἀδιδάκτους, τῶν δὲ μικτῶν τὰ εἶδη τεχνικωτέρας ἐδεῖτο

κατανοήσεως—οὕτω δὴ καὶ τῶν ἐν ταῖς ἐπιφανείαις στοιχειωδεστάτων, τῆς ἐπιπέδου καὶ τῆς σφαιρικῆς, αὐτόθεν τὰς ἐννοίας ἔχομεν, τῶν δὲ κατὰ μίξιν ὑφισταμένων ἢ ἐπιστήμη καὶ ὁ ταύτης λόγος ἀνευρίσκει τὴν ποικιλίαν.

in Euc 119 ὁ δὲ ἐστὶ θαυμαστὸν ἐν ταύταις, ὅτι καὶ ἀπὸ κυκλικῆς μίξης γίνεται πολλάκις τῆς ἐπιφανείας κατὰ τὴν γένεσιν, ὃ δὲ συμβαίνειν φαμέν κατὰ τὴν σπειρικὴν ἐπιφάνειαν· κατὰ γὰρ κύκλου νοεῖται στροφὴν ὀρθοῦ διαμένοντος καὶ στρεφομένου περὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον, ὃ μὴ ἐστὶ κέντρον τοῦ κύκλου, διὸ καὶ τριχῶς ἡ σπεῖρα γίνεται, ἢ γὰρ ἐπὶ τῆς περιφερείας ἐστὶ τὸ κέντρον ἢ ἐντὸς ἢ ἐκτός. καὶ εἰ μὲν ἐπὶ τῆς περιφερείας ἐστὶ τὸ κέντρον, γίνεται σπεῖρα συνεχῆς, εἰ δὲ ἐντός, ἢ ἐμπεπλεγμένη, εἰ δὲ ἐκτός, ἢ διεχῆς. καὶ τρεῖς αἱ σπειρικαὶ τομαὶ κατὰ τὰς τρεῖς ταύτας διαφοράς. πᾶσα δὲ ὅμως σπεῖρα καίτοι μιᾶς οὔσης καὶ κυκλικῆς τῆς κινήσεως μικτὴ ἐστὶ. γίνονται δὲ ἐπιφάνειαι μικταὶ καὶ ἀπὸ τῶν ἀπλῶν, ὡς εἴπαμεν, γραμμῶν τοιῶσδε κινουμένων καὶ ἀπὸ τῶν μικτῶν. αἱ γοῦν κινητικαὶ γραμμαὶ τρεῖς οὔσαι τέτταρας ποιοῦσιν ἐπιφανείας μικτάς, ἃς καλοῦσι κωνοειδεῖς. ἀπὸ μὲν γὰρ τῆς παραβολῆς στρεφομένης περὶ τὸν ἄξονα γίνεσθαι τὸ ὀρθογώνιον κωνοειδές, ἀπὸ δὲ τῆς ἐλλείψεως τὰ καλούμενα σφαιροειδῆ, εἰ μὲν περὶ τὸν μείζονα τῶν ἄξόνων ἢ στροφὴ γένοιτο, τὸ ἐπίμηκες, εἰ δὲ περὶ τὸν ἐλάσσονα, τὸ ἐπίπлатυ, ἀπὸ δὲ τῆς ὑπερβολῆς ἄλλο κωνοειδές.

in Euc 120 δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι ποτὲ μὲν ἀπὸ τῶν γραμμῶν εἰς ἔννοιαν ἐρχόμεθα τῶν ἐπιφανειῶν, ποτὲ δὲ ἀνάπαλιν. ἀπὸ γὰρ τῶν κωνικῶν καὶ σπειρικῶν ἐπιφανειῶν προσεπενοήσαμεν τὰς τε κωνικάς καὶ τὰς σπειρικάς γραμμάς. Καὶ μὴν καὶ τοῦτο δεῖ προειληφθαι περὶ τε γραμμῶν καὶ ἐπιφανειῶν διαφοράς, ὅτι γραμμαὶ μὲν εἰσι τρεῖς ὁμοιομερεῖς, ὥσπερ ἤδη προείπομεν, ἐπιφάνειαι δὲ δύο μόνον, ἐπίπεδος καὶ σφαιρική, οὐκέτι δὲ καὶ ἡ κυλινδρική. οὐ γὰρ πάντα πᾶσιν ἐφαρμόττειν δύναται τὰ μέρη τῆς κυλινδρικῆς ἐπιφανείας. Τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν ἐν ταῖς ἐπιφανείαις ἡμῖν εἰρήσθω διαφορῶν, ὧν μίαν ὁ γεωμέτρης ἐκλεξάμενος, τὴν ἐπίπεδον, ταύτην ὥριστο, καὶ ὡς ἐπὶ ταύτης ὑποκειμένης θεωρήσει τὰ τε σχήματα καὶ τὰ τούτων πάθη. καὶ γὰρ εὐπορώτερος ὁ λόγος αὐτῷ γίνεται μᾶλλον ἢ ἐπ’ ἄλλης ἐπιφανείας. καὶ γὰρ εὐθείας καὶ κύκλους καὶ ἑλικὰς ἐπὶ ταύτης νοεῖν δυνατόν, καὶ τομὰς κύκλων καὶ εὐθειῶν καὶ ἀφὰς καὶ παραβολὰς καὶ γωνιῶν παντοίων συστάσεις. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ἐπιφανειῶν οὐ πάντα ταῦτα δύναται θεωρηθῆναι. ἐπὶ γὰρ τῆς σφαιρικῆς πῶς ἂν εὐθεῖαν λάβοις ἢ εὐθύγραμμον γωνίαν, ἐπὶ δὲ τῆς κωνικῆς ἢ κυλινδρικῆς πῶς ἂν κύκλων τομὰς ἢ εὐθειῶν θεωρήσεις; εἰκότως οὖν καὶ ὥριστο ταύτην τὴν ἐπιφάνειαν, καὶ ἐπ’ αὐτῆς πάντα ἐκτιθέμενος πραγματεύεται.

in Euc 121 καὶ γὰρ τὴν πραγματείαν ἐντεῦθεν ἐπίπεδον προσεῖρηκεν καὶ οὕτω δεῖ νοεῖν τὸ μὲν ἐπίπεδον οἷον προβεβλημένον καὶ πρὸ ὁμμάτων κείμενον, πάντα δὲ ὡς ἐπὶ τούτῳ τὴν διάνοιαν γράφουσιν, τῆς μὲν φαντασίας οἷον ἐπιπέδῳ κατόπτρῳ προσεικασμένης, τῶν δὲ ἐν διανοίᾳ λόγων τὰς ἐαυτῶν ἐμφάσεις εἰς ἐκεῖνο καταπεμπόντων. Def. VIII. Ἐπίπεδος δὲ γωνία ἐστὶν ἡ ἐν ἐπιπέδῳ δύο γραμμῶν ἀπτομένων ἀλλήλων καὶ μὴ ἐπ’ εὐθείας κειμένων πρὸς ἀλλήλας τῶν γραμμῶν κλίσις. Τὴν γωνίαν οἱ μὲν τῶν παλαιῶν ἐν τῇ τοῦ πρὸς τι κατηγορίᾳ τάττοντες κλίσιν εἰρήκασιν ἢ γραμμῶν εἶναι πρὸς ἀλλήλας κεκλιμένων ἢ ἐπιπέδων, οἱ δὲ ἐν τῇ ποιότητι καὶ ταύτην περιλαμβάνοντες, ὡς τὸ εὐθὺ καὶ τὸ καμπύλον πάθος τοιόνδε λέγουσιν ἐπιφανείας ἢ στερεοῦ, οἱ δὲ εἰς ποσότητα ἀναφέροντες ἐπιφάνειαν ἢ στερεὸν αὐτὴν εἶναι συγχωροῦσι. διαιρεῖται γὰρ ἡ μὲν ἐν ταῖς ἐπιφανείαις ὑπὸ γραμμῆς, ἡ δὲ ἐν τοῖς στερεοῖς ὑπὸ ἐπιφανείας. τὸ δὲ ὑπὸ τούτων, φασὶ, διαιρούμενον οὐκ ἄλλο τί ἐστὶν ἢ μέγεθος καὶ τοῦτο οὐ γραμμικόν—ἢ γὰρ γραμμὴ ὑπὸ σημείου διαιρεῖται—, λείπεται οὖν αὐτὴν ἢ ἐπιφάνειαν ἢ στερεὸν εἶναι. ἀλλ’ εἰ μέγεθος, πάντα δὲ τὰ ὁμογενῆ μεγέθη πεπερασμένα ὄντα λόγον ἔχει πρὸς ἀλλήλα, καὶ αἱ γωνίαι πᾶσαι αἱ ὁμογενεῖς ἡγούσι αἱ ἐν ἐπιφανείαις λόγον πρὸς ἀλλήλας ἔξουσιν, ὥστε καὶ ἡ κερατοειδὴς πρὸς τὴν εὐθύγραμμον.

in Euc 122 τὰ δὲ λόγον ἔχοντα πρὸς ἄλληλα δύναται ἀλλήλων ὑπερέχειν πολλαπλασιαζόμενα. ὑπερέξει ἄρα ποτὲ καὶ ἡ κερατοειδὴς τὴν εὐθύγραμμον, ὅπερ ἀδύνατον. δείκνυται γὰρ ὅτι πάσης ἐστὶν ἐλάττων εὐθυγράμμου. καὶ μὴν καὶ εἰ ποιότης μόνον ἐστὶν ὡς ἡ θερμότης καὶ ἡ ψυχρότης, πῶς εἰς ἴσα διαιρετὴ ἐστὶν; οὐ γὰρ παρ' ἑλαττον ταῖς γωνίαις ὑπάρχει τὸ ἴσον καὶ ἄνισον ἢ τοῖς μεγέθεσιν, καὶ ὅλως τὸ διαιρετὸν ὁμοίως ἐκατέροις καθ' αὐτὸ συμβέβηκεν. εἰ δὲ οἷς ταῦτα καθ' αὐτὸ ὑπάρχει ποσὰ ἄττα ἐστὶ καὶ οὐ ποιότητες, καὶ αἱ γωνίαι ποιότητες δῆλον ὅτι οὐκ ἂν εἶεν· τῆς γὰρ ποιότητος τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον οἰκεῖα πάθη καὶ οὐ τὸ ἴσον καὶ ἄνισον. ἔδει τοίνυν μὴ λέγειν ἀνίσους γωνίας καὶ τὴν μὲν μείζονα τὴν δὲ ἐλάσσονα, ἀλλ' ἀνομοίους καὶ τὴν μὲν μᾶλλον γωνίαν, τὴν δὲ ἥσσον. ταῦτα δὲ ὅτι τῆς τῶν μαθημάτων ὑπάρξεως ἐστὶν ἀλλότρια, παντὶ που καταφανές. πᾶσα γὰρ γωνία τὸν αὐτὸν ἐπιδέχεται λόγον καὶ οὐχὶ ἡ μὲν ἐστὶ γωνία μᾶλλον ἢ δὲ ἥσσον. τὸ δὲ τρίτον, εἰ κλίσις ἐστὶν ἡ γωνία καὶ ὅλως τῶν πρὸς τι, συμβήσεται μιᾶς οὔσης κλίσεως μίαν εἶναι καὶ γωνίαν ἀλλ' οὐ πλείους. εἰ γὰρ μηδὲν ἐστὶν ἄλλο παρὰ τὴν σχέσιν τῶν γραμμῶν ἢ τῶν ἐπιπέδων, τίς μηχανὴ μίαν μὲν εἶναι τὴν σχέσιν, πλείους δὲ γωνίας; εἰ τοίνυν νοήσεως κῶνον τῷ διὰ τῆς κορυφῆς ἐπὶ τὴν βάσιν τριγώνῳ τετμημένον ἐν τῷ ἡμικωνίῳ κατὰ τὴν κορυφὴν μίαν μὲν θεωρήσεις κλίσιν τῶν γραμμῶν τῶν τοῦ τριγώνου, δύο δὲ ἀφεστῶσας γωνίας, τὴν μὲν ἐπίπεδον, τὴν αὐτοῦ τοῦ τριγώνου, τὴν δὲ ἐπὶ τῆς μικτῆς ἐπιφανείας τοῦ κώνου, περιεχομένην δὲ ἐκατέραν ὑπὸ τῶν προειρημένων δυεῖν γραμμῶν.

in Euc 123 οὐκ ἄρα ἡ τούτων σχέσις ἐποίει τὴν γωνίαν, ἀλλὰ μὴν ἀναγκαῖον αὐτὴν ἢ ποιότητα λέγειν, ἢ ποσόν, ἢ τῶν πρὸς τι. τὰ μὲν γὰρ σχήματα ποιότητες, οἱ δὲ λόγοι τούτων πρὸς ἄλληλα τῶν πρὸς τι. δεῖ τοίνυν καὶ τὴν γωνίαν ὑφ' ἧν τι τούτων ἀνάγεσθαι τῶν τριῶν γενῶν. Τοιούτων δὲ τῶν ἀπόρων ὄντων καὶ τοῦ μὲν Εὐκλείδου κλίσιν λέγοντος τὴν γωνίαν, τοῦ δὲ Ἀπολλωνίου συναγωγὴν ἐπιφανείας ἢ στερεοῦ πρὸς ἐνὶ σημείῳ ὑπὸ κεκλασμένη γραμμῇ ἢ ἐπιφανείᾳ—δοκεῖ γὰρ οὗτος καθόλου πᾶσαν ἀφορίζεσθαι γωνίαν—, λεκτέον ἡμῖν ἐπομένους τῷ ἡμετέρῳ καθηγεμόνι, τὴν γωνίαν μηδὲν μὲν εἶναι τῶν εἰρημένων αὐτὸ καθ' αὐτό, διὰ δὲ τῆς πάντων τούτων συνδρομῆς ἔχειν τὴν ὑπόστασιν, καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἀπορίαν ποιῆσαι τοῖς εἰς ἧν τι ῥέψασιν. ἔστιν δὲ οὐχ ἡ γωνία μόνη τοιοῦτον, ἀλλὰ καὶ τὸ τρίγωνον· μέτεστι μὲν γὰρ αὐτῷ ποσότητος καὶ ἴσον λέγεται καὶ ἄνισον, οἷον ὕλης τάξιν ἔχον πρὸς αὐτό, πάρεστι δὲ αὐτῷ καὶ ἡ κατὰ τὸ σχῆμα ποιότης, ὁπόθεν καὶ ὅμοια τρίγωνα λέγεται καὶ ἴσα, τὸ μὲν ἀπ' ἄλλης ἔχοντα κατηγορίας, τὸ δὲ ἀπ' ἄλλης.

in Euc 124 οὕτω τοίνυν καὶ ἡ γωνία πάντως μὲν δεῖται τῆς ἐν τῷ μεγέθει ποσότητος ὑποκειμένης, δεῖται δὲ καὶ ποιότητος, καθ' ἣν οἷον μορφήν οἰκεῖαν ἔχει καὶ χαρακτῆρα τῆς ὑπάρξεως, δεῖται δὲ καὶ τῆς σχέσεως τῶν ἀφορίζουσῶν αὐτὴν γραμμῶν ἢ τῶν περιεχόντων ἐπιπέδων. καὶ τὸ ἐκ πάντων ἐστὶν ἡ γωνία καὶ οὐχ ἧν τι τούτων, καὶ διαιρετὴ μὲν ἐστὶ καὶ ἰσότητος δεκτικὴ καὶ ἀνισότητος κατὰ τὸ ἐν αὐτῇ ποσόν, οὐκ ἀναγκάζεται δὲ τὸν λόγον ἐπιδέχεσθαι τῶν ὁμογενῶν μεγεθῶν διὰ τὸ καὶ ποιότητα ἰδιάζουσιν ἔχειν, καθ' ἣν ἀσύμβλητοι πολλάκις εἰσὶν γωνίαι ἄλλαι ἄλλαις, οὐδὲ μίαν ἀποτελεῖν τὴν γωνίαν, εἰ μία ἡ κλίσις, ἐπειδὴ καὶ τὸ μεταξὺ τῶν κεκλιμένων ποσὸν συμπληροῖ τὴν οὐσίαν αὐτῆς. εἰ δὲ πρὸς τούτους ἀποβλέπομεν τοὺς διορισμούς, καὶ τὰ ἄπορα διαλύσομεν καὶ τὴν ιδιότητα τῆς γωνίας εὐρήσομεν συναγωγὴν μὲν οὐκ οὔσαν, ὥσπερ καὶ ὁ Ἀπολλωνίος φησιν, ἐπιφανείας ἢ στερεοῦ, συμπληρούντων δὲ καὶ τούτων τὴν οὐσίαν αὐτῆς, αὐτὴν δὲ τὴν συνηγμένην ἐπιφάνειαν πρὸς τῷ σημείῳ καὶ περιεχομένην ὑπὸ τῶν κεκλιμένων γραμμῶν ἢ τῆς μιᾶς γραμμῆς πρὸς αὐτὴν κεκλιμένης, καὶ αὐτὸ τὸ συνηγμένον στερεὸν ὑπὸ ἐπιπέδοις πρὸς ἄλληλα κεκλιμένοις, ἵνα τὸ πεποιωμένον ποσὸν καὶ ὑπὸ τοιαύτῃ σχέσει συνιστάμενον αὐτὴν ἀφορίζῃ, καὶ οὔτε ἡ ποσότης καθ' αὐτὴν οὔτε ἡ ποιότης μόνον οὔτε ἡ σχέσις.

in Euc 125



Τοσαῦτα περὶ τῆς τῶν γωνιῶν ὑποστάσεως εἰρήσθω κοινὴν προλαμβάνοντα θεωρίαν ἀπάσης γωνίας πρὸ τῆς τῶν εἰδῶν αὐτῆς διαιρέσεως. τριῶν δὲ δοξῶν οὐσῶν περὶ τῆς γωνίας Εὐδημος μὲν ὁ περιπατητικὸς βιβλίον περὶ γωνίας γράψας ποιότητα αὐτὴν εἶναι συνεχώρησεν. γένεσιν γὰρ γωνίας ἐπινοῶν οὐκ ἄλλην εἶναί φησιν ἢ τὴν κλάσιν τῶν γραμμῶν—εἰ δὲ ἡ εὐθύτης ποιότης καὶ ἡ κλάσις ποιότης—ἐν ποιότητι οὖν ἔχουσιν αὐτὴν τὴν γένεσιν πάντως εἶναι ποιότητα. Εὐκλείδης δὲ καὶ ὅσοι κλίσιν εἰρήκασιν ἐν τοῖς πρὸς τι καταλέγουσι. ποσότητα δὲ εἰρήκασιν αὐτὴν, ὅσοι φασὶ τὸ πρῶτον διάστημα ὑπὸ τὸ σημεῖον εἶναι τὴν γωνίαν, ὧν καὶ ὁ Πλούταρχος ἐστίν, εἰς τὴν αὐτὴν δόξαν συνωθῶν καὶ τὸν Ἀπολλώνιο ν. δεῖ γὰρ εἶναί τι, φησὶ, διάστημα πρῶτον ὑπὸ τὴν κλάσιν τῶν περιεχουσῶν γραμμῶν ἢ ἐπιφανειῶν, καίτοι γε συνεχοῦς ὄντος τοῦ ὑπὸ τὸ σημεῖον διαστήματος ἀδύνατον τὸ πρῶτον λαβεῖν. ἐπ’ ἄπειρον γὰρ πᾶν διάστημα διαιρετόν. πρὸς τῷ καὶ ἐὰν ὁπωσοῦν ἀφορίσωμεν τὸ πρῶτον καὶ δι’ ἐκείνου εὐθείαν ἀγάγωμεν, γίνεσθαι τρίγωνον, ἀλλ’ οὐ μίαν γωνίαν. Κάρπος δὲ ὁ Ἀντιοχεὺς ποσὸν μὲν εἶναί φησι τὴν γωνίαν καὶ διάστημα τῶν περιεχουσῶν αὐτὴν γραμμῶν ἢ ἐπιφανειῶν.

in Euc 126 καὶ ἐφ’ ἐν διεστῶς τοῦτο, μὴ μέντοι διὰ τοῦτο γραμμὴν εἶναι τὴν γωνίαν. οὐ γὰρ πᾶν τὸ ἐφ’ ἐν διαστατὸν ὑπάρχειν γραμμὴν. τοῦτο δὲ πάντων παραδοξότατον, εἰ ἔστιν τι μέγεθος ἐφ’ ἐν διαστατὸν ἔξω γραμμῆς. Ἀλλὰ τούτων μὲν ἄδην, τῶν δὲ γωνιῶν τὰς μὲν ἐν ἐπιφανείαις συνίστασθαι λεκτέον, τὰς δὲ ἐν στερεοῖς, καὶ τῶν ἐν ἐπιφανείαις τὰς μὲν ἐν ταῖς ἀπλαῖς, τὰς δὲ ἐν ταῖς μικταῖς. καὶ γὰρ ἐν τῇ κυλινδρικῇ ἐπιφανείᾳ γένοιτο ἂν γωνία καὶ ἐν τῇ κωνικῇ καὶ ἐν τῇ σφαιρικῇ καὶ ἐν τῇ ἐπιπέδῳ. τῶν δὲ ἐν ταῖς ἀπλαῖς ἐπιφανείαις αἱ μὲν ἐν ταῖς σφαιρικαῖς, αἱ δὲ ἐν ταῖς ἐπιπέδοις ἔχουσι τὴν σύστασιν. ποιεῖ γὰρ γωνίας καὶ ὁ ζωδιακὸς τέμνων ἰσημερινὸν δύο κατὰ κορυφὰς τῶν τεμνουσῶν περιφερειῶν. καὶ εἰσὶν ἐπὶ σφαιρικῆς ἐπιφανείας αἱ τοιαίδε γωνίαι. τῶν δὲ ἐν τοῖς ἐπιπέδοις αἱ μὲν ὑπὸ ἀπλῶν περιέχονται γραμμῶν, αἱ δὲ ὑπὸ μικτῶν, αἱ δὲ ὑπὸ ἀμφοτέρων. ἐν γὰρ τῷ θυρεῷ περιέχεται γωνία ὑπὸ τε τοῦ ἄξονος καὶ τῆς τοῦ θυρεοῦ γραμμῆς. ἀλλὰ τούτων ἡ μὲν μικτὴ ἐστίν, ἡ δὲ ἀπλῇ· καὶ εἰ τέμνοι κύκλος θυρεόν, ἔσται ἡ ὑπὸ τε περιφερείας καὶ τῆς ἐλλείψεως περιεχομένη γωνία. ὅταν δὲ αἱ κισσοειδεῖς γραμμαὶ συννεύουσιν πρὸς ἐν σημεῖον ὥσπερ τὰ τοῦ κισσοῦ φύλλα—καὶ γὰρ τὴν ἐπωνυμίαν ἐκεῖθεν ἔσχον—ποιῶσιν γωνίαν, ὑπὸ μικτῶν ἢ τοιαύτη δήπου περιέχεται γραμμῶν· καὶ ὅταν ἡ ἵπποπέδη, μία τῶν σπειρικῶν οὔσα, τὰ (?) πρὸς ἄλλην ποιῇ γωνίαν, καὶ ταύτην μικταὶ γραμμαὶ περιέχουσιν.

in Euc 127 αἱ δὲ ὑπὸ εὐθείας καὶ περιφερείας ὑπὸ ἀπλῶν περιέχονται γραμμῶν. τούτων δ’ αὖ πάλιν αἱ μὲν ὑπὸ ὁμοειδῶν περιλαμβάνονται. καὶ γὰρ δύο περιφέρειαι τέμνουσαι ἀλλήλας ἢ ἐφαπτόμεναι ποιοῦσι γωνίας, καὶ αὗται τρισσάς· ἢ γὰρ ἀμφικύρτους, ὅταν ἐκτὸς ᾗ τὰ κυρτὰ τῶν περιφερειῶν, ἢ ἀμφικοίλους, ὅταν ἀμφοτέρα τὰ κοῖλα ἐκτὸς ὑπάρχη, ἃς καλοῦσι ξυστροειδεῖς, ἢ μικτὰς ἀπὸ κυρτῆς καὶ κοίλης, ὥσπερ τὰς τῶν μηνίσκων. καὶ μὴν καὶ ὑπὸ εὐθείας καὶ περιφερείας περιέχονται γωνίαι διχῶς· ἢ γὰρ ὑπὸ εὐθείας καὶ κυρτῆς περιφερείας, ὡς ἡ τοῦ ἡμικυκλίου, ἢ ὑπὸ εὐθείας καὶ κοίλης ὡς ἡ κερατοειδής. αἱ δὲ ὑπὸ δυεῖν εὐθειῶν περιεχόμεναι πᾶσαι εὐθύγραμμοι κληθήσονται τριττὴν ἔχουσαι καὶ αὗται διαφοράν. Ταύτας τοίνυν ἀπάσας τὰς ἐν ἐπιπέδοις ἐπιφανείαις συνισταμένας ὁ γεωμέτρης ἐν τούτοις ἀφορίζεται, κοινὸν ὄνομα θέμενος αὐταῖς τὸ τῆς ἐπιπέδου γωνίας, καὶ τὸ μὲν γένος αὐτῶν κλίσιν εἰπὼν, τὸν δὲ τόπον τὸ ἐπίπεδον—καὶ γὰρ αἱ γωνίαι θέσιν ἔχουσιν—τὴν δὲ γένεσιν, ὅτι δύο εἶναι δεῖ γραμμάς καὶ οὐ τρεῖς τοῦλάχιστον, ὥσπερ ἐπὶ τῆς στερεᾶς, καὶ ταύτας ὁμιλεῖν ἀλλήλαις καὶ ὁμιλούσας μὴ κεῖσθαι ἐπ’ εὐθείας, ἵνα κλάσις εἴη καὶ περιοχὴ τῶν γραμμῶν, ἀλλὰ μὴ ἔκτασις μόνον καθ’ ἐν διάστημα.

in Euc 128 δοκεῖ δὲ ὁ λόγος οὗτος πρῶτον μὲν ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς οὐ συγχωρεῖν ἀποτελεῖσθαι γωνίαν—καίτοιγε ἡ κισσοειδὴς μία οὔσα ποιεῖ γωνίαν καὶ ἡ ἵπποπέδη. τὴν γὰρ ὅλην κισσοειδῇ

καλοῦμεν ἀλλ' οὐ τὰ μόρια αὐτῶν, ἵνα λέγη τις, ὅτι ταῦτα ποιεῖ τὴν γωνίαν συννεύοντα, καὶ τὴν ὅλην σπειρικὴν, ἀλλ' οὐ τὰ μέρη. τοίνυν ἑκατέρα μία τυγχάνουσα ποιεῖ γωνίαν αὐτὴ πρὸς ἑαυτήν, οὐ πρὸς ἄλλην—ἔπειτα κλίσιν ἀφοριζόμενος τὴν γωνίαν πλημμελεῖν—πῶς γὰρ μιᾶς οὔσης κλίσεως δύο ἔσονται γωνίαι; πῶς δὲ ἴσας καὶ ἀνίσους ἔτι. γωνίας λέγομεν, καὶ ὅσα ἄλλα πρὸς ταύτην εἴωθεν ὑποφέρεσθαι τὴν δόξαν; —τρίτον δὲ παρέλκειν ἐπὶ τινων γωνιῶν τὸ καὶ μὴ ἐπ' εὐθείας κείσθαι, οἷον ἐπὶ τῶν περιφερογράμμων· καὶ γὰρ ἄνευ τούτου τέλειος ὁ ὀρισμός. ἢ γὰρ πρὸς ἀλλήλας τῶν γραμμῶν τούτων κλίσιν ποιήσει τὴν γωνίαν· τὴν ἀρχὴν γὰρ οὐδὲ ἐπ' εὐθείας κείσθαι τὰς περιφερεῖς δυνατόν. τοσαῦτα καὶ περὶ τῆς ἀποδόσεως τῆς Εὐκλείδου λέγειν ἔχομεν, τὰ μὲν ἀφερμηνεύοντες αὐτήν, τὰ δὲ ἐπαποροῦντες πρὸς αὐτήν. Def. IX. Ὅταν δὲ αἱ τὴν γωνίαν περιέχουσαι γραμμαὶ εὐθεῖαι ὥσι  $\nu$ , εὐθύγραμμος ἡ γωνία καλεῖται  $\iota$ . Τὴν γωνίαν σύμβολον εἶναι φάμεν καὶ εἰκόνα τῆς συνοχῆς τῆς ἐν τοῖς θείοις γένεσι καὶ τῆς συναγωγῇ τάξεως τῶν διηρημένων εἰς ἓν καὶ τῶν μεριστῶν εἰς τὸ ἀμερὲς καὶ τῶν πολλῶν εἰς συνδετικὴν κοινωνίαν.

in Euc 129 δεσμός γὰρ γίνεται καὶ αὕτη τῶν πολλῶν γραμμῶν καὶ ἐπιπέδων, καὶ συναγωγὸς τοῦ μεγέθους εἰς τὸ ἀμερὲς τῶν σημείων, καὶ συνεκτικὴ παντὸς τοῦ κατ' αὐτὴν ὑφισταμένου σχήματος. διὸ καὶ τὰ λόγια τὰς γωνιακὰς συμβολὰς τῶν σχημάτων συνοχηίδας ἀποκαλεῖ, καθόσον εἰκόνα φέρουσι τῶν συνοχικῶν ἐνώσεων καὶ τῶν συζεύξεων τῶν θείων, καθ' ἃς τὰ διεστῶτα συνάπτουσιν ἀλλήλοις. αἱ μὲν οὖν ἐν ταῖς ἐπιφανείαις γωνίαι ἀυλοτέρας αὐτῶν καὶ ἀπλουστέρας ἀποτυποῦνται καὶ τελειοτέρας ἐνώσεις, αἱ δὲ ἐν τοῖς στερεοῖς τὰς προΐουσας μέχρι τῶν ἐσχάτων καὶ τοῖς διεσπασμένοις κοινωνίαν καὶ τοῖς πάντη μεριστοῖς ὁμοφυῇ σύνταξιν παρεχομένας. τῶν δὲ ἐν ταῖς ἐπιφανείαις αἱ μὲν τὰς πρώτας αὐτῶν καὶ ἀμίκτους, αἱ δὲ τὰς τῆς ἀπειρίας συνεκτικὰς τῶν ἐν αὐταῖς προόδων ἀπεικονίζονται, καὶ αἱ μὲν τὰς τῶν νοερῶν εἰδῶν ἐνοποιοῦσιν, αἱ δὲ τὰς τῶν αἰσθητῶν λόγων, αἱ δὲ τὰς τῶν μεταξὺ τούτων συνδετικὰς. αἱ μὲν οὖν περιφερόγραμμοι γωνίαι μιμοῦνται τὰς συνελιττούσας αἰτίας τὴν νοερὰν ποικιλίαν εἰς ἔνωσιν—νοῦ γὰρ καὶ νοερῶν εἰδῶν αἱ περιφέρειαι συννεύειν ἐπείγόμεναι πρὸς ἑαυτὰς εἰκόνας—αἱ δὲ εὐθύγραμμοι τὰς τῶν αἰσθητῶν προΐσταμένας καὶ τὴν σύνδεσιν τῶν ἐν τούτοις λόγων παρεχομένας, αἱ δὲ μικταὶ τὰς τε κοινωνίας τῶν τε αἰσθητῶν καὶ τῶν νοερῶν εἰδῶν κατὰ μίαν ἔνωσιν ἀσάλευτον φυλαττούσας.

in Euc 130 Δεῖ δὴ πρὸς ταῦτα τὰ παραδείγματα ἀποβλέποντας καὶ τῶν καθ' ἕκαστα τὰς αἰτίας ἀποδιδόναι. καὶ γὰρ παρὰ τοῖς Πυθαγορείοις εὐρήσομεν ἄλλας γωνίας ἄλλοις θεοῖς ἀνακειμένας, ὥσπερ καὶ ὁ Φιλόλαος πεποίηκε τοῖς μὲν τὴν τριγωνικὴν γωνίαν τοῖς δὲ τὴν τετραγωνικὴν ἀφιερῶσας, καὶ ἄλλας ἄλλοις καὶ τὴν αὐτὴν πλείοσι θεοῖς καὶ τῷ αὐτῷ πλείους, κατὰ τὰς διαφόρους ἐν αὐτῷ δυνάμεις ἀνείς. πρὸς ἃ μοι δοκεῖ καὶ ὁ Ἀθηναῖος (?) φιλόσοφος ἀφορῶν κατὰ τὸ τρίγωνον τὸ δημιουργικὸν τὸ πάσης πρωτουργὸν αἷτιον τῆς τῶν στοιχείων διακοσμήσεως ἄλλους μὲν ὑποστήσαι θεοὺς κατὰ τὰς πλευράς, ἄλλους δὲ κατὰ τὰς γωνίας, τοὺς μὲν προόδου καὶ δυνάμεως χορηγούς, τοὺς δὲ τῆς συζεύξεως τῶν ὅλων καὶ τῆς εἰς ἓν πάλιν τῶν προελθόντων συναγωγῆς. Ταῦτα μὲν οὖν εἰς τὴν τῶν ὄντων ἡμᾶς περιάγει θεωρίαν· εἰ δὲ ἐνταῦθα αἱ γραμμαὶ περιέχειν λέγονται τὴν γωνίαν, θαυμαστὸν οὐδέν· τὸ γὰρ ἐν τούτοις ἓν καὶ τὸ ἀμέριστον ἐπεισοδιῶδες ἐστίν. ἐν δὲ τοῖς θεοῖς καὶ τοῖς ὄντως οὐσι προηγείται τῶν πολλῶν καὶ διηρημένων τὸ ὅλον καὶ ἀμέριστον ἀγαθόν.

in Euc 131 Def. X.—XII. Ὅταν δὲ εὐθεῖα  $\epsilon$  π' εὐθεῖαν σταθεῖσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ, ὀρθὴ ἑκατέρα τῶν ἴσων γωνιῶν ἐστὶ  $\iota$ , καὶ ἡ ἐφεστηκυῖα γραμμὴ κάθετος καλεῖται  $\iota$ ,  $\epsilon$  φ' ἢν ἐφέστηκε  $\nu$ · ἀμβλεῖα γωνία ἐστὶν ἡ μείζων ὀρθῆς, ὀξεῖα δὲ ἡ ἐλάσσων ὀρθῆς. Ταῦτά ἐστι τὰ τριπλᾶ τῶν γωνιῶν εἶδη, περὶ ὧν καὶ ὁ ἐν τῇ πολιτείᾳ Σωκράτης φησίν, ἐξ ὑποθέσεως παρὰ τοῖς γεωμέτραις λαμβανομένων τῆς εὐθυγράμμου κατὰ τὴν εἰς τὰ εἶδη διαίρεσιν ταύτας

ὕφιστάσης τὰς γωνίας, τὴν ὀρθὴν, τὴν ἀμβλεῖαν, τὴν ὀξεῖαν, τῆς μὲν κατὰ τὸ ἴσον καὶ τὸ ταῦτόν καὶ ὅμοιον ἀφωρισμένης, τῶν δὲ κατὰ τὸ μείζον καὶ ἔλασσον καὶ ὅλως τὸ ἄνισον καὶ τὴν ἑτερότητα καὶ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ἀορίστως ὑφισταμένων. οἱ μὲν οὖν πολλοὶ γεωμέτραι τῆς διαιρέσεως ταύτης οὐκ ἔχουσιν ἀποδιδόναι λόγον, ἀλλ' ὑποθέσει χρῶνται καὶ ταύτη, τρεῖς εἶναι γωνίας. ἐπειδὴ δὲ τὴν αἰτίαν αὐτοὺς ἀνερωτήσωμεν, οὐ φασὶ χρῆναι ταῦτα παρ' αὐτῶν ἀπαιτεῖν. οἱ δὲ Πυθαγορικοὶ τῆς τριπλῆς διανομῆς ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ἀναφέροντες τὴν λύσιν οὐκ ἀποροῦσιν αἰτίας ἀποδιδόναι καὶ ταύτης τῆς διαφορᾶς τῶν εὐθυγράμμων γωνιῶν. ἐπειδὴ γὰρ τῶν ἀρχῶν ἡ μὲν κατὰ τὸ πέρας ὑφέστηκεν καὶ ἐστὶν ὅρου καὶ ταυτότητος αἰτία τοῖς ἀποτελέσμασι καὶ ἰσότητος καὶ πάσης τῆς ἀμείνονος συστοιχείας, ἡ δὲ ἄπειρόν ἐστι καὶ δίδωσι τὴν ἐπ' ἄπειρον πρόοδον καὶ αὕξησιν καὶ μείωσιν καὶ ἀνισότητα καὶ παντοίαν ἑτερότητα τοῖς γεννωμένοις ἀφ' ἑαυτῆς, καὶ ὅλως ἐξηγεῖται τῆς καταδεστέρας σειρᾶς εἰκότως δὴ διὰ ταῦτα καὶ τῶν εὐθυγράμμων γωνιῶν κατ' ἐκείνας ὑφισταμένων ὁ μὲν ἀπὸ τοῦ πέρατος ἦκων λόγος τὴν ὀρθὴν ἀπετέλεσεν γωνίαν μίαν ἰσότητι κρατουμένην καὶ ὁμοιότητι πρὸς πᾶσαν ὀρθὴν καὶ ὠρισμένην αἰ καὶ τὴν αὐτὴν ἐστῶσαν καὶ μήτε αὕξησιν μήτε μείωσιν ἐπιδεχομένην, ὁ δὲ ἀπὸ τῆς ἀπειρίας δεῦτερος ὢν καὶ δυαδικὸς καὶ γωνίας ἀνέφηνε διπλᾶς περὶ τὴν ὀρθὴν ἀνισότητι διηρημένας κατὰ τὸ μείζον καὶ ἔλασσον καὶ κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥσσον ἀπέραντον ἐχούσας κίνησιν τῆς μὲν ἀμβλυνομένης μᾶλλον καὶ ἥττον, τῆς δὲ ὀξυνομένης.

in Euc 132 διὰ δὴ ταῦτα καὶ τῶν θείων διακόσμων καὶ τῶν μερικωτέρων δυνάμεων τὰς μὲν ὀρθὰς γωνίας εἰς τοὺς ἀχράντους ἀναπέμπουσιν ὡς τῆς ἀκλίτου προνοίας τῶν δευτέρων αἰτίους—τὸ γὰρ ὀρθὸν καὶ τὸ ἀκλινὲς πρὸς τὰ χεῖρονα καὶ ἄτρεπτον ἐκείνοις προσήκει τοῖς θεοῖς—τὰς δὲ ἀμβλείας καὶ ὀξεῖας τοῖς τῆς προόδου καὶ τοῖς τῆς κινήσεως καὶ τῆς ποικιλίας τῶν δυνάμεων χορηγοῖς ἀνεῖσθαι λέγουσι· τό τε γὰρ ἀμβλὺ τῆς ἐπὶ πᾶν ἀπλουμένης τῶν εἰδῶν ἐκτάσεώς ἐστιν εἰκὼν, καὶ τὸ ὅξυ τῆς διαιρετικῆς καὶ κινητικῆς τῶν ὅλων αἰτίας ἀφομοίωσιν ἔλαχεν.

in Euc 133 καὶ μὴν καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς οὖσις τῇ μὲν οὐσίᾳ ἡ ὀρθότης τὸν αὐτὸν ὅρον τοῦ εἶναι φυλάττουσα προσέοικε, τοῖς δὲ συμβεβηκόσιν ἢ τε ἀμβλεῖα καὶ ἡ ὀξεῖα. ταῦτα γὰρ δέχεται τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον καὶ ἀορίστως μεταβάλλοντα οὐδέποτε παύεται. ὀρθῶς ἄρα καὶ τῇ ψυχῇ παρακελεύονται τὴν κάθοδον τὴν εἰς γένεσιν ποιεῖσθαι κατὰ τὸ ἀκλινὲς τοῦτο τῆς ὀρθῆς γωνίας εἶδος μὴ ῥεπούση πρὸς τὰδε μᾶλλον ἢ τὰδε, μηδὲ προσπασχούση μᾶλλον ἄλλοις καὶ ἥττον. ὁ γὰρ τῆς συμπαθείας μερισμὸς εἰς τὴν ἔνυλον αὐτὴν κατάγει πλημμέλειαν καὶ τὴν ἀοριστίαν. σύμβολον οὖν καὶ ἡ κάθετός ἐστιν ἀρρεψίας, καθαρότητος, ἀχράντου δυνάμεως, ἀκλινοῦς, πάντων τῶν τοιούτων. ἐστὶ δὲ καὶ μέτρου θείου καὶ νοεροῦ σύμβολον. διὰ γὰρ καθέτων καὶ τὰ ὕψη τῶν σχημάτων ἀναμετροῦμεν καὶ τῇ πρὸς τὴν ὀρθὴν ἀναφορᾷ τὰς ἄλλας εὐθυγράμμους γωνίας ὀρίζομεν αὐτὰς ἀφ' ἑαυτῶν ἀορίστους οὔσας. ἐν ὑπερβολῇ γὰρ καὶ ἐλλείψει θεωροῦνται. τούτων δὲ ἑκάτερα καθ' αὐτὴν ἀπέραντός ἐστι. διὸ καὶ τὴν ἀρετὴν κατὰ τὴν ὀρθότητά φασιν ἐστάναι, τὴν δὲ κακίαν κατὰ τὴν ἀοριστίαν τῆς ἀμβλείας καὶ ὀξεῖας ὑφίστασθαι καὶ μερίζεσθαι τὰς ἐνδεῖας καὶ ὑπερβολὰς καὶ τῷ μᾶλλον καὶ ἥττον δεικνύναι τὴν ἑαυτῆς ἀμετρίαν.

in Euc 134 τελειότητος ἄρα καὶ ἀκλινοῦς ἐνεργείας καὶ ὅρου νοεροῦ καὶ πέρατος καὶ τῶν τούτοις ὁμοίων εἰκόνα θησόμεθα τὴν ὀρθότητα τῶν εὐθυγράμμων γωνιῶν, τὴν δὲ ἀμβλεῖαν καὶ ὀξεῖαν ἀορίστου κινήσεως καὶ ἀσχέτου προόδου καὶ διαιρέσεως καὶ μερισμοῦ καὶ ὅλως ἀπειρίας. Τοσαῦτα περὶ τούτων. δεῖ δὲ τοῖς ὀρισμοῖς τῆς τε ἀμβλείας καὶ ὀξεῖας προστιθέναι τὸ γένος. ἐστὶ γὰρ ἑκάτερα εὐθύγραμμος, ἡ μὲν μείζων ὀρθῆς, ἡ δὲ ἐλάσσων. ἀλλ' οὐχ ἀπλῶς ἡ ἐλάσσων ὀρθῆς ὀξεῖα ἐστὶ. καὶ γὰρ ἡ κερατοειδὴς πάσης ἐστὶν ὀρθῆς ἐλάσσων, ὅπου γε καὶ ὀξεῖας, ἀλλ' οὐκ ὀξεῖα, καὶ ἡ τοῦ ἡμικυκλίου πάσης ὀρθῆς ὡσαύτως ἐλάσσων, ἀλλ' οὐκ ἔστιν ὀξεῖα. τὸ δὲ αἴτιον, ὅτι καὶ μικταὶ εἰσι καὶ οὐκ εὐθύγραμμοι. καὶ μὲν δὴ καὶ τῶν περιφερογράμμων πολλὰ μείζους ἢ φανεῖν ὀρθῶν, ἀλλ' οὐκ εἰσὶν ἀμβλεῖαι διὰ τοῦτο. δεῖ γὰρ εὐθύγραμμον εἶναι τὴν

ἀμβλεῖαν. τοῦτό τε οὖν ἐπισημαίνομαι καὶ ὅτι τὴν ὀρθὴν ἀφορίσασθαι προθέμενος ἔλαβεν εὐθεῖαν ἐπὶ τινος εὐθείας ἐστῶσαν καὶ ποιοῦσαν ἴσας ἀλλήλαις τὰς ἐφεξῆς, τὴν δὲ ἀμβλεῖαν καὶ τὴν ὀξεῖαν οὐκέτι λαβὼν εὐθεῖαν ἐπὶ θάτερα κεκλιμένην ἀποδίδωσιν, ἀλλ' ἐκ τῆς πρὸς τὴν ὀρθὴν ἀναφορᾶς, μέτρον γὰρ αὕτη καὶ τῶν μὴ ὀρθῶν, ὥσπερ ἡ ἰσότης καὶ τῶν ἀνίσων. αἱ δὲ ἐπὶ θάτερα ἐγκεκλιμέναι ἄπειροι ἦσαν καὶ οὐ μία μόνον, ὥσπερ ἡ κάθετος. ἐπὶ δὲ τούτοις τὸ γωνίας εἶπεῖν „ἀλλήλαις ἴσας“ τῆς γεωμετρικῆς ἀκριβείας εἶναι τίθεμαι.

in Euc 135 δυνατὸν γὰρ ἂν ἦν καὶ ἴσας εἶναι γωνίας ἄλλαις καὶ μὴ ὀρθὰς ἀλλήλαις. διὸ ἴσας οὕσας ἀναγκαῖον εἶναι ὀρθὰς. καὶ τὸ „ἐφεξῆς“ προστεθὲν οὐ φαίνεται μοι παρέλκειν, ὥς γε [?] οὐ καλῶς τισιν ἔδοξεν, ἀλλ' ἐνδείκνυσθαι τὸν λόγον τῆς ὀρθότητος. διὰ τοῦτο γὰρ ὀρθὴ ἑκατέρα τῶν γωνιῶν, ὅτι ἐφεξῆς οὕσαι ἴσαι εἰσὶ, τῆς ἐφεστῶσης εὐθείας διὰ τὴν ἀρρεψίαν ἐπὶ θάτερα τῆς ἰσότητος ἀμφοτέραις καὶ τῆς ὀρθότητος ἑκατέρᾳ γενομένης αἰτίας. οὐχ ἀπλῶς οὖν ἡ πρὸς ἀλλήλας ἰσότης ἀλλ' ἡ ἐφεξῆς θέσις μετὰ τῆς ἰσότητος αἰτία τῆς τῶν γωνιῶν ὀρθότητος. Ἐπὶ πᾶσι δὴ οὖν ἀξιῶ μεμνήσθαι τῆς τοῦ στοιχειωτοῦ κἀνταῦθα προθέσεως, ὅτι περὶ τῶν ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ συνισταμένων ποιεῖται τὸν λόγον, ὥστε οὐδὲ καθετοῦ πάσης οὗτος ὁ ὅρος ἐστίν, ἀλλὰ τῆς ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ. τὴν δὲ στερεὰν λεγομένην οὐκ ἦν καιρὸς ἀφορίζεσθαι νῦν. ὥσπερ οὖν τὴν ἐπίπεδον ὠρίσατο γωνίαν, οὕτω καὶ κάθετον τὴν τοιαύτην, ἐπεὶ ἢ γε στερεὰ κάθετος οὐ πρὸς μίαν μόνον εὐθεῖαν ὀφείλει ποιεῖν ὀρθὰς γωνίας, ἀλλὰ πρὸς πάσας τὰς ἀπτομένας αὐτῆς καὶ οὕσας ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ. τοῦτο γὰρ ἴδιον ἐκείνης. Def.

in Euc 136 XIII. Ὅρος ἐστὶν ὃ τινὸς ἐστὶ πέρα ς . Τὸν ὅρον οὐ πρὸς πάντα ἀναφέρειν δεῖ τὰ μεγέθη καὶ γὰρ γραμμῆς ὅρος ἐστὶ καὶ πέρας—ἀλλὰ πρὸς τὰ χωρία τὰ ἐν ἐπιφανείαις καὶ τὰ στερεά. νῦν γὰρ ὅρον καλεῖ τὴν περιοχὴν τὴν ἀφορίζουσαν ἕκαστον χωρίον, καὶ πέρας ἀφορίζεται τοῦτον τὸν τρόπον οὐχ ὡς τὸ σημεῖον λέγεται πέρας γραμμῆς, ἀλλ' ὡς τὸ περικλεῖον καὶ περιεῖργον ἀπὸ τῶν περικειμένων. ἐστὶ δὲ τὸ ὄνομα οἰκεῖον τῇ ἐξ ἀρχῆς γεωμετρίας, καθ' ἣν τὰ χωρία ἐμέτρουν καὶ τοὺς ὅρους αὐτῶν ἐφύλαττον ἀσυγχύτους, ἀφ' ἧς καὶ τῆς ἐπιστήμης ταύτης εἰς ἐπίνοιαν ἦλθον. τὴν τοίνυν περιοχὴν τὴν ἔξωθεν ὅρον καλέσας ὁ στοιχειωτῆς εἰκότως αὐτὴν καὶ πέρας ἀφωρίσατο τῶν χωρίων. διὰ γὰρ ταύτης ἕκαστον τῶν περιεχομένων περατοῦται. λέγω δὲ οἶον ἐπὶ τοῦ κύκλου τὴν μὲν περιφέρειαν ὅρον καὶ πέρας, αὐτὸ δὲ τὸ ἐπίπεδόν τι χωρίον. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως. Def. XIV. Σχήμα ἐστὶ τὸ ὑπὸ τινος ἢ τινων ὅρων περιεχόμενον ν . Ἐπειδὴ τὸ σχῆμα λέγεται πολλαχῶς καὶ κατ' εἶδη διάφορα διαιρεῖται, δεῖ πρῶτον τὰς διαφορὰς αὐτοῦ θεωρήσαντας οὕτω ἐπὶ τοῦ προκειμένου σχήματος ἐν τῷ ὁρισμῷ διελθεῖν. ἔστι μὲν οὖν τι σχῆμα καὶ κατὰ τροπὴν ὑφιστάμενον καὶ ἀπὸ πάθους ἐγγινόμενον πληττομένων ἢ διαιρουμένων ἢ ἀφαιρουμένων ἢ προσθήκας δεχομένων ἢ ἀλλοιουμένων τῶν σχηματιζομένων ἢ ἄλλα παθήματα ποικίλα πασχόντων.

in Euc 137 ἔστι δὲ καὶ ἀπὸ τέχνης οἶον πλαστικῆς ἢ ἀνδριαντοποιητικῆς ἀπογεννώμενον κατὰ τὸν ἐν τῇ τέχνῃ προυπάρχοντα λόγον, τῆς μὲν τέχνης προβαλλούσης τὸ εἶδος, τῆς δὲ ὕλης δεχομένης τὴν μορφήν καὶ τὸ κάλλος καὶ τὴν εὐσχημοσύνην ἐκείθεν. ἔστι δὲ τούτων ἔτι σεμνότερα καὶ διαπρεπέστερα σχήματα, φύσεως δημιουργήματα, τὰ μὲν ἐν τοῖς ὑπὸ σελήνην στοιχείοις συνεκτικὰ τῶν ἐν αὐτοῖς λόγων, τὰ δὲ κατ' οὐρανὸν τὰς τε δυνάμεις αὐτῶν ἀφορίζοντα καὶ τὰς κινήσεις. καὶ γὰρ καθ' ἑαυτὰ καὶ πρὸς ἀλλήλα τὰ οὐράνια σώματα πολλὴν καὶ θαυμαστὴν προτείνει σχημάτων ποικιλίαν καὶ ἄλλοτε ἄλλας δείκνυσι μορφὰς εἰκόνα φερούσας τῶν νοερῶν εἰδῶν, καὶ ταῖς εὐρύθμοις ἑαυτῶν χορείαις ἀπογράφεται τὰς ἀσωμάτους καὶ αὐλοῦς τῶν σχημάτων δυνάμεις. ἔστι δ' αὖ καὶ τούτων ἐπέκεινα κάλλει καθαρώτατα καὶ τελειότατα τὰ σχήματα τῶν ψυχῶν ζωῆς ὄντα μεστὰ καὶ αὐτοκίνητα προῦφεστῶτα τῶν ἑτεροκινήτων καὶ αὐλως καὶ ἀδιαστάτως ὄντα πρὸ τῶν διαστατῶν καὶ ἐνύλων, περὶ ὧν καὶ ὁ Τίμαιος ἡμᾶς ἀνεδίδαξε τὸ δημιουργικὸν καὶ οὐσιῶδες σχῆμα τῶν ψυχῶν ἀναπλώσας. ἔστι γε μὴν καὶ τῶν

ψυχικῶν σχημάτων τὰ νοερά πολὺ θειότερα πάντη μὲν ὑπερέχοντα τῶν μεριστῶν οὐσιῶν, πάντη δὲ διαλάμποντα τῷ ἀμερίστῳ καὶ νοερῷ φωτί, γόνιμα δὲ καὶ δραστήρια καὶ τελεσιουργὰ τῶν ὅλων καὶ πᾶσιν ἐξ ἴσου παρόντα καὶ ἐν αὐτοῖς μονίμως ἐστῶτα καὶ τοῖς μὲν ψυχικοῖς σχήμασι τὴν ἔνωσιν ἐπάγοντα, τῶν δὲ αἰσθητῶν τὴν παράλλαξιν εἰς τὸν οἰκεῖον ὅρον ἀνακαλούμενα.

in Euc 138 ἔστιν δ' ἄρα καὶ τούτων ἀπάντων ἐξηρημένα τὰ τέλεια καὶ ἐνοειδῆ καὶ ἄγνωστα καὶ ἄφραστα σχήματα τῶν θεῶν, ἐποχούμενα μὲν τοῖς νοεροῖς σχήμασι, περατοῦντα δὲ ἠνωμένως τὰ ὅλα σχήματα, συνέχοντα δὲ τὰ πάντα τοῖς ἑαυτῶν ἐνιαίοις ὅροις, ὧν καὶ ἡ θεουργία τὰς ιδιότητας ἀποτυπουμένη τοῖς τῶν θεῶν ἀγάλμασιν ἄλλα ἄλλοις περιβάλλει σχήματα. καὶ τὰ μὲν διὰ τῶν χαρακτήρων ἀρρήτως ἀπεικάζεται—καὶ γὰρ οὗτοι τὰς ἀγνώστους δυνάμεις τῶν θεῶν ἐκφαίνουσιν— τὰ δὲ διὰ τῶν μορφωμάτων καὶ τῶν τύπων ἀπομιμεῖται, τὰ μὲν ἐστῶτα τὰ δὲ καθήμενα ποιοῦσα καὶ τὰ μὲν καρδιοειδῆ τὰ δὲ σφαιροειδῆ τὰ δὲ ἄλλως σχηματιζόμενα καὶ τὰ μὲν ἀπλᾶ τὰ δὲ σύνθετα ἐκ πλειόνων μορφῶν καὶ τὰ μὲν σεμνὰ τὰ δὲ ἡμέρα καὶ τὸ ἴλεον προτείνοντα τῶν θεῶν τὰ δὲ βλοσυρὰ κατασκευάζουσα σύμβολά τε ἄλλα ἄλλοις προσάγουσα κατὰ τὴν πρὸς τοὺς θεοὺς ἀνήκουσαν συγγένειαν. ἄνωθεν ἄρα τὸ σχῆμα ἀρχόμενον ἀπ' αὐτῶν τῶν θεῶν διατείνει μέχρι τῶν ἐσχάτων καὶ τούτοις ἐμφανταζόμενον ἀπὸ τῶν πρωτίστων αἰτίων. δεῖ γὰρ πρὸ τῶν ἀτελῶν ὑφεστάναι τὰ τέλεια καὶ τῶν ἐν ἄλλοις ὄντων τὰ ἐφ' ἑαυτῶν ἰδρυμένα καὶ τῶν ἀναπεπλησμένων τῆς ἑαυτῶν στερήσεως τὰ τὴν οἰκεῖαν φύσιν εἰλικρινῆ διασώζοντα.

in Euc 139 Τὰ μὲν οὖν ἔνυλα σχήματα μετέχει τῆς ὑλικῆς ἀσχημοσύνης καὶ οὐκ ἔχει τὴν προσήκουσαν αὐτοῖς καθαρότητα, τὰ δὲ οὐράνια μεριστά ἐστι καὶ ἐν ἄλλοις ὑφέστηκε, τὰ δὲ ψυχικὰ διαιρέσεως καὶ ποικιλίας μετέειληφεν καὶ ἀνελίξεως παντοίας, τὰ δὲ νοερά μετὰ τῆς ἐνώσεως ἔχει τὴν εἰς πλῆθος πρόοδον, αὐτὰ δὲ τὰ τῶν θεῶν καὶ ἀπόλυτα καὶ ἐνοειδῆ καὶ ἀπλᾶ καὶ γεννητικὰ πρὸ τῶν ὅλων ὑφέστηκεν, ἐν ἑαυτοῖς πᾶσαν ἔχοντα τὴν τελειότητα καὶ ἐφ' ἑαυτῶν τοῖς πᾶσι προτείνοντα τὴν τελεσιουργίαν τῶν εἰδῶν. οὐκ ἄρα ἡμεῖς ἀνεξόμεθα τῶν πολλῶν λεγόντων, ὅτι τὰ αἰσθητὰ σχήματα προσθέσεις καὶ ἀφαιρέσεις καὶ ἀλλοιώσεις τινὲς ἀπογεννῶσιν. οὐ γὰρ ἂν αἱ κινήσεις ἀτελεῖς οὔσαι τὴν ἀρχικὴν αἰτίαν καὶ πρωτουργὸν ἔχοιεν τῶν ἀποτελεσμάτων, οὐδ' ἂν ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ αὐτὰ πολλάκις ἀποτελοῖτο σχήματα—καὶ γὰρ ἐκ προσθέσεως γένοιτο ἂν καὶ ἀφαιρέσεως ἡ αὐτὴ μορφή—ἀλλὰ ταῦτα θησόμεθα δουλεύειν ἄλλοις εἰς τὴν γένεσιν, καὶ τὸ τέλος αὐτοῖς ἀπ' ἄλλων τῶν προηγουμένων αἰτίων ἀφορίζεσθαι φήσομεν. οὐδ' ἄρα τὰ μὲν ἄϋλα σχήματα ἀνυπόστατά ἐστι, τὰ δὲ ἐν τῇ ὕλῃ μόνον ὑφέστηκεν, ὥς πού φασί τινες, ἀλλ' οὐδ' ὥς ἕτεροι λέγουσιν, ἔστι μὲν ἔξω τῆς ὕλης, κατ' ἐπίνοιαν δὲ μόνην καὶ κατὰ ἀφαίρεσιν ἔχει τὴν ὑπόστασιν. ποῦ γὰρ ἡ ἀκρίβεια καὶ τὸ κάλλος καὶ ἡ τάξις ἡ τῶν σχημάτων ἐν τοῖς ἐξ ἀφαιρέσεως σώζεσθαι δύναται; τοιαῦτα μὲν γὰρ ὄντα, οἷα τὰ αἰσθητὰ, πάμπλου τῆς ἀνελέγκτου καὶ εἰλικρινοῦς ἀκριβείας ἀπολείπεται, προσλαμβάνοντα δὲ τὸ ἀκριβὲς καὶ τὸ τεταγμένον καὶ τὸ τέλειον πόθεν ταῦτα προσλήπεται; ἢ γὰρ ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν—ἀλλ' οὐκ ἦν ἐν ἐκείνοις—ἢ ἀπὸ τῶν νοητῶν (ἐστὶν?)—ἀλλὰ τελειότερον ἐν ἐκείνοις—τὸ γὰρ ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος λέγειν πάντων ἀδυνατώτατόν ἐστιν.

in Euc 140 οὐ γάρ που τὰ μὲν ἀτελῆ παρήγαγεν ἡ φύσις, τὰ δὲ τέλεια ἀνυπόστατα ἀφῆκεν, οὐδὲ θέμις τὴν ἡμετέραν ψυχὴν ἀκριβέστερα καὶ τελειότερα καὶ μᾶλλον τεταγμένα τοῦ νοῦ καὶ τῶν θεῶν ἀπογεννᾶν. εἰσὶν ἄρα πρὸ τῶν αἰσθητῶν οἱ αὐτοκίνητοι λόγοι τῶν σχημάτων καὶ οἱ νοεροὶ καὶ θεοὶ καὶ ἡμεῖς ἀνακινούμεθα μὲν ἀπὸ τῶν αἰσθητῶν, προβάλλομεν δὲ τοὺς ἔνδον λόγους, εἰκόνας ἄλλων ὄντας, καὶ διὰ τούτων τὰ μὲν αἰσθητὰ παραδειγματικῶς, τὰ δὲ νοερά καὶ θεῖα γινώσκομεν εἰκονικῶς. ἀναπλούμενοι γὰρ οἱ ἐν ἡμῖν λόγοι τὰς μορφὰς τῶν θεῶν ἐπιδεικνύουσι καὶ τὰ ἐνοειδῆ τῶν ὅλων πέρατα, δι' ὧν ἀρρήτως εἰς ἑαυτοὺς ἐπιστρέφουσι

πάντα καὶ συνέχουσιν ἐν ἑαυτοῖς. ἐν μὲν οὖν τοῖς θεοῖς καὶ γινώσις ἐστὶν ὑπερφυῆς τῶν ὅλων σχημάτων καὶ δύναμις γεννητικὴ καὶ ὑποστατικὴ τῶν δευτέρων ἀπάντων, ἐν δὲ ταῖς φύσεσι ποιητικὴν μὲν ἔχει τῶν φαινομένων τὰ σχήματα δύναμιν, γνώσεως δὲ καὶ τῆς νοερᾶς εἰδήσεως παρήρηται, ἐν δὲ ταῖς μερικαῖς ψυχαῖς ἢ μὲν ἄυλος νόησις ἐστὶ καὶ ἡ αὐτενέργητος γινώσις, ἢ δὲ γόνιμος αἰτία καὶ δραστήριος οὐκ ἔστιν.

in Euc 141 ὥσπερ οὖν ἡ φύσις ποιητικῶς τῶν αἰσθητῶν σχημάτων προέστηκεν, οὕτως ἡ ψυχὴ κατὰ τὸ γνωστικὸν ἐνεργοῦσα προβάλλει περὶ τὴν φαντασίαν ὥσπερ εἰς κάτοπτρον τοὺς τῶν σχημάτων λόγους, ἢ δ' ἐν εἰδώλοις αὐτὰ δεχομένη καὶ ἐμφάσεις ἔχουσα τῶν ἔνδον ὄντων διὰ τούτων τῇ ψυχῇ παρέχεται τὴν εἰς τὸ εἶσω στροφὴν καὶ πρὸς ἑαυτὴν τὴν ἀπὸ τῶν εἰδώλων ἐνέργειαν· οἷον εἴ τις ἑαυτὸν ὁρῶν ἐν κατόπτρῳ καὶ θαυμάσας τὴν τῆς φύσεως δύναμιν καὶ τὴν ἑαυτοῦ μορφήν ἑαυτὸν ἰδεῖν θελήσειεν καὶ λάβοι δύναμιν τοιαύτην, ὥστε ὅλως ὁρῶν καὶ ὁρατὸν ἀποτελεσθῆναι. καὶ γὰρ ψυχὴ τοῦτον τὸν τρόπον ἔξω ἑαυτῆς εἰς φαντασίαν βλέπουσα καὶ ἐσκιαγραφημένα σχήματα θεωμένη καὶ τὸ κάλλος αὐτῶν ἐκπλαγεῖσα καὶ τὴν τάξιν ἄγεται τοὺς ἑαυτῆς λόγους, ἀφ' ὧν καὶ ταῦτα, καὶ ἀγασθεῖσα τὸ μὲν τούτων κάλλος ὡς ἐν εἰδώλοις φερόμενον ἀφήσι, ζητεῖ δὲ τὸ ἑαυτῆς, καὶ εἰς τὸ εἶσω παρελθεῖν ἐθέλει, καὶ τὸν κύκλον ἐκεῖ καὶ τὸ τρίγωνον ἰδεῖν, καὶ πάντα ἀμερῶς. καὶ ἐν ἀλλήλοις πάντα, καὶ ἐν (?) γενέσθαι πρὸς τὰ ὁρώμενα, καὶ συμπτύξαι τὸ πλῆθος, καὶ τὰ ἐν τοῖς ἀγγείοις τῶν θεῶν καὶ ἀδύτοις κρύφια καὶ ἄρρητα σχήματα θεάσασθαι καὶ ἐκφῆναι τὴν ἀκαλλώπιστον τῶν θεῶν εὐμορφίαν καὶ κύκλον ἰδεῖν κέντρου παντὸς ἀμερέστερον καὶ τρίγωνον ἀδιάστατον καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστον εἰς ἔνωσιν γνωστὸν ἀνήκον.

in Euc 142 ἐστὶν δὴ οὖν τὸ μὲν αὐτοκίνητον σχῆμα πρὸ τοῦ ἑτεροκινήτου, τὸ δὲ ἀμέριστον πρὸ τοῦ αὐτοκινήτου, τὸ δὲ ἐνὶ ταύτῳ πρὸ τοῦ ἀμερίστου. πάντα γὰρ εἰς τὰς ἐνάδας ἀνίοντα τελευτᾷ, καὶ γὰρ πᾶσιν ἐκεῖθεν ἢ εἰς τὸ εἶναι πάροδος. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν κατὰ τὸ Πυθαγόρειον ἀρέσκον ἐμῆκύναμεν, ὃ δὲ γεωμέτρης τὸ ἐν τῇ φαντασίᾳ σχῆμα θεωρῶν καὶ τοῦτο πρῶτως ὀριζόμενος, εἰ καὶ τοῖς αἰσθητοῖς ὁ λόγος ἐφαρμόττει δευτέρως, τὸ ὑπὸ τινος ἢ τινων ὅρων περιεχόμενον φησὶν εἶναι τὸ σχῆμα. σὺν ὕλῃ γὰρ ἤδη λαβὼν αὐτὸ καὶ ὡς διαστατὸν φανταζόμενον εἰκότως πεπερασμένον καὶ ὠρισμένον ἀποκαλεῖ. πᾶν γὰρ τὸ ὕλην ἔχον ἢ νοητὴν ἢ αἰσθητὴν ἀλλαχόθεν ἔχει τὸν ὅρον καὶ οὐκ αὐτὸ πέρας ἐστίν, ἀλλὰ πεπερασμένον, οὐ δὲ ἑαυτοῦ ὅρος, ἀλλ' ἄλλο μὲν ἐν αὐτῷ τὸ ὀρίζον, ἄλλο δὲ τὸ ὀριζόμενον, οὐδὲ ἐν αὐτῷ ἐστὶν, ἀλλὰ ὑπ' αὐτοῦ περιέχεται. τῷ γὰρ ποσῷ συμφύεται καὶ μετ' ἐκείνου συνυφίσταται καὶ γίνεται αὐτῷ ὑποκείμενον τὸ ποσόν. λόγος δὲ ἐκείνου καὶ μορφή τὸ σχῆμα καὶ εἶδος. περατοῖ γὰρ αὐτὸ καὶ χαρακτῆρα καὶ ὅρον αὐτῷ τοιόνδε προστίθῃσιν, ἢ ἀπλοῦν ἢ σύνθετον. ἐπεὶ γὰρ καὶ αὐτὸ τὴν τοῦ πέρατος καὶ ἀπείρου δυοειδῆ πρόοδον ἐν τοῖς οἰκείοις εἴδεσι προτείνει, καθάπερ δὴ καὶ ὁ τῆς γωνίας λόγος, τὸν μὲν ἕνα ὅρον καὶ τὸ ἀπλοῦν εἶδος ἐπάγει τοῖς ὑφ' αὐτοῦ περιεχομένοις κατὰ τὸ πέρας, τοὺς δὲ πολλοὺς κατὰ τὴν ἀπειρίαν.

in Euc 143 καὶ διὰ τοῦτο πᾶν τὸ ἐσχηματισμένον ἢ ἐνὸς ὅρου μετείληφεν ἢ πλειόνων. ὁ μὲν οὖν Εὐκλείδης τὸ ἐσχηματισμένον σχῆμα καλῶν καὶ τὸ ἔνυλον καὶ τῷ ποσῷ συνυπάρχον περιεχόμενον εἰκότως αὐτὸ προσείρηκεν, ὃ δὲ Ποσειδώνιος πέρας συγκλείον ἀφορίζει τὸ σχῆμα τὸν λόγον τοῦ σχήματος χωρίζων τῆς ποσότητος καὶ αἰτίον αὐτὸν εἶναι τιθέμενος τοῦ ὠρίσθαι καὶ πεπεράσθαι καὶ τῆς περιοχῆς. τὸ γὰρ κλεῖον ἕτερόν ἐστι τοῦ συγκλειομένου καὶ τὸ πέρας τοῦ πεπερασμένου, καὶ δοκεῖ πως ὁ μὲν εἰς τὸν ἔξωθεν περικείμενον ὅρον ἀποβλέπειν, ὃ δὲ εἰς ὅλον τὸ ὑποκείμενον, ὥστε τὸν κύκλον ὃ μὲν ἐρεῖ καθ' ὅλον τὸ ἐπίπεδον εἶναι σχῆμα καὶ τὴν ἔξω περιοχὴν, ὃ δὲ κατὰ τὴν περιφέρειαν. ἐνδείκνυται δὲ ὁ μὲν ὅτι τὸ ἐσχηματισμένον ἀφορίζεται καὶ σὺν τῷ ὑποκειμένῳ θεωρούμενον, ὃ δὲ ὅτι τὸν λόγον τοῦ σχήματος αὐτὸν τὸν περατοῦντα καὶ συγκλείοντα τὸ ποσὸν ἐμφανίζειν ἐθέλει. εἰ δὲ τις λογικὸς ἀνὴρ καὶ κομψὸς

αἰτιῶτο τὸν Εὐκλείδιον λόγον ὡς ἀπὸ τῶν εἰδῶν τὸ γένος ἀφοριζόμενον—τὸ γὰρ ὕφ' ἑνὸς ὅρου περιεχόμενον καὶ τὸ ὑπὸ πλειόνων εἶδη τοῦ σχήματος—λεκτέον ἂν εἴη πρὸς αὐτόν, ὅτι κατὰ γένη τὰς δυνάμεις προείληφεν τῶν εἰδῶν ἐν ἑαυτοῖς.

in Euc 144

καὶ ὅταν ἀπὸ τῶν δυνάμεων τῶν ἐν τοῖς γένεσιν ἐθέλωσιν αὐτὰ σαφῆ ποιεῖν, οἱ παλαιοὶ δοκοῦσι μὲν ἀπὸ τῶν εἰδῶν ἐπιχειρεῖν, κατὰ δὲ τὸ ἀληθές αὐτὰ ἀφ' ἑαυτῶν ἀναδιδάσκουσι καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς δυνάμεων. Ὁ τοίνυν λόγος τοῦ σχήματος εἰς ὧν περιέχει τὰς τῶν πολλῶν σχημάτων διαφορότητας κατὰ τὸ πέρας τὸ ἐν αὐτῷ καὶ τὸ ἄπειρον, καὶ ὁ τοῦτον ὀριζόμενος οὐκ ἂν ἄτοπος εἴη διὰ τοῦ ὀρισμοῦ τὰς διαφορὰς τῶν ἐν αὐτῷ δυνάμεων περιλαμβάνων. ἀλλὰ πόθεν πρόεισιν ὁ τοῦ σχήματος λόγος καὶ ἀπὸ ποίων αἰτίων τελειοῦται; λέγω δὴ, ὅτι πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ πέρατος ὑφίσταται καὶ τοῦ ἀπείρου καὶ τοῦ ἐκ τούτων μεμιγμένου, διὸ καὶ αὐτὸς τὰ μὲν ἀπογεννᾷ κατὰ τὸ πέρας τῶν εἰδῶν, τὰ δὲ κατὰ τὸ ἄπειρον, τὰ δὲ κατὰ τὸ μικτόν, τοῖς μὲν περιφερέσι τὴν τοῦ πέρατος ἰδέαν ἐπάγων, τοῖς δὲ εὐθυγράμμοις τὴν τοῦ ἀπείρου, τοῖς δὲ ἐκ τούτων τὴν τοῦ μικτοῦ. δεύτερον δὲ ἀπὸ τῆς ὁλότητος τελειοῦται τῆς εἰς τὰ ἀνόμοια μέρη διακρινομένης, ὅθεν δὴ καὶ αὐτὸς ἐκάστω τῶν εἰδῶν ἐπιφέρει τὸ ὅλον, καὶ τῶν σχημάτων ἕκαστον εἰς διάφορα αὐτῶν εἶδη τέμνεται. καὶ γὰρ ὁ κύκλος εἰς ἀνόμοια τῷ λόγῳ καὶ ἕκαστον τῶν εὐθυγράμμων διαιρετόν ἐστιν, ὃ καὶ αὐτὸς ὁ στοιχειωτής ἐν ταῖς διαιρέσεσι πραγματεύεται τὸ μὲν εἰς ὅμοια τὰ δοθέντα σχήματα διαιρῶν, τὸ δὲ εἰς ἀνόμοια. τρίτον ἀπὸ τοῦ παντελοῦς πλήθους δυναμοῦται καὶ διὰ τοῦτο παντοίας μορφὰς προτείνει καὶ γεννᾷ πολυειδεῖς λόγους τῶν σχημάτων καὶ ἑαυτὸν ἐξελίττων οὐ παύεται, μέχρις ἂν εἰς ἔσχατον προέλθῃ καὶ πᾶσαν ἐκφήνῃ τὴν ποικιλίαν τῶν εἰδῶν.

in Euc 145

καὶ ὥσπερ ἐκεῖ τὸ ἐν τῷ ὄντι καὶ τὸ ὄν ἐν τῷ ἐνὶ δείκνυται συνυπάρχον, οὕτω δὴ καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς εὐθυγράμμοις τὰ περιφερῆ καὶ ἀνάπαλιν τὰ εὐθύγραμμα ἐν τοῖς περιφερέσι συνειλιγμένα δείκνυσι, καὶ τὴν ὅλην ἑαυτοῦ φύσιν καθ' ἕκαστον οἰκείως προτείνει πάντα τε ταῦτα ἐν πᾶσιν, ὅταν καὶ τὸ ὅλον ἔν τε πᾶσιν ὁμοῦ καὶ ἐκάστω χωρὶς. ταύτην δ' οὖν τὴν δύναμιν ἀπ' ἐκείνης ἔχει τῆς τάξεως. τέταρτον ἀπὸ τοῦ πρώτου τῶν ἀριθμῶν ὑποδέχεται τὰ μέτρα τῆς προόδου τῶν εἰδῶν, ὅθεν καὶ ὑφίστησι πάντα κατ' ἀριθμούς, τὰ μὲν ἀπλουστέρους, τὰ δὲ συνθετωτέρους. τρίγωνα γὰρ καὶ τετράγωνα καὶ πεντάγωνα καὶ πάντα τὰ πολύγωνα συμπρόεισι ταῖς ἐπ' ἄπειρον τῶν ἀριθμῶν ἐξαλλαγαῖς. διὰ ποίαν δ' αἰτίαν τοῦτο γίνεται, τοῖς μὲν πολλοῖς ἄγνωστον, τοῖς δὲ εἰδόσι, ποῦ μὲν ἀριθμός, ποῦ δὲ τὸ σχῆμα, καταφανὴς ὁ τῆς αἰτίας ἀπολογισμός. πέμπτον ἀπ' ἄλλης ὁλότητος δευτέρας καὶ εἰς ὁμόχροα διαιρουμένης πληροῦται τῆς εἰς ὅμοια διαιρέσεως τῶν εἰδῶν, καθ' ἣν καὶ ὁ τριγωνικὸς λόγος εἰς τρίγωνα καὶ ὁ τετραγωνικὸς εἰς τὰ τετράγωνα διαιρεῖται. καὶ τοῦτο τὸ ὅπερ ἔφην καὶ ἐν ταῖς εἰκόσι γυμναζόμενοι ποιοῦμεν, πολὺ πρότερον ἐν ταῖς ἀρχαῖς προυφεστηκός. Εἰς δὴ ταύτας ἀποβλέποντες τὰς ἀποδόσεις πολλὰ δυνάμεθα περὶ τῶν σχημάτων αἰτιολογεῖν εἰς τὰς ἀρχὰς ἀναγόμενοι τὰς πρὸ αὐτῶν, καὶ τὸ μὲν ἐν κοινότερον σχῆμα τοιαύτην ἔλαχε τάξιν καὶ ἀπὸ τοσούτων αἰτίων παραδέχεται τὴν τελεσιουργίαν, ἐντεῦθεν δὲ πρόεισι ἐπὶ τὰ γένη τῶν θεῶν καὶ κατ' ἄλλας ἰδέας ἄλλοις ἀπονέμεται καὶ πρὸς ἄλλους ἐνεργεῖ τοῖς μὲν τὰ ἀπλούστερα, τοῖς δὲ τὰ ἐκ τούτων ἀποδιδόναι σχήματα, καὶ τοῖς μὲν τὰ πρωτουργὰ καὶ ἐν ταῖς ἐπιφανείαις ἀπογεννώμενα, τοῖς δὲ τῶν στερεῶν ἐπιβαίνουσιν ὄγκων τὰ προσήκοντα τῶν ἐν τοῖς στερεοῖς σχημάτων ἀφορίζον, πάντων μὲν ἐν πᾶσιν ὄντων— αἱ γὰρ τῶν θεῶν μορφαὶ παντελεῖς εἰσι καὶ πλήρεις τῶν ὅλων δυνάμεων—ἀλλὰ τῆς ιδιότητος ἄλλω κατ' ἄλλο προβεβλημένης.

in Euc 146

ὁ μὲν γὰρ κυκλικῶς ἔχει πάντα, ὁ δὲ τριγωνικῶς, ὁ δὲ τετραγωνικῶς, καὶ ἐπὶ τῶν στερεῶν ὡσαύτως. Def. XV. XVI. Κύκλος ἐστὶ σχῆμα ἐπίπεδον ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιεχόμενον  $\nu$ , πρὸς ἣν  $\alpha\phi'$  ἐνὸς σημείου τῶν ἐντὸς τοῦ σχήματος κειμένων πᾶσαι αἱ προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰς  $\iota$ . κέντρον δὲ τοῦ κύκλου τὸ σημεῖον καλεῖται  $\iota$ . Τὸ πρῶτιστον καὶ ἀπλούστατον

τῶν σχημάτων καὶ τελειότατον ὁ κύκλος ἐστί. τῶν μὲν γὰρ στερεῶν πάντων ὑπερφέρει τῷ ἐν ἀπλουστέρᾳ τάξει τὴν ὑπαρξιν ἔχειν, τῶν δὲ ἐν τοῖς ἐπιπέδοις ὑφισταμένων τῇ ὁμοιότητι καὶ ταυτότητι τὴν ὑπεροχὴν ἔλαχεν.

in Euc 147

καὶ ἐστὶν ἀνάλογον τῷ πέρατι καὶ τῇ μονάδι καὶ ὅλως τῇ ἀμείνονι συστοιχία. διὸ καὶ τῶν ἐγκοσμίων καὶ τῶν ὑπερκοσμίων τὰς διαιρέσεις ποιούμενος αἰετὶς τῆς θειοτέρας φύσεως εὐρήσεις ὄντα τὸν κύκλον. εἰ μὲν γὰρ εἰς οὐρανὸν καὶ γένεσιν διαιροῖς τὸ πᾶν, τῷ μὲν οὐρανῷ τὸ κυκλικὸν εἶδος ἀποδώσεις, τῇ δὲ γενέσει τὸ εὐθύ. καὶ γὰρ ὅσον ἐστὶν ἐν τοῖς γενητοῖς κυκλικὸν ἔν τε ταῖς μεταβολαῖς καὶ τοῖς σχήμασιν, ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καθήκει. διὰ γὰρ τὴν ἐκείνου κυκλοφορίαν ἡ γένεσις ἀνακυκλεῖται πρὸς ἑαυτὴν καὶ τὴν ἀνίδρυτον παράλλαξιν εἰς τεταγμένην ἀνάγει περίοδον, —εἰ δὲ εἰς ψυχὴν καὶ νοῦν τὰ ἀσώματα διακρίνεις, νοερὸν μὲν ἂν εἴποις εἶναι τὸν κύκλον, ψυχικὸν δὲ τὸ εὐθύ. διὸ καὶ ἡ ψυχὴ κατὰ τὴν πρὸς νοῦν ἐπιστροφὴν κατὰ κύκλον περιάγεσθαι λέγεται. καὶ ὅπερ ἡ γένεσις πρὸς τὸν οὐρανόν, τοῦτο ἡ ψυχὴ πρὸς τὸν νοῦν. κύκλῳ γὰρ κινεῖται (φησὶν ὅτι νοῦν μιμεῖται?). ἡ δὲ γένεσις τῆς ψυχῆς· τὸ γὰρ ἄλλοτε ἐν ἄλλοις εἶδεσι γίνεσθαι ψυχῆς ἴδιον, —εἰ δὲ εἰς σῶμα καὶ ψυχὴν ἐθέλεις διαιρεῖν, πᾶν μὲν τὸ σωματικὸν τῆς τοῦ εὐθέως μερίδος θήσεις, πᾶν δὲ τὸ ψυχικὸν τῆς τοῦ κύκλου ταυτότητος καὶ ὁμοιότητος μετέχειν. τὸ μὲν γὰρ σύνθετόν ἐστι καὶ ποικίλον ταῖς δυνάμεσιν, ὥσπερ τὰ εὐθύγραμμα σχήματα, τὸ δὲ ἀπλοῦν καὶ νοερὸν, αὐτοκίνητον καὶ αὐτενέργητον, πρὸς ἑαυτὸ ἐστραμμένον καὶ περὶ αὐτὸ ἐνεργοῦν, ὅθεν δὴ καὶ ὁ Τίμαιος διὰ τῶν εὐθυγράμμων ὑποστήσας τὰ στοιχεῖα τοῦ παντός τὴν κατὰ κύκλον αὐτοῖς κινήσιν καὶ διαμόρφωσιν ἐκ τῆς ἐποχουμένης τῷ κόσμῳ δέδωκε ψυχῆς.

in Euc 148

Ἄλλ' ὅτι μὲν πανταχοῦ τὸ πρωτεῖον ὁ κύκλος ἔλαχεν ὡς πρὸς τὰ ἄλλα σχήματα, δῆλον ἐκ τῶν προειρημένων, δεῖ δὲ καὶ τὴν πᾶσαν αὐτοῦ σειρὰν θεωρεῖν ἄνωθεν ἀρχομένην καὶ τελευτῶσαν ἄχρι τῶν ἐσχάτων καὶ πάντα τελειοῦσαν κατὰ τὴν ἐπιτηδειότητα τῶν δεχομένων αὐτοῦ τὴν μετουσίαν. τοῖς μὲν οὖν θεοῖς ἐπιστροφὴν καὶ ἔνωσιν παρέχεται πρὸς τὰς ἑαυτῶν αἰτίας καὶ τὸ μένειν ἐν ἑαυτοῖς καὶ μὴ ἐξίστασθαι τῆς οἰκείας μακαριότητος, τὰς μὲν ἄκρας αὐτῶν ἐνώσεις ὡς κέντρα προστησάμενος ἐφετὰ τοῖς δευτέροις, τὰ δὲ πλήθη τῶν ἐν αὐτοῖς δυνάμεων περὶ ἐκεῖνα σταθερῶς ἰδρύων καὶ διὰ τὴν ἐκείνων ἀπλότητα συνέχων, ταῖς δὲ νοεραῖς οὐσίαις τὸ πρὸς ἑαυτὰς ἐνεργεῖν διαιωνίως, παρέχων καὶ παρ' ἑαυτῶν πληροῦσθαι τῆς γνώσεως ἐν ἑαυταῖς τε συνηρηκέναι τὰ νοητὰ καὶ ἀφ' ἑαυτῶν τὰς νοήσεις τελειοῦν. πᾶς γὰρ νοῦς καὶ τὸ νοητὸν ἑαυτῷ προτείνει, καὶ τοῦτο μὲν ὡς κέντρον ἐστὶν τῷ νῷ, ὁ δὲ νοῦς συνέχει περὶ αὐτὸ καὶ ἐρᾷ καὶ ἐνίζειται πρὸς αὐτὸ ταῖς νοεραῖς ὅλαις πανταχόθεν ἐνεργείαις. ταῖς δὲ ψυχαῖς ἐπιλάμπει τὸ αὐτόζωον, τὸ αὐτοκίνητον, τὸ πρὸς νοῦν ἐστράφθαι καὶ περιχορεύειν τὸν νοῦν, τὸ ἀποκαθίστασθαι κατὰ τὰς οἰκείας περιόδους ἀνελιττούσας τοῦ νοῦ τὴν ἀμέρειαν.

in Euc 149

πάλιν γὰρ αἱ μὲν νοεραὶ τάξεις ὥσπερ τὰ κέντρα τὴν ὑπεροχὴν ἔξουσι πρὸς τὰς ψυχάς, αἱ δὲ ψυχαὶ περὶ αὐτὰς κατὰ κύκλον ἐνεργήσουσι. καὶ γὰρ πᾶσα ψυχὴ κατὰ μὲν τὸ νοερὸν ἑαυτῆς καὶ αὐτὸ τὸ ἐν τὸ ἀκρότατον κεκέντρωται, κατὰ δὲ τὸ πλήθος κυκλικῶς περιπορεύεται, περιπτύξασθαι ποθοῦσα τὸν ἑαυτῆς νοῦν, —τοῖς δὲ οὐρανίοις σώμασιν τὴν πρὸς τὸν νοῦν ἀφομοίωσιν, τὴν ὁμοιότητα, τὴν ὁμαλότητα, τὴν ἐν πέρασι τῶν ὅλων περιοχὴν, τὰς ἐν μέτροις ὠρισμένοις ἀνακυκλήσεις, τὴν αἰδίων ὑπόστασιν, τὸ ἄναρχον καὶ ἀτελεύτητον, ἅπαντα τὰ τοιαῦτα, —τοῖς δὲ ὑπὸ σελήνην στοιχείοις τὴν περίοδον τὴν ἐν ταῖς μεταβολαῖς, τὴν πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀπεικασίαν, τὸ ἐν τοῖς γενητοῖς ἀγέννητον καὶ ἐν τοῖς κινουμένοις ἐστώς καὶ ἐν τοῖς μεριστοῖς ὠρισμένον· πάντα γὰρ αἰετὶς ἐστὶ διὰ τὸν κύκλον τῆς γενέσεως καὶ τὸ ἰσοκρατὲς ἐν πᾶσι διὰ τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς φθορᾶς. εἰ γὰρ μὴ ἀνέκαμψεν ἡ γένεσις, ταχὺ ἂν ἡ τάξις αὐτῶν διελύθη καὶ ἡ σύμπασα διακόσμησις, —τοῖς δ' αὖ ζώοις καὶ φυτοῖς τὴν ἐν ταῖς ἀπογεννήσεσιν ὁμοιότητα ἐνδίδωσιν. ἔκ τε γὰρ τῶν σπερμάτων ταῦτα γίνεται καὶ σπέρματα ἐκ τούτων, γένεσις



τε ἐξ ἀλλήλων ἀποτελεῖται καὶ ἀνακύκλῃσις ἀπὸ τε τοῦ ἀτελοῦς ἐπὶ τὸ τέλειον καὶ ἔμπαλιν, ἵνα καὶ φθίσις ἢ μετὰ τῆς γενέσεως, —τοῖς δέ γε παρὰ φύσιν λεγομένοις τάξιν ἐπιτίθῃσιν καὶ τὴν ἀοριστίαν αὐτῶν εἰς ὅρον περιάγει καὶ διακοσμεῖ, καὶ ταῦτα δεόντως τοῖς τελευταίοις ἔχνεσι τῶν ἑαυτοῦ δυνάμεων· διὸ καὶ κατὰ ἀριθμοὺς ὠρισμένους ἀνακυκλεῖται καὶ οὐ φοραὶ μόνον ἀλλὰ καὶ ἀφορίαι κατὰ τὰς περιτροπὰς ὑφίστανται τῶν κύκλων, ὥς ὁ τῶν μουσῶν λόγος, καὶ πάντα τὰ κακὰ εἰ καὶ ἀπέρριπται τῶν θεῶν εἰς τὸν θνητῶν τόπον, ἀλλὰ περιπολεῖ καὶ ταῦτα, φησὶν ὁ Σωκράτης, καὶ μέτεστι καὶ τούτοις τῆς κυκλικῆς περιόδου καὶ τάξεως, ἵνα μηδὲν ἄκρατον ἢ κακόν, μηδὲ ἔρημον τῶν θεῶν, ἀλλ' ἡ τελεσιουργὸς πρόνοια τῶν ὅλων καὶ τὴν ἀπέραντον τῶν κακῶν ποικιλίαν εἰς ὅρον περιάγῃ καὶ τάξιν τὴν αὐτοῖς πρέπουσαν.

in Euc 150 Πάντα ἄρα διακεκόσμηκεν ἡμῖν ὁ κύκλος ἄχρι τῶν μεταδόσεων τῶν τελευταίων καὶ οὐδὲν ἄμοιρον ἀφῆκεν τῆς ἑαυτοῦ μεταδόσεως, κάλλος καὶ ὁμοιότητα καὶ εἰδοποιΐαν καὶ τελειότητα χορηγῶν. διὸ καὶ ἐν τοῖς ἀριθμοῖς τὰ μέσα κέντρα συνέχει τῆς προόδου συμπάσης τῶν ἀριθμῶν, τῆς ἀπὸ μονάδος ἄχρι δεκάδος ἀνελιττομένης. ἡ γὰρ πεμπτὰς καὶ ἡ ἐξὰς ἐκ πάντων τὴν κυκλικὴν ἐπιδείκνυνται δύναιμι ἐν τοῖς ἀφ' ἑαυτῶν προόδοις εἰς αὐτὰς πάλιν ἐπιστρεφόμεναι. πολλαπλασιαζόμεναι γὰρ εἰς αὐτὰς καταλήγουσι. προόδου μὲν οὖν ὁ πολλαπλασιασμὸς εἰκῶν, εἰς πλῆθος ἐκτεινόμενος, ἐπιστροφῆς δὲ ἡ εἰς τὸ αὐτὸ κατάληξις εἶδος.

in Euc 151 τὸ δὲ συναμφοτέρων ἡ κυκλικὴ παρέχεται δύναιμι ἀνεγείρουσα μὲν ἀπὸ τοῦ μένοντος οἶον κέντρου τὰς γεννητικὰς αἰτίας τοῦ πλήθους, συνελίσσουσα δὲ μετὰ τὰς ἀπογεννήσεις ἐπὶ τὰ αἴτια τὸ πλῆθος. δύο τοίνυν ἀριθμοὶ τὸ μέσον πάντων κατέχουσι τὴν ιδιότητα, καὶ ὁ μὲν παντὸς ἡγεῖται τοῦ ἐπιστρεπτικοῦ γένους τῶν ἀρρένων καὶ τῆς περιτροπῆς φύσεως, ὁ δὲ πᾶν τὸ θῆλυ καὶ ἄρτιον καὶ τῆς γονίμου σειρᾶς ἀνακαλεῖται πρὸς τὰς οἰκείας ἀρχὰς κατὰ τὴν κυκλικὴν δύναιμι. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν μέχρι τούτων διαπεπεράνθω, τὴν δὲ μαθηματικὴν ἀπόδοσιν τοῦ κύκλου θεωρήσομεν εἰς πέρας ἀκριβεῖας ἡκουσαν. σχῆμα μὲν οὖν αὐτὸν ἔθετο διότι δὴ πεπέρασται καὶ περιέχεται πανταχόθεν ὑφ' ἑνὸς ὅρου καὶ οὐκ ἔστι τῆς ἀπείρου φύσεως, ἀλλὰ τῷ πέρατι σύστοιχος, καὶ ἐπίπεδον δὲ αὖ, καθόσον τῶν σχημάτων ἡ ἐν ἐπιφανείαις ὀρωμένων ἢ ἐν στερεοῖς, ὁ κύκλος τῶν ἐπιπέδων ἐστὶ τὸ πρῶτιστον, ἀπλότητι μὲν τῶν στερεῶν ὑπερφέρων, μονάδος δὲ πρὸς τὰ ἐπίπεδα λόγον ἔχων, ὑπὸ μιᾶς δὲ γραμμῆς περιεχόμενον, ὥς τῷ ἐνὶ προσήκοντα καὶ κατὰ τὸ ἐν ἀφοριζόμενον, τὴν δὲ ποικιλίαν τῶν περικειμένων ἔξωθεν ὅρων οὐ παραδεχόμενον, πρὸς δὲ ταύτην τὴν γραμμὴν ἴσας ἔχοντα πάσας τὰς ἀφ' ἑνὸς σημείου τῶν ἐντὸς αὐτοῦ κειμένων, διότι καὶ τῶν ὑπὸ μιᾶς ὀριζομένων γραμμῆς τὰ μὲν ἐκ μέσου πάσας ἴσας ἔχει, τὰ δὲ οὐ πάσας.

in Euc 152 καὶ γὰρ ἡ ἔλλειψις ὑπὸ μιᾶς περιέχεται γραμμῆς, ἀλλ' οὐ πᾶσαι αἱ πρὸς αὐτὴν ἀπὸ τοῦ κέντρου ἴσαι εἰσίν, ἀλλὰ δύο μόνον, καὶ τὸ ἀπολαμβανόμενον ἐπίπεδον ὑπὸ τῆς κισσοειδοῦς γραμμῆς μίαν ἔχει τὴν περιέχουσαν, ἀλλ' οὐκέτι κέντρον ἐστὶν ἐπ' αὐτῆς καὶ ἀπὸ τούτου πᾶσαι ἴσαι. ἐπειδὴ δὲ τὸ κέντρον ἐν τῷ κύκλῳ πάντως ἐν ἐστὶ σημεῖον—πλείω γὰρ ἐνὸς οὐκ ἔστι κέντρα—διὰ τοῦτο προσέθηκε τὸ ἀφ' ἑνὸς σημείου τὰς πρὸς τὸν ὅρον τοῦ κύκλου προσπιπτούσας ἴσας εἶναι γραμμάς. ἅπειρα μὲν γὰρ ἐντὸς αὐτοῦ σημεῖα, τῶν δὲ ἀπείρων ἐν μόνον τὴν τοῦ κέντρου δύναιμι ἔχει. καὶ ἐπειδὴ τὸ ἐν τοῦτο σημεῖον, ἀφ' οὗ πᾶσαι αἱ τῇ τοῦ κύκλου περιφερείᾳ προσπίπτουσαι ἴσαι εἰσίν, ἡ ἐντός ἐστὶ τοῦ κύκλου ἢ ἐκτός—καὶ γὰρ ἕκαστος κύκλος ἔχει πόλον, ἀφ' οὗ αἱ ἐπὶ τὴν περιφέρειαν ἀγόμεναι ἴσαι τυγχάνουσιν οὔσαι—διὰ τοῦτο προσέθηκεν τὸ τῶν ἐντὸς τοῦ σχήματος κειμένων σημείων καὶ οὐδὲ τοῦτο μάτην πεποίηκεν, τὸ κέντρον μόνον λαμβάνων, ἀλλ' οὐ τὸν πόλον. ἐπεὶ περ ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ πάντα θεωρεῖν ἐθέλει, ὁ δὲ πόλος τοῦ ὑποκειμένου ἐπιπέδου μετεωρότερός ἐστιν, ἀναγκαίως ἄρα καὶ ἐπὶ τέλει προσέθηκεν, ὅτι

τοῦτο τὸ σημεῖον, ὃ δὴ κεῖται μὲν ἐντὸς τοῦ κύκλου, πᾶσαι δὲ αἱ ἀπ' αὐτοῦ προσπίπτουσαι πρὸς τὴν περιφέρειαν ἴσαι εἰσίν, κέντρον ἐστὶ τοῦ κύκλου.

in Euc 153

δύο γὰρ μόνα σημεῖα τοιαῦτά ἐστιν, ὁ πόλος καὶ τὸ κέντρον, ἀλλ' ὁ μὲν ἐκτὸς τοῦ ἐπιπέδου, τὸ δὲ ἐντός· οἷον εἰ νοήσεαι γνώμονα κατὰ τὸ κέντρον ἐστῶτα τοῦ κύκλου, τὸ ἄκρον αὐτοῦ τὸ ἄνω πόλος ἐστί. πᾶσαι γὰρ αἱ ἀπ' αὐτοῦ φερόμεναι ἐπὶ τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν ἴσαι ἀλλήλαις ἀποδείκνυνται. κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἐν τῷ κώνῳ ἢ τοῦ παντὸς κορυφῇ πόλος ἐστὶ τοῦ κατὰ τὴν βάσιν κύκλου. Διώριστα οὖν ἐνταῦθα, τί μὲν ὁ κύκλος ἐστί, τί δὲ τὸ κέντρον καὶ ἢ ἐν τῷ κύκλῳ τιθεμένη περιφέρεια, τί δὲ τὸ ὅλον σχῆμα· πάλιν οὖν ἐκ τούτων εἰς τὴν τῶν παραδειγμάτων ἀναδράμωμεν θεωρίαν καὶ νοήσωμεν ἐν ἐκείνοις τὸ μὲν κέντρον ἐκασταχοῦ κατὰ τὴν ἐνιαίαν καὶ ἀμέριστον καὶ μόνιμον ὑπεροχήν, τὰς δὲ ἀπὸ τοῦ κέντρου διαστάσεις τὰς ἀπὸ τοῦ ἐνὸς προόδους εἰς πλῆθος ἄπειρον κατὰ τὴν δύναμιν, τὴν δὲ περιφέρειαν τοῦ κύκλου κατὰ τὴν ἐπιστροφήν τῶν προελθόντων τὴν ἐπὶ τὸ κέντρον, καθ' ἣν ἐλίσσεται τὰ πλήθη τῶν δυνάμεων εἰς τὴν ἑαυτῶν ἔνωσιν καὶ πάντα εἰς ἐκείνην σπεύδει καὶ περὶ ἐκείνην ἐνεργεῖν ἐφίεται, καὶ ὥσπερ ἐν τῷ κύκλῳ πάντα ἅμα ἐστὶ τὸ κέντρον, αἱ διαστάσεις, ἢ ἐκτὸς περιφέρεια, οὕτω δὴ καὶ ἐν ἐκείνοις οὐ τὰ μὲν προυπάρχει κατὰ χρόνον τὰ δὲ ἐπιγίνεται, ἀλλὰ ὁμοῦ μὲν πάντα, καὶ ἡ μονὴ καὶ ἡ πρόοδος καὶ ἡ ἐπιστροφή. διαφέρει δὲ ταῦτα ἐκείνων τῷ τὰ μὲν ἀδιαιρέτως εἶναι καὶ ἀδιαστάτως, τὰ δὲ διηρημένως, ἀλλαχοῦ μὲν τὸ κέντρον, ἀλλαχοῦ δὲ τὰς ἐκ τοῦ κέντρου γραμμάς, ἀλλαχοῦ δὲ τὴν ἐκτὸς περιφέρειαν τὸν κύκλον ὀρίζουσιν, ἐκεῖ δὲ ἐν ἐνὶ πάντα, κἂν τὸ (?) οἷον κέντρον λάβῃς, ἐν τούτῳ πάντα εὐρήσεις, κἂν τὴν διισταμένην ἀπὸ τούτου πρόοδον, καὶ ταύτην ἔχουσιν τὰ πάντα, κἂν τὴν ἐπιστροφήν, ὡσαύτως.

in Euc 154

πάντ' οὖν ἐν ἀλλήλοις ἰδὼν καὶ τὴν ἀπὸ τῆς διαστάσεως ἐλάττωσιν ἀφελὼν καὶ τὴν θέσιν ταύτην, περὶ ἣν ὁ μερισμός, ἀφανίσας εὐρήσεις τὸν ὄντως ὄντα κύκλον αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ προϊόντα καὶ ὀρίζοντα ἑαυτὸν καὶ ἐνεργοῦντα πρὸς ἑαυτόν, ἔν τε ὄντα καὶ πολλὰ, μένοντα καὶ προϊόντα καὶ ἐπιστρέφοντα, καὶ τὸ μὲν ἀμερέστατον ἑαυτοῦ καὶ ἐνικώτατον ἰδρύνοντα σταθερῶς, πάντη δὲ ἀπὸ τούτου κινούμενον κατὰ τὸ εὐθὺ καὶ τὴν ἀπειρίαν τὴν ἐν αὐτῷ, συνελίσσόμενον δὲ εἰς τὸ ἐν ἀφ' ἑαυτοῦ καὶ διὰ τῆς ὁμοιότητος καὶ ταυτότητος ἀνεγειρόμενον εἰς τὸ ἀμερές τῆς ἑαυτοῦ φύσεως καὶ τὸ κεκρυμμένον ἐν αὐτῷ τοῦ ἐνός, ὃ δὴ καὶ ἐγκολπισάμενος καὶ περιθέων ὁμοιοῦται πρὸς αὐτὸ καὶ τῷ ἑαυτοῦ πλήθει. καὶ γὰρ τὸ ἐπιστρέφον μιμεῖται τὸ μεῖναν, καὶ τὸ περιφερὲς οἷον κέντρον ἐστὶ διαστὰν καὶ συνεύει πρὸς αὐτὸ κεντρωθῆναι σπεῦδον καὶ ἐν πρὸς ἐκεῖνο γενέσθαι, καὶ ἀφ' οὗ τὴν ἀρχὴν ἔσχεν ἡ πρόοδος, εἰς τοῦτο περατῶσαι τὴν ἐπιστροφήν. τοιοῦτον γὰρ πανταχοῦ τὸ κέντρον ἐν ἑφετοῦ τάξει προτεταγμένον τοῖς περὶ αὐτὸ τὴν ὑπόστασιν λαχοῦσιν καὶ πασῶν ἀρχηγὸν τῶν πεπληθυσμένων προόδων, ὃ καὶ τὸ μαθηματικὸν κέντρον ἀποτυποῦται, πάσας τὰς ἀφ' ἑαυτοῦ πρὸς τὴν περιφέρειαν γραμμάς περατοῦν καὶ τὴν ἰσότητά αὐταῖς εἰκόνα τῆς οἰκείας ἐνώσεως παρέχον.

in Euc 155

οὕτω δὲ καὶ τὰ λόγια τὸ κέντρον ἀφορίζεται κέντρον, ἀφ' οὗ πᾶσαι μέχρις ἄντυγος ἴσαι ἔασιν. Ἀλλ' ὥς μὲν τῆς διαστάσεως ἀρχὴ τῶν γραμμῶν τῷ „ἀφ' οὗ“ σημαίνεται, ὥς δὲ μέσον τῆς περιφερείας τῷ „πρὸς ὃ“. πρὸς γὰρ τὸ κέντρον αὕτη συνάγεται κατὰ πᾶσαν ἑαυτήν. εἰ δὲ δεῖ καὶ τὴν αἰτίαν εἰπεῖν τὴν πρώτην, καθ' ἣν ἀνεφάνη τὸ κυκλικὸν σχῆμα καὶ ἐτελειώθη, τὴν ἀκροτάτην ἃν εἴποιμι τάξιν τῶν νοητῶν. τὸ μὲν γὰρ κέντρον τῇ τοῦ πέρατος αἰτίᾳ προσέοικεν, αἱ δὲ ἀπὸ τούτου γραμμαὶ καὶ τῷ πλήθει ἄπειροι καὶ τῷ μεγέθει, ὅσον ἐφ' ἑαυταῖς, τὴν ἀπειρίαν ἀποτυποῦνται, ἢ δὲ περατοῦσα τὴν τούτων ἀόριστον ἔκτασιν γραμμὴ καὶ πάλιν εἰς τὸ κέντρον συνάγουσα αὐτήν τῷ ἐκ τούτων ὑποστάντι κρυφίῳ διακόσμῳ [ὡμοίωται?], ὃν καὶ Ὀρφεὺς κατὰ κύκλον φησὶ φέρεσθαι τὸ δ' ἀπειρέσιον κατὰ κύκλον ἀτρίτως ἐφορεῖτο περὶ γὰρ τὸ νοητὸν κινούμενον νοητῶς καὶ οἷον κέντρον ἐκεῖνο τῆς ἑαυτοῦ φορᾶς ἔχον εἰκότως λέγεται

κυκλικῶς ἐνεργεῖν. διὸ καὶ ἀπὸ τούτου πρόεισιν ὁ τριαδικὸς θεός, καὶ τῆς τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων προόδου τὴν πρωτίστην αἰτίαν ἐν ἑαυτῷ περιλαβών. ἐντεῦθεν γὰρ αὐτῷ καὶ τὴν προσηγορίαν ἔθεντο οἱ σοφοὶ καὶ τῶν θεολογικῶν οἱ μυστικώτατοι.

in Euc 156 <sup>156</sup> πρωτίστον δὲ καὶ τῶν εὐθυγράμμων τὸ τρίγωνον. ἀναφαίνεται μὲν οὖν τὰ σχήματα πρώτως ἐν ταῖς ἐφεξῆς διακοσμήσεσιν τῶν θεῶν, ὑφίσταται δὲ κατὰ τὰς ἐν τοῖς νοητοῖς προυπαρχούσας κρυφίους αἰτίας. Def. XVII. Διάμετρος δὲ τοῦ κύκλου ἐστὶν εὐθεῖα τις διὰ τοῦ κέντρου ἡγμένη καὶ περατουμένη ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη ὑπὸ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, ἣτις καὶ δίχα τέμνει τὸν κύκλον. Σαφῶς ἐδήλωσεν αὐτὸς ὁ στοιχειωτής, ὅτι οὐ πᾶσαν ὀρίζεται διάμετρον, ἀλλὰ τὴν κυκλικήν, ἐπεὶ καὶ τετραγώνων ἔστι διάμετρος καὶ ὅλως παραλληλογράμμων, ἔστι δὲ καὶ σφαίρας ἐν τοῖς στερεοῖς σχήμασιν. ἀλλ' ἐπὶ μὲν τούτων καὶ διαγώνιος προσαγορεύεται, ἐπὶ δὲ τῆς σφαίρας καὶ ἄξων καλεῖται, διάμετρος δὲ μόνως ἐπὶ τῶν κύκλων, ἐπεὶ καὶ τῆς ἐλλείψεως ἄξονα λέγειν εἰώθασιν καὶ τοῦ κυλίνδρου καὶ τοῦ κώνου, τοῦ δὲ κύκλου διάμετρον ἰδίως. αὕτη τοίνυν εὐθεῖα μὲν ἐστὶ τῷ γένει, πολλῶν δὲ οὐσῶν εὐθειῶν ἐν τῷ κύκλῳ καθάπερ καὶ σημείων (?). ἀπείρων μὲν οὖν ὥσπερ ἓν τι τῶν σημείων τὸ κέντρον ἐστίν, οὕτω δὴ καὶ ἡ διάμετρος αὕτη καλεῖται μόνον ἢ διὰ τοῦ κέντρου χωροῦσα καὶ μήτε ἐντὸς ἀπολήγουσα τῆς περιφερείας μήτε ὑπερβαίνουσα τὸν ταύτης ὅρον, ἀλλὰ περατουμένη ὑπ' αὐτῆς ἐφ' ἑκάτερα.

in Euc 157 <sup>157</sup> καὶ ταῦτα μὲν τὴν γένεσιν ἐπιδείκνυσιν αὐτῆς, τὸ δὲ ἐπὶ τέλει προστεθέν, ὅτι καὶ δίχα τέμνει τὸν κύκλον, τὴν ἰδίαν αὐτῆς εἰς τὸν κύκλον ἐνέργειαν δηλοῖ παρὰ πάσας τὰς ἄλλας εὐθείας τὰς διὰ τοῦ κέντρου ἡγμένας μὴ δὲ περατουμένας ὑπὸ τῆς περιφερείας ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη. Τὸ μὲν οὖν διχοτομεῖσθαι τὸν κύκλον ὑπὸ τῆς διαμέτρου πρῶτον θαλὴν ἐκείνον ἀποδειξάσιν, αἰτία δὲ τῆς διχοτομίας ἡ τῆς εὐθείας ἀπαρέγκλιτος διὰ τοῦ κέντρου χώρησις. φερομένη γὰρ διὰ τοῦ μέσου καὶ ἀεὶ φυλάττουσα τὴν αὐτὴν κίνησιν ἀρρεπῇ πρὸς τὰ ἀμφοτέρω κατὰ πάντα ἑαυτῆς τὰ μέρη τὸ ἴσον ἐπ' ἀμφοτέρω ἀφαιρεῖ πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν. εἰ δὲ καὶ διὰ μαθηματικῆς ἐφόδου δεικνύειν αὐτὸ ἐθέλοις, νόησον ἡγμένην τὴν διάμετρον καὶ θάτερον τοῦ κύκλου μέρος ἐπὶ τὸ λοιπὸν συναρμοζόμενον. εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἴσον, ἢ ἐντὸς πεσεῖται ἢ ἐκτός· ὁποτέρως δ' ἂν ἔχῃ, συμβήσεται τὴν ἐλάσσονα εὐθεῖαν ἴσην εἶναι τῇ μείζονι· πᾶσαι γὰρ αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου πρὸς τὴν περιφέρειαν ἴσαι. ἔσται οὖν καὶ ἡ πρὸς τὴν ἐκτὸς τῇ πρὸς τὴν ἐντὸς ἴση. τοῦτο δὲ ἀδύνατον. ἐφαρμόζει ἄρα, ὥστε ἴσα ἐστίν.

in Euc 158 <sup>158</sup> δίχα ἄρα ἡ διάμετρος τέμνει τὸν κύκλον. ἀλλ' εἰ μιᾶς οὔσης διαμέτρου δύο ἡμικύκλια γίνεται, ἅπειροι δὲ διάμετροι διὰ τοῦ κέντρου ἄγονται, συμβήσεται διπλάσια τῶν ἀπείρων εἶναι κατ' ἀριθμόν. ταῦτα γὰρ ἀποροῦσί τινες πρὸς τὴν ἐπ' ἅπειρον τομὴν τῶν μεγεθῶν, ἡμεῖς δὲ λέγομεν, ὅτι τέμνεται μὲν ἐπ' ἅπειρον τὸ μέγεθος οὐκ εἰς ἅπειρα δέ. τοῦτο μὲν γὰρ ἐνεργεῖα ποιεῖ τὰ ἅπειρα, τὸ δὲ δυνάμει μόνον, καὶ τὸ μὲν οὐσίαν τῷ ἀπείρῳ δίδωσι, τὸ δὲ γένεσιν μόνον. ἅμα οὖν μιᾶ διαμέτρῳ δύο ἡμικύκλια καὶ αἱ διάμετροι οὐδέποτε ἅπειροι ἔσσονται, εἰ καὶ ἐπ' ἅπειρον ληφθήσονται, ὥστε οὐδέποτε ἔσται διπλάσια τῶν ἀπείρων, ἀλλὰ τὰ γινόμενα ἀεὶ διπλάσια τῶν πεπερασμένων ἐστὶ διπλάσια. ἀεὶ γὰρ αἱ ληφθεῖσαι διάμετροι πεπερασμένα κατ' ἀριθμόν εἰσι. καὶ πῶς γὰρ οὐ μέλει πᾶν μέγεθος πεπερασμένης ἔχειν διαιρέσεις τοῦ ἀριθμοῦ πρὸ τῶν μεγεθῶν ὄντος καὶ πάσας αὐτῶν τὰς τομὰς ἀφορίζοντος καὶ προκαταλαμβάνοντος τὴν ἀπειρίαν καὶ ἀεὶ τὰ ὑφιστάμενα περατοῦντος; Def. XVIII. XIX. Ἡμικύκλιον δὲ ἐστὶ τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπὸ τῆς διαμέτρου καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης ὑπ' αὐτῆς περιφερείας. κέντρον δὲ τοῦ ἡμικυκλίου τὸ αὐτὸ, ὃ καὶ τοῦ κύκλου ἐστὶν. Ἀπὸ μὲν τοῦ ὀρισμοῦ τοῦ κύκλου τὴν τοῦ κέντρου φύσιν ἀνεῦρεν πάντων τῶν ἄλλων ἐν τῷ κύκλῳ σημείων διαφέρουσιν, ἀπὸ δὲ τοῦ κέντρου τὴν διάμετρον ἀφωρίσατο καὶ τῶν ἄλλων εὐθειῶν τῶν ἐντὸς τοῦ κύκλου γραφομένων διέκρινεν, ἀπὸ δὲ τῆς διαμέτρου τὸ ἡμικύκλιον ὅτι ποτέ ἐστιν ἀναδιδάσκει καὶ ὅτι ὑπὸ δύο ὅρων περιέχεται καὶ τούτων ἀεὶ διαφερόντων, εὐθείας καὶ

περιφερείας, καὶ ὅτι ἡ εὐθεΐα οὐχ ἡ τυχοῦσά ἐστιν, ἀλλ' ἡ τοῦ κύκλου διάμετρος, ἐπεὶ καὶ τὸ ἔλασσον τμήμα τοῦ ἡμικυκλίου καὶ τὸ μείζον ὑπ' εὐθείας περιέχεται καὶ περιφερείας.

in Euc 159 ἀλλ' οὐκ ἔστιν ἡμικύκλια ταῦτα τῷ μὴ διὰ τοῦ κέντρου γεγενῆσθαι τὴν τοῦ κύκλου διαίρεσιν. Πάντα μὴν τὰ τοιαῦτα σχήματα δυοειδῆ ἐστίν, ὥσπερ ὁ κύκλος μοναδικός, καὶ ἐξ ἀνομοίων ὑφέστηκε. πᾶν γὰρ τὸ ὑπὸ δύο ὄρων περιεχόμενον ἢ ὑπὸ δύο περιφερειῶν περιέχεται, ὥσπερ τὸ μηνοειδές, ἢ ὑπὸ εὐθείας καὶ περιφερείας, ὡς τὰ εἰρημένα σχήματα, ἢ ὑπὸ δύο μικτῶν γραμμῶν, ὡς εἰ δύο ἐλλείψεις τέμνοιν ἀλλήλας—τὰ γὰρ μεταξὺ αὐτῶν ἀπολαμβάνοντες περιέξουσιν σημεῖον—ἢ ὑπὸ μικτῆς καὶ περιφερείας, ὡς ὅταν τέμνη κύκλος ἔλλειψιν, ἢ ὑπὸ μικτῆς καὶ εὐθείας, ὡς τὸ ἥμισυ τῆς ἐλλείψεως. τὸ τοίνυν ἡμικύκλιον ἐξ ἀνομοίων ἐστίν, ἀλλὰ τῶν ἀπλῶν καὶ τούτων κατὰ παράθεσιν ὁμιλούντων ἀλλήλοις. πρὶν οὖν ὁ λόγος ἀφορίσῃται τὰ τριαδικὰ τῶν σχημάτων, εἰκότως ἐπὶ τὸ δυοειδές ἦλθεν μετὰ τὸν κύκλον. δύο μὲν γὰρ εὐθεΐαι χωρίον οὐκ ἂν ποτε περιλάβοιεν, εὐθεΐα δὲ καὶ περιφέρεια δύνανται, καὶ δύο περιφέρειαι ὡσαύτως, ἢ γωνίας ποιοῦσαι, ὡς ἐπὶ τοῦ μηνοειδοῦς σχήματος, ἢ καὶ ἀγώνιον ἀποτελοῦσαι σχῆμα, ὡς εἰ νοήσεις κύκλους ὁμοκέντρους.

in Euc 160 τὸ γὰρ μέσον ἀμφοτέρων ἀπολαμβάνοντες χωρίον ὑπὸ δύο περιφερειῶν περιέχεται, τῆς μὲν ἐντὸς οὔσης, τῆς δὲ ἐκτός, καὶ γωνία οὐ γίνεται, οὐ γὰρ τέμνουσιν ἀλλήλας ὡς ἐν τῷ μηνοειδεῖ καὶ τῷ ἀμφικύρτῳ σχήματι. Καὶ μὲν δὴ καὶ ὅτι τὸ αὐτὸ τοῦ ἡμικυκλίου κέντρον ἐστὶν ὅπερ καὶ τοῦ κύκλου φανερόν. ἡ γὰρ διάμετρος ἐφ' ἑαυτῆς ἔχουσα τὸ κέντρον συμπληροῖ τὸ ἡμικύκλιον καὶ ἀπὸ τούτου πᾶσαι αἱ πρὸς τὴν περιφέρειαν ἴσαι. μέρος γὰρ καὶ αὕτη τοῦ κύκλου. πρὸς πάντα δὲ τὰ μέρη τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας ἴσαι προσπίπτουσιν ἀπὸ τοῦ κέντρου. ἐν ἄρα τὸ κέντρον ἐστὶν τοῦ ἡμικυκλίου καὶ τοῦ κύκλου. καὶ ἐπισημαντέον, ὅτι μόνον τοῦτο τῶν σχημάτων ἐπὶ τῆς περιμέτρου τὸ κέντρον ἔχει, λέγω δὲ τῶν ἐπιπέδων σχημάτων, ὥστε συναγάγεις ἂν ὅτι τὸ κέντρον τρεῖς ἔχει τόπους, ἢ γὰρ ἐντὸς τοῦ σχήματος ὥσπερ ἐπὶ τοῦ κύκλου, ἢ ἐπὶ τῆς περιμέτρου ὡς ἐπὶ τοῦ ἡμικυκλίου, ἢ ἐκτός ὡς ἐπὶ τινῶν κωνικῶν γραμμῶν. Τὸ δ' οὖν ἡμικύκλιον ταῦτο ἔχει τῷ κύκλῳ κέντρον.

in Euc 161 τί οὖν ἐνδείκνυται τοῦτο καὶ ποίων εἰκόνα φέρει πραγμάτων; ἢ ὅτι τὰ μὴ τελείως ἀποφοιτήσαντα τῶν πρώτων, ἀλλὰ μετέχοντά πως αὐτῶν ὁμόκεντρα αὐτοῖς εἶναι δύναται καὶ τῶν αὐτῶν αἰτίων μετεληφέναι; διχῇ γὰρ καὶ τὸ ἡμικύκλιον κοινωνεῖ τῷ κύκλῳ, κατὰ τε τὴν διάμετρον καὶ τὴν περιφέρειαν. διὸ καὶ τὸ κέντρον αὐτοῖς κοινόν. καὶ ἴσως εἰκοίην ἂν τὸ ἡμικύκλιον ταῖς δευτέραις τάξεσι μετὰ τὰς ἀπλουστάτας ἀρχὰς καὶ μετεχούσαις ἐκείνων κἂν διὰ τὴν συγγένειαν τὴν πρὸς ἐκείνας, εἰ καὶ ἀτελῶς καὶ ἐξ ἡμισείας, ἀλλ' ἐπὶ τὸ ὄν καὶ πρῶτον αὐτῶν αἴτιον ἀναγομέναις. Def. XX—XXIII. Σχήματα εὐθύγραμμά ἐστι τὰ ὑπὸ εὐθειῶν γραμμῶν περιεχόμενα α· τρίπλευρα μὲν τὰ ὑπὸ τριῶν ν, τετράπλευρα δὲ τὰ ὑπὸ τεσσάρων ν, πολύπλευρα δὲ τὰ ὑπὸ πλειόνων ἢ τεσσάρων πλευρῶν περιεχόμενα α. Μετὰ τὸ μοναδικὸν σχῆμα καὶ ἀρχῆς λόγον ἐπέχον πρὸς πάντα τὰ σχήματα καὶ τὸ δυοειδές ἡμικύκλιον ἢ κατὰ τοὺς ἀριθμοὺς ἐπ' ἄπειρον πρόοδος παραδίδοται τῶν εὐθυγράμμων σχημάτων. διὰ γὰρ τοῦτο καὶ τοῦ ἡμικυκλίου μνήμη γέγονεν ὡς κατὰ τοὺς ὄρους πῇ μὲν τῷ κύκλῳ κοινωνοῦντος πῇ δὲ τοῖς εὐθυγράμμοις, ὥσπερ καὶ ἡ δυὰς μέση μονάδος ἐστὶ καὶ ἀριθμοῦ. ἡ μὲν γὰρ μονὰς συντιθεμένη πλέον ποιεῖ ἢ πολλαπλασιαζομένη, ὁ δὲ ἀριθμὸς ἀνάπαλιν πολλαπλασιαζόμενος μᾶλλον ἢ συντιθέμενος, ἢ δὲ δυὰς ἴσον ἔκ τε τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τοῦ ἐφ' ἑαυτὴν ἀποτελεῖ καὶ τῆς συνθέσεως.

in Euc 162 ὡς οὖν αὕτη μεσότης ἐστὶ μονάδος καὶ πλήθους, οὕτω καὶ τὸ ἡμικύκλιον κατὰ μὲν τὴν βάσιν κοινωνεῖ τοῖς εὐθυγράμμοις, κατὰ δὲ τὴν περιφέρειαν τῷ κύκλῳ. πρόεισι δὲ εὐτάκτως τὰ εὐθύγραμμα κατὰ τὸν ἀπὸ τριάδος ἀριθμὸν ἐπ' ἄπειρον. διὸ καὶ ὁ στοιχειωτὴς ἐντεῦθεν ἤρξατο. τρίπλευρα γὰρ φησιν καὶ τετράπλευρα καὶ ἐφεξῆς τῷ κοινῷ ὀνόματι καλούμενα

πολύπλευρα. ἐστὶ μὲν γὰρ καὶ τὰ τρίπλευρα πολύπλευρα, ἀλλὰ καὶ ἰδίαν ἔχει προσηγορίαν μετὰ τῆς κοινῆς, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων παρακολουθεῖν τῇ εἰς ἄπειρον προόδῳ τῶν ἀριθμῶν ἀσθενήσαντες τὴν κοινὴν προσηγορίαν ἡγαπήσαμεν. τριπλεύρων δὲ καὶ τετραπλεύρων μόνον πεποιήται μνήμην, ἐπειδὴ καὶ τῶν ἀριθμῶν οἱ πρώτιστοι τριάς καὶ τετράς, ὁ μὲν ἐν τοῖς περιττοῖς ἀκράτως ὦν περισσός, ὁ δὲ ἐν τοῖς ἀρτίοις ἀρτιώτατος. ἐκάτερος οὖν αὐτῷ παρείληπται πρὸς τὴν τῶν εὐθυγράμμων γένεσιν εἰς ἔνδειξιν τῆς κατὰ πάντας αὐτῶν τοῦς ἀριθμοὺς ὑποστάσεως, ἀρτίους τε καὶ περισσούς. καὶ μέντοι καὶ διότι περὶ τούτων ὡς στοιχειωδεστάτων ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ διδάξει, τριγώνων καὶ παραλληλογράμμων, εἰκότως μέχρι τούτων ἔστησε τὴν ἰδίαν ἀπαρίθμησην, τὰ δὲ ἄλλα πάντα κοινῶ περιέλαβεν ὀνόματι πολύπλευρα καλέσας. Ταῦτα περὶ τούτων, ἄλιν δὲ ἄνωθεν ῥητέον, ὅτι τῶν ἐπιπέδων σχημάτων τὰ μὲν ὑπὸ ἀπλῶν περιέχεται γραμμῶν, τὰ δὲ ὑπὸ μικτῶν, τὰ δὲ ὑπ' ἀμφοτέρων, καὶ τῶν ὑπὸ ἀπλῶν περιεχομένων τὰ μὲν ὑπὸ τῶν ὁμοειδῶν ὡς τὰ εὐθύγραμμα, τὰ δὲ ὑπὸ τῶν ἀνομοειδῶν ὡς τὰ ἡμικύκλια καὶ τὰ τμήματα καὶ αἱ ἀψίδες, αἱ εἰσιν ἡμικυκλίων ἐλάσσονες, καὶ τῶν ὑπὸ ὁμοιοειδῶν περιεχομένων τὰ μὲν ὑπὸ κυκλικῆς περιέχεται γραμμῆς, τὰ δὲ ὑπὸ εὐθείας, τῶν δὲ ὑπὸ κυκλικῆς γραμμῆς περιεχομένων τὰ μὲν ὑπὸ μιᾶς γραμμῆς περιέχεται, τὰ δὲ ὑπὸ δύο, τὰ δὲ ὑπὸ πλῆθους.

in Euc 163 ὑπὸ μιᾶς μὲν ὁ κύκλος αὐτός, ὑπὸ δυεῖν δὲ τὰ ἀγώνια, ὡς ἡ στεφάνη ἢ ὑπὸ τῶν ὁμοκέντρων κύκλων ὀριζομένη, τὰ δὲ γεγωνιωμένα, ὡς ὁ μηνίσκος, ὑπὸ πλειόνων δὲ ἢ δυεῖν ἐπ' ἄπειρον. καὶ γὰρ ὑπὸ τριῶν καὶ τεσσάρων περιφερειῶν καὶ ἐξῆς περιέχεται τινα σχήματα. ἔάν γ' οὖν τρεῖς κύκλοι ἐφάπτωνται ἀλλήλων, ἀπολαμβάνουσιν τι χωρίον τρίπλευρον ὑπὸ τριῶν περιφερειῶν ὀριζόμενον, ἐάν δὲ τέτταρες, ὑπὸ τεττάρων, καὶ ἐφεξῆς ὡσαύτως. τῶν δὲ ὑπὸ εὐθειῶν περιεχομένων τὰ μὲν ὑπὸ τριῶν περιέχεται, τὰ δὲ ὑπὸ πλειόνων. οὔτε γὰρ ὑπὸ δύο εὐθειῶν περιέχεται χωρίον, οὔτε πολλῶ πλεον ὑπὸ μιᾶς, ὥστε πᾶν μὲν χωρίον ὑπὸ ἑνὸς ὅρου περιεχόμενον ἢ δυεῖν τῶν μικτῶν ἐστὶν ἢ τῶν περιφερογράμμων· καὶ μικτῶν διχῶς, ἢ ὅτι μικταὶ γραμμαὶ περιέχουσιν αὐτό, ὡς τὸ ὑπὸ τῆς κιττοειδοῦς ἀπολαμβανόμενον, ἢ ὅτι ἀνομοιοειδεῖς, ὡς καὶ τὴν ἀψίδα.

in Euc 164 διχῶς γὰρ ἢ μίξις ἢ κατὰ παράθεσιν ἢ κατὰ σύγχυσιν. οὐ πᾶν δὲ τρίπλευρον ἢ τετράπλευρον εὐθύγραμμόν ἐστι, καὶ γὰρ ἐκ περιφερειῶν γένοιτο ἂν τοσοῦτος πλευρῶν ἀριθμός. Τοσαῦτα καὶ περὶ τῆς τῶν ἐπιπέδων σχημάτων διαιρέσεως. ὅτι δὲ τὸ εὐθὺ προόδου σύμβολόν ἐστι καὶ κινήσεως καὶ ἀπειρίας καὶ ὅτι ταῖς γεννητικαῖς τάξεσιν ὤκείωται τῶν θεῶν καὶ ἑτεροποιοῖς καὶ τῆς μεταβολῆς καὶ κινήσεως αἰτίαις, εἴρηται καὶ πρότερον. καὶ τοίνυν καὶ τὰ εὐθύγραμμα σχήματα τούτοις ὤκείωται τοῖς θεοῖς τοῖς τῆς γονίμου ποιήσεως πρωταρχοῦσι τῆς ἐπίπαν προόδου τῶν εἰδῶν. διὸ καὶ ἡ γένεσις κατὰ ταῦτα κεκόσμηται διαφερόντως καὶ τὴν οὐσίαν ἐκ τούτων ἔλαχεν ὡς ἐν κινήσει καὶ μεταβολῇ τὴν ὑπόστασιν ἔχουσα. Def. XXIII—XXIX. Τῶν δὲ τριπλεύρων σχημάτων ἰσόπλευρον μὲν τρίγωνόν ἐστι τὸ τὰς τρεῖς ἴσας ἔχον πλευράς, ἰσοσκελὲς δὲ τὸ δύο μόνον ἴσας ἔχον πλευράς, σκαληνὸν δὲ τὸ τὰς τρεῖς ἀνίσους ἔχον. ἔτι δὲ τῶν τριπλεύρων σχημάτων ὀρθογώνιον μὲν τρίγωνόν ἐστι τὸ μίαν ἔχον ὀρθὴν γωνίαν, ἄμβλυγώνιον δὲ τὸ μίαν ἔχον ἀμβλεῖαν γωνίαν, ὀξυγώνιον δὲ τὸ τὰς τρεῖς ὀξείας ἔχον γωνίας. Ἡ τῶν τριγώνων διαίρεσις ποτὲ μὲν ἀπὸ τῶν γωνιῶν ἔχει τὴν ἀρχήν, ποτὲ δὲ ἀπὸ τῶν πλευρῶν. ἡγεῖται μὲν ἢ ἀπὸ τῶν πλευρῶν ὡς γνώριμος, ἔπεται δὲ ἢ ἀπὸ τῶν γωνιῶν ὡς ἰδιάζουσα, ἐπειδὴ καὶ αἱ τρεῖς αὗται γωνίαι τοῖς εὐθυγράμμοις μόνοις προσήκουσι σχήμασιν, ὀρθὴ καὶ ἀμβλεῖα καὶ ὀξεῖα, ἰσότης δὲ καὶ ἀνισότης τῶν πλευρῶν ἐστὶ δῆπου καὶ ἐν τοῖς μὴ εὐθυγράμμοις σχήμασι.

in Euc 165 λέγει τοίνυν, ὅτι τῶν τριγώνων τὰ μὲν ἰσόπλευρά ἐστι, τὰ δὲ ἰσοσκελῆ, τὰ δὲ σκαληνά—ἢ γὰρ πάσας ἴσας ἔχει τὰς πλευράς, ἢ πάσας ἀνίσους, ἢ δύο μόνας ἴσας—καὶ ἄλιν ὅτι τῶν τριγώνων

τὰ μὲν ἐστὶν ὀρθογώνια, τὰ δὲ ἀμβλυγώνια, τὰ δὲ ὀξυγώνια. καὶ τὸ μὲν ὀρθογώνιον ὀρίζεται τὸ μίαν ἔχον ὀρθὴν γωνίαν, ὥσπερ καὶ τὸ ἀμβλυγώνιον, —πλείους γὰρ μιᾶς ἢ ὀρθᾶς ἔχειν ἢ ἀμβλείας τὸ τρίγωνον ἀδύνατον—τὸ δὲ ὀξυγώνιον, ὃ ἂν πάσας ὀξείας ἔχῃ. οὐ γὰρ ἀρκεῖ κἀνταῦθα τὸ μίαν ἔχειν ὀξεῖαν, οὕτω γὰρ ἂν ὀξυγώνια ἅπαντα ἦν τὰ τρίγωνα. πᾶν γὰρ τρίγωνον τὰς δύο γωνίας ἔχει πάντως ὀξείας, τὰς δὲ τρεῖς ὀξείας τὸ ὀξυγώνιον μόνον. δοκεῖ δὲ μοι καὶ πρὸς ἐκεῖνο μόνον ἀπιδὼν ὁ στοιχειωτής χωρὶς μὲν ἀπὸ τῶν γωνιῶν ποιήσασθαι τὴν διαίρεσιν, χωρὶς δὲ ἀπὸ τῶν πλευρῶν, ὅτι μὴ πᾶν τρίγωνον καὶ τρίπλευρον. ἔστι γὰρ τρίγωνα τετράπλευρα, καλούμενα παρ' αὐτοῖς [?] ἀκιδοειδῆ, παρὰ δὲ τῷ Ζηνοδῶρῳ κοιλογώνια. νόησον γὰρ ἓν τι τῶν τριπλεύρων καὶ ἐπὶ μιᾶς πλευρᾶς δύο συστάσας ἐντὸς εὐθείας περιέχεται ἄρα τι χωρίον ὑπὸ τε τῶν ἐκτὸς [δύο πλευρῶν καὶ τῶν ἐντὸς δύο, ἔχει δὲ μίαν τε γωνίαν τὴν ὑπὸ τῶν ἐκτὸς] περιεχομένην καὶ δύο τὰς ὑπὸ τούτων καὶ τῶν ἐντὸς πρὸς τοῖς πέρασι, καθ' ἃ συνάπτονται, περιεχομένας.

in Euc 166 τρίγωνον ἄρα ἐστὶ τὸ τοιόνδε σχῆμα τετράπλευρον. οὐκ ἄρα ὃ ἂν τρεῖς εὐρωμεν ἔχον γωνίας ἢ ὀξείας, ἢ μίαν ὀρθήν, ἢ ἀμβλεῖαν μίαν, εὐθύς καὶ τρίπλευρον εὐρήκαμεν καὶ ἢ ἰσόπλευρον ἢ τῶν ἄλλων τριπλεύρων. εἴη γὰρ ἂν που καὶ τετράπλευρον. οὕτω δ' ἂν εὐροις τετράγωνα πλείους ἔχοντα τῶν τεττάρων πλευρῶν, καὶ δεῖ μὴ προχείρως ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν γωνιῶν ἀποφαίνεσθαι περὶ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν πλευρῶν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν περὶ τούτων· οἱ δὲ Πυθαγόρειοι τὸ μὲν τρίγωνον ἀπλῶς ἀρχὴν γενέσεως εἶναι φασὶ καὶ τῆς τῶν γενητῶν εἰδοποιίας, διὸ καὶ τοὺς λόγους τοὺς φυσικοὺς καὶ τῆς τῶν στοιχείων δημιουργίας τριγωνικοὺς εἶναι φησιν ὁ Τίμαιος. καὶ γὰρ τριχῇ διίστανται καὶ συναγωγοὶ τῶν πάντη μεριστῶν εἰσι καὶ πολυμεταβόλων, τῆς τε ἀπειρίας ἀναπίμπλονται τῆς ὑλικῆς καὶ τοὺς συνδέσμους λυτοὺς προϊστανται τῶν ἐνύλων σωμάτων. ὥσπερ δὴ καὶ τὰ τρίγωνα περιέχονται μὲν ὑπὸ εὐθειῶν, γωνίας δὲ ἔχει τὰς τὸ πλήθος τῶν γραμμῶν συνάγουσας καὶ κοινωνίαν ἐπίκτητον αὐταῖς καὶ συναφὴν παρεχόμενας. εἰκότως ἄρα καὶ ὁ Φιλόλαος τὴν τοῦ τριγώνου γωνίαν τέτταρσιν ἀνέθηκεν θεοῖς, Κρόνῳ καὶ Ἀίδῃ καὶ Ἀρεῖ καὶ Διονύσῳ, πᾶσαν τὴν τετραμερῆ τῶν στοιχείων διακόσμησιν τὴν ἄνωθεν ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καθήκουσαν εἴτε ἀπὸ τῶν τεττάρων τοῦ ζωδιακοῦ τμημάτων ἐν τούτοις περιλαβόν.

in Euc 167 ὁ μὲν γὰρ Κρόνος πᾶσαν ὑφίστησι τὴν ὑγρὰν καὶ ψυχρὰν οὐσίαν, ὁ δὲ Ἄρης πᾶσαν τὴν ἔμπυρον φύσιν, καὶ ὁ μὲν Ἀίδης τὴν χθονίαν ὅλην συνέχει ζωὴν, ὁ δὲ Διόνυσος τὴν ὑργὰν καὶ θερμὴν ἐπιτροπεύει γένεσιν, ἥς καὶ ὁ οἶνος σύμβολον ὑγρὸς ὢν καὶ θερμός. πάντες δὲ οὗτοι κατὰ μὲν τὰς εἰς τὰ δεύτερα ποιήσεις διεσθήκασιν, ἥνωνται δὲ ἀλλήλοις. διὸ καὶ κατὰ μίαν αὐτῶν γωνίαν συνάγει τὴν ἔνωσιν ὁ Φιλόλαος. εἰ δὲ καὶ αἱ τῶν τριγώνων διαφοραὶ συνεργοῦσι πρὸς τὴν γένεσιν, εἰκότως ἂν ὁμολογοῖτο τὸ τρίγωνον ἀρχηγὸν εἶναι τῆς τῶν ὑπὸ σελήνην συστάσεως. ἡ μὲν γὰρ ὀρθὴ γωνία τὴν οὐσίαν αὐτοῖς παρέχεται καὶ τὸ μέτρον ἀφορίζει τοῦ εἶναι, καὶ ὁ τοῦ ὀρθογωνίου τριγώνου λόγος οὐσιοποιός ἐστι τῶν γενητῶν στοιχείων, ἡ δὲ ἀμβλεῖα τὴν ἐπίπαν διάστασιν αὐτοῖς ἐνδίδωσι, καὶ ὁ τοῦ ἀμβλυγωνίου λόγος εἰς μέγεθος αὖξει καὶ παντοίαν ἔκτασιν τὰ εἶδη τὰ ἔνυλα, ἡ δὲ ὀξεῖα γωνία διαιρετὴν αὐτὴν ἀποτελεῖ τὴν φύσιν, καὶ ὁ τοῦ ὀξυγωνίου λόγος ἐπ' ἀπειρον αὐτοῖς τὰς διαιρέσεις παρασκευάζει γενέσθαι. ἀπλῶς δὲ ὁ τριγωνικὸς λόγος οὐσίαν διαστατὴν καὶ πάντη μεριστὴν ὑφίστησι τὴν τῶν ἐνύλων σωμάτων.

in Euc 168 Τοσαῦτα μὲν περὶ τῶν τριγώνων εἴχομεν θεωρεῖν, ἐκ δὲ τούτων λάβοις ἂν τῶν διαιρέσεων καὶ ὅτι τὰ εἶδη πάντα τῶν τριγώνων ἑπτὰ ἐστὶ καὶ οὔτε πλείω οὔτε ἐλάττω. τὸ μὲν ἰσόπλευρον ἓν ἐστὶ μόνον ὀξυγώνιον ὑπάρχον, τῶν δὲ λοιπῶν ἑκάτερον τριπλοῦν. καὶ γὰρ τὸ ἰσοσκελὲς ἢ ὀρθογώνιον ἐστὶν ἢ ἀμβλυγώνιον ἢ ὀξυγώνιον, καὶ τὸ σκαληνὸν ὡσαύτως τὴν τριττὴν ἔχει ταύτην διαφοράν. εἰ οὖν ταῦτα μὲν τριχῶς τὰ δὲ ἰσόπλευρα μοναχῶς, ἑπτὰ τὰ πάντα τῶν

τριγώνων εἶδη λεγέσθω. λάβοις δ' ἂν καὶ κατὰ τὴν τῶν πλευρῶν διαίρεσιν τὴν τῶν τριγώνων πρὸς τὰ ὄντα ἀναλογίαν. τὸ μὲν γὰρ ἰσόπλευρον κατὰ πάντα ἰσότητι καὶ ἀπλότῃ κρατούμενον συγγενές ἐστι ταῖς θεαῖς ψυχαῖς—μέτρον γάρ ἐστι καὶ τῶν ἀνίσων ἢ ἰσότης, ὥσπερ καὶ τὸ θεῖον πάντων τῶν δευτέρων—τὸ δὲ ἰσοσκελὲς τοῖς κρείττοσι γένεσι τοῖς κατευθύνουσι τὴν ἔνυλον φύσιν, ὧν τὸ μὲν πλεονεκράτῃται τῷ μέτρῳ, τὰ δὲ τελευταῖα τῆς ἀνισότητος ἐφάπτεται καὶ τῆς ἀμετρίας τῆς ὑλικῆς—καὶ γὰρ τῶν ἰσοσκελῶν αἱ μὲν δύο ἴσαι, ἡ δὲ βᾶσις ἄνισος—τὸ δὲ σκαληνὸν ταῖς μερισταῖς ζωαῖς, αἱ πανταχόθεν χωλεύουσι καὶ σκάζουσιν εἰς τὴν γένεσιν φερόμεναι καὶ ἀναπιμπλάμεναι τῆς ὕλης. Def.

in Euc 169 XXX—XXXIII. Τῶν δὲ τετραπλεύρων σχημάτων τετράγωνον μὲν ἐστὶ ν, ὃ ἐστὶν ἰσόπλευρόν τε καὶ ὀρθογώνιον ν, ἑτερόμηκες δὲ τὸ ὀρθογώνιον μέν ν, οὐκ ἰσόπλευρον δ' ἐ, ῥόμβος δ' ἐ, ὃ ἰσόπλευρον μέν ν, οὐκ ὀρθογώνιον δ' ἐ, ῥομβοειδὲς δὲ τὸ τὰς ἀπεναντίον πλευράς τε καὶ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ἔχον ν, ὃ οὔτε ἰσόπλευρον οὔτε ὀρθογώνιον ν. τὰ δὲ παρὰ ταῦτα τετράπλευρα τραπέζια καλεῖσθω. Τὴν τῶν τετραπλεύρων διαίρεσιν εἰς δύο ποιεῖσθαι χρὴ τὴν πρώτην καὶ τὰ μὲν αὐτῶν παραλληλόγραμμα λέγειν, τὰ δὲ οὐ παραλληλόγραμμα, τῶν δὲ παραλληλογράμμων τὰ μὲν καὶ ὀρθογώνια καὶ ἰσόπλευρα, ὡς τὰ τετράγωνα, τὰ δὲ οὐδέτερα τούτων, ὡς τὰ ῥομβοειδῆ, τὰ δὲ ὀρθογώνια μὲν, οὐκ ἰσόπλευρα δέ, ὡς τὰ ἑτερομήκη, τὰ δὲ ἔμπαλιν ἰσόπλευρα μὲν, οὐκ ὀρθογώνια δέ, ὡς τοὺς ῥόμβους. ἢ γὰρ ἀμφοτέρωθεν ἔχειν ἀναγκαῖον τὴν ἰσότητα τῶν πλευρῶν καὶ τὴν ὀρθότητα τῶν γωνιῶν, ἢ οὐδέτερον, ἢ τὸ ἕτερον, καὶ τοῦτο διχῶς, ὥστε τετραχῶς ὑφίστασθαι τὸ παραλληλόγραμμον.

in Euc 170 τῶν δὲ μὴ παραλληλογράμμων τὰ μὲν δύο μόνον ἔχει παραλλήλους, οὐκ ἔτι δὲ καὶ τὰς λοιπὰς, τὰ δὲ οὐδ' ὅλως ἔχει τῶν πλευρῶν τινὰ παραλλήλους. καὶ τὰ μὲν καλεῖται τραπέζια, τὰ δὲ τραπεζοειδῆ. τῶν δὲ τραπεζίων τὰ μὲν ἴσας ἔχει τὰς συναπτούσας παραλλήλους ταύτας, τὰ δὲ ἀνίσους. καὶ καλεῖται τὰ μὲν ἰσοσκελῆ τραπέζια, τὰ δὲ σκαληνὰ τραπέζια. τὸ ἄρα τετράπλευρον ἐπαχῶς ἡμῖν ὑποστήσεται. τὸ μὲν γὰρ ἐστὶ τετράγωνον, τὸ δὲ ἑτερόμηκες, τὸ δὲ ῥόμβος, τὸ δὲ ῥομβοειδὲς, τὸ δὲ τραπέzion ἰσοσκελὲς, τὸ δὲ σκαληνὸν τραπέzion, τὸ δὲ τραπεζοειδὲς. Ἄλλ' ὁ μὲν Ποσειδώνιος τελείαν εἰς ταῦτα πεποίηται τὴν τῶν τετραπλεύρων εὐθυγράμμων τομὴν ἐπτά καὶ τούτων τὰ εἶδη θέμενος, ὥσπερ δὴ καὶ τῶν τριγώνων, ὃ δὲ Εὐκλείδης εἰς μὲν παραλληλόγραμμα καὶ μὴ παραλληλόγραμμα διαιρεῖν οὐκ ἡδύνατο μήτε περὶ τῶν παραλλήλων εἰπὼν, μήτε περὶ αὐτοῦ τοῦ παραλληλογράμμου διδάξας ἡμᾶς.

in Euc 171 τὰ δὲ τραπέζια πάντα καὶ τὰ τραπεζοειδῆ κοινῶν προσείρηκεν ὀνόματι τραπέζια, περιγράφων αὐτὰ τῶν τετάρων ἐκείνων, οἷς ἐπαληθεύει τὸ τῶν παραλληλογράμμων ἴδιον, τοῦτο δὲ ἐστὶ τὸ τὰς ἀπεναντίον πλευράς τε καὶ γωνίας ἴσας ἔχειν. καὶ γὰρ τὸ τετράγωνον καὶ τὸ ἑτερόμηκες καὶ ὁ ῥόμβος ἔχει τὰς ἀπεναντίον πλευράς τε καὶ γωνίας ἴσας, αὐτὸς δὲ ἐπὶ τοῦ ῥομβοειδοῦς μόνον τοῦτο προσέθηκεν, ἵνα μὴ διὰ ψιλῶν αὐτὸ παραστήσῃ τῶν ἀποφάσεων, οὔτε ἰσόπλευρον οὔτε ὀρθογώνιον εἰπὼν. ἐφ' ὧν γὰρ ἰδιαζόντων ἀποροῦμεν λόγων χρῆσασθαι τοῖς κοίνοις ἀναγκαῖον. ὅτι δὲ πάντων ἐστὶ τοῦτο κοινὸν τῶν παραλληλογράμμων αὐτοῦ δεικνύντος ἀκουσόμεθα. ἔοικεν δὲ καὶ ὁ ῥόμβος σαλευθὲν εἶναι τετράγωνον καὶ τὸ ῥομβοειδὲς κεινημένον ἑτερόμηκες. διὸ κατὰ τὰς πλευράς οὐ διέστηκε ταῦτα ἐκείνων, κατὰ δὲ τὰς τῶν γωνιῶν ἀμβλύτητας καὶ ὀξύτητας, ἐκείνων ὀρθογωνίων ὄντων. ἐὰν γὰρ νοήσῃς τὸ τετράγωνον ἢ τὸ ἑτερόμηκες κατὰ τὰς ἀπεναντίας γωνίας διελκόμενον, εὐρήσεις ταύτας μὲν συναγομένας καὶ ὀξείας γινομένας, τὰς δὲ λοιπὰς δισταμένας καὶ ἀμβλείας ἀναφαινομένας, καὶ ἔοικεν καὶ τὸ ὄνομα τῷ ῥόμβῳ κεῖσθαι ἀπὸ τῆς κινήσεως.

in Euc 172 καὶ γὰρ τὸ τετράγωνον εἰ νοήσεαις ῥομβούμενον, φανεῖταί σοι κατὰ τὰς γωνίας παρενηνεγμένον, ὥσπερ δὴ καὶ ὁ κύκλος ῥομβούμενος ἔλλειψις φαίνεται. Περὶ δὲ αὐτοῦ τοῦ τετραγώνου ζητήσεαι, διὰ τί ταύτην ἔσχε τὴν προσηγορίαν καὶ οὐχ, ὥσπερ τὸ τρίγωνον

κοινόν ἐστι πᾶσι καὶ τοῖς μὴ ἰσογωνίοις μηδὲ ἰσοπλευροῖς, καὶ τὸ πεντάγωνον ὡσαύτως, οὕτω καὶ τὸ τετράγωνον λέγεσθαι δύναται καὶ κατὰ τῶν ἄλλων τετραπλεύρων. αὐτὸς γοῦν ὁ γεωμέτρης ἐπ' ἐκείνων προστίθησι „τρίγωνον ἰσόπλευρον“ ἢ „πεντάγωνον, ὃ ἐστὶν ἰσόπλευρον καὶ ἰσογώνιον“, ὡς δυναμένων τούτων καὶ μὴ τοιούτων εἶναι. τὸ δὲ τετράγωνον ῥηθὲν εὐθύς τὸ ἰσόπλευρον αὐτῷ δηλοῖ καὶ ὀρθογώνιον. λόγος δὲ τούτου ὅδε. μόνον τὸ τετράγωνον εὐθύς χωρίον καὶ κατὰ τὰς πλευρὰς ἔχει τὸ ἄριστον καὶ κατὰ τὰς γωνίας. ἐκάστη γὰρ αὐτῶν ὀρθή ἐστι τὸ μέτρον ἀπολαβοῦσα τῶν γωνιῶν τὸ μήτε ἐπίτασιν μήτε ἄνεσιν ἐπιδεχόμενον. κατ' ἀμφοτέρα οὖν πλεονεκτοῦν εἰκότως ἔσχε τὴν κοινὴν ἐπωνυμίαν. τὸ δὲ τρίγωνον κἂν ἴσας ἔχῃ τὰς γωνίας, ἀλλὰ ὀξείας πάσας καὶ τὸ πεντάγωνον ἀμβλείας πάσας. εἰκότως ἄρα τὸ τετράγωνον ἰσότητι πλευρῶν καὶ ὀρθότητι γωνιῶν συμπεπληρώμενον μόνον ἐκ πάντων τετραπλεύρων ταύτης τῆς προσηγορίας ἔτυχεν. τοῖς γὰρ ὑπερέχουσι τῶν εἰδῶν τὸ τοῦ ὅλου πολλάκις ἐπιφημίζομεν ὄνομα.

in Euc 173 δοκεῖ δὲ καὶ τοῖς Πυθαγορείοις τοῦτο διαφερόντως τῶν τετραπλεύρων εἰκόνα φέρειν τῆς θείας οὐσίας. τὴν τε γὰρ ἄχραντον τάξιν διὰ τούτου μάλιστα σημαίνουσιν—ἢ τε γὰρ ὀρθότης τὸ ἄκλιτον καὶ ἡ ἰσότης τὴν μόνιμον δύναμιν ἀπομιμεῖται. κίνησις γὰρ ἀνισότητος ἔκγονος, στάσις δὲ ἰσότητος οἱ τοίνυν τῆς σταθερᾶς ἰδρύσεως αἵτιοι τοῖς ὅλοις καὶ τῆς ἀχράντου καὶ ἀκλίτου δυνάμεως εἰκότως διὰ τοῦ τετραγωνικοῦ σχήματος ὡς ἀπ' εἰκότος ἐμφαίνονται —καὶ πρὸς τούτοις ὁ Φιλόλαος κατ' ἄλλην ἐπιβολὴν τὴν τοῦ τετραγώνου γωνίαν Ῥέας καὶ Δήμητρος καὶ Ἑστίας ἀποκαλεῖ· διότι γὰρ τὴν γῆν τὸ τετράγωνον ὑφίστησι καὶ στοιχεῖόν ἐστιν αὐτῆς προσεχές, ὡς παρὰ τοῦ Τιμαίου μεμαθήκαμεν, ἀπὸ δὲ πασῶν τούτων τῶν θεαινῶν ἀπορροίας ἡ γῆ δέχεται καὶ γονίμους δυνάμεις, εἰκότως τὴν τοῦ τετραγώνου γωνίαν ἀνῆκεν ταύταις ταῖς ζωογόνοις θεαῖς. καὶ γὰρ Ἑστίαν καλοῦσι τὴν γῆν καὶ Δήμητρά τινες, καὶ τῆς ὅλης Ῥέας αὐτὴν μετέχειν φασί, καὶ πάντα ἐστὶν ἐν αὐτῇ τὰ γεννητικὰ αἷτια χθονίως. τὴν τοίνυν μίαν ἔνωσιν τῶν θείων τούτων γενῶν τὴν τετραγωνικὴν φησι γωνίαν περιέχειν. ἀπεικάζουσι δὲ καὶ πρὸς τὴν σύμπασαν ἀρετὴν τὸ τετράγωνον ὡς ἔχον τέτταρας ὀρθάς, τελείαν ἐκάστην, ἥπερ δὴ καὶ τὰς ἀρετὰς λέγομεν ἐκάστην τελείαν καὶ αὐτάρκη καὶ μέτρον καὶ ὄρον ζωῆς, καὶ πάσας μεσότηας ἀμβλείας καὶ ὀξείας.

in Euc 174 δεῖ δὲ μὴ λανθάνειν, ὅπως τὴν μὲν τριγωνικὴν γωνίαν ὁ Φιλόλαος τέτταρσιν ἀνῆκεν θεοῖς, τὴν δὲ τετραγωνικὴν τρισίν, ἐνδεικνύμενος αὐτῶν τὴν δι' ἀλλήλων χώρησιν καὶ τὴν ἐν πᾶσι πάντων κοινωνίαν τῶν τε περισσῶν ἐν τοῖς ἀρτίοις καὶ τῶν ἀρτίων ἐν τοῖς περισσοῖς. τριάς οὖν τετραδικὴ [καὶ τετράς τριαδική] τῶν τε γονίμων μετέχουσαι καὶ ποιητικῶν ἀγαθῶν τὴν ὅλην συνέχουσι τῶν γενητῶν διακόσμησιν. ἀφ' ὧν ἡ δυωδεκάς εἰς μίαν μονάδα τὴν τοῦ Διὸς ἀρχὴν ἀνατείνεται. τὴν γὰρ τοῦ δωδεκαγώνου γωνίαν Διὸς εἶναί φησιν ὁ Φιλόλαος, ὡς κατὰ μίαν ἔνωσιν τοῦ Διὸς ὅλον συνέχοντος τὸν τῆς δυωδεκάδος ἀριθμόν. ἡγεῖται γὰρ καὶ παρὰ τῷ Πλάτῳ δυωδεκάδος ὁ Ζεὺς καὶ ἀπολύτως ἐπιτροπεύει τὸ πᾶν. Τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν τετραπλεύρων εἴχομεν λέγειν τὴν τε τοῦ στοιχειωτοῦ διάνοιαν ἐμφανίζοντες καὶ πρὸς τὰς θεωρικωτέρας ἐπιβολὰς ἀφορμὰς διδόντες τοῖς τῶν νοητῶν καὶ ἀφανῶν οὐσιῶν τῆς γνώσεως ἐφιεμένοις. Def.

in Euc 175 XXXV. Παράλληλοι εὐθεῖαι εἰσι ν, αἵτινες ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ οὔσαι καὶ ἐκβαλλόμεναι εἰς ἄπειρον ἐφ' ἐκάτερα τὰ μέρη ἐπὶ μηδέτερα συμπίπτουσιν ἀλλήλαις. Τίνα μὲν στοιχεῖα τῶν παραλλήλων καὶ τίσι γνωρίζονται συμπτώμασιν ἐν τοῖς μετὰ ταῦτα μαθησόμεθα, τίνες δὲ εἰσιν αἱ παράλληλοι εὐθεῖαι διὰ τούτων ἀφορίζεται τῶν ῥημάτων. δεῖ τοίνυν αὐτάς, φησίν, ἐν τε ἐνὶ ἐπιπέδῳ εἶναι καὶ ἐκβαλλομένας ἐφ' ἐκάτερα τὰ μέρη μὴ συμπίπτειν ἀλλήλαις ἀλλ' ἐκβάλλεσθαι εἰς ἄπειρον. καὶ γὰρ αἱ μὴ παράλληλοι μέχρι τινὸς ἐκβαλλόμεναι μείναιεν ἂν ἀσύμπτωτοι, τὸ δὲ εἰς ἄπειρον ἐκβαλλομένας μὴ συμπίπτειν χαρακτηρίζει τὰς παραλλήλους καὶ



οὐδὲ τοῦτο ἀπλῶς ἀλλὰ τὸ ἐφ' ἑκάτερα ἐκβάλλεσθαι ἐπ' ἄπειρον καὶ μὴ συμπίπτειν. καὶ γὰρ τῶν μὴ παραλλήλων δυνατὸν κατὰ θάτερα μὲν τὴν ἐκβολὴν ἐπ' ἄπειρον γενέσθαι, κατὰ τὰ λοιπὰ δὲ οὐ. συννεύουσαι γὰρ ἐπὶ τὰδε τὰ μέρη, πλέον ἀφίστανται ἀλλήλων κατὰ τὰ ἕτερα. τὸ δὲ αἴτιον, ὅτι δύο εὐθεῖαι περιέχειν οὐ δύνανται τι χωρίον. εἰ δὲ κατὰ ἀμφοτέρα συνεύσαιεν, τοῦτο συμβήσεται. καὶ μέντοι καὶ τὸ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ εἶναι τὰς εὐθείας ὀρθῶς προσεῖληπται. εἰ γὰρ ἢ μὲν εἴη ἐν τῷ ὑποκειμένῳ, ἢ δὲ ἐν μετεώρῳ κατὰ πᾶσαν θέσιν ἀσύμπτωτοί εἰσιν ἀλλήλαις καὶ οὐ διὰ τοῦτο παράλληλοί εἰσιν. ἐν οὖν ἔστω τὸ ἐπίπεδον καὶ ἐκβαλλέσθωσαν ἐπ' ἄπειρον κατὰ ἀμφοτέρα καὶ συμπίπτέτωσαν ἀλλήλαις κατὰ μηδέτερα.

in Euc 176 τούτων γὰρ ὑπαρχόντων ἔσσονται παράλληλοι εὐθεῖαι. Καὶ ὁ μὲν Εὐκλείδης τοῦτον ὀρίζει τὸν τρόπον τὰς παραλλήλους εὐθείας, ὁ δὲ Ποσειδώνιος, παράλληλοι, φησὶν, εἰσὶν αἱ μῆτε συνεύουσαι μῆτε ἀπονεύουσαι ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ, ἀλλ' ἴσας ἔχουσαι πάσας τὰς καθέτους τὰς ἀγομένας ἀπὸ τῶν τῆς ἐτέρας σημείων ἐπὶ τὴν λοιπὴν. ὅσαι δ' ἂν ἐλάττους ἀεὶ ποιῶσι τὰς καθέτους συνεύουσιν ἀλλήλαις· ἢ γὰρ κάθετος τὰ τε ὕψη τῶν χωρίων καὶ τὰ διαστήματα τῶν γραμμῶν ὀρίζειν δύναται. διόπερ ἴσων μὲν τῶν καθέτων οὐσῶν ἴσα τὰ διαστήματα τῶν εὐθειῶν, μειζόνων δὲ καὶ ἐλαττόνων γινομένων καὶ ἡ ἀπόστασις ἐλασσοῦται καὶ συνεύουσιν ἀλλήλαις, ἐφ' ἃ μέρη εἰσὶν αἱ κάθετοι ἐλάσσονες. Δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι τὸ ἀσύμπτωτον οὐ πάντως παραλλήλους ποιεῖ τὰς γραμμάς—καὶ γὰρ τῶν ὁμοκέντρων κύκλων αἱ περιφέρειαι οὐ συμπίπτουσιν—ἀλλὰ δεῖ καὶ ἐπ' ἄπειρον αὐτὰς ἐκβάλλεσθαι. τοῦτο δὲ οὐ μόναις ὑπάρχει ταῖς εὐθείαις, ἀλλὰ καὶ ἄλλαις γραμμαῖς. δυνατὸν γὰρ νοῆσαι τεταγμένας ἑλικας περὶ εὐθείας γραφομένας, αἵτινες συνεκβαλλόμεναι ταῖς εὐθείαις εἰς ἄπειρον οὐδέποτε συμπίπτουσι. ταῦτα μὲν οὖν παρὰ (?) τούτων ὀρθῶς Γεμῖνος διεῖλεν ἐξ ἀρχῆς, ὅτι τῶν γραμμῶν αἱ μὲν εἰσιν ὠρισμένα καὶ σχῆμα περιέχουσιν, ὡς ὁ κύκλος καὶ ἡ τῆς ἐλλείψεως γραμμὴ καὶ ἡ κισσοειδὴς καὶ ἄλλαι παμπληθεῖς, αἱ δὲ ἀόριστοι καὶ εἰς ἄπειρον ἐκβαλλόμεναι, ὡς ἡ εὐθεῖα καὶ ἡ τοῦ ὀρθογωνίου κώνου τομὴ καὶ ἡ τοῦ ἀμβλυγωνίου καὶ ἡ κογχοειδής.

in Euc 177 πάλιν δὲ αὐτῶν εἰς ἄπειρον ἐκβαλλομένων αἱ μὲν οὐδὲν σχῆμα περιλαμβάνουσιν, ὡς ἡ εὐθεῖα καὶ αἱ κωνικαὶ τομαὶ αἱ εἰρημέναι, αἱ δὲ συνελθοῦσαί τε καὶ ποιήσασαι σχῆμα ἐπ' ἄπειρον τὸ λοιπὸν ἐκφέρονται. τούτων δὲ αἱ μὲν εἰσιν ἀσύμπτωτοι αἱ, ὅπως ποτ' ἂν ἐκβληθῶσιν, μὴ συμπίπτουσαι, συμπτωταὶ δὲ αἱ ποτε συμπεσούμεναι. τῶν δὲ ἀσυμπτῶτων αἱ μὲν ἐν ἐνὶ εἰσὶν ἀλλήλαις ἐπιπέδῳ, αἱ δὲ οὐ. τῶν δὲ ἀσυμπτῶτων καὶ ἐν ἐνὶ οὐσῶν ἐπιπέδῳ αἱ μὲν ἴσον ἀεὶ διάστημα ἀφεστήκασιν ἀλλήλων, αἱ δὲ μειοῦσιν ἀεὶ τὸ διάστημα, ὡς ὑπερβολὴ πρὸς τὴν εὐθεῖαν καὶ ἡ κογχοειδὴς πρὸς τὴν εὐθεῖαν. αὗται γὰρ ἀεὶ ἐλασσομένου τοῦ διαστήματος ἀεὶ ἀσύμπτωτοί εἰσιν καὶ συνεύουσι μὲν ἀλλήλαις, οὐδέποτε δὲ συνεύουσι παντελῶς, ὁ καὶ παραδοξότατόν ἐστιν ἐν γεωμετρικῇ θεωρίᾳ δεικνύον σύνευσιν τινῶν γραμμῶν ἀσύνευστον. τῶν δὲ ἴσον ἀεὶ ἀπεχουσῶν διάστημα αἱ εἰσὶν εὐθεῖαι μηδέποτε ἔλασσον ποιοῦσαι τὸ μεταξὺ αὐτῶν ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ παράλληλοί εἰσιν. Τοσαῦτα καὶ ἀπὸ τῆς Γεμίνου φιλοκαλίας εἰς τὴν τῶν προκειμένων ἐξήγησιν ἀνελεξάμεθα. PETITA ET AXIOMATA.

in Euc 178 Τῶν γεωμετρικῶν ἀρχῶν τριχῇ διηρημένων εἷς τε ὑποθέσεις καὶ αἰτήματα καὶ ἀξιώματα τὴν μὲν πρὸς ἀλλήλας τούτων διαφορὰν ἐν τοῖς πρόσθεν γεγραμμένοις παραδεδώκαμεν, περὶ δὲ αἰτήματος καὶ ἀξιώματος ἰδίᾳ προκείσθω νυνὶ διελθεῖν ἀκριβέστερον, ἅτε δὴ καὶ περὶ αὐτῶν ἡμῖν ὄντος ἐνταῦθα τοῦ λόγου προηγουμένως. τὰς γὰρ ὑποθέσεις καὶ τοὺς καλουμένους ὅρους ἐν τοῖς προειρημένοις ἐσκέμμεθα. Κοινὸν μὲν οὖν ἐστὶ τοῖς τε ἀξιώμασι καὶ τοῖς αἰτήμασι τὸ μὴ προσδεῖσθαι τινος ἀποδείξεως μηδὲ γεωμετρικῶν πίστεων, ἀλλ' ὡς γνώριμα λαμβάνεσθαι καὶ ἀρχὰς ταῦτα γίνεσθαι τῶν ἐφεξῆς. διέστηκεν δὲ ἀπ' ἀλλήλων, ἧ καὶ τὰ θεωρήματα τῶν προβλημάτων διώριστα. καθάπερ γὰρ ἐν μὲν τοῖς θεωρήμασι τὸ ἀκόλουθον ἰδεῖν καὶ γνῶναι τοῖς ὑποκειμένοις προτιθέμεθα, ἐν δὲ τοῖς προβλήμασι πορίσασθαι καὶ ποιῆσαι τι

προσταττόμεθα, κατὰ ταῦτα δὴ καὶ ἐν μὲν τοῖς ἀξιώμασι ταῦτα λαμβάνεται, ὅσα αὐτόθεν εἰς γνῶσιν ἔστι καταφανῆ καὶ πρόχειρα ταῖς ἀδιδάκτοις ἡμῶν ἐννοίαις, ἐν δὲ τοῖς αἰτήμασι ταῦτα ζητοῦμεν λαβεῖν, ὅσα ἔστιν εὐπόριστα καὶ εὐμήχανα, τῆς διανοίας οὐ καμνούσης περὶ τὴν λῆψιν αὐτῶν, οὐδὲ ποικιλίας δεόμενα οὐδὲ κατασκευῆς.

in Euc 179 γνῶσις ἄρα ἐναργῆς καὶ ἀναπόδεικτος καὶ λῆψις ἀκατάσκευος διορίζουσι τά τε αἰτήματα καὶ τὰ ἀξιώματα, ὥσπερ καὶ γνῶσις ἀποδεικτική καὶ λῆψις τῶν ζητούμενων μετὰ παρασκευῆς τὰ θεωρήματα τῶν προβλημάτων διέκρινεν. δεῖ γὰρ δὴ πανταχοῦ τὰς ἀρχὰς τῶν μετὰ τὰς ἀρχὰς διαφέρειν τῇ ἀπλότητι, τῷ ἀναποδείκτῳ, τῷ αὐτοπίστῳ. καθόλου γάρ, φησὶν ὁ Σπεύσιππος, ὧν ἡ διάνοια τὴν θήραν ποιεῖται τὰ μὲν οὐδεμίαν ποικίλην ποιησαμένη διέξοδον προβάλλει καὶ προεுτρεπίζει πρὸς τὴν μέλλουσαν ζήτησιν καὶ ἔχει τούτων ἐναργεστέραν ἐπαφὴν μᾶλλον ἢ τῶν ὁρατῶν ἢ ὄψις, τὰ δὲ ἐκ τοῦ εὐθέως αἴρειν ἀδυνατοῦσα κατὰ μετάβασιν ἐπ' ἐκεῖνα διαβαίνουσα κατὰ τὸ ἀκόλουθον αὐτῶν ἐπιχειρεῖ ποιεῖσθαι τὴν θήραν. οἷον τὸ μὲν ἀπὸ σημείου γραμμὴν εὐθεῖαν ἐπὶ σημεῖον ἀγαγεῖν ὡς πρόχειρον λαμβάνει καὶ εὐπόριστον. τῇ γὰρ ὁμαλῇ ῥύσει τοῦ σημείου συγκινουμένη καὶ συμπροιοῦσα τῷ μηδαμοῦ μᾶλλον καὶ ἥττον ἀπονεύειν εἰς τὸ ἕτερον καταντᾷ σημεῖον.

in Euc 180 πάλιν εὐθείας τὸ μὲν τῶν περάτων μένον, τὸ δὲ περὶ αὐτὸ κινούμενον ἀπραγματεύτως γέγραφεν τὸν κύκλον. εἰ δὲ τις ἔλिका μονόστροφον γράφειν ἐθελήσειεν, ποικιλωτέρας δεῖται μηχανῆς—καὶ γὰρ κινήσεις ποικίλαι γεννῶσιν αὐτήν—καὶ εἴ τις τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι, κἀνταῦθα δεῖσεται μεθόδου τινὸς εἰς τὴν τοῦ τριγώνου σύστασιν. ἐρεῖ γὰρ ὁ γεωμετρικὸς νοῦς, ὅτι νοήσας εὐθεῖαν κατὰ μὲν θάτερον τῶν περάτων μένουσαν κατὰ δὲ θάτερον κινουμένην περὶ ἐκεῖνο καὶ σημεῖον ἀπὸ τοῦ μένοντος ἐπ' αὐτῆς κινούμενον γέγραφα τὴν μονόστροφον ἔλिका· ἅμα γὰρ καὶ τὸ πέρας τῆς εὐθείας κυκλογραφοῦν καὶ τὸ σημεῖον ἐπὶ τῆς εὐθείας κινούμενον εἰς ταῦτὸ καταστάντα καὶ συμπεσόντα ποιεῖ μοι τὴν τοιαύτην ἔλिका. καὶ πάλιν κύκλους ἴσους γράψας καὶ ἀπὸ τῆς κοινῆς τομῆς εἰς τὰ κέντρα τῶν κύκλων ἐπιζεύξας καὶ ἀπὸ θατέρου τῶν κέντρων ἐπὶ θάτερον εὐθεῖαν ἀγαγὼν ἔξω τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον. πολλοῦ ἄρα δεῖ ταῦτα δι' ἀπλῆς ἐπιβολῆς ἀποτελεῖσθαι καὶ τῆς πρώτης ἐπινοίας. ἀγαπώμεν γὰρ ἀκολουθοῦντες αὐτῶν ταῖς γενέσεις. τὸ μὲν οὖν ῥᾶον τὰ τοιαῦτα πορίζεσθαι ἢ καὶ χαλεπώτερον, καὶ ἢ διὰ πλειόνων δείκνυσθαι μέσων ἢ δι' ἐλαττόνων παρὰ τὰς ἔξεις γίγνεται τῶν μεταχειριζομένων, τὸ δὲ ὅλως ἀποδείξεως δεῖσθαι καὶ κατασκευῆς παρὰ τὴν ιδιότητα τῶν ζητούμενων τῆς τῶν αἰτημάτων καὶ ἀξιωμάτων ἐναργείας ἀπολειπομένην.

in Euc 181 ἄμφω μὲν οὖν τὸ ἀπλοῦν ἔχειν δεῖ καὶ εὐληπτον, τό τε αἶτημα λέγω καὶ τὸ ἀξίωμα, ἀλλὰ τὸ μὲν αἶτημα προστάττει ἡμῖν μηχανήσασθαι καὶ πορίσασθαι τινα ὕλην εἰς συμπτώματος ἀπόδοσιν ἀπλῆν ἔχουσαν καὶ εὐπετὴ τὴν λῆψιν, τὸ δὲ ἀξίωμα συμβεβηκός τι καθ' αὐτὸ λέγειν γνῶριμον αὐτόθεν τοῖς ἀκούουσιν, ὥσπερ καὶ τὸ θερμὸν εἶναι τὸ πῦρ ἢ ἄλλο τι τῶν περιφανεστάτων, ἐφ' ὧν τοῖς ἀποροῦντας ἢ αἰσθήσεως ἢ κολάσεως δεῖσθαι λέγομεν, ὥστε ὁμογενὲς μὲν τὸ αἶτημα τῷ ἀξιώματι, διαφέρον δὲ αὐτοῦ τὸν εἰρημένον τρόπον. ἐκάτερον γὰρ ἔστιν ἀρχὴ ἀναπόδεικτος, ἀλλὰ τὸ μὲν ὠδί, τὸ δὲ ἄλλως, καθάπερ εἵπομεν. Ἦδη δὲ οἱ μὲν πάντα αἰτήματα καλεῖν ἀξιοῦσιν, ὥσπερ καὶ προβλήματα τὰ ζητούμενα πάντα. καὶ γὰρ ὁ Ἀρχιμήδης τῶν ἀνισορροπιῶν ἀρχόμενος „Αἰτούμεθα, φησί, τὰ ἴσα βάρη ἀπὸ τῶν ἴσων μηκῶν ἰσορροπεῖν.“ καίτοι τοῦτο μᾶλλον ἀξίωμα ἢ τις προσείποι. οἱ δὲ πάντα ἀξιώματα προσαγορεύουσιν, ὥσπερ δὴ καὶ θεωρήματα πάντα τὰ ἀποδείξεως δεόμενα. κατὰ τὴν αὐτὴν γὰρ ὡς ἔοικεν ἀναλογίαν ἀπὸ τῶν ἰδίων ἐπὶ τὰ κοινὰ μεταβεβήκασιν ὀνόματα. διέστηκεν δὲ ὅμως ὥσπερ πρόβλημα θεωρήματος οὕτως καὶ αἶτημα ἀξιώματος, εἰ καὶ ἀμφοτέρω ἀναπόδεικτά ἐστι, καὶ τὸ μὲν ὡς εὐπόριστον λαμβάνεται, τὸ δὲ ὡς εὐγνωστον ὁμολογεῖται.

in Euc 182

Γεμῖνος μὲν οὖν κατὰ τοῦτον τὸν λόγον τὰ αἰτήματα διαιρεῖ τῶν ἀξιωμάτων, ἄλλοι δ' ἂν φαῖεν, ὅτι τὰ μὲν ἴδια τῆς γεωμετρικῆς ἐστὶν ὕλης, τὰ δὲ κοινὰ πάσης τῆς περὶ τὸ ποσὸν καὶ πηλίκον θεωρίας. τὸ μὲν γὰρ τὰς ὀρθὰς γωνίας ἴσας εἶναι καὶ πᾶσαν εὐθείαν πεπερασμένην ἐπ' εὐθείας ἐκβάλλειν ὁ γεωμέτρης οἶδεν, τὸ δὲ τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἴσα εἶναι κοινή ἐστὶν ἔννοια καὶ ὃ τε ἀριθμητικὸς αὐτῇ χρῆται καὶ ἕκαστος τῶν ἐπιστημόνων ἐφαρμόζων τῇ ἑαυτοῦ ὕλῃ τὸ κοινόν. ὁ δὲ Ἀριστοτέλης, ὡς που καὶ πρότερον εἵπομεν, αἰτημά φησιν ἀποδεικτὸν ὄν καὶ μὴ συγχωρούμενον ὑπὸ τοῦ ἀκούοντος ὅμως ἀρχὴν λαμβάνεσθαι, τὸ δὲ ἀξίωμα ἀναπόδεικτον ὑπάρχειν καθ' αὐτὸ καὶ πάντας ἂν ὁμολογήσαι κατὰ διάθεσιν, εἰ καὶ λόγου ἕνεκα τινὲς διαμφισβητοῖεν πρὸς αὐτό. Τριῶν δὲ τούτων ὄντων διορισμῶν κατὰ μὲν τὸν πρῶτον, ὃς τῷ πορίσασθαι καὶ τῷ γινῶναι μόνον τὸ αἶτημα διίστησι τοῦ ἀξιώματος, δῆλον ὅτι τὸ πάσας ὀρθὰς ἴσας εἶναι τὰς γωνίας οὐκ ἔστιν αἶτημα, οὐδὲ τὸ πέμπτον τὸ ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα τις ἐμπίπτουσα τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας ποιῇ, ἐκβαλλομένης τὰς εὐθείας συμπίπτειν, ἐφ' ἃ μέρη εἰσὶν αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες.

in Euc 183 ταῦτα γὰρ οὐκ εἰς κατασκευὴν λαμβάνεται οὐδὲ πορίσασθαι τι ἀξιοῖ, ἀλλὰ σύμπτωμά τι δηλοῖ ταῖς ὀρθαῖς γωνίαις συνυπάρχον καὶ ταῖς ἀπ' ἐλασσόνων ἢ δύο ὀρθῶν ἐκβαλλομέναις. κατὰ δὲ τὸν δεύτερον οὐκ ἔσται ἀξίωμα τὸ δύο εὐθείας χωρίον μὴ περιέχειν, ὃ καὶ νῦν τινες ὡς ἀξίωμα προσγράφουσι. καὶ γὰρ τοῦτο τῆς γεωμετρικῆς ὕλης ἐστίν, ὥσπερ τὸ πάσας τὰς ὀρθὰς ἴσας εἶναι γωνίας, κατὰ δὲ τὸν τρίτον τὸν Ἀριστοτελικὸν πάντα μὲν, ὅσα δι' ἀποδείξεως πιστοῦνται τινος, ἔσται αἰτήματα, ὅσα δὲ ἀναπόδεικτά ἐστίν, ἀξιώματα. μάτην οὖν τῶν ἀξιωμάτων Ἀπολλώνιος ἐπεχείρησεν ἀποδείξεις παραδιδόναι. ὀρθῶς γὰρ καὶ ὁ Γεμῖνος ἐπέστησεν, ὅτι οἱ μὲν καὶ τῶν ἀναποδείκτων ἀποδείξεις ἐπενόησαν καὶ ἀπὸ ἀγνωστοτέρων μέσων τὰ γνώριμα πᾶσιν κατασκευάζειν ἐπεχείρησαν—ὃ δὲ πέπονθεν ὁ Ἀπολλώνιος δεικνύναι βουλόμενος ὅτι ἀληθὲς τὸ ἀξίωμα τὸ λέγον τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἴσα εἶναι—οἱ δὲ καὶ τὰ ἀποδείξεως δεόμενα ἐν τοῖς ἀναποδείκτοις προσειλήφασιν, ὡς αὐτὸς Εὐκλείδης τό τε πέμπτον αἶτημα καὶ τὸ τέταρτον. καὶ γὰρ τοῦτο τινες ὡς ἀμφίβολον ἀποδείξεως δεῖσθαι φασί. καὶ πῶς γὰρ οὐ γελοῖον, ὦν τὰ ἀντίστροφα θεωρήματά ἐστίν ἀποδεικτά, ταῦτα ὡς ἀναπόδεικτα προστάττειν. ὅτι γὰρ τῶν συμπιπτουσῶν εὐθειῶν αἱ ἐντὸς ἐλάσσονες εἰσὶ δυεῖν ὀρθαῖν, αὐτὸς ὁ Εὐκλείδης δείκνυσιν ἐν ἐκείνῳ τῷ θεωρήματι „παντὸς τριγώνου αἱ δύο γωνίαι δύο ὀρθῶν ἐλάσσονές εἰσιν πάντη μεταλαμβανόμεναι.

in Euc 184 “ ἀλλὰ καὶ ὅτι οὐ πάντως ἡ τῇ ὀρθῇ ἴση ὀρθή ἐστι δείκνυται σαφῶς· οὐκ ἄρα ἀναπόδεικτα τὰ τούτοις ἀντιστρέφοντα εἶναι συγχωρητέον, φησὶν ὁ Γεμῖνος. ἔοικεν οὖν κατὰ τὴν τούτου διάταξιν τρία μὲν εἶναι αἰτήματα, τὰ δὲ λοιπὰ δύο δεῖσθαι τῆς ἀποδεικτικῆς ἐπιστήμης, αὐτὰ τε καὶ τὰ ἀντιστρέφοντα αὐτοῖς, ἐν δὲ τοῖς ἀξιώμασι τὸ δύο εὐθείας χωρίον μὴ περιέχειν προσκεῖσθαι περιττῶς, εἴπερ δι' ἀποδείξεως ἔχοι τὸ πιστόν. Περὶ μὲν οὖν τῆς διαφορᾶς τῶν αἰτημάτων καὶ ἀξιωμάτων τσαῦτα, πάλιν δὲ αὐτῶν ἀξιωμάτων τὰ μὲν ἐστὶν ἀριθμητικῆς ἴδια, τὰ δὲ γεωμετρίας, τὰ δὲ κοινὰ αὐταῖς ἀμφοτέραις. τὸ μὲν γὰρ πάντα ἀριθμὸν ὑπὸ μονάδος μετρεῖσθαι ἀξίωμα ἀριθμητικόν ἐστι, τὸ δὲ „αἱ ἴσαι εὐθεῖαι ἐφαρμόζουσιν ἀλλήλαις“ καὶ τὸ πᾶν μέγεθος ἐπ' ἄπειρον εἶναι διαιρετὸν ἀξιώματα γεωμετρικά ἐστίν, τὸ δὲ τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἴσα εἶναι, καὶ ὅσα τοιαῦτα, κοινὰ ἐστὶν ἀμφοῖν. χρῆται δὲ ἑκάτερα καὶ τούτοις ἐφ' ὅσον τὸ ὑποκείμενον ἀπαιτεῖ, οἷον ἡ μὲν γεωμετρία ἐπὶ μεγεθῶν, ἡ δὲ ἀριθμητικὴ ἐπ' ἀριθμῶν. ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν αἰτημάτων τὰ μὲν ἴδια τῶν ἐπιστημῶν ἐστίν, τὰ δὲ κοινὰ. τὸ μὲν γὰρ διελεῖν τὸν ἀριθμὸν εἰς τὰ ἐλάχιστα μέρη τῆς ἀριθμητικῆς ἴδιον ἂν φαίης αἶτημα, τὸ δὲ πᾶσαν εὐθείαν πεπερασμένην ἐπ' εὐθείας ἐκβαλεῖν τῆς γεωμετρίας, τὸ δὲ εἰς ἄπειρον αὔξειν τὸ ποσὸν κοινὸν ἀμφοτέρων. καὶ γὰρ ὁ ἀριθμὸς καὶ τὸ μέγεθος τοῦτο δύναται πάσχειν. Pet.

in Euc 185

I—III. Ἡτιθήσθω ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐθεΐαν γραμμὴν ἀγαγεῖν καὶ πεπερασμένην εὐθεΐαν κατὰ τὸ συνεχές ἐπ' εὐθείας ἐκβαλεῖν καὶ παντὶ κέντρῳ καὶ διαστήματι κύκλον γράψαι 1. Ταῦτα τὰ τρία καὶ ἐναργείας ἔνεκα καὶ τοῦ πορίσασθαι τι προστάττειν ἡμῖν ἐν τοῖς αἰτήμασιν ἐξ ἀνάγκης ταχθήσεται κατὰ γε τὸν Γεμῖνο ν. τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐθεΐαν γραμμὴν ἀγαγεῖν ἐπόμενόν ἐστι τῷ ῥύσιν εἶναι τοῦ σημείου τὴν γραμμὴν καὶ τὴν εὐθεΐαν ὁμαλὴν καὶ ἀπαρέγκλιτον ῥύσιν. νοήσαντες οὖν τὸ σημεῖον κινούμενον τὴν ὁμαλὴν καὶ ἐλαχίστην κίνησιν ἐπὶ θάτερον σημεῖον καταστήσομεν, καὶ τὸ πρῶτον αἶτημα γέγονεν οὐδὲν ποικίλον ἡμῶν ἐπινενοηκότων. εἰ δὲ δὴ τῆς εὐθείας σημείῳ περατουμένης ὡσαύτως νοήσαιμεν τὸ πέρας αὐτῆς κινούμενον τὴν ἐλαχίστην καὶ ὁμαλὴν κίνησιν, ἔσται τὸ δεύτερον αἶτημα πορισθὲν ἀπὸ εὐμηχάνου καὶ ἀπλῆς ἐπιβολῆς. εἰ δὲ αὖ μένουσαν μὲν τὴν πεπερασμένην εὐθεΐαν κατὰ θάτερον, κινουμένην δὲ περὶ τὸ μένον κατὰ τὸ λοιπόν, τὸ τρίτον ἂν εἴη γένος. κέντρον μὲν γὰρ ἔσται τὸ μένον σημεῖον, διάστημα δὲ ἡ εὐθεΐα. ὅση γὰρ ἂν αὕτη τυγχάνῃ, τοσοῦτο ἔσται τὸ ἀπόστημα τοῦ κέντρου πρὸς πάντα τὰ μέρη τῆς περιφερείας. εἰ δὲ τις ἀποροίῃ, πῶς κινήσεις ἐπεισάγομεν τοῖς γεωμετρητοῖς ἀκινήτοις οὖσιν, πῶς δὲ τὰ ἀμερῇ κινούμενα—ταῦτα γὰρ ἀδύνατα εἶναι παντελῶς—ἀξιώσομεν αὐτὸν μὴ παντάπασιν δυσχεραίνειν μεμνημένον τῶν ἐν ἀρχῇ προαποδεδειγμένων, ὥς ἄρα περὶ τῶν ἐν φαντασίᾳ κειμένων οἱ λόγοι γράφουσιν ἐκεῖ πάντα τὰ τῆς διανοίας εἰκόνας ὧν ἔχει λόγων.

in Euc 186 τὸ γὰρ ἄγραφον γραμματεῖον οὗτος ἦν ὁ τελευταῖος νοῦς καὶ παθητικός. ἀλλ' οὐδὲν ἡμῖν ὁ λόγος οὗτος. ὁ γάρ τοι νοῦς ὁ τὰ εἶδη δεχόμενος ἀλλαχόθεν διὰ κινήσεως αὐτὰ δέχεται. τὴν δὲ κίνησιν μὴ τοι σωματικὴν ἀλλὰ φανταστικὴν νοήσωμεν καὶ τὰ ἀμερῇ τὰς μὲν σωματικὰς κινήσεις κινεῖσθαι μὴ συγχωρῶμεν τὰς δὲ αὖ φανταστικὰς διεξόδους ὑπομένειν. καὶ γὰρ ὁ νοῦς ἀμερῆς ὧν κινεῖται καὶ οὐ τοπικῶς καὶ ἡ φαντασία κατὰ τὸ ἑαυτῆς ἀμερὲς ἔχει κίνησιν ἰδίαν· ἡμεῖς δὲ εἰς τὰς σωματικὰς κινήσεις ἀποβλέποντες ἀπογινώσκομεν τῶν ἐν τοῖς ἀδιαστάτοις κινήσεων. τοῦ μὲν οὖν σωματικοῦ τόπου καὶ τῶν ἔξω κινήσεων τὰ ἀμερῇ καθαρεύει κινήσεως δὲ ἄλλο εἶδος καὶ τόπος ἄλλος ἐπ' αὐτῶν θεωρεῖται ταῖς κινήσεσι σύστοιχος, ἐπεὶ καὶ θέσιν ἔχειν τὸ σημεῖον ἐν τῇ φαντασίᾳ λέγομεν καὶ οὐ ζητοῦμεν, πῶς ἀμερὲς ἔτι δύναται μένειν τὸ κινούμενόν που καὶ περιεχόμενον ὑπὸ τοῦ τόπου. τόπος γὰρ τῶν μὲν διαστατῶν διαστατός ἐστι, τῶν δὲ ἀμερῶν ἀδιάστατος. ἄλλα οὖν τὰ ἰδίως τῶν γεωμετρητῶν εἶδη καὶ ἄλλα τὰ ἀπ' ἐκείνων ὑφιστάμενα, καὶ ἄλλη τῶν σωμάτων κινήσεις, ἄλλη τῶν ἐν φαντασίᾳ νοουμένων, καὶ ἄλλος ὁ τῶν διαστατῶν τόπος, ἄλλος ὁ τῶν ἀμερῶν.

in Euc 187 καὶ χρή ταῦτα διελομένους μὴ συγχεῖν μηδὲ ἐπιταράττειν τῶν πραγμάτων τὰς οὐσίας. Ἔοικεν μὴν τῶν τριῶν τούτων αἰτημάτων τὸ μὲν πρῶτον ἐν εἰκόσιν ἡμῖν ἐμφανίζειν, ὅπως τὰ ὄντα περιέχεται ἐν τοῖς αὐτῶν αἰτίοις ἀμερεστέροις οὖσι καὶ ὀρίζεται ἀπ' αὐτῶν, καὶ ὅτι καὶ πρὶν ὑποστῇ πανταχόθεν ὑπ' ἐκείνων περιείληπται—καὶ γὰρ ἡ εὐθεΐα τῶν σημείων ὄντων ἐπὶ θάτερον ἀπὸ θατέρου ἐπιζεύγνυται καὶ περατοῦται ὑπ' αὐτῶν καὶ μεταξὺ αὐτῶν ἀπείληπται—τὸ δὲ δεύτερον, ὅπως τὰ ὄντα ἐχόμενα τῶν οἰκείων ἀρχῶν πρόεισιν ἐπὶ πάντα τὴν τε πρὸς ἐκεῖνα συνέχειαν φυλάττοντα καὶ μὴ ἀποσπώμενα ἀπ' αὐτῶν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀπειροδύναμον αἰτίαν πάντῃ ἐπειγόμενα χωρεῖν, τὸ δὲ τρίτον, ὅπως τὰ προελθόντα πάλιν ἐπιστρέφεται πρὸς τὰς οἰκείας ἀρχάς. ἡ γὰρ τοῦ κινουμένου περὶ τὸ μένον στροφή τὸν κύκλον ἀπογεννώσα μιμεῖται τὴν κατὰ κύκλον ἐπάνοδον. Δεῖ δὲ εἰδέναι, ὅτι τὸ ἐπ' ἄπειρον ἐκβάλλεσθαι οὐ πάσαις ὑπάρχει γραμμαῖς· οὔτε γὰρ τῇ κυκλικῇ οὔτε τῇ κισσοειδεῖ οὔτε ὅλως ταῖς σχηματογραφούσαις, ἀλλ' οὐδὲ ταῖς μὴ ποιούσαις σχῆμα. οὐδὲ γὰρ ἡ μονόστροφος ἔλιξ ἐπ' ἄπειρον ἐκβάλλεται—μεταξὺ γὰρ δύο σημείων ἔχει τὴν σύστασιν—οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδεμία γραμμῶν τῶν οὕτω γεννωμένων. ἀλλ' οὐδὲ ἀπὸ παντὸς σημείου δυνατόν ἐπὶ πᾶν πᾶσαν ἐπιζευγνύναι γραμμὴν· οὐ

γὰρ πᾶσα μεταξὺ πάντων σημείων ὑφίστασθαι δύναται. Τοσαῦτα καὶ περὶ τούτων· ἐπὶ δὲ τὰ ἐξῆς ἴωμεν. Pet.

in Euc 188 III. Καὶ πάσας τὰς ὀρθὰς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις εἶνα  $\iota$ . Τοῦτο εἰ μὲν ὡς ἐναργὲς καὶ μὴ δεόμενον ἀποδείξεως συγχωροῦμεν, αἴτημα μὲν οὐκ ἔστιν κατὰ τὸν Γεμῖνον, ἀξίωμα δέ. συμβεβηκὸς γάρ τι καθ' αὐτὸ λέγει ταῖς ὀρθαῖς, ἀλλ' οὐ πορίσασθαι [τι] δι' ἀπλῆς ἐπινοίας ἀξιοῖ. ἀλλ' οὐδὲ κατὰ τὴν Ἀριστοτέλους διαίρεσιν αἴτημά ἐστι. τὸ γὰρ αἴτημα κατ' ἐκεῖνον δεῖται ἀποδείξεως τινός. εἰ δὲ ἀποδεικτὸν αὐτὸ φαῖμεν εἶναι καὶ ζητοῖμεν αὐτοῦ τὴν ἀπόδειξιν, οὐδ' ὡς κατὰ τὸν Γεμῖνον ἐν τοῖς αἰτήμασι ταχθήσεται. προφαίνεται μὲν οὖν καὶ κατὰ τὰς κοινὰς ἡμῶν ἐπινοίας ἢ τῶν ὀρθῶν ἰσότης, μονάδος δὲ ἔχουσα λόγον ἢ ὅρον πρὸς τὴν ἐπ' ἀπειρον αὐξήσιν καὶ ἐλάττωσιν τῶν ἐφ' ἑκάτερα γωνιῶν ἴση ἐστὶ πρὸς πᾶσαν ὀρθήν. καὶ γὰρ τὴν πρώτην οὕτως ὑπεστήσαμεν τὴν ὀρθήν, ἴσας [Omitted graphic marker] τὰς ἐφ' ἑκάτερα γωνίας ποιήσαντες τῆς ἐφεστώσης εὐθείας, πρὸς ἣν ἐφέστηκεν. εἰ δὲ δεῖ καὶ ἀπόδειξιν αὐτοῦ παραθέσθαι γραμμικὴν, ἔστωσαν δύο ὀρθαὶ αἱ ὑπὸ αβγ καὶ ὑπὸ δεζ. λέγω δὴ ὅτι ἴσαι εἰσὶν. εἰ γὰρ μή, ἢ ἑτέρα μείζων. ἔστω ἢ πρὸς τὸ β. ἐφαρμοζομένης ἄρα τῆς δε ἐπὶ τὴν αβ ἢ ἐξ ἐντὸς πεσεῖται, πιστεύω ὡς ἢ βη, καὶ ἐκβεβλήσθω ἢ βγ ἐπὶ τὸ θ.

in Euc 189 ἐπεὶ οὖν ὀρθὴ ἢ ὑπὸ αβγ, ὀρθὴ καὶ ἢ ὑπὸ αβθ καὶ ἴσαι ἀλλήλαις—ἔχομεν γὰρ ἐν τοῖς ὅροις ὅτι ἢ ὀρθὴ γωνία ἴση τῇ ἐφεξῆς—ἢ ἄρα ὑπὸ αβθ μείζων τῆς ὑπὸ αβγ. πάλιν ἐκβεβλήσθω ἢ βη ἐπὶ τὸ κ. ἐπεὶ οὖν ὀρθὴ ἢ ὑπὸ αβη, καὶ ἢ ἐφεξῆς ὀρθὴ διὰ ταῦτα καὶ ἴση τῇ ὑπὸ αβη. ἢ ἄρα ὑπὸ αβκ ἴση τῇ ὑπὸ αβη, ὥστε ἢ ὑπὸ αβθ ἐλάσσων τῆς ὑπὸ αβη, ἀλλὰ μείζων, ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἐστὶν ὀρθὴ μείζων ὀρθῆς. Τοῦτο μὲν οὖν καὶ ἄλλοις δέδεικται τῶν ἐξηγητῶν καὶ οὐ πολλῆς ἐδεῖτο πραγματείας, ὁ δὲ Πάππος ἐπέστησεν ἡμᾶς ὀρθῶς, ὅτι τὸ ἀντίστροφον οὐκέτι ἀληθές, τὸ τὴν ἴσην τῇ ὀρθῇ γωνίαν ἐκ παντὸς εἶναι ὀρθήν, ἀλλ' εἰ μὲν εὐθύγραμμος εἴη, πάντως ὀρθὴν εἶναι, δύνασθαι δὲ καὶ περιφερόγραμμον γωνίαν ἴσην ὀρθῇ δειχθῆναι, καὶ δηλον, ὡς οὐκέτι τὴν τοιαύτην ὀρθήν (εἶναι δύνασθαι?) προσαγορεύσομεν. κατὰ γὰρ τὴν τῶν εὐθυγράμμων γωνιῶν τομὴν τὴν ὀρθήν ἐλαμβάνομεν ὑφιστάντες αὐτὴν ὑπὸ εὐθείας ἐφεστώσης ἀκλινῶς πρὸς τὴν ὑποκειμένην, ὥστε ἢ ἴση τῇ ὀρθῇ οὐ πάντως ὀρθὴ ἐστίν, εἴπερ μηδὲ εὐθύγραμμος. νενοήσθωσαν οὖν εὐθεῖαι δύο ἴσαι αἱ αβ βγ ποιοῦσαι τὴν πρὸς τὸ β ὀρθήν, καὶ ἔστωσαν ἴσα καὶ ἐπ' αὐτῶν ἡμικύκλια κέντρῳ καὶ διαστήματι γραφέντα τὰ αεβ [Omitted graphic marker] βζγ.

in Euc 190 ἐπεὶ οὖν ἴσα τὰ ἡμικύκλια, ἐφαρμόσει ἀλλήλοις, καὶ ἴση ἢ ὑπὸ εβα γωνία τῇ ὑπὸ ζβγ. κοινὴ προσκείσθω ἢ λοιπὴ ἢ ὑπὸ αβζ. ὅλη ἄρα ἢ ὀρθὴ ἴση ἐστὶ τῇ μηνοειδεῖ τῇ ὑπὸ εβζ. καὶ ὅμως οὐκ ἔστιν ἢ μηνοειδὴς ὀρθή. τῷ δὲ αὐτῷ τρόπῳ καὶ ἀμβλείας οὔσης ἢ ὀξείας τῆς ὑπὸ αβγ [Omitted graphic marker] δειχθήσεται αὐτῇ ἴση γωνία ἢ μηνοειδῆς. τοῦτο γὰρ ἐστὶ τὸ εἶδος τῶν περιφερογράμμων γωνιῶν τὸ συμβιβαζόμενον ταῖς εὐθυγράμμοις· πλὴν τό γε τοσοῦτον ἰστέον· ἐπὶ μὲν τῆς ὀρθῆς καὶ τῆς ἀμβλείας προσθεῖναι δεῖ τὴν μεταξὺ γωνίαν τῆς [Omitted graphic marker] αβ εὐθείας καὶ βζ περιφερείας, ἐπὶ δὲ τῆς ὀξείας ἀφελεῖν. ἢ γὰρ αβ εὐθεῖα τέμνει τὴν βζ περιφέρειαν. ἐκκείσθω οὖν ἑκατέρας τῶν ὑποθέσεων τὰ διαγράμματα. Ταῦτα μὲν οὖν ἀναγεγράφθω δεικνύντα καὶ ὅτι πᾶσαι αἱ ὀρθαὶ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶ καὶ ὅτι οὐ πάντως ἢ τῇ ὀρθῇ ἴση ὀρθὴ ἐστίν.

in Euc 191 εἰ γὰρ μηδὲ εὐθύγραμμος εἴη, πῶς ἂν ὀρθὴν τις εἴποι τὴν τοιαύτην; Φανερόν δὲ καὶ ἐκ τοῦδε τοῦ αἰτήματος, ὅτι ἢ ὀρθότης τῆς γωνίας τῇ ἰσότητι συγγενὴς ἐστίν, ὥσπερ ἢ ὀξύτης καὶ ἀμβλύτης τῇ ἀνισότητι. καὶ γὰρ ἐστίν ἢ μὲν ὀρθότης αὐτῇ τῇ ἰσότητι σύστοιχος—ἀμφοτέραι γὰρ ὑπὸ τὸ πέρας, ὥσπερ δὴ καὶ ἢ ὁμοιότης— ἢ δὲ ὀξύτης καὶ ἀμβλύτης τῇ ἀνισότητι, καθάπερ καὶ ἢ ἀνομοιότης ἀπειρίας γὰρ ἔκγονοι πᾶσαι. διὸ καὶ οἱ μὲν τὸ ποδὸν ὀρῶντες τῶν γωνιῶν τὴν ὀρθήν ἴσην τῇ ὀρθῇ λέγουσιν, οἱ δὲ τὸ ποδὸν ὁμοίαν. ὅπερ γὰρ ἐστίν ἐν ποσοῖς ἢ ἰσότης τοῦτο ἐν τοῖς ποιοῖς ἢ ὁμοιότης. Pet. V. Καὶ ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐντὸς

καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας δύο ὀρθῶν ἐλάττονας ποιῇ, ἐκβαλλομένης τὰς εὐθείας ἐπ' ἄπειρον συμπίπτει ν, ἐφ' ἃ μέρη εἰσὶν αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάττονες. Τοῦτο καὶ παντελῶς διαγράφειν χρή τῶν αἰτημάτων· θεώρημα γάρ ἐστι, πολλὰς μὲν ἀπορίας ἐπιδεχόμενον, ἃς καὶ ὁ Πτολεμαῖος ἔν τινι βιβλίῳ διαλυῖσαι προύθετο, πολλῶν δὲ εἰς ἀπόδειξιν δεόμενον καὶ ὄρων καὶ θεωρημάτων. καὶ τό γε ἀντιστρέφον καὶ ὁ Εὐκλείδης ὡς θεώρημα δείκνυσιν.

in Euc 192 ἴσως δὲ ἂν τινες ἀπατῶμενοι καὶ τοῦτο τάττειν ἐν τοῖς αἰτήμασιν ἀξιώσειαν, ὡς διὰ τὴν ἐλάττωσιν τῶν δύο ὀρθῶν αὐτόθεν τὴν πίστιν παρεχόμενον τῆς τῶν εὐθειῶν συνεύσεως καὶ συμπτώσεως. πρὸς οὓς ὁ Γεμῖνος ὀρθῶς ἀπήντησε λέγων ὅτι παρ' αὐτῶν ἐμάθομεν τῶν τῆς ἐπιστήμης ταύτης ἡγεμόνων μὴ πάνυ προσέχειν τὸν νοῦν ταῖς πιθαναῖς φαντασίαις εἰς τὴν τῶν λόγων τῶν ἐν γεωμετρίας παραδοχὴν. ὅμοιον γάρ φησι καὶ Ἀριστοτέλης ῥητορικὸν ἀποδείξεις ἀπαιτεῖν καὶ γεωμέτρου πιθανολογοῦντος ἀνέχεσθαι, καὶ ὁ παρὰ τῷ Πλάτῳ Σιμμίας, ὅτι „τοῖς ἐκ τῶν εἰκότων τὰς ἀποδείξεις ποιουμένοις σύνοιδα οὓσιν ἀλαζόσι“. κἀνταῦθα τοῖνυν τὸ μὲν ἡλαττωμένων τῶν ὀρθῶν συνεύειν τὰς εὐθείας ἀληθὲς καὶ ἀναγκαῖον, τὸ δὲ συνευούσας ἐπὶ πλεον ἐν τῷ ἐκβάλλεσθαι συμπεσεῖσθαι ποτε πιθανόν, ἀλλ' οὐκ ἀναγκαῖον, εἰ μὴ τις ἀποδείξειεν λόγος, ὅτι ἐπὶ τῶν εὐθειῶν τοῦτο ἀληθές. τὸ γὰρ εἶναί τινας γραμμὰς συνιούσας μὲν ἐπ' ἄπειρον, ἀσυμπτώτους δὲ ὑπαρχούσας, καίτοι δοκοῦν ἀπίθανον εἶναι καὶ παράδοξον, ὅμως ἀληθές ἐστι καὶ πεφύραται ἐπ' ἄλλων εἰδῶν τῆς γραμμῆς. μήποτε οὖν τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν εὐθειῶν δυνατόν, ὅπερ ἐπ' ἐκείνων τῶν γραμμῶν; ἔως γὰρ ἂν δι' ἀποδείξεως αὐτὸ καταδησώμεθα, περισπᾷ τὴν φαντασίαν τὰ ἐπ' ἄλλων δεικνύμενα γραμμῶν. εἰ δὲ καὶ οἱ διαμφισβητοῦντες λόγοι πρὸς τὴν σύμπτωσιν πολὺ τὸ πληκτικὸν ἔχοιεν, πῶς οὐχὶ πολλῷ πλεον ἂν τὸ πιθανόν τοῦτο καὶ τὸ ἄλογον ἐκβάλλοιμεν τῆς ἡμετέρας παραδοχῆς; Ἄλλ' ὅτι μὲν ἀπόδειξιν χρή ζητεῖν τοῦ προκειμένου θεωρήματος δῆλον ἐκ τούτων, καὶ ὅτι τῆς τῶν αἰτημάτων ἐστὶν ἀλλότριον ιδιότητος, πῶς δὲ ἀποδεικτέον αὐτὸ καὶ διὰ ποίων λόγων ἀναιρετέον τὰς πρὸς αὐτὸ φερομένας ἐνστάσεις, τηνικαῦτα λεκτέον, ἥνίκα ἂν καὶ ὁ στοιχειωτὴς αὐτοῦ μέλλῃ ποιεῖσθαι μνήμην ὡς ἐναργεῖ προσχρώμενος.

in Euc 193 τότε γὰρ ἀναγκαῖον αὐτοῦ δεῖξαι τὴν ἐνάργειαν οὐκ ἀναποδείκτως προφαινομένην ἀλλὰ δι' ἀποδείξεων γνώριμον γιγνομένην. Axiom. I—V. Τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα α, καὶ ἐὰν ἴσα ἴσοις προστεθῇ, τὰ ὅλα ἴσα ἐστὶ ν, καὶ ἐὰν ἴσων ἀφαιρεθῇ, τὰ καταλειπόμενα ἴσα ἐστὶ ν, καὶ τὸ ὅλον τοῦ μέρους μείζον, καὶ τὰ ἐφαρμόζοντα ἴσα ἀλλήλοις ἐστὶ ν. Ταῦτ' ἐστὶ τὰ κατὰ πάντας ἀναπόδεικτα καλούμενα ἀξιώματα, καθόσον ὑπὸ πάντων οὕτως ἔχειν ἀξιοῦται, καὶ διαμφισβητεῖ καὶ πρὸς ταῦτα οὐδεὶς. πολλάκις μὲν γὰρ καὶ τὰς προτάσεις ἀπλῶς ἀξιώματα καλοῦσιν, ὅποιαί ποτε ἂν ᾧσιν εἴτε ἄμεσοι κυρίως εἴτε καὶ δεομεναί τινος ὑπομνήσεως, καὶ οἷ γε ἀπὸ τῆς Στοᾶς ἅπαντα λόγον ἀπλοῦν ἀποφαντικὸν ἀξίωμα προσαγορεύειν εἰώθασιν.

in Euc 194 καὶ ὅταν διαλεκτικὰς ἡμῖν γράφωσι τέχνας περὶ ἀξιωμάτων, τοῦτο διὰ τῶν ἐπιγραμμάτων δηλοῦν ἐθέλουσιν. ἀκριβέστερον δὲ τινες ἀπὸ τῶν ἄλλων προτάσεων διακρίνοντες τὸ ἀξίωμα τὴν ἄμεσον καὶ αὐτόπιστον δι' ἐνάργειαν πρότασιν οὕτως ὀνομάζουσιν, ὥσπερ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης καὶ οἱ γεωμέτραι λέγουσιν. ταῦτόν γάρ ἐστιν κατὰ τούτους ἀξίωμα καὶ ἔννοια κοινή. πολλοῦ ἄρα δεήσομεν ἡμεῖς τὸν γεωμέτρην Ἀπολλώνιον ἐπαινεῖν, ὃς καὶ τῶν ἀξιωμάτων ὡς οἴεται γέγραφε ἀποδείξεις, ἀπεναντίας Εὐκλείδῃ φερόμενος. ὁ μὲν γὰρ καὶ τὸ ἀποδεικτὸν ἐν τοῖς αἰτήμασι κατηρίθμησεν, ὁ δὲ καὶ τῶν ἀναποδείκτων ἐπεχείρησεν ἀποδείξεις εὐρίσκειν. ἦν δὲ ἄρα διωρισμένα ταῦτα ἀπ' ἀλλήλων τῇ φύσει καὶ τῶν ἐπιστημῶν διαφέρον τὸ γένος τῶν τε περὶ τὰς ἀμέσους προτάσεις καὶ πάντῃ δι' ἐνάργειαν προσπιπτούσας καὶ τῶν ταῖς ἀποδείξεσι χρωμένων, αἱ τὰς ἀρχὰς ἀπ' ἐκείνων λαμβάνουσι καὶ λαβοῦσαι χρῶνται πρὸς τὰ οἰκεῖα συμπεράσματα δεόντως. ὅτι δὲ καὶ ἡ ἀπόδειξις, ἣν ὁ Ἀπολλώνιος εὐρηκέναι πέπεισται τοῦ πρώτου τῶν ἀξιωμάτων, οὐδὲν μᾶλλον ἔχει τὸ μέσον τοῦ

συμπεράσματος γνωριμότερον, εἰ μὴ καὶ πλέον ἀμφισβητούμενον, μάθοι τις ἂν ἐπιβλέψας εἰς αὐτὴν καὶ σμικρόν. „ἔστω γάρ, φησὶ, τὸ α τῷ β ἴσον, τοῦτο δὲ τῷ γ, λέγω ὅτι καὶ τὸ α τῷ γ ἴσον.

in Euc 195 ἐπεὶ γὰρ τὸ α τῷ β ἴσον τὸν αὐτὸν αὐτῷ κατέχει τόπον, καὶ ἐπεὶ τὸ β τῷ γ ἴσον, τὸν αὐτὸν καὶ [Omitted graphic marker] τούτῳ κατέχει τόπον. καὶ τὸ α ἄρα τῷ γ τὸν αὐτὸν κατέχει τόπον. ἴσα ἄρα ἐστίν.“ ἐν δὴ τούτοις δύο προλαβεῖν ἀναγκαῖον, ἐν μὲν ὅτι τὰ τὸν αὐτὸν κατέχοντα τόπον ἀλλήλοις ἴσα ἐστίν, ἕτερον δὲ ὅτι τὰ τῷ αὐτῷ τὸν αὐτὸν κατέχοντα τόπον καὶ ἀλλήλοις τὸν αὐτὸν κατέχει τόπον. ταῦτα δὲ ὅτι πολλῶ ἀσαφέστερα τοῦ προτεθέντος ἀξιώματος ἐναργές· πῶς γὰρ τὰ τὸν αὐτὸν ἐκπληροῦντα τόπον ἴσα ἐστίν; καθ’ ὅλα ἢ κατὰ μέρος ἢ κατὰ σχηματισμὸν λόγου; διὸ καὶ οὐκ ἔστι παντελῶς εὐπαράδεκτον τὸ μεταβαίνειν ἐπὶ τὸν τόπον, ὅς ἐστιν ἀγνωστότερος ἡμῖν τῶν ἐν τόπῳ ὄντων. χαλεπὴ γοῦν καὶ ἡ εὗρεσις τῆς οὐσίας καὶ ἀμφισβητήσιμος. ἴν’ οὖν μὴ μακρηγορῶμεν, πάντα ἀξιώματα ὡς ἄμεσα καὶ αὐτοφανῇ παραδοτέον, γνώριμα ἅφ’ ἑαυτῶν ὄντα καὶ πιστά. ὁ γὰρ τοῖς φανερωτάτοις ἀπόδειξιν προσάγων οὐ βεβαιοῖ τὴν περὶ αὐτῶν ἀλήθειαν, ἀλλ’ ἐλαττοῖ τὴν ἐνάργειαν, ἣν ἔχομεν ἐν ταῖς ἀδιδάκτοις προλήψεσιν. Τοῦτο τε δὴ περὶ τῶν ἀξιωμάτων προληπτέον κριτήριον τῆς ιδιότητος αὐτῶν, καὶ ὅτι πάντα τοῦ κοινοῦ γένους ἐστὶ τῶν μαθημάτων. οὐ γὰρ μόνον μεγέθεσιν ἐπαληθεύει τούτων ἕκαστον, ἀλλὰ καὶ ἀριθμοῖς καὶ κινήσεσι καὶ χρόνοις.

in Euc 196 καὶ τοῦτο ἀναγκαίως. τὸ γὰρ ἴσον καὶ ἄνισον καὶ τὸ ὅλον καὶ τὸ μέρος καὶ τὸ μείζον καὶ τὸ ἔλασσον κοινὰ καὶ τῶν διηρημένων ἐστὶ ποσῶν καὶ τῶν συνεχῶν. ἢ τε οὖν περὶ τοὺς χρόνους θεωρία δεῖται πάντων τούτων ὡς ἐναργῶν καὶ ἡ περὶ τὰς κινήσεις καὶ ἡ περὶ τοὺς ἀριθμοὺς καὶ τὰ μεγέθη, καὶ ἐπὶ πάντων ἀληθές, καὶ τὸ τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἴσα εἶναι καὶ τῶν λοιπῶν, ὅπερ ἂν λάβωμεν. κοινοῖς δὲ οὖσιν ἕκαστος χρῆται κατὰ τὴν οἰκείαν ὕλην, ἐφ’ ὅσον αὐτὴ ἀπαιτεῖ, καὶ ὁ μὲν ὡς ἐπὶ μεγεθῶν, ὁ δὲ ὡς ἐπ’ ἀριθμῶν, ὁ δὲ ὡς ἐπὶ χρόνων αὐτῷ προσχρῆται. καὶ οὕτως ἴδια γίνεται τὰ συμπεράσματα καθ’ ἑκάστην ἐπιστήμην κἂν ἢ τὰ ἀξιώματα κοινά. Καὶ μὴν καὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν οὔτε εἰς ἐλάχιστον δεῖ συναιρεῖν, ὡς Ἥρων ποιεῖ τρία μόνον ἐκθέμενος—ἀξίωμα γὰρ καὶ ὅτι τὸ ὅλον τοῦ μέρους μείζον, καὶ ὁ γεωμέτρης πολλαχοῦ καὶ τοῦτο παραλαμβάνει πρὸς τὰς ἀποδείξεις, καὶ ὅτι τὰ ἐφαρμόζοντα ἴσα· καὶ γὰρ τοῦτο εὐθὺς ἐν τῷ τετάρτῳ συντελέσει πρὸς τὸ ζητούμενον—οὔτε αὖ προστιθέναι ἄλλα ἐπ’ ἄλλοις, ὧν τὰ μὲν ἐστὶν ἴδια τῆς γεωμετρικῆς ὕλης, ὡς δύο εὐθείας χωρίον μὴ περιέχειν, καίτοι τῶν ἀξιωμάτων τοῦ κοινοῦ γένους ὄντων, ὡς εἵπομεν, τὰ δὲ ἔπεται τοῖς ἐκκειμένοις, οἷον τὸ ἴσα εἶναι τὰ τοῦ αὐτοῦ διπλάσια. τοῦτο γὰρ ἀκολουθεῖ τῷ ἂν ἴσοις ἴσα προστεθῇ τὰ ὅλα εἶναι. τὰ γὰρ ἴσον τῷ ἡμίσει προσλαβόντα αὐτὸ τὸ ἡμισυ διπλάσια γίνεται τοῦ αὐτοῦ καὶ ἴσα ἀλλήλοις διὰ τὴν ἴσην προσθήκην.

in Euc 197 καὶ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον οὐ τὰ διπλάσια μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ τριπλάσια καὶ τὰ τοῦ αὐτοῦ πολλαπλάσια πάντα ἴσα φανήσεται. Τούτοις δὲ τοῖς ἀξιώμασιν ὁ Πάππος συναναγράφεσθαι φησιν ὅτι καὶ ἂν ἴσοις ἄνισα προστεθῇ, ἢ τῶν ὅλων ὑπεροχὴ ἴση ἐστὶν τῇ τῶν προστεθέντων, καὶ ἀνάπαλιν, ἐὰν ἀνίσοις ἴσα προστεθῇ, ἢ τῶν ὅλων ὑπεροχὴ ἴση ἐστὶ τῇ τῶν ἐξ ἀρχῆς. καὶ ἐστὶ καὶ ταῦτα προφανῇ μὲν ἅφ’ ἑαυτῶν, δείκνυται δὲ ὁμῶς τοῦτον τὸν τρόπον. ἔστω ἴσα τὰ α β, καὶ προσκείσθω αὐτοῖς ἄνισα τὰ γ δ, μείζον δὲ τὸ γ τοῦ δ τῷ [Omitted graphic marker] ε, †? ἐπεὶ οὖν τὸ α τῷ β ἴσον καὶ τὸ ζ τῷ δ, τὸ αζ τῷ βδ ἴσον. ἐὰν γὰρ ἴσοις ἴσα προστεθῇ, τὰ ὅλα ἴσα. †? τὸ ἄρα γα τοῦ βδ τῷ ε μόνῳ ὑπερέχει, ὥ καὶ τὸ γ μόνον ὑπερεῖχεν τοῦ δ. πάλιν ἄνισα τὰ γ δ καὶ προσκείσθω ἴσα τὰ α β, καὶ ἔστω τοῦ γ πρὸς τὸ δ ὑπεροχὴ τὸ ε. ἐπεὶ οὖν τὸ α τῷ β ἴσον καὶ †? τὸ αζ ἴσον τῷ βδ, ὅλον ἄρα τὸ αγ τοῦ βδ τῷ ε μόνῳ ὑπερέχει, ὥ καὶ τὸ γ τοῦ δ.

in Euc 198 Ταῦτα οὖν ἔπεται τοῖς προειρημένοις ἀξιώμασι καὶ εἰκότως ἐν τοῖς πλείστοις ἀντιγράφοις παραλείπεται, ὅσα δὲ ἄλλα τούτοις προστίθουσιν, προείληπται διὰ τῶν ὁρῶν καὶ ἐκεῖνοις ἀκόλουθα, οἷον ὅτι πάντα τοῦ ἐπιπέδου τὰ μόρια καὶ τῆς εὐθείας ἀλλήλοις ἐφαρμόττει—τὰ γὰρ

εἰς ἄκρον τεταμένα τοιαύτην ἔχει φύσιν—καὶ ὅτι γραμμὴν μὲν διαιρεῖ σημεῖον, ἐπιφάνειαν δὲ γραμμή, στερεὸν δὲ ἐπιφάνεια—πάντα γὰρ διαιρεῖται τούτοις, ὅφ' ὧν καὶ περατοῦται προσεχῶς—καὶ ὅτι τὸ ἄπειρον ἐν τοῖς μεγέθεσιν ἐστὶν καὶ τῇ προσθέσει καὶ τῇ ἐπικαθαιρέσει, δυνάμει δὲ ἐκάτερον· πᾶν γὰρ συνεχὲς ἐπ' ἄπειρον διαιρετόν ἐστι καὶ αὐξητόν. PROPOSITIONUM PARS PRIOR.

in Euc 199 Ἄλλ' ἐπεὶ καὶ ταῦτα συνεκεφαλαιωσάμεθα, τῶν μετὰ τὰς ἀρχὰς λοιπῶν τὴν ἐπίσκεψιν ποιησόμεθα· μέχρι γὰρ τούτων αἱ ἀρχαί. τῶν δὲ πρὸς γεωμετρίαν ἐνστάντων οἱ μὲν πλεῖστοι πρὸς τὰς ἀρχὰς ἠπόρησαν ἀνυπόστατα τὰ μέρη δεικνύναι σπουδάσαντες—ὧν καὶ οἱ λόγοι διατεθρύληνται, τῶν μὲν καὶ πᾶσαν ἐπιστήμην ἀναιρούντων καὶ ὥσπερ πολεμίων καρπούς ἐξ ἀλλοτρίας χώρας καὶ γονίμου τῆς φιλοσοφίας ἀφανιζόντων ὥσπερ τῶν Ἐφεκτικῶν, τῶν δὲ τὰς γεωμετρικὰς μόνας ἀρχὰς ἀνατρέπειν προθεμένων, ὥσπερ τῶν Ἐπικουρείων—οἱ δὲ ἥδη καὶ ταῖς ἀρχαῖς ἐπιτρέψαντες οὐ φασὶ τὰ μετὰ τὰς ἀρχὰς ἀποδείκνυσθαι, μὴ συγχωρηθέντος αὐτοῖς καὶ ἄλλου τινός, ὃ μὴ προεῖληπται ἐν ταῖς ἀρχαῖς. τοῦτον γὰρ τὸν τρόπον τῆς ἀντιρρήσεως μετήλθεν Ζήνων ὁ Σιδώνιος μὲν. τῆς δὲ Ἐπικούρου μετασχὼν αἵρέσεως, πρὸς ὃν καὶ ὁ Ποσειδώνιος ὅλον γέγραφε βιβλίον δεικνὺς σαθρὰν αὐτοῦ πᾶσαν τὴν ἐπίνοιαν.

in Euc 200 Ἄλλ' αἱ μὲν ὑπὲρ τῶν ἀρχῶν ἀντιλογίαι μετρίως ἡμῖν διὰ τῶν ἔμπροσθεν ἠνύσθησαν, τὴν δὲ τοῦ Ζήνωνος ἐπιβολὴν μικρὸν ὕστερον ἐπισκεψόμεθα. νυνὶ δὲ ἀναλαβόντες ἐπὶ βραχὺ τὸν τῶν θεωρημάτων καὶ προβλημάτων λόγον καὶ περὶ τῆς διαφορᾶς αὐτῶν καὶ τῶν ἐκατέρου μερῶν καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς διαιρέσεων ἐπὶ τὴν ἐξήγησιν τραπώμεθα τῶν δεικνυμένων ὑπὸ τοῦ στοιχειωτοῦ, τὰ μὲν γλαφυρώτερα τῶν εἰς αὐτὰ γεγραμμένων τοῖς παλαιοῖς ἀναλεγόμενοι καὶ τὴν ἀπέραντον αὐτῶν πολυλογίαν συντέμνοντες, τὰ δὲ τεχνικώτερα καὶ μεθόδων ἐπιστημονικῶν ἐχόμενα παραδιδόντες, τῇ τῶν πραγμάτων ἐπεξεργασίᾳ πλέον ἀπονέμοντες ἢ τῇ ποικιλίᾳ τῶν πτώσεων καὶ τῶν λημμάτων, οἷς ὥς τὸ πολὺ τοὺς νεαροπρεπεῖς ἐπιτρέχοντας ὀρώμεν. Prop. I, probl. I. Ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθα 1. Τῆς ἐπιστήμης πάσης διττῆς οὐσης καὶ τῆς μὲν περὶ τὰς ἀμέσους προτάσεις ἀσχολουμένης, τῆς δὲ περὶ τὰ ἐξ ἐκείνων δεικνύμενα καὶ ποριζόμενα καὶ ὅλως περὶ τὰ ἀκόλουθα ταῖς ἀρχαῖς ἐξελιττούσης τὴν ἑαυτῆς πραγματείαν, αὕτη πάλιν ἐν τοῖς γεωμετρητοῖς λόγοις διεῖλεν ἑαυτὴν εἰς τε τὴν τῶν προβλημάτων ἀπεργασίαν καὶ τὴν τῶν θεωρημάτων εὔρεσιν, προβλήματα μὲν καλέσασα, ἐν οἷς τὰ μὴ ὄντα πω πορίσασθαι προτίθεται καὶ εἰς ἐμφανὲς παραγαγεῖν καὶ προσμηχανήσασθαι, θεωρήματα δέ, ἐν οἷς τὸ ὑπάρχον ἢ μὴ ὑπάρχον ἰδεῖν καὶ γινῶναι καὶ ἀποδείξαι προαιρεῖται.

in Euc 201 τὰ μὲν γὰρ γενέσεις καὶ θέσεις καὶ παραβολάς, ἀναγραφὰς καὶ περιγραφὰς καὶ ἐναρμόσεις καὶ ἐπαφὰς καὶ ὅσα τοιαῦτα ὑποστήσασθαι παρακελεύεται, τὰ δὲ τὰ συμπτώματα καὶ τὰ καθ' αὐτὰ ὑπάρχοντα τοῖς ὑποκειμένοις τῇ γεωμετρίᾳ πῖεσαι καὶ καταδήσασθαι σπεύδει διὰ τῶν ἀποδείξεων. περὶ ὧν γε μὴν ζητήσεις γενέσθαι δυνατόν, περὶ τούτων πάντων ἡ γεωμετρία ποιεῖται τὸν λόγον, τὰ μὲν εἰς τὰ προβλήματα ἀναφέρουσα, τὰ δὲ εἰς τὰ θεωρήματα. καὶ γὰρ τὸ τί ἐστὶ ζητεῖ, καὶ τοῦτο διχῶς, ἢ γὰρ τὸν λόγον ζητεῖ καὶ τὴν νόησιν, ἢ τὴν οὐσίαν αὐτὴν τοῦ ὑποκειμένου. λέγω δὲ οἷον ὅταν ζητῇ, τίς ἢ ὁμοιομερὲς γραμμὴ. τοῦτο γὰρ ζητοῦσα ἢ τὸν ὅρον εὔρεῖν ἐθέλει τῆς τοιαύτης γραμμῆς, ὅτι ὁμοιομερὲς ἐστὶ γραμμὴ ἢ πάντα τὰ μέρη πᾶσιν ἐφαρμόζοντα ἔχουσα, ἢ αὐτὰ τὰ εἶδη τῶν ὁμοιομερῶν γραμμῶν λαβεῖν, οἷον ὅτι ἡ εὐθεῖα ἐστίν, ἢ περιφερὴς, ἢ περὶ κύλινδρον ἔλιξ.

in Euc 202 καὶ πρὸς τούτῳ τὸ εἶ ἐστὶν αὐτὸ καθ' αὐτὸ ζητεῖ—καὶ τοῦτο μάλιστα ἐν τοῖς διορισμοῖς ἐξετάζουσα, εἰ ἀδύνατον τὸ διὰ τοῦτο ζητούμενον ἢ δυνατόν, καὶ μέχρι τίνος ἐγχωρεῖ καὶ ποσαχῶς—καὶ μὴν καὶ τὸ ὁποῖόν τί ἐστίν· ὅταν γὰρ τὰ καθ' αὐτὰ συμβεβηκότα τῷ τριγώνῳ καὶ τῷ κύκλῳ καὶ ταῖς παραλλήλοις ἐπισκοπῇ, δῆλον ὅτι τὸ ὁποῖόν ἐστὶν ἐνταῦθα ζητεῖ. Τὴν γε



μὴν αἰτίαν καὶ τὸ διὰ τί πολλοῖς μὲν ἔδοξεν ἡ γεωμετρία μὴ θεωρεῖν—ταύτης γὰρ ἔστι καὶ ὁ Ἀμφίνομος τῆς δόξης Ἀριστοτέλους κατάρξαντος—εὐροὶ δ' ἂν τις, φησὶν ὁ Γεμῖνος, καὶ τὴν τούτου ζήτησιν ἐν γεωμετρία. πῶς γὰρ οὐχὶ γεωμέτρου τὸ ζητῆσαι, δι' ἣν αἰτίαν ἐν μὲν τοῖς κύκλοις ἅπειρα πολυγώνια ἐγγράφεται ἰσοπλευρα, ἐν δὲ ταῖς σφαίραις οὐκέτι πολυέδρα σχήματα ἰσοπλευρα καὶ ἰσογώνια καὶ ἐξ ὁμοίων ἐπιπέδων συγκείμενα δυνατὸν ἐγγράφειν ἅπειρα; τίνος γὰρ ἂν εἴη τοῦτο καὶ ζητῆσαι καὶ εὑρεῖν ἢ τοῦ γεωμέτρου; ὅταν μὲν οὖν ὁ συλλογισμὸς ἦ δι' ἀδυνάτου τοῖς γεωμέτραις, ἀγαπῶσι τὸ σύμπτωμα μόνον εὑρεῖν, ὅταν δὲ διὰ προηγουμένης ἀποδείξεως, τότε πάλιν, εἰ μὲν ἐπὶ μέρους αἱ ἀποδείξεις γίνοιντο, οὕτω δῆλον τὸ αἷτιον, εἰ δὲ καθ' ὅλον καὶ ἐπὶ πάντων τῶν ὁμοίων, εὐθὺς καὶ τὸ διὰ τί γίνεταί καταφανές. Περὶ μὲν οὖν τῶν ζητουμένων τσαῦτα· πᾶν δὲ πρόβλημα καὶ πᾶν θεωρήμα τὸ ἐκ τελείων τῶν ἑαυτοῦ μερῶν συμπληρωμένον βούλεται πάντα ταῦτα ἔχειν ἐν ἑαυτῷ· πρότασιν, ἔκθεσιν, διορισμόν, κατασκευὴν, ἀπόδειξιν, συμπέρασμα.

in Euc 203 τούτων δὲ ἡ μὲν πρότασις λέγει, τίνος δεδομένου τί τὸ ζητούμενόν ἐστιν. ἡ γὰρ τελεία πρότασις ἐξ ἀμφοτέρων ἐστίν. ἡ δ' ἔκθεσις αὐτὸ καθ' αὐτὸ τὸ δεδομένον ἀποδιαλαβοῦσα προευνρεπίζει τῇ ζητήσει. ὁ δὲ διορισμὸς χωρὶς τὸ ζητούμενον, ὅτι ποτέ ἐστιν, διασαφεῖ. ἡ δὲ κατασκευὴ τὰ ἐλλείποντα τῷ δεδομένῳ πρὸς τὴν τοῦ ζητουμένου θήραν προστίθισιν. ἡ δὲ ἀπόδειξις ἐπιστημονικῶς ἀπὸ τῶν ὁμολογηθέντων συνάγει τὸ προκείμενον. τὸ δὲ συμπέρασμα πάλιν ἐπὶ τὴν πρότασιν ἀναστρέφει βεβαιοῦν τὸ δεδειγμένον. καὶ τὰ μὲν σύμπαντα μέρη τῶν τε προβλημάτων καὶ τῶν θεωρημάτων ἐστὶ τσαῦτα· τὰ δὲ ἀναγκαῖα καὶ ἐν πᾶσιν ὑπάρχοντα πρότασις καὶ ἀπόδειξις καὶ συμπέρασμα. δεῖ γὰρ καὶ προειδέναι τὸ ζητούμενον καὶ δείκνυσθαι τοῦτο διὰ τῶν μέσων καὶ συνάγεσθαι τὸ δεδειγμένον. καὶ τούτων τῶν τριῶν ἐκλείπειν τι τῶν ἀδυνάτων ἐστίν. τὰ δὲ λοιπὰ πολλαχοῦ μὲν παραλαμβάνεται, πολλαχοῦ δὲ καὶ οὐδεμίαν παρέχοντα χρεῖαν παραλείπεται. διορισμὸς τε γὰρ καὶ ἔκθεσις οὐκ ἔστιν ἐν ἐκείνῳ τῷ προβλήματι ἰσοσκελὲς τρίγωνον συστήσασθαι ἔχον ἑκατέραν τῶν πρὸς τῇ βάσει διπλασίαν τῆς λοιπῆς, κατασκευὴ δὲ ἐν πλείστοις πάνυ θεωρήμασιν οὐκ ἔστι τῆς ἐκθέσεως ἀποχρώσεως ἄνευ προσθήκης ἄλλης ἐκ τῶν δεδομένων δείξαι τὸ προκείμενον.

in Euc 204 πότε οὖν ἐκλιμπάνειν τὴν ἔκθεσιν φαμεν; ὅταν ἐν τῇ προτάσει μηδὲν ἦ δεδομένον, ὅτι ἡ πρότασις διήρηται ὡς ἐπίπαν εἰς δεδομένον καὶ ζητούμενον. οὐ μὴν τοῦτο αἰεὶ γίνεται, ἀλλ' ἐνίοτε μόνον λέγει τὸ ζητούμενον, ὃ δεῖ γνῶναι ἢ πορίσασθαι, ὡς ἐπὶ τοῦ προειρημένου προβλήματος. οὐ γὰρ προλέγει, τίνος δεδομένου δεῖ συστήσασθαι τὸ ἰσοσκελὲς ἔχον ἑκατέραν τῶν ἴσων διπλασίαν τῆς λοιπῆς, ἀλλ' ὅτι δεῖ πορίσασθαι. καὶ γίνεται μὲν κἀνταῦθα ἐκ προγινωσκομένων ἢ τοῦ προκειμένου λήψις. καὶ γὰρ τί τὸ ἰσοσκελὲς καὶ τί τὸ ἴσον ἢ διπλάσιον εἰδότες τυγχάνομεν. τοῦτο δὲ ἀπάσης διανοητικῆς μαθήσεως ἰδιὸν φησὶν Ἀριστοτέλης. ὑπόκειται δὲ ὅμως οὐδὲν ἡμῖν ὥσπερ ἐπ' ἄλλων προβλημάτων, οἷον ὅταν λέγῃ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν πεπερασμένην δίχα τεμεῖν. ἐνταῦθα γὰρ εὐθεῖα δέδοται, προσταττόμεθα δὲ αὐτὴν δίχα διελεῖν, καὶ διώρισται, τί μὲν τὸ δεδομένον χωρὶς, τί δὲ τὸ ζητούμενον. ὅταν μὲν οὖν ἡ πρότασις ἀμφοτέρα ἔχῃ, τότε καὶ διορισμὸς εὐρίσκεται καὶ ἔκθεσις, ὅταν δὲ ἐκλείπῃ τὸ δεδομένον, ἐκλιμπάνει καὶ ταῦτα. ἡ γὰρ ἔκθεσις τοῦ δεδομένου ἐστίν καὶ ὁ διορισμός.

in Euc 205 ἔσται γὰρ ὁ αὐτὸς τῇ προτάσει. τί γὰρ ἄλλο ἂν εἴποις διοριζόμενος ἐπὶ τοῦ προρηθέντος προβλήματος, ἢ ὅτι δεῖ εὑρεῖν ἰσοσκελὲς τοιόνδε; τοῦτο δ' ἦν ἡ πρότασις. ἐὰν ἄρα ἡ πρότασις μὴ ἔχῃ τὸ μὲν δεδομένον, τὸ δὲ ζητούμενον, ἡ μὲν ἔκθεσις σιωπᾷται τῷ μὴ εἶναι τὸ δεδομένον, ὁ δὲ διορισμὸς παραλείπεται, ἵνα μὴ ὁ αὐτὸς γένηται τῇ προτάσει. πολλὰ δ' ἂν εὐροῖς καὶ ἄλλα τοιαῦτα προβλήματα καὶ μάλιστα ἐν τοῖς ἀριθμητικοῖς καὶ ἐν τῷ δεκάτῳ εὑρεῖν δύο εὐθείας δυνάμει συμμετρους μέσον περιεχούσας καὶ πάντα ὅσα τοιαῦτα. Πᾶν γε μὴν τὸ δεδομένον καθ' ἕνα τούτων δίδεται τῶν τρόπων, ἢ θέσει, ἢ λόγῳ, ἢ μεγέθει, ἢ εἴδει. τὸ μὲν γὰρ σημεῖον θέσει

δίδεται μόνον, γραμμὴ δὲ καὶ τὰ ἄλλα πᾶσιν. ὅταν γὰρ λέγωμεν τὴν δοθεῖσαν γωνίαν εὐθύγραμμον, τὸ εἶδος λέγομεν, ὅποιον δέδοται τῆς γωνίας, ὅτι εὐθύγραμμον, ἵνα μὴ ζητῶμεν διὰ τῶν αὐτῶν μεθόδων καὶ τὴν περιφερόγραμμον δίχα τεμεῖν, ὅταν δὲ ὅτι δύο δοθεισῶν εὐθειῶν ἀνίσων ἀπὸ τῆς μείζονος τῇ ἐλάσσονι ἴσην ἀφελεῖν. τῷ μεγέθει δέδοται. τὸ γὰρ μείζον καὶ ἔλασσον καὶ τὸ πεπερασμένον καὶ ἄπειρον τοῦ μεγέθους ἐστὶν ἴδια κατηγορήματα. ὅταν δὲ λέγωμεν ὅτι ἂν τέσσαρα μεγέθη ἀνάλογον ᾗ, καὶ ἐναλλάξ ἀνάλογον ἔσται, δέδοται ὁ αὐτὸς λόγος ἐν τοῖς τέτρασιν μεγέθεσιν.

in Euc 206 ὅταν δὲ πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ χρῇ τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ ἴσην εὐθεῖαν θέσθαι, τότε τῇ θέσει δέδοται τὸ σημεῖον. διὸ καὶ τῆς θέσεως διαφόρου δυναμένης εἶναι καὶ ἡ κατασκευὴ ποικιλίαν ἐπιδέχεται. δίδεται γὰρ τὸ σημεῖον ἢ ἔξω τῆς εὐθείας ἢ ἐπὶ τῆς εὐθείας καὶ ἐπ' ἄκρων τῆς εὐθείας ἢ ἐν τῷ μεταξύ τῶν περάτων αὐτῆς. τετραχῶς οὖν τοῦ δεδομένου λαμβανομένου δῆλον ὅτι καὶ ἡ ἔκθεσις γίνεται τετραχῶς. ἐνίοτε δὲ καὶ δύο συμπλέκει τρόπους καὶ τρεῖς. Τὴν δὲ λεγομένην ἀπόδειξιν ὅτε μὲν καὶ τὰ ἴδια τῆς ἀποδείξεως ἔχουσιν εὐρήσομεν ἀπὸ τῶν ὀρισμῶν μέσων τὸ ζητούμενον δεικνύουσιν—αὕτη γὰρ ἀποδείξεως τελειότης—ὅτε δὲ ἐκ τεκμηρίων ἐπιχειροῦσαν. καὶ δεῖ μὴ λανθάνειν. πανταχοῦ μὲν γὰρ τὸ ἀναγκαῖον ἔχουσιν οἱ γεωμετρικοὶ λόγοι διὰ τὴν ὑποκειμένην ὕλην, οὐ πανταχοῦ δὲ περαίνονται διὰ τῶν ἀποδεικτικῶν μεθόδων. ὅταν γὰρ διὰ τοῦ τὴν ἐκτὸς τοῦ τριγώνου γωνίαν ἴσην εἶναι δύο ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίας δεικνύηται τὸ τρίγωνον ἴσας ἔχον τὰς ἐντὸς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς, πῶς ἀπ' αἰτίας ἢ ἀπόδειξις αὕτη, πῶς δὲ οὐχὶ τεκμηρίον ἐστὶ τὸ μέσον; καὶ γὰρ μήπω τῆς ἐκτὸς οὔσης γωνίας αἱ ἐντὸς οὔσαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. ἔστι γὰρ τὸ τρίγωνον καὶ τῆς πλευρᾶς μὴ ἐκβεβλημένης. ὅταν δὲ διὰ τῆς τῶν κύκλων περιγραφῆς τὸ συσταθὲν τρίγωνον ἰσόπλευρον δεικνύηται, ἀπ' αἰτίας ἢ ἐπιβολὴ γίνεται.

in Euc 207 τὴν γὰρ ὁμοιότητα καὶ ἰσότητα τῶν κύκλων τῆς τοῦ τριγώνου κατὰ τὰς πλευρὰς ἰσότητος αἰτιασόμεθα. Τό γε μὴν συμπέρασμα διπλοῦν εἰώθασιν ποιεῖσθαι τινὰ τρόπον· καὶ γὰρ ὥς ἐπὶ τοῦ δεδομένου δείξαντες καὶ ὥς καθόλου συνάγουσιν ἀνατρέχοντες ἀπὸ τοῦ μερικοῦ συμπεράσματος ἐπὶ τὸ καθόλου. διότι γὰρ οὐ προσχρῶνται τῇ ιδιότητι τῶν ὑποκειμένων, ἀλλὰ πρὸ ὁμμάτων ποιούμενοι τὸ δεδομένον γράφουσι τὴν γωνίαν ἢ τὴν εὐθεῖαν, ταῦτὸν ἡγοῦνται τὸ ἐπὶ ταύτης συναγόμενον καὶ ἐπὶ τοῦ ὁμοίου συμπεπεράνθαι παντός. μεταβαίνουσι μὲν οὖν ἐπὶ τὸ καθόλου, ἵνα μὴ μερικὸν ὑπολάβωμεν εἶναι τὸ συμπέρασμα. εὐλόγως δὲ μεταβαίνουσιν, ἐπειδὴ τοῖς ἐκτεθεῖσιν, οὐχ ἢ ταῦτά ἐστιν, ἀλλ' ἢ τοῖς ἄλλοις ὅμοια, χρῶνται πρὸς τὴν ἀπόδειξιν. οὐ γὰρ ἢ τοσήδε ἐστὶν ἡ ἐκκειμένη γωνία, ταύτη τὴν διχοτομίαν ποιοῦμαι, ἀλλ' ἢ μόνον εὐθύγραμμος. ἔστι δὲ τὸ μὲν τοσόνδε τῆς ἐκκειμένης ἴδιον, τὸ δὲ εὐθύγραμμον πασῶν τῶν εὐθυγράμμων κοινόν. ἔστω γὰρ ἡ δεδομένη ἡ ὀρθή. εἰ μὲν οὖν τῇ ἀποδείξει τὴν ὀρθότητα παρελάμβανον, οὐκ ἡδυνάμην ἐπὶ πᾶν τὸ εἶδος τῆς εὐθυγράμμου μεταβαίνειν, εἰ δὲ τὸ μὲν ὀρθὸν αὐτῆς οὐ προσποιοῦμαι, τὸ δὲ εὐθύγραμμον σκοπῶ μόνον, ὁμοίως ὁ λόγος ἐφαρμόσει καὶ παρὰ ταῖς εὐθυγράμμοις γωνίαις. Ταῦτα δὲ πάντα τὰ προειρημένα σκεψώμεθα ἐπὶ τοῦ πρώτου τούτου προβλήματος.

in Euc 208 ὅτι μὲν γὰρ πρόβλημά ἐστι δῆλον. ἐπιτάττει γὰρ ἡμῖν τριγώνου μηχανήσασθαι γένεσιν ἰσοπλεύρου. συνέστηκεν δὲ ἡ ἐν τούτῳ πρότασις ἔκ τε τοῦ δεδομένου καὶ τοῦ ζητουμένου. δέδοται μὲν γὰρ εὐθεῖα πεπερασμένη, ζητεῖται δέ, πῶς ἂν ἐπ' αὐτῆς συσταίῃ τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον, καὶ ἡγεῖται τὸ δεδομένον, ἔπεται δὲ τὸ ζητούμενον, ἵνα καὶ συνημμένον πλέξης, εἴ ἐστὶν εὐθεῖα πεπερασμένη, δυνατόν ἐπ' αὐτῆς συστήσασθαι τρίγωνον ἰσόπλευρον. οὔτε γὰρ μὴ εὐθείας οὔσης συσταίῃ ἂν τρίγωνον—ὑπὸ γὰρ εὐθειῶν περιέχεται γραμμῶν—οὔτε μὴ πεπερασμένης· οὐ γὰρ δύναται γωνία γενέσθαι [εἰ μὴ] πρὸς ἐνὶ σημείῳ· τῆς δὲ ἀπείρου πέρας σημεῖον οὐκ ἔστιν. Μετὰ δὲ τὴν πρότασιν ἐξῆς ἡ ἔκθεσις· Ἔστω ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα πεπερασμένη

ἦδε. καὶ ὁρᾷς ὅτι τὸ δεδομένον αὐτὸ λέγει μόνον ἢ ἔκθεσις, οὐ προσποιησομένη τὸ ζητούμενον. καὶ ἐπὶ ταύτῃ ὁ διορισμός· Δεῖ δὴ ἐπὶ τῆς ἐκτεθείσης πεπερασμένης εὐθείας τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι. τρόπον τινὰ προσεχείας ἐστὶν αἷτιος ὁ διορισμός. προσεχεστέρους γὰρ ἡμᾶς ποιεῖ πρὸς τὴν ἀπόδειξιν ἀναφωνῶν τὸ ζητούμενον, ὥσπερ ἢ ἔκθεσις εὐμαθεστέρους ἀπεργάζεται πρὸ ὁμμάτων ποιουμένη τὸ δεδομένον. μετὰ δὲ τὸν διορισμὸν ἢ κατασκευὴ· Κέντρῳ μὲν τῷ ἐτέρῳ πέρατι τῆς εὐθείας διαστήματι δὲ τῷ λοιπῷ γεγράφθω κύκλος, καὶ πάλιν κέντρῳ μὲν τῷ πρότερον [διαστήματι], διαστήματι δὲ τῷ κέντρῳ γεγράφθω κύκλος, καὶ ἀπὸ τοῦ κοῖνου σημείου τῆς τῶν κύκλων τομῆς ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς εὐθείας ἐπεζεύχθωσαν εὐθεῖαι.

in Euc 209 καὶ ὁρᾷς ὅτι πρὸς τὴν κατασκευὴν χρῶμαι τοῖς αἰτήμασιν, τῷ τε ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐθείαν γραμμὴν ἀγαγεῖν καὶ τῷ κέντρῳ καὶ διαστήματι κύκλον γράψαι. καθόλου γὰρ τὰ μὲν αἰτήματα συντελεῖ ταῖς κατασκευαῖς, τὰ δὲ ἀξιώματα ταῖς ἀποδείξεσιν. ἐφεξῆς οὖν ἢ ἀπόδειξις· Ἐπειδὴ θάτερον σημεῖον τῶν ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας κέντρον ἐστὶν τοῦ περιέχοντος αὐτὸ κύκλου, ἴση ἐστὶν ἢ ἐπὶ τὴν κοινὴν τομὴν τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ. διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἐπεὶ τὸ λοιπὸν σημεῖον τῶν ἐπὶ τῆς δοθείσης τοῦ περιέχοντος αὐτὸ κύκλου κέντρον ἐστίν, ἴση ἐστὶν ἢ ἐπὶ τὴν κοινὴν τομὴν τῶν κύκλων τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ. καὶ τούτων ὑπόμνησις ἀπὸ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ κύκλου, ὃς ἔλεγεν ἴσας εἶναι τὰς ἐκ τοῦ κέντρου πάσας. ἐκατέρα ἄρα τῇ αὐτῇ ἐστὶν ἴση. τὰ δὲ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἴσα διὰ τὸ α ἀξίωμα. αἱ τρεῖς ἄρα ἴσαι. συνέστη ἄρα ἐπὶ ταύτης τῆς εὐθείας ἰσόπλευρον τρίγωνον. τοῦτο μὲν τὸ πρότερον συμπέρασμα τῇ ἐκθέσει ἐπόμενον. ἐπὶ δὲ τούτῳ τὸ καθόλου· Ἐπὶ τῆς δοθείσης ἄρα εὐθείας τρίγωνον ἰσόπλευρον συνέστη.

in Euc 210 κἂν γὰρ τὴν διπλασίαν τῆς νῦν ἐκτεθείσης ποιήσης δεδομένην, αἱ αὐταὶ κατασκευαὶ καὶ ἀποδείξεις ἀρμόσουσιν, κἂν τριπλασίαν κἂν ἄλλην ὅπως οὖν μείζονα ταύτης ἢ ἐλάσσονα λάβῃς. τούτοις δὲ προσέθηκεν τὸ ὅπερ ἔδει ποιῆσαι, δεικνὺς ὅτι τὸ συμπέρασμα προβληματικόν. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν θεωρημάτων προστίθησι τὸ ὅπερ ἔδει δεῖξαι. τὰ μὲν γὰρ ποίησιν ἐπαγγέλλεται τινος, τὰ δὲ δεῖξιν καὶ εὔρεσιν ὄντος. ὅλως μὲν οὖν ἐπάγει ταῦτα τοῖς συμπεράσμασιν ἐνδεικνύμενος, ὅτι τὰ τῆς προτάσεως γέγονεν, καὶ τέλος ἀρχῇ συνάπτων καὶ μιμούμενος τὸν ἀνελιχθέντα νοῦν καὶ πάλιν εἰς τὴν ἀρχὴν ἐπιστρέφοντα. οὐ ταῦτόν δέ, ἀλλ' ὅτε μὲν τὸ ὅπερ ἔδει ποιῆσαι, ὅτε δὲ τὸ ὅπερ ἔδει δεῖξαι διὰ τὴν τῶν προβλημάτων πρὸς τὰ θεωρήματα διαφοράν. Ἡμεῖς μὲν οὖν ἐφ' ἐνὸς τοῦ πρώτου προβλήματος ἐγυμνάσαμεν πάντα ταῦτα καὶ σαφῇ πεποιήκαμεν. δεῖ δὲ τοὺς ἀκούοντας καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ταῦτα ζητεῖν, τίνα μὲν παραλαμβάνεται, τίνα δὲ παραλείπεται τῶν κεφαλαίων καὶ ποσαχῶς τὸ δεδομένον δέδοται, καὶ ἀπὸ ποίων ἀρχῶν ἢ τὰς κατασκευὰς ἢ τὰς ἀποδείξεις λαμβάνομεν. ἢ γὰρ τούτων συνοπτικὴ θεωρία γυμνασίαν οὐκ ὀλίγην ἐμποιεῖ καὶ μελέτην τῶν ἐν γεωμετρίᾳ λόγων. ἀλλ' ἐπειδὴ καὶ ταῦτα διώριστα, φέρε καὶ περὶ τῶν συνηρημένων τούτοις βραχέα διέλθωμεν, τί λῆμμα, τί πτώσις, τί πόρισμα, τί ἔνστασις, τί ἀπαγωγή. Τὸ μὲν οὖν λῆμμα πολλάκις καὶ κατὰ πάσης προτάσεως εἰς κατασκευὴν ἄλλου λαμβανομένης κατηγοροῦσιν, ἐκ τοσῶνδε λημμάτων αὐτοῖς τὴν ἀπόδειξιν γεγενῆσθαι φάσκοντες.

in Euc 211 ἰδίως δὲ τὸ ἐν τοῖς γεωμετρούμενοις λῆμμα πρότασίς ἐστι δεδομένη πίστεως. ὅταν γὰρ ἢ περὶ τὴν κατασκευὴν ἢ περὶ τὴν ἀπόδειξιν λάβωμέν τι τῶν μὴ δεδειγμένων ἀλλὰ λόγου δεδομένων, τότε τὸ ληφθὲν ὡς ἀμφίβολον καθ' αὐτὸ ζητήσεως ἀξιώσαντες λῆμμα αὐτὸ προσαγορεύομεν τοῦ αἰτήματος καὶ ἀξιώματος διαφέρον τῷ ἀποδεικτὸν ὑπάρχειν, ἐκείνων ἂν εὐ ἀποδείξεως εἰς πίστιν ἄλλων αὐτόθεν παραλαμβανομένων. περὶ δὲ τὴν εὔρεσιν τῶν λημμάτων τὸ μὲν ἄριστον τῆς διανοίας ἐστὶ πρὸς τοῦτο ἐπιτηδειότης. πολλοὺς γὰρ ἔστιν ἰδεῖν ὀξεῖς περὶ τὰς λύσεις καὶ οὐ μεθόδοις τοῦτο ποιοῦντας, ὥσπερ καὶ ὁ καθ' ἡμᾶς Κράτιστος ἱκανὸς μὲν ἦν θηρᾶσαι τὸ ζητούμενον ἐκ πρώτων καὶ ἐλαχίστων ὡς δυνατόν. ἐχρήσατο δὲ τῇ φύσει πρὸς τὴν εὔρεσιν.

μέθοδοι δὲ ὅμως παραδίδονται, καλλίστη μὲν ἢ διὰ τῆς ἀναλύσεως ἐπ' ἀρχὴν ὁμολογουμένην ἀνάγουσα τὸ ζητούμενον, ἦν καὶ ὁ Πλάτων ὡς φασὶν Λεωδάμαντι παραδέδωκεν, ἀφ' ἧς καὶ ἐκεῖνος πολλῶν κατὰ γεωμετρίαν εὐρετῆς ἰστορήται γενέσθαι. δευτέρα δὲ ἡ διαιρετική, κατ' ἄρθρα μὲν διαιροῦσα τὸ προκείμενον γένος, ἀφορμὴν δὲ τῇ ἀποδείξει παρεχομένη διὰ τῆς τῶν ἄλλων ἀναιρέσεως τῆς τοῦ προκειμένου κατασκευῆς, ἦν καὶ αὐτὴν ὁ Πλάτων ἐξύμνησεν ὡς πάσαις ταῖς ἐπιστήμαις ἐπίκουρον γινομένην.

in Euc 212 τρίτη δὲ ἡ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς οὐκ αὐτὸ δεικνῦσα τὸ ζητούμενον αὐτόθεν, ἀλλὰ τὸ ἀντικείμενον ἐλέγχουσα καὶ κατὰ συμβεβηκὸς τὸ ἀληθὲς εὐρίσκουσα. Τὸ μὲν οὖν λῆμμα τοιαύτην ἔχει θεωρίαν, ἡ δὲ πτῶσις διαφόρους τῆς κατασκευῆς τρόπους ἐπαγγέλλεται καὶ θέσεων ἐξαλλαγὴν τῶν σημείων μετατιθεμένων ἢ τῶν γραμμῶν ἢ τῶν ἐπιπέδων ἢ τῶν στερεῶν. καὶ ὅλως πᾶσα αὐτῆς ἡ ποικιλία περὶ τὴν καταγραφὴν ὁράται, διὸ καὶ πτῶσις ἀποκαλεῖται μετάθεσις οὕσα τῆς κατασκευῆς. Τὸ δὲ πόρισμα λέγεται μὲν καὶ ἐπὶ προβλημάτων τινῶν, οἷον τὰ Εὐκλείδῃ γεγραμμένα πορίσματα. λέγεται δὲ ἰδίως, ὅταν ἐκ τῶν ἀποδεδειγμένων ἄλλο τι συναναφανῇ θεώρημα μὴ προθεμένων ἡμῶν, ὃ καὶ διὰ τοῦτο πόρισμα κεκλήκασιν, ὥσπερ τι κέρδος ὃν τῆς ἐπιστημονικῆς ἀποδείξεως ἀπάρεργον. Ἡ δὲ ἔνστασις κωλύει τὴν ὅλην ἀτραπὸν τοῦ λόγου ἥτοι πρὸς τὴν κατασκευὴν ἢ πρὸς τὴν ἀπόδειξιν ἀπαντῶσα, καὶ οὐχ ὥσπερ τὴν πτῶσιν προθέμενον ἀναγκαῖον ἐπιδεικνύναι τὴν πρότασιν ἐπαληθεύουσαν, οὕτω καὶ τὴν ἔνστασιν, ἀλλὰ ἀνελεῖν δεῖ τὴν ἔνστασιν καὶ δεῖξαι τὸν χρώμενον αὐτῇ ψευδόμενον. Ἡ δὲ ἀπαγωγή μετὰ βασίς ἐστὶν ἀπ' ἄλλου προβλήματος ἢ θεωρήματος ἐπ' ἄλλο, οὗ γνωσθέντος ἢ πορισθέντος καὶ τὸ προκείμενον ἔσται καταφανές, οἷον ὥσπερ καὶ τοῦ διπλασιασμοῦ τοῦ κύβου ζητηθέντος μετέθεσαν τὴν ζήτησιν εἰς ἄλλο, ᾧ τοῦτο ἔπεται, τὴν εὐρεσιν τῶν δύο μέσων, καὶ τὸ λοιπὸν ἐζητουν, πῶς ἂν δύο δοθεισῶν εὐθειῶν δύο μέσαι ἀνάλογον εὐρεθεῖεν.

in Euc 213 πρῶτον δὲ φασὶ τῶν ἀπορουμένων διαγραμμάτων τὴν ἀπαγωγὴν ποιήσασθαι Ἰπποκράτην τὸν Χῖον, ὃς καὶ μηνίσκον ἐτετραγώνισεν καὶ ἄλλα πολλὰ κατὰ γεωμετρίαν εὗρεν εὐφυῆς περὶ τὰ διαγράμματα εἴπερ τις ἄλλος γενόμενος. Τοιαῦτα καὶ περὶ τούτων· ἐπὶ δὲ τὸ προκείμενον ἐπανελθωμεν πρόβλημα. Τὸ μὲν οὖν ἰσόπλευρον τρίγωνον ὅτι κάλλιστον ἐν τοῖς τριγώνοις καὶ τῷ κύκλῳ συγγενέστατον τῷ πάσας ἴσας ἔχοντι τὰς ἐκ τοῦ κέντρου καὶ μίαν καὶ ἀπλὴν τὴν ἔξωθεν αὐτὸ ὀρίζουσας γραμμὴν παντὶ καταφανές. ἔοικεν δὲ ἡ τῶν δύο κύκλων περίληψις, καὶ τούτων ἐκ μέρους ἑκατέρου—οὐ γὰρ εἰς ὅλον ἑκάτερον ἐγγέγραπται, ἀλλ' εἰς τὸ ἕκτον ἑκατέρου—δηλοῦν ὡς ἐν εἰκόσιν, ὅπως καὶ τὰ προελθόντα ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τὸ τέλειον καὶ τὸ ταῦτόν καὶ τὸ ἴσον ἀπ' ἐκείνων καταδέχεται. κατὰ γὰρ τοῦτον τὸν τρόπον καὶ τὰ ἐπ' εὐθείας κινούμενα κύκλῳ περιάγεται διὰ τῆς αἰετῆς γενεσίης, καὶ αἱ ψυχαὶ μεταβατικὰς ἔχουσιν νοήσεις διὰ τῶν ἀποκαταστάσεων καὶ τῶν περιόδων ἀπεικονίζουσι τὴν ἀμετάβατον ἐνέργειαν τοῦ νοῦ.

in Euc 214 λέγεται δὲ καὶ ὑπὸ δύο νοῶν ἡ ζωογόνος πηγὴ περιέχεσθαι τῶν ψυχῶν. εἰ τοίνυν ὁ μὲν κύκλος εἰκὼν ἐστὶ τῆς νοερᾶς οὐσίας, τὸ δὲ τρίγωνον τῆς πρωτίστης ψυχῆς διὰ τε τὴν ἰσότητά καὶ τὴν ὁμοιότητα τῶν γωνιῶν καὶ πλευρῶν, εἰκότως ἂν καὶ τοῦτο διὰ τῶν κύκλων ἐν αὐτοῖς μέσον ἀπολαμβάνομενον ἰσόπλευρον ἀποδεικνύοιτο. εἰ δὲ καὶ πᾶσα ψυχὴ πρόεισιν ἀπὸ νοῦ καὶ ἐπιστρέφει πρὸς νοῦν καὶ μετέχει τοῦ νοῦ δυαδικῶς, εὖ ἂν ἔχοι καὶ ταύτῃ τὸ τρίγωνον τῆς τριφυοῦς τῶν ψυχῶν ὑποστάσεως σύμβολον ὃν ὑπὸ δυεῖν κύκλων περιληφθὲν λαμβάνειν τὴν γενεσιν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὡς ἐξ εἰκόνων ἡμᾶς ἀναμιμνησκέτω τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως. ἐπειδὴ δὲ τινες πρὸς τὴν τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου σύστασιν ἐνέστησαν οἰόμενοι τὴν ὅλην γεωμετρίαν διελέγχειν βραχέα καὶ πρὸς τούτους ἀπαντήσομεν. λέγει δὲ Ζήνων ἐκεῖνος, οὗ καὶ πρότερον ἐμνήσθην, ὅτι, κἂν ταῖς ἀρχαῖς τις ἐπιτρέψῃ τῶν γεωμετρῶν, οὐκ ἂν συσταίῃ τὰ ἐφεξῆς, μὴ συγχωρηθέντος αὐτοῖς ὅτι δύο εὐθειῶν τὰ αὐτὰ τμήματα οὐκ ἔστιν. εἰ γὰρ τοῦτο μὴ

δοθείη, τὸ ἰσόπλευρον οὐ δείκνυται τρίγωνον. ἔστω γάρ φησιν ἡ ἀβ εὐθεία, ἐφ' ἧς δεῖ συστήσασθαι τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον.

in Euc 215 καταγεγράφθωσαν οἱ κύκλοι καὶ ἀπὸ τῆς κοινῆς αὐτῶν τομῆς ἐπεζεύχθωσαν αἱ γεα γεβ κοινὸν ἔχουσαι τὸ γε τμήμα. [Omitted graphic marker] συμβαίνει τοίνυν τὰς μὲν ἀπὸ τῆς κοινῆς τομῆς ἴσας εἶναι τῇ ἀβ τῇ δοθείῃ, οὐκέτι δὲ τὰς τοῦ τριγώνου ἴσας, ἀλλὰ ἐλάσσονας τὰς δύο τῆς ἀβ. τοῦτου δὲ μὴ συστάντος οὐδ' ἂν τὰ ἐφεξῆς ἔτι σύστασιν λάβοι. μήποτε οὖν, φησὶν ὁ Ζήνων ν, καὶ τῶν ἀρχῶν δοθεισῶν οὐχὶ ἔπεται τὰ ἐξῆς, εἰ μὴ καὶ τοῦτο προληφθεῖη τὸ μήτε περιφερῶν μήτε εὐθειῶν εἶναι τμήματα κοινά. Πρὸς δὲ ταῦτα ῥητέον πρῶτον μὲν, ὅτι τοῦτο τρόπον τινὰ προεῖληπται ἐν ταῖς ἀρχαῖς τὸ δύο εὐθειῶν μὴ εἶναι τμήμα κοινόν—καὶ γὰρ ὁ τῆς εὐθείας ὁρισμὸς τοῦτο εἶχεν, εἴπερ εὐθεῖά ἐστιν ἡ ἐξ ἴσου κειμένη τοῖς ἐφ' ἑαυτῆς σημείοις. τὸ γὰρ ἴσον εἶναι τὸ διάστημα τῶν σημείων τῇ εὐθείᾳ μίαν ποιεῖ τὴν συνάπτουσαν αὐτὰ καὶ ἐλαχίστην, ὥστε, εἴ τις αὐτὴν κατὰ μέρος ἐφαρμόσοι, καὶ κατὰ λοιπὸν μέρος ἐφαρμόττειν. ἐπ' ἄκρον γὰρ τεταμένη διὰ τὸ ἐλαχίστην εἶναι ὅλη ἐπὶ ὅλην πίπτειν ἀναγκασθήσεται—καὶ δὴ καὶ ὅτι ἐν τοῖς αἰτήμασι τοῦτο προδήλως εἴληπται. τὸ γὰρ καὶ πεπερασμένην εὐθεῖαν ἐπ' εὐθείας ἐκβάλλειν δεικνύει σαφῶς, ὅτι μίαν εἶναι δεῖ τὴν ἐκβαλλομένην καὶ κατὰ μίαν κίνησιν ἐκβάλλεσθαι. εἰ δὲ δεῖ καὶ ὥσπερ λήμματος τοῦτου λαβεῖν ἀπόδειξιν, ἔστω, εἰ δυνατόν, ἡ ἀβ τμήμα κοινὸν τῆς αγ καὶ τῆς αδ, καὶ [Omitted graphic marker] κέντρῳ μὲν τῷ β, διαστήματι δὲ τῷ βα γεγράφθω κύκλος ὁ αγδ.

in Euc 216 ἐπεὶ οὖν εὐθεῖά ἐστι διὰ τοῦ κέντρου ἡ ἀβγ, ἡμικύκλιόν ἐστι τὸ αεγ, καὶ ἐπεὶ εὐθεῖα διὰ τοῦ κέντρου ἡ ἀβδ, ἡμικύκλιον τὸ αεδ. ἴσα ἄρα ἀλλήλοις τὰ αεγ αεδ ὅπερ ἀδύνατον. Πρὸς δὲ ταύτην τὴν ἀπόδειξιν ὁ Ζήνων εἴποι ἄν, ὅτι καὶ τὸ τὴν διάμετρον δίχα τέμνειν τὸν κύκλον ἀποδέδεικται προλαβόντων ἡμῶν, ὅτι οὐκ ἔστι δύο περιφερειῶν ἐν τμήμα κοινόν. οὕτω γὰρ ἐλαμβάνομεν τὴν ἐτέραν ἐπὶ τὴν ἐτέραν ἐφαρμόττειν τῶν περιφερειῶν, ἢ μὴ ἐφαρμόττουσαν ἐκτὸς πίπτειν ἢ ἐντός. κωλύει δέ, φησὶν, οὐδὲν μὴ ὅλην ἐφαρμόζειν πρὸς ὅλην, ἀλλὰ κατὰ τι μέρος. ἕως δ' ἂν μὴ ἀποδεικνύηται τὸ τὴν διάμετρον δίχα τέμνειν τὸν κύκλον οὐδὲ τὸ προκείμενον δειχθήσεται. Πρὸς ταῦτα καὶ ὁ Ποσειδώνιος ὀρθῶς ἀπήντησεν ἐπισκώψας τὸν δριμύν Ἐπίκουρον ὡς οὐ συνειδότα, κἂν κατὰ μέρος μὴ ἐφαρμόττωσιν αἱ περιφέρειαι, προχωροῦσαν τὴν ἀπόδειξιν· καθ' ὃ γὰρ οὐκ ἐφαρμόζουσι μέρος, ἢ μὲν ἐντός, ἢ δὲ ἐκτὸς ἔσται, καὶ τὰ αὐτὰ ἄτοπα, τῆς εὐθείας ἀπὸ τοῦ κέντρου προβληθείσης ἐπὶ τὴν ἐκτὸς περιφέρειαν.

in Euc 217 ἔσονται γὰρ ἴσαι αἱ ἐκ τοῦ κέντρου οὔσαι, ἢ τε μείζων ἢ ἐπὶ τὴν ἐκτὸς καὶ ἡ ἐλάσσων ἢ ἐπὶ τὴν ἐντός. ἢ οὖν ὅλη πρὸς ὅλην ἐφαρμόσει καὶ ἴσαι εἰσὶν, ἢ κατὰ μέρος ἐφαρμόζουσα παραλλάττει καθ' ἕτερον, ἢ οἶδεν μέρος αὐτῆς οὐδενὶ ἐφαρμόζει, καὶ εἰ τοῦτο, ἢ ἐκτὸς πίπτει ἢ ἐντός· πάντα δὲ ταῦτα ὡσαύτως διελέγχεται. Ταῦτα μὲν ὑπὲρ τούτων· ὁ δὲ Ζήνων ἐτέραν ἀπόδειξιν ἀναγράφει τοιαύτην, ἣν καὶ διαβάλλειν ἐπιχειρεῖ. ἔστω γὰρ δύο εὐ[Omitted graphic marker]θειῶν τῶν αγ αδ τμήμα κοινὸν ἡ ἀβ καὶ ἤχθω τῇ αγ πρὸς ὀρθὰς ἡ βε. ὀρθὴ ἄρα ἡ ὑπὸ εβγ. εἰ μὲν οὖν καὶ ἡ ὑπὸ εβδ ὀρθή, ἴσαι ἔσονται, ὅπερ ἀδύνατον, εἰ δὲ μή, ἤχθω τῇ αδ πρὸς ὀρθὰς ἡ ζβ. ὀρθὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ζβα· ἦν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ εβα ὀρθή· ἴσαι ἄρα εἰσὶν ἀλλήλαις, ὅπερ ἀδύνατον. ἢ μὲν οὖν ἀπόδειξις αὕτη· διαβάλλει δὲ αὐτὴν ὡς προλαμβάνουσαν τι τῶν ὕστερον, ἀπὸ τοῦ δοθέντος σημείου τῇ δοθείῃ εὐθείᾳ [εὐθεῖαν] πρὸς ὀρθὰς ἀγαγεῖν. ὁ δὲ Ποσειδώνιος οὐδαμοῦ μὲν ἐν ταῖς στοιχειώσεσιν ἀπόδειξιν τοιαύτην φέρεσθαί φησιν, ἀλλὰ τὸν Ζήωνα συκοφαντεῖν τοὺς ἐφ' ἑαυτοῦ γεωμέτρους ὡς μοχθηρᾷ ἀποδείξει χρωμένους· εἶναι δὲ τινα καὶ ὑπὲρ ταύτης λόγον εἰπεῖν.

in Euc 218 ἐπεὶ γὰρ ἐστὶ τις πάντως ἑκατέρω τῶν εὐθειῶν πρὸς ὀρθὰς—πᾶσαι γὰρ δύο εὐθεῖαι δύνανται ποιεῖν ὀρθήν. καὶ τοῦτο προεὐλήφμεν ὀριζόμενοι τὴν ὀρθήν. παρὰ γὰρ τὴν τοιάνδε κλίσιν μόνην ὑφιστάνομεν τὴν ὀρθήν—ἔστω ἡδε τυχὸν ἦν ἀνεστήσαμεν. πρὸς τὸ καὶ αὐτὸν τὸν

Ἐπίκουρον συγχωρεῖν καὶ τοὺς ἄλλους φιλοσόφους πολλὰ μὲν δυνατὰ πολλὰ δὲ καὶ τῆς ἀδυνάτου ὕλης ὑποτίθεσθαι τῆς τοῦ ἀκολουθούου ἔνεκα θεωρίας. Τοσαῦτα περὶ τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου. δεῖ δὲ καὶ τὰ λοιπὰ συστήσασθαι καὶ πρότερον τὸ ἰσοσκελές. ἔστω οὖν ἡ  $\alpha\beta$ , ἐφ' ἧς δεῖ συστήσασθαι τὸ ἰσοσκελές. [Omitted graphic marker] καὶ γεγράφθωσαν κύκλοι ὡς ἐπὶ τοῦ ἰσοπλεύρου καὶ ἐκβεβλήσθω ἐφ' ἑκάτερα ἡ  $\alpha\beta$  ἐπὶ τὰ  $\gamma\delta$  σημεία. ἴσα ἄρα ἡ  $\gamma\beta$  τῇ  $\alpha\delta$ . κέντρῳ οὖν τῷ  $\beta$ , διαστήματι δὲ τῷ  $\gamma\beta$  γεγράφθω κύκλος ὁ  $\gamma\epsilon$ , καὶ πάλιν κέντρῳ τῷ  $\alpha$ , διαστήματι δὲ τῷ  $\delta\alpha$  ὁ  $\delta\epsilon$  κύκλος. καὶ ἀπὸ τοῦ  $\epsilon$ , καθ' ὃ τέμνουσιν ἀλλήλους οἱ κύκλοι ἐπὶ τὰ  $\alpha\beta$  σημεία ἐπεζεύχθωσαν αἱ  $\epsilon\alpha$   $\epsilon\beta$ . ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ μὲν  $\epsilon\alpha$  τῇ  $\alpha\delta$ , ἡ δὲ  $\epsilon\beta$  τῇ  $\beta\gamma$ , ἴση δὲ ἡ  $\alpha\delta$  τῇ  $\beta\gamma$ , ἴση καὶ ἡ  $\epsilon\alpha$  τῇ  $\epsilon\beta$ .

in Euc 219 ἀλλὰ καὶ μείζους τῆς  $\alpha\beta$ . ἰσοσκελές ἄρα ἐστὶν τὸ  $\alpha\beta\epsilon$  τρίγωνον, ὅπερ ἔδει ποιῆσαι. Ἀλλὰ δὴ προστετάχθω σκαληνὸν συστήσασθαι τρίγωνον ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας τῆς  $\alpha\beta$ . καὶ γεγράφθωσαν οἱ κύκλοι κέντροις [Omitted graphic marker] καὶ διαστήμασιν ὡς ἐπὶ τῶν πρότερον. καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τοῦ κέντρον ἔχοντος τὸ  $\alpha$  σημεῖον τὸ  $\gamma$  καὶ ἐπεζεύχθω ἡ  $\alpha\gamma$ , καὶ ἐπὶ ταύτῃ σημείον τὸ  $\delta$ , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ  $\delta\beta$ . ἐπεὶ οὖν κέντρον τὸ  $\alpha$ , ἴση δὲ ἡ  $\alpha\beta$  τῇ  $\alpha\gamma$ , μείζων ἄρα ἡ  $\alpha\beta$  τῆς  $\alpha\delta$ . κέντρον δὲ καὶ τὸ  $\beta$ . ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ  $\epsilon\beta$  τῇ  $\alpha\beta$ . μείζων ἄρα ἡ  $\delta\beta$  τῆς  $\beta\alpha$ · ἡ δὲ  $\beta\alpha$  τῆς  $\alpha\delta$  μείζων. αἱ τρεῖς ἄρα  $\delta\beta$   $\beta\alpha$   $\alpha\delta$  ἄνισοί εἰσιν· σκαληνὸν ἄρα τὸ τρίγωνόν ἐστιν, ὥστε συνεστάθῃ τὰ τρία τρίγωνα. Ταῦτα μὲν οὖν πολυθρύλητα, τὸ δὲ ἐν τούτοις γλαφυρόν, ὅτι τὸ μὲν ἰσόπλευρον πανταχόθεν ἴσον ὃν μοναχῶς συνίσταται, τὸ δὲ ἰσοσκελές ἐν δύο μόναῖς πλευραῖς ἰσότητά ἔχων διχῶς συνίσταται· ἡ γὰρ δοθεῖσα εὐθεῖα ἢ ἐλάσσων ἐστὶν ἀμφοτέρων τῶν ἴσων, ὡς ἡμεῖς ἐποιήσαμεν, ἢ μείζων ἀμφοτέρων, τὸ δὲ σκαληνὸν πάντῃ ἄνισον ὃν τριχῶς συνίσταται· ἡ γὰρ δοθεῖσα ἢ μεγίστη ἐστίν, ἢ ἐλαχίστη τῶν τριῶν, ἢ τῆς μὲν μείζων, τῆς δὲ ἐλάσσων.

in Euc 220 καὶ ἔξεστιν ἐκάστην ἑαυτῷ ἢ προτείναντα ἢ συστείλαντα τῶν ὑποθέσεων γυμνάζεσθαι· ἡμῖν δὲ ἀρκεῖτω τὰ ἐκκείμενα. Καθόλου δὲ θεωρήσομεν, ὅτι τῶν προβλημάτων τὰ μὲν μοναχῶς γίνονται, τὰ δὲ πλεοναχῶς, τὰ δὲ ἀπειραχῶς. λέγεται δὲ, ὡς φησὶν Ἀμφίνομος, τὰ μὲν μοναχῶς συνιστάμενα [τεταγμένα], τὰ δὲ πλεοναχῶς καὶ κατὰ ἀριθμὸν ὠρισμένον μέσα, τὰ δὲ ἀπειραχῶς ποικιλλόμενα ἄτακτα. πῶς μὲν οὖν μοναχῶς ἢ πλεοναχῶς συσταίῃ ἂν προβλήματα, δῆλον ἐπὶ τῶν εἰρημένων τριγώνων. τὸ μὲν γὰρ ἰσόπλευρον μοναχῶς, τῶν δὲ λοιπῶν τὸ μὲν διχῶς συνίσταται, τὸ δὲ τριχῶς. ἀπειραχῶς δὲ τὰ τοιαῦτα προβλήματα γένοιτο ἂν· τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν τεμεῖν εἰς τρία ἀνάλογα. εἰ μὲν γὰρ εἰς διπλάσιον λόγον τμηθεῖται καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος παρὰ τὴν μείζονα παραβληθεῖται ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, ἔσται εἰς τρία ἴσα τετμημένα. εἰ δὲ τὸ μείζον τμήμα τοῦ ἐλάσσονος εἴῃ μείζον ἢ διπλάσιον ἢ τριπλάσιον καὶ παραβληθεῖται τῷ ἀπὸ τοῦ ἐλάσσονος ἴσον παρὰ τὴν μείζονα ἐλλείπον εἶδει τετραγώνῳ, ἔσται εἰς ἄνισα τρία ἀνάλογον τετμημένη.

in Euc 221 ἐπεὶ οὖν ἀπειραχῶς ἂν εἰς δύο τμηθεῖται, ὣν τὸ μείζον [τοῦ ἐλάσσονος μείζον] ἐστὶν ἢ διπλάσιον ἢ τριπλάσιον— ἐπ' ἀπειρον γὰρ ὁ πολλαπλάσιος πρόεισι λόγος— ἀπειραχῶς καὶ εἰς τρία ἀνάλογα τμηθήσεται. Δεῖ δὲ εἰδέναι καὶ ὅτι τὸ πρόβλημα λέγεται πλεοναχῶς. καὶ γὰρ πᾶν τὸ προτεινόμενον πρόβλημα καλεῖται, εἴτε μαθήσεως ἔνεκα προτείνοιτο εἴτε καὶ ποιήσεως. ἰδίως δὲ ἐν τοῖς μαθήμασι καλεῖται πρόβλημα τὸ προτεινόμενον εἰς ποίησιν τὴν θεωρητικὴν. καὶ γὰρ τὸ ποιούμενον ἐν τούτοις τέλος ἔχει τὴν θεωρίαν· καὶ πολλάκις μὲν καὶ τῶν ἀδυνάτων τινὰ προβλήματα καλοῦσιν, ἰδιώτερον δὲ τὸ δυνατόν καὶ μήτε πλεονάζον μήτε ἐλλείπον ἔχει τὴν ἐπωνυμίαν ταύτην. ἔστιν δὲ πλεονάζον μὲν τὸ τοιόνδε τρίγωνον ἰσόπλευρον συστήσασθαι ἔχον τὴν πρὸς τῇ κορυφῇ διμοίρου ὀρθῆς. τοῦτο γὰρ παρέλκει καὶ περιττῶς πρόσκειται. παντὶ γὰρ ὑπάρχει τῷ ἰσοπλεύρῳ τριγώνῳ. τῶν δὲ πλεοναζόντων ὅσα μὲν ἀσυμβάτοις πλεονάζει συμπτώμασι καὶ ἀνυπάρκτοις ἀδύνατα ταῦτα προσαγορεύουσιν, ὅσα δὲ συμβαίνειν δυναμένοις

μείζονα ἢ προβλήματα ταῦτα καλοῦσιν. ἔλλειπές δέ ἐστι πρόβλημα, ὃ καλεῖται ἔλασσον ἢ πρόβλημα, τὸ προσθήκης ἄλλης δεόμενον, ἵνα ἐκ τῆς ἀοριστίας εἰς τάξιν καὶ ὅρον ἐπιστημονικὸν ἀχθῇ· οἷον εἰ λέγοι τις ἰσοσκελὲς συστήσασθαι τρίγωνον.

in Euc 222 ἔλλειπές γάρ τοῦτο καὶ ἀοριστῶδες καὶ δεῖ τοῦ προσθήσοντος, ὁποῖον ἰσοσκελές, τὸ ἔχον μείζονα τὴν βάσιν ἢ τὸ ἐλάσσονα ἔχον τῶν ἴσων ἐκατέρας, καὶ πότερον τὸ ἔχον τὴν πρὸς τῇ κορυφῇ γωνίαν διπλὴν ἐκατέρας τῶν πρὸς τῇ βάσει, οἷον τὸ ἡμιτετράγωνον, ἢ τὸ ἔχον ἐκατέραν τῶν πρὸς τῇ βάσει τῆς πρὸς τῇ κορυφῇ διπλὴν ἢ κατ' ἄλλον τινὰ λόγον τὰς γωνίας ταύτας ἔχον, τριπλάσιον ἢ τετραπλάσιον. δυνατόν γάρ ἀπειραχῶς ποικίλλειν. φανερόν οὖν ἐκ τούτων, ὅτι τὰ κυρίως λεγόμενα προβλήματα βούλεται τὴν ἀοριστίαν διαφεύγειν καὶ μὴ εἶναι τῶν ἀπειραχῶς γινομένων. λέγεται δὲ ὅμως κάκεῖνα προβλήματα διὰ τὴν ὁμωνυμίαν τοῦ προβλήματος. τὸ δὴ πρῶτιστον πρόβλημα τῶν στοιχείων καὶ αὐτὴ πλεονεκτεῖ τῷ μήτε πλεονάζον εἶναι μήτε ἔλλειπές μήτε ἀόριστον καὶ πολλαχῶς ἢ ἀπειραχῶς συνιστάμενον. ἔδει γὰρ τοιοῦτον εἶναι τὸ τῶν ἄλλων στοιχείων ἐσόμενον. Prop. II, probl. II. Πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ ἴσην εὐθεῖαν θέσθαι 1. Τῶν προβλημάτων τὰ μὲν ἄπτωτά ἐστιν, τὰ δὲ πολύπτωτα, ὥπερ καὶ τῶν θεωρημάτων. ὅσα μὲν οὖν τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχει διὰ πλειόνων πεφοιτηκυῖαν διαγραμμάτων καὶ τὰς θέσεις ἐξαλλάττοντα τὸν αὐτὸν φυλάττει τῆς ἀποδείξεως τρόπον, ταῦτα λέγεται πτώσεις ἔχειν.

in Euc 223 ὅσα δὲ κατὰ μίαν θέσιν καὶ κατασκευὴν μίαν προκόπτει, ταῦτα ἄπτωτά ἐστιν. ἀπλῶς γὰρ ἡ πτώσις περὶ τὴν κατασκευὴν ὁράται καὶ τῶν θεωρημάτων καὶ τῶν προβλημάτων. ἐστὶν οὖν τὸ β' πρόβλημα πολύπτον, δέδοται δὲ ἐν αὐτῷ τὸ μὲν σημεῖον τῇ θέσει—αὐτὴ γὰρ καὶ δίδεται μόνον— ἢ δὲ εὐθεῖα τῷ τε εἶδει—οὐ γὰρ ἀπλῶς ἐστὶ γραμμὴ, ἀλλὰ τοιάδε—καὶ τῇ θέσει. ζητεῖται δὲ αὐτὴ τῇ εὐθείᾳ ἴσην θέσθαι πρὸς τῷ σημείῳ, ὅπου ποτ' ἂν ᾖ τοῦτο κείμενον. πρόδηλον δὲ ὅτι πάντως ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ τὸ σημεῖόν ἐστιν, ἐν ᾧ καὶ ἡ εὐθεῖα καὶ οὐκ ἐν μετεωροτέρῳ. πᾶσι γὰρ τοῖς τῶν ἐπιπέδων προβλήμασιν καὶ θεωρήμασιν ἐν ἐπίπεδον ὑποκεῖσθαι χρή νομίζειν. εἰ δὲ τις ἀποροίη, πῶς τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ θέσθαι ἴσην παρακελεύεται—τί γάρ, εἰ ἄπειρος δέδοται; τὸ γὰρ δοθὲν τοῦτο καὶ ἐπὶ τὴν πεπερασμένην φέρει καὶ ἐπὶ τὴν ἄπειρον· σημαίνει γὰρ τὸ ἐκκείμενον πᾶν καὶ ὑποβεβλημένον ἡμῖν εἰς τὴν ζήτησιν. δηλοῖ δὲ καὶ αὐτὸς ὅτε μὲν λέγων, ἐπὶ τῆς δοθείσης εὐθείας πεπερασμένης συστήσασθαι τρίγωνον ἰσόπλευρον, ὅτε δὲ ἐπὶ τὴν δοθείσαν εὐθεῖαν ἄπειρον κάθετον ἀγαγεῖν—εἴ τις οὖν ταῦτα διαποροίη, λεκτέον ὅτι τὴν ἴσην τῇ δοθείσῃ πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ θέσθαι παρακελευσάμενος πῶς οὐχὶ δηλόν σοι πεποίηκεν αὐτόθεν, ὅτι ἡ δοθεῖσα πεπέρασται; πάντως γὰρ ἡ πρὸς τῷ σημείῳ τεθησομένη πεπέρασται κατ' αὐτὸ τὸ σημεῖον, ὥστε πολλῶ πρότερον ἐκείνη πεπέρασται, ἢ ἐστὶν ἴση ἢ τιθεμένη.

in Euc 224 ἅμα τε οὖν εἶπεν πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ καὶ ἀμφοτέρας περατοῖ τὰς εὐθείας καὶ τὴν δοθείσαν καὶ ἦν ἐκείνη τίθησιν ἴσην. Ὅτι δὲ αἱ πτώσεις τούτου τοῦ προβλήματος γίνονται παρὰ τὴν τοῦ σημείου διάφορον θέσιν, δηλόν. ἢ γὰρ ἔξω κεῖται τὸ δοθὲν σημεῖον τῆς δοθείσης εὐθείας ἢ ἐπ' αὐτῆς, καὶ εἰ ἐπ' αὐτῆς, ἢ τῶν περάτων αὐτῆς ἔσται θάτερον ἢ ἐν τῷ μεταξὺ κείσεται τῶν ἄκρων, καὶ εἰ ἔξω αὐτῆς, ἢ ἐκ πλαγίου, ὥστε τὴν ἀπ' αὐτοῦ πρὸς τὸ πέρας τῆς εὐθείας ἐπιζευγνυμένην γωνίαν ποιεῖν ἢ ἐπ' εὐθείας τῇ δεδομένη, ὥστε ἐκβαλλομένην αὐτὴν ἐπὶ τὸ σημεῖον πίπτειν. ὁ μὲν οὖν γεωμέτρης ἔλαβεν τὸ σημεῖον ἔξω κείμενον καὶ ἐκ πλαγίου, γυμνασίας δὲ ἔνεκα πάσας ληπτέον τὰς θέσεις, ὧν ἡμεῖς ἐκθησόμεθα τὴν δυσκολωτέραν. ἔστω [Omitted graphic marker] γὰρ ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ αβ καὶ τὸ σημεῖον τὸ δοθὲν τὸ γ κείμενον ἐπ' αὐτῆς ἐν τῷ μεταξὺ τῶν περάτων, καὶ γεγόνετω τὰ αὐτὰ τῷ στοιχείῳ, τρίγωνον ἰσόπλευρον ἐπὶ τῆς γα τὸ δγα, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αἱ δγ δα, καὶ κέντρῳ τῷ α, διαστήματι δὲ τῷ αβ κύκλος ὁ βε, καὶ πάλιν κέντρῳ τῷ δ, διαστήματι δὲ τῷ δε κύκλος ὁ εζ.

in Euc 225 ἐπεὶ οὖν κέντρον τὸ α, ἴση ἢ β α τῇ αε. καὶ διὰ τὰ αὐτὰ ἴση ἢ δε τῇ δη, ὦν ἢ δγ τῇ δα ἴση—  
 τρίγωνον γὰρ ἰσόπλευρον τὸ δαγ—λοιπὴ ἄρα ἢ αε τῇ γη ἴση ἐστίν. ἦν δὲ ἢ αε τῇ αβ ἴση, ὡς  
 δέδεικται. καὶ ἢ γη ἄρα ἴση τῇ αβ. πρὸς τῷ δοθέντι ἄρα σημείῳ τῷ γ ἴση ἢ γη ἐτέθη τῇ αβ. Ὡς  
 μὲν οὖν πρὸς τὴν τοῦ σημείου θέσιν τοσαῦται γίνονται πτώσεις, ὡς δὲ πρὸς τὴν τοῦ τριγώνου  
 τοῦ ἰσοπλεύρου σύστασιν καὶ τὰς τῶν πλευρῶν ἐκβολὰς καὶ τὰς τῶν κύκλων γραφὰς ἔτι  
 πόλλω πλείους. εἰλήφθω γὰρ ὡς ἐν τῷ στοιχείῳ τὸ α σημεῖον καὶ ἢ βγ εὐθεῖα, καὶ ἐπεξεύχθω ἢ  
 β α. [Omitted graphic marker] τρίγωνον οὖν ἐπ' αὐτὴν ἰσόπλευρον μὴ συνεστάτω ἄνω ἔχον  
 τὴν κορυφὴν διὰ τὸ μὴ εἶναι τόπον, ἀλλὰ κάτω καὶ ἔστω τὸ αδβ. οὐκοῦν ἦτοι ἴση ἢ αδ τῇ βγ ἢ  
 μείζων ἢ ἐλάσσων. εἰ μὲν οὖν ἴση, γέγονεν τὸ προταχθέν, εἰ δὲ ἐλάσσων, κέντρῳ τῷ β,  
 διαστήματι δὲ τῷ βγ κύκλος γεγράφθω καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αἱ αδ βδ ἐπὶ τὰ ηζ, καὶ κέντρῳ τῷ  
 δ, διαστήματι δὲ τῷ δη [Omitted graphic marker] κύκλος γεγράφθω ὁ ηε.

in Euc 226 ἐπεὶ οὖν ἴση ἢ δη τῇ δε, ἐκ κέντρου γάρ, ἀλλὰ καὶ ἢ αδ τῇ δβ, ἰσόπλευρον γάρ· ὅλη ἄρα ἢ αε  
 ὅλη τῇ βη ἴση· ἀλλ' ἢ βη τῇ βγ ἴση, ἐκ κέντρου γάρ· ἢ ἄρα αε ἴση τῇ βγ, ὅπερ ἔδει ποιῆσαι. εἰ δὲ  
 μείζων ἢ αδ τῆς βγ—τοῦτο γὰρ ὑπόλοιπον— κέντρῳ τῷ β, διαστήματι δὲ τῷ βγ κύκλος  
 γεγράφθω. τεμεῖ ἄρα τὴν δβ ὁ γε κύκλος. πάλιν κέντρῳ δ, διαστήματι δὲ δε κύκλος γεγράφθω.  
 τεμεῖ ἄρα τὴν δα ὁ ηε. ἐπεὶ οὖν τὸ δ κέντρον τοῦ ηε, ἴση ἢ ηδ τῇ δε· ἦν δὲ καὶ ἢ δα τῇ δβ ἴση·  
 λοιπὴ ἄρα ἢ αη ἴση τῇ βε· ἀλλὰ ἢ βε ἴση ἐστὶν τῇ βγ· ἐκ κέντρου γάρ εἰσιν ἀμφοτέραι· ἢ ἄρα αη  
 ἴση ἐστὶν τῇ βγ καὶ κεῖται πρὸς τῷ α, ὅπερ ἔδει ποιῆσαι.

in Euc 227 πολλῶν δὲ καὶ ἐτέρων πτώσεων οὐσῶν ἀρκεῖ καὶ ταύτας πρὸς τὸ παρὸν ἀναγράψασθαι· καὶ γὰρ  
 ἀπὸ τούτων δυνατόν καὶ περὶ τὰς ἄλλας γυμνάσασθαι τοῖς ζητητικωτέροις. Ἦδη δέ τινες  
 ἀφελόντες τὴν τοῦ στοιχείου τούτου κατασκευὴν καὶ ποικιλίαν εἰρήκασιν οὕτως· ἔστω τὸ α τὸ  
 δοθὲν σημεῖον, ἢ δὲ βγ ἢ δο [Omitted graphic marker] θεῖσα εὐθεῖα καὶ κέντρῳ μὲν τῷ α  
 διαστήματι δὲ τοσούτῳ, ὅση ἐστὶν ἢ βγ, κύκλος γεγράφθω ὁ εδ καὶ προσεκβεβλήσθω τις εὐθεῖα  
 ἀπὸ τοῦ α ἐπὶ τὴν περιφέρειαν ἢ αδ. αὕτη ἄρα ἴση τῇ βγ· τοσαύτη γὰρ ἦν ἢ ἐκ τοῦ κέντρου ὅση  
 ἢ βγ, καὶ γέγονεν τὸ ἐπιταχθέν. εἴ τις οὖν ταῦτα λέγοι, τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖται. ὅταν γὰρ λέγη  
 κεντρῷ τὸ α, διαστήματι δὲ τῷ βγ γράφεσθαι τὸν εδ κύκλον, ἴσην ἔλαβεν ἤδη τρόπον τινὰ τῇ  
 βγ πρὸς τῷ α κειμένην πέρατι, καὶ φυλάττον τὸ αἶτημα τοῦ διαστήματος τοῦτο μὲν ἐποίει  
 κέντρον, τῷ δὲ ἔγραφεν τὸν κύκλον, ἐνταῦθα δὲ ἄλλο μὲν τὸ κέντρον, ἀλλαχοῦ δὲ τὸ διάστημα  
 τοῦ κύκλου.

in Euc 228 πάντη ἄρα τὸν τρόπον τοῦτον τῆς ἀποδείξεως οὐ προσθησόμεθα. Prop. III, probl. III. Δύο  
 δοθεισῶν εὐθειῶν ἀνίσων ἀπὸ τῆς μείζονος τῇ ἐλάσσονι ἴσην ἀφελεῖν. Τρίτον πρόβλημα  
 τοῦτο δεδομένας μὲν ἔχον δύο εὐθείας κατὰ τὸ μέγεθος ἀνίσους, προστάττον δὲ ἀφελεῖν ἀπὸ  
 τῆς μείζονος ἴσην τῇ ἐλάσσονι. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο πολύπτωτον. αἱ γὰρ δοθεῖσαι ἄνισοι εὐθεῖαι ἢ  
 διεστᾶσιν ἀπ' ἀλλήλων, ὡς παρὰ τῷ στοιχειωτῇ, ἢ καθ' ἐν πέρασιν συνάπτονται, ἢ τέμνουσιν  
 ἀλλήλας, ἢ ἢ ἐτέρα κατὰ τὸ πέρασιν ἑαυτῆς τέμνει τὴν ἐτέραν, καὶ τοῦτο διχῶς, ἢ γὰρ ἢ μείζων  
 τὴν ἐλάσσων, ἢ ἢ ἐλάσσων τὴν μείζονα. ἀλλ' εἰ μὲν καθ' ἐν συνάπτοιτο πέρασιν, δῆλη ἢ  
 ἀπόδειξις. τῷ γὰρ κοινῷ πέρατι κέντρῳ χρησάμενος διαστήματι δὲ τῇ ἐλάσσονι τῶν εὐθειῶν  
 γράψεις κύκλον καὶ τὴν μείζονα τεμεῖς καὶ ἀφαιρήσεις ἴσην τῇ ἐλάσσονι. ὅσον γὰρ τῆς  
 μείζονος ὁ κύκλος ἐντὸς ἀποτεμένεται, τοσοῦτον ἴσον ἔσται τῇ ἐλάσσονι. εἰ δὲ ἢ ἐτέρα τέμνοι  
 τὴν ἐτέραν κατὰ τὸ ἑαυτῆς πέρασιν, ἦτοι ἢ μείζων τὴν ἐλάσσονα τέμνει ἢ ἀνάπαλιν, καὶ εἰ  
 ἀλλήλας τέμνοιν, ἢ εἰς ἴσα τέμνονται ὑπ' ἀλλήλων ἢ εἰς ἄνισα, ἢ ἢ μὲν εἰς ἴσα, ἢ δὲ εἰς ἄνισα,  
 καὶ τοῦτο διχῶς.

in Euc 229 ταῦτα γὰρ πάντα ποικιλίαν ἡμῖν θαυμαστὴν παρέχεται γυμνασίας παρακείσθω δὲ καὶ ἡμῖν  
 ὀλίγα ἐκ πολλῶν. ἔστωσαν ἄνισοι εὐθεῖαι ἢ αβ καὶ ἢ γδ, μείζων δὲ ἢ γδ, καὶ τεμνέτω τὴν αβ  
 τῷ ἑαυτῆς πέρατι τῷ γ· [Omitted graphic marker] καὶ κέντρῳ τῷ α, διαστήματι δὲ τῷ αβ



κύκλος ὁ βζ καὶ τρίγωνον ἰσόπλευρον ἐπὶ τῆς αγ τὸ αεγ· καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αἱ εα εγ· καὶ πάλιν κέντρῳ τῷ ε, διαστήματι δὲ τῷ εζ κύκλος ὁ θηκ· καὶ πάλιν κέντρῳ τῷ γ, διαστήματι δὲ τῷ γη κύκλος ὁ ηλ· ἐπεὶ οὖν ἡ εζ ἴση τῇ εη, κέντρον γὰρ τὸ ε, ὧν ἡ εα ἴση τῇ εγ, λοιπὴ ἡ αζ ἴση τῇ γη· ἀλλὰ καὶ ἡ αζ ἴση τῇ αβ, κέντρον γὰρ τὸ α, καὶ αὕτη τῇ γλ, κέντρον γὰρ τὸ γ· ἴση ἄρα τῇ αβ ἀφήρηται ἡ γλ. Ἀλλὰ δὴ ἔστω ἐλάσσων τῆς αβ ἡ γδ, καὶ τεμνέτω τὴν αβ κατὰ τὸ γ τῷ ἑαυτῆς πέρατι. ἢ οὖν κατὰ τὸ μέσον αὐτὴν τεμεῖ ἢ οὐ κατὰ τὸ μέσον. [Omitted graphic marker] πρότερον τεμνέτω κατὰ τὸ μέσον· οὐκοῦν ἡ γδ ἢ ἡμίσειά ἐστι τῆς αβ καὶ ἴση ἡ αγ τῇ γδ —ἢ ἐλάσσων τῆς ἡμισείας· καὶ κέντρῳ τῷ γ, διαστήματι δὲ τῷ γδ γράψας κύκλον ἀφαιρήσεις ἀπὸ τῆς αγ ἴσην τῇ γδ —ἢ μείζων τῆς ἡμισείας· καὶ πρὸς τῷ α σημείω θέμενος ἴσην τῇ γδ τὴν αζ καὶ γράψας κύκλον κέντρῳ τῷ α διαστήματι τῷ αζ ἀφαιρήσεις ἀπὸ τῆς αβ ἴσην τῇ αζ, τουτέστιν τῇ γδ.

in Euc 230 Εἰ δὲ μὴ κατὰ τὸ μέσον τέμνει τὴν αβ ἡ γδ, ἔστω ἡ γα τῆς ἡμισείας αὐτῆς μείζων. εἰ τοίνυν ἡ γδ ἢ ἡμίσειά ἐστιν τῆς αβ ἢ ἐλάσσων, κέντρῳ χρησά[Omitted graphic marker] μενος τῷ γ, διαστήματι δὲ τῷ γδ ἀφαιρήσεις ἀπὸ τῆς αγ ἴσην τῇ γδ —ἢ μείζων ἐστὶ τῆς ἡμισείας τῆς αβ ἡ γδ, καὶ ἥτοι ἴση τῇ αγ —καὶ γέγονεν τὸ προσταχθέν—ἢ καὶ ταύτης μείζων—καὶ πάλιν πρὸς τῷ α θέμενος ἴσην τῇ γδ τὰ αὐτὰ ποιήσεις· κέντρῳ γὰρ τῷ α διαστήματι δὲ τῷ ζα γράψεις κύκλον ἀφαιροῦντα ἀπὸ τῆς αβ ἴσην τῇ αζ, τουτέστιν τῇ γδ.

in Euc 231 Εἰ δὲ τέμνοιεν ἀλλήλας ὡς αἱ γδ αβ, κέντρῳ τῷ β, διαστήματι δὲ τῷ βα κύκλος γεγράφθω ὁ αζ καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ βγ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ ζ. ἐπεὶ οὖν [Omitted graphic marker] δύο εὐθεῖαι εἰσιν ἄνισοι ἡ βζ καὶ ἡ γδ, καὶ ἡ γδ κατὰ τὸ πέρας ἑαυτῆς τέμνει τὴν βζ, δυνατόν ἴσην ποιῆσαι τῇ βζ ἀπὸ τῆς βδ (?).

in Euc 232 Δέδεικται γὰρ ἀμφοτέρω. δυνατόν ἄρα καὶ τῇ αβ ἴσην ἀφελεῖν ἀπὸ τῆς αβ τῇ γδ (?)· ἡ γὰρ αβ καὶ ἡ βζ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. Ἡμεῖς μὲν οὖν ἐκ διαιρέσεως λαβόντες τὰς πτώσεις ἐπιδείξεια τὴν ποικιλίαν αὐτῶν ἐπειράθημεν. θαυμαστὴ δὲ ἡ τοῦ στοιχειωτοῦ ἀπόδειξις· πάσαις γὰρ ἐκείνη ταῖς εἰρημέναις κατασκευαῖς ἐφαρμόττει, καὶ δυνατόν ἐπὶ πάσης θέσεως πρὸς τῷ πέρατι τῆς μείζονος ἴσην τῇ ἐλάσσονι θέντι γράφειν τῷ αὐτῷ πέρατι κέντρῳ χρώμενον καὶ διαστήματι τῇ θέσει κύκλον, ὃς ἀπὸ τοῦ μείζονος ἴσην ἀφαιρήσει τῇ ἐλάσσονι, εἴτε τέμνοιεν ἀλλήλας, εἴτε ἡ ἑτέρα τὴν ἑτέραν, εἴθ' ὅπως οὖν ἄλλως ἔχοιεν θέσεως.

in Euc 233 Prop. III, theor. I. Ἐὰν δύο τρίγωνα τὰς δύο πλευρὰς ταῖς δυσὶ πλευραῖς ἴσας ἔχῃ, ἑκατέραν ἑκατέρω, ἔχει δὲ καὶ γωνίαν γωνία ἴσην τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων πλευρῶν περιεχομένην, καὶ τὴν βάσιν τῇ βάσει ἴσην ἔξει καὶ τὸ τρίγωνον τῷ τριγώνῳ ἴσον ἔσται καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι ἔσονται ι, υφ' ἃς αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσι ν. Τοῦτο πρῶτον θεωρήμα ἐν τῇ στοιχειώσει παρελήφαμεν, τὰ δὲ πρὸ τούτου πάντα προβληματικά ἦν, τὸ μὲν πρῶτον περὶ τὴν τῶν τριγώνων γένεσιν πραγματευόμενον, τὸ δὲ δεύτερον καὶ τρίτον ἴσην εὐθεῖαν ἄλλην ἄλλη πορίσασθαι προτιθέμενα, καὶ τούτων τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ οὐκ ἴσου τὴν ἴσην ὑφίστατο, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ ἀνίσου κατὰ ἀφαίρεσιν τὸ ἴσον εὑρίσκειν. τῆς οὖν ἰσότητος, ἢ τὸ πρῶτιστόν ἐστιν ἐν τῷ ποσῷ σύμπτωμα, πεπορισμένης κατὰ τε τὸ τρίγωνον καὶ εὐθείας, τοῦτο πρῶτον ὅπερ ἐξεθέμεθα θεωρήμα παραδίδωσιν ἐπ' ἐκείνοις. καὶ πῶς γὰρ ἔμελλεν μὴ προυποστήσας τὰ τρίγωνα μὴδὲ πορισάμενος τὴν γένεσιν αὐτῶν περὶ τῶν καθ' αὐτὸ συμβεβηκότων αὐτοῖς διδάσκειν καὶ γωνιῶν τῶν ἐν αὐτοῖς ἰσότητος καὶ πλευρῶν, πῶς δὲ ἂν ἔλαβεν πλευρὰς ἴσας πλευραῖς καὶ εὐθείας ἄλλαις εὐθείαις μὴ τοῦτο διαπραγματευσάμενος προβληματικῶς καὶ μηχανησάμενος τὴν τῶν ἴσων εὐθειῶν εὔρεσιν; λεγέτω γὰρ εἰ τύχοι πρὸ τῆς ἐκείνων ποιήσεως, ὅτι ἐὰν δύο τρίγωνα τότε τι τὸ σύμπτωμα ἔχῃ, ἔξει καὶ τότε πάντως.

in Euc 234

ἄρα οὖν οὐ ῥάδιον παντὶ πρὸς αὐτὸν ἀπαντᾶν· ἴσμεν γὰρ ὅλως, εἰ συνίστασθαι δύναται τρίγωνον; ἐπαγέτω δὲ καὶ ὅτι καὶ τὰ δύο τρίγωνα τὰς δύο πλευρὰς ἴσας ἔχη ταῖς δύο πλευραῖς —. οὐκ ἂν τις καὶ πρὸς τοῦτο διηπόρησεν, μήποτε οὐδὲ δυνατόν εὐθείας ἀλλήλαις ἴσας εἶναι; καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν γεωμετρίας εἰδῶν, ἐν οἷς οὐ πάντως ἀνισότητος οὐσης καὶ ισότης ἐστίν. μαθησόμεθα γοῦν ὅτι ἡ κερατοειδὴς ἀεὶ ἄνισος τῇ ὀξείᾳ καὶ οὐδέποτε ἴση, καὶ ἡ τοῦ ἡμικυκλίου ὡσαύτως. καὶ ἡ μετάβασις ἀπὸ τοῦ μείζονος ἐπὶ τὸ ἔλασσον οὐ πάντως διὰ τοῦ ἴσου γίνεται. Ταῦτα τοίνυν ὁ στοιχειωτὴς προαναιρῶν καὶ τῶν τριγώνων τὴν σύστασιν παραδέδωκεν—κοινὴ γάρ ἐστι τῶν τριῶν εἰδῶν—καὶ τὰς τῶν ἴσων εὐθειῶν γενέσεις καὶ ταύτας διττάς, τὴν μὲν γὰρ μὴ οὔσαν ὅλως ὑφίστησι, τὴν δὲ ἀπὸ τῆς ἀνίσου κατὰ ἀφαίρεσιν πορίζεται.

in Euc 235 καὶ τούτοις εἰκότως ἐπιφέρει τὸ θεώρημα, δι' οὗ δεικνύται, πῶς τὰ τρίγωνα τὰ ἔχοντα δύο πλευρὰς δύο πλευραῖς ἴσας, ἑκατέραν ἑκατέρα καὶ τὴν γωνίαν τῇ γωνίᾳ ἴσην τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων περιεχομένην ἀναφαίνεται καὶ τὴν βάσιν ἴσην ἔχοντα τῇ βάσει καὶ τὸ ἐμβαδὸν τῷ ἐμβαδῷ καὶ τὰς λοιπὰς γωνίας ταῖς λοιπαῖς ἴσας. τρία γὰρ ἐστὶ τὰ δεικνύμενα, δύο δὲ τὰ διδόμενα περὶ τὰ τρίγωνα. δέδοται μὲν οὖν δύο πλευρῶν ισότης καὶ δύο πλευραὶ—καὶ δήλον ὅτι τῷ λόγῳ δέδοται—καὶ γωνίας αὖ τῆς ὑπὸ τῶν ἴσων περιεχομένης πρὸς γωνίαν ισότης. ζητεῖται δὲ τρία, ἡ τῆς βάσεως πρὸς τὴν βάσιν ισότης ἢ τοῦ τριγώνου πρὸς τὸ τρίγωνον ἢ τῶν λοιπῶν γωνιῶν πρὸς τὰς λοιπὰς. ἐπειδὴ δὲ δυνατόν ἦν τὰς μὲν δύο πλευρὰς ἴσας ἔχειν ταῖς δύο πλευραῖς, οὐ μέντοι τὸ θεώρημα ἀληθεύειν τῷ μὴ εἶναι ἑκατέραν ἑκατέρα ἴσην, ἀλλὰ ἅμα ἀμφοτέρας, διὰ τοῦτο προσέθηκεν ἐν τοῖς δεδομένοις τὸ ἴσας εἶναι τὰς πλευρὰς οὐχ ἀπλῶς, ἀλλ' ἑκατέραν ἑκατέρα. εἰ γὰρ ἔτυχεν τῶν τριγώνων θάτερον ἔχον τὴν μὲν τῶν πλευρῶν τριῶν μονάδων, τὴν δὲ τετάρτων, τὸ δὲ ὑπόλοιπον τὴν μὲν πέντε, τὴν δὲ δυεῖν, ὀρθῆς οὐσης τῆς ὑπὸ τούτων περιεχομένης γωνίας, ἦσαν μὲν ἂν αἱ δύο ἅμα πλευραὶ ταῖς δύο ἴσαι—ἐπτα γὰρ καὶ αὗται καὶ ἐκεῖναι—οὐκ ἐδείκνυτο δὲ ἴσον τῷ τριγώνῳ τὸ τρίγωνον· ὅπου μὲν γὰρ τὸ ἐμβαδὸν ἐστὶν ἕξ, ὅπου δὲ πέντε, καὶ τὸ τοῦδε αἴτιον, ὅτι οὐχὶ καὶ ἑκατέρα ἴση ἐστὶν ἑκατέρα.

in Euc 236 πολλοὶ γοῦν ἐν διανομαῖς τισι χωρίων τοῦτο μὴ παραφυλάξαντες τὸ μείζον λαβόντες χωρίον δικαίων ἀπηνέγκαντο δόξαν ὡς τὸ ἴσον ἐλόμενοι διὰ τὸ συναμφοτέρας τὰς περιεχούσας ἴσας εἶναι συναμφοτέραις. δεῖ τοίνυν καὶ ἑκατέραν ἑκατέρα λαμβάνειν ἴσην καί, ὅπου ἂν ὁ στοιχειωτὴς τοῦτο προστιθῇ, ἐπισημαίνεσθαι ὡς οὐ μάτην προστίθῃσιν· ἐπεὶ καὶ περὶ τῆς τῶν γωνιῶν ισότητος τῶν δεδομένων ἴσων διαλεγόμενος προσέθηκεν τὸ τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων περιεχομένην, ἵνα μὴ ἀδιορίστως ῥηθέντος τῶν πρὸς τὴν βάσιν τινὰς λάβωμεν γωνιῶν. καὶ μὴν καὶ τὴν βάσιν ἐπὶ τῶν τριγώνων, μηδεμιᾶς μὲν πω προωνομασμένης, τὴν πρὸς τῇ ὀψει κειμένην πλευράν, τῶν δὲ δυεῖν ἤδη προειλημμένων, ἐξ ἀνάγκης τὴν λοιπὴν εἶναι βάσιν ὑποθετέον. διὸ καὶ ἐνταῦθα ὁ στοιχειωτὴς τὰς δύο προλαβὼν ἴσας ταῖς δύο πλευραῖς τὰς ὑπολοίπους βάσεις τῶν τριγώνων ἐκάλεσεν. τρίγωνον δὲ αὖ ἴσον τριγώνῳ λέγεται τῆνικα ἂν τὸ ἐμβαδὸν αὐτῶν ἴσον ᾖ. δυνατόν γὰρ τῶν περιμέτρων ἴσων ὑπαρχουσῶν διὰ τὴν ἀνισότητα τῶν γωνιῶν καὶ τὰ ἐμβαδὰ ἄνισα εἶναι. καλῶ δὲ ἐμβαδὸν αὐτὸ τὸ χωρίον τὸ ὑπὸ τῶν τοῦ τριγώνου πλευρῶν ἀπολαμβανόμενον, ὥσπερ δὴ περίμετρον τὴν συγκειμένην γραμμὴν ἐκ τριῶν τριγωνικῶν πλευρῶν. ἄλλο οὖν ἑκάτερον καὶ δεῖ μετὰ τῆς τῶν περιμέτρων ισότητος κατὰ μίαν πλευράν καὶ τὰς γωνίας ἴσας εἶναι, εἰ μέλλοι καὶ τὸ ἐμβαδὸν εἶναι τῷ ἐμβαδῷ ἴσον.

in Euc 237 συμβαίνει δὲ ἐπὶ τινων καὶ τῶν ἐμβαδῶν ἴσων ὄντων ἀνίσους εἶναι τὰς περιμέτρους καὶ τῶν περιμέτρων ἴσων οὐσῶν ἄνισα τὰ ἐμβαδὰ. δυεῖν γοῦν ὄντων τριγώνων ἰσοσκελῶν, ὧν ἑκάτερον ἔχει τὰς ἴσας πλευρὰς ἀπὸ πέντε μονάδων, τῶν δὲ βάσεων τὸ μὲν ὀκτώ, τὸ δὲ ἕξ· τούτων ὁ μὲν ἄπειρος γεωμετρίας εἴποι ἂν μείζον εἶναι τὸ ἔχον ὀκτὼ τὴν βάσιν. πᾶσα γὰρ ἔσται ἡ περίμετρος ὀκτωκαίδεκα. ὁ δ' αὖ γεωμετρικὸς εἴποι ἂν ὅτι ἑκατέρου τὸ ἐμβαδὸν ἐστὶ δώδεκα.

καὶ ταῦτα ἀποδείξει κάθετον ἀγαγὼν ἐν ἑκατέρῳ τῶν τριγώνων ἀπὸ τῆς κορυφῆς καὶ ποιήσας ταύτην ἐπὶ θατέρῳ μέρει τῶν τῆς βάσεως τμημάτων. ἔστιν δὲ ὥσπερ ἔφην καὶ τῶν περιμέτρων ἰσαζομένων ἄνισα εἶναι τὰ χωρία. καὶ ἤδη τινὲς κοινωνοὺς ἑαυτῶν ἐν διανομαῖς χωρίων παρεκρούσαντο διὰ τῆς κατὰ τὴν περίμετρον ἰσότητος μείζον λαβόντες χωρίον. Βάσις δὲ αὖ ἴση λέγεται εἶναι βάσει καὶ ὅλως εὐθεῖα ἴση ἐστὶν ἄλλη εὐθεῖα, ἐπειδὴν αὐτῶν τὰ πέρατα συναπτόμενα ὅλην ὅλη ποιήσει ἐφαρμόσαι. πᾶσα μὲν γὰρ εὐθεῖα ἐπὶ πᾶσαν ἐφαρμόττει. τῶν δὲ ἴσων καὶ κατὰ τὰ πέρατα γίνεται ἡ ἐφαρμογή. γωνία δὲ ἴση γωνία λέγεται ἡ εὐθύγραμμος τῇ εὐθυγράμμῳ, ὅταν μιᾶς τῶν περιεχουσῶν τὴν ἑτέραν πλευρῶν τιθεμένης ἐπὶ μίαν τῶν τῆς ἑτέρας καὶ ἡ λοιπὴ τῇ λοιπῇ ἐφαρμόζη.

in Euc 238 ὅταν δὲ ἡ λοιπὴ ἔξω πίπτῃ τῆς λοιπῆς, μείζων ἐστὶν ἡ γωνία, ἥς ἡ πλευρὰ ἔξω πέπτωκεν, ὅταν δὲ ἐντός, ἐλάσσων. ὅπου μὲν γὰρ περιλαμβάνει τὴν ἑτέραν, ὅπου δὲ περιλαμβάνεται ὑπ' αὐτῆς. τὴν δὲ ἰσότητα τῶν γωνιῶν ληψόμεθα κατὰ τὴν ἐφαρμοσιν τῶν πλευρῶν ἐπὶ τῶν εὐθυγράμμων καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν ὁμοειδῶν, οἷον τῶν μηνοειδῶν, τῶν ξυστροειδῶν, τῶν ἀμφικύρτων, ἐπεὶ δυνατόν καὶ ἴσας εἶναι καὶ μὴ ἐφαρμόττειν ἀλλήλαις τὰς πλευράς. ἴση γὰρ ἐστὶν ἡ ὀρθὴ μηνοειδεῖ τινὶ γωνία, καὶ ἀδύνατον ἐφαρμόσαι ταῖς εὐθείαις τὰς περιφερείας. ἔτι τοῖνυν ἐκεῖνο προληπτέον, ὅτι ὑποτείνειν λέγονται γωνίας αἱ πλευραὶ αἱ κατ' ἀντικρὺ κείμεναι. πᾶσα γὰρ τριγωνικὴ γωνία περιέχεται μὲν ὑπὸ δύο τῶν τοῦ τριγώνου πλευρῶν, ὑποτείνεται δὲ ὑπὸ τῆς λοιπῆς, διὸ καὶ ὁ γεωμέτρης τῷ καὶ τὰς γωνίας ἴσας εἶναι προσέθηκεν τὸ ὅφ' ἃς αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν, ἵνα μὴ νομίσωμεν ἀδιάφορον εἶναι οἷαν ποτὲ γωνίαν λαβεῖν καὶ ταύτην ἴσην εἰπεῖν τῇ τυχούσῃ τῶν λοιπῶν δύο τοῦ τριγώνου γωνιῶν. ἀλλὰ ἴσας λέγωμεν, ἃς ὑποτείνουσιν αἱ ἴσαι πλευραί. καὶ μὴν τῶν ἴσων πλευρῶν ἡ μὲν ὑποτείνει τὴν ἑτέραν, ἡ δὲ μία τῶν περιεχουσῶν τὴν λοιπήν. Πρὸς μὲν οὖν τὴν σαφήνειαν τοῦ θεωρήματος τοσαῦτα προειλήφθω, πρὸς δὲ τὴν ἀπόδειξιν ἐκεῖνο προλάβωμεν, ὅτι δύο εὐθεῖαι χωρίον οὐ περιέχουσι.

in Euc 239 τοῦτο γὰρ ὡς ὁμολογούμενον ὁ γεωμέτρης ἔλαβεν. εἰ γὰρ τὰ πέρατα, φησὶν, ἐφαρμόσει τῶν βάσεων ἀλλήλοις, ἐφαρμόσουσι καὶ αἱ βάσεις, εἰ δὲ μή, δύο εὐθεῖαι χωρίον περιέξουσιν. πόθεν οὖν, ὅτι τοῦτο ἀδύνατον; ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι περιέχουσαι χωρίον αἱ αββ καὶ ἐκβεβλήσθω  σαν ἐπ' ἄπειρον. καὶ κέντρῳ τῷ β, διαστήματι δὲ τῷ αβ γεγράφθω κύκλος ὁ αεζ. ἐπεὶ οὖν διάμετρος ἡ αββ, ἡμίσεια τῆς περιφερείας ἐστὶν ἡ αεζ. πάλιν ἐπεὶ διάμετρος ἡ αδβε, ἡμίσεια τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας ἐστὶν ἡ αε. [περιφέρειαι] ἄρα ἴσαι εἰσὶν αἱ αε αεζ, ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα δύο εὐθεῖαι χωρίον περιέχουσιν, ὃ καὶ ὁ στοιχειωτὴς εἰδὼς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν αἰτημάτων ἔλεγεν, ἀπὸ παντὸς σημείου ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν, ὡς ἂν μιᾶς ἀεὶ δυναμένης εὐθείας ἐπιζευγνύναι τὰ δύο σημεῖα καὶ οὐ δυεῖν. περιφέρειαι μὲν γὰρ πλείους ἐπιζευγνύουσιν καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη καὶ ἐπὶ τὰ ἐναντία. οὕτω γὰρ καὶ τὰ πέρατα τῆς διαμέτρου ἐπιζεύγνυνται διὰ δύο μὲν περιφερειῶν, μιᾶς δὲ εὐθείας.

in Euc 240 δυνατόν δὲ καὶ ἐκτὸς τῶν ἡμικυκλίων καὶ ἐντὸς ἀπείρους γράψαι περιφερείας ἐπιζευγνύουσας τὰ δοθέντα σημεῖα. τὸ δὲ αἴτιον, ὅτι ἡ εὐθεῖα ἐλαχίστη ἐστὶν τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσῶν. ἐν δὲ πανταχοῦ τὸ ἐλάχιστον καὶ αἰεὶ μέτρον γίνεται τῶν ἄλλων. ὥσπερ οὖν ἡ ὀρθὴ μία οὔσα μέτρον γίνεται τῆς ἀπειρίας τῶν ἄλλων γωνιῶν—διὰ γὰρ ταύτης κάκείνας εὐρίσκομεν—οὕτω καὶ ἡ εὐθεῖα συντελεῖ πρὸς τὴν καταμέτρησιν τῶν μὴ εὐθειῶν. Τοσαῦτα καὶ περὶ τούτων· ὅτι δὲ ἡ σύμπασα τούτου τοῦ θεωρήματος ἀπόδειξις ἀπὸ κοινῶν ἐννοιῶν ἥρτηται καὶ ὡς αὐτοφύης ἐστὶ καὶ ἀπ' αὐτῆς ὠρμημένη τῆς τῶν ὑποθέσεων ἐναργείας παντὶ καταφανές. διότι μὲν γὰρ ἴσαι εἰσὶν αἱ δύο πλευραὶ ταῖς δυσὶν, ἑκατέρα ἑκατέρᾳ, ἐφαρμόζουσιν ἀλλήλαις, διότι δὲ αἱ ὑπὸ τῶν ἴσων περιεχόμεναι γωνίαὶ ἴσαι, καὶ αὗται ἐφαρμόττουσι. τῆς δὲ γωνίας ἐπὶ τὴν γωνίαν ἀρμοζούσης καὶ τῶν πλευρῶν ἐπὶ τὰς πλευράς ἐφαρμόσει καὶ τὰ πέρατα κάτω τῶν πλευρῶν, εἰ

δὲ ταῦτα, καὶ ἡ βάσις ἐφαρμόσει τῇ βάσει, εἰ δὲ αἱ τρεῖς ταῖς τρισί, καὶ ὅλον τὸ τρίγωνον τῷ τριγώνῳ καὶ πάντα πᾶσιν. ἡ ἄρα ἰσότης ἐν ὁμοειδέσιν ὀφθεῖσα τῆς ὅλης ἀποδείξεως αἰτία ἀνεφάνη. δύο γὰρ ἐστὶν ἐνταῦθα ἀξιώματα συνεκτικὰ τῆς συμπάσης μεθόδου τοῦ προκειμένου θεωρήματος, ἐν μὲν ὅτι τὰ ἐφαρμόζοντα ἴσα ἀλλήλοις —τοῦτο ἀπλῶς ἀληθὲς καὶ οὐδὲ ἐνὸς προσδιορισμοῦ δεόμενον, ὃ χρῆται ὁ στοιχειωτής ἐπὶ τε τῆς βάσεως καὶ τοῦ ἐμβαδοῦ καὶ τῶν λοιπῶν γωνιῶν· ταῦτα γὰρ φησιν, διότι ἐφαρμόζει, ἴσα ἐστίν—ἕτερον δὲ ὅτι τὰ ἴσα ἐφαρμόζει ἀλλήλοις—τοῦτο δὲ οὐκ ἐπὶ πάντων ἀληθές, ἀλλ’ ἐπὶ τῶν ὁμοειδῶν.

in Euc 241 ὁμοειδῇ δὲ λέγω οἶον εὐθειᾶν εὐθείᾳ καὶ περιφέρειαν περιφερείᾳ τοῦ αὐτοῦ κύκλου καὶ γωνίας γωνίαις ὑπὸ ὁμοίων ὁμοίως κειμένων περιεχομέναις. τούτων δὲ ὅτι τὰ δεδομένα ἴσα, ἐφαρμόζει ἀλλήλοις· ὥστε εἶναι συνελόντι φάναι τὴν πᾶσαν ἀπόδειξιν τοιαύτην· δέδοται ἴσα τάδε τοῖσδε, πλευραὶ δύο δυσι καὶ γωνία αἱ ὑπ’ αὐτῶν περιεχόμεναι, καὶ ἐφαρμόττει ἀλλήλοις ταῦτα. εἰ δὲ ταῦτα ἐφαρμόττει ἀλλήλοις, καὶ ἡ βάσις τῇ βάσει καὶ πάντα πᾶσιν· εἰ δὲ ἐφαρμόττει ταῦτα, καὶ ἴσα ἐστίν· εἰ ἄρα δέδοται ἴσα τάδε τοῖσδε, συναποδείκνυται καὶ ὅτι πάντα πᾶσιν ἴσα. καὶ οὗτος πρῶτος ἀναφαίνεται τρόπος τῆς γνώσεως τῶν ἴσων πάντη τριγώνων. Ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς ὅλης ἀποδείξεως τοσαῦτα· Κάρπος δὲ ὁ μηχανικὸς ἐν τῇ ἀστρολογικῇ πραγματείᾳ τὸν περὶ τῶν προβλημάτων καὶ θεωρημάτων λόγον ἀνακινήσας—εἰ μὲν κατὰ καιρὸν ἢ μὴ, παρείσθω πρὸς τὸ παρόν—ἐμβάλων δὲ ὅμως εἰς τὴν τούτων διάκρισιν τῇ τάξει πρότερον τὸ προβληματικὸν γένος εἶναί φησι τῶν θεωρημάτων.

in Euc 242 τὰ γὰρ ὑποκείμενα, περὶ [ἄ] τὰ συμπτώματα ζητεῖται, διὰ τῶν προβλημάτων ἀνευρίσκεσθαι. καὶ τοῦ μὲν προβλήματος τὴν πρότασιν ἀπλὴν εἶναι καὶ πάσης ἐντέχνου συνέσεως ἀπροσδεᾶ—τόδε γὰρ τι φανερώς ποιῆσαι παρακελεύεται· συστήσασθαι τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον, ἢ δύο δοθειῶν εὐθειῶν τῇ ἐλάσσονι ἀπὸ τῆς μείζονος ἴσην ἀφελεῖν. τί γὰρ τούτων ἀσαφὲς καὶ περιεργασμένον; —τοῦ δὲ θεωρήματος ἐργώδη καὶ πολλῆς δεομένην ἀκριβείας καὶ ἐπιστημονικῆς κρίσεως, ἵνα μήτε πλεονάζουσα φαίνεται μήτ’ ἐλλείπουσα τῆς ἀληθείας, οἶον δὴ καὶ τοῦτο πρῶτιστον ὄν τῶν θεωρημάτων. καὶ ἐπὶ μὲν τῶν προβλημάτων μία τις ἔστιν ὁδὸς ἢ διὰ τῆς ἀναλύσεως εὐρημένη κοινή, καθ’ ἣν προιόντες δυνάμεθα κατορθοῦν. οὕτω γὰρ τὰ ἀσαφέστερα θηράται τῶν προβλημάτων. ἐπὶ δὲ τῶν θεωρημάτων δύσληπτος ἢ μεταχείρησις, ὡς μέχρις ἡμῶν, φησί, μηδένα δύνασθαι κοινήν παραδοῦναι μέθοδον τῆς τούτων εὐρέσεως, ὥστε καὶ διὰ τὴν ῥαστώνην ἀπλούστερον ἂν εἴη τὸ προβληματικὸν γένος. τούτων δὲ διωρισμένων „Διὰ ταῦτα ἄρα, φησί, καὶ ἐν τῇ στοιχειώσει τὰ προβλήματα προηγείται τῶν θεωρημάτων, καὶ ἀπὸ τούτων ἢ στοιχειώσις ἄρχεται, καὶ τὸ πρῶτον θεώρημα τέταρτόν ἐστι κατὰ τὴν τάξιν, οὐ διότι τὸ πέμπτον ἐξ αὐτῶν δείκνυται, ἀλλ’ ὅτι, καὶ εἰ μηδὲν τῶν πρὸ αὐτοῦ δεῖται πρὸς τὴν ἀπόδειξιν, ἔδει πρωτεύειν ἐκεῖνα, διότι προβλήματα ἦν, τοῦτο δὲ θεώρημα.

in Euc 243 παντελῶς γὰρ ἐπὶ τούτου ταῖς κοιναῖς ἐννοίαις χρῆται καὶ τρόπον τινὰ τὸ αὐτὸ τρίγωνον ἐν διαφόροις λαμβάνει τόποις κείμενον. καὶ γὰρ ἡ ἐφαρμογὴ καὶ ἡ ἀπὸ ταύτης ἰσότης δεικνυμένη παντάπασις ἔχεται τῆς αἰσθητῆς καὶ ἐναργοῦς ὑπολήψεως. ἀλλ’ ὅμως καὶ τοιαύτης οὔσης τῆς τοῦ πρώτου θεωρήματος ἀποδείξεως εἰκότως προηγῆσατο τὰ προβλήματα. διότι καθόλου τὴν προηγουμένην ἐκεῖνα τάξιν ἔλαχεν.“ Καὶ ἴσως τῇ μὲν τάξει τὰ προβλήματα πρὸ τῶν θεωρημάτων ἐστὶ καὶ μάλιστα τοῖς ἀπὸ τῶν περὶ τὰ αἰσθητὰ στρεφόμενων τεχνῶν ἀνιούσιν ἐπὶ θεωρίαν. τῇ δὲ ἀξίᾳ τὰ θεωρήματα προυπάρχει τῶν προβλημάτων. καὶ ἔοικεν ἡ ὅλη γεωμετρία, καθ’ ὃ μὲν συνάπτει ταῖς πολλαῖς τεχναῖς, ἐνεργεῖν προβληματικῶς, καθ’ ὃ δὲ τῇ πρώτῃ ἐπιστήμῃ γειτνιά, θεωρηματικῶς ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῶν προβλημάτων ἐπὶ τὰ θεωρήματα, ἀπὸ δευτέρων ἐπὶ πρῶτα καὶ [ἐκ] τεχνικωτέρων εἰς ἐπιστημονικώτερα. μάταιον οὖν τὸν Γεμῖνον αἰτιᾶσθαι ὡς τὸ θεώρημα τελειότερον εἶναι τοῦ προβλήματος λέγοντα. καὶ γὰρ αὐτὸς ὁ Κάρπος τοῖς προβλήμασι τὸ προηγέσθαι κατὰ τὴν τάξιν ἀποδέδωκεν, ὁ δὲ Γεμῖνος κατὰ τὴν

τελειοτέραν ἀξίαν. καὶ μὴν καὶ περὶ τοῦ τετάρτου θεωρήματος εἵπομεν, ὅπως τρόπον τινὰ δεῖται τῶν πρὸ αὐτοῦ προβλημάτων, ἐν οἷς καὶ τῶν τριγώνων τὰς γενέσεις καὶ τῆς ἰσότητος τὴν εὕρεσιν ἐμάθομεν. Προκείσθω δὲ νῦν καὶ ὅτι ὡς μὲν ἐν θεωρήμασιν ἀπλούστατόν ἐστι καὶ ἀρχοειδέστατον.

in Euc 244 ἀπ' αὐτῶν γὰρ ὡς εἶπεῖν μόνων αὐτοφυῶς δέικνυται τῶν πρώτων ἐννοιῶν. σύμπτωμα δέ τι περὶ τὰ τρίγωνα φαινόμενον τὰ ἔχοντα τὰς δύο πλευρὰς ταῖς δύο πλευραῖς ἴσας καὶ τὰς ὑπ' αὐτῶν περιεχομένας γωνίας ἀποδεικνύον εἰκότως μετὰ τὰ προβλήματα τέτακται, δι' ὧν τὰ ὑποκείμενα τῷ συμπτώματι τούτῳ καὶ ὅλως τὰ δεδομένα κατεσκευάζετο. Prop. V, theor. II. Τῶν ἰσοσκελῶν τριγώνων αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι ἴσαι εἰσὶ ν · καὶ προσεκβληθεῖσιν τῶν ἴσων εὐθειῶν αἱ ὑπὸ τὴν βάσιν γωνίαι ἴσαι εἰσὶ ι . Τῶν θεωρημάτων τὰ μὲν ἐστὶν ἀπλᾶ, τὰ δὲ σύνθετα. λέγω δὲ ἀπλᾶ μὲν, ὅσα κατὰ τὰς ὑποθέσεις καὶ κατὰ τὰ συμπεράσματα ἀδιαίρετά ἐστὶν, ἐν ἔχοντα τὸ δεδομένον καὶ τὸ ζητούμενον ἔν· οἷον εἰ οὕτως ἔλεγεν ὁ στοιχειωτής· πᾶν τρίγωνον ἰσοσκελὲς ἴσας ἔχει τὰς πρὸς τῇ βάσει γωνίας—σύνθετα δὲ τὰ ἐκ πλειόνων ἢ τὰς ὑποθέσεις ἔχοντα συγκειμένας ἢ τὰ συμπεράσματα τῆς ὑποθέσεως οὔσης ἀπλῆς ἢ καὶ ἀμφοτέρω. καὶ τούτων τὰ μὲν ἐστὶ συμπεπλεγμένα, τὰ δὲ ἀσύμπλεκτα. ἐστὶ δὲ ἀσύμπλεκτα μὲν, ὅσα σύνθετα ὄντα μὴ δύναται διαιρεῖσθαι εἰς ἀπλᾶ θεωρήματα, ὥσπερ τὸ τέταρτον. ἐν ἐκείνῳ γὰρ καὶ τὸ δεδομένον σύγκειται καὶ τὸ ἐπόμενον, ἀλλ' οὐ δύναται διαιρεθῆναι τὸ δεδομένον εἰς ἀπλᾶ καὶ ποιήσασθαι θεωρήματα.

in Euc 245 οὐ γάρ, ἐὰν ἴσας ἔχη μόνας τὰς πλευρὰς τὰ τρίγωνα ἢ μόνην τὴν πρὸς τῇ κορυφῇ γωνίαν, συμβαίνει τὰ λοιπά. συμπεπλεγμένα δέ, ὅσα διαιρεῖται εἰς ἀπλᾶ, οἷον ἐκεῖνο τὸ θεωρήμα· τὰ τρίγωνα καὶ τὰ παραλληλόγραμμα τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ὄντα τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ταῖς βάσεσι. δυνατὸν γὰρ καὶ διελόντα εἶπεῖν· τὰ τρίγωνα τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ταῖς βάσεσι, καὶ ἐπὶ τῶν παραλληλογράμμων ὁμοίως. πάντων δὲ τῶν συνθέτων τὰ μὲν κατὰ τὸ συμπέρασμα συντίθεται ἀπὸ τῆς αὐτῆς ὑποθέσεως ὀρμηθέντα, τὰ δὲ κατὰ τὰς ὑποθέσεις ἔχει τὴν σύνθεσιν καὶ τὸ αὐτὸ πάσαις ἐπάγει συμπέρασμα, τὰ δὲ κατὰ τὸ συμπέρασμα καὶ τὰς ὑποθέσεις συνθετά ἐστι. κατὰ μὲν οὖν τὸ συμπέρασμα ἐνταῦθα (?) σύνθεσίς ἐστιν. ἐπὶ τούτου γὰρ τοῦ θεωρήματος τρία ἐστὶ τὰ συναγόμενα· ὅτι αἱ βάσεις ἴσαι, ὅτι τὰ τρίγωνα, ἴσα, ὅτι αἱ λοιπαὶ γωνίαι ἴσαι, ὅφ' ἂς αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν—κατὰ δὲ τὰς ὑποθέσεις ἐπὶ τοῦ κοινοῦ τῶν τριγώνων καὶ παραλληλογράμμων θεωρήματος, τῶν ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ὄντων—κατ' ἀμφοτέρω δὲ ὡς ἐπ' ἐκείνου· αἱ διάμετροι τῶν κύκλων καὶ τῶν ἐλλείψεων τὰ τε χωρία διχᾶ διαιροῦσι καὶ τὰς περιεχούσας τὰ χωρία γραμμὰς. τῶν δὲ συμπεπλεγμένων τὰ μὲν ἐστὶ καθολικά, τὰ δὲ ἐκ τῶν ἐπὶ μέρους συνάγει τὸ καθόλου. ἐὰν γὰρ εἴπωμεν, ὅτι ἡ διάμετρος τὸν κύκλον καὶ τὴν ἔλλειψιν καὶ τὰ παραλληλόγραμμα διαιρεῖ, ἕκαστον μὲν τῶν συμπεπλεγμένων οὐ καθόλου λαμβάνομεν, τὸ δὲ ἐκ πάντων καθόλου ποιοῦμεν, ἐὰν δὲ εἴπωμεν· ἐν κύκλῳ πᾶσαι αἱ διὰ τοῦ κέντρου διχοτομοῦσιν ἀλλήλας καὶ τὰς τῶν τμημάτων πάντων γωνίας ἴσας ποιοῦσι, καθόλου λέγομεν.

in Euc 246 ἐπὶ γοῦν τῆς ἐλλείψεως οὔτε πᾶσαι αἱ τῶν τμημάτων γωνίαι ἴσαι εἰσὶν, ἀλλὰ μόνων τῶν ὑπὸ τοῦ ἄξονος γινομένων. ὅλως δὲ τὰς συνθέσεις ταύτας ἐμχανήσαντο οἱ γεωμέτραι διὰ τε τὴν συντομίαν καὶ διὰ τὰς ἀναλύσεις. πολλὰ γὰρ ἀσύνθετα μὲν ὄντα οὐκ ἀναλύεται, συντεθέντα δὲ μόνως εὐοδίαν παρέχει πρὸς τὴν ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ἀνάλυσιν. Τούτων δὲ προτεθεωρημένων τὸ πέμπτον θεωρήμα σύνθετον πάντως ῥητέον καὶ κατ' ἀμφοτέρω σύνθετον, κατὰ τε τὸ δεδομένον καὶ κατὰ τὸ ζητούμενον, ἃ καὶ ὁ στοιχειωτής ἐνδεικνύμενος ἐν ὃν αὐτὸ ἐμέρισεν καὶ χωρὶς ἐκάτερα παρέθετο τὰ διδόμενα καὶ τὰ ζητούμενα, τῶν ἰσοσκελῶν εἰπὼν αἱ πρὸς τῇ βάσει ἴσαι, καὶ πάλιν ἐξῆς· καὶ προσεκβληθεῖσιν τῶν ἴσων αἱ ὑπὸ τὴν βάσιν ἴσαι. οὐ γὰρ δύο δεῖ νομίζειν εἶναι θεωρήματα, ἀλλ' ἓν, σύνθετον δὲ ὃν καὶ κατὰ τὸ δεδομένον καὶ κατὰ τὸ

ζητούμενον. καὶ τῶν συγκειμένων ἑκάτερον τέλειον καὶ ἀληθές, διὸ καὶ ἡ ἀνάλυσις ἀληθῆς ἀφ' ἑκατέρου. εἴτε γὰρ αἱ πρὸς τῇ βάσει ἴσαι, ἰσοσκελὲς τὸ τρίγωνον, εἴτε αἱ ὑπὸ τὴν βάσιν, ἴσαι εὐθεῖαι προσεκβέβληνται καὶ τὸ τρίγωνον ἰσοσκελές.

in Euc 247 ἀλλ' ὁ στοιχειωτὴς πρὸς μὲν τὸ τὰς πρὸς τῇ βάσει γωνίας ἴσας εἶναι ποιήσεται τὴν ἀντιστροφὴν, πρὸς δὲ τὸ τὰς ὑπὸ τὴν βάσιν ἴσας οὐκ ἐτι. καίτοι καὶ τοῦτο ἀληθές. Τούτου μὲν οὖν τὴν αἰτίαν ὕστερον λέξομεν, νῦν δὲ ἐκεῖνο πρῶτον ζητήσωμεν, δι' ἣν αἰτίαν ὅλως τοῦτο προσapéδειξεν τὸ τὰς ὑπὸ τὴν βάσιν ἴσας εἶναι. οὐδαμῶς γὰρ τούτῳ χρήσεται πρὸς ἄλλων ἢ κατασκευὴν ἢ ἀπόδειξιν προβλημάτων ἢ θεωρημάτων. ἄχρηστον οὖν ἐσόμενον τί ἔδει παρεμβάλλειν τῷ θεωρήματι τούτῳ; ῥητέον δὴ πρὸς ταύτην τὴν ζήτησιν, ὅτι καὶ εἰ μηδαμοῦ χρῆσθαι μέλλοι τῷ καὶ τὰς ὑπὸ τὴν βάσιν τῶν ἰσοσκελῶν γωνίας ἴσας εἶναι, ἀλλὰ πρὸς γε τὰς τῶν ἐνστάσεων ἀνατροπὰς καὶ τὰς διαλύσεις τῶν ἀντιτιπτόντων τοῖς θεωρήμασιν ἔσται τοῦτο χρήσιμον. ἐπιστημονικὸν δὲ καὶ τεχνικὸν προοικονομεῖσθαι τὰς λύσεις τῶν μαχομένων τοῖς ῥηθήσεσθαι μέλλουσι καὶ τῶν ἀπαντήσεων προκαταβάλλεσθαι τὰς ἀφορμὰς, ἵνα μὴ μόνον αἱ τῶν ἀληθῶν ἀποδείξεις διὰ τῶν προαποδεδειγμένων, ἀλλὰ καὶ οἱ τοῦ ψεύδους ἔλεγχοι δι' ἐκείνων γίνονται. καὶ λάβοις ἂν καὶ ἐκ τούτου πρὸς ῥητορικὴν ὄφελος τῆς ἐν γεωμετρίᾳ τάξεως. ὁ γὰρ καὶ ἐν ἐκείνοις τοῖς λόγοις τοῦτο δυνάμενος ποιῆσαι καὶ προιδεῖν τὰ μαχόμενα τοῖς ἐφεξῆς κεφαλαίοις καὶ πρὸ τῆς ἐκείνων μεταχειρήσεως ὥς δὴ πάρεργον ἄλλοις προηγουμένοις συγκατασκευάσαι τὰς λύσεις αὐτῶν, οὗτος ἀσφαλεστάτην ἂν μάλιστα μέθοδον προίστατο τῶν ἀγώνων.

in Euc 248 τοῦτο τοίνυν καὶ ὁ στοιχειωτὴς ἔργῳ διδάσκων ἡμᾶς πρὸ τῶν θεωρημάτων, οἷς τὰ ἀντιτίποντα διαλύσομεν τῷ νῦν δεικνυμένῳ χρώμενοι, συναποδείκνυσιν τὸ καὶ τὰς ὑπὸ τὴν βάσιν τῶν ἰσοσκελῶν γωνίας ἴσας εἶναι καὶ προευντρέπίζει τὸν τοῦ ψεύδους ἐπ' ἐκείνων ἔλεγχον. ἔσται δὲ προιοῦσιν δῆλον ὅτι καὶ ἐπὶ τοῦ ἐβδόμου θεωρήματος καὶ ἐπὶ τοῦ ἐνάτου τὰς φερομένας ἐνστάσεις ἀπὸ τούτου διαλύσομεν. ἐκ δὴ τούτου φανερόν καὶ δι' ἣν αἰτίαν οὐκ ἀντέστρεψεν καὶ ἀπὸ τούτου τὸ ἔκτον, ὥς οὐδὲ τούτου προηγουμένην ἔχοντος χρεῖαν, ἀλλὰ κατὰ συμβεβηκὸς ἡμῖν πρὸς τὴν ὅλην ἐπιστήμην συντελοῦντος. Εἰ δέ τις ἡμᾶς ἀπαιτοίη καὶ μὴ προσεκβάλλοντας τὰς ἴσας εὐθείας ἀποδεικνύναι τῶν ἰσοσκελῶν ἴσας τὰς πρὸς τῇ βάσει γωνίας—οὐ γὰρ χρῆναι διὰ τῶν ὑπὸ τὴν βάσιν ἀποδεικνύναι καὶ ταύτας ἴσας—τρόπον τινὰ μεταθέντες τὴν κατασκευὴν καὶ τὰς ἔξω ποιήσαντες ἐντὸς τοῦ ἰσοσκελοῦς δεῖξομεν τὸ προκείμενον. ἔστω γὰρ ἰσοσκελὲς τὸ αβγ καὶ εἰλήφθω σημεῖον τυχὸν ἐπὶ τῆς αβ τὸ δ, καὶ ἀπὸ τῆς αγ ἴση τῇ αδ ἢ αε καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ βε δγ δε. ἐπεὶ οὖν ἴση ἢ αβ τῇ αγ καὶ ἢ αδ τῇ αε καὶ γωνία ἢ α κοινή, ἔσται καὶ ἢ βε ἴση τῇ δγ καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς, ὥστε ἢ ὑπὸ αβε τῇ ὑπὸ [Omitted graphic marker] αγδ ἴση ἐστίν.

in Euc 249 πάλιν ἐπεὶ ἢ δβ ἴση τῇ εγ καὶ ἢ βε τῇ δγ καὶ γωνία ἢ ὑπὸ δβε τῇ ὑπὸ εγδ ἴση, καὶ ἢ δε βάσις κοινή, καὶ πάντα ἴσα πᾶσιν, ὥστε ἢ μὲν ὑπὸ εδβ ἴση τῇ ὑπὸ δεγ, ἢ δὲ ὑπὸ δεβ ἴση τῇ ὑπὸ εδγ. ἐπεὶ οὖν ἢ ὑπὸ εδβ ἴση τῇ ὑπὸ δεγ, ὧν ἀφήρηνται ἴσαι αἱ ὑπὸ δεβ εδγ, λοιπαὶ ἄρα αἱ ὑπὸ βδγ γεβ ἴσαι εἰσίν. εἰσὶν δὲ καὶ αἱ βδ δγ πλευραὶ ἴσαι ταῖς γε εβ ἑκατέρα ἑκατέρᾳ καὶ ἢ βγ κοινή βάσις, καὶ πάντα ἄρα πᾶσιν, ὥστε καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι, ὑφ' ἃς αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν, ἴσαι εἰσίν. ἴση ἄρα ἢ ὑπὸ δβγ τῇ ὑπὸ εγβ· ὑποτείνει γὰρ τὴν μὲν ὑπὸ δβγ ἢ δγ, τὴν δὲ ὑπὸ εγβ ἢ εβ. τῶν ἄρα ἰσοσκελῶν αἱ πρὸς τῇ βάσει ἴσαι καὶ μὴ προσεκβληθεισῶν τῶν ἴσων εὐθειῶν. Ἔτι δὲ συντομώτερον ἀποδείκνυσιν ὁ Πάππος μηδεμιᾶς προσθήκης δεηθεὶς οὕτως· ἔστω τὸ αβγ ἰσοσκελὲς καὶ ἴση ἢ αβ τῇ αγ.

in Euc 250 νοήσωμεν οὖν τοῦτο τὸ ἐν ὥς δύο τρίγωνα, καὶ λέγωμεν οὕτως· ἐπεὶ ἐστὶ [Omitted graphic marker] καὶ ἢ αβ ἴση τῇ αγ καὶ ἢ αγ τῇ αβ, δύο αἱ αβ αγ ἴσαι δυοὶ ταῖς αγ αβ καὶ ἢ ὑπὸ βαγ ἴση τῇ ὑπὸ γαβ, ἢ αὐτὴ γάρ, ἔστιν ἄρα καὶ πάντα πᾶσιν ἴσα, ἢ μὲν βγ τῇ βγ, τὸ δὲ αβγ τρίγωνον τῷ

αβγ, ἡ δὲ ὑπὸ αβγ τῇ ὑπὸ αββ καὶ ἡ ὑπὸ αββ τῇ ὑπὸ αβγ γωνία· ὑπὸ γὰρ ταύτας αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν αἱ αβ αγ· τῶν ἄρα ἰσοσκελῶν αἱ πρὸς τῇ βάσει ἴσαι. καὶ ἔοικεν τὸν τρόπον τοῦτον τῆς ἀποδείξεως εὐρεῖν κατανοήσας ὅτι καὶ ὁ στοιχειωτὴς ἐπὶ τοῦ τετάρτου θεωρήματος ἐνώσας τὰ δύο τρίγωνα καὶ ἐφαρμόσας ἀλλήλοις καὶ ἐκ δυοῖν ἐν ἀποτελέσας οὕτως αὐτῶν τὴν ἰσότητα τὴν κατὰ πάντα τεθέαται. κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ οὖν καὶ ἡμᾶς δυνατὸν ἐν τῷ ἐνὶ τούτῳ παρὰ τὴν λῆψιν τὰ δύο τρίγωνα θεωροῦντας ἀποδεικνύειν τὴν ἰσότητα τῶν πρὸς τῇ βάσει γωνιῶν. Τῷ μὲν οὖν Θαλῇ τῷ παλαιῷ πολλῶν τε ἄλλων εὐρέσεως ἔνεκα καὶ τοῦδε τοῦ θεωρήματος χάρις. λέγεται γὰρ δὴ πρῶτος ἐκεῖνος ἐπιστῆσαι καὶ εἰπεῖν, ὥς ἄρα παντὸς ἰσοσκελοῦς αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι ἴσαι εἰσίν, ἀρχαϊκώτερον δὲ τὰς ἴσας ὁμοίας προσειρηκέναι.

in Euc 251 μειζόνως δὲ ἂν τις ἀγασθῇ τῶν νεωτέρων τοὺς ἀποδείξαντας ἔτι καθολικώτερον—ὧν ἐστὶ καὶ Γεμῖνος—τὰς ἀφ' ἐνὸς σημείου προσπιπτούσας εὐθείας ἴσας ἐπὶ μίαν ὁμοιομερῆ γραμμὴν ἴσας γωνίας ποιοῦσας, ὥστ' εἴτε εὐθεῖαν ἔχοι βάσιν εἴτε περιφέρειαν εἴτε ἔλικά κυλινδρικήν, ἴσας αὐτῶν εἶναι τὰς πρὸς τῇ βάσει γωνίας. τούτῳ γὰρ ὁ Γεμῖνος τῷ θεωρήματι χρώμενος δείκνυσιν, ὅτι μόναι τρεῖς εἰσι γραμμαὶ καὶ οὐ πλείους αἱ ὁμοιομερεῖς εὐθεῖα καὶ περιφερὴς καὶ ἡ περὶ κύλινδρον ἔλιξ. καὶ τοῦτό ἐστὶ τὸ κυρίως καθόλου ᾧ πρώτῳ τὸ σύμπτωμα ὑπάρχει, καθάπερ δὴ καὶ τὸ τὰς δύο τῆς λοιπῆς μείζους ἔχειν τριγώνῳ παντὶ δειχθήσεται καθ' αὐτὸ ὑπάρχον. οὐκ ἔστιν ἄρα καθόλου τοῦ ἰσοσκελοῦς, εἰ καὶ παντὶ αὐτῷ ὑπάρχει τὸ τὰς πρὸς τῇ βάσει γωνίας ἴσας ἔχειν, ἀλλὰ τῶν πρὸς ὁμοιομερῇ γραμμὴν προσπιπτουσῶν εὐθειῶν. ἐκείναις γὰρ πρώτως ὑπάρχει τὸ ἴσας ὑποτείνειν γωνίας. Prop. VI, theor. III. Ἐὰν τριγώνου αἱ δύο γωνίαι ἴσαι ὦσιν καὶ αἱ ὑπὸ τὰς ἴσας γωνίας ὑποτείνουσιν πλευραὶ ἴσαι εἰς ἰ. Τοῦτο τὸ θεώρημα δύο ταῦτα ἐπεδείξατο πρώτιστον τῶν θεωρημάτων τὴν τε ἀντιστροφὴν καὶ τὴν εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγὴν.

in Euc 252 ἀντιστρέφει μὲν γὰρ τῷ πρὸ αὐτοῦ θεωρήματι, δείκνυται δὲ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς. δεῖ δὲ περὶ ἀμφοτέρων εἰπεῖν, ὅσα πρὸς τὴν παροῦσάν ἐστι πραγματείαν οἰκεῖα. λέγεται τοίνυν ἡ ἀντιστροφή παρὰ τοῖς γεωμέτραις ἡ μὲν προηγουμένως καὶ κυρίως, ὅταν τὰ συμπεράσματα καὶ τὰς ὑποθέσεις ἀλλήλων ἀντιμεταλαμβάνῃ τὰ θεωρήματα, καὶ τὸ μὲν τοῦ προτέρου συμπέρασμα ὑπόθεσις ἐν τῷ δευτέρῳ γίνηται, ἡ δὲ ὑπόθεσις ὡς συμπέρασμα ἐπάγεται· οἷον τῶν ἰσοσκελῶν τριγώνων αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι ἴσαι—ὑπόθεσις μὲν τὸ ἰσοσκελὲς ἐνταῦθα τρίγωνον, συμπέρασμα δὲ ἡ τῶν πρὸς τῇ βάσει γωνιῶν ἰσότης—καὶ ὧν αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι ἴσαι, ταῦτα ἰσοσκελῆ, ὃ δὴ καὶ τὸ ἔκτον λέγει θεώρημα, ὑπόθεσιν μὲν ποιησάμενον τὸ ἴσας εἶναι τὰς πρὸς τῇ βάσει γωνίας, συμπέρασμα δὲ τὴν ἰσότητα τῶν πλευρῶν τῶν ὑποτείνουσῶν τὰς ἴσας ἐκείνας γωνίας. ἡ δὲ ἐστὶν ἀντιστροφή κατὰ μόνην τὴν ποιὰν τῶν συγκεκριμένων ἐναλλαγὴν. ἐὰν γὰρ ἡ θεώρημα σύνθετον ἀπὸ πλειόνων ὑποθέσεων ἀρχόμενον καὶ λήγον εἰς τι συμπέρασμα, λαβόντες τὸ συμπέρασμα καὶ μίαν τῶν ὑποθέσεων συμπέρασμα ποιοῦνται μίαν τῶν ὑποθέσεων ἢ καὶ πλείους. καὶ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον τῷ τετάρτῳ θεωρήματι τὸ ὄγδοον ἀντιστρέψει.

in Euc 253 τὸ μὲν γὰρ φησιν ὑπὸ ἴσας πλευρὰς καὶ γωνίας βάσεις ἴσαι ὑποτείνουσι, τὰ δὲ ἐπ' ἴσων βάσεων ἴσαι πλευραὶ κείμεναι γωνίας ἴσας περιέχουσιν, ὧν τὸ μὲν ἐπὶ ἴσων βάσεων συμπέρασμα ἦν τοῦ προτέρου, τὸ δὲ ἴσαι πλευραὶ κείμεναι μία τῶν ἐν ἐκείνῳ προειλημμένων ὑποθέσεων. δύο δὲ τούτων οὐσῶν ἀντιστροφῶν ἡ μὲν προηγουμένη μονοειδὴς ἐστὶ καὶ ὠρισμένη, ἡ δὲ ἑτέρα ποικίλη καὶ εἰς ἀριθμὸν πρόεισι πολὺν θεωρημάτων καὶ οὐκ ἐν ἐνὶ ἀντιστρέφουσα ἀλλ' ἐν πολλοῖς διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐν τοῖς συνθέτοις θεωρήμασιν ὑποθέσεων. πολλάκις δὲ καὶ τῷ ἀπὸ δυεῖν [ἢ πλειόνων] ὑποθέσεων ἀρχομένῳ ἐν ἀντιστρέφομεν, ὅταν αἱ ὑποθέσεις μὴ πᾶσαι ὦσιν ὠρισμέναι ἀλλ' ἔναι ἀοριστώδεις. Δεῖ δὲ ἐφιστάνειν καὶ ἐν τούτοις, ὅτι πολλὰ ἀντιστροφὰί γίνονται ψευδεῖς καὶ οὐκ εἰσὶ κυρίως ἀντιστροφὰί· οἷον πᾶς ἐξάγωνος ἀριθμὸς τρίγωνός

ἐστίν, ἀλλ' οὐκ ἔτι ἀληθές, ὅτι πᾶς τρίγωνος ἐξάγωνός ἐστιν. αἴτιον δὲ ὅτι τὸ μὲν ἐστὶ κοινότερον, τὸ δὲ μερικώτερον καὶ κατὰ παντὸς λέγεται μόνον θατέρου θάτερον.

in Euc 254 ἐφ' ὧν δὲ τὸ πρῶτως ὑπάρχον καὶ τὸ ἢ αὐτὸ λαμβάνεται, ἐπ' ἐκείνων καὶ ἀντιστροφὴ παρακολουθεῖ. καὶ ταῦτα οὐδὲ τοὺς περὶ τὸν Μέναιχμον καὶ Ἀμφίνομον λέληθεν μαθηματικούς. Αὐτῶν δὲ τῶν ἀντιστροφόντων θεωρημάτων τὰ μὲν εἰώθασιν καλεῖν προηγούμενα, τὰ δὲ ἀντίστροφα. ὅταν μὲν γὰρ ὑποθέμενοί τι γένος ἀποδεικνύωσι τὸ περὶ αὐτὸ σύμπτωμα, προηγούμενον τοῦτο λέγουσιν, ὅταν δὲ ἀνάπαλιν ὑπόθεσιν μὲν ποιῶνται τὸ σύμπτωμα, συμπέρασμα δὲ τὸ γένος, ὃ τοῦτο συμβέβηκεν, ἀντίστροφον τὸ τοιόνδε προσαγορεύουσι. πᾶν ἰσοσκελὲς τρίγωνον ἴσας ἔχει τὰς πρὸς τῇ βάσει, τοῦτο προηγούμενον— ὑπόκειται γὰρ τὸ τῇ φύσει προηγούμενον, λέγω δὴ τὸ γένος αὐτὸ τὸ ἰσοσκελὲς τρίγωνον—πᾶν τρίγωνον δύο γωνίας ἴσας ἔχον καὶ τὰς ὑποτείνουσας πλευρὰς ἴσας ἔχει καὶ ἐστὶν ἰσοσκελές, τοῦτο ἀντιστρέφον. ἐναλλάττει γὰρ τὸ ὑποκείμενον καὶ τὸ τούτου πάθος, καὶ τὸ μὲν ὑποτίθῃσι, τὸ δὲ ἀπὸ τούτου δείκνυσι. Τοσαῦτα περὶ τῶν γεωμετρικῶν ἀντιστροφῶν εἴχομεν λέγειν. αἱ δὲ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγαὶ πάντως μὲν εἰς ἀδύνατον τελευτῶσιν ἐναργές, καὶ οὗ τὸ ἀντικείμενον ὠμολόγηται, συμβαίνει δὲ τὰς μὲν αὐτῶν ἐπὶ τὰ μαχόμενα ταῖς κοιναῖς ἐννοίαις ἥτοι αἰτήμασιν ἢ ταῖς ὑποθέσεσι τελευτᾶν, τὰς δὲ ἐπὶ τὰ τοῖς προαποδεδειγμένοις ἀντιφάσκοντα. τὸ μὲν γὰρ ἔκτον τοῦτο θεώρημα τὸ συμβαῖνον ἀδύνατον ἐπιδείκνυσι διὰ τὸ κοινὴν ἐννοιαν ἀνατρέπειν τὴν τὸ ὅλον τοῦ μέρους μεῖζον λέγουσαν, τὸ δὲ ὄγδοον καταντᾷ μὲν εἰς ἀδύνατον, ἀλλ' οὐ κοινῆς ἐννοίας ἀνατρεπτικόν, ἀλλὰ τοῦ δεδειγμένου διὰ τοῦ ἐβδόμου θεωρήματος.

in Euc 255 ὁ γὰρ ἀπέφησεν τὸ ἕβδομον, τοῦτο ἐκεῖνο δείκνυσι καταφασκόμενον τοῖς μὴ συγχωροῦσι τὸ ζητούμενον. Πᾶσά γε μὴν εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπαγωγὴ λαβοῦσα τῷ ζητούμενῳ τὸ μαχόμενον καὶ τοῦτο ὑποθεμένη πρόεισιν, ἕως ἂν εἰς ὁμολογούμενον ἄτοπον καταντήσῃ καὶ δι' ἐκεῖνο τὴν ὑπόθεσιν ἀνελοῦσα βεβαιώσῃται τὸ ἐξ ἀρχῆς ζητούμενον. ὅλως γὰρ εἰδέναι χρή ὅτι πᾶσαι αἱ μαθηματικαὶ πίστεις ἢ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν εἰσιν ἢ ἐπὶ τὰς ἀρχάς, ὥς πού φησι καὶ ὁ Πορφύριος, καὶ αἱ μὲν ἀπὸ τῶν ἀρχῶν διτταὶ καὶ αὐταὶ τυγχάνουσιν, ἢ γὰρ ἀπὸ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν ὥρμηνται καὶ τῆς ἐναργείας μόνης τῆς αὐτοπίστου, ἢ ἀπὸ τῶν προδεδειγμένων· αἱ δὲ ἐπὶ τὰς ἀρχάς ἢ θετικά τῶν ἀρχῶν εἰσιν ἢ ἀναιρετικά. ἀλλὰ θετικά μὲν οὔσαι τῶν ἀρχῶν ἀναλύσεις καλοῦνται, καὶ ταύταις αἱ συνθέσεις ἀντίκεινται—δυνατὸν γὰρ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν ἐκείνων προελθεῖν εὐτάκτως ἐπὶ τὸ ζητούμενον, καὶ τοῦτό ἐστιν ἡ σύνθεσις—ἀναιρετικά δὲ οὔσαι εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγαὶ προσαγορεύονται. τὸ γὰρ τῶν ὠμολογημένων τι καὶ ἐναργῶν ἀνατρέψαι ταύτης ἔργον τῆς ἐφόδου. καὶ ἐστὶ καὶ ἐπὶ ταύτης συλλογισμός τις, ἀλλ' οὐχ ὁ αὐτὸς ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἀναλύσεως.

in Euc 256 ἐν γὰρ ταῖς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγαῖς ἡ πλοκὴ κατὰ τὸ δευτέρον ἐστὶν τῶν ὑποθετικῶν, οἷον εἰ μὴ εἰσιν τῶν ἴσας ἐχόντων γωνίας τριγώνων αἱ ὑποτείνουσαι πλευραὶ τὰς ἴσας γωνίας ἴσαι, τὸ ὅλον ἴσον ἐστὶν τῷ μέρει· ἀλλὰ τοῦτο ἀδύνατον· εἰσὶν ἄρα τῶν ἴσας ἐχόντων δύο γωνίας τριγώνων αἱ ὑποτείνουσαι πλευραὶ τὰς ἴσας γωνίας καὶ αὐταὶ ἴσαι. Τοσαῦτα καὶ περὶ τῆς παρὰ τοῖς γεωμέτραις εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπαγωγῆς· χρήται δέ, ὅπερ ἔφαμεν, ὁ στοιχειωτὴς τῇ μὲν ἀντιστροφῇ κατὰ τὴν πρότασιν, τὸ συμπέρασμα τοῦ πέμπτου θεωρήματος ὡς δεδομένον λαβὼν καὶ τὴν ὑπόθεσιν τὴν ἐκείνου προστιθεὶς ὡς ζητούμενον, τῇ δὲ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῇ περὶ τὴν κατασκευὴν καὶ τὴν ἀπόδειξιν. εἰ δέ τινες ἐνίσταντο λέγοντες ὅτι τὸν τῇ  $\alpha\beta$  ἀπὸ τῆς  $\alpha\gamma$  ἴσην ἀφαιροῦντα οὐ δεῖ πρὸς τῷ  $\gamma$  ποιεῖσθαι τὴν ἀφαίρεσιν, ἀλλὰ πρὸς τῷ  $\alpha$ , θέμενοι καὶ ταύτην τὴν ὑπόθεσιν εἰς τὸ αὐτὸ [Omitted graphic marker] καταντήσομεν ἀδύνατον. ἔστω γὰρ ἴση ἡ  $\alpha\delta$  τῇ  $\alpha\beta$  καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ  $\beta\alpha$  καὶ κείσθω ἴση ἡ  $\alpha\epsilon$  τῇ  $\delta\gamma$ . ὅλη ἄρα ἡ  $\beta\epsilon$  ἴση τῇ  $\alpha\gamma$ . καὶ ἐπεξεύχθω ἡ  $\epsilon\gamma$ . ἐπεὶ οὖν ἡ  $\alpha\gamma$  ἴση τῇ  $\beta\epsilon$ , κοινὴ δὲ ἡ  $\beta\gamma$ , δύο δυεῖν ἴσαι, καὶ ἡ πρὸς τῷ  $\beta$  γωνία



ἴση τῇ ὑπὸ αβγ —οὕτω γὰρ κεῖται—καὶ πάντα ἄρα πᾶσιν ἴσα διὰ τὸ τέταρτον, ὥστε καὶ τὸ εβγ τρίγωνον τῷ αβγ τριγώνῳ ἴσον, τὸ ὅλον τῷ μέρει, ὅπερ ἀδύνατον.

in Euc 257 Ἀλλ' ἐπεὶ καὶ τοῦτο δηλον, ἐπόμενόν ἐστι καὶ τὸ λοιπὸν δεῖξαι τῆς ἀντιστροφῆς. ὁ μὲν γὰρ στοιχειωτὴς πρὸς μέρος ἀντέστρεψεν τοῦ πέμπτου θεωρήματος ὅλον τὸ ἕκτον. δεῖ δὲ καὶ τὴν λοιπὴν ἀντιστροφὴν προσθεῖναι. αὕτη δὲ ἐστὶν ἡ λαμβάνουσα μὲν ὡς ὑπόθεσιν τὸ εἶναι τριγώνου τινὸς τὰς ὑπὸ τὴν βάσιν γωνίας ἴσας, δεικνύουσα δὲ ἰσοσκελεὲς τὸ τρίγωνον ἔστω τοῖνυν τὸ αβγ τρίγωνον καὶ [Omitted graphic marker] ἐκβεβλήσθωσαν αἱ αβ αγ καὶ ἔστωσαν αἱ ὑπὸ τὴν βάσιν ἴσαι. λέγω ὅτι ἰσοσκελεὲς ἐστὶν τὸ αβγ. εἰλήφθω γὰρ ἐπὶ τῆς αε σημείου τὸ ε καὶ ἴση τῇ βε ἢ γζ καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ εγ βζ εζ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἢ βε τῇ γζ, κοινὴ ἢ βγ, δύο δυσὶν ἴσαι, καὶ ἡ ὑπὸ εβγ γωνία τῇ ὑπὸ ζγβ γωνία ἴση, καὶ γὰρ ὑπὸ τὴν βάσιν, καὶ πάντα ἄρα πᾶσιν διὰ τὸ τέταρτον. ἴση ἄρα καὶ ἡ εγ βάσις τῇ ζβ καὶ ἡ ὑπὸ βεγ τῇ ὑπὸ γζβ ἴση καὶ ἡ ὑπὸ γβζ τῇ ὑπὸ βγε, ὑπὸ γὰρ αὐτὰς αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν.

in Euc 258 ἦν δὲ καὶ ὅλη ἡ ὑπὸ εβγ ὅλη τῇ ὑπὸ ζγβ ἴση, ἀφ' ὧν ἡ ὑπὸ ζβγ ἴση τῇ ὑπὸ εγβ, λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ εβζ ἴση τῇ ὑπὸ ζγε. ἐστὶν δὲ ἡ βε τῇ γζ ἴση καὶ ἡ βζ τῇ εγ καὶ γωνίας ἴσας περιέχουσι καὶ πάντα ἄρα πᾶσιν ἴσα, ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ βεζ τῇ ὑπὸ γζε ἴση, ὥστε καὶ ἡ αε τῇ αζ ἴση δι' αὐτὸ τὸ ἕκτον—δέδεικται γάρ—ἀφ' ὧν ἡ βε τῇ γζ ἴση—οὕτως γὰρ ἀφήρηται—λοιπὴ ἄρα ἡ αβ τῇ αγ ἴση. ἰσοσκελεὲς ἄρα ἐστὶν τὸ αβγ τρίγωνον. ἐάν τε ἄρα τὰς δύο γωνίας ἴσας ἔχη, ἰσοσκελεὲς ἐστὶν, ἐάν τε τῶν πλευρῶν ἐκβληθεισῶν τὰς ὑπὸ τὴν βάσιν ἴσας ἔχη, καὶ οὕτως ἰσοσκελεὲς ἔσται τὸ δοθὲν τρίγωνον. τί οὖν αἴτιον, δι' ὃ οὐκ ἀντέστρεψεν ὁ στοιχειωτὴς καὶ τὸ λοιπὸν μέρος; ἢ ὅτι καὶ ἐπὶ τοῦ πέμπτου θεωρήματος τὸ τὰς ὑπὸ τὴν βάσιν γωνίας ἴσας εἶναι πάρεργον ἦν, ἄλλων ἔνεκα ἀπόρων διαλύσεως ἐκβεβλημένον, τὸ δὲ τῶν ὑπὸ τὴν βάσιν ἴσων οὐσῶν ἰσοσκελεὲς εἶναι τρίγωνον οὔτε πρὸς ἀπόδειξιν προηγουμένην οὔτε πρὸς διάλυσιν αὐτῷ συντελεῖ τῶν ζητουμένων πρὸς τῷ καὶ διὰ τῶν ἐξῆς θεωρημάτων ἀποφαίνεσθαι τοῦτο καὶ ἀφορμὰς αὐτῷ κάκεῖνα παρέχειν τοῦ τῶν ὑπὸ τὴν βάσιν γωνιῶν ἴσων οὐσῶν δείκνυσθαι καὶ τὸ τρίγωνον ἰσοσκελεὲς; εἰ γὰρ εὐθεῖα πᾶσα ἐπ' εὐθεῖαν σταθεῖσα καὶ ποιοῦσα δύο γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ποιεῖ, τῶν ὑπὸ τὴν βάσιν γωνιῶν δεδομένων ἴσων καὶ αἱ πρὸς τῇ βάσει πάντως ἴσαι ἔσονται, τούτων δὲ ἴσων οὐσῶν καὶ αἱ ὑποτείνουσαι αὐτὰς ἴσαι.

in Euc 259 τούτῳ τοῖνυν χρώμενος ἐν πάσῃ τῇ στοιχειώσει ἡδύνατο λαμβάνειν ὅτι τῶν ὑπὸ τὴν βάσιν ἴσων οὐσῶν τὸ τρίγωνον ἰσοσκελεὲς ἐστὶν εἴπερ ἔδειτο καὶ τούτου πρὸς τινων θεωρημάτων ἀπόδειξιν. οὐ γὰρ μετὰ πολλὰ φανήσεται δεικνύμενον ὅτι, ἐὰν εὐθεῖα ἐπ' εὐθεῖαν σταῖσα γωνίας ποιῇ, ἥτοι δύο ὀρθὰς ἢ δύο ὀρθαῖς ἴσας ποιήσῃ. καὶ τὰ μὲν πρὸ τούτου οὐδὲν δεῖ τῆς ἀντιστροφῆς ταύτης, τὰ δὲ ἐξῆς, εἰ δέοιτο, διὰ τούτου τὴν πίστιν ἔξει τοῦ θεωρήματος. Prop. VII, theor. III. Ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας δύο ταῖς αὐταῖς εὐθείαις ἄλλα δύο εὐθεῖαι ἴσαι οὐ σταθῆσονται ἐκατέρα ἐκατέρα πρὸς ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ σημείῳ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσαι ταῖς ἐξ ἀρχῆς εὐθείαις. Ἔστι μὲν τὸ θεώρημα τοῦτο σπάνιον τι πεπονθὸς καὶ οὐ πάνυ ταῖς ἐπιστημονικαῖς προτάσεσιν εἰωθός. τὸ γὰρ ἀποφατικῶς σχηματίζεσθαι καὶ μὴ καταφατικῶς οὐ σφόδρα αὐταῖς οἰκεῖον. τὰ γοῦν πολλὰ καταφάσεις εἰσὶν αἱ προτάσεις τῶν γεωμετρικῶν καὶ τῶν ἀριθμητικῶν θεωρημάτων. αἴτιον δέ, ὡς φησὶν Ἀριστοτέλης, ὅτι τὸ καθόλου καταφατικὸν ταῖς ἐπιστήμαις ἐστὶ μάλιστα προσῆκον ὡς αὐταρκέστερον καὶ μηδὲν τῆς ἀποφάσεως προσδεόμενον, τὸ δὲ καθόλου ἀποφατικὸν δεῖται καὶ τῆς καταφάσεως, εἰ μέλλοι δείκνυσθαι.

in Euc 260 ἄνευ γὰρ καταφάσεως οὔτε ἀπόδειξις ἐστὶν, οὔτε συλλογισμὸς οὐδεὶς, καὶ διὰ τοῦτο αἱ ἀποδεικτικαὶ τῶν ἐπιστημῶν τὰ μὲν πλεῖστα καταφατικὰ δεικνύουσι, σπανίως δὲ χρῶνται καὶ τοῖς ἀποφατικοῖς συμπεράσμασι. θαυμαστῆς δὲ ἀκριβείας ἐστὶν ἡ πρότασις τοῦ θεωρήματος πλήρης καὶ πάσαις ἡσφάλισται ταῖς προσθήκαις, δι' ὧν ἀνέλεγκτος ἀποτετέλεσται καὶ

ἀναμφισβήτητος τοῖς συκοφαντεῖν ἐπιχειροῦσι. πρῶτον μὲν γὰρ τὸ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας εἴληπται, ἵνα μὴ ἐπ' ἄλλης δύο δυσὶν ἴσας δεικνύωμεν ἑκατέραν ἑκατέρᾳ καὶ παραλογιζώμεθα τοὺς τῇ προτάσει χρωμένους. ἔπειτα μιᾶς εὐθείας οὐσης οὐ φησὶν ἐπὶ ταύτην συσταθῆσθαι τὰς δύο ταῖς δυσὶν ἴσας οὐχ ἀπλῶς —τοῦτο γὰρ δυνατόν— ἀλλ' ἑκατέραν ἑκατέρᾳ. τί γὰρ θαυμαστὸν ἀμφοτέρας ἀμφοτέραις ἴσας λαβεῖν τῶν ἐπισυνισταμένων, τὴν μὲν ἐκτείναντα, τὴν δὲ συστείλαντα· ἀλλ' ἑκατέραν ἑκατέρᾳ φησὶν ἀδύνατον. τρίτον προστίθουσιν τὸ πρὸς ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ σημείῳ.

in Euc 261 τί γάρ, εἴ τις ταῖς προϋφεστῶσαις δύο ποιήσας ἴσας ἄλλας δύο καὶ ἑκατέραν ἑκατέρᾳ ἐφαρμόσειεν ταύτας ἐκείναις καὶ πρὸς τῷ αὐτῷ σημείῳ τῷ κορυφοῦντι τὰς ὑποκειμένας εὐθείας καὶ ταύτας συστήσαιο; πάντως γὰρ ἴσων οὐσῶν τῶν εὐθειῶν καὶ τὰ πέρατα ἐφαρμόσει. τέταρτον τὸ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη. τί γάρ, εἰ μιᾶς εὐθείας ὑποκειμένης τὰς μὲν ἐπὶ τὸ ἕτερον αὐτῆς μέρος ποιήσαιμεν τῶν εὐθειῶν, τὰς δὲ ἐπὶ τὸ ἕτερον, ὥστε τὴν εὐθεῖαν κοινὴν εἶναι βάσιν τριγώνων δυεῖν τὰς κορυφὰς ἀντικειμένας ἐχόντων; ἵνα οὖν μὴ τοῦτο παθόντες τὴν αὐτῶν ἀπάτην ἐπὶ τὸν στοιχειωτὴν μεταγάγωμεν προσέθηκεν τὸ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη. πέμπτον ἐπήνεγκε τὸ τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσαι ταῖς ἐξ ἀρχῆς εὐθείαις. καὶ γὰρ ἦν δυνατόν ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας δύο δυσὶν ἴσας ἑκατέραν ἑκατέρᾳ συστήσασθαι πρὸς ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ σημείῳ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ὅλη τῇ εὐθείᾳ χρησάμενον καὶ ἐπὶ ταύτης τὰς δύο συνιστάντα, τῶν συνισταμένων οὐ τὰ αὐτὰ πέρατα ἐκείναις ἔχουσιν ἀλλὰ ἕτερα. ἐὰν γοῦν νοήσωμεν ἐν τετραγώνῳ δύο διαγωνίους ἐπὶ μιᾶς τῶν τοῦ τετραγώνου πλευρῶν, ἔσονται δύο δυσὶν ἴσαι, πλευρὰ καὶ διάμετρος τῇ παραλλήλῳ πλευρᾷ καὶ τῇ ἐτέρᾳ διαμέτρῳ, ἀλλ' οὐχ αἱ ἴσαι τὰ αὐτὰ πέρατα ἔξουσιν· οὔτε γὰρ αἱ παράλληλοι οὔτε αἱ διαμέτροι τὰ αὐτὰ ἔξουσιν ἀλλήλαις, αὗται δὲ ἦσαν ἴσαι. Τούτων οὖν πάντων τῶν διορισμῶν φυλαττομένων ἢ τε πρότασις ἀληθὴς καὶ ὁ συλλογισμὸς ἀναμφισβήτητος ἀποδείκνυται.

in Euc 262 τάχα δ' ἂν τινες καὶ ἐπὶ τούτοις ἅπασι τοῖς ἐπιστημονικοῖς ὅροις ἐνίστασθαι τολμήσειαν λέγοντες, ὅτι καὶ τούτων ὑποκειμένων δυνατόν ἐστιν, ὃ φησὶν ὁ γεωμέτρης ἀδύνατον εἶναι. ἔστω γὰρ ἡ αβ εὐθεῖα καὶ ἐπὶ ταύτης δύο ταῖς αγ γβ δύο ἴσαι αἱ αδ δβ καὶ ἔστωσαν αὐταὶ ἐντὸς ἐκείνων, ἵνα καὶ πρὸς ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ σημείῳ τῷ γ καὶ τῷ δ ὧσι καὶ τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχωσι ταῖς ἐξ ἀρχῆς [Omitted graphic marker] εὐθείαις τὸ α καὶ τὸ β, καὶ ἡ μὲν αγ τῇ αδ ἴση, ἡ δὲ βγ τῇ βδ. πρὸς δὲ τοὺς οὕτως ἐνισταμένους ἀπαντησόμεθα τὴν μὲν δγ ἐπιζεύξαντες, τὰς δὲ αγ καὶ αδ ἐκβάλλοντες. τούτων γὰρ κατασκευασθέντων πρόδηλον ὅτι ἰσοσκελὲς μὲν τὸ αγδ τρίγωνον, ἴσης οὐσης, ὡς ἐκείνων λόγος, τῆς αδ τῇ αγ. αἱ δὲ ὑπὸ τὴν βάσιν ἴσαι, ἡ ὑπὸ εγδ τῇ ὑπὸ ζδγ. [μεῖζων δὲ τῆς ὑπὸ βγδ ἢ ὑπὸ εγδ], μεῖζων ἄρα τῆς ὑπὸ βγδ ἢ ὑπὸ ζδγ, πόλλῳ ἄρα μεῖζων ἢ ὑπὸ βδγ τῆς ὑπὸ βγδ.

in Euc 263 ἀλλ' ἐπειδὴ πάλιν ἴση ἡ δβ τῇ γβ, ἴσαι καὶ αἱ πρὸς τῇ βάσει ἡ ὑπὸ βδγ τῇ ὑπὸ βγδ, ἡ αὐτὴ ἄρα καὶ μεῖζων πολλῷ καὶ ἴση, ὅπερ ἀδύνατον. καὶ τοῦτο ἦν ἄρα, ὅπερ ἐξηγούμενοι τὸ πέμπτον ἐλέγομεν ὅτι τὰς ὑπὸ τὴν βάσιν γωνίας ἴσας ἀλλήλαις εἶναι, καὶ εἰ μὴ πρὸς τὰς ἀποδείξεις τῶν ἐξῆς θεωρημάτων, ἀλλὰ πρὸς γε τὰς τῶν ἐνστάσεων διαλύσεις ἔσται χρήσιμον. καὶ γὰρ νῦν τὴν ἐνστασιν διηλέγξαμεν λαβόντες ὅτι τῶν αγ αδ ἴσων οὐσῶν ἔσονται καὶ αἱ ὑπὸ εγδ ζδγ γωνίαί ἴσαι. φανήσεται δὲ ὡσαύτως καὶ ἐπ' ἄλλων θεωρημάτων ἡμῖν τοῦτο συντελοῦν εἰς τὰς τῶν ἀπορουμένων διαλύσεις. Εἰ δὲ λέγοι τις ὅτι ἔστωσαν ἐπὶ τῆς αβ εὐθείας ταῖς αγ αδ ἴσαι αἱ βδ βγ, ὧν ἡ μὲν βγ ἴση τῇ αγ ἡ δὲ βδ τῇ αδ πρὸς ἄλλῳ καὶ ἄλλῳ [Omitted graphic marker] σημείῳ τῷ α καὶ τῷ β, τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσαι ταῖς αγ αδ τὸ γ καὶ τὸ δ σημείον, τί ἐροῦμεν πρὸς τοῦτον τὸν λόγον; ἢ ὅτι δεῖ καὶ τὰς ἐξ ἀρχῆς εὐθείας ἐπὶ τῆς αβ εὐθείας συνεστάναι καὶ τὰς ταύταις ἴσας ἐπὶ τῆς αὐτῆς συνίστασθαι τῆς αβ εὐθείας; οὕτως γὰρ καὶ ὁ στοιχειωτὴς ἐν τῇ προτάσει λέγει. αἱ δὲ αγ καὶ αδ εὐθεῖαι οὐκ εἰσὶν ἐπὶ τῆς αβ εὐθείας, ἀλλὰ πρὸς τινὶ σημείῳ τῆς

αβ εὐθείας τὴν σύστασιν ἔσχον καὶ οὐκ ἐπ' αὐτῆς, ὥστε ἄλλαι μὲν εἰσιν αἱ ἐπὶ τῆς αβ εὐθείας, οἷον αἱ αγ γβ καὶ αἱ αδ δβ, καὶ ἄλλαι αἱ ἐξ ἀρχῆς εὐθεῖαι καὶ αἱ ταύταις ἴσαι, δέον πως τὰς συνισταμένας εὐθείας ἴσας ταύταις εἶναι, αἱ ἦσαν ἐπὶ τῆς αβ εὐθείας.

in Euc 264 Τοσαῦτα καὶ πρὸς ταύτην εἰρήσθω τὴν ζήτησιν· ὅτι δὲ τὸ θεώρημα τοῦτο δέδεικται παρὰ τῷ στοιχειωτῇ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς καὶ ὅτι τὸ ἀδύνατον μάχεται πρὸς κοινὴν ἔννοιαν τὴν λέγουσαν τὸ ὅλον τοῦ μέρους μεῖζον καὶ τὸ αὐτὸ μεῖζον καὶ ἴσον εἶναι ἀδύνατον, πρόδηλον. ἔοικεν δὲ εἶναι τοῦτο τὸ θεώρημα λῆμμα προλαμβάνομενον τοῦ ὀγδόου θεωρήματος. εἰς γὰρ τὴν ἀπόδειξιν ἐκείνου συντελεῖ καὶ οὔτε στοιχεῖόν ἐστιν ἀπλῶς οὔτε στοιχειῶδες. οὐ γὰρ ἐπὶ πολλὰ διατείνει τὴν ἑαυτοῦ χρεῖαν. σπανιωτάτην γοῦν αὐτοῖ παρὰ τῷ γεωμέτρῃ τὴν χρῆσιν εὐρήσομεν. Prop.

in Euc 265 VIII, theor. V. Ἐὰν δύο τρίγωνα τὰς δύο πλευρὰς ταῖς δύο πλευραῖς ἴσας ἔχη ἑκατέραν ἑκατέρᾳ καὶ τὴν βάσιν τῇ βάσει ἴση ν, καὶ τὴν γωνίαν τῇ γωνίᾳ ἴσην ἔξει τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων εὐθειῶν περιεχομένη ν. Τὸ ὄγδοον θεώρημα ἀντίστροφον μὲν ἐστὶ τοῦ τετάρτου, οὐ κατὰ τὴν προηγουμένην ἀντιστροφὴν ληφθέν—οὐ γὰρ ὅλην τὴν ὑπόθεσιν ἐκείνου ποιεῖται συμπέρασμα καὶ ὅλον τὸ συμπέρασμα ὑπόθεσιν—ἀλλὰ τὸ μὲν τῆς ὑποθέσεως τοῦ τετάρτου τὸ δὲ τῶν ἐκείνῳ ζητουμένων συμπλέκον δείκνυσιν ἓν τι τῶν ἐκεῖ δεδομένων. τὸ μὲν γὰρ τὰς δύο πλευρὰς ἴσας εἶναι ταῖς δύο πλευραῖς ὑπόθεσις ἐστὶν ἐν ἀμφοτέραις, τὸ δὲ τὴν βάσιν ἴσην τῇ βάσει ἐν ἐκείνῳ μὲν τῶν ζητουμένων ἦν, ἐν δὲ τούτῳ δέδοται. τὸ δὲ τὴν γωνίαν ἴσην τῇ γωνίᾳ δεδομένον μὲν ἐν ἐκείνῳ, ζητούμενον δὲ ἐν τούτῳ· μόνη τοίνυν ἡ ἐναλλαγὴ τῶν δεδομένων καὶ ζητουμένων ποιεῖ τὴν ἀντιστροφὴν. εἰ δὲ τις ἐπιποθοίη μαθεῖν τὴν αἰτίαν, δι' ἣν ὄγδοον τέτακται καὶ οὐ μετὰ τὸ τέταρτον εὐθὺς ὡς ἀντίστροφον ἐκείνῳ, καθάπερ δὴ μετὰ τὸ πέμπτον τὸ ἕκτον ἀντίστροφον ὃν τοῦ πέμπτου—καὶ γὰρ τὰ πλεῖστα τῶν ἀντιστρεφόντων ἔπεται τοῖς προηγουμένοις καὶ ἐπ' αὐτοῖς ἀμέσως δείκνυται—λεκτέον ὅτι τοῦ μὲν ἐβδόμου τὸ ὄγδοον ἔδεῖτο. δείκνυται γὰρ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς. τὸ δὲ ἀδύνατον, ὅτι τοιοῦτόν ἐστιν, ἀπὸ τοῦ ἐβδόμου γνώριμον γίνεται.

in Euc 266 τοῦτο δ' αὖ πάλιν εἰς τὴν ἀπόδειξιν ἔδεῖτο τοῦ πέμπτου. προείληπται τοίνυν ἀναγκαίως καὶ τὸ ἔβδομον καὶ τὸ πέμπτον τοῦ δεικνυμένου νυνὶ θεωρήματος. ἐπειδὴ δὲ καὶ τὸ ἀντίστροφον τῷ πέμπτῳ ῥᾶδιον εἶχεν καὶ ἀπὸ τῶν πρώτων τὴν ἀπόδειξιν, εἰκότως εὐθὺς μετὰ τὸ πέμπτον ἐτάχθη διὰ τε τὴν πρὸς ἐκεῖνο συγγένειαν καὶ ὅτι διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δεικνύμενον ἀπὸ τῶν κοινῶν ἐννοιῶν ἐλέγχει τὸ ἀδύνατον, καὶ οὐχ ὡς τὸ ὄγδοον ἀπ' ἄλλου θεωρήματος. ἐναργέστερα γὰρ εἰς ἔλεγχον τὰ ταῖς κοιναῖς ἐννοίαις μαχόμενα τῶν τοῖς θεωρήμασιν ἀντιφασκομένων. ταῦτα γὰρ διὰ ἀποδείξεως εἴληπται, ἐκείνων δὲ ἡ γνῶσις κρείττων ἀποδείξεως. Ὁ μὲν οὖν στοιχειωτὴς διὰ τοῦ προαποδειχθέντος ἐβδόμου θεωρήματος τὸ προκείμενον δείκνυσιν, οἱ δὲ περὶ Φίλωνα μηδὲν τούτου προσδεθέντες φασὶν ἀπο[Omitted graphic marker] δεῖξιν τὸ ὄγδοον. ἐννοήσθω γάρ, φασίν, δύο τριγώνων ὄντων τοῦ αβγ καὶ δεζ καὶ ἐχόντων δύο πλευρὰς δυσὶν ἴσας καὶ τὴν βγ βάσιν τῇ εζ ἐφαρμοζομένην τὴν βάσιν τῇ βάσει καὶ τιθέμενον τὸ αβγ τρίγωνον τῷ δεζ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μὲν ἐπιπέδου, ἵνα μὴ κλίσις ἢ τῶν δύο ἡ βάσις, ἐπὶ θάτερα δὲ τῆς εζ τυχὸν εὐθείας, ὥστε ἀντικειμένας αὐτῶν εἶναι τὰς κορυφάς.

in Euc 267 καὶ ἀντὶ τοῦ αβγ ἔστω τεθὲν οὕτως τὸ εζη, καὶ ἴση τῇ μὲν δε ἡ εη, τῇ δὲ δζ ἡ ζη. ἡ τοίνυν ζη ἡ ἐπ' εὐθείας κείσεται τῇ δζ, ἡ οὐκ ἐπ' εὐθείας, καὶ εἰ μὴ ἐπ' εὐθείας, ἡ κατὰ τὸ ἐντὸς ποιήσῃ γωνίαν πρὸς αὐτὴν ἢ κατὰ τὸ ἐκτός. ἔστω πρότερον ἐπ' εὐθείας. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ δε τῇ εη καὶ μία εὐθεῖα ἡ δζη, ἰσοσκελὲς τὸ δεη τρίγωνον καὶ ἴση ἡ πρὸς τῷ δ γωνία τῇ πρὸς τῷ η. εἰ δὲ μὴ ἐπ' εὐθείας ἐστίν, ἐντὸς ποιείτω τὴν γωνίαν καὶ ἐπεζεύχθω ἡ [Omitted graphic marker] δη. ἐπεὶ οὖν ἴσαι εἰσὶν αἱ δε εη καὶ ἡ βάσις ἡ δη, ἴση ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ εδη γωνία τῇ ὑπὸ εηδ. πάλιν

ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ δὲ τῇ ζῇ καὶ βάσις ἡ δῃ , ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ζδῇ γωνία τῇ ὑπὸ ζηδ . ἦν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ εδῇ ἴση τῇ ὑπὸ εηδ , ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ εδζ ἴση ἐστὶν ὅλη τῇ ὑπὸ εηζ γωνία, ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

in Euc 268 τὸ δὲ τρίτον κατὰ τὸ ἐκτὸς ποιείτω γωνίαν πρὸς τὴν δζ ἡ [Omitted graphic marker] ζῇ καὶ ἐπεξεύχθω ἐκτὸς ἡ δῃ . ἐπεὶ οὖν ἴσαι εἰσὶν αἱ δε εἰ καὶ βάσις ἡ δῃ , ἴσαι αἱ ὑπὸ εδῇ δῃ γωνίαι. πάλιν ἐπεὶ ἴσαι αἱ δζ ζῇ καὶ βάσις ἡ δῃ , ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ζδῇ γωνία τῇ ὑπὸ ζηδ . ἦσαν δὲ καὶ ὅλαι αἱ ὑπὸ εδῇ δῃ γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις, καὶ λοιπαὶ ἄρα αἱ ὑπὸ εδζ ζῇ γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν καὶ εὐρηται τὸ προτεθὲν κατὰ πᾶσαν θέσιν τῆς ζῇ εὐθείας ἡμῶν τὸ θεωρήμα ἀποδεδειχτόν, καὶ οὐδαμοῦ τῷ ἐβδόμῳ προσεχρησάμεθα. Μήποτε οὖν, φασί, περιττῶς ἐκεῖνο παρεισκεκύκληται τῷ στοιχειωτῇ; εἰ γὰρ μόνου τοῦ ὀγδόου ἕνεκα αὐτὸ παρειλήφαμεν, δέδεικται δὲ καὶ ἄνευ ἐκείνου τὸ ὀγδοον, πῶς οὐχὶ παντελῶς ἄχρηστον ἀναφαίνεται τὸ ἔβδομον; πρὸς δὲ ταῦτα λεκτέον ἅ καὶ οἱ πρὸ ἡμῶν, ὅτι τὸ ἔβδομον ἀποδείχθῃ χρησιμώτατόν ἐστι τοῖς τὰ ἀστρονομικὰ δεινοῖς εἰς τὸν περὶ τῶν ἐκλείψεων τόπον. τούτῳ γὰρ φασιν χρώμενοι δεικνύναι ὅτι τρεῖς ἐφεξῆς ἐκλείψεις ἴσον ἀπέχουσαι ἀλλήλων οὐκ ἂν γένοιτο, λέγω δὲ ὥστε τοσούτῳ χρόνῳ τὴν δευτέραν διεστάναι τῆς πρώτης, ὅσῳ τὴν τρίτην τῆς δευτέρας· οἷον εἰ μετὰ τὴν πρώτην ἡ δευτέρα γέγονεν ἕξ μηνῶν παρελθόντων καὶ εἴκοσιν ἡμερῶν, οὐκ ἂν γενέσθαι τὴν τρίτην ὕστερον τοσούτῳ χρόνῳ τῆς δευτέρας, ἀλλ' ἤτοι πλεόνι ἢ ἐλάσσονι.

in Euc 269 τοῦτο δὲ οὕτως ἔχον ἀποδείκνυσθαι διὰ τοῦ ἐβδόμου θεωρήματος. καὶ οὐ τοῦτο μόνον τὸν στοιχειωτὴν ὥς πρὸς ἀστρονομίαν ἡμῖν συντελοῦν ὅδου πάρεργον δεικνύναι, ἀλλὰ καὶ ἄλλα θεωρήματα πολλά τε καὶ προβλήματα. τὸ γοῦν τελευταῖον ἐν τῷ τετάρτῳ, καθ' ὃ τὴν τοῦ πεντεκαίδεκαγώνου πλευρὰν ἐγγράφει τῷ κύκλῳ, τίνος ἕνεκά φησὶν τις αὐτὸν προβάλλειν ἢ τῆς πρὸς ἀστρονομίαν τούτου τοῦ προβλήματος ἀναφορᾶς; ἐγγράψαντες γὰρ εἰς τὸν διὰ τῶν πόλων κύκλον τὸ πεντεκαίδεκάγωνον ἔχουσι τὴν ἀπόστασιν τῶν πόλων τοῦ τε ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ ζωδιακοῦ. πεντεκαίδεκαγωνικὴν γὰρ ἀλλήλων πλευρὰν ἀφεστήκασιν. ἔοικεν οὖν ὁ στοιχειωτὴς καὶ πρὸς τὴν ἀστρονομίαν βλέπων πολλά προδεικνύναι προεутρεπίζων ἡμᾶς καὶ εἰς ἐκείνην τὴν ἐπιστήμην. συνιδὼν δὲ ὅτι τοῦτο τὸ ἔβδομον δείκνυται ἀπὸ τοῦ πέμπτου καὶ δείκνυσι χωρὶς ἀπάσης ποικιλίας τὸ ὀγδοον ταύτην αὐτῷ τὴν τάξιν δέδωκεν, ἐπεὶ ἢ γε τοῦ Φίλωνος ἐπιβολὴ καλὴ μὲν, τῇ δὲ ποικιλίᾳ τῶν πτώσεων πρὸς στοιχείωσιν ἀνεπιτήδειος. Πρὸς μὲν οὖν τὴν ζήτησιν ταύτην εἰρήσθω τοσαῦτα. εἰ δὲ τις ἀποροίῃ, πῶς οὐχὶ καὶ ἐπὶ τοῦ ὀγδόου προσέθηκεν, ὅσα ἐπὶ τοῦ τετάρτου, λέγω δὲ τὸ καὶ τὰ τρίγωνα ἴσα εἶναι καὶ τὰς λοιπὰς γωνίας, ἐροῦμεν ὅτι τῆς πρὸς τῇ κορυφῇ γωνίας ἴσης ἀποδείχθεις εἶπετο καὶ τὸ πάντα εἶναι πᾶσιν ἴσα διὰ τὸ τέταρτον.

in Euc 270 τοῦτο οὖν ἔδει μόνον καθ' αὐτὸ ἀποδεικνύναι, τὰ δ' ἄλλα ὥς ἐπόμενα λαμβάνειν. Ἔοικεν δὲ τὴν ἰσότητα τῶν πρὸς ταῖς κορυφαῖς γωνιῶν ἢ τε τῶν περιεχουσῶν. πλευρῶν τὰς γωνίας καὶ ἡ τῶν βάσεων ἰσότης ποιεῖν. οὔτε γὰρ ἀνίσων οὐσῶν τῶν βάσεων αἱ αὐταὶ γωνίαι μένουσι τῶν περιεχουσῶν ὑποκειμένων, ἀλλὰ τῆς βάσεως ἐλαττουμένης συνελασσοῦται ἡ γωνία καὶ αὐξομένης συναύξεται, οὔτε τῶν αὐτῶν βάσεων οὐσῶν, τῶν δὲ πλευρῶν ἀνισαζομένων μένει ἡ γωνία, ἀλλ' ἐλασσομένων μὲν αὐξεται, αὐξανομένων δὲ ἐλασσοῦται. πάσχουσι γὰρ ἐναντίον πάθος αἱ γωνίαι ταῖς περιεχούσαις. καὶ γὰρ ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως εἰ νοήσεις εἰς τὸ κάτω διελκομένης τὰς πλευράς, αὐτὰς μὲν ἐλαττοῖς, αὐξεῖς δὲ τὴν γωνίαν τὴν ὑπ' αὐτῶν περιεχομένην καὶ πλείω ποιεῖς αὐτῶν τὴν ἀπ' ἀλλήλων διάστασιν, εἰ δὲ ἀναγομένης καὶ προσθήκην δεχομένης, ἐλαττοῖς τὴν γωνίαν, ἣν περιλαμβάνουσι. συμπίπτουσι γὰρ ἐπὶ πλεόν τῆς κορυφῆς αὐτῶν πορρωτέρω γινομένης τῆς βάσεως. ἀσφαλὲς οὖν λέγειν καὶ τὴν βάσιν τὴν αὐτὴν οὔσαν καὶ τὰς πλευράς ἴσας ὑπαρχούσας τὴν ἰσότητα τῆς γωνίας ἀφορίζειν. Prop.

in Euc 271

VIII, probl. III. Τὴν δοθεῖσαν εὐθύγραμμον γωνίαν δίχα τεμεῖν. Τοῖς προβλήμασιν ἀναμίγνυσι τὰ θεωρήματα καὶ τοῖς θεωρήμασι συμπλέκει τὰ προβλήματα καὶ δι' ἀμφοτέρων τὴν ὅλην συμπεραίνει στοιχείωσιν τότε μὲν τὰ ὑποκείμενα ποριζόμενος, τότε δὲ τὰ περὶ αὐτὰ συμπτώματα θεωρῶν. δείξας τοίνυν διὰ τῶν πρόσθεν καὶ περὶ ἓν τρίγωνον τῇ ἰσότητι τῶν πλευρῶν ἐπομένην τὴν ἰσότητα τῶν γωνιῶν καὶ ἀνάπαλιν, καὶ περὶ δύο τρίγωνα ὡσαύτως, πλὴν ὅτι τῆς ἀντιστροφῆς ὁ τρόπος διαφέρων ἦν ἐπὶ τοῦ ἐνὸς τριγώνου καὶ τοῖν δυοῖν, μέτεισιν ἐπὶ τὰ προβλήματα καὶ ἐπιτάττει τὴν δοθεῖσαν γωνίαν εὐθύγραμμον δίχα τεμεῖν. καὶ δῆλον ὅτι δέδοται μὲν ἐνταῦθα κατὰ τὸ εἶδος ἡ γωνία. εὐθύγραμμος γὰρ εἴρηται καὶ οὐχ ἡ τυχοῦσα. τὸ γὰρ πᾶσαν γωνίαν δίχα τεμεῖν οὐκ ἔστιν κατὰ στοιχείωσιν, ὅπου καὶ ἀμφισβητήσιμον, εἰ καὶ δυνατόν πᾶσαν διχοτομῆσαι γωνίαν. τὴν γὰρ κερατοειδῆ γωνίαν εἰ δυνατόν δίχα διελεῖν ἀπορήσειας ἄν. Ἀφώρισταί γε μὴν καὶ ὁ λόγος τῆς τομῆς, καὶ τοῦτο πάλιν εἰκότως. τὸ γὰρ εἰς τὸν τυχόντα λόγον διελεῖν ἐκβαίνει τὴν παροῦσαν παρασκευὴν, οἷον εἰς τρία ἴσα ἢ τέτταρα ἢ πέντε. τὴν μὲν γὰρ ὀρθὴν τρίχα τεμεῖν δυνατόν ὀλίγοις χρησάμενον τῶν ἑξῆς, τὴν δὲ ὀξείαν ἀδύνατον μὴ ἐπ' ἄλλας μεταβάнта γραμμάς, αἱ τοῦ μικτοῦ εἰσιν εἴδους.

in Euc 272 δηλοῦσι δὲ οἱ πρόθεσιν ποιησάμενοι ταύτην τὴν δοθεῖσαν εὐθύγραμμον γωνίαν τρίχα τεμεῖν. Νικομήδης μὲν γὰρ ἐκ τῶν κογχοειδῶν γραμμῶν, ὧν καὶ τὴν γένεσιν καὶ τὴν τάξιν καὶ τὰ συμπτώματα παραδέδωκεν, αὐτὸς εὐρετῆς ὧν τῆς ιδιότητος αὐτῶν, πᾶσαν εὐθύγραμμον γωνίαν ἐτριχοτόμησεν. ἕτεροι δὲ ἐκ τῶν Ἰππίου καὶ Νικομήδους τετραγωνιζουσῶν πεποιήκασιν τὸ αὐτό, μικταῖς καὶ οὔτοι χρησάμενοι γραμμαῖς ταῖς τετραγωνιζούσαις. ἄλλοι δὲ ἐκ τῶν Ἀρχιμηδεῶν ἐλίκων ὀρμηθέντες εἰς τὸν δοθέντα λόγον ἔτεμον τὴν δοθεῖσαν εὐθύγραμμον γωνίαν· ὧν τὰς ἐπινοίας δυσθεωρήτους οὖσας τοῖς εἰσαγομένοις παραλείπομεν ἐν τῷ παρόντι. μᾶλλον γὰρ ἂν κατὰ καιρὸν ἐξετάσαιμεν ἴσως ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ τοῦ στοιχειωτοῦ τὴν δοθεῖσαν περιφέρειαν δίχα τέμνοντος. καὶ γὰρ ἐκεῖ ὁ αὐτὸς τρόπος τῆς ζητήσεως μὴ δίχα μόνον, ἀλλὰ καὶ τρίχα τεμεῖν, καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶν γραμμῶν αἱ ἐπιβολαὶ τοῖς παλαιοῖς γεγόνασιν τῆς εἰς τρία ἴσα πάσης περιφερείας διαιρέσεως. εἰκότως ἄρα καὶ ὁ μεμνημένος [?] εὐθείας καὶ περιφερείας, τὰ δὲ ἐκ τούτων ὑφιστάμενα κατὰ μίξιν εἶδη δυσεξέλικτα ὄντα καὶ δυσἀριθμητα μὴ περιεργαζόμενος πάσας τὰς τοιαύτας ζητήσεις παρήσιν, ὅσαι τῶν μικτῶν προσδέονται γραμμῶν, ἐπὶ τῶν πρωτίστων καὶ ἀπλουστάτων εἰδῶν καὶ τὰ ἐκ τούτων μόνων ἢ πορίζεσθαι δυνάμενα ἢ θεωρεῖσθαι προτιθεῖς εἰς ζήτησιν· ὅποιον δὴ καὶ τὸ νῦν προκείμενόν ἐστι πρόβλημα τὸ τὴν δοθεῖσαν εὐθύγραμμον γωνίαν δίχα τεμεῖν.

in Euc 273 χρῆται γὰρ ἐν τούτῳ πρὸς μὲν τὴν κατασκευὴν αἰτήματι ἐνὶ καὶ τῷ πρώτῳ καὶ τρίτῳ θεωρήματι, πρὸς δὲ τὴν ἀπόδειξιν τῷ ὀγδόῳ μόνῳ θεωρήματι. δεῖται γὰρ πάντως ἀποδείξεως καὶ τὰ προβλήματα, ὥς καὶ πρότερον εἴπομεν, καὶ τὸ ἐπιστημονικὸν ἀπὸ ταύτης προσλαμβάνει. Ἴσως δ' ἂν τινες ἐνσταῖεν τῷ γεωμέτρῃ τὸ συνιστάμενον ἰσόπλευρον ἐπ' αὐτοῦ λέγοντες τὴν κορυφὴν οὐκ ἐντὸς ἔχειν τῶν δύο εὐθειῶν, ἀλλ' ἦτοι ἐπὶ τῆς ἐτέρας ἢ καὶ ἐκτὸς ἀμφοτέρων, γίνεσθαι δὲ σαφὲς τὸ λεγόμενον διὰ τῶν στοιχείων. ἔστω γωνία ἡ ὑπὸ βαγ, ἣν δεῖ διχοτομῆσαι, καὶ [Omitted graphic marker] ἐπὶ τῆς αβ σημεῖον τὸ β καὶ ἴση τῇ βα ἡ γα καὶ ἐπεζεύχθω ἡ βγ καὶ ἐπὶ ταύτης ἰσόπλευρον τρίγωνον τὸ βγδ. τοῦτο δὴ τὸ δ σημεῖον ἢ μεταξὺ ἔσται τῶν αβ αγ εὐθειῶν ἢ ἐπὶ τῆς αβ ἢ ἐπὶ τῆς αγ ἢ ἐκτὸς ἑκατέρας. ὁ μὲν οὖν στοιχειωτῆς μεταξὺ ἔλαβεν αὐτό, καὶ διὰ τοῦτο κωλύοντες καὶ τὴν ἀπόδειξιν ἐμποδίζοντές φασιν ἢ ἐπὶ τῆς ἐτέρας αὐτὸ κεῖσθαι τῶν εὐθειῶν ἢ καὶ ἐκτὸς ἀμφοτέρων.

in Euc 274 κείσθω τοίνυν ἐπὶ τῆς αβ τὸ δ, ὥστε εἶναι ἰσόπλευρον τὸ βγδ. ἴση ἄρα ἡ δβ τῇ δγ καὶ αἱ πρὸς τῇ βάσει ἴσαι ἡ ὑπὸ γβδ καὶ ἡ ὑπὸ βγδ, μείζων ἄρα ὅλη ἡ ὑπὸ βγε τῆς ὑπὸ γβδ γωνίας. πάλιν ἐπεὶ ἴση ἡ βα τῇ γα, ἰσοσκελὲς τὸ αβγ καὶ ἴσας ἔξει τὰς ὑπὸ βγ βάσιν. ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ βγε τῇ ὑπὸ γβδ. ἦν δὲ καὶ μείζων, ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα δύναται ἡ τοῦ ἰσοπλεύρου κορυφὴ ἐπὶ τῆς εὐθείας

εἶναι τῆς αβδ . ὁμοίως δείξομεν ὅτι οὐδὲ ἐπὶ τῆς αγε . κείσθω οὖν ἐκτὸς ἀμφοτέρων, εἰ δυνατόν. ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ βδ τῇ γδ , ἴσαι [Omitted graphic marker] αἱ πρὸς τῇ βάσει ἡ ὑπὸ βγδ καὶ ἡ ὑπὸ γβδ . μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ βγδ τῆς ὑπὸ γβε . πόλλω ἄρα μείζων ἡ ὑπὸ βγζ τῆς ὑπὸ γβε . ἀλλὰ καὶ ἴση, εἰ γὰρ ὑπὸ τὴν βγ βάσιν τοῦ αβγ ἰσοσκελοῦς, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα τὸ δ σημεῖον ἔξω κείσεται κατὰ ταῦτα τὰ μέρη τῶν δύο εὐθειῶν. ὁμοίως δὲ δείξομεν ὅτι οὐδὲ κατὰ τὰ ἕτερα. καὶ ὁρᾷς πάλιν ὅτι τὸν ἔλεγχον πεποιήμεθα τῶν ἐνστάσεων προσχρῶμενοι τῷ τὰ ἰσοσκελῇ τρίγωνοι τὰς ὑπὸ τὴν βάσιν γωνίας ἴσας ἔχειν.

in Euc 275 τοῦτο ἐκεῖνο, ὃ καὶ πρότερον ἐλέγομεν ὅτι πολλὰ τῶν τῇ ἐπιστήμῃ μαχομένων σαθρὰ καὶ εὐέλεγκτα διὰ τούτου δείκνυται τοῦ θεωρήματος καὶ ὥς ταύτην ἀποπληροῖ τῷ γεωμέτρῃ τὴν χρεῖαν. Εἰ δὲ λέγοι τις τόπον μὴ εἰδέναι ὑπὸ τὴν βγ βάσιν, δέον ἔσται συστήσασθαι τὸ ἰσόπλευρον ἐπὶ τὰ αὐτὰ ταῖς βα αγ . ἀνάγκη τοίνυν ἢ αὐταῖς ταῖς βα αγ τὰς συνισταμένας ἐφαρμόζειν, εἴπερ καὶ αὐταὶ ἴσαι τῇ γβ , ἢ ἐκτὸς αὐτῶν πίπτειν, εἰ αὐταὶ ἐλάσσους τῆς βγ , ἢ ἐντός, εἰ μείζους αἱ βα αγ τῆς βγ . ἐφαρμοζέτωσαν πρῶτον, καὶ ἰσόπλευ[Omitted graphic marker] ρον αὐτὸ τὸ βαγ , καὶ σημεῖον ἐπὶ τῆς αβ τὸ δ , καὶ ἀπὸ τῆς αγ τῇ αδ ἴση ἀφηρήσθω ἡ αε , καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ δε , βε , γδ , αζ . ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ αβ τῇ αγ καὶ ἡ αδ τῇ αε , δύο αἱ βα αε δυσὶν ἴσαι ταῖς γα αδ , καὶ τὴν αὐτὴν γωνίαν περιέχουσιν, ὥστε καὶ πάντα ἴσα πᾶσιν καὶ ἡ ὑπὸ δβε γωνία ἴση τῇ ὑπὸ εγδ , ἴση δὲ καὶ ἡ δβ τῇ εγ καὶ ἡ βε τῇ γδ , καὶ πάντα ἄρα πᾶσιν, ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ δεβ γωνία ἴση τῇ ὑπὸ εδγ , ὑπὸ γὰρ ταύτας αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν.

in Euc 276 ἴση ἄρα καὶ ἡ δζ τῇ εζ διὰ τὸ ἕκτον. ἐπεὶ οὖν ἡ αε ἴση τῇ αδ καὶ ἡ αζ κοινὴ καὶ ἡ δζ τῇ ζε ἴση [?], τέτμηται ἡ ὑπὸ δαε γωνία εἰς ἴσα, ὅπερ ἔδει ποιῆσαι. εἰ δὲ ἐκτὸς πίπτοιεν τῶν βα αγ εὐθειῶν αἱ τοῦ ἰσο[Omitted graphic marker] πλεύρου τριγώνου πλευραί, ἔστωσαν αἱ βδ δγ καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ δα ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ ε . ἐπεὶ οὖν ἴσαι αἱ βδ δγ , κοινὴ δὲ ἡ δα , καὶ αἱ βα αγ ἴσαι, καὶ ἡ ὑπὸ βδα γωνία ἴση τῇ ὑπὸ γδα διὰ τὸ ὄγδοον. πάλιν ἐπεὶ αἱ βδ δγ ἴσαι καὶ ἡ δε κοινὴ γωνίας ἴσας περιέχουσιν, ὥς δέδεικται, ἴση καὶ ἡ βε τῇ εγ βάσει διὰ τὸ τέταρτον. ἐπεὶ οὖν ἡ αβ [Omitted graphic marker] τῇ αγ ἴση καὶ ἡ αε κοινὴ, καὶ ἡ ὑπὸ βαε γωνία ἴση τῇ ὑπὸ γαε , ὅπερ ἔδει δεῖξαι. εἰ δὲ ἐντός τῶν βα αγ πίπτοιεν αἱ τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου πλευραί, ὥς αἱ βδ δγ , ἐπεξεύχθω πάλιν ἡ αδ . ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ βα τῇ αγ καὶ ἡ αδ κοινὴ, βάσις δὲ ἡ βδ βάσει τῇ γδ ἴση ἐστίν, καὶ ἡ γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ βαδ γωνία τῇ ὑπὸ γαδ ἴση διὰ τὸ ὄγδοον.

in Euc 277 δίχα ἄρα τέμνεται ἡ πρὸς τῷ α γωνία, ὅπως ἂν συνιστῇται τὸ ἰσόπλευρον. Ἄλλ' ἐπειδὴ καὶ ταύτας συνεκεφαλαιωσάμεθα. τῶν ἐξῆς ἐχώμεθα θεωρημάτων τοιοῦτον προστιθέντες περὶ τοῦ δεδοσθαι τὴν γωνίαν ὅτι τετραχῶς δύναται δίδοσθαι· καὶ γὰρ θέσει, ὥς ὅταν λέγωμεν πρὸς τῇδε τῇ εὐθείᾳ καὶ τῷδε τῷ σημείῳ κείσθαι τὴν γωνίαν καὶ εἶναι δεδομένην αὐτὴν οὕτως—καὶ εἶδει, οἷον ὅταν ὀρθὴν λέγωμεν ἢ ὀξεῖαν ἢ ἀμβλείαν ἢ ὅλως εὐθύγραμμον ἢ μικτήν—καὶ λόγῳ, ὅταν διπλασίαν λέγωμεν τῇσδε καὶ τριπλασίαν ἢ ὅλως μείζονα καὶ ἐλάσσονα—καὶ μεγέθει, ὥσπερ ὅταν τρίτον ὀρθῆς λέγωμεν. ἡ δὲ νῦν κατὰ τὸ εἶδος δέδοται μόνον. Prop. X, probl. V. Τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν πεπερασμένην δίχα τεμεῖν . Πρόβλημα καὶ τοῦτο πεπερασμένην μὲν εὐθεῖαν ὑποτιθέμενον, ἐπειδὴ κατ' ἀμφοτέρα ἄπειρον οὐδαμῶς ἐστὶν ὀρίσαι, τῆς δὲ κατὰ θάτερα μόνον ἀπείρου, ὅπουπερ ἂν ληφθῇ σημεῖον, εἰς ἄνισα ἡ τομὴ γίνεται· μείζων γὰρ ἐξ ἀνάγκης ἢ ἐφ' ἧ ἢ ἄπειρος τῆς λοιπῆς πεπερασμένης οὕσης. λείπεται οὖν ἐπ' ἄμφω πεπερασμένην λαμβάνειν τὴν δίχα τέμνεσθαι μέλλουσαν. ἴσως δ' ἂν τινες ἐκ τούτου κινούμενοι τοῦ προβλήματος ὑπονοήσειαν ὅτι προεὐρίηται παρὰ τοῖς γεωμέτραις ὥς ὑπόθεσις τὸ μὴ εἶναι τὴν γραμμὴν ἐξ ἀμερῶν.

in Euc 278 εἰ γὰρ εἴη, ἢ ἐκ περιττῶν ἐστὶν ἡ πεπερασμένη ἢ ἐξ ἀρτίων. ἀλλ' εἰ ἐκ περιττῶν, ἔοικεν καὶ τὸ ἀμερὲς τέμνεσθαι δίχα τῆς εὐθείας τεμνομένης, ἐπεὶ θάτερον αὐτῆς μέρος ἐκ πλειόνων ἀμερῶν ὑπάρχον ἔσται μείζον τοῦ λοιποῦ. οὐκ ἄρα δυνατόν ἔσται τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν δίχα τεμεῖν,

εἴπερ ἐξ ἀμερῶν τὸ μέγεθος. εἰ δὲ μὴ ἐξ ἀμερῶν, ἐπ' ἄπειρον διαιρεῖται. ἔοικεν οὖν, φασίν, ὡμολογῆσθαι τοῦτο καὶ εἶναι ἀρχὴ γεωμετρικὴ τὸ μέγεθος τῶν εἰς ἄπειρον εἶναι διαιρουμένων. ἡμεῖς δέ γε τὸ τοῦ Γεμίνου πρὸς ταῦτα ἐροῦμεν, ὅτι τὸ μὲν διαιρετὸν εἶναι τὸ συνεχὲς κατὰ κοινὴν ἔννοιαν οἱ γεωμέτραι προλαμβάνουσιν. τοῦτο γὰρ εἶναι φάμεν συνεχὲς τὸ ἐκ μερῶν συνημμένων ὑφεστώ. πάντως δὲ τοῦτο καὶ διαιρεῖσθαι δυνατόν. ὅτι δὲ καὶ ἐπ' ἄπειρον διαιρεῖται τὸ συνεχὲς οὐ προειλήφασιν ἀλλ' ἀποδεικνύουσιν ἐκ τῶν οἰκείων ἀρχῶν. ὅταν γὰρ δεικνύωσιν ὅτι ἔστιν τὸ ἀσύμμετρον ἐν τοῖς μεγέθεσι καὶ οὐ πάντα σύμμετρα ἀλλήλοις, τί ἄλλο δεικνύναι φήσει τις αὐτοὺς ἢ ὅτι πᾶν μέγεθος εἰς αἰεὶ διαιρεῖται καὶ οὐδέποτε ἤξομεν εἰς τὸ ἀμέρες, ὃ ἐστι κοινὸν μέτρον τῶν μεγεθῶν ἐλάχιστον. τοῦτο οὖν ἀποδεικτόν ἐστιν, ἐκεῖνο δὲ ἀξίωμα, ὅτι πᾶν συνεχὲς διαιρετόν, ὥστε καὶ ἡ πεπερασμένη γραμμὴ συνεχὴς διαιρετὴ ἐστίν. καὶ ἀπὸ ταύτης τῆς ἐννοίας ὁ στοιχειωτὴς διχοτομεῖ τὴν πεπερασμένην εὐθεῖαν, ἀλλ' οὐχ ὥς προλαμβάνων ὅτι εἰς ἄπειρον διαιρετὴ ἐστίν.

in Euc 279 οὐ γὰρ ταῦτὸν διαιρετὸν εἶναι τι καὶ ἐπ' ἄπειρον διαιρετόν. ἐλέγχοιτο δ' ἂν διὰ τοῦ προβλήματος τούτου καὶ ὁ Ξενοκράτειος λόγος ὁ τὰς ἀτόμους εἰσάγων γραμμᾶς. ὅλως γὰρ εἰ ἔστι γραμμὴ, ἢ εὐθεῖα ἐστὶ καὶ δυνατόν αὐτὴν δίχα τεμεῖν, ἢ περιφερὴς καὶ μείζων ἐστὶν εὐθείας τινός—πᾶσα γὰρ περιφερὴς πάντως ἔχει τινὰ εὐθεῖαν ἐλάσσονα— ἢ μικτὴ καὶ πολλῶ πλεον αὕτη διαιρετὴ ἐστίν, εἴπερ ἐξ ἀπλῶν ἐστὶ διαιρετῶν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἰς ἄλλην ἀναβεβλήσθω θεωρίαν. τέμνει δὲ δίχα τὴν πεπερασμένην εὐθεῖαν ὁ γεωμέτρης εἰς μὲν τὴν κατασκευὴν τῷ πρώτῳ καὶ τῷ ἐνάτῳ χρώμενος, εἰς δὲ τὴν ἀπόδειξιν τῷ τετάρτῳ μόνῳ. διὰ γὰρ τῶν γωνιῶν δείκνυσιν ἴσας τὰς βάσεις. Ἀπολλώνιος δὲ ὁ Περγαῖος τέμνει τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν πεπερασμένην δίχα τοῦτον τὸν τρόπον. ἔστω, φησίν, ἡ αβ εὐθεῖα πεπερασμένη, ἣν δεῖ δίχα τεμεῖν, καὶ κέντρῳ τῷ α, διαστήματι δὲ τῷ αβ γεγράφθω κύκλος, καὶ πάλιν κέντρῳ τῷ β, [Omitted graphic marker] διαστήματι δὲ τῷ βα ἕτερος κύκλος, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ἐπὶ τὰς τομὰς τῶν κύκλων ἡ γδ. αὕτη δίχα τέμνει τὴν αβ εὐθεῖαν. ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ γα γβ—ἐκατέρα γὰρ ἴση τῇ αβ, κοινὴ δὲ ἡ γδ, καὶ ἡ δα τῇ δβ ἴση διὰ τὰ αὐτά· ἡ ἄρα ὑπὸ αγδ γωνία ἴση τῇ ὑπὸ βγδ, ὥστε δίχα τέμνεται ὁ αβ διὰ τὸ τέταρτον.

in Euc 280 τοιαύτη τίς ἐστίν καὶ ἡ κατὰ Ἀπολλώνιον τοῦ προκειμένου προβλήματος ἀπόδειξις, ἀπὸ μὲν τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου καὶ αὐτὴ ληφθεῖσα, ἀντὶ δὲ τοῦ λαβεῖν δίχα τεμνομένην τὴν πρὸς τῷ γ γωνίαν δεικνύουσα ὅτι δίχα τέμνεται διὰ τὴν ἰσότητα τῶν βάσεων. πολλῶ δὲ οὖν κρείττων ἡ τοῦ στοιχειωτοῦ ἀπόδειξις καὶ ἀπλουστερά καὶ ἀπὸ τῶν ἀρχῶν. Prop. XI, probl. VI. Τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ ἀπὸ τοῦ πρὸς αὐτῇ δοθέντος σημείου πρὸς ὀρθὰς γωνίας εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν. Εἴτε πεπερασμένην κατ' ἀμφοτέρα τὴν εὐθεῖαν λάβοιμεν, εἴτε κατ' ἀμφοτέρα ἄπειρον, εἴτε ὠδὶ μὲν ἄπειρον, ὠδὶ δὲ πεπερασμένην καὶ τὸ σημεῖον ἐπ' αὐτῆς, τοῦ γεωμέτρου προχωρεῖ ἡ κατασκευὴ τοῦ προκειμένου προβλήματος. κἂν γὰρ ἐπ' ἄκρας τῆς εὐθείας ἢ τὸ δοθὲν σημεῖον, προσεκβάλλοντες τὴν εὐθεῖαν τὰ αὐτὰ ποιήσομεν. δῆλον δὲ ὅτι τὸ μὲν σημεῖον ἐνταῦθα τῇ θέσει δέδοται ἐπὶ τῆς εὐθείας κείμενον μοναχῶς κατὰ τὴν θέσιν, ἡ δὲ εὐθεῖα κατὰ τὸ εἶδος δέδοται· μέγεθος γὰρ αὐτῆς ἢ λόγος ἢ θέσις οὐκ ἀφώρισται.

in Euc 281 ὁ μὲν οὖν στοιχειωτὴς τῷ πρώτῳ χρησάμενος θεωρήματι καὶ τῷ τρίτῳ καὶ ἐνὶ τῶν αἰτημάτων καὶ τῷ πρώτῳ καὶ τῷ ὀγδόῳ πρὸς τούτοις θεωρήματι καὶ τῷ ὄρῳ τῆς πρὸς ὀρθὰς δείκνυσιν τὸ προκείμενον. εἰ δέ τινες τὸ σημεῖον ἐπ' ἄκρας τῆς εὐθείας τιθέντες ἀξιοῖεν μὴ προσεκβάλλοντας ἡμᾶς ἄγειν ἀπὸ τούτου τὴν πρὸς ὀρθὰς, δυνατόν καὶ τοῦτο δεῖξομεν. ἔστω γὰρ αβ καὶ τὸ δοθὲν σημεῖον α, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς αβ τυχὸν τὸ γ ση[Omitted graphic marker] μεῖον καὶ ἀπὸ τούτου τῇ αβ πρὸς ὀρθὰς, ὥς ἐν τῷ στοιχείῳ μεμαθήκαμεν ἢ γε. καὶ ἴση ἀπὸ τῆς γε ἀφηρήσθω τῇ αγ ἢ δγ καὶ τετμήσθω δίχα ἡ πρὸς τῷ γ γωνία ὑπὸ τῆς γζ καὶ ἀπὸ τοῦ δ τῇ εγ πρὸς ὀρθὰς ἀχθεῖσα συμπίπτέτω [ἡ δ ζ] τῇ γζ κατὰ τὸ ζ, καὶ ἀπὸ τοῦ ζ ἐπὶ τὸ α ἐπεζεύχθω ἡ ζα.

λέγω ὅτι ὀρθή ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ α γωνία. ἐπεὶ γὰρ ἡ δγ τῇ γα ἴση, κοινὴ δὲ ἡ γζ καὶ γωνίας ἴσας περιέχουσιν—δίχα γὰρ τέτμηται ἡ πρὸς τῷ γ γωνία—, καὶ ἡ δζ τῇ ζα ἴση, καὶ πάντα ὁμοίως πᾶσιν διὰ τὸ τέταρτον, ὥστε καὶ ἡ πρὸς τῷ α τῇ πρὸς τῷ δ .

in Euc 282 ὀρθὴ ἄρα καὶ ἡ πρὸς τῷ α . δέδεικται μὲν οὖν τὸ προβληθέν· ὁ δὲ στοιχειωτὴς οὐδὲν δεῖται τῆς ἐπινοίας ταύτης. ἐπέταξεν γὰρ πρὸς ὀρθὰς γωνίας ἀγαγεῖν γραμμὴν, ἀλλ' οὐ πρὸς μίαν ὀρθήν· δεῖ οὖν μὴ ἐπ' ἄκρας τῆς εὐθείας λαμβάνειν τὸ σημεῖον, ἵνα ἡ ἀγομένη εὐθεῖα γωνίας ποιῇ πρὸς τὴν ὑποκειμένην εὐθεῖαν, ἀλλὰ μὴ μίαν γωνίαν. Ἀπολλώνιος δὲ τὴν πρὸς ὀρθὰς ἄγει τὸν τρόπον τοῦτον. ἐπὶ τῆς αγ τυχὸν τὸ δ , καὶ ἀπὸ τῆς γβ ἴση τῇ γδ ἡ γε , καὶ κέντρῳ τῷ δ , τῷ δὲ εδ διαστή[Omitted graphic marker] ματι γεγράφθω κύκλος, καὶ πάλιν κέντρῳ τῷ ε , διαστήματι δὲ τῷ δε κύκλος γεγράφθω, καὶ ἀπὸ τοῦ ζ ἐπὶ τὸ γ ἤχθω [ἡ ζγ ], λέγω ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ πρὸς ὀρθάς. ἐὰν γὰρ ἐπιζευχθῶσιν αἱ ζδ ζε , ἴσαι ἔσονται· ἴσαι δὲ καὶ αἱ δγ δγ γε καὶ κοινὴ ἡ ζγ , ὥστε καὶ αἱ πρὸς τῷ γ γωνίαι ἴσαι διὰ τὸ ὁγδοον. ὀρθαὶ ἄρα εἰσὶν. Πάλιν οὖν ὁρᾷς, ὅτι ποικιλωτέρα ἡ ἀπόδειξις αὕτη τῆς παρὰ τῷ στοιχειωτῇ ἡ καὶ προσδεηθεῖσα τῆς τῶν κύκλων γραφῆς, ἐξὸν αὐτόθεν ἐπὶ τῆς δε γράψαι τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον καὶ δεῖξαι τὸ προκείμενον. πάντα γὰρ τὰ ἄλλα κοινὰ ταῖς ἀποδείξεσιν ἐστίν. τὴν δὲ διὰ τοῦ ἡμικυκλίου δεῖξιν οὐδὲ λέγειν ἄξιον.

in Euc 283 πολλὰ γὰρ προλαμβάνει τῶν ὕστερον καὶ τῆς ἐν τῇ στοιχειώσει τάξεως ἀποπίπτει παντελῶς. Prop. XII, probl. VII. Ἐπὶ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν ἄπειρον ἀπὸ τοῦ δοθέντος σημείου υ , ὃ μὴ ἐστὶν ἐ π ' αὐτῆς , κάθετον εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖ ν . Τοῦτο τὸ πρόβλημα πρῶτον Οἰνοπίδης ἐζήτησεν χρήσιμον αὐτὸ πρὸς ἀστρολογίαν οἰόμενος. ὀνομάζει δὲ τὴν κάθετον ἀρχαϊκῶς κατὰ γνῶμονα, διότι καὶ ὁ γνῶμων πρὸς ὀρθάς ἐστὶ τῷ ὀρίζοντι. τῆς δὲ πρὸς ὀρθάς ἡ κάθετός ἐστὶν αὕτη διαφέρουσα τῇ σχέσει μόνον, κατὰ τὸ ὑποκείμενον ἀδιάφορος οὖσα, ὥσπερ φασι καὶ ἡ κάθετος. διττὴ δ' αὖ κάθετός ἐστὶν, ἡ μὲν ἐπίπεδος, ἡ δὲ στερεά. καὶ ὅταν μὲν ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ᾗ τὸ σημεῖον, ἀφ' οὗ ἡ κάθετος, καὶ ἡ εὐθεῖα, ἐπίπεδος λέγεται κάθετος, ὅταν δὲ μετέωρον τὸ σημεῖον καὶ ἔξω τοῦ ὑποκειμένου ἐπιπέδου, στερεά. καὶ ἡ μὲν ἐπίπεδος πρὸς εὐθεῖαν ἄγεται, ἡ δὲ στερεὰ πρὸς ἐπίπεδον. διὸ καὶ ἀναγκαῖον ἐκείνην οὐ πρὸς μίαν εὐθεῖαν ποιεῖν γωνίας ὀρθάς, ἀλλὰ πρὸς πάσας τὰς ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ. πρὸς γὰρ τὸ ἐπίπεδον ἦν ἡγμένη κάθετος. ἐν τούτῳ τοίνυν ἡ στοιχειωτὴς τῷ προβλήματι κάθετον ἄγειν ἐπίπεδον προτίθεται.

in Euc 284 πρὸς τε γὰρ εὐθεῖαν ἡ ἀγωγή προτίθεται καὶ ὥς ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ πάντων ὑποκειμένων ὁ λόγος πρόεισιν. Ἐπὶ μὲν οὖν τῆς πρὸς ὀρθάς, ἐπειδὴ τὸ σημεῖον ἐπ' αὐτῆς εἴληπτο τῆς εὐθείας, οὐδὲν ἐδεόμεθα τῆς ἀπειρίας, ἐπὶ δὲ τῆς καθέτου τὴν δοθεῖσαν ἄπειρον ὑποτίθεται, ἐπειδὴ τὸ σημεῖον, ἀφ' οὗ κάθετος ἀχθήσεται, ἔξω που κεῖται τῆς εὐθείας. εἰ γὰρ μὴ ἦν ἄπειρος, ἐξῆν οὕτω τὸ σημεῖον λαβεῖν, ὥστε ἔξω μὲν εἶναι τῆς δοθείσης, ἐπ' εὐθείας δὲ ταύτη κείμενον ὡς ἐκβαλλομένην τὴν εὐθεῖαν ἐπ' αὐτὸ πίπτειν, καὶ οὐ προεχώρει τὸ πρόβλημα. διὸ ἄπειρον ἔθετο τὴν εὐθεῖαν, ἐὰν ἐφ' ἐκάτερα αὐτῆς μόνως λαμβάνηται τὸ σημεῖον, μηδαμοῦ χώρας ὑπολειπομένης αὐτῷ, καθ' ἣν ἐπ' εὐθείας ἔσται τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ, εἰ μὴ μέλλοι πρὸς αὐτὴν κείσεσθαι καὶ οὐκ ἔξω αὐτῆς. Ἄπειρος μὲν οὖν ἡ εὐθεῖα δέδοται διὰ τοῦτο, ἐφ' ἣν ἡ κάθετος ἀχθήσεται· πῶς δὲ ὅλως ὑπόστασιν ἔχει τὸ ἄπειρον, ἄξιον θεωρῆσαι. δῆλον γὰρ ὅτι εὐθείας ἀπείρου οὔσης ἔσται καὶ ἐπίπεδον ἄπειρον, καὶ ταῦτα κατ' ἐνέργειαν, εἴπερ ἔσται τὸ προβληθέν. ὅτι μὲν οὖν ἐν τοῖς αἰσθητοῖς οὐδὲν ἐστὶ μέγεθος ἄπειρον κατ' οὐδεμίαν διάστασιν, ἱκανῶς ὃ τε δαιμόνιος Ἀριστοτέλης καὶ οἱ ἀπ' αὐτοῦ παραδεξάμενοι τὴν φιλοσοφίαν δεικνύουσιν. οὔτε γὰρ τὸ κύκλῳ κινούμενον ἄπειρον εἶναι ἐνδέχεται οὔτε τῶν ἄλλων σωμάτων τῶν ἀπλῶν οὐδέν.

in Euc 285 ἔστι γὰρ ἐκάστου τόπος ὠρισμένος, ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐν τοῖς χωριστοῖς καὶ ἀμερέσι λόγοις εἶναι τὸ τοιοῦτον ἄπειρον δυνατόν. εἰ γὰρ μὴδὲ διάστασίς ἐστιν ἐν ἐκείνοις μήτε μέγεθος, σχολή, εἰ ἄπειρον εἶη μέγεθος. λείπεται δὴ οὖν ἐν τῇ φαντασίᾳ τὸ ἄπειρον ὑφίστασθαι μόνον οὐ νοούσης



τὸ ἄπειρον τῆς φαντασίας. ἅμα γὰρ νοεῖ καὶ μορφήν ἐπάγει τῷ νοούμενῳ καὶ πέρας, καὶ τῇ νοήσει τὴν τοῦ φαντάσματος ἴσῃσι διέξοδον, καὶ διέξεισιν αὐτὸ καὶ περιλαμβάνει. οὐ νοούσης τοίνυν ἐστὶν τὸ ἄπειρον ἀλλ' ἀορισταινούσης περὶ τὸ νοούμενον καὶ μὴ νοούσης μᾶλλον καί, ὅσον ἀκαταμέτρητον ἀφήσι καὶ ἀπερίληπτον νοήσει, τοῦτο ἄπειρον λεγούσης. ὥσπερ γὰρ τὸ σκότος τῷ μὴ ὄρᾳ ἢ ὄψις γινώσκει, οὕτως ἡ φαντασία τὸ ἄπειρον τῷ μὴ νοεῖν. γεννᾷ μὲν οὖν αὐτὸ τῷ δύναντι ἔχειν ἀμερῇ προῖέναι δυναμένην ἀκαταλήκτως, νοεῖ δὲ ὡς ὑποστάν ὅτι μὴ νοεῖ τὸ ἄπειρον. ὃ γὰρ ἀφῆκεν ὡς ἀδιεξίτητον, τοῦτο ἄπειρον λέγει, ὥστε τὴν ἄπειρον γραμμὴν τὴν δοθεῖσαν ἐν τῇ φαντασίᾳ θέμενοι, καθάπερ δὴ καὶ τὰ ἄλλα πάντα γεωμετρίας εἶδη, τὰ τρίγωνα, τοὺς κύκλους, τὰς γωνίας, τὰς γραμμάς, οὐ θαυμασόμεθα, πῶς κατ' ἐνέργειαν ἄπειρός ἐστι γραμμὴ καὶ προστίθῃσιν ἀορισταίνουσα ταῖς ὠρισμέναις νοήσεσιν. ἡ δὲ διάνοια, παρ' ἧς οἱ λόγοι καὶ αἱ ἀποδείξεις, οὐ πρὸς τὴν ἐπιστήμην χρήται τῷ ἀπείρῳ—τὸ γὰρ ἄπειρον ὅλως ἐπιστήμη περιληπτὸν οὐκ ἔστιν—ἀλλ' ἐξ ὑποθέσεως παραλαβοῦσα τῷ πεπερασμένῳ μόνῳ χρήται πρὸς τὴν ἀπόδειξιν, καὶ οὐ τοῦ ἀπείρου ἕνεκα τὸ ἄπειρον ἀλλὰ τοῦ πεπερασμένου λαμβάνει, ἐπεὶ εἴ γε δοίης αὐτῇ, μήτε ἐπ' εὐθείας κεῖσθαι τῇ πεπερασμένῃ τὸ δοθὲν σημεῖον, μήτε οὕτως ἀφεστάναι τῆς εὐθείας, ὥστε μηδὲν μέρος αὐτῆς ὑποκεῖσθαι τῷ σημείῳ, οὐδὲν ἔτι τοῦ ἀπείρου δεήσεται.

in Euc 286 ἴν' οὖν τῇ πεπερασμένῃ χρωμένη ἀνελέγκτως χρήσεται καὶ ἀναμφισβητήτως, εἶναι τὸ ἄπειρον ὑποτίθεται τῇ τῆς φαντασίας ἀοριστίᾳ τῆς τοῦ ἀπείρου γενέσεως ὑποβάθρᾳ χρωμένη. Περὶ μὲν οὖν τῆς ὑποθέσεως τοῦ ἀπείρου τοσαῦτα πρὸς τὸ παρὸν ἀρκέσει. μετὰ δὲ ταῦτα χωρῶμεν ἐπὶ τὰς ἐνστάσεις τὰς πρὸς τὴν κατασκευὴν τοῦδε τοῦ προβλήματος. εἰλήφθω γάρ, φασίν, εὐθείας οὔσης [Omitted graphic marker] ἀπείρου τῆς αβ καὶ σημείου δοθέντος, ἀφ' οὗ δεῖ τὴν κάθετον ἀγαγεῖν, τοῦ γ ἐπὶ θάτερα σημεῖον τὸ δ, καθά φησιν ὁ γεωμέτρης, ἀλλ' ὁ κύκλος ὁ τέμνων τὴν αβ εὐθεῖαν κατὰ τε τὸ α καὶ τὸ β καὶ τὸ ζ θέσιν ἐχέτω τὴν ὑπογεγραμμένην. πρὸς δὲ τοῦτον τὸν λόγον ἐροῦμεν ὅτι ἀδύνατα λέγει. τετμήσθω γὰρ δίχα ἡ αβ κατὰ τὸ θ καὶ ἐπεζεύχθω ἡ γθ καὶ ἐκβεβλήσθω μέχρι τῆς περιφερείας, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ γα γβ.

in Euc 287 ἐπεὶ οὖν αὐταὶ ἐκ κέντρου, καὶ ἡ αθ τῇ θβ ἴση, κοινὴ δὲ ἡ γθ, πάντα ἴσα πᾶσιν. ὀρθὰς ἄρα ποιεῖ πρὸς τῷ θ γωνίας ἡ γθ. πάλιν ἐπεὶ ἡ γα γβ ἴσαι, γωνίας ἴσας ποιοῦσι πρὸς τοῖς α καὶ β σημείοις. ἀλλὰ καὶ ἡ γα τῇ γζ ἴση, ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ γαζ ἴση τῇ ὑπὸ [ γζα, καὶ ἡ γβ τῇ γζ ἴση, ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ γζβ ἴση τῇ ὑπὸ ] γβζ. ἐπεὶ οὖν αἱ πρὸς τῷ α καὶ β ἴσαι, καὶ ἡ ὑπὸ γζα τῇ ὑπὸ γζβ ἴση, καὶ εἰσιν ἐφεξῆς, ὀρθαὶ ἄρα εἰσίν. ἐστὶν δὲ ὀρθὴ καὶ ἑκατέρω τῶν πρὸς τῷ θ, ἴση ἄρα ἡ γθ τῇ γζ, ἀλλὰ καὶ ἡ γζ τῇ γδ ἴση—ἐκ κέντρου γάρ— ἡ ἄρα γθ τῇ γδ ἴση, ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα κατ' ἄλλο σημεῖον ὁ κύκλος τέμνει τὴν αβ εὐθεῖαν. εἰ δὲ λέγοι τις ὅτι ὁ γραφόμενος κύκλος κατὰ τὸ ζ διχοτομεῖτω τὴν αβ, πάλιν τὸ αὐτὸ δεῖξομεν ἀδύνατον. γεγράφθω γὰρ καὶ ἡ ζβ δίχα τετμήσθω κατὰ τὸ θ. ἐπεὶ οὖν ἴσαι αἱ αζ ζβ, κοινὴ δὲ ἡ γζ, καὶ βάσις ἡ γα τῇ γβ ἴση, πάντα ἴσα πᾶσιν, ὥστε ὀρθαὶ αἱ πρὸς [Omitted graphic marker] τῷ ζ γωνίαί.

in Euc 288 πάλιν ἐπεὶ ἴση ἡ ζθ τῇ θβ καὶ κοινὴ ἡ γθ, ἐπιζευχθεῖσα δὲ ἡ γζ βάσις ἴση τῇ γβ—ἐκ κέντρου γάρ—ὀρθαὶ εἰσιν αἱ πρὸς τῷ θ γωνίαί. ἴσαι γάρ εἰσι καὶ ἐφεξῆς. ἐπεὶ οὖν ὀρθὴ ἑκατέρω τῶν ὑπὸ γζθ γθζ, ἴση ἐστὶν ἡ γζ τῇ γθ. ἀλλὰ ἡ γζ τῇ γε ἴση—ἐκ κέντρου γάρ εἰσιν—ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ γθ τῇ γε, ὅπερ ἀδύνατον. λείπεται δὲ τὴν τρίτην ἐνστασιν διελθεῖν. τεμνέτω γάρ, φασίν, ὁ γραφόμενος κύκλος τὴν εὐθεῖαν κατὰ τε τὰ α β καὶ κατὰ τὰ ζ θ σημεία. [Omitted graphic marker] τεμόντες οὖν ἡμεῖς δίχα τὴν αβ κατὰ τὸ κ καὶ ἐπιζεύξαντες τὰς γα γζ γκ γβ δεῖξομεν τὸ ἀδύνατον. ἐπεὶ γὰρ ἴσαι αἱ ακ κβ καὶ κοινὴ ἡ γκ καὶ αἱ βάσεις αἱ γα γβ ἴσαι [ὀρθαὶ αἱ πρὸς τῷ κ], καὶ αἱ πρὸς τοῖς α β γωνίαί ἴσαι. ἀλλὰ ἴση ἑκατέρω [τῶν γα γβ] τῇ γζ· ὀρθαὶ ἄρα καὶ αἱ πρὸς τῷ ζ—ἴσαι γάρ εἰσιν ἐφεξῆς οὔσαι—ἴση ἄρα ἡ γζ τῇ γκ· ὀρθὰς γὰρ ὑποτείνουσιν.

in Euc 289

ἀλλὰ ἡ γζ ἴση ἐστὶν τῇ γδ —ἐκ κέντρου γάρ εἰσιν—ἡ ἄρα γδ τῇ γκ ἴση ἐστίν, ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα δυνατόν οὔτε καθ' ἓν σημεῖον οὔτε κατὰ δύο ἄλλα τὸν γραφόμενον κύκλον τέμνειν τὴν αβ εὐθεῖαν παρὰ τὰ α β σημεία. Αἱ μὲν οὖν ἐνστάσεις αὗται· εἰσὶν δὲ καὶ πτώσεις τῆς τοῦ προβλήματος κατασκευῆς, ἃς δεῖ χωρίζειν ἀπὸ τῶν ἐνστάσεων. οὐ γὰρ ταυτὸν πτώσις καὶ ἔνστασις, ἀλλ' ἡ μὲν τὸ αὐτὸ δείκνυσιν ἄλλως, ἡ δὲ εἰς ἀτοπίαν ἐπάγει τὸ ἐνιστάμενον. οἱ δὲ ἐξηγηταὶ μὴ διακρίνοντες ταῦτα ἀπ' ἀλλήλων, πάντα φέρουσιν εἰς ταὐτὸ καὶ εἰσιν ἄδηλοι, πότερον πτώσεις ἡμῖν ἢ ἐνστάσεις ἐπαγγέλλονται γράφειν. ἡμεῖς οὖν διελόμενοι χωρὶς μετὰ τὰς ἐνστάσεις τὰς πτώσεις συνάγομεν. ἔστω οὖν εὐθεῖα ἄπειρος ἡ [Omitted graphic marker] αβ, τὸ δὲ δοθὲν σημεῖον τὸ γ. λέγει οὖν τις ὅτι οὐκ ἔστιν τόπος ἐπὶ θάτερα τῆς εὐθείας, ἀλλ' ἐφ' ἃ κείται τὸ [ γ. λαβόντες οὖν ἐπὶ τῆς εὐθείας] σημεῖον τὸ δ κέντρῳ τῷ γ καὶ διαστήματι τῷ γδ κύκλου περιφέρειαν γράψομεν τὴν δεξ καὶ τεμόντες δίχα κατὰ τὸ θ τὴν δζ ἐπιζεύζομεν τὰς γδ γθ γζ· ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ δθ τῇ θζ, κοινὴ δὲ ἡ γθ καὶ ἡ γδ τῇ γζ ἴση—ἐκ κέντρου γάρ—, αἱ πρὸς τῷ θ ἄρα γωνίαι ἴσαι εἰσὶν ἐφεξῆς, ὁρθαὶ ἄρα εἰσὶν· κάθετος ἄρα ἡ γθ ἐπὶ τὴν δζ.

in Euc 290 καὶ μὴν καὶ [Omitted graphic marker] εἴ τις λέγοι τὸν γραφόμενον κύκλον μὴ τέμνειν τὴν αβ εὐθεῖαν, ἀλλ' ἐφάπτεσθαι ὡς τὸν δε, λαβόντες ἐξωτέρῳ σημεῖον τὸ ε κέντρῳ τῷ γ χρώμενοι καὶ διαστήματι τῷ γε ὥσπερ ἐπὶ τοῦ λεχθέντος ἔξομεν τὸ ζητούμενον. Τοσαῦτα καὶ περὶ τῶν τοῦ προβλήματος πτώσεων εἰρήσθω γυμνασίας ἕνεκα τῶν ἐντυγχανόντων· εἰ δὲ δεῖ καὶ θεωρίαν προσθεῖναι τοῖς δύο τούτοις προβλήμασιν, ἔοικεν ἡ μὲν πρὸς ὁρθὰς ἀναγομένη μιμεῖσθαι ζωὴν αἰρομένην εἰς ὕψος ἀπὸ τῶν κοιλοτέρων καὶ ἀχράντως ἀνιούσαν καὶ μένουσαν ἄκλιτον πρὸς τὰ χείρονα, ἡ δὲ κάθετος ζωῆς μὲν εἰκὼν εἶναι κατιούσης τὴν κάθοδον καὶ τῆς κατὰ γένεσιν ἀοριστίας οὐκ ἀναπιπλαμένης. ἡ γὰρ ὁρθὴ γωνία τῆς ἀκλινοῦς ἐστὶ καὶ τῇ ἰσότητι καὶ τῷ ὄρω καὶ τῷ πέρατι συνεχομένης ἐνεργείας σύμβολον, ὅθεν δὴ καὶ ὁ Τίμαιος τὸν θατέρου κύκλον τὸν τοὺς λόγους ἔχοντα τῶν αἰσθητῶν ἐπὶ τῆς θείας ψυχῆς ὁρθὸν προσεΐρηκεν.

in Euc 291 ἐπὶ γὰρ τῶν ἡμετέρων κλᾶται παντοίας κλάσεις καὶ διαστροφὰς ὑπομένει ποικίλας ἀπὸ τῆς γενέσεως, ἐπὶ δὲ τῶν ὅλων ἄχραντος καὶ ἀρρεπῆς ἴδρυται πρὸ τῶν αἰσθητῶν. εἰ δὲ καὶ ἡ εὐθεῖα ἡ ἄπειρος σύμβολόν ἐστιν τῆς γενέσεως ὅλης τῆς ἀπείρου καὶ ἀορίστως κινουμένης καὶ αὐτῆς τῆς ὕλης τῆς μηδένα ὅρον μηδὲ μορφήν λαχούσης, τὸ δὲ ἔξω κείμενον σημεῖον τῆς ἀμεροῦς οὐσίας καὶ τῶν ἐνύλων ἐξηρημαμένης εἰκόνα φέροι, πάντως που καὶ ἡ ἀγομένη κάθετος ἀπομιμοῖτο ἂν τὴν ἐκ τοῦ ἐνὸς καὶ ἀμερίστου προῖοῦσαν ζωὴν ἀχράντως εἰς τὴν γένεσιν. εἰ δὲ καὶ οὐκ ἄλλως δείκνυνται οὕσα ἡ κάθετος ἢ ἀπὸ τῶν κύκλων, ἔχοι ἂν ἔνδειξιν καὶ τοῦτο τῆς διὰ τὸν νοῦν ταῖς ζωαῖς ὑπαρχούσης ἀρρεψίας. αὐτὴ μὲν οὖν καθ' ἑαυτὴν ἡ ζωὴ ἄτε κίνησις οὕσα ἀόριστός ἐστιν, ὀρίζεται δὲ καὶ ἀχράντου πληροῦται δυνάμεως νοῦ μετασχοῦσα καὶ νῶ συμπροῖοῦσα. Prop. XIII, theor. VI. 'Ὡς ἂν εὐθεῖα ἐ π' εὐθεῖαν σταθεῖσα γωνίας ποιῇ ἢ, ἥτοι δύο ὁρθὰς, ἢ δύο ὁρθαῖς ἴσας ποιήσῃ. Πάλιν ἐπὶ τὰ θεωρήματα μεταβέβηκεν ἐπόμενος τοῖς διὰ τῶν προβλημάτων δεδειγμένοις. ἐπὶ γὰρ ἦκται κάθετος ἐπὶ εὐθεῖαν καὶ πρὸς ὁρθὰς, ἐπόμενον ἦν ζητῆσαι, εἰ μὴ κάθετος εἴη, τίνας ποιήσῃ γωνίας καὶ πῶς ἐχούσας πρὸς τῇ εὐθείᾳ ἢ ἐπ' αὐτῆς σταθεῖσα.

in Euc 292 τοῦτο τοίνυν καθόλου δείκνυσιν, ὅτι πᾶσα εὐθεῖα ἐπ' εὐθείας τινὸς σταθεῖσα καὶ ποιούσα γωνίας ἢ δύο ποιεῖ ὁρθὰς, εἰ ἀπαρέγκλιτος αὐτῆς ἡ στάσις εἴη καὶ ἀρρεπῆς ἐφ' ἑκάτερα, ἢ δύο ὁρθαῖς ἴσας, εἰ τῇ μὲν ἐπικλινόιτο, τῇ δὲ πλέον ἀφεστήκοι τῆς ὑποκειμένης εὐθείας. ὅσον γὰρ ἀφαιρεῖ τῆς μιᾶς ὁρθῆς κατὰ τὴν ἐπὶ θάτερα κλίσιν, τοσοῦτον προστίθῃ τῇ λοιπῇ κατὰ τὴν ἀπόστασιν. Δεῖ δὲ ἐφιστάνειν, ὅπως κὰν ταύτῃ τῇ προτάσει τῆς ἀκριβείας ὁ γεωμέτρης ἐφρόντισεν. οὐ γὰρ ἀπλῶς εἶπεν ὅτι πᾶσα εὐθεῖα ἐπ' εὐθείας σταῖσα ἢ δύο ὁρθὰς ποιεῖ ἢ δύο ὁρθαῖς ἴσας, ἀλλὰ ἐὰν γωνίας ποιῇ. τί γάρ, εἰ ἐπ' ἄκρας ἰσταμένη τῆς εὐθείας μίαν ποιεῖ

γωνίαν, ἐνδέχεται ταύτην ἴσην εἶναι δύο ὀρθαῖς; ἀδύνατον δήπου. πᾶσα γὰρ εὐθύγραμμος γωνία δύο ὀρθῶν ἐλάσσων ἐστίν, ὥπερ πᾶσα στερεὰ τεττάρων ὀρθῶν ἐλάσσων. κἂν τὴν ἀμβλυτάτην οὖν δοκοῦσαν εἶναι λαμβάνης, αὐξήσεις καὶ ταύτην ὡς οὕτω τὸ μέτρον ἀπολαβοῦσαν τῶν δύο ὀρθῶν. δεῖ τοίνυν οὕτως ἐφιστάναι τὴν εὐθείαν, ὥστε γωνίας ποιεῖν. Τοῦτο μὲν οὖν, ὅπερ ἔφην, τῆς ἐπιστημονικῆς ἀκριβείας. τί δὲ βουλόμενος προσέθηκεν τὸ ἢ δύο ὀρθὰς ποιεῖν ἢ δύο ὀρθαῖς ἴσα ς; καὶ γάρ, ὅταν ποιῇ δύο ὀρθὰς, δύο ὀρθαῖς ἴσας ποιεῖ.

in Euc 293 εἰ ταῦτα γὰρ ἴσαί αἱ ὀρθαί. ἢ τὸ μὲν ἐστὶ κοινὸν καὶ τῶν ἴσων (?) γωνιῶν, τὸ δὲ ἴδιον τῶν ἴσων μόνων; εἰώθαμεν δέ, ὅταν μὲν καὶ τὸ ἴδιον ἀληθεύῃ, καὶ τὸ κοινὸν ἀπὸ τοῦ ἰδίου σημαίνειν ἕκαστον, ὅταν δὲ ἐκείνου μὴ τυγχάνωμεν, ἀρκεῖσθαι τῷ κοινῷ πρὸς τὴν δήλωσιν τῶν ὑποκειμένων πραγμάτων. τὸ μὲν οὖν ἴσας ὀρθαῖς εἶναι τὰς ἐφεξῆς κοινόν ἐστι καὶ τῶν ὀρθῶν, ἀλλ' οὐ μόνων αὐτῶν κατηγορεῖται, τὸ δὲ ὀρθὰς εἶναι τῆς ἰσότητος αὐτῶν ἐξαίρετον ὑπάρχει. μόνον δὲ οὖν ῥηθὲν τὸ ἴσας εἶναι δυσὶν ὀρθαῖς τὰς ἀνίσους σημαίνει ταύταις γὰρ ἐπαληθεύεται μόνον, ταῖς δὲ ἴσαις οὐ. καὶ τοῦτο καὶ ὁ στοιχειωτὴς ἀντιδιαίρει ταῖς δυσὶν ὀρθαῖς. αὐτὸ γὰρ καθ' ἑαυτὸ τοῦτο λεγόμενον τῶν ἐφ' ἑκάτερα ἀνίσων ἐστὶν σημαντικόν. ἔξεστί γε μὴν καὶ διὰ τούτων συνορᾶν, ὅπως ἡ ἰσότης καὶ τῆς ἀνισότητος ἐστὶ μέτρον καὶ ὅρος. εἰ γὰρ καὶ ἀόριστός ἐστι καὶ ἄπειρος ἡ τῆς ἀμβλείας γωνίας καὶ τῆς ὀξείας μείωσίς τε καὶ αὐξήσις, ὅμως περαίνεσθαι καὶ ἀφορίζεσθαι λέγεται παρὰ τῆς ὀρθῆς. καὶ ἑκάτερα μὲν χωρὶς ἀφίσταται (?) καὶ ἀφίσταται τῆς πρὸς ἐκείνην ὁμοιότητος, ἀμφοτέραι δὲ κατὰ μίαν ἔνωσιν ἐπανάγονται πρὸς τὸν ὅρον τὸν ἐκείνης. ἐπειδὴ δὲ πρὸς τὴν ἀπλότητα τῆς ὀρθῆς ἀδυνατοῦσιν ἐξισοῦσθαι, διπλασιαζομένης αὐτῆς τὴν ἰσότητα καταδέχονται.

in Euc 294 παράδειγμα τῆς ἀπειρίας αὐτῶν ἢ δυὰς ἀόριστος οὕσα καθ' αὐτήν. καὶ τοῦτο ἐναργῆ φέρειν ἔοικεν εἰκόνα τῆς τῶν πρωτουργῶν αἰτίων καὶ καθ' ἓνα ὅρον ἐστώτων ἀεὶ ὡσαύτως περὶ τὴν ἀπειρίαν τῆς γενέσεως προόδου. πῶς γὰρ ἄλλως ἢ γένεσις ἢ τοῦ μᾶλλον μετέχουσα καὶ ἦττον καὶ ἀόριστως φερομένη συναρμόζεται τοῖς νοητοῖς καὶ συνεξισοῦται πῶς αὐτοῖς διὰ τῆς μεθέξεως ἢ ταῖς γονίμοις δυνάμεσιν ἐκείνων προϊόντων καὶ ἑαυτὰ πολλαπλασιαζόντων μόνον; τὰ γὰρ ἐν τῇ ἑαυτῶν ἀπλότητι καὶ ἀμερεῖα παντελῶς ἐξήρηται τῶν γενητῶν. Τοσαῦτα καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ θεωρήματος εἰς τὴν τῶν ὅλων γνῶσιν παραληπτέον. Prop. XIII, theor. VII. Ἐὰν πρὸς τινὶ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ δύο εὐθεῖαι ἐξῆς μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰς ἐφεξῆς γωνίας δύο ὀρθαῖς ἴσας ποιῶσι ν , ἐ π ' εὐθείας ἔσσονται ἀλλήλαις αἱ εὐθεῖαι ι . Τοῦτο τὸ θεωρήμα τοῦ ἀποδειχθέντος ἐστὶν ἀντίστροφον. ἔπεται γὰρ ἀεὶ τὰ ἀντίστροφα τοῖς προηγουμένοις θεωρήμασιν. ἐκείνου τοίνυν συστήσαντος εὐθείαν ἐπ' εὐθείας καὶ δείξαντος ὅτι τὰς ἐφεξῆς ἢ δύο ὀρθὰς ποιεῖ ἢ δύο ὀρθαῖς ἴσας, τοῦτο λαμβάνει μὲν πρὸς εὐθείᾳ τινὶ δύο γιγνομένης ὀρθὰς, δείκνυσιν δὲ ὅτι μία ἐστὶν εὐθεῖα ἢ ταῦτα ποιοῦσα πρὸς τῇ εἰρημένῃ εὐθείᾳ.

in Euc 295 τὸ τοίνυν ἐν ἐκείνῳ δεδομένον ἐν τούτῳ ζητεῖται καὶ δείκνυται διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς. οὕτω γὰρ φιλεῖ τὰ ἀντίστροφα δείκνυσθαι τῶν θεωρημάτων. ἐν δὲ γε τοῖς προβλήμασι καὶ προηγουμένης ἐπιδέχεται κατασκευάς. Ἐξεστί δὲ κἂν τούτῳ τὴν ἀκροτάτην ἀκρίβειαν καὶ ἀνυπερβλήτον τῆς ἐπιστημονικῆς ἐρμηνείας ὁρᾶν. πρῶτον μὲν γὰρ εἰπὼν Ἐὰν πρὸς τινὶ εὐθείᾳ προστίθῃσιν καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ. τί γάρ, εἰ δύο περάτων ὄντων τῆς εὐθείας ἢ μὲν ἀπὸ τοῦ ἐτέρου ἤχθη, ἢ δὲ ἀπὸ τοῦ λοιποῦ, καὶ δύο ἐποιοῦν ὀρθαῖς ἴσας τὰς πρὸς τῇ εὐθείᾳ γωνίας; ἄρα διὰ τοῦτο ἐπ' εὐθείας εἶναι ἡδύναντο; καὶ πῶς αἱ ἀπὸ διαφόρων τῆς αὐτῆς εὐθείας ἡγμέναι σημείων; διὰ δὲ τοῦτο προσέθηκεν τὸ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ ἀμφοτέρας πρὸς ἐνὶ σημείῳ κεῖσθαι βουλόμενος. δεύτερον δέ, ἐπειδὴ καὶ πρὸς τῷ αὐτῷ τῆς εὐθείας εἶναι σημείῳ τὰς ἀγομένης δυνατὸν ἦν καὶ μὴ εἶναι ἐφεξῆς—μυρίας γὰρ εὐθείας πρὸς ἐνὶ σημείῳ λαβεῖν ἐνδέχεται—προσέθηκεν τὸ δύο εὐθεῖαι ἐξῆς ς. τρίτον δέ, ἐπεὶ τὸ ἐξῆς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη καὶ ἐφ' ἑκάτερα θεωρεῖται, τὰς δὲ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη κειμένας ἐξῆς ἐπ' εὐθείας

ἀλλήλαις ἀδύνατον εἶναι, τοῦτο μὲν ἀπέφησεν, παρέσχεν δὲ ἡμῖν ἐννοεῖν ὅτι ἐφ' ἐκάτερα ληπτέον τῇ θέσει τὰς ἐφεξῆς. αὗται γὰρ δυνήσονται καὶ ἐπ' εὐθείας δείκνυσθαι. ἔστωσαν πρὸς τῇ αβ εὐθείᾳ δύο εὐθεῖαι ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη αἱ βγ βδ .

in Euc 296 αὗται τοίνυν ἐξῆς μὲν εἰσιν ἀλλήλαις· ἄλλη γὰρ [Omitted graphic marker] αὐτῶν οὐκ ἔστιν εὐθεῖα μεταξύ. ταῦτα δὲ ἦν ἐφεξῆς, ὧν μηδὲν ἔστιν ὅμοιον μεταξύ. καὶ γὰρ κίονας τούτους ἐφεξῆς λέγομεν, ὧν μή ἔστιν ἄλλη κίων ἐν μέσῳ· καίτοι γε ἀήρ ἔστι πάντως μέσος, ἀλλ' οὐδὲν ὁμογενὲς μεταξύ. διὰ δὲ οὖν τὸ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη κεῖσθαι τὸ ἐπ' εὐθείας οὐκ ἔχουσιν, εἰ καὶ δύο ποιοῦσι γωνίας ὀρθαῖς ἴσας τὰς πρὸς τῇ αβ γωνίας. κωλύει γὰρ οὐδὲν μιᾶς μὲν εἶναι καὶ τρίτου τὴν ὑπὸ αβδ , τοῦ δὲ λοιποῦ διμορίου τὴν ὑπὸ αβγ . Τοσαῦτα περὶ τῆς προτάσεως ἐν δὲ τῇ κατασκευῇ χρῆται ἐνὶ αἰτήματι τῷ δευτέρῳ τῷ πᾶσαν εὐθεῖαν πεπερασμένην ἐπ' εὐθείας ἐκβάλλειν αἰτουμένῳ, καθάπερ ἐν τῇ ἀποδείξει τῷ πρὸ τούτου θεωρήματι, καὶ δυσὶν ἀξιώμασι, τῷ τε τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα [καὶ ἀλλήλοις ἴσα] καὶ τῷ ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῇ τὰ λοιπὰ εἶναι ἴσα, πρὸς δὲ τὴν τοῦ ἀδυνάτου συναγωγὴν, ὅτι τὸ ὅλον τοῦ μέρους μεῖζόν ἔστιν. ἦν δὲ καὶ ἴσον μιᾶς τῆς κοινῆς γωνίας ἀφηρημένης, ὅπερ ἔστιν ἀδύνατον. Ὅτι δὲ ἄρα δυνατόν πρὸς τῇ αὐτῇ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ δύο εὐθείας ἐξῆς κειμένας ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέντοι μέρη δύο ποιεῖν ὀρθαῖς ἴσας τὰς πρὸς τῇ μιᾷ εὐθείᾳ γωνίας, δεῖξομεν οὕτως, ὥπερ Πορφύριος.

in Euc 297 ἔστω τις εὐθεῖα [Omitted graphic marker] ἡ αβ καὶ σημεῖον τὸ τυχὸν ἐπ' αὐτῆς τὸ γ , καὶ τῇ αβ ἦχθω πρὸς ὀρθὰς ἡ γδ , καὶ τετμήσθω δίχα ἡ ὑπὸ δγβ τῇ γε , καὶ ἀπὸ τοῦ ε κάθετος ἡ εβ , καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ εβ , καὶ κείσθω τῇ εβ ἴση ἡ βζ , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ γζ . ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ εβ τῇ βζ , κοινὴ δὲ ἡ βγ καὶ γωνίας ἴσας περιέχουσιν—ὀρθαὶ γάρ εἰσιν—, βάσις ἄρα ἡ εγ βάσει τῇ γζ ἴση καὶ πάντα διὰ πᾶσιν. ἡ ἄρα ὑπὸ εγβ γωνία ἴση τῇ ὑπὸ ζγβ· ἡμίσεια δὲ ὀρθῆς ἡ ὑπὸ εγβ —δίχα γὰρ τέτμηται ὀρθὴ τῇ εγ—ἡμίσεια ἄρα ὀρθῆς ἔστιν ἡ ὑπὸ ζγβ· μιᾶς ἄρα καὶ ἡμισείας ὀρθῆς ἔστιν ἡ ὑπὸ δγζ· ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ δγε ἡμίσεια ὀρθῆς· πρὸς τῇ γδ ἄρα εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ γ δύο εὐθεῖαι ἐξῆς κεῖνται ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη αἱ γε γζ ποιοῦσαι δύο ὀρθαῖς ἴσας γωνίας, ἡμίσειαν μὲν ἡ γε , μίαν δὲ καὶ ἡμίσειαν ἡ γζ .

in Euc 298 ἴν' οὖν μὴ ζητῶμεν ἀδύνατα, πῶς αἱ γε γζ , ποιοῦσαι τὰς πρὸς τῇ δγ γωνίας δύο ὀρθαῖς ἴσας, ἀλλήλαις εἰσὶν ἐπ' εὐθείας, προσέθηκεν ὁ γεωμέτρης τὸ μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη. δεῖ τοίνυν ἐφ' ἐκάτερα τῆς εὐθείας κεῖσθαι τὰς ποιοῦσας πρὸς αὐτὴν δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας τὰς γωνίας, ἀφ' ἐνὸς μὲν ὠρμημένας σημείου, φερομένας δὲ τὴν μὲν ἐπὶ τάδε τὴν δὲ ἐπ' ἐκείνα τῆς εὐθείας. Prop. XV, theor. VIII. Ἐὰν δύο εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλας τὰς κατὰ κορυφὴν γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιοῦσιν 1 . Τὰς ἐφεξῆς γωνίας τῶν κατὰ κορυφὴν διαφέρειν φαμέν· τῶν μὲν γὰρ ἡ γένεσις κατὰ τὴν τομὴν γίνεται τῶν δύο εὐθειῶν, τῶν δὲ τῆς ἐτέρας μόνον περὶ τὴν ἐτέραν διαιρουμένης. ἐὰν γὰρ ἡ εὐθεῖα αὐτὴ μὲν ἄτμητος, τέμνουσα δὲ τῷ ἑαυτῆς πέρατι ἐκείνην δύο ποιῇ γωνίας, ταύτας καλοῦμεν ἐφεξῆς, ἐὰν δὲ ὑπ' ἀλλήλων τμηθῶσι δύο εὐθεῖαι κατὰ κορυφὴν ἀποτελοῦνται γωνίαι. καλοῦνται δὲ οὕτως, ὅτι τὰς κορυφὰς εἰς ταὐτὸ συμβαλλούσας ἔχουσι σημεῖον. κορυφαὶ δὲ αὐτῶν τὰ σημεία, πρὸς ἃ συναγόμενα τὰ ἐπίπεδα τὰς γωνίας ποιεῖ. Τοῦτο τοίνυν τὸ θεώρημα δείκνυσιν, ὅτι δύο εὐθειῶν ἀλλήλας τεμνουσῶν αἱ κατὰ κορυφὴν γωνίαι ἴσαι εἰσὶν, εὐρημένον μὲν, ὡς φησὶν Εὐδήμος ὑπὸ Θαλοῦ πρώτου, τῆς δὲ ἐπιστημονικῆς ἀποδείξεως ἡξιωμένον παρὰ τῷ στοιχειωτῇ.

in Euc 299 δείκνυται δὲ οὐκ ἐκ πάντων τῶν κεφαλαίων. ἡ μὲν γὰρ κατασκευὴ ἐκλέλοιπεν ἐνταῦθα, ἡ δὲ ἀπόδειξις, ἣν πάντως ἀναγκαῖον ὑπάρχειν, ἥρτηται τοῦ τρισκαίδεκάτου θεωρήματος, προσχρῆται δὲ καὶ ἀξιώμασι δυοῖν, ὧν τὸ μὲν ἔστι τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἴσα, τὸ δὲ ἐὰν ἀπὸ ἴσων ἴσα ἀφαιρεθῇ τὰ λοιπὰ ἴσα ἔσθιν. Ἀλλὰ τὸ μὲν Εὐκλείδιον θεώρημα φανερόν· ἀντιστρέφει δὲ τῷ θεωρήματι ἄλλο τοιοῦτον· ἐὰν πρὸς τινὶ εὐθείᾳ εὐθεῖαι μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ληφθεῖσαι ποιῶσι τὰς κατὰ κορυφὴν γωνίας ἴσας, ἐπ' εὐθείας ἔσονται ἀλλήλαις. αἱ εὐθεῖαι.

ἔστω γάρ τις εὐθεῖα ἡ αβ καὶ ἐπ' αὐτῆς τυχὸν σημεῖον [Omitted graphic marker] τὸ γ , καὶ πρὸς τῷ γ δύο εὐθεῖαι αἱ γδ γε μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη εἰλήφθωσαν ἴσας ποιοῦσαι τὰς ὑπὸ α γ δ β γε γωνίας· λέγω ὅτι ἐπ' εὐθείας εἰσὶν αἱ γδ γε . ἐπεὶ γὰρ ἡ γδ ἐπὶ τὴν αβ ἐφέστηκεν, δύο ὀρθαῖς ἴσας ποιεῖ τὰς ὑπὸ δγα δγβ · ἀλλ' ἡ ὑπὸ δγα ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ βγε · αἱ ἄρα ὑπὸ δγβ βγε δύο ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν.

in Euc 300 ἐπεὶ οὖν πρὸς τινὶ εὐθείᾳ τῇ βγ δύο εὐθεῖαι ἐξῆς αἱ γδ γε οὐκ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰς ἐφεξῆς γωνίας δύο ὀρθαῖς ἴσας ποιοῦσιν, ἐπ' εὐθείας εἰσὶν ἀλλήλαις αἱ γδ γε . δέδεικται οὖν τὸ ἀντίστροφον τῷ προκειμένῳ θεωρήματι· ἔοικεν δὲ ὁ γεωμέτρης αὐτὸ παραλιπεῖν ὡς ῥάδιον κατὰ τὴν αὐτὴν ἔφοδον διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δεικνύναι καὶ τοῦτο, καθ' ἣν τὸ πρὸ αὐτοῦ δεδείχαμεν. τῶν γὰρ αὐτῶν ὑποκειμένων λέγω, ὅτι ἐπ' εὐθείας ἐστὶν ἡ γδ τῇ γε . εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν, εἰλήφθω τῇ γδ ἐπ' εὐθείας ἡ γζ . ἐπεὶ [Omitted graphic marker] οὖν δύο εὐθεῖαι τέμνουσιν ἀλλήλας αἱ αβ δζ τὰς κατὰ κορυφὴν γωνίας ποιοῦσιν ἴσας· ἴσαι ἄρα εἰσὶν αἱ ὑπὸ α γ δ β γζ · ἀλλ' ἦσαν ἴσαι καὶ αἱ ὑπὸ α γ δ β γε · ἡ ἄρα ὑπὸ β γε ἴση τῇ ὑπὸ β γ ζ , ἡ μείζων τῇ ἐλάσσονι, ὅπερ ἀδύνατον· οὐκ ἄρα ἄλλη τις ἐστὶν εὐθεῖα τῇ γδ ἐπ' εὐθείας, αἱ ἄρα γδ γε ἐπ' εὐθείας εἰσὶ τῶν κατὰ κορυφὴν γωνιῶν ἴσων ὑποκειμένων. τῆς οὖν αὐτῆς ἀποδείξεως οὔσης, ἥτις καὶ ἐπὶ τοῦ τεσσαρεσκαίδεκάτου θεωρήματος προσείληπτο, πῶς οὐ περιέργον ἦν καὶ ταύτην ἐπάγειν τὴν ἀντιστροφήν; γυμνασίας δὲ ἔνεκα καὶ διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς αὐτὸ καὶ διὰ τῆς δεικτικῆς ἐφόδου κατεσκευάσαμεν.

in Euc 301 Ἔοικεν δὲ τοῦτο τὸ πεντεκαίδεκατον θεώρημα τῇ ὁμοιομερείᾳ τῶν εὐθειῶν καὶ τῇ ἐπ' ἄκρον τάσει θαρρεῖν, διότι τὰς οὕτως ἐχούσας γραμμὰς καὶ φερομένας δι' ἀλλήλων ἀναγκαῖον ὁμοίας ἔχειν τὰς κλίσεις πρὸς ἀλλήλας ἐφ' ἑκάτερα καὶ τὰς αὐτάς. αἱ γοῦν περιφέρειαί καὶ ὅλως αἱ μὴ εὐθεῖαι τέμνουσαι ἀλλήλας τὰς κατὰ κορυφὴν γωνίας οὐ ποιοῦσιν ἐξ ἀνάγκης ἴσας, ἀλλὰ ποτὲ μὲν ἴσας, ποτὲ δὲ ἀνίσους. ἐὰν γὰρ δύο ἴσοι κύκλοι διὰ τῶν κέντρων τέμνωσιν ἀλλήλους ἢ καὶ μὴ διὰ τῶν κέντρων, τὰς μηνοειδεῖς γωνίας ἴσας ποιοῦσι κατὰ κορυφὴν οὔσας, ἀλλ' οὐκέτι τὰς λοιπὰς, τὴν τε ἀμφίκυρτον καὶ τὴν ἀμφίκοilon, ἀλλὰ μείζω τὴν ἑτέραν. ἐπὶ δὲ τῶν εὐθειῶν ἡ ἐπ' ἄκρον τάσις ἴσην τῶν τῆς ἑτέρας τμημάτων πρὸς τὰ τῆς ἑτέρας τμήματα ποιεῖ τὴν ἀπόστασιν. Porisma. Ἐκ δὲ τούτου φανερόν ὅτι ἡ ἐπ' ἄκρον εὐθεῖα τέμνωσιν ἀλλήλας, τὰς τέτταρας γωνίας τέτταρσιν ὀρθαῖς ἴσας ποιοῦσιν. Ἐν τῇ τῶν γεωμετρικῶν ἐστὶν ὀνομάτων τὸ πόρισμα. τοῦτο δὲ σημαίνει διττόν· καλοῦσι γὰρ πορίσματα καὶ ὅσα θεωρήματα συγκατασκευάζεται ταῖς ἄλλων ἀποδείξεσιν, οἷον ἔρμια καὶ κέρδη τῶν ζητούντων ὑπάρχοντα, καὶ ὅσα ζητεῖται μὲν, εὐρέσεως δὲ χρήζει καὶ οὔτε γενέσεως μόνης οὔτε θεωρίας ἀπλῆς. ὅτι μὲν γὰρ τῶν ἰσοσκελῶν αἱ πρὸς τῇ βάσει ἴσαι θεωρῆσαι δεῖ, καὶ ὄντων δὲ τῶν πραγμάτων ἐστὶν ἡ τοιαύτη γνῶσις.

in Euc 302 τὴν δὲ γωνίαν δίχα τεμεῖν ἢ τρίγωνον συστήσασθαι ἢ ἀφελεῖν ἢ θέσθαι, ταῦτα πάντα ποιήσιν τινος ἀπαιτεῖ, τοῦ δὲ δοθέντος κύκλου τὸ κέντρον εὑρεῖν, ἢ δύο δοθέντων συμμετρῶν μεγεθῶν τὸ μέγιστον καὶ κοινὸν μέτρον εὑρεῖν, ἢ ὅσα τοιαῦτα, μεταξύ πῶς ἐστὶ προβλημάτων καὶ θεωρημάτων. οὔτε γὰρ γενέσεις εἰσὶν ἐν τούτοις τῶν ζητουμένων, ἀλλ' εὐρέσεις, οὔτε θεωρία ψιλή. δεῖ γὰρ ὑπ' ὅψιν ἀγαγεῖν καὶ πρὸ ὁμάτων ποιήσασθαι τὸ ζητούμενον. τοιαῦτα ἄρα ἐστὶν καὶ ὅσα Εὐκλείδης πορίσματα γέγραφε, γ βιβλία πορισμάτων συντάξας. Ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν τοιούτων πορισμάτων παρείσθω λέγειν, τὰ δὲ ἐν τῇ στοιχειώσει πορίσματα συναναφαίνεται μὲν ταῖς ἄλλων ἀποδείξεσιν, αὐτὰ δὲ προηγουμένης οὐ τυγχάνει ζητήσεως οἷον καὶ τὸ νῦν προκείμενον. ἐζητεῖτο μὲν γάρ, εἰ δύο εὐθειῶν τεμνουσῶν ἀλλήλας αἱ κατὰ κορυφὴν γωνίαί ἴσαι εἰσί. τούτῳ δὲ δεικνυμένῳ συναποδέδεικται τὸ καὶ τὰς τέτταρας γωνίας εἶναι τέτταρσιν ὀρθαῖς ἴσας. ὅτε γὰρ ἐλέγομεν [Omitted graphic marker] ἔστωσαν εὐθεῖαι δύο αἱ αβ γδ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ ε σημεῖον· ἐπεὶ οὖν ἡ αε ἐπὶ τὴν γδ ἐφέστηκεν, ποιεῖ τὰς ἐφεξῆς

δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας, καὶ πάλιν ἐπεὶ ἡ βε ἐπὶ τὴν γδ ἐφέστηκεν, ποιεῖ τὰς ἐφεξῆς δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας· τότε συναπεδείκνυμεν τῷ ζητούμενῳ ὅτι αἱ περὶ τὸ ε σημεῖον γωνίαι τέτταρσιν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν.

in Euc 303 Ἐστὶν οὖν τὸ πόρισμα θεώρημα διὰ τῆς ἄλλου προβλήματος ἢ θεωρήματος ἀποδείξεως ἀπραγματεύτως ἀναφαινόμενον. οἷον γὰρ κατὰ τύχην περιπίπτειν εἰκόαμεν τοῖς πορίσμασιν· οὐ γὰρ προθεμένοις οὐδὲ ζητήσασιν ἀπαντᾷ, ὅθεν αὐτὰ καὶ τοῖς ἔρμαίοις εἰκάσαμεν. καὶ ἴσως οἱ δεινοὶ τὰ μαθήματα κατ' αὐτὴν αὐτοῖς ἔθεντο τὴν ἐπωνυμίαν ἐνδεικνύμενοι τοῖς πολλοῖς καὶ περὶ τὸ φαινόμενον κέρδος ἐπτοημένοις ὅτι ἄρα τὰ ἀληθῆ τοῦ θεοῦ δῶρα καὶ τὰ ἔρμαια ταῦτά ἐστιν, οὐχ οἷα ἐκείνοις δοκεῖ. ταῦτα γὰρ ὁ ἐν ἡμῖν πόρος ἀπογεννᾷ καὶ ἡ γόνιμος δύναμις τῆς ἐπιστήμης προσβάλλει ταῖς προηγουμέναις ζητήσεσιν εὐπορίας ἀφθόνους θεωρημάτων ἀναφαίνουσα. τὴν μὲν οὖν ιδιότητα τῶν πορισμάτων τοιαύτην εἶναι λεκτέον. διαιρετέον δὲ αὐτὰ πρῶτον μὲν κατὰ τὰς ἐπιστήμας—ἐστὶ γὰρ τὰ μὲν γεωμετρικὰ τὰ δὲ ἀριθμητικὰ τῶν πορισμάτων. τὸ μὲν γὰρ προκείμενον πόρισμα γεωμετρικόν ἐστι, τὸ δὲ ἐπὶ τέλει τοῦ δευτέρου θεωρήματος τοῦ ζ βιβλίου τῶν ἀριθμητικῶν—ἔπειτα δὲ κατὰ τὰ προηγουμένα ζητήματα—τὰ μὲν γὰρ προβλήμασιν ἔπεται, τὰ δὲ θεωρήμασι· τοῦτο μὲν γὰρ θεωρήματός ἐστι, τὸ δὲ ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ κείμενον προβλήματος—τρίτον δὲ αὖ κατὰ τὰς δεῖξεις—τὰ μὲν γὰρ ταῖς δεικτικαῖς ἐφόδοις, τὰ δὲ ταῖς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγαῖς συγκατασκευάζεται· τὸ μὲν προκείμενον τῇ ἐπ' εὐθείᾳ δεῖξει, τὸ δὲ τῷ πρῶτῳ τοῦ τρίτου βιβλίου συναποδεδειγμένον τῇ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῇ συνανεφάνη.

in Euc 304 πολλαχῶς δὲ καὶ ἄλλως τὰ πορίσματα διαιρεῖν δυνατόν· ἀλλ' ἡμῖν γε ἀρκέσει καὶ ταῦτα πρὸς τὸ παρόν. τοῦτο δὲ τὸ πόρισμα, περὶ οὗ πρόκειται λέγειν, διδάσκον ἡμᾶς ὅτι ὁ περὶ ἐν σημεῖον τόπος εἰς τέτταρσιν ὀρθαῖς ἴσας γωνίας διανέμεται, παρέσχεν ἀφορμὴν κάκείνῳ τῷ παραδόξῳ θεωρήματι τῷ δεικνύντι μόνα τρία ταῦτα πολύγωνα πληροῦν δυνάμενα τὸν περὶ ἐν σημεῖον ὅλον τόπον, τὸ ἰσόπλευρον τρίγωνον καὶ τὸ τετράγωνον καὶ τὸ ἐξάγωνον τὸ ἰσόπλευρον καὶ ἰσογώνιον. ἀλλὰ τὸ μὲν ἰσόπλευρον τρίγωνον ἐξάκις παραληφθέν—ἔξ γὰρ δίμοιρα ποιήσει τὰς τέσσαρας ὀρθὰς—τὸ δὲ ἐξάγωνον τρεῖς γενόμενον—ἐκάστη γὰρ ἐξαγωνικὴ γωνία ἴση ἐστὶ μιᾷ ὀρθῇ καὶ τρίτῳ—τὸ δὲ τετράγωνον τετράκις—ἐκάστη γὰρ τετραγωνικὴ γωνία ὀρθή ἐστιν. ἔξ οὖν ἰσόπλευρα τρίγωνα συννεύσαντα κατὰ τὰς γωνίας τὰς τέσσαρας ὀρθὰς συμπληροῖ καὶ τρία ἐξάγωνα καὶ τετράγωνα τέσσαρα. καὶ ἕκαστον δὲ τῶν ἄλλων πολυγώνων ὅπως οὖν ἐπισυντιθέμενον κατὰ τὰς γωνίας ἢ ἐλλείπει τῶν τεσσάρων ὀρθῶν ἢ πλεονάζει· μόνα δὲ ταῦτα κατὰ τοὺς εἰρημένους ἀριθμοὺς ἐξισοῦται ταῖς τέτταρσιν ὀρθαῖς.

in Euc 305 καὶ ἐστὶ τὸ θεώρημα τοῦτο Πυθαγόρειο ν. διὰ τοῦτο δὲ τὸ πόρισμα κἂν πλείους εὐθεῖαι τῶν δυεῖν δι' ἐνὸς σημείου τέμνωσιν ἀλλήλας, οἷον τρεῖς ἢ τέτταρες ἢ ὅποσαι οὖν, αἱ γινόμεναι γωνίαι πᾶσαι τέτταρσιν ὀρθαῖς ἴσαι δείκνυνται· μερίζονται γὰρ τὸν τεσσάρων τόπον. δῆλον δὲ ὅτι διπλασίους ἀεὶ γενήσονται τῶν εὐθειῶν αἱ γωνίαι· καὶ οὕτω δύο μὲν εὐθειῶν τεμνουσῶν ἀλλήλας ἔσονται γωνίαι τέσσαρες ἴσαι τέτταρσιν ὀρθαῖς, τριῶν δὲ ἔξ γωνίαι, τεσσάρων δὲ ὀκτώ· καὶ ἐπ' ἄπειρον ὁμοίως. ἀεὶ γὰρ διπλασιάζεται μὲν τὸ πλῆθος τῶν εὐθειῶν. αἱ δὲ γωνίαι κατὰ μὲν τὸ πλῆθος αὖξονται, κατὰ δὲ τὸ μέγεθος ἐλασσοῦνται, διότι τὸ διαιρούμενον ἀεὶ ταῦτόν ἐστιν, αἱ τέσσαρες ὀρθαί. Prop. XVI, theor. VIII. Παντὸς τριγώνου μιᾷ πλευρᾷ προσεκβληθείσης ἢ ἐκτὸς τοῦ τριγώνου γωνία ἐκατέρας τῶν ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον μείζων ἐστὶ ν. Ταύτην τὴν πρότασιν οἱ μὲν ἐλλειπῶς προενεγκάμενοι χωρὶς τοῦ μιᾷ πλευρᾷ προσεκβληθείσης ἀφορμὴν παρέσχον ἴσως μὲν καὶ ἄλλοις τιςίν, αὐτὰρ καὶ Φιλίππῳ, καθάπερ φησὶν ὁ μηχανικὸς Ἦρω ν, διαβολῆς. οὐ γὰρ πάντως, ἢ τρίγωνόν ἐστιν, καὶ ἐκτὸς ἔχει γωνίαν. ὅσοι δὲ περιγράφειν τὴν αἰτίαν ταύτην ἠθέλησαν, μετὰ τῆς ἐκκειμένης προσθήκης ταύτην παραδεδώκασιν συνήθους οὔσης τῷ γεωμέτρῳ.

in Euc 306 καὶ γὰρ ἐν τῷ πέμπτῳ θεωρήματι τὰς ὑπὸ τὴν βάσιν τῶν ἰσοσκελῶν γωνίας ἴσας ἀποδείξαι βουλόμενος προσέθηκεν ὅτι καὶ προσεκβληθεῖσων ἴσων εὐθειῶν αἱ ὑπὸ τὴν βάσιν γωνίαι ἴσαι εἰσίν. καὶ εἰ παρ' ἄλλοις οὖν ἐλλειπῆς ἦν, ἀλλὰ παρὰ τῷ στοιχειωτῇ τὸ πλήρες ἔχουσα γέγραπται. Τί δ' οὖν φησιν ἡ πρότασις ὅτι παντὸς τριγώνου εἰ μίαν τινὰ τῶν πλευρῶν προσεκβάλοις τὴν ἐκτὸς αὐτοῦ συνισταμένην γωνίαν εὐρήσεις μείζονα τῶν ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἐκατέρας; ἀμφοτέραις μὲν γὰρ ἴση δειχθήσεται μικρὸν ὕστερον, ἐκατέρας δὲ μείζων ἐκ τούτου δείκνυται. καὶ ἀναγκαίως πρὸς τὰς ἀπεναντίον αὐτὴν συνέκρινεν ἀλλ' οὐ πρὸς τὴν ἐφεξῆς. αὕτη μὲν γὰρ καὶ ἴση δύναται εἶναι καὶ ἐλάσσων αὐτῆς, ἐκείνων δὲ ἐκατέρας μείζων [ἢ ἐκτὸς] ἐκ παντός. ἐὰν γοῦν ὀρθογώνιον ἦ τὸ τρίγωνον καὶ νοήσης ἐκβαλλομένην μίαν τῶν περὶ τὴν ὀρθήν, ἡ ἐκτὸς ἴση ἔσται τῇ ἐφεξῆς· ἐὰν δὲ ἀμβλυγώνιον ἦ, ἔσται δυνατὸν τὴν ἐντὸς μείζονα εἶναι τῆς ἐκτός. ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀπεναντίον—τῶν γὰρ ἐντὸς τοῦ τριγώνου μία μὲν ἔστιν ἡ ἐφεξῆς αὐτῇ, δύο δὲ ἀπεναντίον—τούτων οὖν ἐκατέρας μείζων ἡ ἐκτός, ἀλλ' οὐ τῆς ἐφεξῆς αὐτῇ κειμένης. Ἦδη δέ τινες συνάπτοντες τὰ δύο θεωρήματα τοῦτο τε καὶ τὸ ἐξῆς ἀποδεικνύμενον οὕτω προφέρονται τὴν πρότασιν· Παντὸς τριγώνου μιᾷς πλευρᾶς προσεκβληθείσης ἡ ἐκτὸς τοῦ τριγώνου γωνία ἐκατέρας τῶν ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον μείζων ἔστί, καὶ δύο ὅποιοι οὖν τῶν ἐντὸς γωνιῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες εἰσι ν.

in Euc 307 ἔχουσι δὲ ἀφορμὴν τῆς συμπλοκῆς τῶν θεωρημάτων, ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς ὁ γεωμέτρης ἐξῆς ἐπὶ τῶν ἴσων οὕτως ἐποίησε· Παντὸς τριγώνου ἡ ἐκτὸς γωνία δύο ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἴση, καὶ αἱ τρεῖς τοῦ τριγώνου γωνίαι δύο ὀρθαῖς εἰσιν ἴσαι ι. κἀνταῦθα τοίνυν ἀξιοῦσιν ἐν τοῖς ὁμοίοις συμπλέκειν τὰ ζητούμενα καὶ ποιεῖν τὴν πρότασιν σύνθετον. καὶ δηλὸν ὅτι τὸ μὲν προκειμένον εἰς ἀπόδειξιν ἔσται σύνθετον, τὸ δὲ δεδομένον, εἰ μὲν μετὰ τῆς εἰρημένης προσθήκης ἐκφέροιτο, καὶ αὐτὸ σύνθετον—δεῖ γὰρ δύο νοεῖν, τρίγωνον ὑποκείμενον καὶ μίαν πλευρὰν ἐκβεβλημένην—εἰ δὲ ἄνευ ταύτης [?], δυνάμει μὲν σύνθετον, κατ' ἐνέργειαν δὲ ἀπλοῦν. πάντως γάρ, κἂν μὴ προσκείηται, δεῖ συμπαραλαμβάνειν καὶ τοῦτο ὡς δεδομένον. αὐτῷ γὰρ τῷ τὴν ἐκτὸς ὑποθέσθαι γωνίαν ὡς οὔσαν τὴν πλευρὰν ὡς ἐκβεβλημένην παρείληφεν. Τοσαῦτα περὶ τούτων· λάβοιμεν δ' ἂν ἀπὸ τοῦ προκειμένου θεωρήματος ὅτι ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τρεῖς εὐθείας ἴσας ἐπὶ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν προσπίπτειν ἀδύνατον.

in Euc 308 ἔστωσαν γὰρ ἀπὸ τοῦ ἐνὸς σημείου τρεῖς [Omitted graphic marker] αἱ αβ αγ αδ ἴσαι ἐπὶ τὴν βδ εὐθεῖαν ἡγμέναι. ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ αβ τῇ αγ, ἴσαι εἰσὶν αἱ πρὸς τῇ βάσει γωνίαι, ἡ ἄρα ὑπὸ αβγ ἴση τῇ ὑπὸ αγβ. πάλιν ἐπεὶ ἴση ἡ αβ τῇ αδ, ἴση ἡ ὑπὸ αβδ τῇ ὑπὸ αδβ. ἦν δὲ τῇ ὑπὸ αβγ ἴση ἡ ὑπὸ αγβ γωνία· ἡ ἄρα ὑπὸ αβγ ἴση τῇ ὑπὸ αδβ, ἡ ἐκτὸς τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον, ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τρεῖς εὐθεῖαι ἴσαι ἐπὶ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν ἀχθήσονται. Διὰ τοῦδε δὲ τοῦ θεωρήματος κἀκεῖνο ἀποδείξομεν ὅτι, ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὴν ἐκτὸς γωνίαν ἴσην ποιῇ τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον, οὐ ποιήσουσι τρίγωνον αἱ εὐθεῖαι οὐδὲ συμπεσοῦνται, [Omitted graphic marker] ἐπεὶ ἔσται αὕτη καὶ μείζων καὶ ἴση ὅπερ ἀδύνατον. οἷον ἔστωσαν αἱ αβ γδ εὐθεῖαι καὶ εἰς αὐτὰς ἡ βε ἐμπεσοῦσα ποιείτω ἴσας τὰς ὑπὸ αβδ γδε. οὐ συμπεσοῦνται δὲ αἱ αβ γδ. εἰ γὰρ συμπεσοῦνται μενουσῶν τῶν ἴσων γωνιῶν ἔσται ἡ ὑπὸ γδε, τῇ ὑπὸ αβδ ἴση, ἐκτὸς οὔσα καὶ μείζων τῆς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον.

in Euc 309 ἀνάγκη ἄρα, εἰ συμπίπτουσιν, μηκέτι μένειν ἴσας τὰς γωνίας, ἀλλὰ ἐκ παντὸς αὔξεσθαι τὴν πρὸς τῷ δ. εἴτε γὰρ μενούσης ἀκινήτου τῆς αβ νοήσεως κινουμένην ἐπ' αὐτὴν τὴν γδ, ἵνα συμπίπτωσι, πλείονα ποιεῖς διάστασιν κατὰ τὴν γδε γωνίαν—ὅσῳ γὰρ πρόσεισιν ἡ γδ τῇ αβ, τοσοῦτῳ μᾶλλον ἀφίσταται τῆς δε—εἴτε μενούσης τῆς γδ νοήσεως κινουμένην ἐπ' αὐτὴν τὴν αβ, ἐλάττονα ποιήσεις τὴν αβδ γωνίαν—ἅμα γὰρ ἐπὶ τὴν γδ φέρεται καὶ ἐπὶ τὴν βδ—εἴτε καὶ ἅμφω κινουμένας ποιήσεις πρὸς ἀλλήλας, τὴν μὲν αβ εὐρήσεις ὡς ἐπὶ τὴν βδ φερομένην καὶ συνάγουσαν τὴν γωνίαν, τὴν δὲ γδ τῆς δε ἀφισταμένην διὰ τὴν ἐπὶ τὴν αβ κίνησιν καὶ

αὐξουσιν τὴν ὑπὸ γδε γωνίαν. ἐξ ἀνάγκης ἄρα εἴ γε τρίγωνον ἔσται καὶ συμπεσοῦνται αἱ αβ γδ , καὶ μείζων ἢ ἐκτὸς ἔσται γωνία τῆς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον· ἢ γὰρ τῆς ἐντὸς μενούσης αὐξεται ἢ ἐκτός, ἢ τῆς ἐκτὸς μενούσης ἐλασσοῦται ἢ ἐντός, ἢ, εἰ (?) καὶ ἡ ἐντὸς συνάγεται, καὶ ἡ ἐκτὸς ἐπὶ πλέον διίσταται.

in Euc 310 αἰτία δὲ τούτων ἡ κίνησις τῶν εὐθειῶν, τῆς μὲν ἐφ' ἧ ποιεῖ τὴν ἐντὸς γωνίαν κινουμένης ἐπὶ ταῦτα, τῆς δὲ ἐφ' ἧ ποιεῖ τὴν ἐκτὸς γωνίαν ἀπὸ τούτων φερομένης. καὶ ἔχεις ἐκ τούτων συλλογίζεσθαι, πῶς αἱ γενέσεις τῶν πραγμάτων ὑπ' ὅψιν ἡμῖν τὰς ἀληθινὰς ἄγουσι τῶν ζητούμενων αἰτίας. Prop. XVII, theor. X. Παντὸς τριγώνου αἱ δύο γωνίαι δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες εἰσι πάντῃ μεταλαμβανόμενα 1 . Νῦν μὲν ἀορίστως δείκνυνται δύο ὁποιοιοῦν τοῦ τριγώνου γωνίαι δύο ὀρθῶν ἐλάττονες· ἐν δὲ τοῖς ἐφεξῆς καὶ ἀφορισθήσεται, πόσῳ ἐλάττους, ὅτι τῇ λοιπῇ τοῦ τριγώνου γωνίᾳ. αἱ γὰρ τρεῖς ἴσαι ταῖς δυσὶν ὀρθαῖς εἰσιν, ὥστε αἱ δύο τῇ λοιπῇ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλαττοῦνται. καὶ ἡ μὲν τοῦ στοιχειωτοῦ δεῖξις φανεράν ἔχει τὴν ὁδόν. χρήται γὰρ τῷ πρὸ τούτου θεωρήματι. δεῖ δὲ καθάπερ ἐν τῷ πρόσθεν εἰς τὴν γένεσιν ἀπιδόντα τῶν τριγώνων τὴν αἰτίαν εὐρεῖν τοῦ προκειμένου συμπτώματος.

in Euc 311 ἔστωσαν οὖν αἱ αβ πάλιν καὶ γδ τῇ βδ πρὸς ὀρθάς. εἰ οὖν μέλλοι τρίγωνον ἔσεσθαι, δεῖ συνεῦσαι [Omitted graphic marker] τὰς αβ γδ πρὸς ἀλλήλας. ἡ δὲ σύννευσις αὐτῶν ἐλαττοῖ τὰς ἐντὸς γωνίας, ὥστε ἐλάττους γίνονται δυσὶν ὀρθῶν. εἰσὶ γὰρ ὀρθαὶ πρὸ τῆς συνεύσεως. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῆς αβ αγ βδ νοήσωμεν ἐστῶσας ὀρθάς, τὰ αὐτὰ συμβήσεται κατὰ τὴν σύννευσιν τῶν εὐθειῶν καὶ ἔσονται αἱ πρὸς τῇ αβ γωνίαι δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες καὶ ἐπὶ τῆς λοιπῆς πλευρᾶς ὡσαύτως. Τοῦτο οὖν τὸ αἰτίον ἐστίν, ἀλλ' οὐχὶ τὸ μείζονα εἶναι τὴν ἐκτὸς ἐκατέρας τῶν ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον γωνιῶν. ἐκβεβλήσθαι μὲν γὰρ τὴν πλευρὰν οὐκ ἀναγκαῖον, οὐδὲ ἔξω τινὰ συνεστάναι γωνίαν, τῶν δὲ ἐντὸς γωνιῶν β ὁποιασοῦν εἶναι [ β ] ὀρθῶν ἐλάττους ἀναγκαῖον. τὸ δὲ μὴ ἀναγκαῖον τοῦ ἀναγκαίου πῶς ἂν αἴτιον εἴη; ἀλλ' ὅπερ εἶπον τὸ μὲν αἰτίον ἐστὶ τὸ ῥηθέν, ἡ σύννευσις τῶν εὐθειῶν ἐπὶ τὴν βάσιν ἐλαττοῦσα τὰς ὀρθάς. Τοῦ δὲ στοιχειωτοῦ διὰ τῆς ἐκτὸς γωνίας δείξαντος τὸ ζητούμενον φέρε καὶ μὴ προσεκβάλλοντές τινα τῶν πλευρῶν τὸ αὐτὸ κατασκευάσωμεν.

in Euc 312 ἔστω τρίγω[Omitted graphic marker] νον τὸ αβγ , καὶ εἰλήφθω τυχὸν σημεῖον ἐπὶ τῆς βγ τὸ δ , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ αδ . ἐπεὶ οὖν τριγώνου τοῦ αβδ μία [πλευρὰ] προσεκβέβληται ἡ βδ , ἡ ἐκτὸς γωνία ἡ ὑπὸ αδγ μείζων ἐστὶ τῆς ἐντὸς τῆς ὑπὸ αβδ . πάλιν ἐπεὶ τριγώνου τοῦ αδγ μία πλευρὰ προσεκβέβληται ἡ δγ , ἡ ἐκτὸς ἡ ὑπὸ αδβ μείζων τῆς ἐντὸς τῆς ὑπὸ αγδ . ἀλλὰ μὴν αἱ περὶ τὴν αδ γωνίαι δύο ὀρθαῖς εἰσιν ἴσαι διὰ τὸ τρισκαίδεκατον. αἱ ἄρα ὑπὸ αβγ αγβ γωνίαι δύο ὀρθῶν εἰσιν ἐλάττους. ὁμοίως δείξομεν ὅτι καὶ αἱ ὑπὸ βαγ βγα γωνίαι δύο ὀρθῶν εἰσιν ἐλάττους ἐπὶ τῆς αγ σημεῖον λαβόντες καὶ ἐπιζεύξαντες ἀπὸ τοῦ β [εὐθεῖαν] ἐπὶ τὸ ληφθὲν σημεῖον. καὶ πάλιν τὰς ὑπὸ γαβ αβγ δύο ὀρθῶν ἐλάσσους ἀποφανοῦμεν ἐπὶ τῆς αβ σημεῖον λαβόντες καὶ ἐπιζεύξαντες ἀπὸ τοῦ γ εὐθεῖαν ἐπὶ τοῦτο τὸ σημεῖον. δέδεικται ἄρα τὸ προκείμενον διὰ τοῦ αὐτοῦ θεωρήματος μὴ προσεκβληθείσης τινὸς τῶν τοῦ τριγώνου πλευρῶν. Διὰ τούτου τοίνυν δυνατόν κακεῖνο δεικνύναι, ὅτι ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου ἐπὶ μίαν εὐθεῖαν δύο κάθετοι οὐκ ἀχθήσονται.

in Euc 313 ἔστωσαν γὰρ ἀπὸ τοῦ α σημείου ἐπὶ τὴν βγ δύο κάθετοι αἱ [Omitted graphic marker] αβ αγ . ὀρθαὶ ἄρα εἰσιν αἱ ὑπὸ αβγ αγβ γωνίαι. ἀλλ' ἐπεὶ τρίγωνόν ἐστι τὸ αβγ , δύο ὁποιοιοῦν γωνίαι δύο ὀρθῶν ἐλάσσους εἰσίν. αἱ ἄρα ὑπὸ αβγ αγβ γωνίαι δύο ὀρθῶν ἐλάσσους εἰσίν. ἀλλὰ καὶ ἴσαι δυσὶν ὀρθαῖς διὰ τὰς καθέτους ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου δύο κάθετοι ἐπὶ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν ἀχθήσονται. Prop. XVIII, theor. XI. Παντὸς τριγώνου ἡ μείζων πλευρὰ τὴν μείζονα γωνίαν ὑποτείνει 1 . Ὅτι μὲν ἡ τῶν πλευρῶν ἰσότης ἐφ' ἐκάστου τῶν τριγώνων ἴσας ἀποτελεῖ τὰς ὑπὸ τούτων ὑποτεινομένας γωνίας καὶ ἡ τῶν γωνιῶν ἰσότης ὡσαύτως τὰς



ὑποτεινούσας αὐτὰς πλευρὰς ἴσας ἀποφαίνει μεμαθήκαμεν διὰ τε τοῦ πέμπτου καὶ ἔκτου θεωρήματος· ὅτι δὲ καὶ ταῖς ἀνισότησι τῶν πλευρῶν ἢ τῶν ὑποτεινομένων γωνιῶν ἀνισότης ἀκολουθεῖ καὶ ἀνάπαλιν διὰ τούτων διδασκόμεθα τῶν θεωρημάτων τοῦ τε ὀκτωκαιδεκάτου λέγω καὶ τοῦ ἑννεακαιδεκάτου. τὸ μὲν γὰρ δείκνυσι τὴν μείζονα πλευρὰν ὑπὸ τὴν μείζονα γωνίαν, τὸ δὲ ὑπὸ τὴν μείζονα γωνίαν τὴν μείζονα πλευρὰν, ἀντιστρέφοντα μὲν ἀλλήλοις, ἐπὶ δὲ τῶν ἐναντίων πραγμάτων τὰ αὐτὰ θεωροῦντα συμπτώματα τῷ τε πέμπτῳ καὶ τῷ ἔκτῳ θεωρήματι.

in Euc 314 φανερόν δὲ ὅτι τὴν μείζονα καὶ τὴν ἐλάσσονα πλευρὰν ἀνάλογον ληψόμεθα καὶ διαιρήσομεν τὴν μεγίστην καὶ μέσην καὶ ἐλαχίστην, καὶ τὰς γωνίας ὡσαύτως ἐπὶ τῶν σκαληνῶν τριγώνων. ἐπὶ δὲ τῶν ἰσοσκελῶν ἀρκέσει τὸ μείζον ἀπλῶς καὶ ἔλασσον. μία γάρ ἐστιν ἡ ταῖς δυσὶν ἄνισος, ἥτοι μείζων οὕσα ἢ ἐλάττω, ὡς ἐπὶ γε τῶν ἰσοπλευρῶν οὐκ ἔχει ταῦτα τὰ θεωρήματα χώραν. καὶ ὁρᾷς ὅπως τὰ μὲν τῆς ἰσότητος τῶν γωνιῶν ἢ πλευρῶν δεικτικὰ τοῖς ἰσοπλευροῖς καὶ ἰσοσκελεῖσιν ἐφήρμοττεν, τὰ δὲ τῆς ἀνισότητος τοῖς σκαληνοῖς καὶ τοῖς ἰσοσκελεῖσιν. αἴτιον δὲ ὅτι τὰ μὲν τῶν τριγώνων ἰσότητός ἐστι μόνης ἑκγονα, τὰ δὲ ἀνισότητος μόνης, τὰ δὲ ἀμφοτέρων, ὡδὶ μὲν διὰ τῆς ἰσότητος, ὡδὶ δὲ διὰ τῆς ἀνισότητος ὑφιστάμενα· καὶ τὰ μὲν ὄντα τῷ πέρατι συγγενῇ, τὰ δὲ τῇ ἀπειρίᾳ, τὰ δὲ κατὰ τὴν μῆξιν ἀμφοτέρων ἀπογεννώμενα, ὥστε διὰ πάντων ἡ τριάς αὕτη πεφοίτηκεν, οἷον γραμμῶν, γωνιῶν, σχημάτων, καὶ ἐν τοῖς σχήμασι τριπλεύρων, τετραπλεύρων, ἑξῆς ἀπάντων. ἀλλὰ καὶ τὸ πέρας οὗ μὲν διὰ τῆς ὁμοιότητος, οὗ δὲ διὰ τῆς ἰσότητος ἐμφαντάζεται τοῖς γεωμετρικοῖς εἶδεσι, καὶ τὸ ἄπειρον οὗ μὲν διὰ τῆς ἀνομοιότητος, οὗ δὲ διὰ τῆς ἀνισότητος, καὶ τὸ μικτόν ὅτε μὲν ἐξ ὁμοιοτήτων, ὅτε δὲ ἐξ ἰσοτήτων.

in Euc 315 αἴτιον δὲ καὶ τούτων ὅτι τὰ εἶδη τὰ γεωμετρικὰ τῷ ποσῷ προσήκει καὶ τῷ ποιῷ. διότι τῶν δύο τούτων ἐπισημαινομένων δῆλον (?) καὶ ὅτι παντὸς τριγώνου λέγων ὁ στοιχειωτὴς οὐχὶ καὶ τοῦ ἰσοπλευροῦ λέγει, ἀλλὰ τοῦ ἔχοντος μείζω καὶ ἐλάττω πλευρὰν. δεῖ γὰρ τὸ δεδομένον ἡγούμενον νομίζειν, ἐπόμενον δὲ (?) τὸ ζητούμενον. ὃ δ' ἂν μείζονα πλευρὰν ἔχη καὶ ἐλάσσονα, τοῦτο ὑπὸ τὴν μείζονα πλευρὰν τὴν μείζονα γωνίαν [ἔξει]. Ἐπειδὴ δὲ ὁ γεωμέτρης ἐν τῇ κατασκευῇ λαβὼν τὸ αβγ τρίγωνον καὶ μείζονα τὴν αὐτῆς αβ, ἵνα δείξῃ τῆς πρὸς τῷ γ γωνίας τὴν πρὸς τῷ β μείζονα, ἀφείλεν ἀπὸ τῆς αὐτῆς αβ ἴσην τὴν αδ, φαίη δ' ἂν τις ὅτι πρὸς τῷ γ δεῖ γενέσθαι τὴν ἀφαίρεσιν, φέρε καὶ ἐπὶ ταύτης τῆς ὑποθέσεως δείξωμεν τὸ προκείμενον, ὡς Πορφύριος γ.

in Euc 316 ἔστω γὰρ ἡ δγ ἴση τῇ αβ καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ αβ ἐπὶ τὸ ε καὶ κείσθω ἡ βε τῇ δα [Omitted graphic marker] ἴση. ὅλη ἄρα ἡ αε ἴση τῇ αγ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ εγ. ἐπεὶ οὖν ἡ αε τῇ αγ ἴση, καὶ ἡ ὑπὸ αεγ ἴση τῇ ὑπὸ αγε διὰ τὸ πέμπτον. ἡ ἄρα ὑπὸ αεγ μείζων τῆς ὑπὸ αβγ. ἐστὶν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ αβγ μείζων τῆς ὑπὸ αεγ. τοῦ γὰρ γβε μία πλευρὰ ἐκβέβληται ἡ εβ, καὶ ἡ ὑπὸ αβγ ἐκτὸς οὕσα τῆς ἀπεναντίου καὶ ἐντὸς μείζων ἐστί. πολλῶν ἄρα μείζων ἡ ὑπὸ αβγ τῆς ὑπὸ αβγ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Αἱ μὲν οὖν γεωμετρικαὶ δείξεις τοιαῦται. δῆλον δὲ ὅτι τὸ αἴτιον τούτου τοῦ συμπτώματός ἐστιν ἡ τῆς πλευρᾶς αὐτῆς τῆς ὑποτεिनούσης τὴν γωνίαν ὑπεροχὴ κατὰ τὸ μέγεθος ἢ ἐλάττωσις· μείζων μὲν γὰρ οὕσα διῆστησιν ἐπὶ πλέον τὴν γωνίαν, ἐλαττωμένη δὲ συνελαττοῖ κάκεινην καὶ ἐπὶ μεῖον συνάγει. τοῦτο δὲ διὰ τὴν ἐπ' ἄκρον τάσιν τῆς εὐθείας. ἐπ' ἄκρον γὰρ αὐτὴ τεταμένη καὶ τῶν γωνιῶν τὰ μεγέθη κατὰ τὴν ἑαυτῆς αὔξησιν καὶ μείωσιν συμμετατίθησιν. καὶ ταῦτα λέγομεν ἐφ' ἑνὸς τριγώνου, ἐπεὶ δυνατόν καὶ τὴν αὐτὴν γωνίαν ὑπὸ μείζονος καὶ ἐλάσσονος εὐθείας ὑποτείνεσθαι καὶ τὴν αὐτὴν εὐθεῖαν μείζω καὶ ἐλάττω γωνίαν ὑποτείνειν.

in Euc 317 ἔστω γὰρ εἰ τύχοι τρίγωνον ἰσοσκελὲς τὸ αβγ, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς αβ τὸ δ σημεῖον, καὶ ἴση ἡ αε τῇ αδ <sup>Γ</sup> ἐπὶ τῆς [Omitted graphic marker] αγ <sup>1</sup> καὶ ἐπεζεύχθω ἡ δε. τὴν οὖν πρὸς τῷ α γωνίαν ὑποτείνουσιν αἱ δε βγ, ὧν ἡ μὲν μείζων ἡ δὲ ἐλάσσων, καὶ μυρίας ὅσας λαβεῖν δυνατόν

κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον τὴν α γωνίαν ὑποτείνουσας μείζους καὶ ἐλάσσους εὐθείας πάλιν ἔστω τὸ αβγ ἰσοσκελές, καὶ ἐλάσσων ἢ βγ τῶν βα αγ , καὶ ἰσόπλευρον τρίγωνον [Omitted graphic marker] ἐπὶ τῆς βγ τὸ βδγ , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ αδ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ ε . ἐπεὶ οὖν τοῦ αβδ τριγώνου ἐκτός ἐστιν ἡ ὑπὸ βδε γωνία, μείζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ βαδ , κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ὑπὸ γδε μείζων τῆς ὑπὸ γαδ . ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ βδγ μείζων τῆς ὑπὸ βαγ καὶ ὑποτείνει ἀμφοτέρας ἡ αὐτὴ εὐθεῖα μείζονα καὶ ἐλάσσονα γωνίαν. δέδεικται δὲ ὅτι τὴν αὐτὴν γωνίαν μείζους εὐθεῖαι καὶ ἐλάσσους ὑποτείνουνσιν. ἀλλ' ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τριγώνου μία εὐθεῖα μίαν ὑποτείνει γωνίαν καὶ ἡ μὲν μείζων τὴν μείζονα ἐκ παντός, ἡ δὲ ἐλάσσων τὴν ἐλάσσονα· καὶ τὸ αἴτιον ἔθεωρήσαμεν.

in Euc 318 Prop. XIX, theor. XII. Παντὸς τριγώνου ὑπὸ τὴν μείζονα γωνίαν ἡ μείζων πλευρὰ ὑποτείνει ι . Τοῦτὸ ἐστὶ τὸ ἀντίστροφον τῷ εἰρημένῳ θεωρήματι. καὶ ἐστὶν ἀπλοῦν ἐν ἐκατέρῳ τὸ τε διδόμενον καὶ τὸ ζητούμενον. καὶ τὸ ἐκεῖ συμπέρασμα ὑπόθεσις ἐστὶν ἐνταῦθα, ἡ δὲ ἐκεῖ ὑπόθεσις τούτου συμπέρασμα. προτέτακται δ' ἐκεῖνο, διότι δεδομένην ἔχει τὴν ἀνισότητά τῶν πλευρῶν, ἔπεται δὲ τοῦτο τὰς γωνίας ἀνίσους ὑποθέμενον. δοκοῦσι γὰρ αἱ μὲν πλευραὶ τὰ εὐθύγραμμα περιέχειν, αἱ δὲ γωνίαι περιέχεσθαι. καὶ ὁ τρόπος δὲ τῆς ἀποδείξεως ἐπ' ἐκείνου μὲν δεικτικός, ἐπὶ δὲ τούτου διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς. Ὁ μὲν οὖν γεωμέτρης ἐκ διαιρέσεως τὸ ἀδύνατον συλλογίζεται. τῶν γὰρ γωνιῶν οὐσῶν ἀνίσων λέγω, φησὶν, ὅτι καὶ αἱ ὑποτείνουσαι πλευραὶ ἄνισοι, καὶ ἡ μείζων ὑποτείνει τὴν δεδομένην μείζονα γωνίαν. εἰ γὰρ μὴ ἐστὶν ἡ τὴν μείζονα γωνίαν ὑποτείνουσα μείζων, ἴση ἐστὶν ἢ ἐλάττων. ἀλλ' εἰ μὲν ἴση, καὶ αἱ γωνίαι, ἃς ὑποτείνουνσιν, ἴσαι διὰ τὸ ε , εἰ δὲ ἐλάττων, καὶ ἡ γωνία, ἣν ὑποτείνει, ἐλάττων διὰ τὸ πρὸ τούτου. δέδεικται γὰρ ὑπὸ τὴν μείζονα γωνίαν ἡ μείζων πλευρὰ ὑποτείνουσα καὶ ὑπὸ τὴν ἐλάσσονα ἡ ἐλάσσων. ἔχουσι δὲ ἀνάπαλιν αἱ γωνίαι· μείζων ἄρα ἡ πλευρὰ τῆς πλευρᾶς.

in Euc 319 δυνατὸν δὲ καὶ ἄνευ ταύτης τῆς διαιρέσεως δεῖξαι τὸ προκείμενον προαποδείξαντες λημμάτιόν τι τοιοῦτον· Ἐὰν τριγώνου γωνία δίχα τμηθῇ καὶ ἡ τέμνουσα τὴν γωνίαν εὐθεῖα ἐπὶ τὴν βάσιν ἀχθεῖσα εἰς ἄνισα αὐτὴν διαιρῇ , αἱ τὴν γωνίαν περιέχουσαι πλευραὶ ἄνισοι ἔσοντα ι , καὶ μείζων μὲν ἡ τῷ μείζονι τμήματι τῆς βάσεως συμπίπτουσ α , ἐλάσσων δὲ ἡ ἐλάσσον ι . Ἔστω τρίγωνον τὸ [Omitted graphic marker] αβγ καὶ τετμήσθω δίχα ἡ πρὸς τῷ α γωνία, καὶ ἡ αδ εἰς ἄνισα τεμνέτω τὴν βγ , καὶ μείζων ἡ γδ τῆς βδ . λέγω ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ αγ τῆς αβ . ἐκβεβλήσθω ἡ αδ καὶ κείσθω ἴση ἡ δε τῇ αδ . καὶ ἐπεὶ μείζων ἡ δγ τῆς δβ , κείσθω ἴση τῇ βδ ἡ δζ , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ εζ καὶ ἐκβεβλήσθω ὡς ἐπὶ τὸ η . ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ αδ τῇ δε καὶ ἡ βδ τῇ δζ , δύο δυσὶν ἴσαι, καὶ γωνίας ἴσας περιέχουσι τὰς κατὰ κορυφήν· βάσις ἄρα ἡ βα βάσει τῇ εζ ἴση καὶ πάντα πᾶσιν, ὥστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ δεζ γωνία τῇ ὑπὸ δαβ ἴση ἐστίν.

in Euc 320 ἀλλὰ αὕτη τῇ ὑπὸ δαη ἴση ἐστίν, ὥστε καὶ πλευρὰ ἡ αη τῇ εη ἴση διὰ τὸ ἕκτον. μείζων ἄρα ἡ αγ τῆς εζ . ἡ δὲ εζ τῇ αβ ἴση. μείζων ἄρα ἡ αγ τῆς αβ , ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Τούτου προληφθέντος δεῖξομεν ὅτι ὑπὸ τὴν μείζονα γωνίαν ἡ μείζων πλευρὰ ὑποτείνει. ἔστω τρί[Omitted graphic marker] γωνον τὸ αβγ μείζονα ἔχον τὴν πρὸς τῷ β γωνίαν τῆς πρὸς τῷ γ . λέγω ὅτι ἡ αγ τῆς αβ μείζων ἐστίν. τετμήσθω δίχα ἡ βγ κατὰ τὸ δ καὶ ἐπεξεύχθω ἡ αδ , καὶ ἤχθω ἡ δε ἴση τῇ αδ , καὶ ἐπεξεύχθω ἡ βε . ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ βδ τῇ δγ καὶ ἡ αδ τῇ δε , δύο δυσὶν ἴσαι, καὶ γωνίας ἴσας τὰς κατὰ κορυφήν περιέχουσιν. ἴση ἄρα καὶ ἡ βάσις ἡ βε τῇ αγ , καὶ πάντα πᾶσιν, ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ δβε γωνία ἴση τῇ πρὸς τῷ γ .

in Euc 321 ἐλάσσων δὲ [ἡ πρὸς τῷ γ ] τῆς ὑπὸ αβδ . ἡ ἄρα ὑπὸ δβε ἐλάσσων τῆς ὑπὸ αβδ . τετμήσθω οὖν δίχα ἡ ὑπὸ αβε τῇ βζ εὐθεία· μείζων ἄρα ἡ εζ τῆς ζα . ἐπεὶ οὖν τριγώνου τοῦ αβε ἡ πρὸς τῷ β γωνία δίχα ἐτμήθη τῇ βζ καὶ μείζων ἡ εζ τῆς αζ , διὰ τὸ προδειχθὲν μείζων ἡ βε τῆς βα . ἡ δὲ βε τῇ αγ δέδεικται ἴση. μείζων ἄρα ἡ γα τῆς αβ . δέδεικται ἄρα τὸ ζητούμενον. Καὶ φανερόν ὅτι τὴν ποικιλίαν τῆς ἀποδείξεως παραιτούμενος ὁ στοιχειωτής τὸν τρόπον τοῦτον ἐφυλάξατο καὶ τῇ ἐκ διαιρέσεως εἰς τὸ ἀδύνατον ἀγοῦση δείξει προεχρήσατο βουλόμενος τὸ ἀντίστροφον

ποιῆσαι τῷ προηγουμένῳ μηδενὸς μεταξὺ παρεμπίπτοντος, ἐπεὶ καὶ τὸ ὄγδοον ἀντιστρέφον πρὸς τὸ τέταρτον πολλὴν ἐνεποίησε ταραχὴν δυσεπίγνωστον ποιῆσαν τὴν ἀντιστροφὴν. αἰρετώτερον γὰρ τὸ δι' ἀδυνάτου δεῖκνύναι τὰ ἀντιστρέφοντα μετὰ τοῦ τὴν συνέχειαν φυλάττειν ἢ τὸ διακόπτειν τὴν συνέχειαν μετὰ τῆς προηγουμένης ἀποδείξεως. διὸ δὴ τὰ ἀντίστροφα πάντα σχεδὸν δι' ἀδυνάτου δείκνυσι. Prop.

in Euc 322 XX, theor. XIII. Παντὸς τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονες εἰσι πάντη μεταλαμβανόμενα ι . Τοῦτο τὸ θεώρημα διασύρειν μὲν εἰώθασιν οἱ Ἐπικούρειοι καὶ ὄνῳ λέγοντες αὐτὸ δῆλον εἶναι καὶ μηδεμιᾶς δεῖσθαι κατασκευῆς· ὁμοίως δ' ἀνεπιστήμονος ἔργον εἶναι τὰ τε ἐμφανῇ παραμυθίας ἀξιοῦν καὶ τοῖς ἀδήλοις αὐτόθεν πιστεύειν. ὁ γὰρ ταῦτα συγγέων φανερός ἐστι τὸ τε ἀναπόδεικτον καὶ τὸ ἀποδεικτὸν ἀγνοῶν. ὅτι δὲ καὶ ὄνῳ τὸ προκείμενον θεώρημα γνώριμον κατασκευάζουσιν ἐκ τοῦ τεθέντος χόρτου κατὰ τὸ ἕτερον πέρας τῶν πλευρῶν τὸν ὄνον τὴν μίαν ὁδεύειν πλευρὰν ἀλλὰ μὴ τὰς δύο τροφῆς ὀρεγόμενον. Πρὸς δὲ ταῦτα λεκτέον ὅτι σαφές μὲν κατὰ τὴν αἴσθησιν ἔστω τὸ θεώρημα, οὕπῳ δὲ σαφές κατὰ τὸν ἐπιστημονικὸν λόγον. πολλὰ γὰρ τοῦτο πέπονθε τῶν πραγμάτων, οἷον θερμαίνει τὸ πῦρ· καὶ τοῦτο τῇ αἰσθήσει σαφές, ἀλλὰ πῶς θερμαίνει τῆς ἐπιστήμης ἔργον ἐλεῖν, πότερον ἄσωμάτῳ δυνάμει ἢ σωματικαῖς τομαῖς, σφαιρικοῖς μορίοις ἢ πυραμοειδέσι. πάλιν ὅτι κινούμεθα τῇ αἰσθήσει δῆλον, πῶς δὲ κινούμεθα, παραστήσαι τῷ λόγῳ χαλεπὸν, πότερον κατὰ ἡμέρας, ἢ κατὰ διάστημα· πῶς δὲ ἄπειρα δῖμεν. εἰς ἄπειρον γὰρ διαιρετὸν πᾶν μέγεθος. ἔστω τοῖνυν καὶ τοῦ τριγώνου τὸ μείζους εἶναι τὰς δύο τῆς μιᾶς τῇ αἰσθήσει καταφανές, ἀλλὰ πῶς τοῦτο γίνεται τῆς ἐπιστήμης ἔργον εἰπεῖν.

in Euc 323 Ἀλλὰ πρὸς μὲν τοὺς Ἐπικουρείους καὶ ταῦτα ἀρκούντως ἀντειρήσθω· δεῖ δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἀποδείξεις τοῦ προκειμένου θεωρήματος συντόμως ἱστορῆσαι, ὅσας οἱ περὶ Ἑρῶνα καὶ Πορφύριον ἀνέγραψαν τῆς εὐθείας μὴ προσεκβαλλομένης, ὃ πεποίηκεν ὁ στοιχειωτής. ἔστω τρίγωνον τὸ [Omitted graphic marker] αβγ . δεῖ δὴ δεῖξαι τὰς αβ αγ τῆς βγ μείζους. τετμήσθω δίχα ἡ πρὸς τῷ α γωνία. ἐπεὶ οὖν τριγώνου τοῦ αβε γωνία ἐκτὸς ἢ ὑπὸ αεγ , μείζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ βαε · ἀλλ' ἡ ὑπὸ βαε τῇ ὑπὸ εαγ ἴση· ἡ ἄρα ὑπὸ αεγ μείζων τῆς ὑπὸ εαγ , ὥστε καὶ ἡ αγ πλευρὰ τῆς γε μείζων. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ αβ τῆς βε μείζων. τριγώνου γὰρ τοῦ αεγ ἐκτὸς ἢ ὑπὸ αεβ καὶ μείζων τῆς ὑπὸ γαε , τουτέστιν τῆς ὑπὸ εαβ , ὥστε καὶ ἡ αβ τῆς βε μείζων. αἱ ἄρα αβ αγ τῆς βγ ὅλης μείζους. ὁμοίως δεῖξομεν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. Πάλιν ἔστω τρίγωνον τὸ αβγ · εἰ μὲν οὖν ἰσόπλευρόν ἐστι τὸ αβγ , πάντως αἱ δύο μείζους τῆς λοιπῆς—τριῶν γὰρ ἴσων δύο ὁποιοῦν διπλάσια τοῦ ενός—εἰ δὲ ἰσοσκελές, ἥτοι ἐλάσσονα ἔχει τῶν ἴσων ἑκατέρας τὴν βάσιν ἢ μείζονα.

in Euc 324 εἰ μὲν οὖν ἐλάσσων ἡ βάσις, πάλιν αἱ δύο μείζους τῆς λοιπῆς· εἰ δὲ μείζων [Omitted graphic marker] ἡ βάσις, ἔστω ἡ βγ μείζων, καὶ ἀφηρήσθω ἴση ἑκατέρα ἐκείνων ἡ βε , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ αε . ἐπεὶ οὖν τριγώνου τοῦ αεβ ἐκτὸς ἢ ὑπὸ αεγ γωνία, μείζων ἐστὶ τῆς ὑπὸ βαε . διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ὑπὸ αεβ τῆς ὑπὸ γαε μείζων. αἱ ἄρα περὶ τὴν αε γωνία μείζους ὅλης τῆς πρὸς τῷ α , ὧν ἡ ὑπὸ βεα ἴση τῇ ὑπὸ βαε , ἐπεὶ καὶ ἡ αβ τῇ βε ἴση. λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ αεγ τῆς ὑπὸ γαε μείζων, ὥστε καὶ ἡ αγ τῆς γε μείζων. ἦν δὲ ἡ αβ τῇ βε ἴση. αἱ ἄρα αβ αγ μείζους τῆς βγ . εἰ δὲ σκαληνὸν τὸ αβγ , ἔστω μεγίστη ἡ αβ , μέση ἡ αγ , ἐλαχίστη ἡ βγ . ἡ μὲν οὖν μεγίστη μεθ' ἑκατέρας ληφθεῖσα πάντως μείζων τῆς λοιπῆς· καὶ γὰρ καθ' αὐτὴν ἑκατέρας μείζων. εἰ δὲ τὴν αγ καὶ βγ δεῖξαι ζητοῖμεν τῆς αβ μεγίστης οὐσης μείζονας, ὥς ἐπὶ τοῦ ἰσοσκελοῦς ποιήσομεν ἀπὸ τῆς μεγίστης ἀφελόντες τῇ ἐτέρᾳ ἴσην, καὶ ἐπιζεύξαντες ἀπὸ τοῦ γ , καὶ ἀποχρησάμενοι ταῖς ἐκτὸς τῶν τριγώνων γωνίαις. Πάλιν ἔστω τρίγωνον τυχὸν τὸ αβγ .

in Euc 325 λέγω ὅτι αἱ αβ αγ μείζους εἰσὶ τῆς βγ . εἰ γὰρ μή, ἥτοι ἴσαι εἰσίν, ἢ ἐλάσσους, ἔστω [Omitted graphic marker] σαν ἴσαι, καὶ ἀφηρήσθω τῇ αβ ἴση ἢ βε . λοιπὴ ἄρα ἡ εγ τῇ αγ ἴση. ἐπεὶ οὖν ἡ

αβ τῇ βε ἴση, γωνίας ἴσας ὑποτείνουνσιν. ὁμοίως δὴ καί, ἐπεὶ ἡ αγ τῇ γε ἴση, γωνίας ἴσας ὑποτείνουνσιν. αἱ ἄρα πρὸς τῷ ε γωνίαι ἴσαι καὶ αἱ πρὸς τῷ α, ὅπερ ἀδύνατον. πάλιν δὴ ἔστωσαν ἐλάσσους αἱ αβ [Omitted graphic marker] αγ τῆς βγ, καὶ ἀφηρησθῶ τῇ μὲν αβ ἴση ἡ βδ, τῇ δὲ αγ ἡ γε. ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ αβ τῇ βδ, ἴση ἡ ὑπὸ βδα τῇ ὑπὸ βαδ, καὶ ἐπεὶ ἴση ἡ αγ τῇ γε, ἴση ἡ ὑπὸ γεα τῇ ὑπὸ εαγ· δύο ἄρα αἱ ὑπὸ βδα γεα ἴσαι δυσὶν ταῖς ὑπὸ βαδ καὶ εαγ. πάλιν ἐπεὶ τριγώνου τοῦ αδγ ἐκτὸς ἡ ὑπὸ βδα, μείζων τῆς ὑπὸ εαγ, καὶ γὰρ τῆς ὑπὸ δαγ. κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ καί, ἐπεὶ τριγώνου τοῦ αβε ἐκτὸς ἡ ὑπὸ γεα, μείζων τῆς ὑπὸ βαδ, καὶ γὰρ τῆς ὑπὸ βαε μείζων.

in Euc 326 αἱ ὑπὸ βδα γεα μείζους ἐκεῖ δύο τῶν ὑπὸ βαδ εαγ. ἦσαν δὲ καὶ ἴσαι αὐταῖς· ὅπερ ἀδύνατον. αἱ ἄρα αβ αγ οὔτε ἴσαι εἰσὶν τῇ βγ, οὔτε ἐλάσσους, ἀλλὰ μείζους. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. Prop. XXI, theor. XIII. Ἐὰν τριγώνου ἐπὶ μιᾷς τῶν πλευρῶν δύο εὐθεῖαι συσταθῶσιν ἐντὸς ἀπὸ τῶν περάτων ἀρξάμενα ι, αἱ συσταθεῖσαι τῶν λοιπῶν τοῦ τριγώνου πλευρῶν ἐλάττους μὲν ἔσοντα ι, μείζονα δὲ γωνίαν περιέξουσ ι. Τὸ μὲν δηλούμενον ὑπὸ τῆς προτάσεως φανερόν καὶ ἡ ἀπόδειξις ἡ παρὰ τῷ στοιχειωτῇ τὸ ἐναργὲς ἔχει καὶ ταῖς πρώταις ἀρχαῖς ἐπόμενον τὸ θεωρήμα. ἐκ γὰρ δύο θεωρημάτων ἥρτηται τοῦ τε πρὸς τούτου δειχθέντος καὶ τοῦ ἐκκαιδεκάτου. πρὸς μὲν γὰρ τὸ δεῖξαι τὰς συσταθείσας ἐντὸς ἐλάσσονας τῶν ἐκτὸς ἐκεῖνου δεῖται τοῦ θεωρήματος, παντὸς τριγώνου αἱ δύο μείζους εἰσὶ τῆς λοιπῆς, πρὸς δὲ τὸ τὴν ὑπ' αὐτῶν περιεχομένην γωνίαν ἀποφῆναι μείζονα τῆς ὑπὸ τῶν ἐκτὸς περιεχομένης, ἐκεῖνο αὐτῷ συντελεῖ, τὸ παντὸς τριγώνου τὴν ἐκτὸς γωνίαν μείζονα εἶναι τῆς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον. λάβοις δ' ἂν ἅμα τῆς γεωμετρικῆς ἀκριβείας πίστιν καὶ τῶν ἐν τοῖς μαθήμασι παραδόξων ὑπόμνησιν, εἰ δείξαιμεν ὅτι δυνατόν ἐντὸς τριγώνου τινὸς ἐπὶ μιᾷς τῶν πλευρῶν οὐχ ὅλης ἀλλὰ μέρους αὐτῆς συστήναι δύο εὐθείας μείζους τῶν ἐκτὸς, καὶ πάλιν μείονα (?) γωνίαν περιεχούσας τῆς ὑπὸ τῶν ἐκτὸς περιεχομένης.

in Euc 327 τοῦτου γὰρ δειχθέντος ἅμα μὲν δήλον ὅτι ἀναγκαίως ὁ στοιχειωτῆς προσέθηκεν τὸ ἀπὸ τῶν περάτων ἄρχεσθαι δεῖν τῆς κοινῆς βάσεως τὰς ἐντὸς συνισταμένας καὶ τὸ ἐπὶ μιᾷς ὅλης συνίστασθαι, ἀλλὰ οὐκ ἐπὶ μέρους τῆς ὅλης. ἅμα δὲ καὶ ὅπερ εἵπομεν ἓν τι τῶν ἐν γεωμετρίᾳ παραδόξων ἀναφανήσεται. πῶς γὰρ οὐ παράδοξον, εἰ αἱ μὲν ἐπὶ τῆς ὅλης συνιστάμεναι τῶν ἐκτὸς ἐλάσσους εἰσὶν, αἱ δὲ ἐπὶ μέρους μείζονες; ἔστω δὴ οὖν ὀρθογώνιον τρίγωνον τὸ αβγ, ὀρθὴν ἔχον τὴν πρὸς τῷ β γωνίαν καὶ εἰλήφθω σημεῖον τυ[Omitted graphic marker] χὸν τὸ δ ἐπὶ τῆς βγ καὶ ἐπεζεύχθω ἡ αδ. μείζων ἄρα ἡ αδ τῆς αβ. ἀφηρησθῶ ἀπὸ τῆς αδ ἴση τῇ αβ ἡ δε, καὶ ἡ εα διηρησθῶ δίχα κατὰ τὸ ζ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ γζ. ἐπεὶ οὖν τρίγωνόν ἐστι τὸ αγζ αἱ αζ ζγ μείζους εἰσὶ τῆς αγ. ἀλλ' ἡ αζ ἴση τῇ ζε. αἱ ἄρα ζε ζγ μείζους τῆς αγ. ἴση δὲ ἡ δε τῇ αβ· αἱ ἄρα ζγ ζδ μείζους τῶν αβ αγ, καὶ εἰσὶν ἐντὸς. πάλιν ἔστω τρίγωνον ἰσοσκελὲς τὸ αβγ μείζονα τὴν βάσιν ἔχον τὴν βγ ἐκατέρας τῶν ἴσων, καὶ ἀφηρησθῶ ἀπὸ τῆς βγ ἴση τῇ [Omitted graphic marker] αβ ἡ βδ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ αδ, καὶ σημεῖον ἐπὶ τῆς αδ τυχὸν εἰλήφθω τὸ ε, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ εγ.

in Euc 328 ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ αβ τῇ βδ, ἴση καὶ γωνία ἡ ὑπὸ βαδ τῇ ὑπὸ βδα, καὶ ἐπεὶ τριγώνου τοῦ εδγ ἐκτὸς ἐστὶν ἡ ὑπὸ βδα, μείζων ἐστὶ τῆς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον τῆς ὑπὸ δεγ, ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ βαδ μείζων τῆς ὑπὸ δεγ. πολλῶν ἄρα μείζων ἡ ὑπὸ βαγ τῆς ὑπὸ δεγ. καὶ περιέχεται ἡ μὲν ὑπὸ βαγ ὑπὸ τῶν ἐκτὸς, ἡ δὲ ὑπὸ δεγ ὑπὸ τῶν ἐντὸς. συνεστάθησαν ἄρα ἐντὸς τοῦ τριγώνου αἱ δε εγ γωνίαν περιέχουσαι ἐλάσσονα τῶν ἐκτὸς, καὶ δέδεικται τὸ προκείμενον οὐ προσχρησαμένων ἡμῶν ταῖς παραλλήλοις τῶν ἐξηγητῶν. ἀναγκαῖον ἄρα τὰς συνεσταμένας εὐθείας ἀπὸ τῶν περάτων ἄρχεσθαι τῆς βάσεως. αἱ γὰρ ἐπὶ μέρους αὐτῆς συνιστάμεναι καὶ μείζους δείκνυνται ποτε τῶν ἐκτὸς καὶ ἐλάσσονα περιέχουσαι γωνίαν. Οὕτω δὲ καὶ συνισταμένων ἀπὸ τῶν περάτων ἀναφαίνεται καὶ τὸ εἶδος τῶν καλουμένων ἀκιδοειδῶν τριγώνων, ἐν καὶ τοῦτο τῶν ἐν γεωμετρίᾳ παραδόξων τρίγωνον τετράπλευρον εὐρεῖν οἶον τὸ βαγ.

in Euc 329 περιέχεται μὲν γὰρ ὑπὸ τεττάρων πλευρῶν τῶν βα αγ γε εβ , τρεῖς δὲ ἔχει γωνίας, [Omitted graphic marker] μίαν μὲν τὴν πρὸς τῷ β , ἑτέραν δὲ τὴν πρὸς τῷ α , λοιπὴν δὲ τὴν πρὸς τῷ γ . τετράπλευρον ἄρα ἐστὶ τρίγωνον τὸ προκείμενον σχῆμα. Prop. XXII, probl. VIII. Ἐκ τριῶν εὐθειῶν , αἱ εἰσὶν τρισὶ ταῖς δοθείσαις εὐθείαις ἴσα ι , τρίγωνον συστήσασθα ι . δεῖ δὲ τὰς δύο τῆς λοιπῆς μείζους εἶναι πάντη μεταλαμβανομένας . Ἐπὶ τὰ προβλήματα μετεληλύθαμεν αὐθις· καὶ παρακελεύεται τριῶν ἐκκειμένων εὐθειῶν, ὧν αἱ δύο μείζους τῆς λοιπῆς, συστήσασθαι τρίγωνον ἐξ ἴσων πλευρῶν ταῖς δοθείσαις εὐθείαις, πρῶτον μὲν τοῦτο συνιδὼν, ἐξ αὐτῶν ἐκείνων θέσιν ἥδη λαβουσῶν εἰρημένην συστήναι τρίγωνον ἀδύνατον, ἀλλ' ἐκ τῶν ἴσων αὐταῖς δυνατόν, ἔπειθ' ὅτι δεῖ τὰς εὐθείας τὰς συμπληροῦν μελλούσας τὸ τρίγωνον τὰς δύο τῆς λοιπῆς μείζους ἔχειν πάντη μεταλαμβανομένας—παντὸς γὰρ τριγώνου αἱ δύο πλευραὶ μείζους εἰσὶ τῆς λοιπῆς, ὡς δέδεικται—καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν προσθεῖς, ὡς ἄρα ἀναγκαῖον καὶ τῶν ἐξ ἀρχῆς εὐθειῶν τὰς δύο μείζους εἶναι τῆς λοιπῆς κατὰ πᾶσαν λήψιν, ἢ οὐκ ἔσται τρίγωνον ἐκ τῶν ἴσων αὐταῖς εὐθειῶν, πρὸς δὲ τούτοις καὶ τὰς ἐνστάσεις ἀπάσας ἀνελὼν τὰς πρὸς τὴν κατασκευὴν φερομένας, διὰ τῆς προσθήκης ταύτης μόνης κάκεινας λύεσθαι δυναμένας.

in Euc 330 Ἔστιν οὖν τὸ πρόβλημα τῶν διωρισμένων, ἀλλ' οὐ τῶν ἀδιορίστων. καὶ γὰρ τῶν προβλημάτων ὥσπερ τῶν θεωρημάτων τὰ μὲν ἐστὶν ἀδιόριστα, τὰ δὲ διωρισμένα. ἐὰν μὲν γὰρ εἴπωμεν ἀπλῶς οὕτως ἐκ τριῶν εὐθειῶν ἴσων τρισὶ ταῖς δοθείσαις συστήσασθαι τρίγωνον, ἀδιόριστον καὶ ἀδύνατον, ἐὰν δὲ προσθῶμεν, ὧν αἱ δύο μείζους εἰσὶ τῆς λοιπῆς πάντη μεταλαμβανόμεναι, διωρισμένον τε καὶ δυνατόν. γίνεται γὰρ αὐτὸ καὶ τοῦτο· ὥσπερ τῶν θεωρημάτων κατὰ τὸ ἀληθές καὶ ψεῦδος ἢ διαίρεσις, οὕτω καὶ τῶν προβλημάτων κατὰ τὸ δυνατόν ἀποφανθέν [καὶ τὸ ἀδύνατον]. Ὅτι δὲ καὶ αἱ πρὸς τὴν κατασκευὴν ἐνστάσεις ἐντεῦθεν λύονται, μάθοιμεν ἂν σμικρὸν εἰς αὐτὴν ἐπι[Omitted graphic marker] βλέψαντες. ἐπακολουθήσομεν γὰρ τοῖς τοῦ γεωμέτρου ῥήμασιν. ἔστωσαν τρεῖς εὐθεῖαι α β γ , ὧν αἱ δύο μείζους τῆς λοιπῆς πάντη μεταλαμβανόμεναι, καὶ δέον ἔστω ποιῆσαι τὸ προσταχθέν.

in Euc 331 ἐκκείσθω τις εὐθεῖα ἢ δε ἐπὶ θάτερα μὲν πεπερασμένη, οἷον κατὰ τὸ δ , ἐπὶ θάτερα δὲ ἄπειρος, καὶ κείσθω τῇ μὲν α ἴση ἢ δζ , τῇ δὲ β ἴση ἢ ζη , τῇ δὲ γ ἴση ἢ ηθ . καὶ κέντρῳ τῷ ζ , διαστήματι δὲ τῷ ζδ κύκλος γεγράφθω ὁ κ , καὶ πάλιν κέντρῳ τῷ η , διαστήματι δὲ τῷ ηθ κύκλος γεγράφθω ὁ λ , καὶ τεμνέτωσαν ἀλλήλους οἱ κύκλοι. τοῦτο γὰρ ἔλαβεν ὁ στοιχειωτής. πόθεν οὖν τοῦτο; φησὶν τις. μήποτε γὰρ ἢ ἐφάπτονται μόνον ἀλλήλων, ἢ οὐδὲ ἐφάπτονται; τῶν γὰρ τριῶν ἔν τι πάσχειν αὐτοὺς ἀναγκαῖον, ἢ τέμνειν ἀλλήλους, ἢ ἐφάπτεσθαι, ἢ διεστάναι ἀπ' ἀλλήλων. λέγω δὲ οὖν ὅτι τέμνουσιν ἐξ ἀνάγκης ἀλλήλους. ἐφαπτέσθωσαν γὰρ πρότερον ἀλλήλων. ἐπεὶ τοίνυν [Omitted graphic marker] τὸ ζ κέντρον ἐστὶ τοῦ κ κύκλου, ἴση ἐστὶν ἢ δζ τῇ ζν , καὶ ἐπεὶ τὸ η κέντρον ἐστὶ τοῦ λ κύκλου, ἴση ἐστὶν ἢ θη τῇ ην . δύο δὲ αἱ δζ ηθ ἴσαι μιᾷ τῇ ζη . ἔκειντο δὲ μείζους αὐτῆς, ὥσπερ καὶ ἡ α μετὰ τῆς γ τῆς β μείζων· ἴσαι γὰρ ἐκείναις. πάλιν, εἰ δυνατόν, διεστάτωσαν ἀλλήλων αἱ κύκλοι, ὡς οἱ κ λ .

in Euc 332 ἐπεὶ οὖν τὸ ζ τοῦ κ κέντρον, ἴση ἢ δζ τῇ ζν , [Omitted graphic marker] καὶ ἐπεὶ τὸ η τοῦ λ κέντρον ἢ θη ἴση τῇ ημ . μείζων ἄρα ὅλη ἢ ζη τῶν δζ θη . ὑπερέχει γὰρ ἢ ζη τῇ νμ τῶν δζ ηθ . ἔκειτο δὲ τὰς δζ θη μείζους εἶναι τῆς ζη , ὥσπερ καὶ τὰς α γ τῆς β . ἴση γὰρ ἢ μὲν δζ τῇ α , ἢ δὲ ζη τῇ β , ἢ δὲ θη τῇ γ . ἀνάγκη ἄρα τοὺς κ λ κύκλους τέμνειν ἀλλήλους, ὥστε ὁ στοιχειωτής ὀρθῶς τέμνοντας ἔλαβεν ἀλλήλους τοὺς κύκλους, ἐπειδὴ καὶ τῶν τριῶν εὐθειῶν ὑπέθετο τὰς δύο μείζους τῆς λοιπῆς πάντη μεταλαμβανομένας καὶ οὔτε ἴσας οὔτε ἐλάττους τῆς μιᾶς. ἀνάγκη δὲ ἐφαπτομένων μὲν ἴσας εἶναι, διεστώτων δὲ ἐλάσσους τὰς δύο τῆς λοιπῆς. Prop.

in Euc 333 XXIII, probl. VIII. Πρὸς τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῇ δοθείσῃ εὐθυγράμμῳ γωνία ἴσην γωνίαν εὐθύγραμμον συστήσασθα ι. Πρόβλημα καὶ τοῦτο, Οἰνοπίδου μὲν εὕρημα

μᾶλλον, ὡς φησὶν Εὐδημος, γωνίας δὲ σύστασιν ἀπαιτοῦν ἴσης ἄλλη τῇ δοθείσῃ γωνία εὐθυγράμμω πρὸς τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ δοθέντι σημείῳ. τὸ μὲν οὖν τὴν δοθεῖσαν γωνίαν εὐθύγραμμον ἀναγκαίως εἶναι προσέθηκεν, ἐπεὶ καὶ ἀδύνατον πάσῃ γωνία ἴσην γωνίαν πρὸς εὐθείᾳ συστήσασθαι. δέδεικται γὰρ ὅτι τῶν περιφερογράμμων γωνιῶν δύο μόνον εἰσὶν εὐθυγράμμοις ἴσαι, ἢ τε τοῦ πελέκεως πάσῃ εὐθυγράμμω ἴση δεικνυμένη καὶ ἢ τοῦ μηνοειδοῦς σχήματος διμοίρῳ ὀρθῇς ἴση οὔσα. γίνεται δὲ τὸ μηνοειδὲς τοῦτο δύο κύκλων διὰ τῶν κέντρων τεμνόντων ἀλλήλους. τὸ δὲ πρὸς εὐθείᾳ τινὶ γίνεσθαι τὴν σύστασιν τῆς γωνίας ὠρισμένην ποιεῖ τὴν συνισταμένην καὶ οὐκ ἀδιάφορον κατὰ τὸ εἶδος, ἀλλ' ἥτοι εὐθύγραμμον ἢ μικτήν. οὐδεμιᾶς δὲ μικτῆς ἴσης εἶναι δυναμένης εὐθυγράμμω πρόδηλον ὅτι καὶ αὐτὴ πάντως εὐθύγραμμός ἐστιν.

in Euc 334 Ὁ μὲν οὖν στοιχειωτὴς ἀπλῶς προσχρησάμενος τῷ πρὸ τούτου προβλήματι καὶ ἐκ τριῶν εὐθειῶν ἴσων τρισὶ ταῖς δοθείσαις συστήσας τρίγωνον ἐποίησεν τὸ προσταχθέν, λάβοις δ' ἂν τὴν σύστασιν τοῦ τριγώνου διδασκαλικώτερον τὸν τρόπον τοῦτον. ἔστω [Omitted graphic marker] εὐθεῖα ἡ αβ, τὸ δὲ πρὸς αὐτῇ δοθὲν σημεῖον τὸ α, ἡ δὲ δοθεῖσα εὐθύγραμμος ἡ ὑπὸ γδε. δεῖ δὴ ποιῆσαι τὸ προσταχθέν. ἐπεζεύχθω ἡ γε καὶ ἐκβεβλήσθω ἐφ' ἐκάτερα ἡ αβ, ὡς ἐπὶ τὰ ζη, καὶ κείσθω τῇ μὲν γδ ἴση ζα, τῇ δὲ δε ἴση ἡ αβ, τῇ δὲ γε ἡ βη, καὶ κέντρῳ τῷ α, διαστήματι δὲ τῷ ζα κύκλος γεγράφθω ὁ κ, καὶ πάλιν ὥσπερ ἐπὶ τοῦ πρὸ τούτου κέντρῳ τῷ β, διαστήματι δὲ τῷ βη κύκλος γεγράφθω ὁ λ. τέμνουσιν ἄρα ἀλλήλους οἱ κύκλοι ὡς προδεδείκται. τεμνέτωσαν κατὰ τὰ μ ν σημεῖα, καὶ ἀπὸ τοῦ μ ἐπιζεύχθωσαν ἐπὶ τὰ κέντρα, καὶ ἀπὸ τοῦ ν ὡσαύτως.

in Euc 335 ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ ζα τῇ αμ καὶ τῇ αν, ἡ δὲ ζα ἴση τῇ γδ, καὶ ἡ αμ καὶ ἡ αν ἴσαι τῇ γδ. πάλιν ἐπεὶ ἴση ἡ ηβ τῇ βμ καὶ τῇ βν, ἡ δὲ ηβ ἴση τῇ γε, ἡ ἄρα βμ καὶ ἡ βν ἴσαι τῇ γε. ἀλλὰ καὶ ἡ αβ ἴση τῇ δε. δύο ἄρα αἱ αβ αμ ἴσαι ταῖς δε δγ καὶ βάσις ἡ βμ ἴση τῇ γε, γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ μαβ ἴση τῇ πρὸς τῷ δ. καὶ πάλιν δύο αἱ να αβ ἴσαι δυσὶν ταῖς γδ δε, καὶ βάσις ἡ νβ βάσει τῇ γε ἴση, καὶ γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ναβ ἴση τῇ ὑπὸ γδε. καὶ γέγονεν τὸ προσταχθέν διπλασίως. οὐ γὰρ μίαν μόνον, ἀλλὰ δύο συνεσθησάμεθα γωνίας ἴσας τῇ δοθείσῃ ἐφ' ἐκάτερα τῆς αβ εὐθείας, ἵνα καὶ ἐν τοῖς ἐξῆς, ἐφ' ὁπότερα ἂν βουλώμεθα ποιεῖσθαι τὴν σύστασιν, ἀναμφισβήτητον εἴη καὶ μὴ τις ἀντιλέγη. Ταῦτα μὲν οὖν πρὸς τὴν τοῦ στοιχειωτοῦ κατασκευὴν συμβαλλόμεθα, τὴν δὲ Ἀπολλωνίου δεῖξιν οὐκ ἐπαινοῦμεν, ὡς δεομένην [Omitted graphic marker] τῶν ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ δεικνυμένων. λαβὼν γὰρ ἐκεῖνος γωνίαν τυχοῦσαν τὴν ὑπὸ γδε καὶ εὐθεῖαν τὴν αβ κέντρῳ τῷ δ, διαστήματι δὲ τῷ γδ γράφει τὴν γε περιφέρειαν, καὶ ὡσαύτως κέντρῳ τῷ α, διαστήματι δὲ τῷ αβ τὴν ζβ, καὶ ἀπολαβὼν τῇ γε ἴσην τὴν ζβ ἐπιζεύγνυσι τὴν αζ.

in Euc 336 καὶ ἐπὶ ἴσων περιφερειῶν βεβηκυίας τὰς α δ γωνίας ἴσας ἀποφαίνει. δεῖ δὲ προλαβεῖν καὶ ὅτι ἡ αβ ἴση τῇ γδ, ἵνα καὶ οἱ κύκλοι ἴσοι ᾖσι. τὴν οὖν τοιαύτην κατασκευὴν ὡς τοῖς ὕστερον προσχωμένην ἀλλοτρίαν εἶναι τῆς στοιχειώσεως νομίζομεν, τὴν δὲ τοῦ γεωμέτρου προτίθεμεν ὡς ταῖς ἀρχαῖς ἐπομένην. Prop. XXIII, theor. XV. Ἐὰν δύο τρίγωνα δύο πλευρὰς δύο πλευραῖς ἴσας ἔχῃ, ἐκατέραν ἐκατέρῃ, ἔχῃ δὲ τὴν γωνίαν τῆς γωνίας μείζονα τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων εὐθειῶν περιεχομένην, καὶ τὴν βάσιν τῆς βάσεως μείζονα ἔξει. Πάλιν ἐπὶ τὰ θεωρήματα μεταβέβηκε καὶ τοὺς ὁμοίους ἀποδίδωσι περὶ τῆς ἀνισότητος λόγους ἐπὶ δύο τριγώνων, οὓς καὶ ἐπὶ τῆς ισότητος. δύο γὰρ ὑποθέμενος τρίγωνα δύο πλευρὰς ἴσας ἔχοντα, ἐκατέραν ἐκατέρῃ, τὴν πρὸς τῇ κορυφῇ γωνίαν ὅτε μὲν ἴσην ἐν ἀμφοτέροις τίθεται, ὅτε δὲ ἄνισον, καὶ τῇ μὲν ισότητι ταύτης ἐπομένην ἔδειξεν τὴν ισότητα τῶν βάσεων καὶ τῇ τούτων ισότητι δείκνυσιν ἐπακολουθοῦσαν τὴν τῶν γωνιῶν τῶν πρὸς ταῖς κορυφαῖς ισότητα, καὶ τῇ ἀνισότητι τὴν ἀνισότητα.

in Euc 337

τοῦτο τοίνυν τὸ θεώρημα τὸ νῦν προτεινόμενον ἀντίκειται μὲν τῷ τετάρτῳ—ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἴσας ὑπέθετο τὰς πρὸς ταῖς κορυφαῖς τῶν τριγώνων γωνίας, τοῦτο δὲ ἀνίσους. καὶ ἐκεῖνο μὲν ἴσας αὐτῶν ἀπεδείκνυ τὰς βάσεις τοῦτο δὲ ὡσαύτως ταῖς γωνίαις ἀνίσους—προηγεῖται δὲ τοῦ ἐφεξῆς θεωρήματος. ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἀπὸ τῶν βάσεων ἐπὶ τὰς γωνίας, καθ' ἃς ὑποτείνουσιν αἱ βάσεις, μετάγει τὸν τῆς ἀνισότητος λόγον, τοῦτο δὲ ἀνάπαλιν ἀπὸ τῶν γωνιῶν ἐπὶ τὰς βάσεις τὰς ὑπ' αὐτάς. ὥσπερ αὖ τὸ ἐφεξῆς ἀντίστροφον μὲν ἐστὶ πρὸς τοῦτο κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον, ἀντικείμενον δὲ τῷ ὀγδόῳ θεωρήματι. τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ἰσότητος τῶν βάσεων ἴσας ἀποδείκνυσι τὰς πρὸς ταῖς κορυφαῖς γωνίας, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ἀνισότητος τῶν βάσεων καὶ ἐκείνας ἀνίσους ἀποφαίνει. κοινὸν δὲ τοῖς τέτρασιν, ὧν δύο μὲν περὶ τὸ ἴσον στρέφεται, τὸ δ καὶ τὸ η , δύο δὲ περὶ τὸ ἄνισον, τοῦτό τε καὶ τὸ ἐξῆς, καὶ δύο μὲν ἀπὸ τῶν γωνιῶν ἄρχεται, τὸ τέταρτον καὶ ὁ νυνὶ προεθέμεθα ζητεῖν, δύο δὲ ἀπὸ τῶν βάσεων, τό τε ὀγδοὸν καὶ τὸ ἐφεξῆς τεταγμένον—δεῖ (?) οὖν τούτοις τέτρασι τῷ δ καὶ η καὶ κδ καὶ κε τοῖς ἅπασιν τὸ τὰς δύο πλευρὰς ἴσας ἔχειν ταῖς δύο πλευραῖς ἐκατέραν ἐκατέρα. τούτων γὰρ ἀνίσων οὐσῶν περιττὴ πᾶσα ζήτησις καὶ ἀπάτης οὐκ ἀπηλλαγμένη. Τοσαῦτα καθόλου περὶ τῶν προκειμένων εἰρήσθω.

in Euc 338 φέρε δὲ καὶ τὴν τοῦ στοιχειωτοῦ κατασκευὴν τοῦδε τοῦ θεωρήματος ἀνασκευάσωμεθα, καὶ τὸ ἐλλείπον αὐτῇ προσθῶμεν. λαβὼν γὰρ δύο τρίγωνα τὰ αβγ δεζ ἴσας ἔχοντα τὰς αβ αγ ταῖς δε δζ ἐκατέραν ἐκατέρα καὶ τὴν πρὸς τῷ α γωνίαν τῆς πρὸς τῷ δ μείζονα, δεῖξαι τε βουλόμενος τὴν βγ τῆς εζ μείζονα πρὸς τῇ εδ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ δ συνίστησιν ἴσην γωνίαν τῇ πρὸς τῷ α τὴν ὑπὸ εδθ —μείζων γὰρ ἢ πρὸς τῷ α τῆς πρὸς τῷ δ —καὶ ἀφείλεν ἴσην τῇ αγ τὴν δθ . τῆς οὖν εζ εὐθείας ἐκβαλλομένης τὸ θ σημεῖον ἢ ἀνωτέρω πίπτει τῆς εὐθείας, ἢ ἐπ' αὐτῆς, ἢ ὑπ' αὐτήν. ὁ μὲν δὲ στοιχειωτῆς ὡς ἀνωτέρω κείμενον ἔλαβεν. ἔστω δὲ ἐπ' αὐτῆς τῆς εὐθείας. π[Omitted graphic marker] λιν οὖν αὐτόθεν δεῖξομεν. δύο γὰρ αἱ αβ αγ δύο ταῖς δε δθ ἴσαι καὶ γωνίας ἴσας περιέχουσι. καὶ ἡ βγ ἄρα βάσις τῇ εθ ἴση.

in Euc 339 ἀλλ' ἡ εθ τῆς εζ μείζων, ὥστε καὶ ἡ βγ τῆς εζ μείζων. ἀλλὰ δὲ ἔστω τῆς εζ κατωτέρω κείμενον. ἐπιζεύξαντες οὖν τὴν εθ ἐροῦμεν [Omitted graphic marker] ὥς, ὅτι αἱ αβ αγ ταῖς δε δθ ἴσαι καὶ γωνίας ἴσας περιέχουσι, καὶ ἡ βγ ἄρα ἴση τῇ εθ . ἐπεὶ οὖν τριγώνου τοῦ δεθ ἐντὸς συνέστησαν αἱ δζ ζε ἐπὶ τῆς δε , ἐλάσσους εἰσὶ τῶν ἐκτός. ἴση δὲ ἡ δθ τῇ δζ — καὶ γὰρ τῇ αγ —μείζων ἄρα ἡ θε τῆς εζ . ἀλλ' ἡ θε τῇ βγ ἐστὶν ἴση, μείζων ἄρα ἡ βγ τῆς εζ . κατὰ πᾶσαν ἄρα θέσιν δέδεικται τὸ θεώρημα. Διὰ τί δὲ οὖν οὐχ, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ τετάρτου θεωρήματος προσεπέδειξεν ὅτι καὶ τὰ ἐμβαδὰ τῶν τριγώνων ἴσα ἐστίν, οὕτω καὶ ἐν τούτῳ προσέθηκεν, ὅτι πρὸς τῇ ἀνισότητι τῶν βάσεων καὶ τὰ ἐμβαδὰ ἄνισα; πρὸς δὲ ταύτην τὴν ἀπορίαν λεγέσθω ὅτι οὐχὶ ὁ αὐτὸς λόγος ἐπὶ τε τῶν ἴσων γωνιῶν καὶ βάσεων καὶ τῶν ἀνίσων. ἴσαις μὲν γὰρ οὐσῶν ταῖς γωνίαις καὶ ταῖς βάσεσιν ἔπεται καὶ ἡ τῶν τριγώνων ἰσότης. ἀνίσοις δὲ ἄρα οὐσῶν οὐκ ἀνάγκη τὴν ἀνισότητα τῶν ἐμβαδῶν ἀκολουθεῖν, ἀλλὰ γὰρ δύναται καὶ ἴσα εἶναι τὰ τρίγωνα καὶ ἄνισα, καὶ μείζον τὸ ἔχον τὴν μείζονα γωνίαν καὶ βάσιν καὶ αὐτὸ ἔλασσον.

in Euc 340 διὰ τοῦτο οὖν ὁ στοιχειωτῆς παρέλειπεν τὴν τῶν τριγώνων σύγκρισιν, ἅμα δὲ καὶ ὅτι ἡ περὶ τούτων θεωρία τῆς τῶν παραλλήλων δεῖται πραγματείας. εἰ δὲ δεῖ προλαβόντας ἡμᾶς τὰ μέλλοντα δείκνυσθαι καὶ νῦν ποιήσασθαι τὴν τῶν ἐμβαδῶν παράθεσιν, λέγομεν ὅτι δύο ὀρθαῖς ἴσων οὐσῶν τῶν α δ γωνιῶν—γινέσθω δὲ ὁ λόγος ἐπὶ τῆς ἐν τῷ στοιχείῳ καταγραφῆς—ἴσα δείκνυται τὰ τρίγωνα, μειζόνων δὲ δυεῖν ὀρθῶν ἔλασσον τὸ ἔχον τὴν μείζονα γωνίαν, ἐλασσόνων δὲ οὐσῶν, μείζον. [Omitted graphic marker] ἔστω γὰρ τὰ ἐν τῷ στοιχείῳ κατασκευασμένα καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αἱ εδ ζδ , καὶ ὑποκείσθωσαν αἱ ὑπὸ βαγ εδζ δύο ὀρθαῖς ἴσαι. ἐπεὶ οὖν ἡ ὑπὸ βαγ ἴση τῇ ὑπὸ εδη , αἱ ἄρα ὑπὸ εδη εδζ δύο ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. εἰσὶ δὲ καὶ αἱ ὑπὸ εδη κδη δυεῖν ὀρθαῖς ἴσαι. κοινὴ ἀφηρήσθω ἡ ὑπὸ εδη , λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ εδζ τῇ ὑπὸ ηδκ ἴση.

- in Euc 341 ἄλλ' ἡ ὑπὸ ἐδζ ἴση τῇ ὑπὸ θδκ —κατὰ κορυφὴν γάρ—καὶ ἡ ὑπὸ ηδκ ἄρα. καὶ ἐπεὶ τριγώνου τοῦ ηδζ ἐκτός ἐστιν ἡ ὑπὸ ηδθ, ἴση ἐστὶ ταῖς δύο ἀπεναντίον ταῖς πρὸς τῷ η καὶ ζ. ἀλλὰ αὐταὶ ἴσαι ἀλλήλαις· καὶ γὰρ ἡ δη τῇ δζ· ἡ ἄρα ὑπὸ ηδθ διπλὴ τῆς πρὸς τῷ η γωνίας. ἴση ἄρα ἡ πρὸς τῷ η τῇ ὑπὸ κδη, καὶ εἰσιν ἐναλλάξ· παράλληλος ἄρα ἡ δε τῇ ζη. τὰ ἄρα ηδε ζδε τρίγωνα ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ἐστὶν τῆς δε καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς δε καὶ ηζ· ἴσα ἄρα ἐστὶν· ἀλλὰ τὸ ηδε τῷ αβγ ἴσον, καὶ τὸ δεζ ἄρα τῷ αβγ ἴσον. καὶ ὁρᾷς ὅτι τριῶν ἐδεήθημεν θεωρημάτων, ἃ τῆς τῶν παραλλήλων ἐστὶ πραγματείας, ἐνὸς μὲν ὅτι παντὸς τριγώνου ἡ ἐκτὸς γωνία δύο ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἴση, ἐτέρου δὲ ὅτι, ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐναλλάξ ἴσας ποιῇ, παράλληλοί εἰσιν αἱ εὐθεῖαι, τοῦ τρίτου δὲ ὅτι τὰ ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως τρίγωνα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἴσα ἐστὶν· ἃ καὶ ὁ στοιχειωτὴς εἰδὼς παρήκεν τὴν τῶν τριγώνων σύγκρισιν. ἀλλὰ δὴ ἔστωσαν αἱ ὑπὸ βαγ ἐδζ γωνίαι μείζους δυεῖν ὀρθῶν καὶ κατεσκευάσθω τὰ αὐτά. ἐπεὶ οὖν αἱ ὑπὸ βαγ ἐδζ, τουτέστιν αἱ ὑπὸ εδη ἐδζ μείζους δύο ὀρθῶν, αἱ δὲ ὑπὸ εδη ηδκ ἴσαι δύο ὀρθαῖς, κοινῆς ἀφαιρουμένης τῆς ὑπὸ εδη, μείζων ἡ ὑπὸ ἐδζ [Omitted graphic marker] τῆς ὑπὸ ηδκ, τουτέστιν ἡ ὑπὸ κδθ μείζων τῆς ὑπὸ ηδκ.
- in Euc 342 μείζων ἄρα ἡ διπλὴ [τῆς ὑπὸ ηδθ, τουτέστι διπλῆς] τῆς πρὸς τῷ η γωνίας. ἡ ἄρα ὑπὸ ηδκ ἐλάσσων ἐστὶ τῆς πρὸς τῷ η. κείσθω ἴση τῇ ὑπὸ ηδκ ἡ ὑπὸ δηλ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ελ. παράλληλος ἄρα ἡ ηλ τῇ δε. τὰ ἄρα ηδε λδε τρίγωνα ἴσα ἐστὶν. ἀλλὰ τὸ λδε τοῦ ζδε ἔλασσον· τὸ ἄρα ηδε ἔλασσον τοῦ ζδε. ἴσον δὲ τὸ ηδε τῷ αβγ· τὸ ἄρα αβγ ἔλασσον τοῦ ζδε τὸ ἔχον τὴν μείζονα [γωνίαν]. τὸ δὴ τρίτον ἔστωσαν ἐλάσσους ὀρθῶν δυεῖν αἱ ἄνισοι γωνίαι, καὶ κατεσκευάσθω τὰ αὐτά. ἐπεὶ οὖν αἱ ὑπὸ εδη ηδκ δυεῖν ὀρθαῖς ἴσαι, κοινῆς ἀφαιρουμένης τῆς ὑπὸ [εδη ἐλάσσων ἡ ὑπὸ ἐδζ, τουτέστιν ἡ ὑπὸ κδθ, τῆς [Omitted graphic marker] ὑπὸ ηδκ.
- in Euc 343 καὶ] ὅλη ἡ ὑπὸ ηδθ ἐλάσσων ἢ διπλὴ τῆς ὑπὸ ηδκ. ἀλλὰ καὶ διπλὴ ἐστὶ τῆς πρὸς τῷ η γωνίας. ἡ ἄρα ὑπὸ ηδκ μείζων τῆς πρὸς τῷ η. κείσθω τῇ ὑπὸ ηδκ ἴση ἡ ὑπὸ δηλ, καὶ συμπιπτέτω ἡ ηλ τῇ εζ κατὰ τὸ λ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ δλ. παράλληλος ἄρα ἡ ηλ τῇ δε· ἴσα ἄρα τὰ ηδε δλε τρίγωνα ἀλλήλοις. ἀλλὰ τὸ μὲν λδε μείζων τοῦ ζδε, τὸ δὲ ηδε ἴσον τῷ αβγ. τὸ ἄρα αβγ μείζον τοῦ δζε. δέδεικται ἄρα τὸ αβγ τῷ δεζ καὶ ἴσον καὶ μείζον καὶ ἔλασσον τῶν πρὸς τῷ α καὶ δ γωνιῶν ἢ δυεῖν ὀρθαῖς ἴσων οὐσῶν ἢ μειζόνων δυεῖν ὀρθῶν ἢ ἐλασσόνων. καὶ πᾶσαι αἱ ὑποθέσεις τὸ δυνατόν ἔχουσι. τί γάρ, εἰ ἡ πρὸς τῷ α εἴη μιᾶς ἡμισείας ὀρθῆς, ἡ δὲ πρὸς τῷ δ ἡμισείας; οὐχὶ δυσὶν ὀρθαῖς αἱ δύο ἴσαι; τί δέ, εἰ ἡ πρὸς τῷ α μιᾶς ἡμισείας, ἡ δὲ πρὸς τῷ δ μιᾶς; οὐχὶ μείζους δύο ὀρθῶν; τί δέ, εἰ ἡ πρὸς τῷ α μιᾶς ἡμισείας, ἡ δὲ πρὸς τῷ δ τρίτου; οὐχὶ ἐλάσσους δύο ὀρθῶν; καὶ αἰ ἡ α μείζων τῆς πρὸς τῷ δ.
- in Euc 344 πᾶσαι οὖν διὰ τῆς τῶν παραλλήλων ἡμῖν γεγόνασι προσχρήσεως. ἀναγκαίως ἄρα παράκεινται τῷ στοιχειωτῇ. Prop. XXV, theor. XVI. Ἐὰν δύο τρίγωνα δύο πλευρὰς δύο πλευραῖς ἴσας ἔχῃ, ἑκατέραν ἑκατέρῃ α, καὶ τὴν βάσιν τῆς βάσεως μείζονα ἔχῃ, καὶ τὴν γωνίαν τῆς γωνίας μείζονα ἔξῃ τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων εὐθειῶν περιεχομένην. Τοῦτο τὸ θεώρημα ἀντίκειται μὲν τῷ ὀγδόῳ, ἀντιστρέφει δὲ τῷ πρὸ αὐτοῦ. κατὰ συζυγίαν γὰρ ὁ στοιχειωτὴς προήγαγεν τὰ τε ἐπὶ τῆς ἰσότητος τῶν γωνιῶν καὶ τῶν βάσεων καὶ τὰ ἐπὶ τῆς ἀνισότητος θεωρήματα καθ' ἑκατέραν τῶν συζυγιῶν τὰ μὲν προηγούμενα, τὰ δὲ ἀντίστροφα λαμβάνων καὶ ἐπὶ μὲν τῶν προηγούμενων ταῖς ἐπ' εὐθείας δείξει χρώμενος, ἐπὶ δὲ τῶν ἀντιστρόφων ταῖς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγαῖς.
- in Euc 345 οὕτω δὲ καὶ ἐφ' ἐνὸς ἐκάστου πεποίηκεν τριγώνου· τότε μὲν τῇ ἰσότητι τῶν ἐν αὐτῷ πλευρῶν δείκνυσιν τὴν ἰσότητα τῶν ὑποτεينوμένων γωνιῶν ἀκολουθοῦσαν, τότε δὲ τῇ ἀνισότητι \* καὶ αὖ πάλιν ἀντιστρόφως τῇ μὲν ἰσότητι τῶν γωνιῶν τὴν ἰσότητα τῶν ὑποτείνουσῶν πλευρῶν, τῇ δὲ ἀνισότητι τὴν ἀνισότητα ἀποφαίνων ἐπομένην. ἀλλ' ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐλθόντες ὅπως μὲν ὁ γεωμέτρης ἔδειξεν τὸ θεώρημα πρόδηλον ὃν παρῶμεν ἐκ τῶν βιβλίων ἀναλέγεσθαι τοῖς



φιλομαθέσιν, ἃς δὲ καὶ οἱ ἄλλοι κομίζουσιν ἀποδείξεις τοῦ αὐτοῦ, συντόμως ἱστορήσωμεν, καὶ πρῶτον ἦν Μενέλαος ὁ Ἀλεξανδρεὺς ἀνεῦρεν καὶ παρέδωκεν. ἔστω δύο τρίγωνα [Omitted graphic marker] τὰ αβγ δεζ, ἴσας ἔχοντα δύο τὰς αβ αγ δυσὶ ταῖς δε δζ καὶ τὴν βγ μείζονα τῆς εζ. λέγω ὅτι ἡ πρὸς τῷ α τῆς πρὸς τῷ δ μείζων. ἀφηρήσθω γὰρ ἀπὸ τῆς βγ τῇ εζ ἴση ἡ βη, καὶ συνεστάτω πρὸς τῷ β σημείω τῇ ὑπὸ δεζ γωνία ἴση ἡ ὑπὸ ηβθ, καὶ κείσθω ἴση τῇ δε ἡ βθ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ηθ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ κ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ αθ.

in Euc 346 ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ ηβ τῇ εζ, ἡ δὲ βθ τῇ εδ, δύο δυσὶν ἴσαι καὶ γωνίας ἴσας περιέχουσιν. ἡ ἄρα ηθ ἴση τῇ δζ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ βθη τῇ ὑπὸ εδζ ἴση. καὶ ἐπεὶ ἡ ηθ ἴση τῇ δζ, ἡ δὲ δζ τῇ αγ, καὶ ἡ θη ἴση τῇ αγ. μείζων ἡ θκ τῆς αγ, ὥστε τῆς ακ πολλῶ μείζων. καὶ ἡ ὑπὸ καθ ἄρα μείζων τῆς ὑπὸ κθα. πάλιν ἐπεὶ ἴση τῇ αβ ἡ βθ —καὶ γὰρ τῇ δε ἴση ἐστίν— ἡ ὑπὸ βθα ἴση τῇ ὑπὸ βαθ. ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ [βακ μείζων ὅλης τῆς ὑπὸ βθκ, ὅλη δὲ ἡ ὑπὸ] βθκ ἴση δέδεικται τῇ πρὸς τῷ δ. ἡ ἄρα ὑπὸ βαγ μείζων τῆς πρὸς τῷ δ γωνίας. [Omitted graphic marker] Τοιαύτη μὲν ἡ ἀπόδειξις ἡ Μενελάου, Ἡρων δὲ ὁ μηχανικὸς οὕτως οὐ δι' ἀδυνατοῦ τὸ αὐτὸ δείκνυσιν. ἔστω τρίγωνα τὰ αβγ δεζ καὶ αἱ ὑποθέσεις αἱ αὐταὶ ἔστωσαν. καὶ ἐπεὶ μείζων ἡ βγ τῆς εζ, ἐκβεβλήσθω ἡ εζ καὶ κείσθω τῇ βγ ἴση ἡ εη. καὶ ὁμοίως ἐκβεβλήσθω ἡ δε καὶ κείσθω τῇ δζ ἴση ἡ δθ. ὁ δὲ κέντρω τῷ δ, διαστήματι δὲ τῷ δζ κύκλος γραφόμενος ἥξει καὶ διὰ τοῦ θ.

in Euc 347 γεγράφθω ὡς εκκθ· καὶ ἐπεὶ αἱ αγ αβ τῆς βγ μείζους, αὐταὶ δὲ ἴσαι τῇ εθ καὶ ἡ βγ τῇ ηε, ὁ κέντρω τῷ ε γραφόμενος κύκλος, διαστήματι δὲ τῷ εη, τέμνει τὴν εθ. τεμνέτω ὁ ηκ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν ἐπὶ τὰ κέντρα τῶν κύκλων ἀπὸ τῆς κοινῆς τομῆς αἱ κδ κε. ἐπεὶ οὖν τὸ δ κέντρον τοῦ θκζ, ἴση τῇ θδ ἡ δκ, τουτέστιν τῇ δζ καὶ τῇ αγ. πάλιν ἐπειδὴ κέντρον τὸ ε τοῦ ηκ, ἴση ἡ εκ τῇ εη τουτέστι τῇ βγ. ἐπεὶ οὖν δύο αἱ αβ αγ δύο ταῖς δε δκ ἴσαι καὶ ἡ βγ τῇ εκ, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ βαγ γωνία τῇ ὑπὸ εδκ ἴση. μείζων ἄρα τῆς ὑπὸ ζδε ἡ ὑπὸ βαγ. Prop. XXVI, theor. XVII. Ἐὰν δύο τρίγωνα δύο γωνίας δύο γωνίαις ἴσας ἔχῃ, ἐκατέραν ἐκατέρᾳ, ἔχῃ δὲ καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ ἴσην, ἥτοι τὴν πρὸς ταῖς ἴσαις γωνίαις ἢ τὴν ὑποτείνουσαν ὑπὸ μίαν τῶν ἴσων γωνιῶν, καὶ τὰς λοιπὰς πλευρὰς ταῖς λοιπαῖς πλευραῖς ἴσας ἔξει καὶ τὴν λοιπὴν γωνίαν τῇ λοιπῇ γωνίᾳ ἴσην ἔξει. Τὸν τὰ τρίγωνα καὶ τὰς πλευρὰς καὶ τὰς γωνίας καὶ τὰ ἐμβαδὰ συγκρίνειν βουλούμενον ἀναγκαῖον ἢ μόνας τὰς πλευρὰς λαβόντα ἴσας ζητεῖν τὴν ἰσότητα τῶν γωνιῶν, ἢ μόνας τὰς γωνίας ἴσας ζητεῖν τὴν ἰσότητα τῶν πλευρῶν, ἢ μίξαντα γωνίας καὶ πλευρὰς.

in Euc 348 μόνας μὲν οὖν γωνίας ἴσας λαβὼν οὐκ ἡδύνατο δεικνύναι καὶ τὰς πλευρὰς τῶν τριγώνων ἴσας. ἐστὶν γὰρ ἰσογώνια τρίγωνα καὶ τὰ σμικρότατα τοῖς μεγίστοις, καὶ ταῖς πλευραῖς καὶ τοῖς περιεχομένοις χωρίοις λειπόμενα τῶν ἐτέρων, τὰς δὲ γωνίας ἴσας ἔχοντα ἐκείνοις κατὰ μίαν. μόνας δὲ τὰς πλευρὰς ἴσας ὑποθέμενος πάντα ἔδειξεν ἴσα κατὰ τὸ ὄγδοον θεώρημα, ἐν ᾧ δύο τρίγωνα ἐστὶν ἔχοντα δύο πλευρὰς ἴσας δυσὶν ἐκατέραν ἐκατέρᾳ καὶ τὴν βάσιν ἴσην τῇ βάσει. καὶ δείκνυται ἰσογώνια ταῦτα καὶ ἴσων περιληπτικὰ χωρίων. καὶ ὁ στοιχειωτὴς τὴν προσθήκην ταύτην ἀφείλεν ὡς ἐπομένην ἐξ ἀνάγκης καὶ ἀποδείξεως οὐ δεομένην, καθάπερ διὰ τὸ τέταρτον. πλευρὰς δὲ καὶ γωνίας λαμβάνων ἢ μίαν πλευρὰν ὥφειλεν λαβεῖν μιᾷ ἴσην καὶ μίαν γωνίαν μιᾷ γωνίᾳ, ἢ μίαν πλευρὰν καὶ τὰς δύο γωνίας τῶν τριγώνων ἴσας, ἢ ἀνάπαλιν μίαν γωνίαν καὶ δύο πλευρὰς, ἢ μίαν γωνίαν καὶ τρεῖς πλευρὰς, ἢ μίαν πλευρὰν καὶ τὰς τρεῖς γωνίας, ἢ καὶ πλείους μιᾶς πλευρὰς λαμβάνειν καὶ πλείους μιᾶς γωνίας. ἀλλὰ μίαν γωνίαν καὶ μίαν πλευρὰν λαβὼν οὐκ ἔδεικνυ τὸ προκείμενον τῶν ἄλλων τὴν ἰσότητα. δυνατὸν γοῦν δύο τρίγωνα κατὰ μίαν μόνην πλευρὰν ἴσα ὄντα καὶ μίαν γωνίαν πᾶσιν ἄνισα τοῖς λοιποῖς ὑπάρχειν.

in Euc 349 ἔστω γὰρ εὐθεῖα ἡ αβ ἐστῶσα ὀρθὴ ἐπὶ τὴν γδ, μείζων δὲ τῆς βγ ἡ βδ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ αγ αδ. οὐκοῦν τοῖς τριγών[Omitted graphic marker] νοις τούτοις μία μὲν κοινὴ πλευρὰ καὶ μία

γωνία μιᾶ ἴση, τὰ δὲ ἄλλα ἄνισα πάντα. μίαν δὲ πλευρὰν καὶ δύο γωνίας λαβεῖν ἐξῆν καὶ δεῖξαι τὰ λοιπὰ ἴσα. καὶ τοῦτο ποιεῖ διὰ τοῦδε τοῦ θεωρήματος, μίαν δὲ πλευρὰν καὶ τρεῖς γωνίας ἴσας ἔτι ὑποτίθεσθαι περιττόν, εἴπερ καὶ δύο μόνων ἴσων οὐσῶν δέδεικται ἢ τῶν λοιπῶν ἰσότης. πάλιν μίαν γωνίαν καὶ δύο πλευρὰς λαβὼν ἔδειξεν τὰ ἄλλα ἴσα ἐν τῷ τετάρτῳ θεωρήματι. μίαν δὲ γωνίαν καὶ τρεῖς πλευρὰς ἴσας λαβεῖν περίεργον ἦν, καὶ γὰρ αἱ δύο μόνον ἴσαι ληφθεῖσαι συνῆγον τὴν ἰσότητα τῶν ἄλλων. καὶ μὴν καὶ τὸ δύο πλευρὰς καὶ δύο γωνίας ἴσας λαμβάνειν, ἢ δύο πλευρὰς καὶ τρεῖς γωνίας ἴσας, ἢ δύο γωνίας καὶ τρεῖς πλευρὰς, πάντα ταῦτα περιττά. τὰ γὰρ ταῖς ἐλάττωσιν ὑποθέσεσιν ἐπόμενα πάντως ἀκολουθεῖ καὶ ταῖς πλείοσι μόνον μετὰ τῶν δεόντων προσδιορισμῶν λαμβανομένων τῶν ὑποθέσεων. τρεῖς οὖν ἡμῖν ἀνεφάνησαν ὑποθέσεις ἀποδείξεως δεόμεναι, ἢ τε μόνας λαμβάνουσα τὰς τρεῖς πλευρὰς καὶ ἢ τὰς δύο πλευρὰς καὶ τὴν μίαν γωνίαν καὶ ἢ ἀντίθετος πρὸς ταύτην ἢ τὴν μίαν πλευρὰν καὶ τὰς δύο γωνίας, ἦν νῦν ὁ γεωμέτρης προστίθῃσιν. καὶ διὰ τοῦτο ταῦτα τρία μόνα θεωρήματα περὶ τῆς ἰσότητος τῶν τριγώνων ἔχομεν τῆς ἐν ταῖς πλευραῖς καὶ ταῖς γωνίαις τῶν ἄλλων πασῶν ὑποθέσεων ἢ ἀδυνάτων οὐσῶν δεῖξαι τὸ ζητούμενον ἢ δυνατῶν μὲν, ἀλλὰ περιττῶν τῷ δι' ἐλαττόνων ὑποθέσεων τὰ αὐτὰ πεφηνέναι.

in Euc 350 Ὡσπερ οὖν, ὅτε δύο πλευρὰς ἐλάμβανεν ἴσας δυσὶν καὶ γωνία μιᾶ μίαν ἴσην, οὐ τὴν τυχοῦσαν ἐλάμβανεν γωνίαν, ἀλλ', ὡς αὐτοῦ προσετίθει, τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων εὐθειῶν περιεχομένην, οὕτω καὶ δύο γωνίας δυσὶ λαμβάνων ἴσας καὶ μίαν πλευρὰν μιᾶ, οὐ τὴν τυχοῦσαν λαμβάνει ταύτην, ἀλλ' ἦτοι τὴν πρὸς ταῖς ἴσαις γωνίαις ἢ τὴν ὑποτείνουσαν ὑπὸ μίαν τῶν ἴσων γωνιῶν. οὔτε γὰρ γωνίαν ἐπὶ τοῦ τετάρτου ληφθεῖσαν ἴσην τὴν τυχοῦσαν οὔτε πλευρὰν ἐπὶ τοῦδε τοῦ θεωρήματος οἷαν ποτὲ δεικνύναι τὰ λοιπὰ ἴσα δυνατόν· λέγω δὲ οἷον ὄντος ἰσοπλεύρου τριγώνου [Omitted graphic marker] τοῦ αβγ διηρήσθω ἡ βγ εἰς ἄνισα τῇ αδ . γίνεται ἄρα δύο τρίγωνα τὰς αβ αδ καὶ αγ αδ ἴσας ἔχοντα καὶ μίαν γωνίαν τὴν πρὸς τῷ β τῇ πρὸς τῷ γ ἴσην· ἀλλ' οὐκέτι τὰ λοιπὰ ἴσα, οἷον ἡ βδ τῇ δγ· ἄνισοι γάρ· ἀλλ' οὐδὲ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ἴσαι. τὸ δὲ αἴτιον ὅτι γωνία γωνίαν ἴσην ἐλάβομεν οὐ τὴν ὑπὸ τῶν ἴσων πλευρῶν περιεχομένην.

in Euc 351 κατὰ ταῦτα δὴ καὶ τοῦτο τὸ θεώρημα φανήσεται διαπίπτον, εἰ μὴ λάβοιμεν κατὰ τὸν εἰρημένον διορισμὸν ἴσην τὴν πλευρὰν τὴν ὑποτείνουσαν ὑπὸ μίαν τῶν ἴσων γωνιῶν ἢ τὴν πρὸς ταῖς ἴσαις γωνίαις. ἔστω γὰρ ὀρθογώνιον τὸ αβγ, ὀρθὴν ἔχον τὴν πρὸς τῷ β γωνίαν [Omitted graphic marker] καὶ μείζονα τὴν βγ τῆς βα, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ αβ, καὶ συνεστάτω τῇ ὑπὸ βαγ γωνία ἴση πρὸς τῇ βγ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ γ ἡ ὑπὸ βγδ καὶ συμπίπτέτωσαν αἱ αβ γδ ἐκβαλλόμεναι κατὰ τὸ δ. δύο οὖν τρίγωνα ἔστι τὰ αβγ βγδ ἔχοντα μίαν πλευρὰν κοινὴν τὴν βγ καὶ δύο γωνίας ἴσας, τὴν μὲν ὑπὸ αβγ τῇ ὑπὸ γβδ—ὀρθαὶ γάρ—τὴν δὲ ὑπὸ βαγ τῇ ὑπὸ βγδ—οὕτως γὰρ συνέστησαν—ἴσα ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἔστι τὰ τρίγωνα. καίτοι δείκνυται τὸ βδγ μείζον τοῦ αβγ. αἴτιον δὲ ὅτι τὴν βγ κοινὴν ἐλάβομεν ἐν μὲν τῷ αβγ ὑποτείνουσαν τὴν μίαν τῶν ἴσων γωνιῶν τὴν πρὸς τῷ α, ἐν δὲ τῷ βγδ πρὸς ταῖς ἴσαις οὔσαν γωνίαις. ἔδει δὲ ἄρα ἐν ἀμφοῖν ἢ μίαν ὑποτείνειν τῶν ἴσων γωνιῶν ἢ πρὸς ταῖς ἴσαις κείσθαι γωνίαις. τοῦτο δὲ μὴ φυλάττοντες ἴσον ἀποφαίνομεν τὸ τρίγωνον, ὃ ἔστι μείζον ἐξ ἀνάγκης.

in Euc 352 πῶς γὰρ οὐ μείζον τὸ βγδ τοῦ αβγ; συνεστάτω γὰρ πρὸς τῇ βγ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ γ τῇ ὑπὸ αβγ ἴση ἡ ὑπὸ ζγβ· μείζων γὰρ τῆς ὑπὸ αβγ ἢ ὑπὸ βγδ, ὥσπερ καὶ ἡ πρὸς τῷ α γωνία. ἐπεὶ οὖν δύο τρίγωνα ἔστι τὰ αβγ βγζ δύο γωνίας ἔχοντα τὰς ὑπὸ αβγ βγα δυσὶν ἴσας ταῖς ὑπὸ γβζ βγζ, ἑκατέραν ἑκατέρα, καὶ μίαν πλευρὰν κοινὴν τὴν πρὸς ταῖς ἴσαις γωνίαις τὴν βγ, ἴσα ἔστι τὰ τρίγωνα. μείζον δὲ τὸ βγδ τοῦ βγζ μείζον ἄρα ἔστιν καὶ τοῦ αβγ. πρότερον δὲ ἴσον ἐδείκνυτο διὰ τὴν λήψιν τῆς τυχούσης πλευρᾶς. Τοσαῦτα καὶ πρὸς τὴν τῶν προκειμένων ἀκρίβειαν ὁ Πορφύριος ἡμῖν συμβάλλεται, Εὐδημος δὲ ἐν ταῖς γεωμετρικαῖς ἱστορίαις εἰς θαλῆν τοῦτο ἀνάγει τὸ θεώρημα. τὴν γὰρ τῶν ἐν θαλάττῃ πλοίων ἀπόστασιν δι' οὗ τρόπον

φασὶν αὐτὸν δεικνύναι τούτῳ προσχρῆσθαί φησιν ἀναγκαῖον. Ἐκ δὲ τῆς προειρημένης διαιρέσεως συνοπτικῶς ληψόμεθα πᾶσαν τὴν περὶ τῆς ἰσότητος τῶν τριγώνων θεωρίαν, καὶ τῶν παραλελειμμένων τὰς αἰτίας ἔξομεν λέγειν ὡς ψευδεῖς τὰς ὑποθέσεις ἢ ὡς περιττὰς ἐλέγχοντες. καὶ μέχρι τούτου πέρας ἔχειν θησόμεθα τῷ στοιχειώτῃ τὸ πρῶτον τμήμα τὰς τε συστάσεις τῶν τριγώνων καὶ τὰς συγκρίσεις κατὰ τὸ ἴσον καὶ τὸ ἄνισον πεποιημένῳ καὶ διὰ μὲν τῆς συστάσεως τὴν οὐσίαν αὐτῶν παραδεδωκότι, διὰ δὲ τῆς [συγκρίσεως τὴν] ἰσότητα [καὶ] τὴν ἑτερότητα.

in Euc 353 τρία γὰρ τὰ περὶ τὴν ὑπαρξιν, [τὸ ὄν,] τὸ ταὐτὸν καὶ τὸ ἕτερον, καὶ ἐν ποσοῖς καὶ ἐν ποιοῖς κατὰ τὴν ιδιότητα τῶν ὑποκειμένων. δέικνυται οὖν ἐκ τούτων ὡς εἰκόνων ὅτι καὶ ἕκαστον ἑαυτῷ ταὐτὸν ἐστὶ καὶ ἑαυτοῦ ἕτερον διὰ τὸ ἐν αὐτῷ πλῆθος καὶ πάντα ταῦτα ἀλλήλοις καὶ ἕτερα ἀλλήλων. καὶ γὰρ ἐφ' ἐνὸς ἐκάστου τῶν τριγώνων εὔρηται τὸ ἴσον καὶ ἄνισον καὶ ἐπὶ πλειόνων ἐνός. PROPOSITIONUM PARS POSTERIOR.

in Euc 354 Περὶ μὲν τῆς τῶν τριγώνων γενέσεώς τε καὶ ἰσότητος ἢ ἀνισότητος ὅσα δυνατόν ὡς ἐν στοιχειώσει λέγειν ἐκ τῶν εἰρημένων μεμαθήκαμεν, περὶ δὲ τῶν τετραπλεύρων ἐφεξῆς ὁ Εὐκλείδης διέξεισι προηγουμένως μὲν περὶ τῶν παραλληλογράμμων ἡμᾶς διδάσκων, τῇ δὲ τούτων θεωρίᾳ συνεισφέρων καὶ τὴν περὶ τῶν τραπεζίων διδασκαλίαν. διήρηται γὰρ, ὡς πού καὶ πρότερον ἐν ταῖς ὑποθέσεσιν εἵπομεν, τὸ τετράπλευρον εἷς τε τὸ παραλληλόγραμμον καὶ τὸ τραπέζιον, καὶ τὸ παραλληλόγραμμον εἰς ἕτερα ἄττα εἶδη καὶ τὸ τραπέζιον ὡσαύτως. ἀλλ' ἐπεὶ τὸ μὲν παραλληλόγραμμον διὰ τὴν τῆς ἰσότητος μετουσίαν τεταγμένον ἐστὶ, τὸ δὲ τραπέζιον οὐ τὴν αὐτὴν οὐδὲ ὁμοίαν ἔχει τὴν τάξιν, προηγουμένως μὲν εἰκότως αὐτῷ [τὰ?] τῶν παραλληλογράμμων ὁ λόγος ἀπεργάζεται, συνθεωρεῖ δὲ τούτοις καὶ τὸ τραπέζιον. ἀναφανήσεται γὰρ ἐκ τῆς τῶν παραλληλογράμμων τομῆς ἢ τῶν τραπεζίων γέννησις, ὡς ἔσται προϋποῦσιν ἡμῖν γνῶριμον. Ἀλλ' ἐπειδή περ ἄλλιν ἀδύνατον εἰπεῖν τι περὶ τῆς τῶν παραλληλογράμμων ἢ συστάσεως ἢ ἰσότητος ἄνευ τῆς τῶν παραλλήλων θεωρίας—ὡς γὰρ καὶ ἐκ τοῦ ὀνόματος δηλον, παραλληλόγραμμόν ἐστὶ τὸ ὑπὸ παραλλήλων τῶν ἀπεναντίον κειμένων εὐθειῶν περιγραφόμενον—ἐντεῦθεν ἀναγκαίως ἀπὸ τῶν παραλλήλων ποιεῖται τὴν ἀρχὴν τῆς διδασκαλίας καὶ κατὰ βραχὺ προϊὼν ἀπὸ τούτων εἰς τὴν τῶν παραλληλογράμμων εἰσβάλλει θεωρίαν ἐνὶ μέσῳ χρησάμενος θεωρήματι τῆς τε τούτων καὶ τῆς ἐκείνων στοιχειώσεως, ὃ δοκεῖ μὲν σύμπτωμά τι ταῖς παραλλήλοις ὑπάρχον θεωρεῖν, γένεσιν δὲ πρῶτην παραλληλογράμμου παραδίδωσι.

in Euc 355 τοιοῦτον γὰρ ἐστὶ τὸ αἰ τὰς ἴσας τε καὶ παραλλήλους ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ἐπιζευγνύουσαι καὶ αὐταὶ ἴσαι τε καὶ παράλληλοί εἰσι ν. ἐν γὰρ τούτῳ θεωρεῖται μὲν τι ταῖς ἴσαις καὶ παραλλήλοις συμβεβηκός, ἐκ δὲ τῆς ἐπιζεύξεως ἀναφαίνεται τὸ παραλληλόγραμμον τὸ ἴσας ἔχον καὶ παραλλήλους τὰς ἀπεναντίον κειμένας πλευράς. Ὅτι μὲν οὖν ἀναγκαίως ὁ περὶ τῶν παραλλήλων λόγος προεἰληπται, δηλον ἐκ τούτων. τρία δὲ ἐστὶν ἀναλαμβάνειν ταῖς παραλλήλοις ὑπάρχοντα καθ' αὐτὸ καὶ ἢ αὐτὸ χαρακτηριστικά τε αὐτῶν καὶ ἀντιστρέφοντα πρὸς αὐτάς, οὐ μόνον τὰ τρία ἅμα, ἀλλὰ καὶ ἕκαστον ἀποδιαληφθὲν τῶν λοιπῶν, ὧν τὸ μὲν ἐστὶν εὐθείας τεμνούσης τὰς παραλλήλους ἴσας εἶναι τὰς ἐναλλάξ, τὸ δὲ εὐθείας τεμνούσης τὰς παραλλήλους ἴσας εἶναι τὰς ἐντὸς δύο ὀρθαῖς, τὸ δὲ λοιπὸν εὐθείας τεμνούσης τὰς παραλλήλους ἴσην εἶναι τὴν ἐκτὸς τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον.

in Euc 356 ἕκαστον γὰρ τῶν συμπτωμάτων τούτων ἱκανὸν ἀποδειχθὲν παραλλήλους ἀποφῆναι τὰς εὐθείας. Τοῦτον δὲ τὸν τρόπον εἰώθασιν καὶ οἱ ἄλλοι μαθηματικοὶ διαλέγεσθαι περὶ τῶν γραμμῶν, ἐκάστου εἵδους τὸ σύμπτωμα παραδιδόντες. καὶ γὰρ Ἀπολλώνιος ἐφ' ἐκάστης τῶν κωνικῶν γραμμῶν, τί τὸ σύμπτωμα δέικνυσι, καὶ ὁ Νικομήδης ἐπὶ τῶν κοχχοειδῶν, καὶ ὁ Ἰππίας ἐπὶ τῶν τετραγωνιζουσῶν, καὶ ὁ Περσεύς ἐπὶ τῶν σπειρικῶν. μετὰ γὰρ τὴν γένεσιν τὸ

καθ' αὐτὸ καὶ ἢ αὐτὸ ὑπάρχον ληφθὲν ἀφορίζει τὸ συστὰν ἡμῖν εἶδος ἀπὸ τῶν ἄλλων ἀπάντων. κατὰ τὰ αὐτὰ δὴ οὖν καὶ ὁ στοιχειωτής τὰ συμπτώματα τῶν παραλλήλων ἀνευρίσκει πρῶτον. Prop. XXVII, theor. XVIII. Ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐναλλάξ γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ, παράλληλοι ἔσονται ἀλλήλαις αἱ εὐθεῖαι 1. Ἐπὶ τοῦ ὁμολογουμένου προείληπται τὸ εἶναι τὰς εὐθείας ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ, μᾶλλον δὲ ἐπὶ πάντων τῶν ἐν τῷ ἐπιπέδῳ θεωρημάτων. τοῦτο δὲ προσέθεμεν διὸ τὸ μὴ πάντως τῶν ἐναλλάξ ἴσων οὐσῶν παραλλήλους εἶναι τὰς εὐθείας, εἰ μὴ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ εἶεν ἐπιπέδῳ.

in Euc 357 κωλύει γὰρ οὐδὲν οἶον χιαστί τῶν εὐθειῶν κειμένων, τῆς μὲν ἐν ἄλλῳ, τῆς δὲ ἐν ἄλλῳ ἐπιπέδῳ, ἐμπίπτουσιν εἰς αὐτὰς εὐθεῖαν ἴσας ποιεῖν τὰς ἐναλλάξ, ἀλλ' οὐ παράλληλοι αἱ οὕτως κείμεναι. προείληπται οὖν ὅτι πάντα, ὅσα καταγράφομεν ἐν τῇ ἐπιπέδῳ πραγματεία, περὶ ἐν καὶ ταῦτόν ἐπίπεδον φανταζόμεθα. διόπερ οὐκ ἐδεήθη καὶ ταύτης τῆς προσθήκης. Αὐτὸ δὲ δὴ τὸ ἐναλλάξ ἰστέον ὅτι διχῶς ὁ γεωμέτρης παραλαμβάνει, ποτὲ μὲν κατὰ τὴν τοιάνδε θέσιν, ποτὲ δὲ κατὰ τὴν τοιάνδε τῶν λόγων ἀκολουθίαν. καὶ κατὰ μὲν τοῦτο τὸ σημανόμενον ἐν τῷ πέμπτῳ καὶ ἐν τοῖς ἀριθμητικοῖς χρήται τῷ ἐναλλάξ, κατὰ δὲ τὸ ἕτερον ἐν τε τούτῳ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν βιβλίοις ἐπὶ τῶν παραλλήλων εὐθειῶν καὶ τῆς εἰς ταύτας ἐμπίπτουσης. τὰς γὰρ γωνίας τὰς μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ γιγνομένας, μηδὲ ἐφεξῆς ἀλλήλαις κείμενας, ἀλλὰ διειργόμενας μὲν ὑπὸ τῆς ἐμπίπτουσης, ἐντὸς δὲ ἄμφω τῶν παραλλήλων, διαφερούσας δὲ τῷ τὴν μὲν ἄνω κεῖσθαι, τὴν δὲ κάτω, τὰς ἐναλλάξ προσαγορεύει. λέγω δὲ οἶον εὐθειῶν οὐσῶν τῶν αβ καὶ γδ καὶ ἐμπίπτουσης εἰς αὐτὰς τῆς [Omitted graphic marker] ἐξ ἐναλλάξ εἶναί φησι τὰς ὑπὸ αεζ καὶ δζε καὶ πάλιν τὰς ὑπὸ γζε καὶ βεζ ὡς ἐνηλλαγμένως ἐχούσας κατὰ τὴν θέσιν. Δεῖ δὲ εἰδέναι ἐκεῖνο ὅτι τοιαύτης οὐσης θέσεως τῶν εὐθειῶν ἐκ διαιρέσεως ἕξ τὰ πάντα γίνεται συμπτώματα, ὧν τὰ τρία μόνον ὁ γεωμέτρης ἔλαβεν, τρία δὲ παρήκεν.

in Euc 358 ἢ γὰρ ἐπὶ ταῦτά μέρη ληψόμεθα τὰς γωνίας ἢ οὐκ ἐπὶ τὰ αὐτά. καὶ εἰ ἐπὶ τὰ αὐτά μέρη, ἢ ἀμφοτέρας ἐντὸς τῶν εὐθειῶν, ἃς ἀποδείκνυσιν ὁ λόγος παραλλήλους, ἢ ἄμφω ἐκτός, ἢ τὴν μὲν ἐκτός, τὴν δὲ ἐντός, καὶ εἰ μὴ ἐπὶ τὰ αὐτά, πάλιν ὡσαύτως ἢ ἐκτός ἀμφοτέρας τῶν τεμνομένων εὐθειῶν ἀνάγκη λαμβάνειν, ἢ ἐντός, ἢ τὴν μὲν ἐντός, τὴν δὲ ἐκτός. [Omitted graphic marker] γιγνέσθω δὲ ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς σαφὲς τὸ λεγόμενον. καὶ ἔστωσαν εὐθεῖαι τινες αἱ αβ γδ καὶ ἐμπίπτέτω εἰς αὐτὰς ἡ ἐζ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὰ θ κ. εἰ μὲν οὖν ἐπὶ τὰ αὐτά μέρη λάβοις τὰς γωνίας ἢ ἐντὸς ἄμφω θήσεις. ὡς τὰς ὑπὸ βεζ καὶ εζδ, ἢ τὰς ὑπὸ αεζ καὶ εζγ, ἢ ἐκτός ἄμφω, ὡς τὰς ὑπὸ θεβ καὶ δζκ ἢ τὰς ὑπὸ θεα καὶ γζκ, ἢ τὴν μὲν ἐντός, τὴν δὲ ἐκτός, ὡς τὰς ὑπὸ θεβ καὶ εζδ, ἢ τὰς ὑπὸ κζδ καὶ ζεβ, ἢ τὰς ὑπὸ θεα καὶ εζγ, ἢ τὰς ὑπὸ κζγ καὶ αεζ. τετραχῶς γὰρ αὗται ληφθήσονται. εἰ δὲ μὴ ἐπὶ τὰ αὐτά μέρη τὰς γωνίας λαμβάνοις, ἢ ἐντὸς αὐτὰς θήσεις, ὡς τὰς ὑπὸ αεζ καὶ ὑπὸ εζδ, ἢ τὰς ὑπὸ γζε καὶ ζεβ, ἢ ἐκτός ἀμφοτέρας, ὡς τὰς ὑπὸ αεθ καὶ δζκ, ἢ τὰς ὑπὸ θεβ καὶ γζκ, ἢ τὴν μὲν ἐντός, τὴν δὲ ἐκτός, καὶ τοῦτο τετραχῶς πάλιν, ἢ γὰρ τὰς ὑπὸ αεθ καὶ εζδ, ἢ τὰς ὑπὸ θεβ καὶ εζγ, ἢ τὰς ὑπὸ κζγ καὶ ζεβ, ἢ τὰς ὑπὸ κζδ καὶ ζεα θήσεις.

in Euc 359 καὶ παρὰ ταύτας ἄλλη λῆψις οὐκ ἔστιν. Ἐξαχῶς οὖν λαμβανομένων τῶν γωνιῶν ὁ γεωμέτρης τρεῖς μόνους ἐκλέξατο καὶ ταῦτα εἰς τὰ ἐπόμενα συμπτώματα τῶν παραλλήλων ἀπέφηνεν ὄντα χαρακτηριστικά. τούτων δὲ τῶν τριῶν μία μὲν ἔστιν ἐκ τῶν μὴ ἐπὶ τὰ αὐτά, ἐκ μὲν τῶν ἐντὸς ληφθεισῶν μόνον, ἃς καὶ ἐκάλεσεν ἐναλλάξ, ὡς παραλελειφθαι τὰς ἐκτός οὐσας ἀμφοτέρας καὶ τὴν μὲν ἐκτός, τὴν δὲ ἐντός, ἐκ δὲ τῶν ἐπὶ τὰ αὐτά, τῶν δὲ ἐντὸς ἀμφοτέρων, ἃς δυσὶν ὀρθαῖς εἶναί φησιν ἴσας, καὶ ὧν ἡ μὲν ἔστιν ἐντός, ἡ δὲ ἐκτός, ἃς εἶπεν ἴσας εἶναι, ὑπολειπομένης δὲ μιᾶς λήψεως τῆς ἐκτός ἀμφοτέρας ὑποτιθεμένης. Ἡμεῖς οὖν φαμεν ὅτι καὶ ταῖς παραληφθείσαις τρισὶν ὑποθέσεσιν τὰ αὐτά ἔπεται. ἔστωσαν γὰρ ἐπὶ τὰ αὐτά μέρη ἄμφω ἐκτός αἱ [Omitted graphic marker] θεβ δζκ. λέγω ὅτι αὗται δύο ὀρθαῖς εἰσιν ἴσαι. εἰ γὰρ ἡ ὑπὸ

δζε ἴση τῇ ὑπὸ θεβ καὶ ἡ ὑπὸ βεζ τῇ ὑπὸ δζκ , εἰ δὲ αἰ ὑπὸ βεζ εζδ δύο ὀρθαῖς ἴσαι, καὶ αἰ ὑπὸ δζκ θεβ δύο ὀρθαῖς ἴσαι. πάλιν ἔστωσαν μὲν ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη αἰ γωνίαι, ὧν ἡ μὲν ἐντός, ἡ δὲ ἐκτός, αἰ αεθ καὶ εζδ .

in Euc 360 λέγω ὅτι καὶ αὗται δύο ὀρθαῖς εἰσιν ἴσαι. εἰ γὰρ ἡ ὑπὸ αεθ ἴση τῇ ὑπὸ βεζ , αἰ δὲ ὑπὸ βεζ καὶ εζδ δύο ὀρθαῖς εἰσιν, καὶ αἰ ὑπὸ αεθ καὶ εζδ δύο ὀρθαῖς ἴσαι. πάλιν ἔστωσαν μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μὲν, ἄμφω δὲ ἐκτός τῶν εὐθειῶν, ὡς αἰ αεθ δζκ . λέγω ὅτι αὗται ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. εἰ γὰρ αἰ ὑπὸ αεθ καὶ βεζ ἴσαι ἀλλήλαις, ἡ δὲ ὑπὸ δζκ τῇ ὑπὸ βεζ , ἡ ὑπὸ αεθ ἄρα ἴση τῇ ὑπὸ δζκ γωνία. ἐὰν ἄρα ληφθῇ τὰ ἐπὶ τῶν τριῶν ὑποθέσεων, ἃς ὁ γεωμέτρης ἔλαβεν, ἐπόμενα ὡς ἀληθῆ πάντα τὰ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν τριῶν, πλὴν ὅτι, ἐφ' ὧν μὲν ὁ γεωμέτρης ἔλαβεν, κατὰ δύο μὲν λήψεις ὑπόκεινται ἴσαι ἀλλήλαις αἰ γωνίαι, κατὰ μίαν δὲ δύο ὀρθαῖς αἰ γωνίαι, ἐπὶ δὲ τούτων ἀνάπαλιν κατὰ δύο μὲν δύο ὀρθαῖς ἴσαι, κατὰ μίαν δὲ ἀλλήλαις. ἔξ γὰρ οὓσων πασῶν τῶν λήψεων ἐκ μὲν τῶν τριῶν συμβαίνει δύο ὀρθαῖς ἴσας εἶναι τὰς γωνίας, ἐκ δὲ τῶν τριῶν ἴσας ἀλλήλαις, ὥστε εἰκότως αἰ παραλελειμμένα ταῖς μνήμης ἡξιωμέναις λήψεσιν ἀνάπαλιν ἔχουσιν. ἔοικεν δὲ ὁ γεωμέτρης ταύτας ἐκλέξασθαι τῶν ὑποθέσεων, ὅσαι ἢ καταφατικὸν πλεονάζον ἔχουσιν, ἢ ἀπλούστερα εἰσιν, καὶ διὰ τοῦτο λαβεῖν ἐκ μὲν τῶν μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μόνας τὰς ἐντός, ἃς δὴ κέκληκεν ἐναλλάξ, ἐκ δὲ τῶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ [τὰς ἐντός καὶ τὴν μὲν ἐντός, τὴν δὲ] ἐκτός, τὰς δὲ ἄλλας δι' ἀποφάσεως μᾶλλον δηλουμένας ἢ ὡς ποικιλωτέρας φυλάξασθαι.

in Euc 361 ἀλλ' οὖν εἴτε ταύτην, εἴτε ἄλλην αἰτίαν ῥητέον, δῆλον ἐκ τούτων, πόσα ἐστί τὰ ἐπόμενα αὐτοῖς. Prop. XXVIII, theor. XVIII. Ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὴν ἐκτός γωνίαν τῇ ἐντός καὶ ἀπεναντίον καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ἴσην ποιῇ ἢ τὰς ἐντός καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη δύο ὀρθαῖς ἴσα ς , παράλληλοι ἔσσονται εὐθεῖα ι . Τὸ μὲν πρὸ τούτου θεώρημα τὰς μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας λαμβάνον, ἐντός δὲ τῶν εὐθειῶν κειμένας, ἴσας ἀλλήλαις ἐδείκνυ παραλλήλους οὕσας τὰς εὐθείας, τοῦτο δὲ τὰς λοιπὰς δύο ὑποθέσεις προστίθουσιν, ὧν ἡ μὲν τὰς γωνίας μερίζει κατὰ τὸ ἐντός καὶ ἐκτός, ἡ δὲ ἀμφοτέρας ἐντός ὑποτίθεται καὶ δείκνυσιν τὸ αὐτὸ συμπέρασμα. δόξειεν δ' ἂν ἀτόπως ὁ στοιχειωτής τὰ θεωρήματα μερίσαι. δέον γὰρ ἦν ἢ τὰς τρεῖς ὑποθέσεις διαλαβεῖν καὶ ποιῆσαι τρία θεωρήματα, ἢ εἰς ἓν συνάγειν πάσας θεωρήματα, ὥσπερ ἐποίησεν ὁ Ἱεραπολίτης Αἰγείας ὁ τὴν ἐπιτομὴν γράψας τῶν στοιχείων, ἢ διελεῖν εἰς δύο βουλόμενον εὐτακτον ποιήσασθαι τὴν διαίρεσιν καὶ χωρὶς μὲν λαβεῖν τὰς ὑποθέσεις, ἐφ' ὧν ἴσαι εἰσιν αἰ γωνίαι, χωρὶς δὲ ἐκείνην, ἐφ' ἧς δύο ὀρθαῖς εἰσιν ἴσαι. νῦν δὲ ἐν ἐνὶ μὲν θεωρήματι τὰς ἐναλλάξ ἴσας ὑπέθετο, ἐν ἐνὶ δὲ τὴν ἐκτός [ἴσην τῇ ἐντός] καὶ τὰς ἐντός καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη δύο ὀρθαῖς ἴσας.

in Euc 362 τί οὖν τὸ αἷτιον τῆς τοιαύτης διαιρέσεως; εἰ οὖν πρὸς τὴν ἰσότητα τῶν γωνιῶν ἀπέβλεψεν τὴν πρὸς ἀλλήλας ἢ τὴν πρὸς τὰς δύο ὀρθάς, οὐδὲ ταύτη διέστησε τὰ προκείμενα θεωρήματα ἀπ' ἀλλήλων, ἀλλὰ πρὸς ἐκεῖνο τὸ τὰς γωνίας ἢ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη λαμβάνεσθαι ἢ μὴ ἐπὶ τὰ αὐτά. τὸ μὲν γὰρ πρὸ τούτου τὰς μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ παρελάμβανε—τοιαῦται γὰρ αἰ ἐναλλάξ—τοῦτο δὲ τὰς ἐπὶ τὰ αὐτά, ὡς καὶ ἐκ τῆς προτάσεως δῆλον. Ἀλλ' ὅπως μὲν ὁ στοιχειωτής δείκνυσιν ὅτι δύο ὀρθαῖς ἴσων οὓσων τῶν ἐντός αἰ εὐθεῖαι παράλληλοί εἰσι, φανερόν ἐκ τῶν γεγραμμένων. Πτολεμαῖος δὲ ἐν οἷς ἀποδείξει προέθετο τὰς ἀπ' ἐλαττόνων ἢ δύο ὀρθῶν ἐκβαλλομένας συμπίπτειν, ἐφ' ἃ μέρη εἰσιν αἰ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες, τοῦτο πρὸ πάντων δεικνὺς τὸ θεώρημα τὸ δεῖν ὀρθαῖς ἴσων ὑπαρχουσῶν τῶν ἐντός παραλλήλους εἶναι τὰς εὐθείας οὕτω πως δεῖ[Omitted graphic marker] κνυσιν. ἔστωσαν δύο εὐθεῖαι αἰ αβ γδ , καὶ τεμνέτω τις αὐτὰς εὐθεῖα ἢ εζηθ , ὥστε τὰς ὑπὸ βζη καὶ ὑπὸ ζηδ γωνίας δύο ὀρθαῖς ἴσας ποιεῖν. λέγω ὅτι παράλληλοί εἰσιν αἰ εὐθεῖαι, τουτέστιν ἀσύμπτωτοί εἰσιν. εἰ γὰρ δυνατόν, συμμιπτέτωσαν ἐκβαλλόμεναι αἰ βζ ηδ κατὰ τὸ κ .

in Euc 363

ἐπεὶ οὖν εὐθεῖα ἡ ηζ ἐφέστηκεν ἐπὶ τὴν αβ, δύο ὀρθαῖς ἴσας ποιεῖ τὰς ὑπὸ αζη βζη γωνίας. ὁμοίως δέ, ἐπεὶ ἡ ηζ ἐφέστηκεν ἐπὶ τὴν γδ, δύο ὀρθαῖς ἴσας ποιεῖ τὰς ὑπὸ γηζ δηζ γωνίας. αἱ τέσσαρες ἄρα αἱ ὑπὸ αζη βζη γηζ δηζ τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, ὧν αἱ δύο αἱ ὑπὸ βζη ζηδ δύο ὀρθαῖς ὑπόκεινται ἴσαι. λοιπαὶ ἄρα αἱ ὑπὸ αζη γηζ καὶ αὐταὶ δύο ὀρθαῖς ἴσαι. εἰ οὖν αἱ ζβ ηδ δύο ὀρθαῖς ἴσων οὐσῶν τῶν ἐντὸς ἐκβαλλόμεναι συνεπέσον κατὰ τὸ κ, καὶ αἱ ζα ηγ ἐκβαλλόμεναι συμπεσοῦνται. δύο γὰρ ὀρθαῖς καὶ αἱ ὑπὸ αζη γηζ ἴσαι εἰσίν. ἢ γὰρ κατ' ἀμφοτέρα συμπεσοῦνται αἱ εὐθεῖαι, ἢ κατ' οὐδέτερα, εἴπερ καὶ αὐταὶ κάκειναι δύο ὀρθαῖς εἰσίν ἴσαι. συμπίπτεωσαν οὖν αἱ ζα ηγ κατὰ τὸ λ. αἱ ἄρα λαβκ λγδκ εὐθεῖαι χωρίον περιέχουσιν, ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα δυνατόν ἐστιν δύο ὀρθαῖς ἴσων οὐσῶν τῶν ἐντὸς συμπίπτειν τὰς εὐθείας. παράλληλοι ἄρα εἰσίν. Prop.

in Euc 364 XXVIII, theor. XX. Ἡ εἰς τὰς παραλλήλους εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς τε ἐναλλάξ ἴσας ποιεῖ καὶ τὴν ἐκτὸς τῇ ἐντὸς [ καὶ ἀπεναντίον καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ἴσην καὶ τὰς ἐντὸς ] καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη δύο ὀρθαῖς ἴσα ς. Τοῦτο τὸ θεώρημα ἀμφοτέροις ἀντιστρέφει τοῖς προειρημένοις θεωρήμασι. τὸ γὰρ ἐν ἑκατέρῳ ζητούμενον ὑπόθεσιν ποιεῖται, τὰ ἐν ἐκείνοις δεδομένα δεικνύναι προτίθεται. καὶ δεῖ μεμνησθαι καὶ τῆς τοιαύτης τῶν ἀντιστροφῶν διαφορᾶς, ὅτι πᾶν τὸ ἀντιστρέφον ἢ ἐν ἐνὶ ἀντιστρέφει, ὡς τῷ πέμπτῳ τὸ ἕκτον, ἢ πλείοσιν ἐν, ὡς τὸ νυνὶ προκείμενον τοῖς πρὸ αὐτοῦ. ἐν δὲ τούτῳ τῷ θεωρήματι πρῶτον ὁ στοιχειωτὴς ἐχρήσατο τούτῳ τῶν αἰτημάτων τῷ ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας ποιῇ, συμπίπτειν τὰς εὐθείας ἐκβαλλόμενα ς, ἐφ' ἃ μέρη εἰσίν αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες ς, ὅπερ ἐξηγούμενοι τὰ πρὸ τῶν θεωρημάτων ἐλέγομεν, ὡς οὐ παρὰ πάντων τοῦτο συγκεχώρηται εἶναι ἀναποδείκτως ὁμολογούμενον. καὶ πῶς γὰρ ἂν εἴη τοιοῦτον, οὗ τὸ ἀντίστροφον ὡς ἀποδεικτὸν ἐν τοῖς θεωρήμασιν ἀναγέγραπται; τὸ γὰρ παντὸς τριγώνου δύο τὰς ἐντὸς γωνίας ὁποιασοῦν ἐλάσσους εἶναι δύο ὀρθῶν ἀντίστροφόν ἐστι τῷ αἰτήματι τούτῳ· ἐπεὶ καὶ συνεύειν τὰς εὐθείας αἰ μᾶλλον καὶ μᾶλλον ἐκβαλλόμενας οὐκ ἔστι τεκμήριον τῆς συμπτώσεως διὰ τὸ καὶ ἄλλας εὐρῆσθαι γραμμὰς συννευούσας μὲν αἰ πλεόν καὶ πλεόν, συμπιπτούσας δὲ οὐδέποτε, καθὰ καὶ εἴρηται πρότερον.

in Euc 365 Ἦδη μὲν οὖν καὶ ἄλλοι τινὲς ὡς θεώρημα προτάξαντες τοῦτο αἶτημα παρὰ τῷ στοιχειωτῇ ληφθὲν ἀποδείξεως ἠξίωσαν. δοκεῖ δὲ καὶ ὁ Πτολεμαῖος αὐτὸ δεικνύναι ἐν τῷ περὶ τοῦ τὰς ἀπ' ἐλαττόνων ἢ δύο ὀρθῶν ἐκβαλλόμενας συμπίπτειν, καὶ δείκνυσιν πολλὰ προλαβόντων μέχρι τοῦδε τοῦ θεωρήματος ὑπὸ τοῦ στοιχειωτοῦ προαποδεδειγμένων. καὶ ὑποκείσθω πάντα εἶναι ἀληθῆ, ἵνα μὴ καὶ ἡμεῖς ὄχλον ἐπεισάγωμεν ἄλλον, καὶ ὡς λημμάτιον τοῦτο δείκνυσθαι διὰ τῶν προειρημένων. ἐν δὲ καὶ τοῦτο τῶν προδεδειγμένων τὸ τὰς ἀπὸ δυεῖν ὀρθαῖς ἴσων ἐκβαλλόμενας μηδαμῶς συμπίπτειν. λέγω τοίνυν ὅτι καὶ τὸ ἀνάπαλιν ἀληθές, καὶ τὸ παραλλήλων οὐσῶν τῶν εὐθειῶν καὶ τεμνομένων ὑπὸ μιᾶς εὐθείας τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας δύο ὀρθαῖς ἴσας εἶναι. ἀνάγκη γὰρ τὴν τέμνουσαν τὰς παραλλήλους ἢ δύο ὀρθαῖς ἴσας ποιεῖν τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας ἢ δύο ὀρθῶν ἐλάσσους ἢ μείζους. ἔστωσαν οὖν παράλληλοι αἱ αβ γδ [Omitted graphic marker] καὶ ἐμπίπτέτω εἰς αὐτὰς ἡ ηζ· λέγω ὅτι οὐ ποιεῖ δύο ὀρθῶν μείζους τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτά. εἰ γὰρ αἱ ὑπὸ αζη γηζ δύο ὀρθῶν μείζους, αἱ λοιπαὶ αἱ ὑπὸ βζη δηζ δύο ὀρθῶν ἐλάσσους· ἀλλὰ καὶ δύο ὀρθῶν μείζους αἱ αὐταὶ—οὐδὲν γὰρ μᾶλλον αἱ αζ γη παράλληλοι ἢ αἱ ζβ ηδ, ὥστε εἰ ἡ ἐμπεσοῦσα εἰς τὰς αζ γη δύο ὀρθῶν μείζους ποιεῖ τὰς ἐντὸς, καὶ ἡ εἰς τὰς ζβ ηδ ἐμπίπτουσα δύο ὀρθῶν ποιήσει μείζους τὰς ἐντὸς—ἀλλ' αἱ αὐταὶ καὶ δύο ὀρθῶν ἐλάσσους—αἱ γὰρ τέσσαρες αἱ ὑπὸ αζη γηζ βζη δηζ τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσαι—ὅπερ ἀδύνατον.

in Euc 366 ὁμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι εἰς τὰς παραλλήλους ἐμπίπτουσα οὐ ποιεῖ δύο ὀρθῶν ἐλάσσους τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας, εἰ δὲ μήτε μείζους μήτε ἐλάσσους ποιεῖ τῶν δύο ὀρθῶν,

λείπεται τὴν ἐμπίπτουσιν δύο ὀρθαῖς ἴσας ποιεῖν τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας. Τούτου δὴ οὖν προδεδειγμένου τὸ προκείμενον ἀναμφισβητήτως ἀποδείκνυται. λέγω γὰρ ὅτι ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνίας δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας ποιῇ, συμπεσοῦνται αἱ εὐθεῖαι ἐκβαλλόμεναι, ἐφ' ἃ μέρη εἰσὶν αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες, μὴ γὰρ συμπίπτέωσαν. ἀλλ' εἰ ἀσύμπτωτοί εἰσιν, ἐφ' ἃ μέρη αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες, πολλῶ μᾶλλον ἔσονται ἀσύμπτωτοι ἐπὶ θάτερα, ἐφ' ἃ τῶν δύο εἰσὶν ὀρθῶν αἱ μείζονες, ὥστε ἐφ' ἑκάτερα ἂν εἶεν ἀσύμπτωτοι αἱ εὐθεῖαι. εἰ δὲ τοῦτο, παράλληλοί εἰσιν. ἀλλὰ δέδεικται ὅτι ἢ εἰς τὰς παραλλήλους ἐμπίπτουσα τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη δύο ὀρθαῖς ἴσας ποιήσει γωνίας.

in Euc 367 αἱ αὐταὶ ἄρα καὶ δύο ὀρθαῖς ἴσαι καὶ δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες, ὅπερ ἀδύνατον. Ταῦτα προδεδειχώς ὁ Πτολεμαῖος καὶ καταντήσας εἰς τὸ προκείμενον ἀκριβέστερόν τι προσθεῖναι βούλεται καὶ δεῖξαι ὅτι, ἐὰν εἰς δύο εὐθείας εὐθεῖα ἐμπίπτουσα τὰς ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη δύο ὀρθῶν ποιῇ ἐλάσσονας, οὐ μόνον οὐκ εἰσὶν ἀσύμπτωτοι αἱ εὐθεῖαι, ὡς δέδεικται, ἀλλὰ καὶ ἡ σύμπτωσις αὐτῶν κατ' ἐκεῖνα γίνεται τὰ μέρη, ἐφ' ἃ αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες, οὐκ ἐφ' ἃ αἱ μείζονες. ἔστωσαν γὰρ δύο εὐθεῖαι αἱ αβ γδ [Omitted graphic marker] καὶ ἐμπίπτουσα εἰς αὐτὰς ἡ εζηθ ποιείτω τὰς ὑπὸ αζη καὶ ὑπὸ γηζ δύο ὀρθῶν ἐλάσσους. αἱ λοιπαὶ ἄρα μείζους δύο ὀρθῶν. ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἀσύμπτωτοι αἱ εὐθεῖαι δέδεικται. εἰ δὲ συμπίπτουσιν, ἢ ἐπὶ τὰ α γ συμπεσοῦνται, ἢ ἐπὶ τὰ β δ . συμπίπτέωσαν ἐπὶ τὰ β δ κατὰ τὸ κ . ἐπεὶ οὖν αἱ μὲν ὑπὸ αζη καὶ γηζ δύο ὀρθῶν εἰσὶν ἐλάσσους, αἱ δὲ ὑπὸ αζη βζη δύο ὀρθαῖς ἴσαι, κοινῆς ἀφαιρεθείσης τῆς ὑπὸ αζη , ἢ ὑπὸ γηζ ἐλάσσων ἔσται τῆς ὑπὸ βζη . τριγώνου ἄρα τοῦ κζη ἢ ἐκτὸς τῆς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἐλάσσων, ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα κατὰ ταῦτα συμπίπτουσιν. ἀλλὰ μὴν συμπίπτουσι. κατὰ θάτερα ἄρα ἡ σύμπτωσις αὐτῶν ἔσται, καθ' ἃ αἱ τῶν δύο ὀρθῶν εἰσὶν ἐλάσσονες. Ταῦτα μὲν οὖν ὁ Πτολεμαῖος.

in Euc 368 ἐφιστάνειν δὲ ἄξιον, μὴ ποτε παραλογισμός τις ἐστὶν ἐν ταῖς εἰλημμέναις ὑποθέσεσι, λέγω δὲ ἐν ἐκείναις, ἐν αἷς ἔλεγεν ὅτι τῆς τεμνούσης εὐθείας τὰς ἀσύμπτωτους τέτταρας ἐντὸς γωνίας ποιούσης αἱ ἐπὶ τὰ αὐτὰ κατ' ἀμφοτέρα τὰ μέρη ἢ δύο ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν, ἢ δύο ὀρθῶν μείζους ἢ δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες. οὐ γὰρ τελεία ἡ διαίρεσις. κωλύει γὰρ οὐδὲν τὸν ἀσύμπτωτους λέγοντα τὰς ἀπ' ἐλασσόνων δυεῖν ὀρθῶν ἐκβαλλομένας τὰς μὲν τῶν ἐπὶ τὰ αὐτὰ δύο ὀρθῶν μείζους λέγειν, τὰς δὲ ἐπὶ θάτερα δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας, καὶ οὐχ ἓνα περὶ τούτων ἀποδέχεσθαι λόγον. ἀτελοῦς δὲ οὕσης τῆς διαιρέσεως οὐκ ἀποδέδεικται τὸ προκείμενον. ἔτι δὲ κάκεῖνο πρὸς τὴν δεῖξιν ῥητέον, ὅτι οὐ καθ' αὐτὸ δείκνυσι τὸ ἀδύνατον. οὐ γὰρ ἐπειδὴ παραλλήλους τέμνουσά τις εὐθεῖα μείζους ἐποίησεν τὰς ἐπὶ τὰ αὐτὰ κατ' ἀμφοτέρα μέρη δύο ὀρθῶν ἢ ἐλάσσους, διὰ τοῦτο ἀκολουθεῖ τὸ ἄτοπον ταύταις ταῖς ὑποθέσεσιν, ἀλλ' ἐπειδὴ τέσσαρες τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσαι αἱ ἐντὸς τῶν τεμνομένων, διὰ τοῦτο ἀδύνατος ἑκατέρα τῶν ὑποθέσεων τούτων, ἐπεὶ καὶ μὴ παραλλήλους τις λάβῃ τὰς εὐθείας τὰ αὐτὰ ἀκολουθήσει τῶν ὑποθέσεων τῶν αὐτῶν εἰλημμένων. Πρὸς μὲν οὖν Πτολεμαῖον ταῦτα λέγοντες ἐπιστήσομεν· φανερὰ γὰρ ἡ τῆςδείξεως ἀσθένεια διὰ τῶν εἰρημένων. φέρε δὲ κάκεῖνους ἐπισκεψώμεθα τοὺς λέγοντας ἀδυνατὸν εἶναι τὰς ἀπ' ἐλασσόνων ἢ δύο ὀρθῶν ἐκβαλλομένας συμπίπτειν.

in Euc 369 λαβόντες γὰρ εὐθείας δύο τὰς αβ γδ καὶ ἐμπίπτουσιν εἰς αὐτὰς τὴν αγ καὶ ποιοῦσαν [Omitted graphic marker] τὰς ἐντὸς δύο ὀρθῶν ἐλάσσονας οἶονται (?) δεικνύναι μὴ συμπιπτούσας τὰς αβ γδ . διηρήσθω γὰρ δίχα ἢ αγ κατὰ τὸ ε καὶ ἀφηρήσθω ἀπὸ μὲν τῆς αβ ἴση τῇ αε ἢ αζ , ἀπὸ δὲ τῆς γδ ἴση τῇ εγ ἢ γη . δηλὸν ἄρα ὅτι αἱ αζ γη οὐ συμπεσοῦνται κατὰ τὸ ζη . εἰ γὰρ συμπεσοῦνται, ἔσονται αἱ δύο τῇ αγ ἴσαι ἐν τριγώνῳ, ὅπερ ἀδύνατον. πάλιν ἐπεζεύχθω ἡ ζη καὶ τετμήσθω δίχα κατὰ τὸ θ καὶ ἴσαι ἀφηρήσθωσαν. οὐδὲ αὗται ἄρα συμπεσοῦνται διὰ τὰ αὐτά. καὶ τοῦτο εἰς ἄπειρον ποιοῦντες, ἐπιζευγύνοντες τὰ ἀσύμπτωτα σημεία καὶ τὴν ἐπεζευγμένην διχοτομοῦντες

καὶ ἴσας ἀπὸ τῶν εὐθειῶν τοῖς ταύτης ἡμίσεσιν ἀφαιροῦντες, δεικνύναι φασὶν ὅτι οὐδαμοῦ συμπίπτουσιν αἱ  $\alpha\beta$  γδ εὐθεῖαι. Τούτων δὴ τοιαῦτα λεγόντων ῥητέον ἡμῖν ὅτι λέγουσι μέντοι ἀληθές, οὐ μέντοι ὅσον γε οἶονται. ὅτι μὲν γὰρ ὀρίσαι τὸ σημεῖον τῆς συμπτώσεως ἀπλῶς οὕτως οὐκ ἔστιν, ἀληθές.

in Euc 370 οὐ μέντοι τὸ μηδὲ τὸ παράπαν συμπίπτειν αὐτὰς ἀληθές. μὴ συμπιπτέτωσαν γὰρ αἱ  $\alpha\beta$  γδ τῆς ὑπὸ βαγ καὶ ὑπὸ δγα γωνίας ὠρισμένης κατὰ τὸ ζ καὶ τὸ η· ἀλλ' οὐδὲν κωλύονται κατὰ τὰ κ λ συμπεσεῖν, κἄν ἴσαι ὦσιν αἱ ζκ ηλ ταῖς ζθ θη. τῶν γὰρ ακ γλ συμπιπτουσῶν κατὰ τὰ κ λ οὐκέτι μένουσιν αἱ ὑπὸ κζθ ληθ γωνίαι αἱ αὐταί, καὶ γίνεται τι τῆς ζη ἐκτὸς τῶν ακ γλ εὐθειῶν, καὶ οὕτως αἱ δύο πάλιν αἱ ζκ ηλ μείζους τῆς βάσεως, ὅσῃν ἀπολαμβάνουσιν ἐντὸς τῆς ζη εὐθείας. Ἔτι δὲ κάκεῖνο ῥητέον, ἀδιορίστως αὐτῶν λεγόντων. τὰς ἀπ' ἐλασσόνων ἢ δύο ὀρθῶν ἐκβαλλομένας μὴ συμπίπτειν, ὅτι ἀναιροῦσιν καὶ ἃ μὴ βούλονται. ἔστω γὰρ ἡ καταγραφὴ ἡ αὐτή. πότερον οὖν δυνατόν ἐστιν ἀπὸ τοῦ α ἐπὶ τὸ η ἐπιζευξαι εὐθεῖαν, ἢ [Omitted graphic marker] οὐ δυνατόν; εἰ μὲν γὰρ ἀδύνατον, τῷ πέμπτῳ αἰτήματι προσαναιροῦσι καὶ τὸ πρῶτον τὸ ἀπὸ παντὸς σημείου λέγον ἐξεῖναι ἐπὶ πᾶν σημεῖον εὐθεῖαν ἀγαγεῖν, εἰ δὲ δυνατόν, ἐπεζεύχθω. ἐπεὶ οὖν αἱ ὑπὸ ζαγ ηγα ἐλάσσους εἰσὶ δύο ὀρθῶν, δῆλον ὅτι καὶ αἱ ὑπὸ ηαγ ηγα πολλῷ μᾶλλον ἐλάσσους εἰσὶ τῶν δύο ὀρθῶν. αἱ ἄρα αη γη συμπεπτώκασιν κατὰ τὸ η ἀπ' ἐλασσόνων ἐκβεβλημένοι δύο ὀρθῶν.

in Euc 371 οὐκ ἄρα δυνατόν λέγειν ἀδιορίστως τὰς ἀπ' ἐλασσόνων δύο ὀρθῶν ἐκβαλλομένας μὴ συμπίπτειν. ἀλλ' ὅτι μὲν τινες εὐθεῖαι συμπίπτουσιν ἀπ' ἐλασσόνων δυεῖν ὀρθαῖν ἐκβληθεῖσαι δῆλον, εἰ καὶ πάσαις τοῦτο ζητεῖν ἔοικεν ὁ λόγος. εἴποι γὰρ ἂν τις ἀορίστου τῆς ἐλαττώσεως οὔσης τῶν δύο ὀρθῶν κατὰ μὲν τὴν τοσὴνδε ἐλάττωσιν ἀσυμπτώτους μένειν τὰς εὐθείας, κατὰ δὲ ἄλλην τὴν ταύτης ἐλάσσονα συμπίπτειν. πρὸς δὲ τὸν τοῦτο ἐπιζητοῦντα κατασκευαζόμενον ἴδωμεν λεγέσθω παρ' ἡμῶν ὅτι δεῖ προλαβεῖν ἀξίωμα τοιοῦτον, ᾧ καὶ Ἀριστοτέλης ἐχρήσατο κατασκευάζων πεπερασμένον εἶναι τὸν κόσμον. ἐὰν ἀφ' ἐνὸς σημείου δύο ἐκβάλλωνται εὐθεῖαι γωνίαν ποιοῦσαι ἐπ' ἄπειρον, πᾶν πεπερασμένον μέγεθος ὑπερβάλλει ἢ διάστασις αὐτῶν τῶν εἰς ἄπειρον ἐκβαλλομένων. ἔδειξε γοῦν ἐκεῖνος ὅτι ἀπείρων οὐσῶν τῶν ἀπὸ τοῦ κέντρου πρὸς τὴν περιφέρειαν ἐκβεβλημένων ἄπειρον τὸ μεταξύ. πεπερασμένου γὰρ ὄντος αὐξῆσαι τὴν διάστασιν ἀδύνατον, ὥστε οὐκ ἄπειροι αἱ εὐθεῖαι. παντὸς οὖν τοῦ ληφθέντος πεπερασμένου μεγέθους μείζον ἀλλήλων διαστήσονται ἐκβαλλόμεναι ἐπ' ἄπειρον αἱ εὐθεῖαι. τούτου δὲ προυποθεθέντος λέγω ὅτι, ἐὰν παραλλήλων εὐθειῶν τὴν ἑτέραν τέμνει τις εὐθεῖα, τεμεῖ καὶ τὴν λοιπὴν. ἔστωσαν γὰρ παράλληλοι αἱ  $\alpha\beta$  γδ, καὶ τεμνέτω τὴν  $\alpha\beta$  ἡ εζ. λέγω ὅτι τὴν γδ τεμεῖ. ἐπεὶ γὰρ δύο εὐθεῖαι εἰσὶν ἀφ' ἐνὸς σημείου τοῦ ζ, εἰς ἄπειρον ἐκβαλλόμεναι αἱ βζ ζη, παντὸς μεγέθους μείζονα ἔχουσι διὰ [Omitted graphic marker] στασιν, ὥστε καὶ τούτου, ὅσον ἐστὶ τὸ μεταξύ τῶν παραλλήλων.

in Euc 372 ὅταν οὖν μείζον ἀλλήλων διαστῶσιν τῆς τούτων διαστάσεως τεμεῖ ἡ ζη τὴν γδ. ἐὰν ἄρα παραλλήλων τὴν ἑτέραν τέμνη τις εὐθεῖα, τεμεῖ καὶ τὴν λοιπὴν. τούτου προαποδειχθέντος ἀκολούθως δείξομεν τὸ προκείμενον. ἔστωσαν γὰρ δύο εὐθεῖαι αἱ  $\alpha\beta$  γδ, [Omitted graphic marker] καὶ ἐμπίπτέτω εἰς αὐτὰς ἡ εζ ἐλάσσονας δύο ὀρθῶν ποιοῦσα τὰς ὑπὸ βεζ δεζ. λέγω ὅτι συμπεσοῦνται αἱ εὐθεῖαι κατὰ ταῦτα τὰ μέρη, ἐφ' ἃ αἱ τῶν δύο ὀρθῶν εἰσὶν ἐλάσσους. ἐπειδὴ γὰρ αἱ ὑπὸ βεζ δεζ ἐλάσσους εἰσὶ δύο ὀρθῶν, τῇ ὑπεροχῇ τῶν δύο ὀρθῶν ἔστω ἴση ἡ ὑπὸ θεβ. καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ θε ἐπὶ τὸ κ. ἐπεὶ οὖν εἰς τὰς κθ γδ ἐμπίπτωκεν ἡ εζ καὶ ποιεῖ τὰς ἐντὸς δύο ὀρθαῖς ἴσας τὰς ὑπὸ θεζ δεζ, παράλληλοι εἰσὶν αἱ θκ γδ εὐθεῖαι. καὶ τέμνει τὴν κθ ἡ  $\alpha\beta$ . τεμεῖ ἄρα καὶ τὴν γδ διὰ τὸ προδεδειγμένον. συμπεσοῦνται ἄρα αἱ  $\alpha\beta$  γδ κατὰ τὰ μέρη ἐκεῖνα, ἐφ' ἃ αἱ τῶν δύο ὀρθῶν ἐλάσσονες, ὥστε δέδεικται τὸ προκείμενον.

in Euc 373



Prop. XXX, theor. XXI. Αἱ τῇ αὐτῇ εὐθείᾳ παράλληλοι καὶ ἀλλήλαις εἰσὶ παράλληλοι 1. Εἴωθεν ὁ γεωμέτρης ἐν τοῖς περὶ τῶν σχέσεων λόγοις δεικνύναι τὴν ταυτότητα διήκουσαν ἐν ἅπασιν τοῖς πρὸς τὸ αὐτὸ τὴν αὐτὴν ἔχουσι σχέσιν. οὕτω γὰρ καὶ ἐν τοῖς ἀξιώμασιν ἔλεγεν τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα [καὶ ἀλλήλοις ἴσα] καὶ ἐν τοῖς ἐξῆς ἐρεῖ τὰ τῷ αὐτῷ ὅμοια καὶ ἀλλήλοις ὅμοιά ἐστι, καὶ οἱ τῷ αὐτῷ λόγῳ οἱ αὐτοὶ καὶ ἀλλήλοις εἰσὶν οἱ αὐτοί. κατὰ τοῦτον οὖν τὸν τρόπον καὶ νῦν ἀποδείκνυσιν ὅτι αἱ τῇ αὐτῇ εὐθείᾳ παράλληλοι καὶ ἀλλήλαις εἰσὶ παράλληλοι. συμβέβηκεν δὲ οὐκ ἐπὶ πασῶν τῶν σχέσεων εἶναι τοῦτο ἀληθές. οὐ γὰρ τὰ τοῦ αὐτοῦ διπλάσια καὶ ἀλλήλων διπλάσια ἐστίν, οὐδὲ τὰ τοῦ αὐτοῦ ἡμιόλια καὶ ἀλλήλων ἡμιόλια ἐστίν. ἀλλ' εἰσὶν ἐκείνων μόνων χώραν ἔχειν, ὅσαι ἀντιστρέφουσι συνωνύμως, ἐπὶ τῆς ἰσότητος, ἐπὶ τῆς ὁμοιότητος, ἐπὶ τῆς ταυτότητος, ἐπὶ τῆς παραλλήλου θέσεως. ἡ γὰρ παράλληλος παραλλήλῳ παράλληλός ἐστιν, ὡς τὸ ἴσον ἴσῳ ἴσον, καὶ τὸ ὅμοιον ὁμοίῳ ὅμοιον. καὶ γὰρ ἐστὶν ὁμοιότης θέσεως ἡ παραλληλότης, εἰ δυνατόν εἰπεῖν. Λέγει δ' οὖν καὶ δείκνυσιν ἐν τούτοις ὅτι αἱ τῇ αὐτῇ παράλληλοι πάντως οὕτως ἔχουσιν, ὥστε καὶ ἀλλήλαις εἶναι παράλληλοι.

in Euc 374 καὶ αὐτὸς μὲν τὰς τῇ αὐτῇ παραλλήλους ἄκρας ἔλαβεν καὶ μέσην, πρὸς ἣν αὐταὶ τὴν ὁμοίαν ἔχουσι σχέσιν, ἵνα καὶ ἀπὸ κοινῆς ἐννοίας ἡμῖν γένηται σαφές τὸ λεγόμενον. εἰ γὰρ αἱ ἐφ' ἐκάτερα συμπίπτουσιν ἀλλήλαις, πάντως καὶ τῇ μεταξὺ κειμένη συμπεσοῦνται καὶ οὐκέτι πρὸς αὐτὴν ἔσσονται παράλληλοι. δυνατόν δὲ καὶ ἐναλλάξαντα τὴν θέσιν δεῖξαι ταῖς αὐταῖς ἐφοδοῖς, αἷς ὁ γεωμέτρης ἐχρήσατο πρὸς τὸ προκείμενον, οἷον πρὸς τὴν αβ καὶ [Omitted graphic marker] τὴν γδ παράλληλον καὶ τὴν εζ, ἀμφοτέρων ἀνωτέρω κειμένης ἐκατέρων (?) τῆς αβ καὶ οὐχὶ μέσης. ἐμπίπτουσα γὰρ ἡ θκλ εἰς αὐτὰς ἴσην ποιήσει ἐκατέραν τῶν ὑπὸ θκδ κλζ τῇ ὑπὸ αθκ, ὅτι (?) ἐναλλάξ, ὥστε καὶ ἀλλήλαις ἴσας ποιήσει τὰς ὑπὸ θκδ κλζ. παράλληλοι ἄρα αἱ γδ εζ. εἰ δὲ λέγοι τις ἔστωσαν αἱ αθ θβ παράλληλοι τῇ γδ, καὶ ἀλλήλαις ἄρα παράλληλοί εἰσιν, ἐροῦμεν ὅτι αἱ αθ θβ μιᾶς εἰσὶν παραλλήλου μέρη καὶ οὐ δύο. δεῖ γὰρ τὰς παραλλήλους ἐπ' ἄπειρον ἐκβαλλομένας νοεῖν, ἡ δὲ αθ ἐκβληθεῖσα πίπτει ἐπὶ τὴν θβ, ἡ αὐτὴ ἄρα ἐστὶν καὶ οὐκ ἄλλη ἐκείνη.

in Euc 375 πάντα ἄρα τὰ μέρη τῆς παραλλήλου καὶ αὐτὰ παράλληλά ἐστι τῇ εὐθείᾳ ἥ καὶ ὅλη παράλληλος ἦν καὶ τοῖς μέρεσιν αὐτῆς, οἷον καὶ ἡ αθ τῇ κδ καὶ ἡ θβ τῇ γκ. ἐκβαλλόμεναι γὰρ ἐπ' ἄπειρον ἀσύμπτωτοι μένουσιν. Τούτοις ἀναγκαίως ἐπεσημηνάμεθα διὰ τὰς σοφιστικὰς ἐνοχλήσεις καὶ τὰς νεαροπρεπεῖς τῶν ἀκουόντων ἔξεις. χαίρουσι γὰρ οἱ πολλοὶ τοῖς τοιοῦτοις παραλογισμοῖς προστυγχάνοντες καὶ τοῖς ἐπιστήμοσιν ὄχλον περιττὸν ἐπεισάγοντες. Ἀντιστρέφειν δὲ οὐδὲν δεῖ τὸ θεώρημα καὶ δεικνύναι ὅτι αἱ ἀλλήλαις παράλληλοι καὶ τῇ αὐτῇ παράλληλοί εἰσιν. πάλιν γάρ, ἂν ὑποθώμεθα τὴν ἐτέραν τινὶ παράλληλον, ἐκείνη τε καὶ ἡ λοιπὴ τούτων ἔσσονται τῇ αὐτῇ παράλληλοι, καὶ εἰς ταῦτ' ἐπανήξομεν. Prop. XXXI, probl. X. Διὰ τοῦ δοθέντος σημείου τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ παράλληλον εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν. "Εδεῖ μὴ μόνον ἡμᾶς τὰ καθ' αὐτὰ ὑπάρχοντα ταῖς παραλλήλοις μαθεῖν ἐν τοῖς τοῦ στοιχειωτοῦ λόγοις, ἀλλὰ καὶ τὴν γένεσιν ἰστορεῖν διὰ τῶν γεωμετρικῶν μεθόδων καὶ γινῶναι, πῶς ἂν γένοιτο ἄλλη εὐθεῖα παράλληλος ἄλλῃ. πολλαχοῦ γὰρ αἱ γενέσεις τρανεστέραν ἡμῖν ποιοῦσι τῶν ὑποκειμένων τὴν οὐσίαν.

in Euc 376 τοῦτο δὲ οὖν ὁ στοιχειωτὴς ποιεῖ διὰ τοῦ προκειμένου προβλήματος. σημεῖον γὰρ λαβὼν καὶ εὐθεῖαν ἄγει διὰ τοῦ σημείου τῇ εὐθείᾳ παράλληλον. δεῖ δὲ προειληφέναι ἡμᾶς ὅτι τὸ σημεῖον ἐκτὸς πάντως κεῖσθαι τῆς εὐθείας ἀναγκαῖον. οὐ γὰρ, ἐπειδὴ εἴρηται διὰ τοῦ δοθέντος σημείου, καὶ ἐπ' αὐτῆς αὐτὸ τῆς εὐθείας δώσομεν. οὐ γὰρ ἔσται τις ἄλλη παρὰ τὴν εὐθεῖαν ἡ δι' αὐτοῦ φερομένη παράλληλος. μερίσας οὖν τὸ σημεῖον καὶ τὴν εὐθεῖαν ἐδήλωσεν ὅτι τὸ σημεῖον ἐκτὸς λαμβάνειν χρή τῆς εὐθείας ὅπερ ἐπὶ τῆς καθέτου καὶ διὰ τοῦ προσθεῖναι σαφές ἐποίησεν, ἐπὶ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν ἄπειρον ἀπὸ τοῦ δοθέντος σημείου, ὃ μὴ ἐστὶν ἐπ' αὐτῆς, κάθετον

ἀγαγεῖν. ἔν μὲν οὖν κοινὸν τούτοις ἀμφοτέροις τοῖς προβλήμασιν, ἕτερον δὲ ὅτι ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου δύο κάθετοι οὐκ ἄγονται ἐπὶ τὴν αὐτὴν, καὶ διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου δύο παράλληλοι οὐκ ἄγονται τῇ αὐτῇ, δι' ὃ καὶ ὁ στοιχειωτὴς οὕτως εἶπεν ἐνικῶς εὐθεῖαν γραμμὴν ἀγαγεῖν, ἐκεῖ μὲν κάθετον, ἐνταῦθα δὲ παράλληλον. ἀλλ' ἐκεῖνο μὲν δέδεικται, τοῦτο δὲ φανερόν ἐκ τοῦ προαποδειχθέντος. εἰ γὰρ διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου τῇ αὐτῇ δύο παράλληλοι ἀχθεῖεν, ἔσσονται καὶ ἀλλήλαις παράλληλοι συμπίπτουσιν κατὰ τὸ δοθὲν σημεῖον, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. Δεῖ δὴ καὶ ταῖς διαφοραῖς προσέχειν τῶν προτάσεων, ἀπὸ τοῦ δοθέντος σημείου καὶ διὰ τοῦ δοθέντος σημείου. ὅπου μὲν γὰρ τὸ σημεῖον ἀρχὴ ἐστὶ τῆς ἀγομένης, καὶ διὰ τοῦτο ἀπ' αὐτοῦ ἡ ἀγωγή, ὅπου δὲ ἐπ' αὐτῆς ἐστὶ τῆς ἀγομένης, καὶ διὰ τοῦτο ἡ ἀγωγή δι' αὐτοῦ.

in Euc 377 οὐ γὰρ ὡς τεμνούσης εὐθείας τὸ δοθὲν σημεῖον εἴρηται τὸ δι' αὐτοῦ, ἀλλ' ὡς συμπιπτούσης αὐτῷ καὶ ὀριζούσης τὸ ἐαυτῆς ἀπόστημα πρὸς τὴν ἐκείνην εὐθεῖαν τῇ διαστάσει τοῦ σημείου καὶ τῆς εὐθείας. ὅσον γὰρ τὸ δοθὲν σημεῖον τῆς δοθείσης εὐθείας ἀφέστηκεν, τοσοῦτον καὶ ἡ παράλληλος ἔχει τὸ μεταξὺ ἐαυτῆς τε καὶ ἐκείνης. Prop. XXXII, theor. XXII. Παντὸς τριγώνου μιᾶς πλευρᾶς προσεκβληθείσης ἡ ἐκτὸς τοῦ τριγώνου γωνία δύο ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἐστὶν ἴση καὶ αἱ ἐντὸς τοῦ τριγώνου γωνίαι δύο ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν. Ὅσον ἐνέλειπεν ἐν τῷ ις καὶ ιζ θεωρήματι, τοσοῦτον προστίθουσιν ἐν τούτῳ. οὐ γὰρ μόνον ὅτι ἡ ἐκτὸς τοῦ τριγώνου ἑκατέρας τῶν ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον μείζων διὰ τούτου μανθάνομεν, ἀλλὰ καὶ ὅσῳ μείζων. ἴση γὰρ ἀμφοτέραις οὕσα μείζων ἐστὶν ἑκατέρας τῇ λοιπῇ, οὐδὲ ὅτι δύο τοῦ τριγώνου ὁποιοῦν ἐλάσσους εἰσὶν δυεῖν ὀρθαῖν ἐκ τούτων γινώσκουμεν, ἀλλὰ καὶ πόσῳ ἐλάσσους. τῇ γὰρ λοιπῇ τῶν τριῶν. ἐκεῖνα μὲν οὖν ἀοριστοτέρᾳ πῶς ἦν τὰ θεωρήματα, τοῦτο δὲ τὸν τῆς ἐπιστήμης ὅρον ἀμφοτέροις ἐπήγαγεν. καὶ οὐ διὰ τοῦτο περιττὰ ἂν εἴποιμεν ἐκεῖνα. καὶ γὰρ συνετέλεσεν ἡμῖν εἰς πολλὰς ἀποδείξεις, ἀφ' ὧν καὶ τοῦτο δείζομεν. καὶ ἀναγκαῖον τὴν γνῶσιν ἡμῶν ἀπὸ τοῦ ἀτελοῦς ἐπὶ τὸ τέλειον προῖοῦσαν ἐκ τῶν ἀορίστων ἐπιβολῶν ἐπὶ τοὺς ὠρισμένους καὶ ἀνελέγκτους λόγους μεταβαίνειν.

in Euc 378 Ἀλλ' ὁ μὲν στοιχειωτὴς ἔξω τὴν παράλληλον ἄγων ἔδειξεν ἑκάτερον τῶν ζητουμένων. ἔστι δὲ καὶ μὴ ἔξω ἄγοντα τὰ αὐτὰ δεικνύναι, τὴν τάξιν μόνην ἐναλλάξαντα τῶν δεικνυμένων. ὁ μὲν γὰρ πρότερον ἔδειξεν τὸ τὴν ἐκτὸς γωνίαν ἴσην εἶναι ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον, καὶ ἀπὸ τούτου τὸ λοιπὸν κατεσκεύασεν, ἡμεῖς δὲ ἀνάπαλιν ποιήσωμεν. ἔστω δὴ οὖν τὸ [Omitted graphic marker] αβγ τρίγωνον καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ βγ ἐπὶ τὸ ε, καὶ εἰλήφθω σημεῖον ἐπὶ τῆς βγ τὸ ζ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ αζ, καὶ διὰ τοῦ ζ παράλληλος ἤχθω τῇ αβ ἡ ζδ. ἐπεὶ οὖν παράλληλος ἡ ζδ τῇ αβ καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπίπτωκεν ἡ τε αζ καὶ ἡ βγ, αἱ τε ἐναλλάξ ἴσαι καὶ ἡ ἐκτὸς τῇ ἐντὸς. ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ αζγ ἴση ταῖς ὑπὸ ζαβ αβζ. ὁμοίως δὲ δείζομεν παράλληλον ἀγαγόντες ὅτι καὶ ἡ ὑπὸ αζβ ἴση ταῖς ὑπὸ ζαγ αγζ. δύο ἄρα αἱ ὑπὸ αζβ αζγ ἴσαι ταῖς τρισὶ τοῦ αβγ τριγώνου. αἱ ἄρα τρεῖς δύο ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν ταῖς ὑπὸ αζβ αζγ. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ αγζ αγε δύο ὀρθαῖς ἴσαι. κοινὴ ἀφηρήσθω ἡ ὑπὸ αγζ. λοιπὴ ἄρα ἡ ἐκτὸς ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἐστὶν ἴση. Τοῦτο μὲν δὴ τὸν εἰρημένον ἀποδείκνυται τρόπον· Εὐδῆμος δὲ ὁ περιπατητικὸς εἰς τοὺς Πυθαγορείους ἀναπέμπει τὴν τοῦδε τοῦ θεωρήματος εὕρεσιν, ὅτι τρίγωνον ἅπαν δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει τὰς ἐντὸς γωνίας.

in Euc 379 καὶ δεικνύναι φησὶν αὐτοὺς οὕτως τὸ προκείμενον. ἔστω τρίγωνον τὸ αβγ, καὶ ἤχθω διὰ τοῦ α τῇ βγ παράλληλος ἡ [Omitted graphic marker] δε. ἐπεὶ οὖν παράλληλοί εἰσιν αἱ βγ δε, καὶ αἱ ἐναλλάξ ἴσαι εἰσὶν, ἴση ἄρα ἡ μὲν ὑπὸ δαβ τῇ ὑπὸ αβγ, ἡ δὲ ὑπὸ εαγ τῇ ὑπὸ αγβ. κοινὴ προσκείσθω ἡ βαγ. αἱ ἄρα ὑπὸ δαβ βαγ γαε, τουτέστιν αἱ ὑπὸ δαβ βαε, τουτέστιν αἱ δύο ὀρθαὶ ἴσαι εἰσὶν ταῖς τοῦ αβγ τριγώνου τρισὶ γωνίαις. αἱ ἄρα τρεῖς τοῦ τριγώνου δύο ὀρθαῖς εἰσὶν ἴσαι. Τοιαύτη μὲν οὖν καὶ ἡ τῶν Πυθαγορείων ἀπόδειξις· δεῖ δὲ καὶ τὰ ἀντιστρέφοντα τῷ θεωρήματι τοῦ στοιχειωτοῦ προσιστορῆσαι. ἀντιστρέφει δὲ δυεῖν πρὸς ἓν, ἐπειδὴ τοῦτο σύνθετόν ἐστι

κατὰ τε τὸ ζητούμενον καὶ κατὰ τὸ δεδομένον. καὶ γὰρ τοῦτο διπλοῦν ἐστὶ· τρίγωνον γὰρ καὶ μία τῶν πλευρῶν ἐκβεβλημένη. κάκεῖνο ὡσαύτως. ἐν μὲν γὰρ ἐστὶ τὸ τὴν ἐκτὸς ἴσιν εἶναι ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον, ἕτερον δὲ τὸ τὰς ἐντὸς τρεῖς γωνίας δύο ὀρθαῖς εἶναι ἴσας. ἐὰν οὖν ὑποθώμεθα καὶ τὴν ἐκτὸς εἶναι ταῖς ἐντὸς ἴσιν καὶ ἀπεναντίον, δείκνυμεν ἐκβεβλημένην πλευρὰν καὶ ἐπ' εὐθείας οὖσαν τῇ μιᾷ τῶν τριγώνου πλευρῶν τὴν ἐκτὸς—ἐὰν δὲ τὰς τρεῖς γωνίας τὰς ἐντὸς δύο ὀρθαῖς ἴσας, δείκνυμεν ὅτι τὸ σχῆμα τρίγωνόν ἐστι.

in Euc 380 καὶ οὕτως ὅλον ἔσται τὸ ζητούμενον πρὸς ὅλον ἀντιστρέφον τὸ δεδομένον. ἔστω τοίνυν τρίγωνον τὸ αβγ [Omitted graphic marker] καὶ ἡ ἐκτὸς ἡ ὑπὸ αγδ ἴση ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον. λέγω ὅτι ἡ βγ ἐστὶν ἡ προσεκβεβλημένη ἕως τοῦ δ, καὶ μία εὐθεῖα ἐστὶν ἡ βγδ. ἐπεὶ γὰρ ἡ ὑπὸ αγδ ἴση ταῖς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον, κοινὴ προσκείσθω ἡ ὑπὸ αγβ. αἱ ἄρα ὑπὸ αγδ αγβ ἴσαι ταῖς τρισὶ τοῦ αβγ τοῦ τριγώνου. ἀλλ' αἱ τρεῖς τοῦ αβγ τριγώνου δύο ὀρθαῖς εἰσὶν ἴσαι. ἐὰν δὲ πρὸς τινὶ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ δύο εὐθεῖαι ἐξῆς μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰς ἐξῆς γωνίας δύο ὀρθαῖς ἴσας ποιῶσιν, ἐπ' εὐθείας εἰσὶν ἀλλήλαις αἱ εὐθεῖαι. ἡ ἄρα βγ τῇ γδ ἐπ' εὐθείας ἐστίν. πά[Omitted graphic marker] λιν ἔστω τις σχῆμα τὸ αβγ τρεῖς ἔχον γωνίας μόνας δύο ὀρθαῖς ἴσας τὰς α β γ. λέγω ὅτι τρίγωνόν ἐστι καὶ μία εὐθεῖα ἐστὶν ἡ αγ. ἐπεξεύχθω γὰρ ἡ βδ. ἐπεὶ οὖν ἐκατέρου τῶν αβδ δβγ τριγώνων αἱ τρεῖς γωνίαι δύο ὀρθαῖς εἰσὶν ἴσαι, ὧν αἱ τοῦ αβγ δύο ὀρθαῖς ἴσαι, λοιπαὶ ἄρα αἱ ὑπὸ αδβ γδβ δύο εἰσὶν ὀρθαῖς ἴσαι.

in Euc 381 καὶ εἰσὶν πρὸς τῇ βδ εὐθεῖα. ἐπ' εὐθείας ἄρα ἐστὶν ἡ δγ τῇ δα. ἐὰν οὖν εὐθύγραμμον ᾗ τὸ σχῆμα τὸ ἔχον τὰς ἐντὸς γωνίας δύο ὀρθαῖς ἴσας, ἐκ παντὸς τρίγωνόν ἐστιν. οὐ μὴν ἐὰν ἔχη τι τὰς ἐντὸς δύο ὀρθαῖς ἴσας, ἐκ παντὸς τρίγωνόν ἐστι. καὶ γὰρ περιφερόγραμμον εὐροὶς ἂν ἔχον τὰς ἐντὸς δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας. ἔστω γὰρ τετράγωνον τὸ αβγδ καὶ ἐπὶ τῆς αβ ἐντὸς ἡμικύκλιον γεγρά[Omitted graphic marker] φθω τὸ αεβ, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ἐκτὸς τὰ η ζ θ. δύο δὲ γωνίας ἔχει τὸ ὑπὸ τῶν ἡμικυκλίων περιεχόμενον τὰς ὑπὸ ηαε εβθ δύο ὀρθαῖς ἴσας ταῖς ὑπὸ γαβ δβα—δέδεικται γὰρ τοῦτο ἐν τοῖς αἰτήμασι—καὶ μόναι αὗται γωνίαι εἰσὶν ἐν τῷ σχήματι τούτῳ. ἔστιν ἄρα τι σχῆμα μὴ τρίγωνον τὰς ἐντὸς ἔχον γωνίας δύο ὀρθαῖς ἴσας. Ταῦτα καὶ περὶ τῶν ἀντιστρέφων· ἐπεὶ δὲ ἔχομεν ὅτι παντὸς τριγώνου αἱ τρεῖς γωνίαι δύο ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν, δεῖ μέθοδον λαβεῖν, καθ' ἣν καὶ τῶν ἄλλων πάντων πολυγώνων εὐθυγράμμων τὰς γωνίας εὐρήσομεν ὁπόσαις ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν, οἷον τετραγώνου, πενταγώνου καὶ τῶν ἐξῆς ἀπάντων πολυπλεύρων. χρή τοίνυν εἰδέναι πρῶτον ὅτι πᾶν σχῆμα εὐθύγραμμον εἰς τρίγωνα ἀναλύεται.

in Euc 382 πάντων γὰρ ἀρχὴ τῆς συστάσεως τρίγωνον, ὃ καὶ ὁ Πλάτων ἔφη διδάσκων ὅτι ἡ ὀρθή (?) τῆς ἐπιπέδου βάσεως ἐκ τριγώνων συνέστηκεν. ἕκαστον δὲ ἀναλύεται εἰς δυάδι ἐλάσσονα τρίγωνα τῶν οἰκείων πλευρῶν, εἰ τετράπλευρόν ἐστιν, εἰς δύο, εἰ πεντάπλευρον, εἰς τρία, εἰ ἐξάπλευρον, εἰς τέσσαρα. δύο γὰρ τρίγωνα συντεθέντα τετράπλευρον ἐποίησε εὐθύς· ὥ δὲ τῶν συνθέτων τριγώνων ἀριθμῷ τὸ πρῶτον συστὰν διήνεγκεν τῶν ἑαυτοῦ πλευρῶν, τούτῳ καὶ τὰ ἐξῆς πάντα διαφέρει. δυάδι ἄρα πᾶν πολυπλευρον πλείους ἔχει πλευρὰς τῶν τριγώνων, εἰς ἃ διαλύεται. ἀλλὰ μὴν ἅπαν γε τρίγωνον δέδεικται δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχον τὰς γωνίας. διπλάσιος ἄρα ὁ τῶν γωνιῶν (?) ἀριθμὸς αὐτῶν τῶν συντεθέντων τριγώνων γενόμενος παρέξεται τὸ πλῆθος τῶν ὀρθῶν, ὅσαις ἕκαστον πολυγώνον ἴσας ἔχει γωνίας. διὸ πᾶν μὲν τετράπλευρον τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει γωνίας· ἐκ δευτέρου γὰρ συνέκειται τριγώνων· πᾶν δὲ πεντάπλευρον ἕξ, καὶ τοῦτο ἐξῆς ὁμοίως. Ἐν μὲν οὖν τοῦτο ληπτέον ἐκ τοῦ θεωρήματος τούτου περὶ πάντων τῶν πολυγώνων ἅμα καὶ εὐθυγράμμων· ἕτερον δὲ ἐπόμενον τούτῳ συνέλωμεν, ὅτι πᾶν σχῆμα εὐθύγραμμον ἐκάστης τῶν πλευρῶν ἅπαξ ἐκβληθείσης τὰς ἐκτὸς συνισταμένας γωνίας ἴσας ἔχει τέτρασιν ὀρθαῖς.

in Euc 383 διπλασίας μὲν γὰρ εἶναι δεῖ τὰς ἐφ' ἐκάτερα γωνίας ὀρθὰς τοῦ πλήθους τῶν πλευρῶν, ἐπειδὴ πρὸς ἐκάστη δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι συνίστανται. ἀφαιρουμένων δὲ τῶν ἴσων ταῖς ἐντὸς ὀρθῶν αἱ

λοιπαὶ γίνονται αἱ ἐκτὸς τέτρασιν ὀρθαῖς ἴσαι. οἷον εἰ τὸ σχῆμα τρίγωνον, ἐκάστης αὐτοῦ πλευρᾶς ἅπαξ ἐκβαλλομένης ἔξ ὀρθαῖς ἴσαι συνίστανται γωνίαι αἱ τε ἐντὸς καὶ ἐκτός, ὧν αἱ ἐντὸς ἴσαι δυσὶν, αἱ λοιπαὶ ἄρα αἱ ἐκτὸς τέτρασιν, —εἰ δὲ τετράπλευρον, ὁκτὼ αἱ πᾶσαι διπλάσιαι γὰρ τῶν πλευρῶν ὧν ἐντὸς τέτρασιν, καὶ ἐκτὸς ἄρα ἄλλαις τοσαύταις ἴσαι, —εἰ δὲ πεντάπλευρον, δέκα μὲν αἱ πᾶσαι, ἔξ δὲ ἐντός, τέτρασι δὲ ταῖς λοιπαῖς αἱ ἐκτός· καὶ ἐπ’ ἄπειρον ὁμοίως ἢ αὐτὴ μέθοδος. Ἐπὶ δὴ τούτοις κάκεῖνα συναγάγωμεν ὅτι διὰ τοῦτο τὸ θεώρημα τὸ μὲν ἰσόπλευρον τρίγωνον ἐκάστην ἔχει γωνίαν διμοίρου ὀρθῆς, τὸ δὲ ἰσοσκελές, ὅταν ἔχη τὴν πρὸς τῇ κορυφῇ ὀρθήν, τὰς λοιπὰς ἡμισείας ὀρθῆς ἔχει, οἷον τὸ ἡμιτετράγωνον, τὸ δὲ σκαληνὸν τὸ ἡμιτρίγωνον, ὃ γίνεται ἐν ἰσοπλεύρῳ τριγώνῳ καθεύτου ἀχθείσης ἀφ’ οἷας τινὸς γωνίας ὑπὸ τὴν ὑποτείνουσαν αὐτὴν πλευράν, τὴν μὲν ἔχει ὀρθήν, τὴν δὲ διμοίρου οὔσαν, ἥτις ἦν καὶ τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου, τὴν δὲ λοιπὴν ἄρα τρίτου.

in Euc 384 δεῖ γὰρ εἶναι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας τὰς τρεῖς. ταῦτα δὲ οὐ παρέργως ἐπισημαίνομαι, ἀλλὰ ὡς προπαρασκευάζοντα ἡμᾶς πρὸς τὴν τοῦ Τιμαίου διδασκαλίαν. Καὶ μὴν κάκεῖνο ῥητέον, ὅτι τὸ τὰς ἐντὸς γωνίας δύο ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν καθ’ αὐτὸ καὶ ἢ αὐτὸ ὑπάρχει τῷ τριγώνῳ δι’ ὃ καὶ Ἀριστοτέλης πρόχειρον ἔχει τὸ παράδειγμα τοῦτο ἐν ταῖς ἀποδεικτικαῖς πραγματείαις τὸ ἢ αὐτὸ θεωρῶν. ὡς οὖν παντὶ σχήματι τὸ πεπερατῶσθαι καθ’ αὐτὸ ὑπάρχει καὶ πρῶτως, οὕτω τῷ τριγώνῳ τῷ εὐθυγράμμῳ παντί, εἰ καὶ μὴ σχήματι παντί, τὸ τὰς ἐντὸς γωνίας δυεῖν ὀρθαῖν ἴσας ἔχειν. καὶ ἔοικεν καὶ κατὰ τὰς κοινὰς ἐννοίας προσπίπτειν ἡμῖν ἢ τοῦ θεωρήματος ἀλήθεια. ἐὰν γὰρ νοήσωμεν εὐθεῖαν καὶ ἐπὶ τῶν περάτων αὐτῆς τινὰς πρὸς ὀρθὰς ἐστῶσας, εἴτα συνιούσας εἰς τριγώνου γένεσιν, ὁρῶμεν ὅτι, καθόσον συνεύουσιν, κατὰ τοσοῦτον ἐλαττοῦσι τὰς ὀρθὰς, ἃς ἐποιοῦν πρὸς τῇ εὐθείᾳ, ὥστε ὅσον ἐκείνων (?) ἀφεῖλον, τοσοῦτον προσλαβοῦσαι κατὰ τὴν πρὸς τῇ κορυφῇ σύννευσιν ἔξ ἀνάγκης τὰς τρεῖς ποιοῦσιν δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας. Prop.

in Euc 385 XXXIII, theor. XXIII. Αἱ τὰς ἴσας τε καὶ παραλλήλους εὐθείας ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ἐπιζευγνύουσαι εὐθεῖαι καὶ αὐταὶ ἴσαι τε καὶ παράλληλοι εἰς ι . Τοῦτο τὸ θεώρημα ὥσπερ μεθόριον ἐλέγομεν εἶναι τῆς τε περὶ τῶν παραλλήλων καὶ τῆς τῶν παραλληλογράμμων ζητήσεως. καὶ γὰρ τῶν ἴσων τε καὶ παραλλήλων εὐθειῶν δοκεῖ τι σύμπτωμα λέγειν καὶ γένεσιν παραλληλογράμμων λεληθυῖαν παραδίδωσι. γίνεται γὰρ παραλληλόγραμμον ἔκ τε τῶν ἐξ ἀρχῆς ἴσων καὶ παραλλήλων καὶ ἐκ τῶν ταύτας ἐπιζευγνυουσῶν καὶ δεικνυμένων ὡσάυτως ἴσων τε καὶ παραλλήλων. διὸ καὶ τὸ μετὰ τοῦτο εὐθὺς ὡς ἂν ὑποστάντος ἤδη τοῦ παραλληλογράμμου τὰ καθ’ αὐτὰ ὑπάρχοντα τοῖς τοιούτοις χωρίοις θεωρεῖ. Ταῦτα μὲν οὖν σαφῆ· δεῖ δὲ καὶ τὴν ἀκρίβειαν τὴν ἐν τῇ προτάσει διασκέψασθαι. πρῶτον μὲν οὖν ὅτι οὐκ ἠρκέσθη τῷ ἴσας εἶναι τὰς ἐπιζευγνυμένας. οὐ γὰρ πάντως αἱ ἐπιζευγνύουσαι τὰς ἴσας ἴσαι εἰσίν, εἰ μὴ καὶ παράλληλοι εἶεν. τριγώνου γὰρ ὄντος ἰσοσκελοῦς καὶ σημείου ληφθέντος ἐπὶ μιᾶς τῶν ἴσων καὶ ἀχθείσης διὰ τοῦδε τῇ βάσει παραλλήλου ἴσας μὲν ἐπιζευγνύουσιν ἢ τε παράλληλος τῇ βάσει καὶ αὐτὴ ἢ βάσις· οὐ μέντοι καὶ ἴσαι εἰσίν. οὐ γὰρ ἦσαν ἐκεῖναι παράλληλοι αἱ συμπίπτουσαι κατὰ τὴν τοῦ τριγώνου κορυφήν. δευτέρον δὲ ὅτι οὐδὲ τὸ παραλλήλους εἶναι τὰς ὑποκειμένας εὐθείας, μὴ ἴσας δέ, τὰς ἐπιζευγνυούσας παραλλήλους ποιήσειν ὑπέλαβεν.

in Euc 386 ἐπὶ γὰρ τῆς εἰρημένης κατασκευῆς τῆς κατὰ τὸ ἰσοσκελές τρίγωνον καὶ τοῦτο φανερόν. ἢ γὰρ ἀχθεῖσα καὶ ἢ βάσις παράλληλοι εἰσιν· ἀλλ’ αἱ ἐπιζευγνύουσαι αὐτὰς οὐ παράλληλοι. μέρη γὰρ εἰσι τῶν τοῦ ἰσοσκελοῦς πλευρῶν. δεῖ δὴ οὖν πρὸς μὲν τὴν ἰσότητά τῶν ἐπιζευγνυουσῶν τῆς τῶν ἐπιζευγνυμένων παραλλήλου θέσεως, πρὸς δὲ τὴν τῶν παραλλήλων θέσιν τῆς ἐκείνων ἰσότητος. διόπερ ὁ στοιχειωτὴς ἄμφω παρέλαβεν ἐπὶ τῶν ἐπιζευγνυμένων, ἵνα ἄμφω δείξῃ καὶ περὶ τὰς ἐπιζευγνυούσας εὐθείας, τό τε ἴσας ἀλλήλαις εἶναι καὶ τὸ παραλλήλους. τρίτον δὲ λεγέσθω πρὸς τούτοις ὅτι καὶ ἴσων ὑποκειμένων εὐθειῶν καὶ παραλλήλων οὐ πάντως αἱ ἐπιζευγνύουσαι αὐτὰς ἴσαι καὶ παράλληλοι εἰσιν. εἰ γὰρ μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τὰς ἐπιζεύξεις

ποιησόμεθα, παραλλήλους μὲν αὐτὰς ἀδύνατον εἶναι—τέμνονται γὰρ ὑπ' ἀλλήλων—ἴσας δὲ ποτὲ μὲν δυνατόν, ποτὲ δὲ ἀδύνατον. εἰ μὲν γὰρ λάβοις ἢ τετράγωνον ἢ ἑτερόμηκες χωρίον ὡς τὸ αβγδ καὶ ἐπιζεύξαις τὰς αδ βγ , αἱ διάμετροι ἴσαι μὲν, οὐ [Omitted graphic marker] παράλληλοι δέ. καίτοι ἐπιζευγνύουσιν ἴσας τε καὶ παραλλήλους τὰς καταντικρὺ πλευρὰς τῶν εἰρημένων χωρίων. εἰ δὲ ρόμβον ἢ ρομβοειδές, αἱ διάμετροι τούτων πρὸς τῷ μὴ παράλληλοι εἶναι οὐδὲ ἴσαι εἰσίν. ἐπεὶ γὰρ ἴση ἡ αβ τῇ γδ , κοινὴ δὲ ἡ αγ , καὶ γωνία ἄνισος ἡ ὑπὸ βαγ τῇ ὑπὸ αγδ , καὶ αἱ βάσεις ἄνισοί εἰσιν.

in Euc 387 εἰκότως οὖν ὁ στοιχειω[Omitted graphic marker] τῆς ἀξιοῖ τὰς ἐπιζευγνυούσας τὰς ἴσας καὶ παραλλήλους ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ποιῆσθαι τὴν ἐπίζευξιν, ἵνα τῶν ἴσων καὶ παραλλήλων ὑποκειμένων τῶν αγ βδ μὴ τὰς αδ καὶ βγ λαβῶμεν τὰς ἐπιζευγνυούσας, ἀλλὰ τὰς αβ καὶ γδ . ταύτας γὰρ ἂν καὶ δείξαιμεν ἴσας καὶ παραλλήλους, ἐκείνας δὲ παραλλήλους μὲν οὐδέποτε, ἴσας δὲ ἐπὶ μὲν τοῦ τετραγώνου καὶ τοῦ ἑτερομήκους δείξαιμεν ἂν, ἐπὶ δὲ τοῦ ρόμβου καὶ τοῦ ρομβοειδοῦς οὐκ ἂν ποτε δείξαιμεν, τὸ γὰρ ἀντικείμενον δέδεικται, ὅτι ἄνισοί εἰσι διὰ τὴν ἀνισότητα τῶν ἐντὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη γωνιῶν. Prop. XXXVIII, theor. XXVIII. Τῶν παραλληλογράμμων χωρίων αἱ ἀπεναντίον πλευραὶ τε καὶ γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶ καὶ ἡ διάμετρος αὐτὰ δίχα τέμνει ι . Ἐκ τοῦ προειρημένου θεωρήματος ὑποστὰν ἤδη τὸ παραλληλόγραμμον λαβὼν θεωρεῖ τὰ περὶ αὐτὸ πρῶτως ὑπάρχοντα καὶ τὰ χαρακτηριστικά τῆς ἰδίας αὐτοῦ συστάσεως.

in Euc 388 ἔστιν δὲ ταῦτα· τὸ τὰς ἀπεναντίον πλευρὰς ἴσας εἶναι καὶ τὰς γωνίας τὰς ἀπεναντίον ἴσας, καὶ τὸ δίχα τέμνεσθαι ὑπὸ τῆς διαμέτρου τὰ χωρία. περὶ γὰρ τούτων εἴρηται τὸ καὶ ἡ διάμετρος αὐτὰ δίχα τέμνει ι , ὡς τὸ ἐμβαδὸν εἶναι τὸ διχοτομούμενον ὅλον, ἀλλὰ μὴ τὰς γωνίας, δι' ὧν ἡ διάμετρος ἔρχεται. ταῦτα οὖν καθ' αὐτὸ τοῖς παραλληλογράμμοις ὑπάρχει τὰ τρία· ἡ τῶν ἀπεναντίον [γωνιῶν ἰσότης, ἡ τῶν ἀπεναντίον] πλευρῶν ἰσότης, ἡ τῶν χωρίων κατὰ τὰς διαμέτρους διχοτομία. καὶ ὁρᾷς ὅπως ἀπὸ πάντων ἐθήρασε τὰς ιδιότητας αὐτῶν, ἀπὸ τῶν πλευρῶν, ἀπὸ τῶν γωνιῶν, ἀπὸ τῶν ἐμβαδῶν. τεττάρων δὲ ὄντων παραλληλογράμμων, ἃ καὶ ἐν ταῖς ὑποθέσεσιν ὠρίσατο, τοῦ τετραγώνου, τοῦ ἑτερομήκους, τοῦ ρόμβου, τοῦ ρομβοειδοῦς, ἄξιον ἐπισημῆνασθαι τοσοῦτον, ὅτι, εἰ μὲν τὰ τέσσαρα διαιροῦμεν κατὰ τὰ ὀρθογώνια, εὐρήσομεν οὐ μόνον τὰ χωρία διχοτομούσας τὰς διαμέτρους αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτὰς ἴσας τὰς διαμέτρους ἐπὶ τῶν ὀρθῶν γωνιῶν—ἐπὶ δὲ τῶν μὴ τοιούτων ἀνίσους, καὶ εἴρηται ἐν τῷ πρὸ τούτου θεωρήματι—εἰ δὲ κατὰ τὰ ἰσόπλευρα, πάλιν εὐρήσομεν ἐν τοῖς ἰσοπλεύροις οὐ μόνον τὰ χωρία δίχα τεμνόμενα ὑπὸ τῶν διαμέτρων, ἀλλὰ καὶ τὰς γωνίας, δι' ὧν αὐταὶ φέρονται. καὶ γὰρ ἐπὶ τοῦ τετραγώνου καὶ ἐπὶ τοῦ ρόμβου τὰς γωνίας αἱ διάμετροι διχοτομοῦσιν, οὐ τὰ χωρία μόνον, ἐπὶ δὲ τοῦ ἑτερομήκους καὶ τοῦ ρομβοειδοῦς τὰ χωρία μόνον. Ἐστω γὰρ τετράγωνον ἢ ρόμβος τὸ αβγδ καὶ διάμετρος ἡ αδ .

in Euc 389 ἐπεὶ οὖν αἱ αβ βδ ἴσαι ταῖς αγ γδ —ισόπλευρα γάρ—καὶ αἱ [Omitted graphic marker] ὑπὸ αβδ αγδ ἴσαι—ἀπεναντίον γάρ—καὶ ἡ βάσις κοινὴ, πάντα ἴσα πᾶσιν, ὥστε καὶ αἱ ὑπὸ βαγ γδβ γωνίαι δίχα τέμνονται. πάλιν ἔστω τὸ αὐτὸ ἑτερόμηκες ἢ ρομβοειδές. εἰ οὖν δίχα τέμνεται ἡ ὑπὸ γαβ , ἀλλ' ἡ ὑπὸ γαδ ἴση τῇ ὑπὸ αδβ , ἴση ἔσται καὶ ἡ ὑπὸ βαδ τῇ ὑπὸ αδβ , ὥστε καὶ ἡ αβ τῇ βδ . ἀλλ' εἰσὶν ἄνισοι. ὡς οὖν συλλήβδην εἰπεῖν, ἐπὶ μὲν τοῦ τετραγώνου καὶ αἱ διάμετροι ἴσαι διὰ τὴν ὀρθότητα τῶν γωνιῶν καὶ αἱ γωνίαι δίχα τέμνονται ὑπὸ τῶν διαμέτρων διὰ τὴν ἰσότητα τῶν πλευρῶν, καὶ τὸ ἐμβαδὸν εἰς ἴσα διαιρεῖται κατὰ τὴν διαγώνιον διὰ τὴν κοινὴν ιδιότητα τῶν παραλληλογράμμων. ἐπὶ δὲ τοῦ ἑτερομήκους αἱ μὲν διάμετροι ἴσαι, αἱ δὲ γωνίαι οὐ τέμνονται δίχα ὑπὸ τῶν διαμέτρων, ἡ δὲ τῶν χωρίων εἰς ἴσα διαίρεσις ὑπάρχει, καὶ τοῦτο καθόσον ἐστὶ παραλληλόγραμμον. ἐπὶ δὲ τοῦ ρόμβου ἄνισοι μὲν αἱ διάμετροι, διχοτομοῦνται δὲ ὑπὸ τούτων οὐ μόνον τὰ χωρία, διότι παραλληλόγραμμον, ἀλλὰ καὶ αἱ γωνίαι, διότι ἰσόπλευρον.

in Euc 390 ἐπὶ δὲ τοῦ λοιποῦ τοῦ ῥομβοειδοῦς καὶ αἱ διάμετροι ἄνισοι ὥς μὴ ὀρθογωνίου καὶ αἱ γωνίαι εἰς ἄνισα τέμνονται ὑπὸ τούτων ὥς μὴ ἰσοπλεύρου, μόνα δὲ τὰ χωρία ἴσα γίνεται τὰ ἐφ' ἑκάτερα τῶν διαγωνίων ὥς παραλληλογράμμου. Ταῦτα μὲν οὖν εἴρηται τὴν ἐν ταῖς διαιρέσεσι τῶν παραλληλογράμμων τεττάρων ὄντων ὑποδεικνύοντα διαφοράν, ἐκεῖνο δὲ ἄξιον μὴ παρελθεῖν ἐν τούτῳ τῷ θεωρήματι τεχνικὸν ἀναφαινόμενον, ὅτι τῶν θεωρημάτων τῶν μὲν ὄντων καθόλου, τῶν δὲ οὐ καθόλου—πῶς δὲ τούτων ἑκάτερον λέγομεν, ἀναμνήσομεν μετέρχεσθαι—ἐν τῷ μεμερίσθαι (?) τὸ ζητούμενον καὶ τὸ μὲν ἔχει καθόλου, τὸ δὲ οὐκέτι τοιοῦτον. καίτοι γε δόξειεν ἂν πᾶν θεωρήμα εἶναι καθολικόν, καὶ πᾶν τὸ δεικνύμενον ὑπὸ τοῦ στοιχειωτοῦ τοιοῦτον ὑπάρχειν. οἷον καὶ ἐνταῦθα οὐ μόνον τὸ τὰς ἀπεναντίον πλευρὰς ἢ γωνίας ἴσας ἔχειν καθόλου δοκεῖ λέγεσθαι κατὰ πάντων τῶν παραλληλογράμμων, ἀλλὰ καὶ τὸ τὴν διάμετρον διχοτομεῖν ἕκαστον. ἀλλ' ὅμως τὰ μὲν καθόλου δείκνυσθαι λέγομεν, τὰ δ' οὐ. ἄλλως γὰρ εἴωθε προσαγορεύεσθαι καθόλου τὸ ἐπὶ πάντων ἀληθεῦον, ἐφ' ὧν λέγεται, ἄλλως τὸ πάντα περιλαμβάνον, οἷς ὑπάρχει τὸ αὐτὸ σύμπτωμα.

in Euc 391 καθόλου γὰρ καὶ ὅτι πᾶν ἰσοσκελὲς τὰς τρεῖς γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας ἔχει, ὅτι ἐπὶ πάντων ἀληθὲς τῶν ἰσοσκελῶν· καθόλου δὲ καὶ ὅτι πᾶν τρίγωνον τὰς τρεῖς γωνίας δύο ὀρθαῖς ἴσας ἔχει, ὅτι πάντα περιείληφεν, οἷς τοῦτο καθ' αὐτὸ ὑπάρχει. διὸ καὶ πρῶτως τριγώνῳ φαμὲν δείκνυσθαι τὸ δυεῖν ὀρθαῖς ἴσας ἔχειν τὰς γωνίας. κατὰ τοῦτο τοίνυν τὸ σημαινόμενον τὰ μὲν καθόλου τῶν θεωρημάτων λέγοντες, τὰ δὲ οὐ καθόλου, τοῦτο τὸ θεωρήμα φαμεν τὸ μὲν τῶν ζητουμένων ἔχειν καθόλου, τὸ δὲ οὐ. τὸ μὲν γὰρ τὰς ἀπεναντίον πλευρὰς ἢ γωνίας ἴσας ἔχειν καθολικόν ἐστι—μόνοις γὰρ ὑπάρχει τοῖς παραλληλογράμμοις τὸ δὲ τὴν διάμετρον δίχα τὸ χωρίον τεμεῖν οὐ καθόλου, διότι μὴ πάντα περιείληφεν, ἐφ' ὅσων θεωρεῖται τὸ σύμπτωμα τοῦτο· καὶ γὰρ τοῖς κύκλοις ὑπάρχει καὶ ταῖς ἐλλείψεσι. καὶ εἰκόσιν αἱ πρῶται τῶν πραγμάτων ἐπιβολαὶ τοιαῦται εἶναι μερικώτεροι, προῖοῦσαι δὲ τὸ ὅλον συλλαμβάνειν. θεωρήσαντες γὰρ οἱ ἀρχαῖοι ὅτι ἡ διάμετρος δίχα τέμνει τὴν ἔλλειψιν καὶ ὅτι τὸν κύκλον καὶ ὅτι τὸ παραλληλόγραμμον, τὸ κοινὸν ἐν τούτοις ἐπεθεώρησαν. λανθάνει δέ, φησὶν Ἀριστοτέλης, τὸ μὴ καθόλου δεικνύς τις ὥς καθόλου διὰ τὸ εἶναι ἀνώνυμον τὸ κοινόν, ᾧ πρῶτως ὑπάρχει τὸ σύμπτωμα. τί γὰρ κοινὸν ἀριθμοῖς καὶ μεγέθεσι καὶ κινήσεσι καὶ φθόγγοις, οἷς ἅπασιν ὑπάρχει τὸ ἐναλλάξ, οὐκ ἔστιν εἰπεῖν. καὶ τί κοινὸν ἐλλείψει καὶ κύκλῳ καὶ παραλληλογράμμῳ, χαλεπὸν ἀποδοῦναι. τὸ μὲν γὰρ ἐστὶν εὐθύγραμμον, τὸ δὲ περιφερόγραμμον, τὸ δὲ μικτόν.

in Euc 392 διόπερ οἰόμεθα καθόλου δεικνύναι τὸν ἀποδεικνύοντα ὅτι πᾶν παραλληλόγραμμον ἢ διάμετρος δίχα τέμνει τῷ μὴ συνορᾶν τὸ κοινόν, δι' ὃ ἀληθές. τοῦτο μὲν οὖν καὶ ἐπὶ τῶν παραλληλογράμμων τὸ τοιοῦτον οὐκ ἔστιν καθόλου διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν, ἐκεῖνο δὲ τὸ πᾶν παραλληλόγραμμον ἴσας ἔχειν τὰς ἀπεναντίον πλευρὰς τε καὶ γωνίας. καὶ γὰρ ἐὰν ὑποτεθῇ τι σχῆμα τὰς ἀπεναντίον πλευρὰς τε καὶ γωνίας ἴσας ἔχον, δειχθήσεται τοῦτο παραλληλόγραμμον. ἔστω γὰρ τοιοῦτον τὸ αβγδ [Omitted graphic marker] καὶ διάμετρος ἡ αδ. ἐπεὶ οὖν αἱ αβ βδ ἴσαι ταῖς αγ γδ καὶ αἱ ὑπ' αὐτῶν περιεχόμεναι γωνίαι ἴσαι καὶ ἡ βᾶσις κοινή, καὶ πάντα πᾶσιν ἴσα. εἰ ἄρα ἡ ὑπὸ βαδ τῇ ὑπὸ αδγ ἴση, καὶ ἡ ὑπὸ αδβ τῇ ὑπὸ γαδ, παράλληλος ἄρα ἡ μὲν αβ τῇ γδ, ἡ δὲ αγ τῇ βδ, ὥστε παραλληλόγραμμόν ἐστι τὸ αβγδ. Τοσαῦτα περὶ τούτων· εἰσὶν δὲ καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα τῶν παραλληλογράμμων ὁ στοιχειωτὴς συνθεῖναι τὴν ἀφορμὴν λαβὼν ἀπὸ τοῦ προειρημένου θεωρήματος. ἐπειδὴ γὰρ ἔδειξεν ὅτι αἱ τὰς ἴσας τε καὶ παραλλήλους ἐπιζευγνύουσιν εὐθεῖαι ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη καὶ αὐταὶ ἴσαι καὶ παράλληλοι εἰσι, δῆλον ὅτι τὰς ἀπεναντίον ἀπέφηνε παραλλήλους, καὶ τὰς ἐπιζευγνυούσας καὶ τὰς ἐπιζευγνυμένας.

in Euc 393 τὸ δὲ ὑπὸ παραλλήλων περιεχόμενον εἰκότως παραλληλόγραμμον ἐκάλεσεν, ὥς τὸ ὑπὸ εὐθειῶν γραμμῶν περιεχόμενον εὐθύγραμμον προσείρηκεν. Καὶ ὁ μὲν στοιχειωτὴς δῆλός ἐστι

τὸ παραλληλόγραμμον ὡς ἐν τετραπλεύροις τιθέμενος. ἐπιστῆσαι δὲ ἄξιον, μήποτε καὶ πᾶν εὐθύγραμμον ἀρτιόπλευρον, ὅταν ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον ὑπάρχη, παραλληλόγραμμον ῥητέον. ἔχει γὰρ καὶ τοῦτο τὰς ἀπεναντίον πλευρὰς ἴσας τε καὶ παραλλήλους καὶ τὰς ἀπεναντίον γωνίας ἴσας οἷον τὸ ἐξάγωνον καὶ τὸ ὀκτάγωνον καὶ τὸ δεκάγωνον. ἐὰν γὰρ νοήσης ἐξάγωνον τὸ ἀβγδεζ καὶ ἐπιζεύξης τὴν [Omitted graphic marker] ἀγ, δεικνύεις παράλληλον τὴν αζ τῇ γδ. ἐστὶ γὰρ μιᾶς ὀρθῆς καὶ τρίτου ἢ πρὸς τῷ β καὶ ἐκάστη τῶν τοῦ ἐξαγώνου, ὅταν ἰσογώνιον ᾖ, καὶ ἴση ἢ ἀβ τῇ βγ —κεῖται γὰρ ἰσόπλευρον—ἐκατέρα ἄρα τῶν ὑπὸ βαγ βγα τρίτου ἐστίν, αἱ ἄρα ὑπὸ ζαγ ἀγδ ὀρθαὶ εἰσιν, ὥστε παράλληλος ἢ αζ τῇ γδ. ὁμοίως δὴ καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἀπεναντίον δεῖξομεν παραλλήλους, καὶ ἐπὶ τοῦ ὀκταγώνου ὡσαύτως καὶ τῶν λοιπῶν. εἰ οὖν παραλληλόγραμμόν ἐστι τὸ ὑπὸ παραλλήλων τῶν ἀπεναντίον περιεχόμενον, καὶ ἐν τοῖς μὴ τετραπλεύροις ἔσται παραλληλόγραμμον.

in Euc 394 πλὴν ὅτι κατὰ τὸν στοιχειωτὴν πᾶν παραλληλόγραμμον τετράπλευρόν ἐστι, φανερόν. δηλοῖ δὲ ἐν ἐκείνῳ μάλιστα τῷ θεωρήματι, ἐν ᾧ φησι παραλληλόγραμμον τριγώνῳ τὴν αὐτὴν ἔχον βάσιν καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ὃν διπλάσιον εἶναι τοῦ τριγώνου. τοῦτο γὰρ ἐπὶ μόνων τῶν τετραπλεύρων ἀληθές. Prop. XXXV, theor. XXV. Τὰ παραλληλόγραμμα τὰ ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἴσα ἀλλήλοις ἐστὶν. Ὡς περ τῶν θεωρημάτων ἐλέγομεν εἶναι τὰ μὲν καθολικά, τὰ δὲ ἐπὶ μέρους, καὶ ὃν τρόπον ταῦτα διαιρούμενοι (?) προσετίθεμεν, καὶ ὅτι τὰ μὲν ἀπλᾶ, τὰ δὲ σύνθετα, καὶ τί τούτων ἐκάτερον ἐπεδείκνυμεν, οὕτω δὴ κατ' ἄλλην διάκρισιν τὰ μὲν εἶναι τοπικά φαμεν, τὰ δὲ οὐ. καλῶ δὲ τοπικά μὲν, ὅσοις ταῦτόν σύμπτωμα πρὸς ὅλῳ τινὶ τόπῳ συμβέβηκεν, τόπον δὲ γραμμῆς ἢ ἐπιφανείας θέσιν ποιοῦσαν ἐν καὶ ταῦτόν σύμπτωμα. τῶν γὰρ τοπικῶν τὰ μὲν ἐστὶ πρὸς γραμμαῖς συνιστάμενα, τὰ δὲ πρὸς ἐπιφανείαις. καὶ ἐπειδὴ τῶν γραμμῶν αἱ μὲν εἰσιν ἐπίπεδοι, αἱ δὲ στερεαί, — ἐπίπεδοι μὲν, ὧν ἐν ἐπιπέδῳ ἀπλῇ ἢ νόησις, ὡς τῆς εὐθείας, στερεαὶ δὲ, ὧν ἡ γένεσις ἐκ τινος τομῆς ἀναφαίνεται στερεοῦ σχήματος, ὡς τῆς κυλινδρικής ἑλικος καὶ τῶν κωνικῶν γραμμῶν—φαιήν ἂν καὶ τῶν πρὸς γραμμαῖς τοπικῶν τὰ μὲν ἐπίπεδον ἔχειν τόπον, τὰ δὲ στερεόν.

in Euc 395 Τὸ μὲν οὖν προκείμενον θεώρημα καὶ τοπικόν ἐστι καὶ τῶν πρὸς γραμμαῖς τοπικῶν καὶ ἐπίπεδον. τὸ γὰρ μεταξὺ πᾶν τῶν παραλλήλων τόπος ἐστὶ τῶν συνισταμένων ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως παραλληλογράμμων, ἃ δὴ καὶ δείκνυσιν ὁ στοιχειωτὴς ἴσα ἀλλήλοις. τῶν δὲ στερεῶν λεγομένων τοπικῶν θεωρημάτων παράδειγμα ἔστω τοιοῦτο· τὰ εἰς τὰς ἀσυμπτώτους καὶ τὴν ὑπερβολὴν ἐγγραφόμενα παραλληλόγραμμα ἴσα ἐστίν. ὅτι γὰρ ἡ ὑπερβολὴ στερεὰ γραμμὴ, ἐστὶ δῆλον. κώνου γὰρ ἐστὶ γραμμὴ. Τὰ δ' οὖν τοιαῦτα τῶν θεωρημάτων, ὡς φησὶν ὁ Γεμῖνος, ἀπεΐκαζεν ὁ Χρύσιππος ταῖς ιδέαις. ὡς γὰρ ἐκείναι τῶν ἀπείρων ἐν πέρασιν ὠρισμένοις τὴν γένεσιν περιλαμβάνουσιν, οὕτως καὶ ἐν τούτοις τῶν ἀπείρων ἐν ὠρισμένοις τόποις ἢ περιλήψεις γίνεται. καὶ διὰ τὸν ὅρον τοῦτον ἡ ἰσότης ἀναφαίνεται. τὸ γὰρ ὕψος τῶν παραλλήλων τὸ αὐτὸ μένον ἀπείρων νοουμένων ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως παραλληλογράμμων πάντα ἴσα ἀλλήλοις ἀποφαίνει. Τοπικὸν οὖν θεώρημα πρῶτον ὁ στοιχειωτὴς ἀνέγραψεν τὸ προκείμενον καὶ ἔοικεν ὡς ἐν στοιχείῳ κατὰ πάσας τὰς διαιρέσεις τὰ θεωρήματα ποικίλλων μηδὲ τὴν τοιαύτην εἰκότως ιδεᾶν αὐτῶν παραλείπειν. ἀλλὰ ἐνταῦθα μὲν, ἐπειδὴ περὶ εὐθυγράμμων ὁ λόγος, τοπικὰ παραδίδωσιν ἐπίπεδα πρὸς εὐθείαις, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ τὰ περὶ κύκλων καὶ τῶν ἐν τούτοις συμπτωμάτων πραγματευόμενος τὰς περιφερείας ἡμᾶς ἀναδιδάξει τῶν τοπικῶν ἅμα καὶ ἐπιπέδων θεωρημάτων.

in Euc 396 τοιοῦτον γὰρ ἐν ἐκείνοις τὸ αἰ ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις καὶ τὸ αἰ ἐν ἡμικυκλίῳ ὀρθαί. ἀπείρων γὰρ συνισταμένων πρὸς τῇ περιφερείᾳ γωνιῶν τῆς αὐτῆς βάσεως οὔσης πᾶσαι δείκνυνται ἴσαι. καὶ ἐστὶν ἀνάλογον ἐκεῖνα τοῖς τριγώνοις καὶ παραλληλογράμμοις τοῖς ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως. Τὸ μὲν δὴ τῶν προσεχῶς ζητηθησομένων

θεωρημάτων εἶδος τοιοῦτόν ἐστι, τοπικὸν παρὰ τοῖς παλαιοῖς μαθηματικοῖς ἐπονομαζόμενον. δόξειεν δ' ἂν παντελῶς εἶναι θαυμαστὸν τοῖς ἀπείροις τῆς τοιαύτης θεωρίας, εἰ τὰ ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως παραλληλόγραμμα ἴσα ἀλλήλοις ἐστί. πῶς γὰρ τοῦ μήκους τῶν συνισταμένων ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως χωρίων ἐπ' ἄπειρον αὐξανομένου—ἐφ' ὅσον γὰρ τὰς παραλλήλους ἐκβάλλομεν, ἐπὶ τοσοῦτον καὶ τὰ μήκη τῶν παραλληλογράμμων αὖξιν δυνάμεθα—πῶς δὲ τούτου γινομένου μένει τῶν χωρίων ἡ ἰσότης, εἰκότως ἂν τις ἐπιζητήσῃ. εἰ γὰρ τὸ μὲν πλάτος ταυτόν—ἢ γὰρ βάσις μία—τὸ δὲ μήκος μεῖζον, πῶς οὐχὶ καὶ τὸ χωρίον μεῖζον; ἐστὶ μὲν οὖν τὸ θεώρημα τοῦτο καὶ τὸ περὶ τῶν τριγώνων ἐξῆς τῶν παραδόξων ἐν τοῖς μαθήμασι καλουμένων θεωρημάτων. ἐξειργάσαντο γὰρ καὶ οἱ ἀπὸ τῶν μαθημάτων τὸν παράδοξον λεγόμενον τόπον, ὥσπερ οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς ἐπὶ τῶν δειγμάτων, καὶ τίθενται καὶ τοῦτο τὸ θεώρημα τῶν τοιούτων εἶναι.

in Euc 397 καταπλήττει γοῦν τοὺς πολλοὺς εὐθύς, εἰ τὸ μήκος πολλαπλασιαζόμενον οὐκ ἀναιρεῖ τὴν ἰσότητα τῶν χωρίων τῆς αὐτῆς οὔσης βάσεως. ὁμοίως δὲ λεκτέον ὅτι μέγιστον ἢ τῶν γωνιῶν ἰσότης δύναται καὶ ἀνισότης πρὸς τὴν αὖξιν τῶν χωρίων ἢ τὴν ἐλάττωσιν. ὅσῳ γὰρ ἀνίσους ποιοῦμεν τὰς γωνίας, τόσῳ μᾶλλον ἐλασσοῦμεν τὸ χωρίον, εἰ μένοι τὸ μήκος καὶ τὸ πλάτος ταυτόν. δεῖ οὖν τοῦ μήκους αὐξήσεως, ἵνα τὴν ἰσότητα φυλάξωμεν. ἔστω γὰρ εἰ τύχοι παραλληλόγραμμον τὰ αβγδ καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ αγ εἰς ἄπειρον. καὶ ἔστω τυχὸν ὀρθογώνιον τοῦτο, καὶ ἐπὶ τῆς βδ βάσεως ἕτερον συνεστάτω τὸ βεζδ. ὅτι μὲν οὖν τὸ μήκος ἡῶξη[Omitted graphic marker]ται δῆλον. μεῖζον γὰρ ἢ βε τῆς αβ ὀρθῆς οὔσης τῆς πρὸς τῷ α γωνίας. ἀλλὰ τοῦτο ἀναγκαίως γέγονεν. ἄνισοι γὰρ αἱ γωνίαι γεγόνασιν τοῦ βεζδ παραλληλογράμμου, καὶ αἱ μὲν ὀξεῖαι, αἱ δὲ ἀμβλεῖαι. τοῦτο δὲ συμβέβηκεν διὰ τὸ τὴν βε πλευρὰν ὥσπερ συμπτύσσεσθαι πρὸς τὴν βδ καὶ συστέλλειν τὸ χωρίον. εἰλήφθω γὰρ εἰ τύχοι ἴση τῇ αβ ἢ βη, καὶ παράλληλος διὰ τοῦ η τῇ βδ ἢ ηθ.

in Euc 398 ἐστὶν ἄρα καὶ τὸ μήκος τοῦ βδηθ ἴσον τῷ μήκει τοῦ αβγδ καὶ τὸ πλάτος ταυτόν, ἀλλὰ τὸ χωρίον ἔλασσον τοῦ χωρίου καὶ γὰρ τοῦ βεζδ ἔλασσόν ἐστιν. ἢ μὲν δὴ τῶν γωνιῶν ἀνισότης τὸ ἐμβαδὸν ἡλάττωσεν, ἢ δὲ τοῦ μήκους αὖξιν, ὅσον ἀφείλεν ἐκείνη, τοσοῦτον προσθεῖσα τὴν ἰσότητα τῶν χωρίων ἐφύλαξεν. ὅρος δὲ τῆς τοῦ μήκους αὐξήσεως ἐστὶν ὁ τῶν παραλλήλων τόπος. ὀρθογώνιων μὲν γὰρ συναμφοτέρων ὄντων τῶν παραλληλογράμμων δέικνυται τὸ τετράγωνον τοῦ ἑτερομήκους μεῖζον, ἰσοπλευρῶν δὲ ἀμφοτέρων ὄντων τὸ ὀρθογώνιον δέικνυται τοῦ μὴ ὀρθογωνίου μεῖζον. καὶ γὰρ ἡ τῶν γωνιῶν ὀρθότης καὶ ἡ τῶν πλευρῶν ἰσότης τὸ πᾶν δύναται πρὸς τὴν τῶν χωρίων αὖξιν. ὅθεν δὴ τὸ μὲν τετράγωνον ἀναφαίνεται τῶν ἰσοπεριμέτρων μεῖζον, τὸ δὲ ῥομβοειδὲς ἀπάντων ἔλασσον. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐν ἄλλοις δείξομεν· πρεπωδέστερα γὰρ ἐστὶ ταῖς ὑποθέσεσι τοῦ δευτέρου βιβλίου. πρὸς δὲ τὸ προκείμενον θεώρημα δεῖ γινώσκειν ὅτι τε παραλληλόγραμμα λέγων ἴσα τὰ χωρία λέγει καὶ οὐ τὰς πλευράς, —περὶ τούτων γὰρ ὁ λόγος, περὶ τῶν ἐμβαδῶν—καὶ ὅτι νῦν πρῶτον ἐν τῇ ἀποδείξει τοῦδε τοῦ θεωρήματος μνήμην ἐποιήσατο τῶν τραπεζίων· ᾧ καὶ δῆλον ὅτι εἰκότως ἐν ταῖς ὑποθέσεσι καὶ τοῦτο, ὅτι ποτέ ἐστιν, ἐδίδαξεν, ὅτι τετράπλευρον μὲν τῷ γένει, μὴ παραλληλόγραμμον δέ.

in Euc 399 τὸ γὰρ μὴ (?) τὰς ἀπεναντίον πλευράς τε καὶ γωνίας ἴσας ἔχον ἐκβέβηκεν τῆς τῶν παραλληλογράμμων τάξεως. Ὁ μὲν οὖν στοιχειωτῆς ἀπέδειξεν τὸ προκείμενον τὴν χαλεπωτέραν πτῶσιν ἐκλεξάμενος. εἰ δὲ λέγοι τις, ἔστω τὰ αβγδ καὶ βγδε ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως τῆς δβ, ὥστε τὴν δγ διάμε[Omitted graphic marker]τρον εἶναι τοῦ αβ, δείξομεν ὅτι ἴσα ἐστὶν αὐτόθεν. τὸ γὰρ βγδ τρίγωνον ἑκατέρου ἡμισυ ἐστίν, διότι τοῦ αβ διάμετρος ἡ γδ, τοῦ δὲ δε ἢ βγ. αἱ δὲ διάμετροι διχοτομοῦσι τὰ παραλληλόγραμμα. ἴσον ἄρα τὸ αβ τῷ δε. πάλιν εἴ τις τὴν δγ τέμνουσαν ὑποθῇτο τὴν τοῦ αβ παραλληλογράμμου πλευρὰν, καὶ οὕτως κείμενα τὰ



παραλληλόγραμμα ὡς τὰ αβδε καὶ βγδζ, δείξομεν ὅτι καὶ ταῦτα ἴσα ἐστίν. ἐπεὶ γὰρ ἴση ἡ αε τῇ γζ — ἐκατέρα γὰρ ἴση τῇ δβ ἀπεναντίον οὔσα—κοινὴ ἀφηρήσθω ἡ γε.

in Euc 400 ἴση ἄρα ἡ αγ τῇ εζ. ἀλλὰ καὶ ἡ αδ τῇ εβ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ γαδ τῇ ὑπὸ ζεβ —παράλληλος γὰρ ἡ αδ τῇ εβ. καὶ βάσις ἄρα ἡ γδ τῇ ζβ βάσει ἴση καὶ ὅλον τὸ αδγ τρίγωνον τῷ εβζ τριγώνῳ ἴσον. κοινὸν προσκείσθω τὸ γβ τραπέζιον. ὅλον ἄρα τὸ αβ ἴσον τῷ δζ. καὶ ὁρᾷς ὅτι τρεῖς αὐταὶ μόναι πῶς εἰσιν. ἡ γὰρ δγ ἡ τέμνει τὴν εβ, ὡς ὁ στοιχειωτὴς ἔλαβεν, ἡ ἐπὶ τῷ ε πίπτει, ὡς ἐν τῇ πρὸ ταύτης καταγραφῇ, ἡ τέμνει τὴν αε, ὡς νῦν ὑπεθέμεθα. καὶ δέδεικται κατὰ πάσας τὰς πτώσεις τὸ θεώρημα ἀληθές. πλὴν ὅτι διττῆς οὔσης τῶν τραπεζίων διαφορᾶς καὶ τῶν μὲν οὐδετέραν τῶν ἀπεναντίον ἐχόντων παράλληλον, τῶν δὲ μιᾷ μίαν, ἐπὶ τῶν παρὰ τῷ γεωμέτρῃ τραπεζίων τὸ ἑτερόν ἐστὶν εἶδος καὶ ἐπὶ τῆς καταγραφῆς ταύτης. ἡ γὰρ γε τῇ δβ παράλληλος. Prop. XXXVI, theor. XXVI. Τὰ παραλληλόγραμμα τὰ ἐπὶ ἴσων βάσεων ὄντα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἴσα ἀλλήλοις ἐστὶ. Τὸ μὲν πρὸ τούτου τὰς βάσεις τὰς αὐτὰς ἐλάμβανεν, τοῦτο δὲ ἴσας μὲν, διαφερούσας δὲ ἀλλήλων. κοινὸν δὲ ἀμφοτέροις τὸ ἐν ταῖς αὐταῖς ὑποτίθεσθαι παραλλήλοις τὰ παραλληλόγραμμα. δεῖ δὴ οὖν αὐτὰ μῆτε ἐνδοτέρῳ πίπτειν τῶν ὑποκειμένων παραλλήλων εὐθειῶν, μῆτε ἐξωτέρῳ.

in Euc 401 παραλληλόγραμμα γὰρ ἐν ταῖς αὐταῖς εἶναι λέγεται παραλλήλοις, ὅταν αἶτε βάσεις αὐτῶν καὶ αἱ ταύταις ἀπεναντίον κείμεναι ταῖς αὐταῖς ἐφαρμόζωνται παραλλήλοις. ἀλλ' ὁ μὲν στοιχειωτὴς ἔδειξεν τὸ θεώρημα τὰς βάσεις πάντη κεχωρισμένας λαβὼν, κωλύει δὲ οὐδὲν καὶ οὕτως αὐτὰς ὑποκειμένας λαβεῖν, ὡς ἔχειν τι μέρος κοινόν. ἔστω γὰρ τὰ αβ γδ παραλληλόγραμ[Omitted graphic marker]μα ἐπὶ ἴσων βάσεων τῶν εβ ζδ. λέγω ὅτι ἴσα ἐστίν. ἐπιζεύχθωσαν αἱ εγ βη. ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ εζ τῇ βδ —καὶ γὰρ ἡ εβ τῇ ζδ —ἀλλ' ἡ γζ τῇ δη ἴση [καὶ ἡ ὑπὸ εζγ τῇ ὑπὸ βδη —παράλληλος γὰρ ἡ γζ τῇ δη —] καὶ ἡ γε τῇ βη ἴση. ἐστὶ δὲ καὶ παράλληλος παραλληλόγραμμον ἄρα τὸ γβ. καὶ ἔχει βάσιν τὴν αὐτὴν ἐκατέρῳ τῶν αβ γδ, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς ἐστὶ παραλλήλοις. ἴσον ἄρα τὸ αβ τῷ γδ. εἰ δέ τις μῆτε κοινὸν μέρος ἐχούσας ὑποθοῖτο τὰς τῶν παραλληλογράμμων βάσεις, μῆτε κεχωρισμένας ἀλλήλων, ἀλλ', ὅπερ ὑπολείπεται μόνον, συναπτούσας ἀλλήλαις καθ' ἐν σημεῖον, ὡς ἐπὶ τῶν αβ εδ, ἐροῦμεν ὅτι ἴση ἡ βε τῇ εζ καὶ τῇ γδ, ὥστε καὶ ἡ γβ τῇ δε. αἱ γὰρ τὰς ἴσας καὶ παραλλήλους ἐπιζευγνύουσαι καὶ αὐταὶ ἴσαι καὶ παραλλήλοί εἰσι.

in Euc 402 παραλληλόγραμμον ἄρα [Omitted graphic marker] ἐστὶ τὸ βδ ἐπὶ τῶν αὐτῶν βάσεων καὶ ἐν ταῖς παραλλήλοις ταῖς αδ βε. ἴσα ἄρα τὰ αβ δε παραλληλόγραμμά ἐστίν. Ἡμεῖς μὲν οὖν κατὰ τὴν πρώτην ἐπιβολὴν τὰς τοῦ θεωρήματος κατασκευὰς διείλομεν, εἰπόντες τὰς βάσεις ἢ κοινὸν ἔχειν μέρος, ἢ ἄπτεσθαι μόνον ἀλλήλων, ἢ διεστάναι ἀπ' ἀλλήλων. δυνατόν δὲ καὶ ἄπτωνται, ὡς αἱ βε εζ, ἐκτὸς ὅλον τὸ δε τῆς αε ὑποτίθεσθαι, ἢ τὴν γε πλευρὰν ἐφαρμόζουσιν τῇ αε, ἢ τὴν γε τέμνουσαν τὴν αθ, ἢ τὴν γε πίπτουσιν ὡς διάμετρον τῇ θε —ὅτε καὶ ἡ δζ ἡ αὐτὴ ἔσται τῇ αζ —ἢ τῆς αθ ἐκβεβλημένης ἐπὶ τὸ κ τὴν γε πίπτουσιν ἐκτὸς τοῦ θ, καὶ τὴν δζ ἢ τέμνουσαν τὴν αθ, ἢ ἐφαρμόζουσιν \*\*\* [Prop.

in Euc 403 XXXVII, theor. XXVII. Τὰ τρίγωνα τὰ ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ὄντα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἴσα ἀλλήλοις ἐστὶ ν.] \*\*\* ἀποφαίνονται. καὶ γὰρ ἴσων ἐκείνων ἄνισα τὰ χωρία, καὶ ἀνίσων ἴσα δείκνυνται. τοιοῦτον δὲ τι πεπόνθασιν οἱ χωρογράφοι τὰ μεγέθη τῶν πόλεων ἐκ τῶν περιμέτρων συλλογίζόμενοι. ἤδη δὲ τινες κοινωνοὶ κτημάτων ἐν τῇ διαιρέσει παρελογίσαντο τοὺς συνδιανεμομένους τῇ ὑπεροχῇ τῆς περιμέτρου παραχρησάμενοι, καὶ πλείονα λαβόντες τῶν ἀπελθόντων—εἰληφότες τὸ (?) ὑπὸ τῆς μείζονος περιμέτρου περιεχόμενον ἐμβαδὸν εἶτα (?) ἀμείψαντες χωρία περιοχῇ ἐλάσσονι (?) χρώμενα—βελτίστων ἀπηνέγκαντο δόξαν. δυεῖν γοῦν προκειμένων ἰσοσκελῶν τριγώνων, ὧν τὸ μὲν ἐκατέραν τῶν ἴσων ἔχει πέντε, τὴν δὲ βάσιν ἕξ τῶν αὐτῶν, τὸ δὲ ἐκατέραν μὲν τῶν ἴσων πέντε, τὴν δὲ βάσιν

ὁκτὼ τῶν αὐτῶν, οἷον πήχεων, δακτύλων, κομιδῇ ἀπατᾷ τὸν ἄπειρον τούτων εἰς αἵρεσιν. τοῦτο μὲν γὰρ τὴν περίμετρον ἔχει δέκα καὶ ὁκτὼ, θάτερον δὲ ἕξ καὶ δέκα τῶν αὐτῶν μέτρων. ἀλλ' ὁ γεωμετρικὸς οὐκ ἀγνοήσει ὅτι ἴσα ἐστὶ τὰ χωρία, καὶ αἱ περίμετροι ἄνισοι ὦσιν.

in Euc 404 δώδεκα γὰρ ἐκάτερόν ἐστιν. ἐὰν γὰρ ἀγάγῃς ἀπὸ τῆς κορυφῆς κάθετον δίχα μὲν διαιρήσεις τὰς βάσεις καὶ ποιήσεις ἐν θατέρῳ μὲν τριῶν, ἐν δὲ λοιπῷ τεττάρων τὸ ἥμισυ τῆς βάσεως, αὐτὴν δὲ τὴν κάθετον ἀνάπαλιν οὗ μὲν τεττάρων, οὗ δὲ τριῶν. δεῖ γὰρ τὸ ἀπὸ τῆς πεντάδος ἴσον [εἶναι] τῷ τε ἀπὸ τῆς καθέτου καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς βάσεως. ἀλλ' εἰ μὲν αὕτη τριῶν, ἡ κάθετος τεττάρων, [εἰ δ'] αὕτη τεττάρων, ἐκείνη δηλαδὴ τριῶν. ποιήσας οὖν τὴν κάθετον ἐπὶ τὸ ἥμισυ τῆς βάσεως ἕξεις τὸ ἴσον τῷ τριγώνῳ χωρίον. τοῦτο δὲ ταυτόν ἐστιν καθ' ἐκάτερον, εἴτε τὸν τρία ἐπὶ τὸν τέσσαρα, εἴτε τὸν τέσσαρα ἐπὶ τὸν τρία ποιήσεις. Ταῦτα μὲν οὖν εἴρηται πρὸς ἔνδειξιν τοῦ τὴν ἰσότητα τῶν χωρίων μὴ πάντως ἐκ τῶν περιμέτρων λαμβάνειν, ἵνα μὴ θαυμάζωμεν, εἰ τῶν ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως τριγώνων ἐπ' ἄπειρον αὖξεσθαι κατὰ τὰς λοιπὰς πλευρὰς δυναμένων ἐντὸς τῶν αὐτῶν παραλλήλων ὅμως ἡ τῶν χωρίων ἰσότης ἀνεξάλλακτος διαμένει. δεῖ δὲ ἐκεῖνα τῶν τριγώνων ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις λέγειν, ὅσα τὰς βάσεις ἐπὶ τῆς ἐτέρας ἔχοντα τῶν παραλλήλων ἐρείδει τὰς κορυφὰς ἐπὶ τῆς λοιπῆς, καὶ ὧν ἡ ἐπὶ τὰς κορυφὰς ἐπιζευγνυμένη μία τέ ἐστιν εὐθεῖα καὶ παράλληλος ταῖς βάσεσιν ἐπὶ μιᾶς εὐθείας κειμέναις. Prop.

in Euc 405 XXXVIII, theor. XXVIII. Τὰ τρίγωνα τὰ ἐπὶ ἴσων βάσεων ὄντα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἴσα ἀλλήλοις ἐστὶν. Ἐστὶ μὲν καὶ τοῦτο τὸ θεώρημα τοπικὸν ἀνάλογον τοῖς παραλληλογράμμοις καὶ τὴν τῶν τριγώνων θέσιν ἐπὶ τῶν ἴσων βάσεων ὑποτιθέμενον. δοκεῖ δέ μοι τῶν τεττάρων τούτων θεωρημάτων, ὧν δύο μὲν ἐστὶν ἐπὶ τῶν παραλληλογράμμων δεδειγμένα, δύο δὲ ἐπὶ τῶν τριγώνων, καὶ τὰ μὲν τῆς αὐτῆς οὔσης βάσεως, τὰ δὲ ἴσων ὑπαρχουσῶν τῶν βάσεων, μίαν ἀπόδειξιν ἐν τῷ ἕκτῳ βιβλίῳ κατὰ τὸ πρῶτον θεώρημα παρέχεσθαι, λανθάνειν τε τοὺς πολλοὺς τοῦτο ποιῶν. ὅταν γὰρ τούτῳ δεικνύῃ τὰ τρίγωνα καὶ παραλληλόγραμμα τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ἔχοντα πρὸς ἄλληλα τὸν λόγον, ὃν ἔχουσιν αἱ βάσεις, οὐδὲν ἄλλο ἢ ταῦτα πάντα καθολικώτερον ἀποδείκνυσιν ἐκ τῆς ἀναλογίας. τὸ γὰρ αὐτὸ ὕψος οὐδὲν διαφέρει ἢ ἐν ταῖς αὐταῖς εἶναι παραλλήλοις. πάντα γὰρ τὰ ἐν ταῖς αὐταῖς ὄντα παραλλήλοις ὑπὸ τὸ αὐτὸ ἐστὶν ὕψος καὶ ἀνάπαλιν. ὕψος γὰρ ἐστὶν ἡ ἀπὸ τῆς ἐτέρας παραλλήλου κάθετος ἐπὶ τὴν λοιπὴν. ἐκεῖ μὲν οὖν δι' ἀναλογίας δέδεικται ὅτι οὕτως ἔχει τὰ τρίγωνα καὶ τὰ παραλληλόγραμμα τὰ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος τουτέστιν τὰ ἐν ταῖς αὐταῖς κείμενα παραλλήλοις, ὡς αἱ βάσεις καὶ ἴσων οὐσῶν τῶν βάσεων ἴσα τὰ χωρία, καὶ διπλάσια διπλασίων, καὶ ἄλλον λόγον ἔχουσῶν τὸν αὐτὸν ἕξει καὶ τὰ χωρία λόγον πρὸς ἄλληλα.

in Euc 406 ἐνταῦθα δέ—οὐ γὰρ ἦν ἀναλογία χρῆσθαι μηδέπω διδάξαντα περὶ αὐτῆς—ἀρκεῖται τῇ ἰσότητι μόνῃ, καὶ ταύτην ἐκ τῆς ἰσότητος ἢ ταυτότητος τῶν βάσεων συλλογίζεται. ἐν ἐνὶ δ' οὖν ἐκείνῳ τὰ τέτταρα ταῦτα θεωρήματα περιέχεται, οὐ μόνον ὅτι διὰ μιᾶς ἀποδείξεως δείκνυσιν, ὅσα ἐν τοῖς τέτρασιν περιέχεται τούτοις, ἀλλ' ὅτι καὶ πλέον τι προστίθησιν τὴν ταυτότητα τῶν λόγων, καὶ ἄνισοι αἱ βάσεις ὦσι. Ταῦτα περὶ τούτων· ὅτι δὲ καὶ τοῦτο πολύπτωτόν ἐστι τὸ θεώρημα καὶ δυνατόν τὰς βάσεις τὰς τῶν τριγώνων ἢ ταυτόν μέρος ἐχούσας λαμβάνειν, ὡς ἐπὶ τῶν παραλληλογράμμων, ἢ μηδενὶ μὲν κοινῷ μέρει χρωμένας, καθ' ἓν δὲ σημεῖον ἀλλήλαις συναπτούσας, ἢ καὶ πάντῃ κεχωρισμένας, ὥστε εἶναι μεταξὺ γραμμὴν, δηλὸν ἐστὶ τοῖς καὶ μικρὰ συνεῖναι δυναμένοις, καὶ ὅτι κατὰ πάσας τὰς πτώσεις, ὅπως ἂν ἔχη τὰς βάσεις κειμένας ἢ τὰς κορυφὰς, ἢ αὐτὴ μέθοδος, ἄγειν παραλλήλους ταῖς πλευραῖς καὶ ποιεῖν ἐκάτερον τῶν τριγώνων [παραλληλόγραμμον καὶ διὰ τούτων τὴν τῶν τριγώνων] ἰσότητα κατασκευάζειν. Prop.

in Euc 407

XXXVIII, theor. XXVIII. Τὰ ἴσα τρίγωνα τὰ ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ὄντα καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἐστὶ ν . Ὅτε μὲν τὴν ἰσότητα δεικνύναι προὔκειτο, τότε τέτταρα θεωρήματα τὸν ἀριθμὸν ἐποιοῦμεν, δύο μὲν ἐπὶ τῶν παραλληλογράμμων, δύο δὲ ἐπὶ τῶν τριγώνων λαμβάνοντες, ἢ ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἢ ἐπὶ ἴσων κείμενα βάσεων. νυνὶ δὲ ἀντιστρέφοντες τὰ μὲν ἐπὶ τῶν παραλληλογράμμων ἀντιστρέφοντα παρήκαμεν, τὰ δὲ ἐπὶ τῶν τριγώνων μνήμης ἡξιώσαμεν. αἴτιον δὲ ὅτι τρόπος μὲν τῆς ἀποδείξεως ὁ αὐτὸς καὶ ἐπ' ἐκείνων ἀπαραλλάκτως διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς καὶ τῆς ὁμοίας κατασκευῆς, ἀρκούμεθα δὲ ἐπὶ τῶν ἀπλουστέρων, λέγω δὴ τῶν τριγώνων, ὑποδείξαντες τὴν μέθοδον καταλιπεῖν τοῖς ἀγχινουστέροις καὶ ἐπὶ τῶν ὑπολοίπων τὰ αὐτὰ συλλογίζεσθαι, ἐπεὶ, ὅτι γε ἡ αὐτὴ καὶ ἐπὶ τούτων μέθοδος, ῥάδιον συνιδεῖν. λαβόντες γὰρ παραλληλόγραμμα ἴσα ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως, ἢ καὶ ἐπὶ τῶν ἴσων, ἐροῦμεν ὅτι καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἐστίν. εἰ γὰρ μή, ἢ ἐντὸς πεσεῖται θάτερον τῶν ἐν τῷ ἐτέρῳ παραλλήλων ἐκβαλλομένων, ἢ ἐκτός. ὅπως δὲ ἂν πίπτῃ, λαβόντες ἐκεῖνο καὶ τὰς ἐν αὐτῷ παραλλήλους ἐδείξαμεν, ἃ καὶ ἐπὶ τῶν τριγώνων, ὅτι τὸ ὅλον ἴσον ἔσται τῷ ἑαυτοῦ μέρει. τοῦτο δὲ ἀδύνατον. Ὅτι δὲ εἰκότως ὁ στοιχειωτὴς προσέθηκεν τὸ καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη δηλὸν ἐστὶ (?). μιᾶς γὰρ βάσεως ἴσα τρίγωνα λαβεῖν δυνατόν, τὸ μὲν ἐπὶ τάδε τὰ μέρη, τὸ δὲ ἐπὶ θάτερα.

in Euc 408 ἀλλ' οὐ πάντως ἐν ταῖς αὐταῖς ἐστὶ ταῦτα παραλλήλοις· οὐδὲ γὰρ ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ἐστὶ. Τοῦτο μὲν οὖν διὰ τοῦτο προσέθηκεν. διχῶς δὲ δυνατόν ὃν ἄγειν τὴν παράλληλον κατὰ τὴν ἄτοπον ὑπόθεσιν αὐτὸς ἡγάγεν ἐντὸς ἡμεῖς δὲ ἐκτός ἀγαγόντες τὰ αὐτὰ δείξομεν. ἔστω γὰρ τὰ αβγ δβγ [Omitted graphic marker] τρίγωνα ἐπὶ μιᾶς βάσεως καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη. λέγω ὅτι ἐν ταῖς αὐταῖς ἐστὶ παραλλήλοις καὶ ἡ ἐπὶ τὰς κορυφὰς αὐτῶν ἐπιζευχθεῖσα τῇ βάσει παράλληλος ἐστίν. ἐπεζεύχθω γὰρ ἡ αδ . εἰ δὲ μή ἐστὶν αὐτῇ παράλληλος, ἔστω ἡ ταύτης ἐκτός ἡ αε . καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ γδε , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ εβ . ἴσον ἄρα τὸ αβγ τῷ εβγ , ἀλλὰ τὸ αβγ τῷ δβγ . τὸ ἄρα εβγ τῷ δβγ ἴσον, τῷ μέρει τὸ ὅλον· ἀλλὰ ἀδυνατόν· οὐκ ἄρα ἔξω πεσεῖται τῆς αδ ἡ παράλληλος· δέδεικται δὲ ὅτι οὐδὲ ἐντὸς παρὰ τῷ στοιχειωτῇ· αὐτὴ ἄρα ἐστὶν ἡ αδ τῇ βγ παράλληλος· ἐν ταῖς αὐταῖς ἄρα παραλλήλοις ἐστὶ τὰ ἴσα τρίγωνα καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη. Καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς ὄντα παραλλήλοις ἀποδέδεικται μὲν δὴ καὶ τὸ λοιπὸν μέρος τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς· ἄξιον δὲ ἐπισημῆνασθαι ὅτι τριττῆς οὔσης τῆς τῶν θεωρημάτων ἀντιστροφῆς—ἢ γὰρ ὅλον ἀντιστρέφει πρὸς ὅλον, ὡς τὸ ὀκτωκαιδέκατον καὶ ἐννεακαιδέκατον εἵπομεν, ἢ ὅλον πρὸς μέρος, ὡς τὸ ἕκτον καὶ πέμπτον, ἢ μέρος πρὸς μέρος, ὡς τὸ ὄγδοον καὶ τέταρτον.

in Euc 409 οὐ γὰρ ὅλον τὸ δεδειγμένον ἐν θατέρῳ ζητούμενόν ἐστὶν ἐν θατέρῳ, οὐδὲ τὸ ζητούμενον δεδομένον, ἀλλὰ μέρος—ἔοικεν δὲ (?) τοιαῦτα εἶναι καὶ ταῦτα τὰ θεωρήματα ἐπὶ τῶν τριγώνων. ἦν γὰρ τὸ ζητούμενον ἐν τοῖς πρὸ τούτων ἴσα εἶναι τὰ τρίγωνα. τοῦτο δὲ οὐ μόνον ἐστὶ δεδομένον ἐν τούτοις, μέρος προσλαβὸν τῆς ἐν ἐκείνοις ὑποθέσεως. τὸ γὰρ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εἶναι βάσεως, ἢ ἐπὶ ἴσων, καὶ ἐπὶ τούτων δέδοται καὶ ἐπ' ἐκείνων, πλην ὅτι προσέθηκεν ἐν ταύταις ταῖς ὑποθέσεσιν, οὐ μὴν ἐν ἐκείνοις, μήτε ζητούμενον, μήτε δεδομένον· τὸ γὰρ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ἔξωθεν προσείληπται. Prop. XL, theor. XXX. Τὰ ἴσα τρίγωνα τὰ ἐπὶ ἴσων βάσεων ὄντα καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ἐστὶ . Καὶ ὁ τρόπος τῆς ἀντιστροφῆς ὁ αὐτὸς ἐπὶ τούτου καὶ ἡ ἀπόδειξις ἀπαραλλάκτος καὶ τὸ παραλελειμμένον τῷ στοιχειωτῇ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς ὡσαύτως ἀποδείκνυται. καὶ οὐδὲν δεῖ τὰ αὐτὰ ἀνακυκλεῖν. τριῶν δὲ ὄντων τούτων ἐν ταῖς εἰρημέναις προτάσεσι, τοῦ ἐπὶ ἴσων εἶναι βάσεων ἢ τῶν αὐτῶν, τοῦ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις, [τοῦ ἴσα εἶναι τὰ τρίγωνα καὶ τὰ παραλληλόγραμμα], δηλὸν ὅτι δύο συμπλέκοντες ἀεί, τὸ δὲ ἐν καταλείποντες ποικίλως ἀντιστρέφομεν.

in Euc 410 ἢ γὰρ τὰς βάσεις ὑποθησόμεθα τὰς αὐτὰς ἢ ἴσας καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις τὰ τρίγωνα καὶ τὰ παραλληλόγραμμα, καὶ ποιήσομεν τέσσαρα θεωρήματα, ἢ ἴσα ληψόμεθα αὐτὰ καὶ τὰς βάσεις

τάς αὐτάς ἢ ἴσας, καὶ ποιήσομεν ἄλλα τέτταρα—ὧν τὰ μὲν δύο παρήκεν ὁ στοιχειωτής, τὰ ἐπὶ τῶν παραλληλογράμμων, τὰ δὲ δύο ἔδειξεν τὰ ἐπὶ τῶν τριγώνων—ἢ καὶ ἴσα λαβόντες καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις δεῖξομεν τὸ λοιπόν, ἢ ὅτι ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἐστὶν ἢ τῶν ἴσων βάσεων, καὶ ποιήσομεν ἄλλα τέτταρα, ἃ δὴ καὶ πάντῃ παρήκεν ὁ στοιχειωτής· καὶ γὰρ ἐπὶ τούτων ἡ αὐτὴ ἀπόδειξις, πλὴν ὅσον τούτων τῶν τεττάρων τὰ δύο οὐκ ἔστι καθ' ἑαυτὸ ἀληθῆ. οὐ γὰρ τὰ ἴσα παραλληλόγραμμα ἢ τρίγωνα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς ὄντα παραλλήλοις ἐξ ἀνάγκης ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως, ἀλλὰ τὸ ὅλον τοῦτο ἐπὶ τούτων τῶν ὑποθέσεων ἀληθές, ὅτι ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἐστὶ βάσεων ἢ ἐπὶ τῶν ἴσων, τὸ δὲ ἕτερον οὐκ ἐκ παντὸς ἔπεται ταῖς ληφθεῖσαις ὑποθέσεσιν. ὥστε δέκα ὄντων τῶν πάντων θεωρημάτων ἔξ μὲν ὁ γεωμέτρης ἀνέγραψεν, τέσσαρα δὲ παρήκεν, ἵνα μὴ πάλιν [τὰ αὐτὰ λέγοι] τῆς αὐτῆς οὔσης ἀποδείξεως. δεικνύσθω γὰρ ἐπὶ τῶν τριγώνων ὅτι, ἐὰν ἴσα ᾖ καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις, ἢ ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἔσται βάσεων, ἢ ἐπὶ ἴσων.

in Euc 411 μὴ γάρ· ἀλλ' εἰ δυνατόν, ἔστω τὰ αβγ [Omitted graphic marker] δεξ τρίγωνα οὕτως ἔχοντα ἐπὶ ἀνίσων βάσεων τῶν βγ εζ, καὶ ἔστω μείζων ἢ βγ, καὶ ἀφηρήσθω ἡ βθ ἴση τῇ εζ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ αθ. ἐπεὶ οὖν τὰ αβθ δεξ ἐπὶ ἴσων ἐστὶ βάσεων τῶν βθ εζ καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις [ἴσα] ἄρα ἐστὶν· ἀλλὰ καὶ τὰ αβγ δεξ ἴσα ὑπόκειται· τὰ ἄρα αβγ αβθ ἴσα ἔσται, ὅπερ ἀδύνατον. οὐκ ἄρα ἄνισοι αἱ βάσεις τῶν αβγ δεξ τριγώνων. ὁ δὲ αὐτὸς τρόπος τῆς ἀποδείξεως ἔσται καὶ ἐπὶ τῶν παραλληλογράμμων. ἐπεὶ οὖν καὶ ἡ μέθοδος τῆςδείξεως ἡ αὐτὴ καὶ τὸ ἀδύνατον τὸ αὐτό, ὅτι τὸ ὅλον τῷ μέρει ἴσον, εἰκότως ὑπὸ τοῦ στοιχειωτοῦ παραλέλειπται. εἴρηται οὖν ὅτι δέκα θεωρήματα ἐξ ἀνάγκης, καὶ τίνα τὰ παραλελειμμένα, καὶ τίς ἡ αἰτία τῆς τούτων ἀποσιωπῆσεως. ἀλλ' ἐπὶ τὰ ἐφεξῆς τούτοις μεταβαίνωμεν. Prop.

in Euc 412 XLI, theor. XXXI. Ἐὰν παραλληλόγραμμον τριγώνῳ βάσιν τε ἔχη τὴν αὐτὴν καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ᾗ, διπλάσιόν ἐστὶ τὸ παραλληλόγραμμον τοῦ τριγώνου υ. Ἐστὶ μὲν δὴ καὶ τὸ θεωρήμα τοῦτο τοπικόν, μίγνυσι δὲ τριγώνων καὶ παραλληλογράμμων συστάσεις ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος κειμένων. ὥσπερ οὖν τὰ παραλληλόγραμμα χωρὶς ἐθεασάμεθα καὶ αὖ πάλιν τὰ τρίγωνα, οὕτω καὶ ἅμα ἀμφοτέρω λαβόντες ταὐτὸν ἐκείνοις πεπονθότα τὸν λόγον, ὃν ἔχει πρὸς ἄλληλα, θεωρήσωμεν. ἐπ' ἐκείνων μὲν οὖν ὁ τῆς ἰσότητος ἀναφαίνεται λόγος—πάντα γὰρ ἴσα ἀλλήλοις τὰ ἐπὶ τῶν αὐτῶν βάσεων, εἴτε τρίγωνα, εἴτε παραλληλόγραμμα, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς ὄντα παραλλήλοις—ἐπὶ δὲ τούτων ὁ πρῶτιστος δεικνύται τῶν ἀνίσων ὁ διπλάσιος. τὸ γὰρ παραλληλόγραμμον τοῦ τριγώνου διπλάσιον ἀποδείκνυσι τῆς αὐτῆς οὔσης βάσεως καὶ ὕψους τοῦ αὐτοῦ. ἀλλ' ὁ μὲν στοιχειωτής τὴν τοῦ τριγώνου κορυφὴν ἐκτὸς ὑποθέμενος τοῦ παραλληλογράμμου τὸ προκείμενον ἔδειξεν, ἡμεῖς δὲ ἐπὶ τῆς ἐτέρας αὐτὴν λαβόντες τοῦ παραλληλογράμμου πλευρᾶς, τῆς παραλλήλου τῇ κοινῇ αὐτῶν βάσει, τὸ αὐτὸ ἀποδείξομεν. δύο γὰρ αὗται τοῦ θεωρήματός εἰσι πτώσεις, ἐπειδὴ τῆς αὐτῆς βάσεως οὔσης ἀμφοῖν ἢ ἐντὸς τοῦ παραλληλογράμμου τὴν κορυφὴν ἔχειν ἀνάγκη τὸ τρίγωνον ἢ ἐκτὸς. ἔστω οὖν παραλληλόγραμμον τὸ αβγδ καὶ τρίγωνον τὸ εγδ, καὶ κείσθω τὸ ε μεταξὺ τοῦ α καὶ β, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ αδ.

in Euc 413 ἐπεὶ οὖν τὸ παραλληλόγραμ[Omitted graphic marker] μον τοῦ αγδ διπλάσιον, τὸ δὲ αδγ ἴσον τῷ εδγ τριγώνῳ, τὸ ἄρα παραλληλόγραμμον τοῦ εγδ τριγώνου διπλάσιον. Ὅτι μὲν οὖν τῆς αὐτῆς οὔσης βάσεως δεικνύται τοῦ τριγώνου τὸ παραλληλόγραμμον διπλάσιον δῆλον κ' ἂν ἴσαι δὲ ὧσιν αἱ βάσεις, ὡσαύτως δειχθήσεται διάμετρον ἡμῶν ἀγαγόντων τῶν παραλληλογράμμων. τῶν γὰρ τριγώνων ἴσων ὄντων τὸ θατέρου διπλάσιον ἔσται καὶ τοῦ λοιποῦ διπλάσιον. τὰ δὲ τρίγωνα ἴσα διὰ τὴν ἰσότητα τῶν βάσεων καὶ τὴν ταυτότητα τοῦ ὕψους. εἰκότως οὖν καὶ ταῦτα παρήκεν ὁ γεωμέτρης· ἡ αὐτὴ γὰρ [ἡ] ἀπόδειξις. ἢ γὰρ ταὐτὸν μέρος ἔξουσιν, ἢ κατὰ σημεῖον μόνον συναφθήσονται, ἢ κεχωρισμέναι ἔσονται ἀπ' ἀλλήλων. ὅπως δ' ἂν ταῦτα διαποικίλληται, μία ἢ ἀπόδειξις κατὰ πάσας τὰς πτώσεις. Καὶ μὴν καὶ τὰ ἀντιστρέφοντα τῷ

θεωρήματι ὡσαύτως ἀποδείξομεν, ὦν ἐν μέν ἐστιν· ἐὰν τριγώνου παραλληλόγραμμον διπλάσιον ἢ καὶ τὴν αὐτὴν ἔχη βάσιν ἀλλήλοις, ἢ ἴσας, εἰ δὲ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη, ἐν ταῖς αὐταῖς ἔσται παραλλήλοις—εἰ γὰρ μή, τὸ ὅλον ἴσον ἔσται τῷ μέρει, καὶ ὁ αὐτὸς ἔξει (?) λόγος.

in Euc 414 ἀνάγκη γὰρ ἢ ἐπὶ τῶν παραλλήλων πίπτειν τὴν τοῦ τριγώνου κορυφήν, ἢ ἐκτός. ὁποτέρως δ' ἂν ἔχη, τὸ αὐτὸ ἀδύνατον ἀχθείσης παραλλήλου τῇ βάσει διὰ τῆς τοῦ τριγώνου κορυφῆς—ἕτερον δέ· ἐὰν τριγώνου παραλληλόγραμμον διπλάσιον ἢ καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις, ἀμφοτέρω ἐπὶ μιᾷς ἔσται βάσεως ἢ ἐπὶ ἴσων· εἰ γὰρ ἐπὶ ἀνίσων, ἴσας λαβόντες πᾶν τὸ ὅλον μέρος δείξομεν ἴσον. εἰς οὗν τοῦτο κοινὸν ἀδύνατον πάντα τελευτᾷ τὰ θεωρήματα. διόπερ ὁ στοιχειωτής ἡμῖν παρήκεν τὴν ἐν τούτοις ποικιλίαν ἀνερευνᾶν αὐτὸς ἐπὶ τῶν ἀπλουστέρων καὶ ἀρχοειδεστέρων στήσας τὴν θεωρίαν. Ἄλλ' ἐπεὶ καὶ ταῦτα ὑπομένονται, φέρε γυμνασίας ἔνεκα μὴ λαβόντες παραλληλόγραμμον ἡμεῖς, ἀλλὰ τραπέζιον, οὗ δύο μόναι εἰσὶ παράλληλοι, τριγώνῳ τὴν αὐτὴν ἔχον βάσιν καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς κείμενον παραλλήλοις, ἴδωμεν, ὃν ἔχει λόγον πρὸς τὸ τρίγωνον. ὅτι μὲν οὖν διπλάσιον οὐχ ἔξει δῆλον— ἢ γὰρ ἂν παραλληλόγραμμον εἴη τετράπλευρόν γε ὄν;—λέγω δὲ ὅτι ἢ μείζον διπλασίου ἢ ἔλασσον. τῶν γὰρ δύο ὄντων παραλλήλων πάντως ἢ μὲν ἐστὶ μείζων, ἢ δὲ ἐλάσσων, ἐπεὶ ἴσων οὐσῶν καὶ αἱ ἐπιζευγνύουσαι αὐτὰς ἔσσονται παράλληλοι. ἂν μὲν οὖν τὸ τρίγωνον τὴν μείζονα ἔχη βάσιν, ἔλασσον ἢ διπλάσιον ἔσται τοῦ τριγώνου τὸ τετράπλευρον, ἐὰν δὲ τὴν ἐλάσσονα, μείζον.

in Euc 415 ἔστω γὰρ τὸ αβγδ τετράπλευρον καὶ ἐλάσσων ἢ αβ τῆς γδ, καὶ [Omitted graphic marker] ἐκβεβλήσθω ἡ αβ εἰς ἄπειρον, καὶ τρίγωνον τὸ εγδ τὴν αὐτὴν ἐχέτω βάσιν τῷ τετραπλεύρῳ τὴν γδ, καὶ ἦχθω διὰ τοῦ δ τῇ αγ παράλληλος ἡ δζ. διπλάσιον ἄρα τοῦ εγδ τριγώνου τὸ αγδζ παραλληλόγραμμον, ὥστε τὸ αβγδ τετράπλευρον ἔλασσον ἢ διπλάσιον. πάλιν ἐχέτω τὸ τρίγωνον βάσιν τὴν αβ, καὶ παράλληλος τῇ αγ [Omitted graphic marker] ἡ βζ· τὸ ἄρα αβγζ διπλάσιον τοῦ τριγώνου, ὥστε τὸ αβγδ τετράπλευρον μείζον ἢ διπλάσιον. τούτων δὲ δεδειγμένων λέγομεν ὅτι τετραπλεύρου ὄντος, οὗ δύο μόνον αἱ ἀπεναντίον παράλληλοι, ἐὰν μὲν ἀπὸ τῆς ἐτέρας τῶν παραλλήλων δίχα τμηθείσης ἐπὶ τὴν λοιπὴν ἐπιζευχθῶσιν εὐθεῖαι, τοῦ γινομένου τριγώνου ἢ μείζον ἐστὶ τὸ τετράπλευρον ἢ διπλάσιον, ἢ ἔλασσον, εἰ δὲ ἀπὸ τῆς ἐτέρας τῶν ἐπιζευγνυουσῶν τὰς παραλλήλους δίχα τμηθείσης ἐπὶ τὴν ἐτέραν εὐθεῖαι τινες ἐπιζευχθεῖεν, τοῦ γινομένου τριγώνου τὸ τετράπλευρον πάντως διπλάσιόν ἐστιν. τοῦτο οὖν δεικνύσθω.

in Euc 416 ἔστω δὲ τετράπλευρον τὸ αβγδ καὶ παράλληλος ἐν αὐτῷ ἡ αδ [τῇ] γβ, καὶ τεμνέσθω δίχα ἡ δγ κατὰ [Omitted graphic marker] τὸ ε, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ εα εβ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ βε καὶ συμπίπτέτω τῇ αδ κατὰ τὸ ζ. ἐπεὶ οὖν αἱ κατὰ τὸ ε γωνίαι ἴσαι—κατὰ κορυφὴν γάρ—καὶ ἡ ὑπὸ ζδε τῇ ὑπὸ βγε, ἔσται καὶ ἡ ζε τῇ εβ ἴση καὶ τὸ δεζ τρίγωνον τῷ βγε ἴσον. κοινὸν προσκείσθω τὸ αδε. ὅλον ἄρα τὸ αζε ἴσον τοῖς δύο τοῖς αδε βγε. ἀλλὰ τὸ αεζ ἴσον τῷ αεβ—ἐπὶ γὰρ ἴσων βάσεων, τῶν βε εζ, καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις. τὸ ἄρα αεβ ἴσον τοῖς αδε \*\*\* [Prop. XLII, probl. XI. Τῷ δοθέντι τριγώνῳ ἴσον παραλληλόγραμμον συστήσασθαι ἐν γωνίᾳ α, ἢ ἐστὶν ἴση τῇ δοθείσῃ εὐθυγράμμῳ γωνίᾳ α. Prop. XLIII, theor. XXXII. Παντὸς παραλληλογράμμου τῶν περὶ τὴν διάμετρον παραλληλογράμμων τὰ παραπληρώματα ἴσα ἀλλήλοις ἐστί ν.] \*\*\* παραλληλόγραμμα μὴ συνάπτειν ἀλλήλοις καθ' ἐν σημεῖον.

in Euc 417 ὅτι δὲ καὶ τὰ παραπληρώματα οὐκ ἔστι τετράπλευρα, δεῖ καὶ ταύτην ἐκθέμενον τὴν πτῶσιν ἰδεῖν τὸ αὐτὸ συμβαῖνον. ἔστω γὰρ παραλληλόγραμμα τῷ αβ παραλληλο[Omitted graphic marker] γράμμῳ περὶ τὴν αὐτὴν διάμετρον τὰ γκ δλ, μεταξὺ δὲ αὐτῶν ἡ κλ εὐθεῖα τῆς διαμέτρου μέρος οὔσα. πάλιν οὖν τὰ αὐτὰ ἐρεῖς τὸ αγδ τρίγωνον ἴσον τῷ βγδ καὶ τὸ εγκ τῷ κγζ καὶ τὸ δηλ τῷ δθλ. λοιπὸν ἄρα τὸ αηκε πεντάπλευρον ἴσον τῷ βζκλθ πενταπλεύρῳ. ταῦτα δὲ ἦν τὰ παραπληρώματα. εἰ δὲ μήτε συνάπτοιτο τὰ παραλληλόγραμμα κατὰ σημεῖον, μήτε

διεστῶτα εἶη, ἀλλὰ τέμνοντα ἄλληλα, ἡ αὐτὴ καὶ οὕτως [Omitted graphic marker] ἀπόδειξις. ἔστω γὰρ παραλληλόγραμμον τὸ αβ καὶ διάμετρος ἡ γδ καὶ παραλληλόγραμμα περὶ αὐτὴν ἐν μὲν τὸ εγζλ, ἕτερον δὲ καὶ τέμνον τοῦτο τὸ δηκθ.

in Euc 418 λέγω ὅτι τὰ ζη εθ παραπληρώματα ἴσα ἐστίν. ἐπεὶ γὰρ ὅλον τὸ δηκ ἴσον τῷ δθκ, ἐστὶν δὲ καὶ μέρος αὐτοῦ τὸ κλμ ἴσον τῷ κλν —παραλληλόγραμμον γάρ ἐστι τὸ λκ—λοιπὸν ἄρα τὸ δλνθ τραπέζιον ἴσον τῷ [δλμη τραπεζίω. ἀλλὰ καὶ τὸ] αδγ τρίγωνον ἴσον τῷ βδγ, καὶ τὸ ζγλ τῷ εγλ ἐν τῷ εζ παραλληλογράμμῳ, καὶ τραπέζιον τὸ δημλ τῷ δθνλ, λοιπὸν ἄρα τὸ ηζ τετράπλευρον ἴσον τῷ εθ τετραπλεύρῳ. δέδεικται ἄρα τὸ θεώρημα κατὰ πάσας τὰς πτώσεις. εἰσὶ δὲ τρεῖς μόνοι καὶ οὔτε πλείους οὔτε ἐλάσσους. τὰ γὰρ παραλληλόγραμμα τὰ περὶ τὴν αὐτὴν διάμετρον ἢ τεμεῖ ἄλληλα, ἢ κατὰ σημεῖον ἄψεται ἀλλήλων ἢ διεστῶτα ἔσται μέροςτι τινὶ τῆς διαμέτρου. Τὸ δὲ ὄνομα τῶν παραπληρωμάτων ἀπ' αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἔλαβεν ὁ στοιχειωτής ὡς καὶ τούτων παρὰ τὰ δύο παραλληλόγραμμα συμπληρούντων τὸ ὅλον. διόπερ αὐτὸ καθ' αὐτὸ μνήμης ἐν τοῖς ὅροις οὐκ ἠξίωται. ποικιλίας γὰρ ἔδει πρὸς τὴν σαφήνειαν, ἵνα γνῶμεν, τί παραλληλόγραμμον, καὶ τίνα τὰ περὶ τὴν αὐτὴν διάμετρον τῷ ὅλῳ. τούτων γὰρ σαφηνισθέντων καὶ τὸ παραπλήρωμα μόνως ἂν ἐγένετο γνῶριμον. ἐστὶν δὲ ἐκεῖνα τῶν παραλληλογράμμων περὶ διάμετρον τὴν αὐτὴν, ὅσα μέρος τῆς ὅλης διαμέτρου καὶ αὐτῶν ἔχει διάμετρον, ὅσα δὲ μή, οὐ.

in Euc 419 ὅταν γὰρ ἡ τοῦ ὅλου διάμετρος τῶν πλευρῶν τινα τέμνη τοῦ ἐντὸς παραλληλογράμμου, τότε οὐκ ἔστιν τῷ ὅλῳ τοῦτο τὸ παραλληλόγραμμον [Omitted graphic marker] περὶ διάμετρον τὴν αὐτὴν, οἷον ὡς ἐν τῷ αβ παραλληλογράμμῳ ἡ γδ τέμνει τοῦ γε παραλληλογράμμου τὴν εθ πλευράν. τὸ οὖν εγ τῷ γδ περὶ τὴν αὐτὴν οὐκ ἔστιν διάμετρον. Prop. XLIII, probl. XII. Παρὰ τὴν δοθεῖσαν εὐθείαν τῷ δοθέντι τριγώνῳ ἴσον παραλληλόγραμμον παραβαλεῖν ἐν γωνίᾳ α, ἢ ἐστὶν ἴση τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ εὐθυγράμμῳ φ. Ἔστι μὲν ἀρχαῖα, φασὶν οἱ περὶ τὸν Εὐδήμον, καὶ τῆς τῶν Πυθαγορείων μούσης εὐρήματα ταῦτα, ἢ τε παραβολὴ τῶν χωρίων καὶ ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις. ἀπὸ δὲ τούτων καὶ οἱ νεώτεροι τὰ ὀνόματα λαβόντες μετήγαγον αὐτὰ καὶ ἐπὶ τὰς κωνικὰς λεγομένας γραμμάς, καὶ τούτων τὴν μὲν παραβολὴν, τὴν δὲ ὑπερβολὴν καλέσαντες, τὴν δὲ ἔλλειψιν, ἐκείνων τῶν παλαιῶν καὶ θείων ἀνδρῶν ἐν ἐπιπέδῳ καταγραφῇ χωρίων πρὸς εὐθείαν ὠρισμένην τὰ ὑπὸ τούτων σημαινόμενα τῶν ὀνομάτων ὀρώντων. ὅταν γὰρ εὐθείας ἐκκειμένης τὸ δοθὲν χωρίον πάσῃ τῇ εὐθείᾳ συμπαρτείνης, τότε παραβάλλειν ἐκεῖνο τὸ χωρίον φασίν, ὅταν μείζον δὲ ποιήσης τοῦ χωρίου τὸ μῆκος αὐτῆς τῆς εὐθείας, τότε ὑπερβάλλειν, ὅταν δὲ ἔλασσον, ὡς τοῦ χωρίου γραφέντος εἶναί τι τῆς εὐθείας ἐκτός, τότε ἐλλείπειν.

in Euc 420 καὶ οὕτως ἐν τῷ ἔκτῳ βιβλίῳ καὶ τῆς ὑπερβολῆς ὁ Εὐκλείδης μνημονεύει καὶ τῆς ἐλλείψεως, ἐνταῦθα δὲ τῆς παραβολῆς ἐδεήθη τῷ δοθέντι τριγώνῳ παρὰ τὴν δοθεῖσαν εὐθείαν ἴσον ἐθέλων παραβαλεῖν [παραλληλόγραμμον?], ἵνα μὴ μόνον σύστασιν ἔχωμεν παραλληλογράμμου τῷ δοθέντι τριγώνῳ ἴσον, ἀλλὰ καὶ παρ' εὐθείαν ὠρισμένην παραβολήν· οἷον τριγώνου δοθέντος τὸ ἐμβαδὸν ἔχοντος δώδεκα ποδῶν, εὐθείας δὲ ἐκκειμένης, ἥς τὸ μῆκος ἐστὶ τεττάρων ποδῶν, τὸ ἴσον τῷ τριγώνῳ παρὰ τὴν εὐθείαν παραβάλλομεν, εἰ λαβόντες τὸ μῆκος ὅλων τῶν τεττάρων ποδῶν εὐρομεν, πόσων εἶναι δεῖ ποδῶν τὸ πλάτος, ἵνα τῷ τριγώνῳ τὸ παραλληλόγραμμον ἴσον γένηται. εὐρόντες γοῦν εἰ τύχοι πλάτος τριῶν ποδῶν καὶ ποιήσαντες τὸ μῆκος ἐπὶ τὸ πλάτος, τοῦτο δὲ ὀρθῆς οὔσης τῆς ἐκκειμένης γωνίας, ἔξομεν τὸ χωρίον. Τοιοῦτον μὲν δὴ τι τὸ παραβάλλειν ἐστὶν ἄνωθεν ὑπὸ τῶν Πυθαγορείων παραδεδομένον. τρία δὲ ἐστὶν ἐν τῷ προβλήματι τούτῳ τὰ δεδομένα· εὐθεῖα, παρ' ἣν δεῖ παραβάλλειν, ὡς ὅλην αὐτοῦ τοῦ χωρίου γενέσθαι πλευράν, καὶ τρίγωνον, ᾧ ἴσον εἶναι δεῖ τὸ παραβαλλόμενον, καὶ γωνία, ἥ ἴσην εἶναι [δεῖ] τὴν τοῦ χωρίου γωνίαν.

in Euc 421 καὶ δῆλον πάλιν ὡς ὀρθῆς μὲν οὔσης τῆς γωνίας τὸ παραβαλλόμενον ἢ τετράγωνον ἢ ἑτερόμηκες ἔσται, ὁξείας δὲ ἢ ἀμβλείας ἢ ῥόμβος τὸ χωρίον ἢ ῥομβοειδές, ὅτι γε μὴν καὶ τὴν εὐθεϊαν εἶναι δεῖ πεπερασμένην φανερόν. οὐ γὰρ δύναται παρὰ τὴν ἄπειρον. ἅμα οὖν τῷ φάναι παρὰ τὴν δοθεῖσαν εὐθεϊαν παραβαλεῖν ἐδήλωσεν ὅτι καὶ πεπεράνθαι ἀνάγκη τὴν εὐθεϊαν. Χρηται δὲ εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ προβλήματος τούτου τῇ συστάσει τοῦ παραλληλογράμμου τοῦ ἴσου τῷ δοθέντι τριγώνῳ. οὐ γὰρ ταῦτόν παραβολὴ καὶ σύστασις, καθὼς εἵπομεν, ἀλλ' ἢ μὲν ὅλον ὑφίστησι τὸ χωρίον καὶ αὐτὸ καὶ τὰς πλευρὰς ἀπάσας, ἢ δὲ μίαν ἔχουσα πλευρὰν δεδομένην παρὰ ταύτην ὑφίστησι τὸ χωρίον, οὔτε ἐλλείπουσα κατὰ τὴν ἔκτασιν ταύτην, οὔτε ὑπερβάλλουσα, ἀλλὰ μιᾷ πλευρᾷ ταύτῃ χρωμένη περιεχούση τὸ ἐμβαδόν. διὰ τί οὖν, φαίης ἄν, ὅτε μὲν τρίγωνα τριγώνοις ἴσα ἐδείκνυ, θεωρήμασιν ἐχρήτο, ὅτε δὲ τρίγωνα παραλληλογράμμοις, προβλήμασιν; ὅτι, φήσομεν, ἡ ἰσότης ὁμοειδῶν ὄντων αὐτοφυῆς ἐστὶ καὶ ἐπιβλέψεως δεδομένη μόνης, τῶν δὲ διὰ τὴν κατ' εἶδος ἐξαλλαγὴν ἡ ἰσότης γενέσεως δεῖται καὶ μηχανῆς ὡς καθ' ἑαυτὴν οὔσα δυσεύρετος. Prop.

in Euc 422 XLV, probl. XIII. Τῷ δοθέντι εὐθυγράμμῳ ἴσον παραλληλόγραμμον συστήσασθαι ἐν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ εὐθυγράμμῳ. Δύο προβλημάτων, ἐν οἷς τὴν τε σύστασιν εὗρισκε καὶ τὴν παραβολὴν τῶν ἴσων τῷ δοθέντι τριγώνῳ παραλληλογράμμων, τοῦτο καθολικώτερόν ἐστιν. εἴτε γὰρ τρίγωνον ἢ τετράγωνον ἢ ὅλως τετράπλευρον, εἴτε ἄλλο τι πολύπλευρον εἴη δεδομένον, διὰ τούτου τοῦ προβλήματος ἴσον αὐτῷ παραλληλόγραμμον συστήσομεν. πᾶν γὰρ εὐθύγραμμον, ὡς καὶ πρότερον εἵπομεν, καθ' αὐτὸ εἰς τρίγωνα διαλύεται, καὶ τὴν μέθοδον τῆς εὐρέσεως τοῦ πλήθους τῶν τριγώνων παραδεδώκαμεν. ἀναλύσαντες οὖν τὸ δοθέν εὐθύγραμμον εἰς τρίγωνα καὶ ἐνὶ μὲν αὐτῶν ἴσον παραλληλόγραμμον συστήσαντες, τοῖς δὲ λοιποῖς παρὰ τὴν δοθεῖσαν εὐθεϊαν ἴσα παραλληλόγραμμα λαμβάνοντες ἐκείνην, παρ' ἣν ἐποιήσαμεν τὴν πρώτην παραβολήν, ἔξομεν τὸ ἐκ τούτων παραλληλόγραμμον ἴσον τῷ ἐξ ἐκείνων τῶν τριγώνων εὐθυγράμμῳ, καὶ ἔσται γεγονός τὸ ἐπιταχθέν. κἂν δεκάκλευρον οὖν ἢ τὸ εὐθύγραμμον, εἰς ὀκτὼ μὲν τρίγωνα διαλύσομεν, ἐνὶ δὲ ἴσον συστήσομεν παραλληλόγραμμον καὶ ἐπτάκις παραβάλλοντες ἴσα τοῖς λοιποῖς ἔξομεν τὸ ζητούμενον. Ἐκ τούτου δὲ οἶμαι τοῦ προβλήματος ἐπαχθέντες οἱ παλαιοὶ καὶ τὸν τοῦ κύκλου τετραγωνισμόν ἐζήτησαν. εἰ γὰρ παραλληλόγραμμον ἴσον εὐρίσκεται παντὶ εὐθυγράμμῳ, ζητήσεως ἄξιον, μὴ καὶ τὰ εὐθύγραμμα τοῖς περιφερογράμμοις ἴσα δεικνύναι δυνατόν.

in Euc 423 καὶ ὁ Ἀρχιμήδης ἔδειξεν, ὅτι πᾶς κύκλος ἴσος ἐστὶ τριγώνῳ ὀρθογωνίῳ, οὔ ἢ μὲν ἐκ κέντρου ἴση ἐστὶν μιᾷ τῶν περὶ τὴν ὀρθήν, ἢ δὲ περίμετρος τῇ βάσει. ἀλλὰ ταῦτα ἐν ἄλλοις ἐπὶ δὲ τὰ ἐξῆς ἴωμεν. Prop. XLVI, probl. XIII. Ἀπὸ τῆς δοθείσης εὐθείας τετράγωνον ἀναγράψαι. Δεῖται μὲν τοῦ προβλήματος τούτου διαφερόντως εἰς τὴν τοῦ ἐφεξῆς θεωρήματος κατασκευὴν, ὅμοιον δὲ τῶν δύο γενέσεις ἐθελῆσαι παραδοῦναι τῶν ἐν εὐθυγράμμῳ ἀρίστων, ἰσοπλεύρου τριγώνου καὶ τετραγώνου· διότι δὴ καὶ πρὸς τὴν σύστασιν τῶν κοσμικῶν σχημάτων καὶ μάλιστα τῶν τεττάρων, ὧν καὶ γένεσις ἐστὶ καὶ ἀνάλυσις, τούτων χρεῖα τῶν εὐθυγράμμων. τὸ μὲν γὰρ εἰκοσάεδρον καὶ ὀκτάεδρον καὶ ἡ πυραμὶς ἐκ τῶν ἰσοπλεύρων σύγκειται τριγώνων, ὁ δὲ κύβος ἐκ τῶν τετραγώνων. διό μοι δοκεῖ προηγουμένως τὸ μὲν συστήσασθαι, τὸ δὲ ἀναγράψαι. πρέποντα γὰρ δὴ ταῦτα τὰ ὀνόματα ἀνεῦρεν τοῖσδε τοῖς σχήμασι. τὸ μὲν γὰρ ὡς ἐκ πολλῶν συγκροτούμενον συστάσεως δεῖται, τὸ δὲ ὡς ἀπὸ μιᾶς πλευρᾶς ἀπογεννώμενον ἀναγραφῆς. οὐ γάρ, ὥσπερ τὸ τετράγωνον ἔχομεν πολλαπλασιάσαντες τὸν τῆς δοθείσης εὐθείας ἀριθμὸν ἐφ' ἑαυτόν, οὕτως καὶ τὸ τρίγωνον, [ἀλλ'] ἀλλαχόθεν ἐπιζεύξαντες ἐπὶ τὰ πέρατα τῆς εὐθείας συγκροτοῦμεν ἐκ τούτων ἑνὶ ἰσόπλευρον τρίγωνον, καὶ ἡ τῶν κύκλων καταγραφὴ συντελεῖ πρὸς τὸ ἀνευρεῖν ἐκεῖνο τὸ σημεῖον, ἀφ' οὗ δεῖ τὰς εὐθείας εἰς τὰ πέρατα τῆς ἐκκειμένης εὐθείας ἐπιζεύξαι.

in Euc 424 Ταῦτα μὲν οὖν δηλαδὲ δεικτέον δὲ ὅτι τῶν εὐθειῶν ἴσων, ἀφ' ὧν ἀναγράφεται τὰ τετράγωνα, καὶ αὐτὰ ἴσα ἐστίν. ἔστωσαν γὰρ ἴσαι αἱ  $\alpha\beta$   $\gamma\delta$ , καὶ ἀπὸ μὲν [Omitted graphic marker] τῆς  $\alpha\beta$  ἀναγεγράφθω τὸ  $\alpha\beta\eta$ , ἀπὸ δὲ τῆς  $\gamma\delta$  τὸ  $\gamma\delta\zeta$ , καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ  $\eta\beta$   $\theta\delta$ . ἐπεὶ οὖν αἱ  $\alpha\beta$   $\gamma\delta$  ἴσαι καὶ αἱ  $\alpha\eta$   $\gamma\theta$  καὶ γωνίας ἴσας περιέχουσι, καὶ ἡ  $\eta\beta$  τῇ  $\theta\delta$  ἴση καὶ τὸ  $\alpha\beta\eta$  τρίγωνον τῷ  $\gamma\delta\theta$  τριγώνῳ, καὶ τὰ διπλάσια αὐτῶν. τὸ ἄρα  $\alpha\epsilon$  τῷ  $\gamma\zeta$  ἴσον. ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ ἀντιστρέφον ἀληθές. εἰ γὰρ τὰ τετράγωνα ἴσα, καὶ αἱ εὐθεῖαι, ἀφ' ὧν ἀναγράφονται, ἴσαι ἔσονται. ἔστω γὰρ τετράγωνα ἴσα τὰ  $\alpha\zeta$   $\gamma\eta$ , καὶ κείσθω ὥστε ἐπ' εὐθείας εἶναι τὴν  $\alpha\beta$  τῇ  $\beta\gamma$ . ὀρθῶν ἄρα οὐσῶν τῶν γωνιῶν ἐπ' εὐθείας καὶ ἡ  $\zeta\beta$  τῇ  $\beta\eta$  ἐστίν.

in Euc 425 ἐπεζεύχθωσαν αἱ  $\zeta\gamma$   $\alpha\eta$ . ἐπεὶ οὖν ἴσον τὸ  $\alpha\zeta$  τετράγωνον τῷ  $\gamma\eta$  καὶ τὸ  $\alpha\zeta\beta$  τρίγωνον ἴσον τῷ τριγώνῳ τῷ  $\gamma\beta\eta$ . [Omitted graphic marker] κοινὸν προσκείσθω τὸ  $\beta\gamma\zeta$ . ὅλον ἄρα τὸ  $\alpha\gamma\zeta$  ἴσον τῷ  $\gamma\zeta\eta$ , παράλληλος ἄρα ἡ  $\alpha\eta$  τῇ  $\zeta\gamma$ . πάλιν ἐπεὶ ἡμισείας ὀρθῆς ἢ τε ὑπὸ  $\alpha\zeta\eta$  καὶ ἡ ὑπὸ  $\gamma\eta\beta$ , παράλληλος ἡ  $\alpha\zeta$  τῇ  $\gamma\eta$ . ἴση ἄρα ἡ  $\alpha\zeta$  τῇ  $\gamma\eta$ , παραλληλογράμμου γὰρ εἰσὶν ἀπεναντίον. ἐπεὶ οὖν δύο τρίγωνα ἐστὶν τὰ  $\alpha\beta\zeta$   $\beta\gamma\eta$  τὰς ἐναλλὰξ ἔχοντα γωνίας ἴσας, παραλλήλων οὐσῶν τῶν  $\alpha\zeta$   $\gamma\eta$ , καὶ μίαν πλευρὰν τὴν  $\alpha\zeta$  τῇ  $\gamma\eta$ , ἴση ἔσται καὶ ἡ  $\alpha\beta$  τῇ  $\beta\gamma$  καὶ ἡ  $\beta\zeta$  τῇ  $\beta\eta$ . δέδεικται ἄρα ὅτι καὶ αἱ πλευραὶ, ἀφ' ὧν ἀναγράφονται τὰ  $\alpha\zeta$   $\gamma\eta$  τετράγωνα, ἴσαι εἰσὶν ἐκείνων ἴσων ὄντων.

Prop.

in Euc 426 XLVII, theor. XXXIII. Ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις  $\Delta$  τὸ ἀπὸ τῆς τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτεينوῦσης πλευρᾶς τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν πλευρῶν τετραγώνοις. Τῶν μὲν ἱστορεῖν τὰ ἀρχαῖα βουλομένων ἀκούοντας τὸ θεώρημα τοῦτο εἰς Πυθαγόραν ἀναπεμπόντων ἐστὶν εὐρεῖν καὶ βουθύτην λεγόντων αὐτὸν ἐπὶ τῇ εὐρέσει. ἐγὼ δὲ θαυμάζω μὲν καὶ τοὺς πρῶτους ἐπιστάνας τῇ τοῦδε τοῦ θεωρήματος ἀληθείᾳ, μειζόνως δὲ ἄγαμαι τὸν στοιχειωτὴν, οὐ μόνον ὅτι δι' ἀποδείξεως ἐναργεστάτης τοῦτο κατεδήσατο, ἀλλ' ὅτι καὶ τὸ καθολικώτερον αὐτοῦ τοῖς ἀνελέγκτοις λόγοις τῆς ἐπιστήμης ἐπίεσεν ἐν τῷ ἔκτῳ βιβλίῳ. δείκνυσι γὰρ ἐν ἐκείνῳ καθολικῶς ὅτι ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ τῆς ὑποτεينوῦσης τὴν ὀρθὴν γωνίαν [εἶδος ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν] εἶδωσιν τοῖς ὁμοίοις τε καὶ ὁμοίως ἀναγεγραμμένοις. πᾶν μὲν γὰρ τετράγωνον ὁμοίον ἐστὶ τετραγώνῳ παντί, οὐ πάντα δὲ τὰ ὅμοια ἀλλήλοις εὐθύγραμμα τετράγωνα ἐστίν, καὶ γὰρ ἐν τριγώνοις καὶ ἐν ἄλλοις ἐστὶ πολυγώνοις ὁμοιότης. ὁ τοίνυν ἀποδείκνυς λόγος τὸ ἀπὸ τῆς ὑποτεينوῦσης τὴν ὀρθὴν εἶδος, ἢ τετραγωνικὸν εἶτε ἄλλο ὅποιοιοῦν, ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν τοῖς ὁμοίοις τε καὶ ὁμοίως ἀναγεγραμμένοις εἶδωσιν καθολικώτερον δείκνυσι καὶ ἐπιστημονικώτερον τοῦ τὸ τετράγωνον μόνον ἴσον τοῖς τετραγώνοις ἀποφαίνοντος.

in Euc 427 ἐνταῦθα γὰρ καὶ ἡ αἰτία φανερά γίνεται τοῦ καθολικοῦ δειχθέντος, ὅτι ἡ ὀρθότης τῆς γωνίας τὴν ἰσότητά παραρέχεται τῷ ἀπὸ τῆς ὑποτεينوῦσης αὐτὴν εἶδει πρὸς πάντα τὰ ἀπὸ τῶν περιεχουσῶν αὐτὴν τὰ ὅμοια καὶ ὁμοίως ἀναγεγραμμένα, ὥσπερ ἡ μὲν ἀμβλύτης ὑπεροχῆς, ἡ δὲ ὀξύτης τῆς ἐλαττώσεως. Ὅπως μὲν οὖν δείκνυται τὸ ἐν τῷ ἔκτῳ θεωρήματι, ἐν ἐκείνοις ἔσται δηλον, ὅπως δὲ τὸ προκείμενον ἀληθές, νυνὶ σκοπῶμεν, τοσοῦτον προσθέντες, οὐκ ἐνταῦθα τὸ καθολικὸν δεικνύναι μηδὲν διδάξαντα περὶ ὁμοιότητος εὐθυγράμμων σχημάτων, μηδὲ ὅλως περὶ ἀναλογίας ἐνδειξάμενον. πολλὰ γοῦν τῶν ἐνταῦθα μερικώτερον (?) νῦν δέδεικται καθολικώτερον διὰ τῆς τοιαύτης μεθόδου. δείκνυσι δὲ οὖν ὁ στοιχειωτὴς ἐν τούτοις ἀπὸ τῆς περὶ τῶν παραλληλογράμμων κοινῆς θεωρίας τὸ ζητούμενον. διττῶν δὲ ὄντων τῶν ὀρθογωνίων τριγώνων, τῶν μὲν ἰσοσκελῶν, τῶν δὲ σκαληνῶν, ἐν μὲν τοῖς ἰσοσκελέσιν οὐκ ἂν ποτε εὕροιμεν ἀριθμοὺς ἐφαρμόσαι ταῖς πλευραῖς. οὐ γάρ ἐστὶ τετράγωνος ἀριθμὸς τετραγώνου διπλάσιος, εἰ μὴ λέγοι τις τὸν σύνεγγυς. ὁ γὰρ ἀπὸ τοῦ  $\zeta$  τοῦ ἀπὸ τοῦ  $\epsilon$  διπλάσιός ἐστιν  $\alpha$  δέοντος. ἐν δὲ τοῖς σκαληνοῖς δυνατὸν λαβεῖν ἐναργῶς ἡμῖν δείκνυται τὸ ἀπὸ τῆς



ὑποτεϊνούσης τὴν ὀρθὴν ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν περὶ τὴν ὀρθήν. τοιοῦτον γάρ ἐστι τὸ ἐν πολιτείᾳ τρίγωνον, οὗ τὴν ὀρθὴν περιέχουσιν ὃ τε τρία καὶ ὁ τέσσαρα.

in Euc 428 ὑποτείνει δὲ αὐτὴν ὁ  $\epsilon$ . τὸ γοῦν ἀπὸ τοῦ  $\epsilon$  τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπ' ἐκείνων. τοῦτο μὲν γάρ ἐστιν εἴκοσι πέντε, τὰ ἀπ' ἐκείνων δὲ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ  $\gamma$   $\theta$ , τὸ δὲ ἀπὸ τοῦ  $\delta$  ἑκκαίδεκα. Σαφὲς οὖν τὸ λεγόμενον ἐπὶ τῶν ἀριθμῶν· παραδέδονται δὲ καὶ μέθοδοί τινες τῆς εὐρέσεως τῶν τοιούτων τριγώνων, ὧν τὴν μὲν εἰς Πλάτωνα ἀναέμπουσι, τὴν δὲ εἰς Πυθαγόρα ν. [καὶ ἡ μὲν Πυθαγορικὴ] ἀπὸ τῶν περιττῶν ἐστὶν ἀριθμῶν. τίθησι γὰρ τὸν δοθέντα περιττὸν ὡς ἐλάσσονα τῶν περὶ τὴν ὀρθήν, καὶ λαβοῦσα τὸν ἀπ' αὐτοῦ τετράγωνον καὶ τούτου μονάδα ἀφελοῦσα τοῦ λοιποῦ τὸ ἥμισυ τίθησι τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν τὸν μείζονα· προσθεῖσα δὲ καὶ τούτῳ μονάδα τὴν λοιπὴν ποιεῖ τὴν ὑποτείνουσιν· οἷον τὸν τρία λαβοῦσα καὶ τετραγωνίσασα καὶ ἀφελοῦσα τοῦ ἐννέα μονάδα τοῦ  $\eta$  λαμβάνει τὸ ἥμισυ τὸν  $\delta$ , καὶ τούτῳ προστίθῃσι πάλιν μονάδα καὶ ποιεῖ τὸν  $\epsilon$ , καὶ εὗρηται τρίγωνον ὀρθογώνιον ἔχον τὴν μὲν τριῶν, τὴν δὲ τεσσάρων, τὴν δὲ πέντε. ἡ δὲ Πλατωνικὴ ἀπὸ τῶν ἀρτίων ἐπιχειρεῖ. λαβοῦσα γὰρ τὸν δοθέντα ἄρτιον τίθησιν αὐτὸν ὡς μίαν πλευρὰν τῶν περὶ τὴν ὀρθήν, καὶ τοῦτον διελοῦσα δίχα καὶ τετραγωνίσασα τὸ ἥμισυ, μονάδα μὲν τῷ τετραγώνῳ προσθεῖσα ποιεῖ τὴν ὑποτείνουσιν, μονάδα δὲ ἀφελοῦσα τοῦ τετραγώνου ποιεῖ τὴν ἐτέραν τῶν περὶ τὴν ὀρθήν· οἷον τὸν τέσσαρα λαβοῦσα καὶ τούτου τὸ ἥμισυ τὸν  $\beta$  τετραγωνίσασα καὶ ποιήσασα αὐτὸν  $\delta$ .

in Euc 429 ἀφελοῦσα μὲν μονάδα ποιεῖ τὸν  $\gamma$ , προσθεῖσα δὲ ποιεῖ τὸν  $\epsilon$ , καὶ ἔχει τὸ αὐτὸ γενόμενον τρίγωνον, ὃ καὶ ἐκ τῆς ἐτέρας ἀπετελεῖτο μεθόδου. τὸ γὰρ ἀπὸ τούτου ἴσον τῷ ἀπὸ τοῦ  $\gamma$  καὶ τῷ ἀπὸ τοῦ  $\delta$  συντεθεῖσιν. Ταῦτα μὲν οὖν ἔξωθεν προσισορήσθω· τῆς δὲ τοῦ στοιχειωτοῦ ἀποδείξεως οὕσης φανερὰς οὐδὲν ἡγοῦμαι δεῖν προσθεῖναι περιττόν, ἀλλὰ ἀρκεῖσθαι τοῖς γεγραμμένοις, ἐπεὶ καὶ ὅσοι προσέθεσάν τι πλέον, ὡς οἱ περὶ Ἡρώνα καὶ Πάππον ἠναγκάστησαν προσλαβεῖν τι τῶν ἐν τῷ ἔκτῳ δεδειγμένων, οὐδενὸς ἔνεκα πραγματειώδους. ἐπὶ τὰ ἐξῆς οὖν μετίωμεν ἡμεῖς. Prop. XLVIII, theor. XXXIII. Ἐὰν τριγώνου τὸ ἀπὸ μιᾶς τῶν πλευρῶν τετράγωνον ἴσον ᾖ τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν τοῦ τριγώνου δύο πλευρῶν τετραγώνοις, ἡ περιεχομένη γωνία ὑπὸ τῶν λοιπῶν τοῦ τριγώνου δύο πλευρῶν ὀρθή ἐστι ν. Ἀντιστρέφει μὲν τοῦτο τῷ πρὸ αὐτοῦ θεωρήματι καὶ ὅλον πρὸς ὅλον ἀντιστρέφει. εἰ γὰρ ὀρθογώνιον, τὸ ἀπὸ τῆς ὑποτεϊνούσης ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν, καὶ εἰ τὸ ἀπὸ ταύτης ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν λοιπῶν, ὀρθογώνιον ἐστὶ τὸ τρίγωνον ὀρθὴν ἔχον τὴν ὑπὸ τῶν λοιπῶν περιεχομένην.

in Euc 430 καὶ ἡ μὲν ἀπόδειξις τοῦ στοιχειωτοῦ φανερά· ὄντος δὲ τριγώνου τοῦ  $\alpha\beta\gamma$  καὶ ἔχοντος τὸ ἀπὸ τῆς  $\alpha\gamma$  ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν  $\alpha\beta$   $\beta\gamma$ , [Omitted graphic marker] ἀγομένης ἐπ' αὐτοῦ [τῆς?] τῇ  $\beta\gamma$  πρὸς ὀρθὰς ἀπὸ τοῦ  $\beta$  σημείου, ἐὰν λέγῃ τις ὅτι ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη τὴν πρὸς ὀρθὰς ἄγειν δεῖ καὶ μὴ ἐφ' ἃ ὁ στοιχειωτὴς ἠγάγεν, ἐροῦμεν ὅτι ἀδύνατος ὁ λόγος οὔτε γὰρ ἐντὸς τοῦ τριγώνου πίπτειν αὐτὸν δυνατόν, οὔτε ἐκτός, ἀλλ' αὐτὴ ἐστὶν ἡ  $\alpha\beta$ . εἰ γὰρ δυνατόν, πιπτέτω ὡς ἡ  $\beta\epsilon$ . ἐπεὶ οὖν ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ  $\epsilon\beta\gamma$ , ὁξεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ  $\gamma\zeta\beta$ , ὥστε ἡ λοιπὴ ἀμβλεία, ἡ ὑπὸ  $\alpha\zeta\beta$ . μείζων ἄρα ἡ  $\alpha\beta$  τῆς  $\beta\zeta$ . κείσθω οὖν τῇ  $\alpha\beta$  ἴση ἡ  $\beta\epsilon$ , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ  $\epsilon\gamma$ . ἐπεὶ οὖν ὀρθὴ ἡ ὑπὸ  $\epsilon\beta\gamma$ , τὸ ἀπὸ τῆς  $\epsilon\gamma$  ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν  $\epsilon\beta$   $\beta\gamma$ . ἀλλὰ ἡ  $\epsilon\beta$  τῇ  $\beta\alpha$  ἐστὶν ἴση, τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς  $\epsilon\gamma$  ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν  $\alpha\beta$   $\beta\gamma$ . τοῖς δὲ αὐτοῖς ἴσον ἦν καὶ τὸ ἀπὸ τῆς  $\alpha\gamma$ . ἴσον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς  $\epsilon\gamma$  τῷ ἀπὸ τῆς  $\alpha\gamma$ , καὶ ἡ  $\epsilon\gamma$  ἄρα ἴση τῇ  $\alpha\gamma$ . ἦν δὲ καὶ ἡ  $\epsilon\beta$  ἴση τῇ  $\alpha\beta$ . αἱ ἄρα  $\beta\epsilon$   $\epsilon\gamma$  δύο ταῖς  $\beta\alpha$   $\alpha\gamma$  ἴσαι συνέστησαν ἐπὶ τῆς  $\beta\gamma$  ἑκατέρα ἑκατέρᾳ, ὅπερ ἀδύνατον.

in Euc 431 οὐκ ἄρα ἐντὸς πεσεῖται ἡ πρὸς ὀρθὰς. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἐκτός ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη τῆς  $\alpha\beta$ . εἰ γὰρ δυνατόν, πιπτέτω ὡς ἡ  $\beta\eta$ , καὶ ἴση ἔστω τῇ  $\alpha\beta$  ἡ  $\beta\eta$ , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ  $\gamma\eta$ . ἐπεὶ οὖν ὀρθὴ ἡ ὑπὸ  $\eta\beta\gamma$  τὸ ἀπὸ τῆς  $\eta\gamma$  ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν  $\beta\eta$   $\beta\gamma$ . [ἀλλὰ ἡ  $\eta\beta$  τῇ  $\beta\alpha$  ἐστὶν ἴση, τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς  $\eta\gamma$  ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν  $\alpha\beta$   $\beta\gamma$ .] ἦν δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς  $\alpha\gamma$  ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν  $\alpha\beta$   $\beta\gamma$ . ἴση ἄρα ἡ  $\eta\gamma$  τῇ  $\alpha\gamma$ , ἀλλὰ καὶ ἡ  $\eta\beta$  τῇ  $\beta\alpha$  ἐπὶ μιᾶς εὐθείας τῆς  $\beta\gamma$ , ὅπερ ἀδύνατον. οὔτε ἄρα ἐντός, οὔτε ἐκτός

πεσεῖται ἡ ἀγομένη πρὸς ὀρθὰς ἀπὸ τοῦ β σημείου τῇ βγ . ἐπ’ αὐτῆς ἄρα πεσεῖται τῆς αβ , ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ αβγ . λέλυται ἄρα ἡ ἔνστασις. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον βιβλίον ἄχρι τούτων ὁ στοιχειωτὴς συνεπλήρωσεν, πολλὰ μὲν ἀντιστροφῶν εἴδη παραδούς—καὶ γὰρ ὅλα πολλάκις ἀντέστρεψεν πρὸς ὅλα καὶ ὅλα πρὸς μέρη καὶ μέρη πρὸς μέρη θεωρημάτων—πολλὴν δὲ ποικιλίαν προβλημάτων ἐπινοήσας —καὶ γὰρ εὐθειῶν τομὰς καὶ γωνιῶν, καὶ θέσεις καὶ συστάσεις καὶ παραβολὰς παραδέδωκεν—ἐφαψάμενος δὲ καὶ τοῦ παραδόξου λεγομένου τόπου τῶν μαθημάτων, καὶ τῶν τοπικῶν αὐτῶν θεωρημάτων ἱκανῶς ἡμᾶς ἀναμνήσας, τῶν τε καθολικῶν καὶ τῶν ἐπὶ μέρους τὴν στοιχείωσιν ἐκφήνας, καὶ τῶν ἀδιορίστων καὶ διωρισμένων προβλημάτων τὴν διαφορὰν ἐνδειξάμενος—ἃ δὴ πάντα καὶ ἡμεῖς αὐτῷ συνεπόμενοι διηρθρώσαμεν—ὅλον δὲ τὸ βιβλίον εἰς ἓνα σκοπὸν ἀνενεγκὼν τὴν στοιχείωσιν τῆς περὶ τῶν ἀπλουστάτων εὐθυγράμμων θεωρίας, καὶ τὰς τε συστάσεις αὐτῶν ἐξευρών καὶ τὰ καθ’ αὐτὰ ὑπάρχοντα αὐτοῖς ἀνασκεψάμενος.

in Euc 432 ἡμεῖς δέ, εἰ μὲν δυνηθεῖμεν καὶ τοῖς λοιποῖς τὸν αὐτὸν τρόπον ἐξελθεῖν, τοῖς θεοῖς ἂν χάριν ὁμολογήσαιμεν, εἰ δὲ ἄλλαι φροντίδες ἡμᾶς περισπάσαιεν, τοὺς φιλοθεάμονας τῆς θεωρίας ταύτης ἀξιούμεν κατὰ τὴν αὐτὴν μέθοδον καὶ τῶν ἐξῆς ποιήσασθαι βιβλίων τὴν ἐξήγησιν τὸ πραγματειῶδες πανταχοῦ καὶ εὐδιαίρετον μεταδιώκοντας, ὡς τά γε φερόμενα νῦν ὑπομνήματα πολλὴν καὶ παντοδαπὴν ἔχει τὴν σύγχυσιν αἰτίας ἀπόδοσιν οὐδεμίαν συνεισφέροντα οὐδὲ κρίσιν διαλεκτικὴν οὐδὲ θεωρίαν φιλόσοφον. ΣΧΟΛΙΟΝ Εἰς ΤΟ κδ ΘΕΩΡΗΜΑ.

in Euc 433 Εἴδετ’ ὅτι ἐμοὶ δοκοῦν ἀποφύνασθαι, ἔσφαλται ὁ φιλόσοφος. οὐ γὰρ δυνατόν ἐπ’ αὐτῆς τῆς ὑποτείνουσας τὴν ὕστερον ἐκβληθεῖσαν εὐθείαν πεσεῖν, ἀλλ’ ἐξ ἀνάγκης ἀνωτέρω πεσεῖται καθάπερ καὶ ὁ στοιχειωτὴς ἐχρήσατο. ὅπερ δὲ ἐλέγομεν, δείξομεν οὕτως. ἔστω δύο Δ ἰσοσκελῆ τὰ αβγ δεζ τὰς δύο πλευρὰς τὰς βα αγ ταῖς δύο ταῖς εδ δζ ἴσας ἔχοντα, καὶ γωνία ἡ πρὸς τῷ α γωνίας τῆς πρὸς τῷ δ μείζων ἔστω.

in Euc 434 οὐκοῦν θετέον ἴσην αὐτῇ γωνίαν τὴν ὑπὸ εδη , καὶ ἐκβληθεῖσα ἡ δη ἔστω ἴση τῇ εδ . ἐὰν δὲ βουλώμεθα ἐπιζευξαι τὴν εη , οὐ δυνατόν ταύτην τὴν ἐπιζευγνῦσαν ἐπ’ εὐθείας εἶναι τῇ εζ . εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω αὐτῇ ἐπ’ εὐθείας, τουτέστιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας πιπτέτω ἡ εη , καθάπερ φαίνεται χρησάμενος ὁ Πρόκλος ἐν τῇ δευτέρᾳ αὐτοῦ ὑποθέσει. ἐπεὶ οὖν ἰσοσκελῆ ὑπόκειται τὰ Δ , ἴση ἂν εἴη ἡ πρὸς τῷ ε γωνία τῇ πρὸς τῷ η . ἀλλὰ μὴν καὶ τῇ ὑπὸ δζε ἐστὶν ἴση, καὶ ἡ πρὸς τῷ η ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ δζε γωνίᾳ. τὰ γὰρ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἐστὶν ἴσα. εἰ δὲ τοῦτο ἀληθές, ἔσται τοῦ δζ ηδ ἡ ἐκτὸς γωνία τῇ ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον ἴση, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον. οὐκ ἄρα δυνατόν ἐπ’ εὐθείας εἶναι τὴν εη εὐθείαν τῇ εζ . εἰ δὲ τοῦτο οὐκ ἐνδέχεται, πολλῶ μᾶλλον οὐδὲ ἐκτὸς πεσεῖται· ἐντὸς ἄρα. οὐκ ἄρα ὀρθῶς εἴρηκεν ὁ φιλόσοφος. Καὶ ἄλλως δὲ τοῦτο δείξομεν ἀδύνατον ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς. ἐπεὶ γὰρ ἴση ὑπόκειται ἡ δε τῇ δζ καὶ τῇ δη , καὶ ἡ δζ ἄρα τῇ δη ἴση ἂν εἴη, ὥστε ἰσοσκελῆ εἶναι τὰ τρία τρίγωνα, ἥγουν τὸ δεζ καὶ τὸ δζη καὶ ἔτι τὸ δεη . ἴσαι γὰρ ἐδείχθησαν ἀλλήλαις αἱ τρεῖς πλευραί.

in Euc 435 οὐκοῦν καὶ αἱ πρὸς ταῖς βάσεσιν αὐτῶν γωνίαί ἴσαι ἀλλήλαις πεσοῦνται, τουτέστιν ἡ πρὸς τῷ ε τῇ πρὸς τῷ η καὶ ἔτι τῇ ὑπὸ δζε , καὶ ἡ πρὸς τῷ η τῇ ὑπὸ δζη . αἱ τέσσαρες ἄρα γωνίαί ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν κατὰ μίαν, ὥστε καὶ δύο αὐτῶν τοῖς λοιποῖς δύο ἴσαι ἔσσονται. ἔστωσαν αἱ πρὸς τοῖς ε καὶ η δύο ταῖς ὑπὸ δζε δζη δυσὶν ἴσαι, ὅπερ συναμφοτέραι συναμφοτέραις. αἱ δὲ ὑπὸ δζε δζη δύο ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν, εἴπερ εὐθεῖα ἡ δζ ἐπ’ εὐθεῖαν τὴν εη ἐφάρστηκεν, ὥστε καὶ αἱ ὑπὸ δεζ δηζ γωνίαί δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν. εἰ δὲ τοῦτο ἀληθές, ἀνήρηται τὸ ἰζ θεώρημα. ἀλλὰ μὴν ἐκεῖνο ἀληθές, ἀδύνατον ἄρα τοῦτο. οὐκ ἄρα ἡ ἐκβαλλομένη εὐθεῖα ἡ δη ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας ἐπιζευχθήσεται τῇ εζ . εἰ δὲ τοῦτο οὐχ οἶόν τε, πολλῶ μᾶλλον, ὡς εἴρηται, οὐδὲ ἐκτός. μείζων γὰρ τούτου ἐπ’ ἐκείνου τὸ συμβαῖνον ἄτοπον. ρητέον οὖν ὑπὲρ τοῦ φιλοσόφου ὅτι πρὸς εἰσαγομένους διαλεγόμενος οὐ πάνυ ἐμμελῶς ἐξέθετο, ἢ γυμνασίας χάριν τῶν εὐφυῶς

διακειμένων καὶ προθυμοποιίας, ἥ καὶ ἴσως ἐπελάθετο, καὶ οὐδὲν θαυμαστόν. Καὶ ἄλλως· ἐπεὶ γὰρ ἐδείχθησαν αἱ τέσσαρες γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις κατὰ μίαν, τουτέστιν ἢ τε ὑπὸ δζε καὶ ἡ ὑπὸ δζη καὶ ἔτι ἡ πρὸς τῷ ε καὶ ἡ πρὸς τῷ η , ὅταν δὲ εὐθεῖα ἐπ' εὐθεῖαν σταθεῖσα τὰς ἐφεξῆς γωνίας ἴσας ποιῇ, ὀρθή ἐστιν ἑκατέρα, ὥστε ὀρθὴ ἂν εἴη ἑκατέρα τῶν ὑπὸ δζε δζη .

in Euc 436 εἰ δὲ τοῦτο, καὶ ἡ πρὸς [τῷ ε καὶ ἡ πρὸς] τῷ η ὀρθαὶ ἂν εἶεν. εἰ δὲ τοῦτο, ἀνήρηται πάλιν τὸ ἰζ θεώρημα. παντὸς γάρ φησιν τριγώνου αἱ δύο γωνίαι δύο ὀρθαῖς ἐλάσσονές εἰσιν· ἡ δὲ ὑπόθεσις ἡμῶν δείκνυσιν αὐτὰς δύο ὀρθαῖς ἴσας ὅπερ ἄτοπον.